

Adolfas Dargys

Fizikinių ir technologijos mokslų centras
Puslaidininkų fizikos institutas

Artūras Acus

Vilniaus Universitetas
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

CLIFFORDO GEOMETRINĖ ALGEBRA IR JOS TAIKYMAI

UDK 512
Da326

386 psl; 70 iliustr.

Geometrinė algebra, matematikų vadinama Cliffordo algebra, susiformavo praėjusio šimtmečio pabaigoje. Neabejotina, kad ji taps universalia XXI a. fizikų ir inžinierių matematine kalba, leisiančia patogiai formuluoti ir spręsti visų sričių uždavinius, pradedant mechanika ir baigiant reliatyvistine kosmologija. Geometrinė algebra ypač palengvina skaičiavimus daugiamatėse erdvėse, o jos bekoordinatiniai metodai labai primena daugeliui žinomą vektorinį skaičiavimą trimatėje Euklido erdvėje. Knyga skirta tikslųjų mokslų studentams ir visiems, norintiems susipažinti su šia universalia matematine kalba.

FTMC Puslaidininkių fizikos institutas

A. Goštauto 11, <http://www.ftmc.lt>

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

A. Goštauto 12, <http://www.tfai.vu.lt>

Recenzavo dr. J. Ruseckas
dr. V. Jonauskas

ISBN 978-609-420-437-1

©Adolfas Dargys, 2015
©Artūras Acus, 2015

Ižanga

Prieš nusprendžiant, ar verta mokytis naujos matematikos, visada iškyla klausimas – ar pastangos atsipirks? Nauja teorija bus suprantama ir, kaip pasekmė, naudinga tik tada, jei teorijoje apibrėžti objektai ir operacijos su jais bus paprasti ir akivaizdūs. Prisiminkime, pavyzdžiui, aritmetiką. Senovės graikai skaičius žymėjo raidėmis. Nenuostabu, kad tais laikais net ir toks paprastas veiksmas kaip dviejų triženklių skaičių sudėtis reikalavo nemažai išmanumo ir pastangų. Nulio išradimas ir pozicinė skaičiavimo sistema skaičiavimus taip palengvino, kad dabar sudėtis ir atimtis nekelia sunkumų net pradinukams. Panašiai, atradus kompleksinius skaičius ir išmokus juos vaizduoti kompleksinėje plokštumoje, pasidarė įmanoma išspręsti daug sudėtingų praktinių uždavinių. Kažkada tai buvo naujovė. Dabar su kompleksiniais skaičiais susipažįstama dar mokykloje.

Šiuo metu universitetuose mokoma vektorinio skaičiavimo [1–3]. Tai labai svarbus matematinis instrumentas, leidžiantis labai ekonomiškai suformuluoti ir išspręsti mechanikos, elektrotechnikos, hidrodinamikos, aerodinamikos, elektrodinamikos ir kitus uždavinius. Metodas yra bekoordinatinis ir turi aiškią geometrinę interpretaciją. Tai leidžia formules užrašyti labai taupiai, o sąryšius tarp formulų pavaizduoti grafiškai. Deja, jis tinka tik dviejų ir trijų matavimų euklidinei erdvei. Vektorinio skaičiavimo neįmanoma apibendrinti didesnių matavimų erdvėms, pavyzdžiui, keturmačiam reliatyvumo teorijos erdvėlaikiui, be kurio neįsivaizduojama visa šiuolaikinė fizika.

Geometrinę algebrą (matematikai ją vadina Cliffordo algebra) galima įsivaizduoti kaip apibendrintą vektorinį skaičiavimą, tinkantį daugiamatėms tiek euklidinėms, tiek ir Minkowskio metrikos erdvėms. Ji susidoroja su visais vektorinio skaičiavimo sunkumais. Geometrinė algebra leidžia formuluoti ir spręsti uždavinius iš pačių įvairiausių fizikos sričių: pradedant Newtono ar kvantine mechanika, elektrodinamika, reliatyvumo teorija ir baigiant kosmologija ar stygų teorija. Tai glausta, universali, turinti aiškią geometrinę prasmę matematinė kalba, tinkanti pačioms įvairiausioms fizikinėms ir matematinėms teorijoms, kurias galima suformuluoti nenaudojant koordinačių ir tenzorinio skaičiavimo. Geometrinė algebra taip pat labai sėkmingai taikoma sprendžiant sudėtingus robotikos, objektų atpažinimo ir kompiuterinės grafikos uždavinius.

Jei jau nauja matematinė kalba tokia ideali (ji dar vadinama XXI a. universalia matematine kalba), tai kyla klausimas, kodėl šiandien geometrinė algebra dėstoma tik didžiausiuose pasaulio universitetuose? Priežasčių rastume ne vieną. Pirmiausia, kam mokytis naujos kalbos, jei viską, tegu ir naudojant kelis kartus daugiau simbolių ir sudėtingesnes formules, galima pasakyti senąja kalba — ta, kuria tave patį mokė universitete? Antra, seni įpročiai neišnyksta, kol jų ilgainiui

nenustelbia neginčijami naujo požiūrio pranašumai. O tai ilgas procesas. Kita vertus, yra per mažai knygų, nors anglų kalba tokios literatūros jau yra ir visai nemažai. Knygos gale skaitytojas ras tokių knygų sąrašą, padėsiantį jam toliau gilintis į naują matematikos šaką.

Knyga, kurią laikote savo rankose, yra pirmoji šiam metodui skirta knyga lietuvių kalba. Ji supažindina skaitytoją su geometrine algebra ir jos taikymu įvairiose fizikos srityse. Matematinė ir taikomoji dalys knygoje nėra atskirtos viena nuo kitos. Stengėmės, kad jos viena kitą papildytų: susipažinus su geometrinės algebros matematiniu aparatu, iš karto stengėmės pademonstruoti kaip jį taikyti, performuluojant įvairias fizikines teorijas ir sprendžiant uždavinius.

Knyga skirta tikslųjų mokslų studentams ir specialistams norintiems susipažinti su nauja, paprasta ir universalia matematine kalba bei jos taikymu fizikoje. Sunkesni skyriai, kuriuos pirmą kartą skaitant galima praleisti, pažymėti žvaigždute. Knygą lydi *Mathematica* kalba parašyti sąsiuviniai ir programinis paketas, skirtas skaičiavimams geometrinėje algebroje palengvinti, kurį galite atsisiųsti iš <http://mokslasplius.lt/files/GA.html> portalo. Lietuvių kalba *Mathematica* aprašyta knygoje [4].

Autoriai nuoširdžiai dėkoja dr. Juliui Ruseckui ir dr. Valdui Jonauskui savo dalykinėmis pastabomis padėjusiems pagerinti knygos turinį. Ypatingai esame dėkingi dr. Laimai Kuzmickytei, atidžiai perskaičiusiai rankraštį ir ištaisiusiai kalbos klaidas.

Vilnius, 2015 gegužis

Turinys

Ižanga

i

1. Pirmoji pažintis su geometrine algebra	1
1.1. Tylioji multivektorių revoliucija	1
1.2. Geometrinė, vidinė ir išorinė vektorių sandaugos	3
1.3. Multivektorius	9
1.4. Skaičiavimo pavyzdžiai planimetrijoje	12
1.5. Dar keletas argumentų, kodėl verta mokytis geometrinės algebros	14
2. Svarbiausios geometrinės algebros sąvokos ir aksiomos	17
2.1. Vektoriai ir tiesinės erdvės	17
2.2. Multivektorių sudėtis	26
2.3. Tiesinės funkcijos	26
2.4. Žymėjimai ir terminai	31
3. Dvimatė erdvė. $Cl_{2,0}$, $Cl_{0,2}$ ir $Cl_{1,1}$ algebros	35
3.1. $Cl_{2,0}$ algebra. Planimetrija	35
3.2. Multivektorių daugyba	37
3.3. Multivektoriaus norma	39
3.4. Vidinės ir išorinės sandaugos trigonometrinis pavidalas	40
3.5. Ortogonalioji projekcija ir rejekcija	41
3.6. Atspindys ir vektoriaus sukimas plokštumoje	43
3.7. Trikampis	45
3.8. $Cl_{0,2}$ algebra	47
3.9. Kvaternionai	49
3.10. $Cl_{1,1}$ algebra	54
3.11. Bazės vaizdavimas matricomis	56
4. Trimatė erdvė. $Cl_{3,0}$ algebra	59
4.1. $Cl_{3,0}$ bazė	59
4.2. Veiksmai su baziniais elementais	60
4.3. Elementarios multivektoriaus funkcijos	75
4.4. Multivektorinės lygtys	77
4.5. Atspindžiai ir sukimai	80
4.6. Bivektorių atspindys ir sukimas	84
4.7. Rotoriaus konstravimas	86
4.8. Transformacijos vektorių-vektorių ir bivektorių-bivektorių	88

5. Klasikinė mechanika. Trajektorijos ir sukimai	91
5.1. Tiesės, plokštumos, sferos ir antros eilės paviršiai	91
5.2. Multivektorių priklausomybė nuo parametro (laiko)	95
5.3. Jėgos klasikinėje mechanikoje	98
5.4. Sviedinio trajektorija	100
5.5. Elektronas magnetiniame lauke	101
5.6. Dvimatis osciliatorius. Elipsinės trajektorijos	105
5.7. Centrinės jėgos. Keplerio uždavinys	107
5.8. Ryšys su Eulerio kampais	112
5.9. Standžiojo kūno sukimasis ir jo rotorius	114
6. Laukai: kaip juos diferencijuoti bei integruoti	119
6.1. Laukai — skaliariniai, vektoriniai, bivektoriniai ir kitokie	119
6.2. Diferencijavimas ir nabla operatorius	121
6.3. Orientuotas integravimas išilgai kreivės	130
6.4. Dualioji bazė. Metrika*	134
6.5. Diferencijavimas kreivoje erdvėje	142
6.6. Orientuotas integravimas išilgai paviršių*	145
7. Elektromagnetinis laukas ir $Cl_{3,0}$ algebra	149
7.1. Maxwellio lygtys $Cl_{3,0}$ algebroje	149
7.2. Bėgančios bangos ir jų poliarizacija	158
7.3. Kraštinės sąlygos	166
7.4. Snellio ir Fresnelio formulės	169
8. Schrödingerio-Paulio kvantinė mechanika	175
8.1. Paulio matricos	175
8.2. Spinoriai	178
8.3. Kvaternioninė kvantinė mechanika	181
8.4. Daugiau taisyklių	183
8.5. Dviejų lygmenų modelis	185
8.6. Schrödingerio-Paulio lygtis	194
8.7. Sukinys kvantiniame šulinyje	199
9. $Cl_{1,3}$ algebra ir reliatyvumo teorija	205
9.1. $Cl_{1,3}$ algebra	205
9.2. Erdvėlaikis, įvykiai ir invariantiniai intervalai	210
9.3. Lorentzo transformacija arba sukimai erdvėlaikyje	214
9.4. Ką matuoja skirtingų inercinių koordinatinių sistemų stebėtojai?	221
9.5. Erdvėlaikio perskėlimas	229

9.6. Reliatyvistinės dalelės kinematika*	235
10. Reliatyvistinė elektrodinamika	241
10.1. Maxwello lygtys $Cl_{1,3}$ algebroje	241
10.2. Lauko $\mathcal{F}$ savybės ir keturmatės potencialas	246
10.3. Elektrinio ir magnetinio lauko priklausomybė nuo greičio	249
10.4. Elementaraus krūvio reliatyvistinės judėjimo trajektorijos	252
10.5. Plokščia elektromagnetinė banga ir jos poliarizacija	259
10.6. Elektromagnetinį lauką spinduliuojantis krūvis*	262
11. Diraco lygtis	273
11.1. Spinoriai $Cl_{1,3}$ algebroje	273
11.2. Invariantai ir stebiniai	278
11.3. Diraco ir Diraco-Hestenes lygtis elektronui	283
11.4. Plokščia elektroninė banga	287
11.5. Atspindys nuo potencinio laiptelio	294
11.6. Kitos reliatyvistinės lygtys	296
12. $Cl_{p,q}$ algebros	299
12.1. Multivektorius ir jo dalys	299
12.2. Involiucijos	305
12.3. Sandaugos geometrinėje algebroje	308
12.4. Kitos geometrinėje algebroje naudojamos sandaugos	316
12.5. Cliffordo algebrų klasifikacija	321
12.6. Pagrindinė analizės teorema. Orientuotasis integralas*	328
12.7. Fundamentalusis vektorinis diferencialinis operatorius ∇	335
12.8. Holomorfiškumo savybė ir bekoordinatinis išvestinės apibrėžimas*	339
12.9. Vietoje pabaigos	341
13. Priedas	345
13.1. $Cl_{3,0}$ ir $Cl_{1,3}$ algebrų savybės	345
13.2. Bendrieji vektoriai ir bivektoriai	347
13.3. Vektorių sandaugos	348
13.4. Sandaugos su bivektoriais	349
13.5. Bendrosios menčių savybės	350
13.6. Kvaternionai	352
13.7. ∇ savybės	352
13.8. Formulų prastinimas ir pertvarkymas	353
13.9. Rekomenduojama literatūra	355

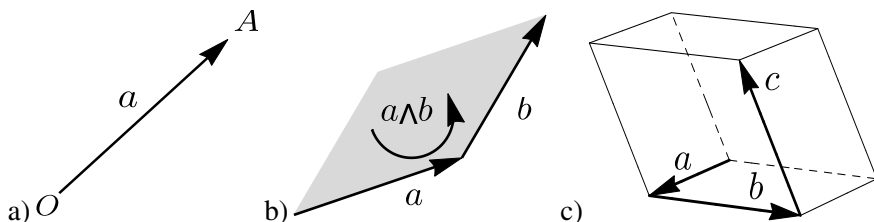
Žymenys	357
Literatūra	361
Rodyklė	367

1. Pirmoji pažintis su geometrine algebra

1.1. Tylioji multivektorių revoliucija

Skaliarinį fizikinį dydį (pavyzdžiui, temperatūrą) nusako vienintelis skaičius. Tačiau norint apibrėžti dalelės greitį vieno skaičiaus jau nepakanka. Reikia žinoti tiek greičio dydį, tiek jo kryptį. Todėl greitis yra vektorius, kurį grafiškai dažniausiai vaizduojam strėlyte. Su vektoriaus sąvoka susipažįstama dar mokykloje, o vektorinis skaičiavimas jau seniai tapo privaloma universitetinių studijų dalimi [1–3]. Vektorinis skaičiavimas plačiai taikomas tiksluosiuose moksluose (mechanikoje, hidrodinamikoje, elektrotechnikoje, elektromagnetinio lauko teorijoje), nes jis leidžia labai glaustai, nenaudojant koordinačių, užrašyti matematinius sąryšius tarp fizikinių dydžių. Puikus pavyzdys yra garsiosios Maxwello elektromagnetinio lauko lygtys. Maxwellas jas užrašė koordinatiniu pavidalu. Tai buvo 20 diferencialinių lygčių, priklausančių nuo 20-ies nežinomųjų, kurios vos tilpo į vieną knygos puslapį. Vėliau O. Heaviside'as, pritaikęs vektorinį skaičiavimą, visas jas sutalpino į maždaug penketą eilučių. Perrašytose lygtyse neliuko priklausomybės nuo koordinačių sistemos. Tai didelis privalumas, nes gamtos dėsniai ir neturi priklausyti nuo pasirinktos konkrečios koordinačių sistemos. Bekoordinatinis metodas leidžia formulėms suteikti geometrinę interpretaciją. Pavyzdžiui, elektrinį lauką mes vaizduojame poliniais vektoriais ar jų pluošteliais, o magnetinį — aksialiniais vektoriais¹. Deja, universitetuose dėstomas vektorinis skaičiavimas yra ribotas. Pavyzdžiui, jis neleidžia užrašyti Maxwello lygčių reliatyvistiniu greičiu judančiam įelektrintam kūnui. Todėl reliatyvistinei elektrodinamikai vektorinis skaičiavimas netinka. Tenka mokytis naujos matematikos — tenzorinio skaičiavimo. Pastarajam, deja, būtina koordinačių sistema, todėl prarandamas paprastumas ir geometriniai objektų vaizdiniai.

¹Poliniai ir aksialiniai vektoriai skirtingai elgiasi atspindžio metu. Būtent, atspindėjus koordinačių sistemą poliniai vektoriai keičia kryptį, o aksialiniai — ne. Šią painiavą sąlygoja mūsų noras magnetinį lauką įsivaizduoti vektoriumi, kurio vaizdinys kyla iš eksperimento su magnetu ir geležies drožlėmis. Kaip netrukus įsitikinsime, magnetinis laukas yra visai ne vektorius, o bivektorius. Tik trimatėje erdvėje jam galima surasti vektorių primenantį atitikmenį, aksialinį vektorių, taip paplitusį fizikos vadovėliuose.



1.1 pav. a) Vektorius a kaip orientuota atkarpa. Jo dydžiu laikomas strėlės ilgis $|a| = OA$. b) Bivektoriaus $a \wedge b$ vaizdavimas orientuota plokštuma. Jo dydis yra lygiagretainio plotas. c) Trivektoriaus $a \wedge b \wedge c$ vaizdavimas orientuotu gretasieniu. Jo orientaciją lemia kokią — kairinę ar dešinę — koordinačių sistemą sudaro vektoriai a , b ir c , o dydį — gretasienio tūris

Antroje dvidešimtojo amžiaus pusėje vektoriniame skaičiavime įvyko tyli revoliucija, sukūrusi naują universalų matematinį aparatą, vadinamą geometrine algebra. Šiuo metu jis labai sėkmingai taikomas matematikoje, fizikoje bei kompiuterijoje. Kadangi revoliucija buvo tyli, nieko nuostabaus, kad daug kas jos visai ir nepastebėjo. Svarbiausi geometrinės algebros objektai yra multivektoriai. Bendrai kalbant, tai ne kas kita kaip tam tikru būdu orientuotos tiesės, plokštumos, tūriai ir hipertūriai (ar hiperplokštumos) daugiamatėse erdvėse. Kaip matome iš 1.1 pav., vektorių galime įsivaizduoti kaip orientuotą vienmatę hiperplokštumą, o skaliarą (realųjį skaičių) — kaip nulinę hiperplokštumą, kurios orientacija neapibrėžta. Kiekvieną tokią hiperplokštumą charakterizuoja jos dydis (skaliaras) ir kryptis. Dydį apibrėžia strėlės ilgis, lygiagretainio plotas, gretasienio tūris ir t. t. Kryptį savo ruožtu nusako dvi orientacijos: 1) hiperplokštumos padėtis arba jos išorinė orientacija erdvėje (angl. *attitude*) ir 2) vidinė orientacija, kuri įgyja tik dvi vertes: „prieš“ (-1) ir „pagal“ ($+1$). Toliau žodį „orientacija“ suprasime būtent kaip vidinę hiperplokštumos savybę, o daugiamatės plokštumos orientaciją erdvėje vadinsime „padėtimi“. Pavyzdžiui, 1.1a pav. vektorių apibrėžia tiesė (ji piešinyje nepavaizduota) padėtis erdvėje (paveikslo plokštumoje) ir vidinė orientacija (į vieną ir į kitą pusę) toje tiesėje. Savo ruožtu vidinę orientaciją nusako arba galiniai taškai (nuo O į A , arba nuo A į O), atitinkamai $+$ ir $-$ ženklai, arba, kaip dažniausiai įsivaizduojame, strėlės kryptis. Tokiu būdu trijų vektorių a , $-a$, $2a$ padėtis yra tokia pati. Vektorių a ir $-a$ orientacijos yra priešingos, o vektorių a ir $2a$ orientacijos sutampa.

Sudėtingesnis objektas yra bivektorius, pavaizduotas 1.1b paveiksle. Tai baigtinio dydžio orientuota plokštuma, kurioje guli vektoriai a ir b . Bivektoriaus, kurį žymėsime simboliu $a \wedge b$, dydį nusako tų vektorių apibotas lygiagretainio plotas. Plokštumos kryptį vėlgi nusako jos padėtis erdvėje kitų plokštumų atžvilgiu ir jos vidinė orientacija. Pastaroji, paprastai kalbant, yra tiesiog plokštumos

apėjimo kryptis — prieš arba pagal laikrodžio rodyklę. Akivaizdu, kad apėjimo kryptis niekaip nesusijusi su plokštumos padėtimi erdvėje, todėl bivektorių, kaip vėliau įsitikinsime, taip pat galima įsivaizduoti ir kaip diską, kurio abu paviršiai nuspalvinti skirtingomis spalvomis.

Dar sudėtingesnis geometrinis objektas yra trivektorius $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$, kurį pa-vaizdavome 1.1c paveiksle. Tai tam tikru būdu orientuotas tūris. Trivektorių irgi charakterizuoja jo dydis ir orientacija. Trivektoriaus dydį nusako lygiagretainio gretasienio, kurio kraštinės sutampa su vektoriais $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ir $\mathbf{c}$, tūris (skaičius). Vidinę orientaciją lemia, kokią — kairinę ar dešininę — sistemą sudaro išvardyti vektoriai. Didesnėje nei trijų matavimų erdvėje galima įvesti dar sudėtingesnį objektą — keturvektorių. Keturvektorių galima nupiešti tik keturmatėje (4D) erdvėje, tačiau galime įsivaizduoti įvairias jo projekcijas į trimatę erdvę. Matematiškai keturvektorių vėlgį nusako dydis (keturmatės tūris) ir kryptis. Taigi, aiškėja tokia orientuotų hiperplokštumų ir tūrių bendra struktūra: trimatėje erdvėje gali „gyventi“ tik skaliarai, vektoriai, bivektoriai ir trivektoriai. Keturmatėje erdvėje šią schemą tektų papildyti keturvektoriais, o didesnėse erdvėse atitinkamai pridėtume vis didesnės dimensijos orientuotas hiperplokštumas. Apibendrintai visi tokie geometriniai objektai ir formalios jų kombinacijos (kurios kaip ir realioji bei menamoji dalys kompleksiniuose skaičiuose formaliai sujungiamos sumos ženklų) vadinami multivektoriais.

Kaip netrukus matysime, multivektoriai padės mums užrašyti bekoordinatinius ryšius tarp pačių įvairiausių fizikinių dydžių, net ir tenzorinių. Kadangi jie pritaikyti daugiamatėms erdvėms, pasitelkę multivektorius bekoordinatiniu pavidalu nesunkiai galėsime užrašyti labai sudėtingas fizikines lygtis, pavyzdžiui, Einsteino gravitacinę lygtį, ar net sukonstruoti visiškai naujas kvantinės kosmologijos lygtis.

1.2. Geometrinė, vidinė ir išorinė vektorių sandaugos

Iš vektorinio skaičiavimo žinome, kad vektorius galima sudauginti dviem būdais: skaliariškai ir vektoriškai. O kaip galima dauginti multivektorius? Tai labai svarbus klausimas, nes iš esmės multivektorių daugyba ir nulemia daugelį labai patrauklių geometrinės algebros savybių. Paimkime du vektorius $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$. Jų sandaugą $\mathbf{ab}$ vadinsime geometrine sandauga. Matematikai ją vadina Cliffordo sandauga. Daugelyje knygų geometrinė sandauga žymima paprasčiausiu tarpeliu, todėl, jei formulėje matome du šalia stovinčius vektorius (bendru atveju multivektorius), suprasime tai kaip geometrinę sandaugą. Atkreipsime dėmesį, kad geometrinė sandauga yra nekomutatyvi $\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}$, todėl daugiklių tvarka svarbi. Tokią vektorių sandaugą formaliai (netrukus sužinosime, kaip ją reiktų suprasti)

visada galima išskaidyti į simetrinės ir antisimetrinės dalių sumą:

$$ab = \frac{1}{2}(ab + ba) + \frac{1}{2}(ab - ba) \quad (1.1a)$$

$$\equiv a \cdot b + a \wedge b. \quad (1.1b)$$

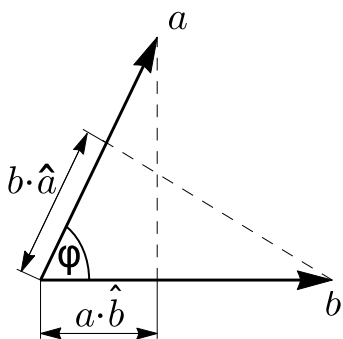
Paskutinę formulę (1.1b) užrašėm geometrinės algebros simboliais. Matome, kad simetriniame naryje $a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba)$ vektorius a ir b sukeitus vietomis jis nesikeičia, t. y. $a \cdot b = b \cdot a$. Šią simetrinį narį vadinsime vidine vektorių sandauga (angl. *inner product*). Tradicinio vektorinio skaičiavimo požiūriu ji atitiktų gerai žinomą skaliarinę vektorių sandaugą, tačiau, kaip matysim, vidinė sandauga yra bendresnė ir ją galima apibrėžti multivektoriams. Vektorių vidinės sandaugos rezultatas yra realusis skaičius $(a \cdot b) \in \mathbb{R}$. Jei vektorius a ir b užrašysime kaip vektoriaus modulio $|a|$ (ilgio) ir vienetinio vektoriaus $\hat{a}$ (krypties) sandaugas, $a = |a|\hat{a}$ ir $b = |b|\hat{a}$, tai vidinės sandaugos simetriškumo savybę vektoriams galėsime užrašyti įvairiais pavidalais:

$$a \cdot b = |b|a \cdot \hat{b} = |a||b|\hat{a} \cdot \hat{b} = |a||b|\hat{b} \cdot \hat{a} = |a|b \cdot \hat{a} = b \cdot a. \quad (1.2)$$

Pertvarkydami pasinaudojome savybe, kad $|a|$ ir $|b|$ yra skaliarai, o šie visada komutuoja su vektoriais.

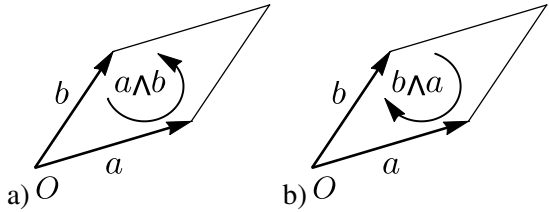
Vektorių a ir b projekcijos į atitinkamų vienetinių vektorių kryptis yra $a \cdot \hat{b} = |a| \cos \varphi$ ir $b \cdot \hat{a} = |b| \cos \varphi$, todėl dviejų vektorių vidinės sandaugos (1.2) geometrinę prasmę paaiškina 1.2 paveikslas. Iš jo matome, kad vektorių ilgių santykis lygus jų atitinkamų projekcijų santykiui: $|a|/|b| = (a \cdot \hat{b})/(b \cdot \hat{a})$. To-

kiu būdu vektoriaus ir vienetinio vektoriaus vidinė sandauga yra skaliaras, kurį geometriškai įsivaizduojame kaip to vektoriaus projekciją į vienetinio vektoriaus kryptį. Tradiciniame vektoriniame skaičiavime vektoriaus kvadratas tenkina papildomą sąlygą $a^2 = a \cdot a = |a|^2 > 0$, t. y. vektoriaus kvadratas laikomas teigiamu skaičiumi. Be to, $a^2 = 0$ tik tuo atveju, jei modulis lygus nuliui, $|a| = 0$. Tokią savybę tenkinančios erdvės vadinamos euklidinėmis. Geometrinėje algebroje erdvės gali ir nebūti euklidinės. Tokia, pavyzdžiui, yra reliatyvumo teorijos erdvė, kurioje vektoriaus kvadratas gali būti ir neigiamas skaičius. Todėl jokių papildomų apribojimų vektoriaus kvadratui $a^2 = aa = a \cdot a$ neįvesime.



1.2 pav. Vektorių a ir b vidinės sandaugos $a \cdot b = b \cdot a$ geometrinė interpretacija. Projekcijų ilgiai yra $a \cdot \hat{b} = |a| \cos \varphi$ ir $b \cdot \hat{a} = |b| \cos \varphi$

1.3 pav. Bivektoriai $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ ir $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ vaizduojami tais pačiais, tačiau priešingai orientuotais lygiagretainiais. Bivektorių orientaciją rodo lanko rodyklė



Antrasis (1.1b) formulės dėmuo, $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba})$, vadinamas bivektoriumi. Jis antisimetrinis, nes sukeitus vektorius vietomis išraiškos ženklas pasikeičia, $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$. Kaip matysime vėliau, sandauga $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, kurią vadinysime išorine arba pleištinė sandauga (angl. *outer, wedge product*), tam tikru būdu susijusi su tradicine vektorine vektorių sandauga, paprastai žymima kryžiuoku. Pastaroji sukeitus vektorius vietomis irgi keičia ženklą, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$. Geometrinėje algebroje sandauga $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ interpretuojama kaip orientuotas plotas, kurį nusako du vektoriai $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$. Tokį orientuotą plotą žymėsime rašytinėmis raidėmis, pavyzdžiui, $\mathcal{B} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Bivektorių dažnai įsivaizduosime kaip orientuotą lygiagretainį, kaip tai parodyta 1.3 paveiksle. Iš tikrųjų ploto forma nėra svarbi. Svarbu, kad nesikeistų jo dydis ir vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ eiliškumas, t. y. vidinė orientacija. Bivektoriaus orientaciją apibrėšime susitarę, kuria tvarka einame nuo pirmojo vektoriaus prie antrojo, abu juos perkėlus į tą patį tašką, pavyzdžiui, koordinatinių pradžią O . Sandauga $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ laikoma teigiama, kai $\mathbf{a}$ sukame link $\mathbf{b}$ mažiausiu kampu prieš laikrodžio rodyklę, kaip tai parodyta 1.3a paveiksle. Sukimo kryptį lengva nustatyti antrojo vektoriaus pradžią sutapatinus su pirmojo vektoriaus galu, tarsi atliekant sudėtį. Antrojo vektoriaus užlinkimo kryptis ir parodo bivektoriaus orientaciją. Tuo tarpu iš 1.3b pav. matyti, kad bivektoriaus $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ orientacija yra neigiama, nes pirmąjį vektorių link antrojo mažiausiu kampu sukame pagal laikrodžio rodyklę. Du bivektoriai $\mathcal{B}$ ir $\mathcal{B}'$ yra lygūs, $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$, tik tada, kai jų padėtys ir vidinės orientacijos sutampa, o plotai lygūs. Jei nagrinėjame bivektorių trimatėje erdvėje, jo orientaciją galima pavaizduoti ir skirtingai nuspalvinus abi plokštumos puses. Nesvarbu, kaip orientaciją pavaizduosime, ji yra vidinė multivektoriaus charakteristika, niekaip nesusijusi su erdvės, kurioje sprendžiame uždavinį, savybėmis. Geometrijos vadovėliuose dar nuo Euklido laikų mokoma, kaip reiktų samprotauti ir elgtis su neorientuotais objektais (tiesėmis, paviršiais, tūriais). Tačiau tik orientuotų geometrinių objektų įvedimas leido nuosekliai algebrą susieti su geometrija ir išvystyti diferencialinę ir integralinę skaičiavimą daugiamatėse erdvėse [5].

Iš (1.1) formulės išskaidymo išplaukia, kad sandaugą $\mathbf{ba}$ galima užrašyti tokiomis pavidalais:

$$\mathbf{ba} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}. \quad (1.3)$$

Iš čia matome, kad geometrinė sandauga, apskritai kalbant, nėra komutatyvi, $ba \neq ab$. Pertvarkant formules šią savybę visą laiką reikia turėti omenyje. Aišku, algebros nekomutatyvumas gerokai apsunkina skaičiavimus. Deja, kompleksinių skaičių algebra yra paskutinė komutatyvi algebra. Įrodyta, kad visuose nors kiek didesniuose apibendrinimuose nekomutatyvumo savybės išvengti neįmanoma. Pavyzdžiui, matricinis skaičiavimas taip pat nėra komutatyvus.

Formules (1.1b) ir (1.3) galima laikyti geometrinės sandaugos apibrėžimu vektoriams, todėl jas perrašysime dar kartą:

$$\begin{aligned} ab &= a \cdot b + a \wedge b, \\ ba &= a \cdot b - a \wedge b. \end{aligned} \quad \text{GEOMETRINĖ VEKTORIŲ SANDAUGA} \quad (1.4)$$

Pasinaudoję jomis vidinę ir išorinę sandaugas išreiškiame geometrinėmis sandaugomis:

$$a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba), \quad (1.5)$$

$$a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba). \quad (1.6)$$

Šios formulės, kaip matėme, suteikia geometrinę interpretaciją geometrinei sandaugai. Jei vektoriai yra lygiagretūs, jų apibrėžiamas plotas lygus nuliui, $a \wedge b = 0$, todėl

$$ab = ba, \quad \text{jei } a \parallel b. \quad (1.7)$$

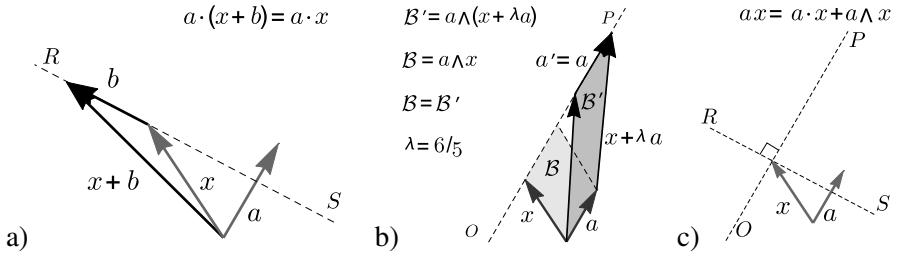
Jei $a = b$, turime $a \cdot a = a^2 = |a|^2$. Geometriškai šis atsakymas akivaizdus: vektoriaus kvadratas lygus jo modulio kvadratui. Tuo tarpu $a \wedge a = 0$.

Jei vektoriai statmeni, vieno vektoriaus projekcija į kitą lygi nuliui, $a \cdot b = 0$, todėl

$$ab = -ba, \quad \text{jei } a \perp b. \quad (1.8)$$

Galima galvoti ir atvirkščiai. Jei du vektoriai komutuoja, reiškia, jie vienas kitam lygiagretūs. Jei vektoriai antikomutuoja, vadinasi, jie vienas kitam statmeni. Na, o jei vektoriai nei statmeni, nei lygiagretūs, tada turime tarpinį rezultatą. Tokiu atveju nekomutatyvinėje geometrinėje sandaugoje ab vektorių sukeisti vietomis bendrai paėmus negalima. Su formulėmis, panašiomis į (1.5)–(1.8), geometrinėje algebroje susidursime labai dažnai. Jos leidžia daryti išvadą, kad geometrinėje sandaugoje yra užkoduota visa informacija apie vektorių išsidėstymą vienas kito atžvilgiu, tame tarpe, kaip minėjom, jų lygiagretumo ir statmenumo savybės.

Kodėl gi geometrinė sandauga yra tokia svarbi? Algebros požiūriu atsakymas būtų toks: geometrinę sandaugą galima invertuoti. Kitaip tariant, pavyzdžiui, žinodami vektorių a iš lygties $xa = 1$ galime surasti nežinomą vektorių x . Kadangi daugelyje matematinių uždavinių tenka spręsti panašias vektorines lygtis, ši savybė yra nepaprastai svarbi. Žinant tik vieną iš sandaugų — vidinę ar



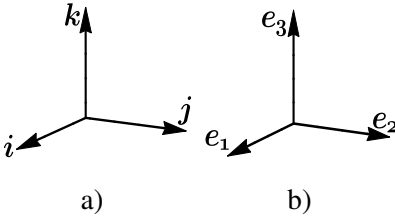
1.4 pav. Nežinomo vektoriaus x radimas, žinant vidinę ir išorinę sandaugas.

- a) Vidinė sandauga $a \cdot x$ nepasikeičia prie vektoriaus x pridėjus bet kokį vektorių b , lygiagrečių neapibrėžtumo tiesei $RS \perp a$. b) Išorinė sandauga $a \wedge x$ nepasikeičia prie vektoriaus x pridėjus a . Dabar neapibrėžtumo tiesė yra $OP \parallel a$. c) Žinant abi sandaugas — išorinę ir vidinę — ieškomą vektorių x vienareikšmiškai randame iš neapibrėžtumo tiesių $OP \parallel a$ ir $RS \perp a$ susikirtimo taško

išorinę — vienareikšmiškai nežinomo vektoriaus surasti neįmanoma. Tai lengva suprasti iš 1.4 paveikslo. Žinodami tik skaliarinę dviejų vektorių sandaugą $x \cdot a$, kito vektoriaus vienareikšmiai nustatyti negalime, nes, kaip matyti iš 1.4a pav., prie nežinomo vektoriaus x pridėjus bet kokį vektorių b , statmeną vektoriui a , vidinę sandaugą nepasikeičia, t. y. $(x+b) \cdot a = x \cdot a$, jei $b \perp a$. Taigi, šiuo atveju mūsų neapibrėžtumas yra linija RS . Didesnio matavimo erdvėje ją pakeistų vektoriui a statmena hiperplokštuma.

Kita vertus, jei žinome tik išorinę vektorių sandaugą $x \wedge a$, tada, kaip matyti iš 1.4b pav., prie nežinomo vektoriaus x pridėję vektorių a , padauginę iš bet kokio skaičiaus λ , visada gauname tą patį rezultatą $(x + \lambda a) \wedge a = x \wedge a$, nes, kaip matėme iš (1.7) formulės, lygiagrečių vektorių išorinė sandauga lygi nuliui. Tai iliustruoja geometrinį teiginį, kad du lygiagretūs vektoriai ploto neapibrėžia. Paveikslas 1.4b vaizduoja tokį atvejį, kai $\lambda = \frac{6}{5}$. Keičiant λ vertę vektorius $a' = a$ juda išilgai neapibrėžtumo tiesės OP , tačiau naujo lygiagretainio $B' = a \wedge (x + \lambda a)$ plotas nesikeičia ir išlieka lygus pradinio lygiagretainio $B = a \wedge x$ plotui.

Ir tik tuo atveju, kai žinome abi sandaugas $a \cdot x$ ir $a \wedge x$, tik tada galime vienareikšmiškai surasti tašką x , kuriame kertasi abi neapibrėžtumo tiesės, 1.4c pav. Taigi, tik geometrinė vektorių sandauga pilnai apibrėžia vektorius x ir a , ir leidžia išspręsti lygtį $xa = 1$. Žinoma, jei nagrinėjame atskirus atvejus, pavyzdžiui, imame tarpusavyje lygiagrečius ar statmenus a ir b vektorius, tada geometrinė vektorių sandauga sutampa su vidine ar išorine sandauga, kaip rodo (1.7) ir (1.8) formulės.



1.5 pav. Skirtingi požiūriai į trimatę erdvę. a) Senojo vektorinio skaičiavimo ortų $\{i, j, k\}$ daugini negalime. b) Geometrinės algebros baziniai vektoriai $\{e_1, e_2, e_3\}$ vaizduojami lygiai taip pat, tačiau kai $i \neq j$, baziniai vektoriai antikomutuoja, $e_i e_j = -e_j e_i$, o kai $i = j$, galime pasirinkti, $e_i^2 = \pm 1$

Kita svarbi geometrinės sandaugos savybė yra asociatyvumas. Sakoma, kad sandauga yra asociatyvi, jei bet kokiems vektoriams a, b ir c , ji tenkina lygybę

$$(ab)c = a(bc). \quad (1.9)$$

Kitaip tariant, asociatyvumas yra savybė, reiškianti, kad rezultatas nepriklauso nuo to, kuriuos iš vektorių sudauginame pirmiau, o kuriuos vėliau. Taigi skliausteliai (1.9) formulėje nėra reikalingi, todėl rašysime tiesiog abc .

Geometrinėje algebroje, kaip jau minėjome, atsiranda galimybė pasirinkti erdvę su tam tikromis iš anksto užduotomis savybėmis. Trumpai aptarsim, kaip tai daroma. Pirmiausia įveskime stačiakampę 3D koordinačių sistemą, kurios ortai e_1, e_2, e_3 (geometrinėje algebroje juos sutarta vadinti baziniais vektoriais), kaip parodyta 1.5b pav. Manysime, kad baziniai vektoriai e_i , panašiai kaip ortai vektoriniame skaičiavime, visada yra ortogonalūs, t. y, tenkina sąlygas

$$e_1 \cdot e_2 = e_2 \cdot e_3 = e_3 \cdot e_1 = 0. \quad (1.10)$$

Skirtingai nuo tradicinio vektorinio skaičiavimo, geometrinėje algebroje bazinius vektorius galima daugini. Bazinių vektorių kvadratai yra skaliariai. Kvadratų ženklus (plius arba minus), o tuo pačiu ir erdvės savybes, galime pasirinkti savo nuožiūra. Kadangi baziniai vektoriai normuoti, jų kvadratus prilyginsime arba plius vienetui (teigiama signatūra), arba² minus vienetui (neigiama signatūra):

$$e_1 e_1 = e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = e_3 \cdot e_3 = \pm 1. \quad (1.11)$$

Dabar, pasinaudoję ortų ortogonalumo savybe, užrašysime trūkstamas vektorių e_1, e_2 ir e_3 geometrinės sandaugas, kai $i \neq j$:

$$e_i e_j = e_i \cdot e_j + e_i \wedge e_j = e_i \wedge e_j = -e_j \wedge e_i = -e_j e_i. \quad (1.12)$$

Taigi, baziniai vektoriai antikomutuoja, o jų kvadratai nusako erdvės signatūrą. Kai visi $e_i^2 = +1$, sakoma, kad erdvė yra Euklido. Trimatės Euklido erdvės algebra žymima $Cl_{3,0}$. Ši algebra yra labai panaši į Paulio matricių $\hat{\sigma}_i$ algebrą. Paminėsime, kad Paulio matricos plačiai naudojamos kvantinėje mechanikoje. Jomis

²Griežtai kalbant, dar reikėtų pridėti ir bazinius vektorius, kurių kvadratas lygus nuliui, tačiau fizikoje algebros su nuline signatūra mažai paplitusios.

aprašomas, pavyzdžiui, elektrono sukinys. Trimatėje Euklido erdvėje iš bazinių vektorių $\{e_1, e_2, e_3\}$ sukonstruota algebra yra izomorfiška (paprastai kalbant, su-tampa) Paulio matricų algebrai. Dėl šios priežasties tokių erdvių baziniai vekto-riai dažnai žymimi simboliais $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$. Minkowskio vardu yra vadinama keturmatė erdvė, kurios trijų bazinių vektorių kvadratai $e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = -1$, o ketvirtąjo $e_4^2 = +1$. Šios erdvės geometrinė algebra žymima $Cl_{1,3}$. Taigi, geometrinė sandauga įskaito daugiau savybių, kuriomis pasižymi nagrinėjama fizikinė ar matematinė erdvė. Kaip matysime vėliau, nors formalus matemati-nis aparatas visose geometrinėse algebrose yra lygiai toks pats (štai kodėl verta įvaldyti šį universalų matematinį instrumentą), galutiniai atsakymai ir išvados priklauso nuo to, kokios signatūros erdvėje dirbame, todėl gali iš esmės skirtis.

1.3. Multivektorius

Kadangi geometrinės algebros metodais skaičiuoti dar beveik nemokame, pa-nagrinėkime paprasčiausią trijų vektorių išorinę sandaugą, kai vektoriai a, b ir c yra tarpusavyje ortogonalūs. Paimkime juos lygiagrečius baziniams vektoriams e_1, e_2 ir e_3 . Vektoriaus a ilgį pažymėję raide a galime rašyti $a = ae_1$ ir, pa-našiai, $b = be_2$ ir $c = ce_3$. Kadangi nėra jokio skirtumo, kuriuos iš vektorių pirmiau antisimetrizuojaime: pirma e_1 su e_2 , o po to gautą rezultatą su e_3 , ar pirma e_2 su e_3 , o po to rezultatą su e_1 (tačiau vektorių tvarkos keisti negalima), gauname

$$abc = (abc)(e_1 \wedge e_2) \wedge e_3 = (abc)e_1 \wedge (e_2 \wedge e_3) \equiv (abc)e_1 \wedge e_2 \wedge e_3. \quad (1.13)$$

Šiuo atveju dydis abc yra skaliaras. Tai stačiakampio gretasienio, kurio kraštinės yra vektoriai a, b ir c , tūris. Jei vienetinio ilgio vektorius e_i įsivaizdavome kaip kryptines atkarpas, $e_i \wedge e_j$ kaip vienetinio ploto orientuotas plokštumas, tai ob-jektą $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ reiktų laikyti orientuotu vienetiniu kubu (žr. 1.1c pav.). Tačiau kaip įsivaizduoti kubo orientaciją? Aišku, su kubo padėtimi erdvėje ši savybė ne-turi nieko bendra. Kaip jau žinome, priešingai orientuotų vektorių strėlės rodo į priešingas puses. Priešingos orientacijos bivectorių apėjimo kryptys priešingos. O štai priešingų orientacijų tūrius betarpiškai įsivaizduoti kiek sunkiau. Tačiau matematiškai orientaciją nusakyti visai paprasta. Pakanka prisiminti, jog trima-tėje erdvėje egzistuoja tik dvi koordinačių sistemos — kairinė ir dešininė. Vien sukiojant erdvėje jų sutapatinti niekaip neįmanoma. Todėl egzistuoja tik dvi tūrio orientacijos, kurias sąlyginai būtų galima pavadinti teigiama ir neigiama. Kaip ir kairinės bei dešininės koordinačių sistemos apibrėžime ją nulemia bazinių tri-vektorių tarpusavio tvarka (žr. 4.3 pav.). Jei trivektorių $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ laikysime teigiamai orientuotu, tai prisiminę išorinės sandaugos antisimetriškumo savybę

$e_i \wedge e_j = -e_j \wedge e_i$, matome, kad tūris $(abc)e_2 \wedge e_1 \wedge e_3 = -(abc)e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ turi priešingą orientaciją. Kita vertus, tūrio $(abc)e_3 \wedge e_1 \wedge e_2$ orientacija vėl sutaps su (1.13), nes du kartus perstačius bazinius vektorius trivektoriaus ženklas nepasikeičia, $e_3 \wedge e_1 \wedge e_2 = -e_1 \wedge e_3 \wedge e_2 = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$. Žinoma, trivektoriaus dydžiui (skaliarui) bazinių vektorių perstatinėjimas jokios įtakos nedaro.

Dabar prisiminkime (1.4) apibrėžimą, kuris dviejų vektorių geometrinę sandaugą išskaido į skaliaro ir bivektoriaus sumą. Ar galima būtų sukonstruoti sudėtingesnius objektus, pridėdant dar ir trivektorius? Geometrinės algebros teorija to nedraudžia. Todėl, bendrai kalbant, įvesime objektą, kurį pavadinsime multivektoriumi ir žymėsime „sans serif“ spaudmenimis³. Tai skaliaro M_s , vektoriaus M_v , bivektoriaus M_b , trivektoriaus M_t suma

$$M = M_s + M_v + M_b + M_t. \quad (1.14)$$

Jei erdvės dimensija didesnė už tris, reikia pridėti keturvektorių ir t. t. Pasirinkę konkrečią koordinačių sistemą $\{e_1, e_2, e_3\}$, bet kokį 3D erdvės multivektorių (1.14) visada galime išskleisti per bazinius elementus (skaliarą, tris vektorius, tris bivektorius ir trivektorių),

$$M_s = \alpha, \quad (1.15a)$$

$$M_v = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \beta_3 e_3, \quad (1.15b)$$

$$M_b = \gamma_1 e_1 \wedge e_2 + \gamma_2 e_2 \wedge e_3 + \gamma_3 e_3 \wedge e_1, \quad (1.15c)$$

$$M_t = \zeta e_1 \wedge e_2 \wedge e_3. \quad (1.15d)$$

Graikiškos raidės skleidiniuose žymi realiuosius skaičius (atitinkamos projekcijos dydį). Trimatėje erdvėje galima sudaryti tik formulėje (1.15) išvardytus bazinius elementus, nepriklausomai nuo to, kiek vektorių-daugiklių dauginsime. Pavyzdžiui, geometriškai sudauginę keturis *abcd* vektorius naujų objektų trimatėje erdvėje nepagaminsime. To priežastis paprasta. Tiesiog trimatėje erdvėje egzistuoja tik trys tiesiškai nepriklausomi vektoriai. Tokie, pavyzdžiui, yra baziniai vektoriai e_1, e_2 ir e_3 . Jei įvestume dar ir ketvirtą d , tai jį visada galėtume išreikšti kitų trijų vektorių tiesine kombinacija $d = d_1 e_1 + d_2 e_2 + d_3 e_3$. Skaičiuojant keturių vektorių išorinę sandaugą $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge d$ kiekviename naryje gausime po du vienodus daugiklius $e_1 \wedge e_1, e_2 \wedge e_2$, ar $e_3 \wedge e_3$ ir dėl išorinės sandaugos antisimetriškumo tokie nariai išnyks. Taigi, trimatėje erdvėje gali pasirodyti tik (1.15) formulėje surašytos kombinacijos arba jų dalis.

³„Serif“ vadinami trumpi horizontalūs ar vertikalūs brūkšneliai kai kurių raidžių viršuje ar apačioje. Pastebėta, kad skaitant jie padeda greičiau suvokti informaciją, todėl knygoje dauguma teksto rašoma šiais spaudmenimis. Pažodžiui „sans serif“ reiškia raidės „be brūkšnelių“.

1.1 lentelė. Labiausiai paplitusios geometrinės (Cliffordo) algebros $Cl_{p,q}$. Simboliai p ir q žymi signatūrą, o $n = p + q$ erdvės dimensiją	p	q	n	Algebros paskirtis
	0	1	1D	Kompleksiniai skaičiai
	2	0	2D	Planimetrija
	0	2	2D	Kvaternionai
	3	0	3D	Euklidinė erdvė
	3	1	4D	Relativistinis erdvėlaikis
	4	1	5D	Grafika, konforminė geometrija

Geometrinės algebros knygose visos algebros žymimos santrumpa $Cl_{p,q}$ (pagal matematiko W. K. Cliffordo pavardę, žr. interpą 16 psl.). Indeksai rodo, kiek yra bazinių vektorių, kurių kvadratas $e_i e_i = e_i \cdot e_i$ teigiamas (p indeksas) ir neigiamas (q indeksas). Aišku, kad bet kokioje baigtinėje n -matėje erdvėje, kur $n = p + q$, išorine sandauga daugiausia galima sudauginti tik n vektorių. Plačiausiai taikomos geometrinės algebros išvardytos 1.1 lentelėje. Pavyzdžiui, skaitytojui gerai žinoma kompleksinių skaičių algebra yra viena iš paprasčiausių $Cl_{0,1}$ geometrinių algebrų. Tuo tarpu W. R. Hamiltono įvesti kvaternionai, turintys net tris skirtingus menamuosius vienetus, sudaro $Cl_{0,2}$ algebrą (kodėl trims kvaternionams pakanka tik dviejų dimensijų vektorinės erdvės, sužinosime 3 skyriuje).

Multivektoriai (1.14) yra pagrindiniai geometrinės algebros žaidėjai. Tačiau iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keista, kad formulėje sudedami neekvivalentiški geometriniai objektai — skaliaras su vektoriumi, vektorius su orientuotu tūriu ir pan. Bet juk lygiai taip pat yra ir su kompleksiniais skaičiais. Jei rašome, pavyzdžiui, $2 + 3i$, tai ir rodo, kad dar labiau „susumuoti“ nemokame. Vaizdžiai kalbant multivektorius (1.14) yra panašus į krepšį, kuriame sudėti, pavyzdžiui, obuoliai kartu su kriaušėmis. Visada galima atskirti obuolius nuo kriaušių pagal jų spalvą ar formą. Geometrinėje algebroje tas skiriamasis požymis vadinamas rangų (angl. *grade*). Vektoriai — tai pirmo rango multivektoriai, arba tiesiog geometrinės algebros vektoriai. Bivektoriai ($e_i \wedge e_j$ tiesinės kombinacijos) — tai antro rango multivektoriai arba 2-vektoriai. Trivektoriaus ortai yra $e_i \wedge e_j \wedge e_k$. Gi skaliarams (nuliniais vektoriams) „bazinių vektorių“ atstoja paprasčiausias vienetukas. Todėl prirėikus multivektoriuje (krepšyje) visada lengvai atskirsime vieno rango multivektorių nuo kito. Sumuojant šiuos įvairių rangų multivektorius (tam nereikia išreikšti įvesti koordinačių) galima aprašyti net ir labai sudėtingus fizikinius objektus. Pavyzdžiui, elektromagnetinis laukas labai kompaktiškai užrašomas kaip vektoriaus (elektrinio lauko) ir bivektoriaus (magnetinio lauko) suma $Cl_{3,0}$ algebroje ir kaip bivektorius reliatyvistinėje $Cl_{1,3}$ algebroje.

1.4. Skaičiavimo pavyzdžiai planimetrijoje

Tam, kad skaitytojas pajustų uždavinių su multivektoriais sprendimo skonį, pateiksim keletą pavyzdžių, kaip geometrinė algebra taikoma tiesinėms algebri-
nėms lygtims spręsti.

1.1 PAVYZDYS. Pirmiausia suraskime vektoriui $\mathbf{a}$, kurio modulio (ilgio) kvadratas yra $|\mathbf{a}|^2$, atvirkštinį vektorių $\mathbf{a}^{-1}$. Kadangi rezultatas labai paprastas, tiesiog patikrinkime, kad atvirkštinis vektorius yra $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}/|\mathbf{a}|^2$. Iš tiesų, kadangi $\mathbf{a}^2 = \mathbf{a}\mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$, galime rašyti

$$\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = \mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2} = 1. \quad (1.16)$$

Taigi, atvirkštinis vektorius yra tas pats vektorius, tik padalintas iš skaičiaus — vekto-
riaus ilgio kvadrato $|\mathbf{a}|^2$. Iš čia aišku, kad vienetinio vektoriaus $\hat{\mathbf{a}}$ atvirkštinis vektorius
yra pats vektorius, $\hat{\mathbf{a}}^{-1} = \hat{\mathbf{a}}$. Priminsim, kad tradiciniame vektoriniame skaičiavime
atvirkštinio vektoriaus sąvokos nėra.

Panašiai galima užrašyti atvirkštinį bivektorių:

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})^{-1} = -\frac{(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})}{|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|^2}, \quad (1.17)$$

kur $|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|$ žymi bivektoriaus modulį, kurio geometrinė prasmė yra iš vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$
sudaryto lygiagretainio plotas. Kadangi $-\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$, atvirkštinis bivektorius geomet-
riškai vaizduoja priešingos orientacijos paviršių, kurio plotas sumažintas $|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}|^2$ kartų.
Aišku, kad vienetinio bivektoriaus $\hat{\mathbf{B}}$ atvirkštinis yra $\hat{\mathbf{B}}^{-1} = -\hat{\mathbf{B}}$. Bivektorius rašysime
kaligrafinėmis raidėmis. $\square$

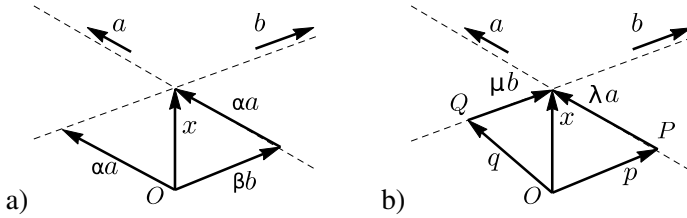
1.2 PAVYZDYS. Įsitinkime, kad statmenų vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ antikomutavimas dera su
Pitagoro teorema. Pagal šią teoremą, trikampio, kurį sudaro statiniai $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$, įstrižainė
yra vektorius $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ kurio kvadratas lygus

$$\mathbf{c}^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = \mathbf{a}^2 + \mathbf{a}\mathbf{b} + \mathbf{b}\mathbf{a} + \mathbf{b}^2. \quad (1.18)$$

Kadangi vektoriaus kvadratas lygus savo ilgio kvadratai, $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2$, Pitagoro teorema
 $|\mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$ bus teisinga tik tada, jei $\mathbf{a}\mathbf{b} + \mathbf{b}\mathbf{a} = 0$. Kitaip tariant, tai, kad
geometrinėje sandaugoje statmenai vektoriai antikomuotuoja, dera su statmenų vektorių
vidinės sandaugos (1.5) apibrėžimu. $\square$

1.3 PAVYZDYS. Tarkime, plokštumoje duoti du nepriklausomi vektoriai $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$, kurie
sudaro neortonormuotą bazę. Jie pavaizduoti 1.6a paveiksle. Punktyrine linija nupieš-
tos tiesės yra lygiagrečios vektoriams $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$, t. y. nusako jų kryptį. Tikslas — žinomą
vektorių $\mathbf{x}$ išskleisti vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$, kurie nebūtinai vienas kitam statmeni, bazėje

$$\mathbf{x} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}. \quad (1.19)$$



1.6 pav. a) Vektoriaus x skleidimas bazėje $\{a, b\}$. b) Vektorinių lygčių sistemos (1.26) vizualizacija

Kitaip tariant, nežinomus skaliarinius koeficientus α ir β reikia užrašyti per duotus vektorius a , b ir x . Iš brėžinio matyti, kad (1.19) lygtis vaizduoja iš vektorių sudarytą trikampį. Pirmiausia išoriškai padauginime abi šios lygties puses iš kairės iš a . Pasinaudoję savybe $a \wedge a = 0$, gauname

$$a \wedge x = \beta a \wedge b. \quad (1.20)$$

Lygtį (1.20) galima išspręsti iš dešinės padauginus iš atvirkštinio bivektoriaus $(a \wedge b)^{-1}$

$$\beta = (a \wedge x) (a \wedge b)^{-1} \equiv a \wedge x (a \wedge b)^{-1}. \quad (1.21)$$

Susitarkime, kad išorinę sandaugą visada apskaičiuojame pirmiau už geometrinę. Dėl šios priežasties vienu lenktinių sklaustelių formulėje galima nerašyti. Išraiška (1.21) turi aiškią geometrinę prasmę: kadangi bivektoriai $a \wedge x$ ir $a \wedge b$ suprantami kaip orientuoti ploteliai (šiuo atveju gulintys toje pačioje plokštumoje), tai β koeficientas yra ne kas kita, kaip jų plotų santykis. Jei teisinga lygybė $a \wedge x (a \wedge b)^{-1} = (a \wedge b)^{-1} a \wedge x$ (o šiuo atveju taip ir yra, nes skaliarą β formulėje (1.20) galime perkelti į kurią norime pusę — nuo to priklauso atvirkštinio daugiklio tvarka), formulę galima gražiau užrašyti įprastu trupmenos pavidalu:

$$\beta = \frac{a \wedge x}{a \wedge b}. \quad (1.22)$$

Žinoma, jei skaitiklyje ir vardiklyje esančių daugiklių tvarka būtų svarbi, toks užrašas taptų dviprasmiš, nes nebūtų aišku, kaip dauginti iš atvirkštinio bivektoriaus, — iš kairės ar iš dešinės.

Lygiai tą pačią procedūrą pakartokime išoriškai padaugindami (1.19) lygtį iš b ,

$$b \wedge x = \alpha b \wedge a, \quad (1.23)$$

kurią išsprendę skaliaro α atžvilgiu, randame

$$\alpha = \frac{b \wedge x}{b \wedge a} = \frac{b \wedge x}{-(a \wedge b)} = \frac{x \wedge b}{a \wedge b}. \quad (1.24)$$

Taigi, atsakymas yra

$$x = \frac{x \wedge b}{a \wedge b} a + \frac{a \wedge x}{a \wedge b} b. \quad (1.25)$$

Atkreipsime dėmesį, kad vardiklyje esantis bivektorius $a \wedge b$ negali virsti nuliu. O tai kaip tik ir reiškia, jog vektoriai a ir b turi sudaryti plokštumą. Kitaip sakant, jie negali būti lygiagretūs. $\square$

1.4 PAVYZDYS. Dabar išspręsimė praktiškesnį uždavinį. Tarkime, plokštumoje nubrėžtos dvi tiesės (punktyrinės linijos), kurių kryptis nusako vektoriai $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$, kaip parodyta 1.6b paveiksle. Pasakyta, kad pirmoji tiesė turi eiti per tašką P, o antroji — per tašką Q. Taško P padėtį rodo spindulys-vektorius $\mathbf{p}$, o taško Q padėtį — $\mathbf{q}$. Mūsų užduotis — surasti tiesių, einančių per taškus P ir Q, susikirtimo tašką, kurį vaizduoja spindulys-vektorius $\mathbf{x}$. Žiūrint į brėžinį galima sudaryti tokias tris lygtis:

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{a} + \mathbf{p}, \quad (1.26a)$$

$$\mathbf{x} = \mu \mathbf{b} + \mathbf{q}, \quad (1.26b)$$

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x} \wedge \mathbf{b}}{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}} \mathbf{a} + \frac{\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}}{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}} \mathbf{b}. \quad (1.26c)$$

Kaip matyti iš 1.6b paveikslo, pirmoji lygtis aprašo tiesę, einančią per tašką P, o antroji — tiesę, einančią per tašką Q. Taip pat galima įsivaizduoti, kad lygtys (1.26a) ir (1.26b) aprašo du vektorinius trikampių su viena bendra kraštine $\mathbf{x}$. Trečioji lygtis yra jau mums žinoma (1.25) vektoriaus $\mathbf{x}$ skleidimo baziniais vektoriais $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ išraiška. Mūsų tikslas — iš užrašytų vektorinių algebrinių lygčių surasti skaliarius λ ir μ . Tuo tikslu pirmąją lygtį išoriškai padauginę iš $\mathbf{a}$, o antrąją iš $\mathbf{b}$, nesunkiai gauname sąryšius

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{x} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{p}, \quad (1.27a)$$

$$\mathbf{x} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{q} \wedge \mathbf{b}. \quad (1.27b)$$

Bivektorius $\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}$ ir $\mathbf{x} \wedge \mathbf{b}$ įstatę į (1.26c) iš karto užrašome atsakymą:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{q} \wedge \mathbf{b}}{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}} \mathbf{a} + \frac{\mathbf{a} \wedge \mathbf{p}}{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}} \mathbf{b}. \quad (1.28)$$

Priminsime, kad bivektorių santykiai prie vektorių interpretuojami kaip plotelių santykiai. Mes juos radome išreikštai neįvedę koordinačių: tam pakankama žinoti vektorių ilgius ir kampus tarp jų. Ištikrųjų koordinačių įneštų į uždavinį perteklinę informaciją. $\square$

Taigi, pasinaudoję bivektoriais nepaprastai lengvai ir elegantiškai, o svarbiausia — išreikštai neįvedę jokių koordinačių — išsprendėme geometrinius uždavinius. Skaitytojas geriau suvoks šių formulių grožį, pamėginęs išspręsti uždavinius tradiciniu būdu.

1.5. Dar keletas argumentų, kodėl verta mokytis geometrinės algebras

Visų pirma, multivektorių įvedimas algebrą padaro labai universalią. Geometrinė algebra tinka tiek paprastiems klasikinės mechanikos uždaviniams, tiek ir sudėtingoms kosmologijos problemoms, pavyzdžiui, tokioms kaip fizikinių kūnų dinamika šalia juodosios skylės, spręsti. Visuose uždaviniuose naudojamas vienas ir tas pats geometrinės algebras matematinis aparatas. Skiriasi tik konkrečios algebras. Pavyzdžiui, Newtono mechanikos dėsniai formuluojami trimatėje

Euklido erdvėje su teigiama metrika, t. y. $Cl_{3,0}$ algebroje. Reliatyvumo teorijai, kurios keturmatę erdvę charakterizuoja Minkowskio metrika, pasitelkiama $Cl_{1,3}$ arba $Cl_{3,1}$ algebra. Svarbu, kad visose teorijose naudojama viena ir ta pati matematika. Tuo tarpu klasikiniai vadovėliai vieną teoriją aiškina taikydami tradicinį vektorinį skaičiavimą, o kitai jau naudoja tenzorinį (kuris savo prigimtimi yra koordinatinis) skaičiavimą. Gamtoje jokių išskirtinių koordinačių nėra: fizikos dėsniai turi būti formuluojami taip, kad jie nuo jokių koordinačių nepriklausytų. Todėl paplitęs tenzorinis skaičiavimas aprašydamas reiškinius neišvengiamai įveda bereikalingą sudėtingumo lygmenį, kurio aprašant gamtos dėsnius visai nereikia. Bet dar blogiau tai, kad viską užrašius koordinatėmis dingsta visi mūsų geometriniai vaizdiniai. Tuo tarpu geometrinėje algebroje koordinačių išreikštai įvesti nėra būtina.

Antra, geometrinė algebra yra labai efektyvi. Skaičiavimai supaprastėja, o formulės sutrumpėja. Kadangi baziniai objektai turi aiškią geometrinę interpretaciją, gautos formules dažnai galima įsivaizduoti geometriškai. Tai svarbu, nes daugelis žmonių mąsto pasitelkdamis vaizdinius. Be to, ne tik baziniams elementams (vektoriams, bivektoriams ir t. t.), bet ir jų sumoms (multivektoriams) dažnai galima suteikti aiškią fizikinę prasmę. Priminsim, kad klasikiniame vektoriniame skaičiavime polinių vektorių (elektrinis laukas) ir aksialinių vektorių (magnetinis laukas) sudėti negalima. Tuo tarpu geometrinėje algebroje jų suma duoda elektromagnetinio lauko multivektorių. Todėl multivektorinis matematinis aprašymas, ypač jei banga sklinda terpėje, kuri transformuoja laukus, tampa daug paprastesnis. Pateiksime dar vieną netrivialų pavyzdį. Elektrono sukinio kaip kvantinio objekto savybės aiškinamos abstrakčios Hilberto erdvės sąvokomis. Tuo tarpu pasitelkus $Cl_{3,0}$ algebrą (Newtono mechanikos algebrą!) galima aprašyti visas sukinio savybes, įskaitant sukinų interferenciją ir kvantinius kompiuterius, kurių veikimas pagrįstas sukinų sąveika. Taigi, žiūrint bendriau, multivektorius yra kur kas turtingesnis objektas tiek matematine, tiek ir taikymo prasme.

Su tradiciniu vektoriniu skaičiavimu susipažinusiam skaitytojui 1.2 lentelėje pateikiame vektorinio skaičiavimo ir geometrinės algebras $Cl_{3,0}$ operacijų palyginimą. Vektorinę sandaugą žymi kryžiuokas. Esminis tokios sandaugos trūkumas tas, kad ji apibrėžta tik trimatėje Euklido erdvėje. Jos neįmanoma apibendrinti didesnių matavimų ar kitos metrikos erdvėms, pavyzdžiui, reliatyvumo teorijos erdvei. Skaitant šią knygą vektorinio skaičiavimo žinios nėra būtinos. Tačiau jei jį jau mokate, 1.2 lentelė jums padės greičiau suvokti geometrinę algebrą.

Vektorinė sandauga	Išorinė sandauga	Savybė
$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$	$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$	Antisimetriškumas
$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$	Sandauga iš savęs
$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$	$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{c} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$	Distributyvumas
$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} \neq \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$	$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$	Asociatyvumas
$\sin \theta = \frac{ \mathbf{a} \times \mathbf{b} }{ \mathbf{a} \mathbf{b} }$	$\sin \theta = \frac{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}}{\sqrt{a^2 b^2}}$	Kampas tarp vektorių
$\mathbf{A} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$	$\mathbf{A} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$	Lygiagretainio plotas
$V = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$	$V = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$	Gretasienio tūris
Atitiktis nėra	$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c} \wedge \mathbf{d}$	Keturmačio kubo tūris

1.2 lentelė. Vektorinės ($\times$) ir išorinės ($\wedge$) sandaugų palyginimas

Žiupsnelis geometrinės algebros istorijos

W. R. Hamilton (Hamiltonas) 1805–1865. Airių matematikas. Išrado kvaternionus ir kvaternionų algebrą, kurią dabar žymim $Cl_{0,2}$.

H. G. Grassmann (Grasmanas) 1809–1877. Vokiečių matematikas ir lingvistas. Įvedė apibendrintą išorinę vektorių sandaugą. Domėjosi indoeuropiečių, tarp jų prūsų bei lietuvių kalbomis.

W. K. Clifford (Klifordas) 1845–1879. Anglų matematikas. Iš Grassmanno algebros suformulavo bendresnę algebrą, kurią matematikai vadina jo vardu. Fizikai ją vadina geometrine algebra, t. y. taip, kaip pasiūlė pats Cliffordas.

J. W. Gibbs, O. Heaviside (Gibbsas ir Hevisaidas) 1839–1903 ir 1850–1925. Fizikai, amerikietis ir anglas. Įvedė vektorinę sandaugą, naudojamą klasikiniame vektoriniame skaičiavime. Perrašė Maxwello elektrodinamiką bekoordinatiniu, dabar visuotinai naudojamu pavidalu.

E. J. Cartan (Kartanas) 1869–1951. Prancūzų matematikas. Pasiūlė daug naujų idėjų į diferencialinę geometriją. Daugelis jų persikėlė į geometrinę algebrą.

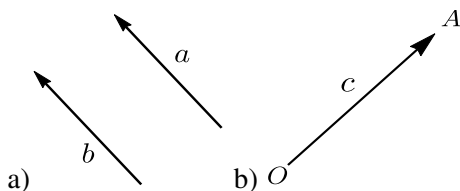
D. Hestenes (Hestiniz) g. 1933. Amerikiečių matematikas. Geometrinę algebrą ir analizę sujungė į vieną visumą. Geometrinės algebros taikymų klasikinėje ir kvantinėje mechanikoje, elektrodinamikoje, reliatyvistinėje teorijoje ir daugelyje kitų sričių pradininkas.

2. Svarbiausios geometrinės algebras sąvokos ir aksiomos

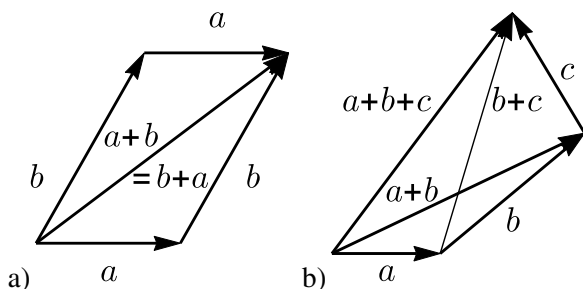
Kaip ir kiekvienas matematinis formalizmas geometrinė algebra remiasi visa eile pirmųjų sąvokų ir neįrodomų teiginių — aksiomų. Knygoje nekėlėme tikslo formuluoti teoriją griežtai, kaip tai daroma matematikams skirtose knygose. Skaitytojas, kuris nori kuo greičiau išmokti skaičiuoti, gali šį skyrių praleisti ir iš karto peršokti prie kito, kuriame aptariami konkretūs skaičiavimai dvimatės algebrose. Skyriuje priminsime tiesinių erdvių, bazės, tiesinės priklausomybės bei kitas svarbiausias sąvokas ir apibrėžimus, reikalingus formuluojant geometrinę algebrą. Apsiribosime tik būtiniausiomis multivektorių ir jų transformacijų savybėmis, be kurių nepavyktų susidaryti bendro vaizdo. Skyriaus pabaigoje susitarsime dėl geometrinės algebras žymėjimų.

2.1. Vektoriai ir tiesinės erdvės

2.1.1. Vektoriai. Praeitame skyriuje trimatės erdvės vektorius rašėme paryškintomis raidėmis. Nuo šiol abstrakčios daugiamatės erdvės vektorius žymėsime mažosiomis lotyniškėmis raidėmis, pavyzdžiui, a ar b . Kaip ir trimatėje erdvėje juos įsivaizduosime orientuotomis atkarpomis, kurias nusako du dydžiai — ilgis ir kryptis, kaip parodyta 2.1 pav. Vektoriaus ilgį vadinsime norma arba moduli ir žymėsime $|a|$. Įvedę vienetinį vektorį $\hat{a}$, kurį visada rašysime su stogeliu, vektorių a galime užrašyti kaip sandaugą $a = |a|\hat{a}$. Vektoriaus padėtis erdvėje, apskritai kalbant, nėra apibrėžta. Jį galima stumdyti po visą erdvę, kaip parodyta 2.1a pav., kur pradinis vektorius a ir pastumtas b (bet ne pasuktas) yra vienas kitam ly-



2.1 pav. a) Slankaus vektoriaus padėtis erdvėje nėra fiksuota, todėl vektoriai a ir b laikomi lygiais, $a = b$. b) Spindulys-vektorius c vaizduojamas strėle, kurio pradžia O fiksuota erdvėje, o galas rodo erdvės tašką



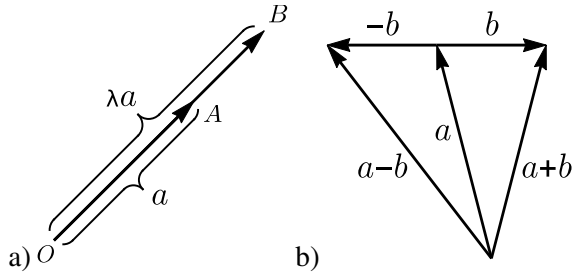
2.2 pav. Dviejų ir trijų vektorių sumos vaizdavimas. Paveikslas a) iliustruoja vektorių sumos komutatyvumą, $a+b = b+a$, o paveikslas b) — vektorių sumos asociatyvumą, $(a+b)+c = a+(b+c) = a+b+c$

gūs, $a = b$. Kitaip tariant, a ir b yra tas pats vektorius. Todėl įsivaizdavimas, kad vektorius jungia du erdvės taškus, nėra tikslus. Aprašytą vektorių vadinsime slankiuoju arba krypties vektoriumi (angl. *direction vector*). Dėl šių savybių kai kada patogų visų vektorių pradžias patalpinti viename taške, pavyzdžiui, koordinatinių pradžioje, kaip tai darėm pirmame skyriuje (1.5 pav.), arba vieno vektoriaus galą prijungti prie kito vektoriaus pradžios, kaip buvo parodyta 1.1 paveiksle.

Taškas — tai konkreti, neturinti dydžio vieta erdvėje. Ji ir yra vienintelė taško charakteristika. Taško A vietą erdvėje irgi patogų pavaizduoti vektoriumi, kurio vienas galas prasideda koordinatinių pradžioje O , kaip parodyta 2.1b paveiksle. Toks vektorius vaizduoja taško A padėtį koordinatinių pradžios atžvilgiu, todėl vadinamas taško spinduliu-vektoriumi (angl. *point vector*). Skirtingai nuo slankiojo vektoriaus spindulio-vektoriaus laisvai stumdyti negalima, nes jis vaizduoja erdvės tašką. Spindulius-vektorius mes jau naudojome praeitame skyriuje, 1.6 pav., taškų P ir Q padėtį pavaizdavę vektoriais p ir q . Taigi, turime dviejų rūšių vektorius — slankųjį ir spindulį-vektorių. Toks vektoriaus dvejopumas, nors ir patogus skaičiavimuose, dažnai sukelia daug painiavos. Reiktų įsidėmėti, kad spindulį-vektorių (erdvės tašką) galime įvesti tik tada, kai užduotas kitas taškas (koordinatinių pradžia). Kai kalbame apie vektorines erdves ir matematinius veiksmus jose, kaip taisyklė, galvoje turime slankiuosius vektorius. Dabar trumpai aptarsime svarbiausias tiesinių vektorių erdvių savybes.

2.1.2. Tiesinės erdvės aksiomos. Vektoriai yra tiesinės erdvės V objektai. Tiesinę erdvę apibrėžia žemiau išvardytos aksiomos. Kiekvienai erdvės V vektorių a ir b porai, $a, b \in V$, toje pačioje erdvėje galima priskirti kitą (ir vienintelį) vektorių $a+b$, kurį vadinsime vektorių suma. Panašiai kiekvieną vektorių a ir realųjį skaičių $\lambda \in \mathbb{R}$ atitinka kitas vektorius $\lambda a \in V$, kurį vadinsime vektoriaus a kartotiniu. Erdvė V vadinama tiesine, jei ji bet kokiems $\{a, b, c\} \in V$ ir

2.3 pav. a) Vektoriaus a ir skaliaro λ sandauga yra vektorius λa , kurio ilgis λ kartų didesnis, o kryptis ta pati. b) Dviejų vektorių suma $a + b$ ir skirtumas $a - b = a + \lambda b$, kur $\lambda = -1$ yra $\mathbb{R}$ erdvės elementas, $\lambda \in \mathbb{R}$



$\{\lambda, \mu\} \in \mathbb{R}$ tenkina tokias aksiomas:

$$\begin{cases} a + b = a + b & \text{sumos komutatyvumas,} \\ (a + b) + c = a + (b + c) & \text{sumos asociatyvumas,} \\ a + 0 = a & \text{nulinio vektoriaus egzistavimas,} \\ a + (-a) = 0 & \text{atvirkštinio vektoriaus, egzistavimas.} \end{cases} \quad (2.1)$$

Vektoriaus sandauga iš skaičiaus λ (jį vadinsime skaliaru), kuri geometriškai suprantama kaip vektoriaus pailginimas λ kartų, tenkina aksiomas

$$\begin{cases} \lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b & \text{sandaugos distributyvumas vektorių sumai,} \\ (\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a & \text{sandaugos distributyvumas skaliarų sumai,} \\ (\lambda\mu)a = \lambda(\mu a) & \text{asociatyvumas,} \\ 1a = a & \text{daugyba iš vieneto.} \end{cases} \quad (2.2)$$

Jei skaliaras lygus nuliui, $\mu = 0$, manome, kad sandauga yra $(0)a = \vec{0}$, nepriklausomai nuo vektoriaus a krypties. Nulinį vektorių $\vec{0}$, kaip tai priimta, mes žymėsime kaip ir skaliarinį nulį 0 . 2.2 ir 2.3 paveikslai iliustruoja kai kurių iš paminėtų aksiomų geometrinę prasmę. Postulatus (2.1) ir (2.2) tenkinanti tiesinė erdvė dažnai vadinama tiesiog vektorine erdve V . Vektorinė erdvė geometrinėje algebroje užima išskirtinę vietą, nes visi kiti geometriniai objektai — orientuoti plotai, tūriai ir pan. — konstruojami dauginant vektorius. Norėdami tai pabrėžti tokią erdvę vadinsime bazine vektorine erdve.

Erdvė V gali turėti poerdvius $U \subset V$. Poerdvio U vektoriai tenkina visas tas pačias tiesinės erdvės aksiomas, tik negali „pabėgti“ iš poerdvio:

$$\begin{cases} (a + b) \in U, & \text{jei } a, b \in U, \\ \lambda a \in U, & \text{jei } \lambda \in \mathbb{R} \text{ ir } a \in U. \end{cases} \quad (2.3)$$

Pavyzdžiui, visi plokštumoje esantys vektoriai sudaro trimatės erdvės poerdvį.

Ar gautume tiesinę erdvę, jei aksiomose (2.1) ir (2.2) visus vektorius pakeistume bivektoriais arba trivektoriais? Žinoma, taip. Nes tiesinėje erdvėje apibrėžtos tik dvi operacijos — tos pačios rūšies objektų suma ir jų daugyba iš skaičiaus. Jos negali vienos rūšies elementų paversti kitais, todėl kaip tuos objektus vadiname — vektoriais, bivektoriais ar trivektoriais — nėra svarbu.

2.1.3. Geometrinė algebra. Tiesinių erdvių operacijų — sudėties ir daugybos iš skaičiaus — daugeliui praktinių taikymų nepakanka. Reikalinga dar viena operacija. Ji vadinama elementų daugyba, o tiesinė erdvė, kurios elementus galima sudėti ir dauginti, — algebra. Erdvės elementų daugybos operacijos nereikėtų painioti su daugyba iš skaičių, kurie patys dažniausiai nėra tiesinės erdvės elementai. Skaičiai sudaro kitą, nors ir labai panašią algebrinę struktūrą — lauką. Tačiau geometrinės algebros atveju skaliariai (skaičiai) priklauso tiesinei erdvei, bet tai greičiau išimtis, o ne bendra taisyklė.

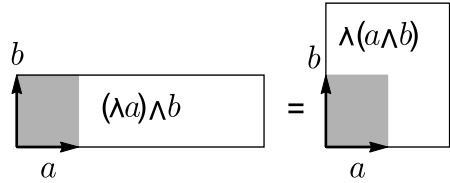
Mūsų tikslas yra sukonstruoti asociatyvią algebrą. Tai darydami laikysimės tradicinio kelio ir erdvės elementų daugybos operaciją įvesime tiesinės erdvės struktūroje, kurioje jau apibrėžta elementų suma ir jų daugyba iš skaičiaus. Šiuo atveju mums tereikia sugalvoti daugybos operaciją, kuri leistų taip sudauginti erdvės elementus, kad gautasis naujas elementas vėl priklausytų tiesinei erdvei. Kadangi dauginant du vektorius naujo vektoriaus sukonstruoti nemokame¹, galime pamėginti išplėsti tiesinę erdvę sujungiant skirtingas tiesines erdves, vektorių erdvę, bivektorių erdvę ir t. t. į vieną uždara erdvę. Tuomet sandauga galėtų iš vienos rūšies elementų pagaminti kitos rūšies elementus, pavyzdžiui, iš dviejų vektorių padaryti bivektorių. Tokiu būdu problema būtų išspręsta, nes bivektorių erdvė jau priklausytų mūsų išplėstai tiesinei erdvei. Žinoma, tai reiškia, kad anksčiau buvusios nepriklausomos tiesinės erdvės pradės tarpusavyje vienaip ar kitaip maišytis. Kaip šios erdvės tarpusavyje persipins ir kiek vektorinę erdvę turėsime išplėsti, kad ji taptų uždara, ir nulems naujoji daugybos operacija.

Paprasčiausia daugybos operacija, leidžianti tokiu būdu sukonstruoti algebrą — tiesinę erdvę su dviem operacijomis, sudėtimi ir daugyba, — yra išorinė daugyba, kurią žymi pleišto simbolis $\wedge$. Ji tenkina aksiomas

$$\left\{ \begin{array}{ll} (\lambda a) \wedge b = \lambda(a \wedge b) & \text{asociatyvumas skaliaro atžvilgiu,} \\ (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) & \text{asociatyvumas vektoriaus atžvilgiu,} \\ \lambda(a \wedge b) = (a \wedge b)\lambda & \text{komutatyvumas skaliaro atžvilgiu,} \\ a \wedge b = -b \wedge a & \text{antikomutatyvumas vektoriaus atžvilgiu,} \\ (a + b) \wedge c = a \wedge c + b \wedge c & \text{distributyvumas.} \end{array} \right. \quad (2.4)$$

¹Vektorinė dviejų vektorių daugyba nėra asociatyvi, todėl asociatyvios algebros su ja negautume. Tai dar viena priežastis, kodėl geometrinėje algebroje vektorinė daugyba nenaudojama.

Tai išorinių formų algebra, kurią įvedė Grassmannas (H. G. Grassmann 1803–1874). Ji dar vadinama ir diferencialinių formų arba tiesiog Grassmanno algebra. Kadangi skaliariai mūsų naujai sukonstruotoje tiesinėje erdvėje dabar tapo pilnateisiais elementais, daugybą iš skaičiaus ir iš erdvės elemento, griežtai kalbant, turime



2.4 pav. Formulės $(\lambda a) \wedge b = \lambda(a \wedge b)$ abiejų pusių geometrinė interpretacija, kai $\lambda = 4$

žymėti tuo pačiu simboliu $\wedge$. Pavyzdžiui, bivektoriams $(\lambda a) \wedge b = \lambda(a \wedge b)$ pirmąją aksiomą reiktų rašyti taip: $(\lambda \wedge a) \wedge b = \lambda \wedge (a \wedge b)$. Tačiau skaliarams padarysime išimtį ir išorinės daugybos ženklo simbolį pakeisime tarpeliu, t. y. rašysime $(\lambda a) \wedge b$ ir $\lambda(a \wedge b)$. Kaip reiktų suprasti, pavyzdžiui, aukščiau užrašytą asociatyvumo skaliaro atžvilgiu taisyklę? Aiškiausiai ją paaiškina 2.4 piešinys, atskleidžiantis išorinės daugybos iš skaliaro geometrinę prasmę. Matome, kad kairėje pusėje esanti išorinė daugyba iš skaičiaus $\lambda \wedge a$, kaip ir anksčiau nagrinėta daugyba iš skaičiaus tiesinėje erdvėje, pirmiausia pailgina vektorių λ kartų, o tada jį išoriškai padaugina iš kito vektoriaus, taip pagamindama bivektorių. Tuo tarpu dešinėje pusėje matome jau λ kartų padidintą bivektorių (dviejų vektorių sandaugą). Taigi, asociatyvumo skaliaro atžvilgiu savybė sako, kad nesvarbu, kokia tvarka dauginame iš skaliaro, abiejose pusėse esantys bivektoriai yra lygūs. Todėl bivektoriaus ploto forma nėra svarbi. Svarbus tik bivektoriaus $a \wedge b$ dydis ir jo kryptis — padėtis erdvėje ir vidinė orientacija, t. y. prieš ar pagal laikrodžio rodyklę kampu $0 < \theta < \pi$ judame nuo pirmojo daugiklio a link antrojo b . Tai taip pat reiškia, kad išorinė daugyba iš skaliaro niekuo nesiskiria nuo daugybos iš skaliaro tiesinėje bivektorių erdvėje.

Tuo tarpu bivektorių $a \wedge b$ padauginę išoriškai iš vektoriaus c jau gauname objektą $a \wedge b \wedge c$, kuris pagal tiesinių erdvių suskirstymą yra kitoje (trivektorių) erdvėje. Tokiu būdu, išorinė daugyba iš vektoriaus ima maišyti ankstesnes vektorines erdves. Tiksliau, šiuo atveju ji mus perkelia į vienetą didesnės dimensijos tiesinę erdvę. Dabar tai jau nėra blogai, nes visų šių tiesinių erdvių visumą jau suprantame kaip vieną didelę tiesinę erdvę. Jei pirminė erdvė yra sudaryta iš n tiesiškai nepriklausomų vektorių, tai sudarydami įvairias dvigubas, trigubas ir t. t. išorines sandaugas sugeneruosime tiesines bivektorių, trivektorių ir t. t. tiesines erdves. Visų šių erdvių visuma (išorinės daugybos atveju jų tiesioginė suma) irgi yra tiesinė erdvė. Pavyzdžiui, plokštumoje turime tik du nepriklausomus vektorius, iš kurių galime sudaryti tik vieną tiesiškai nepriklausomą bivektorių. Jei papildomai įskaitysim skaliarą, tada dviejų tiesiškai nepriklausomų vektorių su-

generuota erdvė turės $2^2 = 4$ bazinius elementus (skaliarą, du bazinius vektorius ir bivektorių). Pabrėžiant, kad šioje išplėstoje tiesinėje erdvėje bus naudojama išorinė elementų sandaugos operacija, ji vadinama Grassmanno erdve. Pradėję nuo trimatės erdvės vektorių a , b ir c galime sudaryti tris nepriklausomus bivektorius, $a \wedge b$, $b \wedge c$ ir $c \wedge a$, ir vieną trivektorių $a \wedge b \wedge c$. Taigi, šiuo atveju Grassmano erdvės bazę sudaro $2^3 = 8$ baziniai elementai — skaliaras, 3 vektoriai, 3 bivektoriai ir trivektorius, kurį dar vadinsime trimatės erdvės pseudoskaliaru. Galima nesunkiai parodyti, kad n tiesiškai nepriklausomų vektorių n -matėje erdvėje sugeneruoja 2^n bazinių Grassmano erdvės elementų.

Iš to, kas pasakyta, išplaukia, kad kiekviena išorinė daugyba iš vektoriaus perkelia elementą į vis didesnės dimensijos erdvę. Ar galima būtų panašiu principu sukonstruoti algebrą, naudojant vidinę sandaugą? Deja, asociatyvios algebros taip pagaminti neįmanoma dėl paprastos priežasties: skirtingai nuo išorinės sandaugos vidinė sandauga nėra asociatyvi operacija, t. y. $(A \cdot b) \cdot c \neq A \cdot (b \cdot c)$, kur A žymi bivektorių. Todėl būtų neįmanoma išpildyti vieno iš svarbiausių, būtent, algebros asociatyvumo, reikalavimo.

Tačiau sujungti vektorių, bivektorių, trivektorių ir t. t. erdves į vieną didesnės dimensijos tiesinę erdvę galima įvedus kitą asociatyvią operaciją — geometrinę sandaugą, kurioje pasislėpusios abi — tiek vidinė, tiek ir išorinė — sandaugos. Pirmasis tai sugalvojo W. K. Cliffordas (William Kingdon Clifford, 1845–1879), tačiau tuo metu jo skaičiavimas nepriėjo. Nuo tiesinių erdvių elementų sandaugos apibrėžimo priklauso, kaip visos šios tiesinės erdvės bus susijusios viena su kita, o tuo pačiu ir būsimos algebros struktūra. Pavyzdžiui, jei elementų geometrinė sandauga tenkina žemiau išvardytas savybes

$$\left\{ \begin{array}{ll} (\lambda a)b = \lambda(ab) & \text{asociatyvumas skaliaro atžvilgiu,} \\ (ab)c = a(bc) & \text{asociatyvumas vektoriaus atžvilgiu,} \\ \lambda a = a\lambda & \text{komutatyvumas skaliaro atžvilgiu,} \\ (a+b)c = ac+bc & \text{distributyvumas,} \end{array} \right. \quad (2.5)$$

gauname kitą asociatyvią algebrą. Čia ir toliau daugybos ženklas (tarpelis) jau visur suprantamas kaip geometrinė sandauga. Tiesinė erdvė, kurioje elementai dauginami pagal (2.5) taisyklės, vadinama Cliffordo erdve. Nors dauginant elementus atskiri Cliffordo erdvės poerdviai (vektorių, bivektorių, trivektorių ir t. t.), persipina sudėtingiau negu Grassmano erdvėje, elementų klasifikavimas pagal rangus joje išlieka, todėl bet koks elementas gali būti vienareikšmiškai išskaidytas į skirtingų rangų elementų sumą. Bendrumo dėlei pridursime, kad visus vektorius (2.5) aksiomose galima pakeisti bet kokiais multivektoriais A , B ir C .

Iš pirmo skyriaus žinome, kad Cliffordo algebros geometrinės interpretacijos kertinis akmuo yra (1.1b) formulė, leidžianti dviejų vektorių geometrinę sandaugą išskaidyti į vidinę ir išorinę sandaugas. Todėl fizikai, kitaip nei matematikai, ją ir vadina geometrine, o ne Cliffordo algebra. Ar galima taip išskaidyti skalario ir vektoriaus geometrinę sandaugą $\lambda a = \lambda \cdot a + \lambda \wedge a$? Ir kaip abi šias sandaugas turėtume suprasti? Išsamiai šį klausimą nagrinėsime tik 12 skyriuje. O tuo tarpu aptarkime vektoriaus c ir bivektoriaus $\mathcal{B} = a \wedge b$ sandaugą, kurią apibendrinę suprasime ir daugybos iš skalario taisyklę.

Pradėkime nuo jų išorinės sandaugos. Iš išorinės sandaugos (2.4) asociatyvumo bei antikomutatyvumo savybių turime:

$$\begin{aligned} c \wedge \mathcal{B} &= c \wedge (a \wedge b) = c \wedge a \wedge b = (-1)a \wedge c \wedge b = (-1)^2 a \wedge b \wedge c \\ &= (-1)^2 (a \wedge b) \wedge c = (-1)^2 \mathcal{B} \wedge c = \mathcal{B} \wedge c, \end{aligned} \quad (2.6a)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B} \wedge c &= (a \wedge b) \wedge c = a \wedge b \wedge c = (-1)a \wedge c \wedge b = (-1)^2 c \wedge a \wedge b \\ &= (-1)^2 c \wedge (a \wedge b) = (-1)^2 c \wedge \mathcal{B} = c \wedge \mathcal{B}. \end{aligned} \quad (2.6b)$$

Kaip matome, skirtingai negu vektoriams (1.6), vektoriaus ir bivektoriaus išorinė sandauga yra simetrinė: $c \wedge \mathcal{B} = \mathcal{B} \wedge c$. Lengva matyti, kad vietoje bivektoriaus paėmus bet kokio lyginio rango multivektorių, jo išorinė sandauga su vektoriumi irgi bus simetrinė, nes išorinėje sandaugoje vektorių su multivektoriais teks sukeisti vietomis lyginį skaičių kartų. Jei multivektoriaus rangas nelyginis, jo išorinė sandauga su vektoriumi dėl tos pačios priežasties bus antisimetrinė. Pastebėjimą patvirtina jau žinoma dviejų vektorių išorinė sandauga $c \wedge b = -b \wedge c$. Jei norime, kad kaip ir vektoriams geometrinė bivektoriaus ir vektoriaus sandauga $\mathcal{B}c$ išsiskaidytų į simetrinę ir antisimetrinę dalis, turime pareikalauti, kad vektoriaus ir bivektoriaus vidinė sandauga būtų priešingos simetrijos. Kitaip tariant, vektoriaus ir bivektoriaus vidinė sandauga turėtų būti antisimetrinė, o ne simetrinė kaip vektoriams:

$$\mathcal{B} \cdot c = -c \cdot \mathcal{B}, \quad (2.7a)$$

$$c \cdot \mathcal{B} = -\mathcal{B} \cdot c. \quad (2.7b)$$

Kai šis simetrijos reikalavimas tenkinamas, geometrinė vektoriaus ir bivektoriaus sandauga visada išsiskaido į priešingos simetrijos narių sumą:

$$c\mathcal{B} = c \cdot \mathcal{B} + c \wedge \mathcal{B}, \quad (2.8a)$$

$$\mathcal{B}c = \mathcal{B} \cdot c + \mathcal{B} \wedge c, \quad (2.8b)$$

todėl

$$c \cdot \mathcal{B} = \frac{1}{2}(c\mathcal{B} - (-1)^2\mathcal{B}c), \quad (2.9a)$$

$$\mathcal{B} \cdot c = \frac{1}{2}(\mathcal{B}c - (-1)^2c\mathcal{B}). \quad (2.9b)$$

Formulėje tyčia įterpėme daugiklį $(-1)^2$, rodantį, kad ženklas priklauso tik nuo multivektoriaus rango. Analogiškai samprotaujant galima įsitikinti, kad formulės (2.6)–(2.9) išlieka teisingos, jei vietoje bivektoriaus $\mathcal{B}$ stovės bet kokio rango r homogeninis multivektorius $\mathcal{B}_r = a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_r$, tik tada vietoje daugiklio $(-1)^2$ turėtume visur rašyti $(-1)^r$. Tuo įsitikinsime 12 skyriuje. Formulės (2.6)–(2.9) tinka ir skaliarui. Kadangi šio rangas yra nulis, tai iš (2.7) išeitų, kad $\lambda \cdot a = -a \cdot \lambda$. Tačiau iš aksiomų (2.5) žinome, kad skaliaras komutuoja su visais algebros elementais, todėl nenorėdami gauti prieštaravimo vidinę skaliaro ir vektoriaus (bendru atveju multivektoriaus) sandaugą turime laikyti nuliui: $\lambda \cdot a = a \cdot \lambda = 0$. Tada iš (2.8) formulės išplaukia, kad $\lambda a = \lambda \wedge a = a \wedge \lambda$, t. y. skaliaro ir multivektoriaus geometrinė sandauga sutampa su išorine sandauga. Šios taisyklės turime laikytis ir iš skaliaro daugindami bet kokio rango multivektorių $\mathcal{B}_r \cdot \lambda = \lambda \cdot \mathcal{B}_r = 0$.

Geometrinė ir prieš ją nagrinėta išorinių formų algebra, kurioje apibrėžta tik išorinė daugyba, turi labai daug bendra. Pavyzdžiui, žinodami geometrinę elementų sandaugą galime vienareikšmiškai surasti ir jų išorinę sandaugą. Abi algebros taip pat leidžia vienareikšmiškai suskaidyti multivektorius į juos sudarančių rangų elementus. Tačiau yra ir skirtumų. Pats svarbiausias iš jų tas, kad geometrinė sandauga išlaiko vektorių sandaugos dydį (normą), t. y. $|a \wedge b| = |a||b|$, tuo tarpu išorinė sandauga (Grassmano algebra) — ne: $|a \wedge b| \leq |a||b|$. Tai labai svarbu, nes pirmuoju atveju „informacija“ nėra prarandama, todėl geometrinė algebra leidžia realizuoti daugiau naudingų operacijų, pavyzdžiui, pasukti ar atspindėti multivektorius. Kita vertus, formuluojant gamtos dėsnius ne mažiau svarbi ir galimybė vienu metu dirbti su keliomis skirtingų rangų tiesinėmis erdvėmis. Pavyzdžiui, spindulio-vektoriaus ir greičio vektoriaus išorinė sandauga (padauginta iš dalelės masės) yra bivektorius. Fizikoje jis vadinamas judesio kiekio momentu. Du greičius sudedame vektorinėje erdvėje, tuo tarpu judesio kiekio momentus sudedame bivektorinėje erdvėje. Dar vienas pavyzdys. Kaip vėliau matysime, elektrono sukiny yra skaliaro ir bivektoriaus suma. Todėl, norėdami aprašyti sukinio dinamiką, turime vienu metu dirbti dviejose tiesinėse erdvėse. Tokiam darbui idealiai tinka geometrinė algebra. Klasikinis elektromagnetinis laukas taip pat matematiškai aprašomas kaip skirtingo rango elementų — elektrinio ir magnetinio — laukų suma.

Taigi, turėdami vidinę ir išorinę (apibendrintai — geometrinę) sandaugas galime tarpusavyje susieti anksčiau buvusias visiškai nepriklausomas tiesines vek-

torių, bivektorių, trivektorių ir t. t. erdves. Geometrinės algebros formulės ir darbas su jomis gerokai supaprastėja, jei iš vektorių galima sudaryti ortonormuotą bazę. Šioje knygoje daugiausia dirbsime būtent su tokia baze, todėl dabar trumpai ją ir aptarkime.

2.1.4. Vektorių tiesinė nepriklausomybė. Bazė. Sakoma, kad vektorinės erdvės vektorius $b \in V$ yra tiesinė vektorių $a_1, a_2, \dots, a_n$ kombinacija, jei galima surasti tokius skaičius λ_i , kad būtų patenkinta lygybė

$$b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n, \quad \text{kur } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}. \quad (2.10)$$

Pavyzdžiui, kiekvieną plokštumos vektorių b , kaip matome iš 2.2a pav., visada galime išskaidyti į du vektorius (žr. 1.3 pavyzdį):

$$b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2. \quad (2.11)$$

Trimatėje 3D erdvėje tam prireiktų trijų vektorių a_1, a_2 ir a_3 . Sakoma, kad tiesinės erdvės vektoriai $a_1, a_2, \dots, a_n$ yra tiesiškai vienas nuo kito nepriklausomi, jei lygtį

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n = 0 \quad (2.12)$$

galima patenkinti tik tada kai $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. Tokiu atveju vektorių rinkinį $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ vadiname baze, o pačius vektorius — baziniais. Skleidinio (2.10) skaičiai λ_i vadinami vektoriaus b koordinatėmis. Jei bet kurį n -matės erdvės V vektorių galime užrašyti (2.10) pavidalu, sakoma, kad vektorių rinkinys $\{\lambda_1 a_1, \lambda_2 a_2, \dots, \lambda_n a_n\}$ perkloja (angl. *spans*) visą tiesinę erdvę V . Pavyzdžiui, plokštumai perkloti pakanka rinkinio $\{\lambda_1 a_1, \lambda_2 a_2\}$, kuris tenkina (2.12) sąlygą. Bazinių vektorių pasirinkimas nėra vienareikšmis. Tačiau pats bazinių vektorių skaičius n priklauso tik nuo vektorinės erdvės V savybių. Teisingas ir atvirkščias teiginys: nurodydami bazinių vektorių skaičių n , tuo pačiu užduodame ir erdvės V dydį. Taigi, keičiant vektorių koordinates λ_i visą erdvę V galima perkloti paėmus tiesiškai nepriklausomų vektorių aibę $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, kuri sudaro tos erdvės bazę. Pavyzdžiui, dvimatės ir trimatės erdvės atveju, parenkant skaliarus λ_i , visą erdvę perkloja atitinkamai vektoriai $b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2$ ir $b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3$.

Samprotavimus apie vektorių tiesinę nepriklausomybę ir bazę galima paraižiu perkelti bivektoriams. Pavyzdžiui, trimatėje erdvėje iš trijų tiesiškai nepriklausomų vektorių a, b ir c galime sukonstruoti tris tiesiškai nepriklausomus bivektorius $\mathcal{B}_1 = a \wedge b, \mathcal{B}_2 = b \wedge c$ ir $\mathcal{B}_3 = c \wedge a$. Naudojant šiuos bivektorius ir parenkant atitinkamas skaliarų λ_i vertes bet kurį kitą bivektorių (plokštumą) trimatėje erdvėje galima užrašyti kaip tiesinę kombinaciją:

$$\mathcal{B} = \lambda_1 a \wedge b + \lambda_2 b \wedge c + \lambda_3 c \wedge a = \lambda_1 \mathcal{B}_1 + \lambda_2 \mathcal{B}_2 + \lambda_3 \mathcal{B}_3. \quad (2.13)$$

Taigi, bivektorių rinkinį $\{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3\}$ galima laikyti tiesinės bivektorinės erdvės baze. Trimatėje erdvėje yra tik vienas nepriklausomas trivektorius $a \wedge b \wedge c$, kuris ir sudaro trivektorinės erdvės bazę. Baziniai vektoriai, bivektoriai, trivektoriai ir t. t., prie kurių dar reiktų pridėti skaliarus (jų baziniu elementu galime laikyti vienetą 1), vadinami baziniais geometrinės algebros elementais. Kaip minėjome, jų bendras skaičius visus rangus sujungiančioje tiesinėje erdvėje yra 2^n . Kaip ir paprastame vektoriniame skaičiavime konkrečių uždavinių sprendimas labai supaprastėja pasirinkus ortonormuotą bazę.

2.2. Multivektorių sudėtis

Žinant bazinius vektorius toje bazėje galima išskleisti bet kurį multivektorių. Pavyzdžiui, dvimatėje ($n = 2$) Cliffordo algebroje multivektoriai A, B visada užrašomi tokios formos sumomis:

$$A = a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_{12}, \quad B = b_0 + b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_{12}, \quad (2.14)$$

tik su skirtingais skaitiniais koeficientais. Simboliu e_{12} čia pažymėjome bivektorių $e_1 \wedge e_2$. Multivektorių sumavimas bet kioje geometrinėje algebroje reiškia koeficientų prie tų pačių bazinių elementų sudėtį,

$$A + B = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)e_1 + (a_2 + b_2)e_2 + (a_3 + b_3)e_{12}. \quad (2.15)$$

Multivektorių dauginant iš skaliaro, iš jo yra padauginami visi prie bazinių vektorių stovintys koeficientai. Šios dvi savybės yra tiesinės erdvės postulatų (2.1) ir (2.2) taikymo rezultatas.

Dabar susipažinsime su svarbiausiais geometrinės algebros tiesiniais atvaizdžiais, kurių mums prireiks tolesniems skaičiavimams.

2.3. Tiesinės funkcijos

Tiesinių lygčių sistemos sutinkamos visose srityse — fizikoje, ekonomikoje, kompiuterijoje ir pan. Tokios lygtys dažnai užrašomos matriciniu pavidalu, t. y. kaip matricos ir ieškomo vektoriaus-stulpelio sandauga. Sandaugos rezultatas yra kitas vektorius-stulpelis. Geometrinė algebra leidžia tokias lygčių sistemas užrašyti kaip tiesines multivektorių funkcijas ir jas išspręsti geometrinės algebros metodais. Stulpelį sudarančius skaičius galim įsivaizduoti kaip vektoriaus koordinatas, o daugybą iš matricos — kaip multivektorinę lygtį ar funkciją, kaip parodyta žemiau formulėje (2.19). Geometrinė algebra leidžia sukonstruoti tiesines priklausomybes tarp multivektorių, net tokias, kurias kartais būna sunku ar net neįmanoma užrašyti matriciniu pavidalu. Multivektorių tiesinių funkcijų

teorijos išsamiai nenagrinėsime. Tačiau glaustai susipažinsime su pradmenimis, kurių mums prireiks uždaviniams spręsti.

Paimkime dvi vektorines erdves V ir W ir apibrėžkime funkciją arba transformaciją F , kuri kiekvienam erdvės V elementui $a, b \in V$ priskiria erdvės W elementus $F(a), F(b) \in W$. Sakoma, kad funkcija F , pervedanti vienos erdvės elementus į kitos tos pačios dimensijos erdvės elementus $F : V \rightarrow W$, yra tiesinė, jei bet kokiems $a, b \in V$ ir $\lambda \in \mathbb{R}$ yra tenkinamos lygybės

$$\begin{cases} F(a + b) = F(a) + F(b), \\ F(\lambda a) = \lambda F(a). \end{cases} \quad (2.16)$$

Tokia tiesinė vektorių funkcija yra matricos ir stulpelio sandaugos analogas. Iš tiesų, jei užduosime bazę, vektorių a galėsime išskleisti koordinatėmis

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_n e_n. \quad (2.17)$$

Tada a galima įsivaizduoti kaip stulpelį, sudarytą iš a_i verčių. Tiesinė funkcija $F(a)$ duoda naują elementą $c = F(a)$, kuri taip pat galima išskleisti baziniais elementais panašiai kaip (2.17), $c = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \cdots + c_n e_n$. Todėl ryšį tarp skleidinių koeficientų c_i ir a_j galima užrašyti matriciniu pavidalu

$$c_i = \sum_{j=1}^n F_{ij} a_j, \quad (2.18)$$

kur F_{ij} yra funkcijos F matriciniai elementai. Iš čia išplaukia, kad tiesinė funkcija yra matricos, jungiančios du multivektorius, analogas. Skirtumas tas, kad funkcija $F(a)$ yra užrašyta bekoordinatiniu pavidalu, tuo tarpu matrica visada susijusi su konkrečia baze. Štai keletas tiesinių funkcijų pavyzdžių, kuriuose λ žymi skaliarą, o a ir b — pastovius vektorius, nusakančius transformaciją $x \rightarrow F(x)$ plokštumoje:

$$\begin{aligned} F(x) &= \lambda x = \lambda x_1 e_1 + \lambda x_2 e_2, \\ F(x) &= (a \wedge x) \cdot b = (a_1 x_2 - a_2 x_1)(b_2 e_1 - b_1 e_2), \\ F(x) &= a x a = (a_1^2 x_1 - a_2^2 x_1 + 2a_1 a_2 x_2) e_1 \\ &\quad + (a_2^2 x_2 - a_1^2 x_2 + 2a_1 a_2 x_1) e_2. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Iš formulų matome, kad geometrinėje algebroje transformacijos užrašomos labai kompaktiškai. Dešinėje formulų pusėje užrašytas pilnas koordinatinis transformacijos pavidalas $Cl_{2,0}$ algebroje. Bendru atveju tiesinė funkcija nebūtinai transformuoja vektorių x į tą pačią, t. y. vektorinę, erdvę. Pavyzdžiui, funkcija $F(x) = a \wedge x$ transformuoja iš vektorinės į bivektorinę erdvę. Kadangi erdvių

dimensijos, apskritai kalbant, yra nevienodos, matriciniame atvaizdavime tokios transformacijos matrica bus stačiakampė, o ne kvadratinė.

Jei turime dvi funkcijas $F : V \rightarrow W$ ir $G : W \rightarrow X$, tada jų kompozicija, kurią žymėsime $G \circ F$, duos $G \circ F : V \rightarrow X$. Suprantama, kad dviejų tiesinių funkcijų kompozicija taip pat yra tiesinė funkcija. Koordinatinis kompozicijos analogas yra matricų sandauga.

Toliau aptarsime keletą svarbių tiesinių transformacijų, vadinamų geometrinės algebros involiucijomis. Priminsime, kad involiucija vadinama tokia tiesinė transformacija, kurią pritaikius du kartus iš eilės gaunamas pradinis rezultatas. Formaliai involiucija užrašoma kaip kompozicija $F \circ F : Cl_{p,q} \rightarrow Cl_{p,q}$.

2.3.1. Geometrinės algebros involiucijos. Geometrinėse algebrose egzistuoja trys svarbios involiucijos: apgrąža (arba reversija, angl. *reversion*), rango inversija (arba tiesiog inversija, angl. *inversion*) ir Cliffordo involiucija (angl. *Clifford conjugation*).

2.3.1.1. *Apgrąža.* Tai labai dažnai taikoma tiesinė transformacija. Ji žymiama tildės simboliu virš multivektoriaus². Po apgrąžos geometrinėje (ir išorinėje) sandaugose vektoriai surašomi atvirkščia tvarka. Pavyzdžiui,

$$\widetilde{abc} = cba. \quad (2.20)$$

Paprasčiausiuose geometrinės algebros elementuose, skaliare ir vektoriuje, nėra ko apgręžti, todėl paveikti apgrąžos operacija jie nepasikeičia t. y. $\tilde{a} = a$. Tačiau veikdama į aukštesnio rango elementus apgrąža gali pakeisti jų ženklą. Pavyzdžiui, apgręžę $Cl_{3,0}$ algebros trivektorių gauname

$$\tilde{e}_{123} = \widetilde{e_1 e_2 e_3} = e_3 e_2 e_1 = e_{321} = -e_{123}. \quad (2.21)$$

Bendru atveju baziniais elementais išskleistas r -tojo rango multivektorius M turi r skirtingų indeksų. Tokį apibrėžto rango multivektorių vadinsime homogeniniu multivektoriumi ir žymėsime simboliu $\langle M \rangle_r$. Kampinius skliaustus interpretuosime kaip filtrą arba projekcinį operatorių — rango projektorių — kuris iš visų multivektoriaus rangų palieka tik tą jo dalį, kurios rangas lygus r . Po apgrąžos r -tojo rango multivektorius ženklą nusako formulė

$$\widetilde{\langle M \rangle_r} = (-1)^{\frac{r(r-1)}{2}} \langle M \rangle_r, \quad \text{APGRĄŽA} \quad (2.22)$$

nes norint r indeksų išrikuoti priešinga tvarka, tenka atlikti $r(r-1)/2$ perstatymų. Vektoriaus atveju $r = 1$, todėl $\widetilde{\langle M \rangle_1} = \langle M \rangle_1$. Bivektoriui $r = 2$, vadinasi

²Kai kurie autoriai vietoj tildės ženklo naudoja durklo $\dagger$ simbolį.

Involiucija	$\langle A \rangle_0$	$\langle A \rangle_1$	$\langle A \rangle_2$	$\langle A \rangle_3$	$\langle A \rangle_4$	$\langle A \rangle_5$	$\langle A \rangle_6$	$\langle A \rangle_7$
$\sim$	+	+	-	-	+	+	-	-
$\frown$	+	-	+	-	+	-	+	-
$\simeq$	+	-	-	+	+	-	-	+

2.1 lentelė. $\langle A \rangle_r$ ženklas po apgrąžos ($\sim$), inversijos ($\frown$) ir Cliffordo involiucijos ($\simeq$)

$\widetilde{\langle M \rangle}_2 = -\langle M \rangle_2$. Kaip ir visos tiesinės operacijos, apgrąža veikia į atskirus multivektoriaus rangus nepriklausomai, todėl rezultatas yra apgręžtų narių suma

$$\widetilde{M} = \widetilde{\langle M \rangle}_0 + \widetilde{\langle M \rangle}_1 + \widetilde{\langle M \rangle}_2 + \dots \quad (2.23)$$

2.3.1.2. *Rango inversija*. Inversiją žymėsime lankeliu virš multivektoriaus. Ši involiucija keičia visų bazinių vektorių ženklus į priešingus, $e_j \rightarrow -e_j$, todėl, pavyzdžiui, paveikę ją $Cl_{3,0}$ algebros trivektorių gauname

$$\widehat{e}_{123} = \widehat{e_1 e_2 e_3} = (-e_1)(-e_2)(-e_3) = -e_{123}. \quad (2.24)$$

Homogeniniams r rango multivektoriams jos veikimas duoda

$$\widehat{\langle M \rangle}_r = (-1)^r \langle M \rangle_r. \quad \text{INVERSIJA} \quad (2.25)$$

Kaip žinome, trimatėje erdvėje po koordinatinių inversijos $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$ ir $z \rightarrow -z$ kairinė koordinatinių sistema pavirsta dešine, ir atvirkščiai. Rango inversija (2.25) yra šios inversijos apibendrinimas daugiamatėms erdvėms.

2.3.1.3. *Cliffordo involiucija*. Tai kombinuota involiucija, kai apgrąža ir inversija veikia vienu metu. Pavyzdžiui,

$$\widetilde{\widehat{e}}_{123} = (-e_3)(-e_2)(-e_1) = e_{123}. \quad (2.26)$$

Iš formulių (2.22) ir (2.25) išplaukia bendra involiucijos formulė

$$\widetilde{\widehat{\langle M \rangle}_r} = (-1)^{\frac{r(1+r)}{2}} \langle M \rangle_r. \quad \text{CLIFFORDO INVOLIUCIJA} \quad (2.27)$$

Involiucijos tarpusavyje komutuoja, todėl rezultatas nepriklauso nuo to kuria tvarka jas atliekame. Jų savybes apibendrina 2.1 lentelė, kurioje pavaizduota, kaip keičiasi r -jo rango multivektoriaus ženklas po apgrąžos, inversijos ir Cliffordo involiucijų. Kaip matome, visi ženklai atsikartoja kas ketvirtą rangą. Iš visų involiucijų praktikoje dažniausiai naudojama apgrąža. Fizikoje involiucijos leidžia aprašyti diskretines erdvėlaikio transformacijas, tokias kaip lygiškumas, laiko apgrąža ar krūvio sujungtinumas.

2.1 PAVYZDYS.

$$\widetilde{ab} = \widetilde{\langle ab \rangle}_0 + \widetilde{\langle ab \rangle}_2 = \langle ba \rangle_0 + \langle ba \rangle_2 = b \cdot a + b \wedge a = ba. \quad \square \quad (2.28)$$

2.2 PAVYZDYS.

$$\widehat{ab} = \widehat{\langle ab \rangle}_0 + \widehat{\langle ab \rangle}_2 = \langle ab \rangle_0 + \langle ab \rangle_2 = ab, \quad (2.29)$$

todėl

$$\widetilde{\widehat{ab}} = ba. \quad \square \quad (2.30)$$

2.3 PAVYZDYS.

$$(ab)(\widetilde{ab}) = abba = |b|^2 a^2 = |a|^2 |b|^2. \quad \square \quad (2.31)$$

2.4 PAVYZDYS. Patikrinsim, kad išskaidę nehomogeninį multivektorių į rangus ir paveikę apgrąžos operacija kiekvieną rangą atskirai nenusižengiamo bendram apibrėžimui (2.20), t.y. rezultatas dera su formule $\widetilde{abc} = cba$. Iš tiesų, kadangi

$$abc = \langle abc \rangle_1 + \langle abc \rangle_3, \quad (2.32)$$

tai, pasinaudoję 2.1 lentele, rašom

$$\widetilde{abc} = \langle abc \rangle_1 - \langle abc \rangle_3. \quad (2.33)$$

Vektorius $\langle abc \rangle_1$ susideda iš sumos, kurios dėmenys skaliarų $a_i b_j c_k$ ir kokio nors bazinio vektoriaus e_l sandaugos. Vektorius nepasikeis, jei geometrinėje sandaugoje sukeisim daugiklių tvarką, todėl galim rašyti $\langle abc \rangle_1 = \langle cba \rangle_1$. Kita vertus, keičiant daugiklių tvarką trivektoriuje keičiasi jo ženklas. Daugiklius perrašius priešinga tvarka jis pasikeis į priešingą, $\langle cba \rangle_3 = -\langle abc \rangle_3$. Tai matyti iš (2.21) formulės. Iš čia išplaukia, kad

$$\widetilde{abc} = \langle cba \rangle_1 + \langle cba \rangle_3 = cba. \quad \square \quad (2.34)$$

Skaičių algebros

Egzistuoja tik keturios algebros su dalyba, t. y. tokios, kuriose kiekvienam nenuliniam elementui visada egzistuoja atvirkštinis elementas. Tai realiųjų $\mathbb{R}$ skaičių, kompleksinių $\mathbb{C}$ skaičių, kvaternionų $\mathbb{H}$ ir oktonionų $\mathbb{O}$ algebros. Su realiaisiais skaičiais susiduriame visi ir kasdien. Kompleksiniai skaičiai reikalingi tiksluosiuose moksluose. Tiek $\mathbb{R}$ skaičių, tiek ir $\mathbb{C}$ skaičių algebros yra komutatyvios. Kvaternionų $\mathbb{H}$ algebra yra pirmoji nekomutatyvi algebra. Fizikos taikymams svarbiausia yra kvaternionų vektorinė dalis. Pastarąją apibrėžus kaip dviejų vektorių vektorinę sandaugą (aksialinį vektorių), atsirado vektorinis skaičiavimas. Įdomu tai, kad gryniesi matematikai vektorinį skaičiavimą laikė matematiniu monsturu ir niekada jo nepripažino. Oktonionai $\mathbb{O}$ netenkina ne tik komutatyvumo, bet ir asociatyvumo savybės, todėl skirtinga tvarka sudauginę tris oktonionus a , b ir c gauname, kad $(ab)c \neq a(bc)$. Dėl šios priežasties $\mathbb{O}$ algebra retai kada taikoma. Nors geometrinės algebros multivektoriai kai kada ir pavadinami Cliffordo skaičiais, tačiau ne visi nenuliniai multivektoriai turi atvirkštinius. Todėl Cliffordo skaičiai griežtai kalbant nėra skaičiai.

2.4. Žymėjimai ir terminai

Literatūroje kol kas geometrinės algebros objektų žymėjimas nėra galutinai nusistovėjęs, todėl susitarsim, kaip toliau žymėti įvairius objektus (žr. 357 psl.).

Multivektoriai. Senajame vektoriniame skaičiavime vektoriai žymimi ryškiais spaudmenimis arba su strėlyte virš raidės, pavyzdžiui, $\mathbf{a}$ arba $\vec{a}$. Mokslinėje literatūroje, kai kalbama apie geometrinę algebrą, vektorius įprasta rašyti paprasta raide. Toliau knygoje dažnai taip ir darysime, ypač kai vektorius aptarinėsime abstrakčiame kontekste. Tokius vektorius žymėsime tiesiog $a, b, c, \dots$. Tačiau fizikiniuose taikymuose, arba kai norėsime pabrėžti, kad turime reikalų su 2D ar 3D erdvės vektoriais, juos išskirsime juodu šriftu $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$. Pavyzdžiui, jei specialiosios reliatyvumo teorijos vektorius žymėsime paprastu šriftu, tai tame pačiame kontekste aptariamus trimatės erdvės vektorius pajuodinsime. Skalarius kaip ir iki šiol stengsimės žymėti graikiškomis raidėmis $\alpha, \beta, \gamma, \dots$. Tačiau fizikiniuose taikymuose juos žymėsime ir fizikoje įprastomis lotyniškoms raidėms (pavyzdžiui, laiką raide t , o masę raide m). Bivektorius sutiksime labai dažnai. Kad būtų lengviau susigaudyti, juos žymėsime rašytinėmis raidėmis $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ ir t. t. Abstraktų multivektorių, sudarytą iš skaliaro, vektoriaus ir bivektoriaus, rašysime, pavyzdžiui, taip: $M = \alpha + a + \mathcal{A}$. Bazinius vektorius visada žymėsime pajuodinta raide e su vienu indeksu e_i, e^i , o jų geometrinę sandaugą — ta pačia raide su daugeliu indeksų $e_i e_j e_k \dots \equiv e_{ijk, \dots}$. Aukštesnio rango, o taip pat nehomogeninius multivektorius (išskyrus pseudoskaliarą, kurį dėl jo svarbos visada žymėsime didžiąja lotyniška raide I) žymės didžiosios „sans serif“ šrifto raidės, pavyzdžiui, $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ ir t. t.

Rangas. Multivektoriai gali būti įvairių rangų (angl. *grades*) — skaliarai, vektoriai, bivektoriai, trivektoriai ir t. t. Rangas parodo, kiek skirtingų bazinių vektorių yra sandaugoje $e_i e_j e_k \dots$. Pavyzdžiui, $\mathcal{A} = 3e_{12}$ ir $\mathcal{B} = e_{12} + 2e_{23}$ yra to paties antro rango multivektoriai. Vieno ir to paties rango multivektoriai vadinami homogeniniais. Homogeninių multivektorių kaip nors specialiai nežymėsime, bet jei yra nurodytas multivektoriaus rangas, suprasime, kad turimas mintyje homogeninis multivektorius. Jei multivektorių sudaro skaliaras, vektorius, trivektorius ar kokių nors kitų rangų nariai, sakoma, kad multivektorius yra nehomogeninis. Nehomogeninis multivektorius neturi apibrėžto rango. Pavyzdžiui, multivektorius $M = 3 + 2e_1 + e_2 - 4e_{12}$ yra nehomogeninis. Jame kampiniais skliausteliais, kuriuos vadinsime rango projektoriais, galime išskirti skaliarinę, vektorinę ir bivektorinę dalis,

$$M = \langle M \rangle_0 + \langle M \rangle_1 + \langle M \rangle_2,$$

kur $\langle M \rangle_0 = 3, \langle M \rangle_1 = 2e_1 + e_2$ ir $\langle M \rangle_2 = -4e_{12}$.

Vaizdavimo simetriškumui išlaikyti skaliaras kai kada padauginamas iš bazinio vektoriaus e_0 , t. y. rašoma $\langle M \rangle_0 = 3e_0$. Dažniausiai taupant vietą e_0 praleidžiamas, ką mes ir darysime. Užrašas $\langle M \rangle_0$ reiškia, kad imama tik skaliarinė (nulinio rango) multivektoriaus M dalis. Kai kurie autoriai nulinio nerašo. Kartais taip darysime ir mes, todėl $\langle M \rangle = \langle M \rangle_0$. Atskiros multivektoriaus dalys $\langle M \rangle_0$, $\langle M \rangle_1$ ir $\langle M \rangle_2$ yra homogeniniai multivektoriai. Žymėjimų suvestinę rasite Priedo gale (13.9 skyrius).

Mentė. Mentė (angl. *blade*) yra toks homogeninis multivektorius, kurį galima užrašyti kaip nepriklausomų vektorių $a, b, c, \dots$ išorinę sandaugą. Pavyzdžiui, $A = a \wedge b \wedge c \cdots$ yra mentė, tačiau $B = a \wedge \mathcal{A}$ gali ja ir nebūti, nes bivektorių $\mathcal{A}$, bendrai kalbant, ne visada galima užrašyti kaip vektorių išorinę sandaugą. Mentės svarbios tuo, kad turi aiškią geometrinę interpretaciją: vienmentės vaizduoja vektorius, dvimentės — bivektorių plokšumas, trimentės — orientuotus tūrius ir t. t. Dviejų k menčių suma nebūtinai yra mentė. Pavyzdžiui, dvimenčių $e_1 e_3$ ir $e_2 e_3$, kurios vaizduoja dvi statmenas plokštumas, suma duoda kitą plokštumą $\mathcal{B}_{3D} = e_1 e_3 + e_2 e_3$, esančią tarp dviejų pastarųjų. Taigi trimatėje erdvėje $\mathcal{B}_{3D}$ yra mentė, nes įvedę naujus bazinius vektorius (pakeitę koordinačių sistemą), naujam bivektoriui galėsime suteikti išorinės sandaugos pavidalą $a \wedge c$. Tačiau keturmatėje erdvėje suma $\mathcal{B}_{4D} = e_1 e_2 + e_3 e_4$ jau nebus mentė, nes plokštumos $e_1 e_2$ ir $e_3 e_4$ keturmatėje erdvėje kertasi tik viename taške (koordinačių pradžioje) ir todėl neegzistuoja atstojamoji plokštuma. Tokiu būdu $\mathcal{B}_{4D}$ yra bivektorius (homogeninis antro rango multivektorius), bet ne mentė. Skaliaras (0 vektorius) ir pseudoskaliaras (n vektorius) visada yra mentės. Labai svarbios yra dvimentės, nes iš jų, kaip matysime kitame skyriuje, konstruojami rotorai daugiamatėse erdvėse.

Vidinė, išorinė ir geometrinė sandaugos. Geometrinė algebra yra asociatyvi, todėl atsakymas nepriklauso nuo to, kurias narių poras pirmiau sudauginame. Tačiau maišytoje sandaugoje, kurioje pasirodo vidinė, išorinė ir geometrinė sandaugos, atsakymas priklauso nuo daugiklių grupavimo tvarkos. Jei grupavimo tvarką nurodančių skliaustelių nėra, laikysime, kad pirmiausia apskaičiuojama vidinė sandauga, po to išorinė, ir tik paskiausiai geometrinė. Pavyzdžiui,

$$a \cdot b c \equiv (a \cdot b) c,$$

$$a \cdot b c \wedge d \equiv (a \cdot b) (c \wedge d),$$

$$a \cdot b c \cdot d \equiv (a \cdot b) (c \cdot d).$$

Norėdami padaryti tokias formules akivaizdesnėmis, mes įdėjom nedidelį tarpelį tarp raidžių b ir c . Jei jo nebūtų, paskutinė formulė atrodytų taip: $a \cdot bc \cdot d$. Toks pavidalas nevalingai perša neteisingą veiksmų grupavimą $a \cdot (bc) \cdot d$.

Kanoninė indeksų forma. Knygoje neortogonalinių bazių beveik nenaudosi-me. Ortogonalūs baziniai vektoriai tenkina sąlygą $e_i \cdot e_j = 0$, jei $i \neq j$. Dėl šios priežasties bazinius multivektoriaus elementus galima rašyti įvairiu pavidalu, pavyzdžiui,

$$e_{123} = e_1 e_2 e_3 = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 .$$

Kanoninė indeksų forma reiškia bazinių vektorių išrikiavimą indeksų didėjimo tvarka. Jei indeksai nėra tinkamai išrikiuoti, kanoninę formą visada galima gauti pritaikius paprastą taisyklę. Perkėlus indeksą per nelyginį indeksų skaičių, ženklas keičiamas į priešingą, o keliant per lyginį bazinių vektorių skaičių, jis išlieka tas pats, pavyzdžiui,

$$e_{321} = e_{132} = -e_{123} .$$

Pseudoskaliaras. Didžiausio n -tojo rango multivektorių (jis visada tėra vienas, todėl visada homogeninis ir sudaro n mentę) vadinsime pseudoskaliaru ir, nežiūrint visų kitų susitarimų, visada žymėsime didžiąja lotyniška raide I . $Cl_{2,0}$, $Cl_{1,1}$ ir $Cl_{0,2}$ algebrose tai bivektorius $I = e_1 \wedge e_2$, $Cl_{3,0}$ algebroje — tri-vektorius $I = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$, reliatyvistinėje $Cl_{1,3}$ algebroje — keturvektorius $I = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4$. Pasinaudojus minėta indeksų perstatymo taisykle nesunku įsitikinti, kad pseudoskaliaro kvadratas $I^2 = \pm 1$, kur ženklas priklauso nuo konkrečios algebros. Geometrinės algebros formules supaprastinti yra daug lengviau žinant, kaip konkrečioje algebroje I perkliamas per homogeninį multivektorių. Kaip sako šio elemento pavadinimas, elementas I arba komutuoja su visais algebros elementais, arba su vienais komutuoja, o su kitais antikomutuoja.

Signatūra. Dauginant multivektorius tam tikroje bazėje dažnai pasirodo tų pačių bazinių vektorių sandaugos, pavyzdžiui, $e_1 e_1 = e_{11}$, $e_2 e_2 e_1 = e_{221}$ ir pan. Tokius narius prastinant, priklausomai nuo vektoriaus signatūros, atsiras arba plius, arba minus ženklas. Pavyzdžiui, jei skaičiuojame $Cl_{2,0}$ algebroje, turime $e_1 e_1 = +1$ ir $e_2 e_2 = +1$, todėl $e_{11} = 1$ ir $e_{221} = e_1$. Tuo tarpu $Cl_{1,1}$ algebros vektorių signatūra yra maišyta, $e_1 e_1 = +1$ ir $e_2 e_2 = -1$, todėl $e_{11} = 1$, bet $e_{221} = -e_1$. $Cl_{3,0}$ algebroje, kurios vektorių signatūra $(+1, +1, +1)$, sandaugą $e_1 e_{23} e_{31} e_2$, pavyzdžiui, prastiname tokiu būdu:

$$e_1 e_{23} e_{31} e_2 = e_1 e_2 e_3 e_3 e_1 e_2 = e_1 e_2 e_1 e_2 = -e_1 e_1 e_2 e_2 = -1 .$$

Geometrinėje algebroje tokio ir panašaus tipo prastinimus sutiksime labai dažnai, todėl juos reikia išmokti atlikti mintyse, arba pasinaudoti tam reikalui skirtais programiniais paketais.

Dydis, modulis, magnitudė, norma. Kaip išsiaiškinome, geometrinės algebros elementai turi kryptį ir dydį. Visi išvardytieji terminai — dydis, modulis, magnitudė, norma (vektoriams dar galėtume pridėti „ilgis“, bivektoriams — „plotas“ ir t. t.) — reiškia tą pačią skaliarinę multivektoriaus charakteristiką, apskaičiuojamą pagal bendrą formulę $\langle M_r, \widetilde{M}_r \rangle_0$. Deja, mokslinėje literatūroje iki šiol nenusistovėjo vieningas terminas šiai skaliarinei charakteristikai įvardyti, todėl pateiktus pavadinimus laikysime sinonimais. Tolesniuose skyriuose su visomis čia paminėtomis savybėmis susipažinsime plačiau.

3. Dvimatė erdvė. $Cl_{2,0}$, $Cl_{0,2}$ ir $Cl_{1,1}$ algebros

Šiame skyriuje susipažinsime su dvimatėmis geometrinėmis algebromis. Dvimatėje plokštumoje, be euklidinės $Cl_{2,0}$ algebros, dar galima sukonstruoti dvi kitas geometrines algebras, besiskiriančias savo bazinių vektorių normavimo savybėmis. Viena jų, $Cl_{0,2}$ arba kvaternionų algebra, suvaidino svarbų vaidmenį matematikos istorijoje. Ji plačiai taikoma ir šiandien. Pavyzdžiui, kvaternionai naudojami lėktuvų ir kosminių aparatų navigacijoje.

3.1. $Cl_{2,0}$ algebra. Planimetrija

Šios algebros vektorinė erdvė turi du bazinius vektorius e_1 ir e_2 . Normuoti baziniai vektoriai tenkina sąlygą $e_1^2 = e_2^2 = 1$. Jie vadinami ortogonaliais, nes jų vidinė sandauga lygi nuliui, $e_1 \cdot e_2 = 0$. Taigi, du ortonormuoti $Cl_{2,0}$ algebros baziniai vektoriai tenkina sąlygas

$$e_1^2 = e_2^2 = 1, \quad e_1 \cdot e_2 = 0, \quad (3.1)$$

todėl geometrinė sandauga ortonormuotoje bazėje nesiskiria nuo išorinės sandaugos,

$$e_1 e_2 = e_1 \cdot e_2 + e_1 \wedge e_2 = 0 + e_1 \wedge e_2 = e_1 \wedge e_2. \quad (3.2)$$

Kadangi $e_1 \wedge e_2 = -e_2 \wedge e_1$, tai $e_1 e_2 = -e_2 e_1$. Šią formulę sujungę su (3.1) sąlyga, ortonormuotų vektorių bazės savybes glaustai galėsime užrašyti taip:

$$e_i e_j + e_j e_i = 2\delta_{ij}, \quad (3.3)$$

kur δ_{ij} yra Kroneckerio delta funkcija: $\delta_{ij} = 1$, jei $i = j$ ir $\delta_{ij} = 0$, jei $i \neq j$. Jei visi vektoriai e_i yra tiesiškai nepriklausomi, formulę (3.3) galima laikyti ortonormuotos vektorių bazės apibrėžimu. Kadangi bet koks mėginimas pagaminti trivektorių duoda nulį (nes sandaugoje būtinai pasikartos arba e_1 , arba e_2 vektoriai), tai $Cl_{2,0}$ algebros baziniai elementai yra

$$\begin{array}{lll} 1 & \{e_1, e_2\} & e_1 \wedge e_2 \\ 1 \text{ skaliaras} & 2 \text{ vektoriai} & 1 \text{ pseudoskaliaras,} \end{array} \quad (3.4)$$

3.1 lentelė. $Cl_{2,0}$ algebras ir jos lyginio pogrūpio $\mathbb{C} = Cl_{2,0}^+$, atitinkančio kompleksinius skaičius, daugybos lentelės

$Cl_{2,0}$	1	e_1	e_2	e_{12}	$\mathbb{C}$	1	e_{12}
1	1	e_1	e_2	e_{12}	1	1	e_{12}
e_1	e_1	1	e_{12}	e_2	e_{12}	e_{12}	-1
e_2	e_2	$-e_{12}$	1	$-e_1$			
e_{12}	e_{12}	$-e_2$	e_1	-1			

kur skaliarų baziniu elementu laikome vienetą. Bazinis elementas, kurį sudaro daugiausia sudaugintų vektorių (mūsų atveju tai bivektorius), vadinamas pseudo-skaliaru. Tokiu būdu plokštumos geometrijai (planimetrijai) aprašyti reikalingi baziniai elementai yra tokie: vienas skaliaras, du ortogonalūs vektoriai ir vienas vienetinis bivektorius. Taupydami vietą, ortonormuotiems baziniams vektoriams toliau visur vietoje $e_1 \wedge e_2$ ir $e_1 e_2$ rašysime e_{12} ,

$$e_1 e_2 = e_1 \wedge e_2 \equiv e_{12}. \quad (3.5)$$

Algebra $Cl_{2,0}$, kaip ir bet kuri kita algebra, pagal savo apibrėžimą yra uždarą. Tai reiškia, kad tarpusavyje dauginant jos bazinius elementus naujų bazinių elementų neatsiranda. Pavyzdžiui, padauginę e_{12} iš e_1 bei pasinaudoję bazinių vektorių antikomutacija ir (3.1) savybe $e_1 e_1 = e_1^2 = 1$, randame

$$e_{12} e_1 = (e_1 e_2) e_1 = e_1 e_2 e_1 = -e_2 (e_1 e_1) = -e_2. \quad (3.6)$$

Panašiai apskaičiuojame sandaugą

$$e_{12} e_2 = (e_1 e_2) e_2 = e_1 (e_2 e_2) = e_1. \quad (3.7)$$

Tokius skaičiavimus reikia išmokti atlikti mintyse. Pavyzdžiui, iš formulės $e_{12} e_1$ iš karto matyti, kad sukeitus vietomis paskutinius du indeksus, gausime minuso ženklą, o šalia atsiradę du vienodi indeksai išnyks.

Jei e_{12} pakelsime kvadratu, rasime

$$\begin{aligned} e_{12}^2 &= (e_1 \wedge e_2)(e_1 \wedge e_2) = (e_1 e_2)(e_1 e_2) = e_1 e_2 e_1 e_2 \\ &= -e_1 e_2 e_2 e_1 = -e_1 (e_2 e_2) e_1 = -e_1 e_1 = -1. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Iš čia matome, kad bazinio elemento e_{12} kvadratas lygus minus vienetui, t. y. jis panašus į kompleksinių skaičių algebros menamą vienetą, tačiau skiriasi nuo jo tuo, kad nekomutuoja su vektoriais. Panašiu būdu tarpusavyje sudauginę visus bazinius algebros elementus sudarome 3.1 daugybos lentelę. Naudojant ją bet kokią sudėtingą $Cl_{2,0}$ elementų sandaugą suvedame į bazinių elementų sumą.

Geriau įsižiūrėję į 3.1 lentelę, joje pamatysime poalgebrį $\{1, e_{12}\}$, susidedantį iš dviejų elementų, skaliaro ir bivektoriaus. Jo daugybos lentelė išskirta dešinėje. Kadangi inversija nekeičia poalgebrijo elementų ženklo, jis vadinamas lyginiu poalgebriu ar poaibiu ir žymimas $Cl_{2,0}^+$. Kaip netrukus matysime, poaibis

$\{1, e_{12}\}$ realizuoja sukimus plokštumoje, panašiai kaip dauginimas iš kompleksinių skaičių suka vektorius kompleksinėje plokštumoje. Kadangi tiek bivektoriaus $e_{12}^2 = -1$, tiek ir menamojo vieneto $i^2 = -1$ kvadratai yra neigiami skaičiai, galime teigti, kad Cliffordo algebra $Cl_{2,0}$ kaip poalgebrį savyje turi kompleksinių skaičių $\mathbb{C}$ algebrą, būtent $Cl_{2,0}^+$.

Pasinaudoję baziniais elementais $\{1, \{e_1, e_2\}, e_{12}\}$, galime užrašyti $Cl_{2,0}$ algebros bendriausio pavidalo multivektorių:

$$A = a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_{12}, \quad (3.9)$$

kur visi a_i yra realūs koeficientai. Skaliaro, vektoriaus ar pseudoskaliaro poerdviams išskirti, sutarkime naudoti laužtinius (bra-ket) skliaustelius. Jų apačioje esantis indeksas pasako, kurio rango elementų poerdvį išskiriame:

$$\langle A \rangle_0 \equiv \langle A \rangle = a_0 \quad \text{nulinio rango,} \quad (3.10a)$$

$$\langle A \rangle_1 = a_1 e_1 + a_2 e_2 \quad \text{pirmo rango,} \quad (3.10b)$$

$$\langle A \rangle_2 = a_3 e_{12} \quad \text{antro rango.} \quad (3.10c)$$

Nulinio rango elemento (skaliaro) rangas dažnai nerašomas, žymima tiesiog $\langle A \rangle$. Atkreipkite dėmesį, kad $\langle A \rangle_1$ poerdvis yra dvimatis. Jį perkloja vektoriai $\langle A \rangle_1 \equiv a = a_1 e_1 + a_2 e_2$. Čia bazinių elementų suma turi prasmę, nusakomą postulatais (2.1) ir (2.2). Tuo tarpu (3.9) formulėje sumos ženklas prasmę daugiau simboliinė, nes joje sumuojame skirtingo rango multivektorius („obuolius“ ir „kriaušes“). $Cl_{2,0}$ algebroje bivektorių poerdvį sudaro tik vienas elementas, $\langle A \rangle_2 = \mathcal{A} = I$. Kai kada (pavyzdžiui, programuojant) multivektorių būna patogų pavaizduoti sąrašo pavidalu,

$$A = \{a_0, \{a_1, a_2\}, a_3\}, \quad (3.11)$$

iš kurio aišku, kad skirtingų rangų elementai multivektoriuje nesimaišo.

3.2. Multivektorių daugyba

Multivektorių sudėties formulė (2.15), kuri išplaukia iš tiesinės erdvės postulatų (2.1) ir (2.2), yra vienoda visoms algebroms. Įdomesnė ir sudėtingesnė yra multivektorių geometrinė daugyba. Pradžiai paimkime du vektorius,

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2, \quad (3.12a)$$

$$b = b_1 e_1 + b_2 e_2, \quad (3.12b)$$

kurių geometrinė sandauga yra $ab = a \cdot b + a \wedge b$. Prisiminę, kad $e_1 \wedge e_1 = e_2 \wedge e_2 = 0$ ir $e_1^2 = e_2^2 = 1$, įsitikiname, kad vidinė sandauga yra skaliaras

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2. \quad (3.13)$$

Vektorių išorinę sandaugą,

$$a \wedge b = (a_1 e_1 + a_2 e_2) \wedge (b_1 e_1 + b_2 e_2), \quad (3.14)$$

apskaičiuojame pasinaudoję (2.4) aksiomomis:

$$a \wedge b = a_1 b_1 (e_1 \wedge e_1) + a_1 b_2 (e_1 \wedge e_2) + a_2 b_1 (e_2 \wedge e_1) + a_2 b_2 (e_2 \wedge e_2). \quad (3.15)$$

Kadangi $e_1 \wedge e_1 = e_2 \wedge e_2 = 0$ ir $e_1 \wedge e_2 = -e_2 \wedge e_1$, rezultata supaprastiname,

$$a \wedge b = a_1 b_2 (e_1 \wedge e_2) + a_2 b_1 (e_2 \wedge e_1), \quad (3.16)$$

ir užrašome dar kompaktiškiau:

$$a \wedge b = (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_1 \wedge e_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} e_1 \wedge e_2. \quad (3.17)$$

Gavome bivektorių, kurio dydį paskutinėje formulėje nusako determinantas. Tai gi, dviejų vektorių geometrinė sandauga, kaip ir turi būti, duoda skaliarą ir bivektorių, kuriuos išreiškėme per vektorių a ir b koordinates. Standartinio vektorinio skaičiavimo skaliarinė ir vektorinė sandaugos duoda lygiai tokias pat išraiškas. Tačiau apskaičiavimai bazėje $\{1, e_1, e_2, e_{12}\}$ yra bendresni, nes leidžia dirbti įvairiose (vektorinėse, bivektorinėse ir t. t.) erdvėse vienu metu. Konkrečioje bazėje skaičiuoti tikslinga, kai iškyla neaiškumų, kaip apskaičiuoti rezultata simboliškai arba prireikia formulių, užrašytų koordinatiniame pavidale.

3.1 PAVYZDYS. Pasinaudoję formule (3.17) parodysim, kad $Cl_{2,0}$ algebroje trijų vektorių išorinė sandauga visada lygi nuliui, t. y. $a \wedge b \wedge c = 0$. Užrašę koordinatiniu pavidalu turime

$$a \wedge b \wedge c = (a \wedge b) \wedge c = (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_{12} \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2). \quad (3.18)$$

Sudauginę randame $e_{12} \wedge e_1 = e_1 e_2 \wedge e_1 = e_1 \wedge e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_1 \wedge e_2 = 0$, nes $e_1 \wedge e_1 = 0$. Panašiai randame $e_{12} \wedge e_2 = 0$. Savybę $a \wedge b \wedge c = 0$ galime interpretuoti kaip sąlygą, kad trys vektoriai guli vienoje plokštumoje. $\square$

Kadangi $Cl_{2,0}$ algebra uždara, dviejų multivektorių sandaugos rezultatas yra multivektorius $C = AB$, priklausantis tai pačiai algebrai, $C \in Cl_{2,0}$, todėl $C = \langle AB \rangle + \langle AB \rangle_1 + \langle AB \rangle_2$. Visus dviejų multivektorių A ir B geometrinės sandaugos sandus lengviausia apskaičiuoti žiūrint į 3.1 lentelę. Pasinaudoję ja, išreikštai randame

$$C = c_0 + c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_{12}, \quad (3.19a)$$

kur

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 - a_3b_3, \\ c_1 &= a_0b_1 + a_1b_0 + a_3b_2 - a_2b_3, \\ c_2 &= a_0b_2 + a_2b_0 + a_1b_3 - a_3b_1, \\ c_3 &= a_0b_3 + a_3b_0 + a_1b_2 - a_2b_1. \end{aligned} \quad (3.19b)$$

Gautas atsakymas gali pasirodyti labai jau sudėtingas. Aukštesnių dimensijų erdvėse sandaugos rezultatas yra dar „baisėnis“. Gelbsti tai, kad praktikoje bendra dviejų multivektorių sandauga pasirodo labai retai, o skaičiavimus atliekant bekoordinatiniu būdu šių sunkumų išvis neiškyla. Be to, kaip matysime, konkrečioje bazėje skaičiavimai atliekami retai. Skaitytojui siūlome savarankiškai padauginti A iš B ir B iš A ir įsitikinti, kad skaliarinės dalys sutampa: $\langle AB \rangle = \langle BA \rangle$.

3.3. Multivektorius norma

Dabar, kai jau žinome, kaip dauginti ir apgręžti multivektorius, galime atlikti daugiau veiksmų. Pradžioje apskaičiuokime skaliaro ir pseudoskaliaro sumos $D = a_r + a_i e_{12}$ kvadratą:

$$D^2 = (a_r + a_i e_{12})(a_r + a_i e_{12}) = (a_r^2 - a_i^2) + 2a_r a_i e_{12} = \langle D^2 \rangle + \langle D^2 \rangle_2. \quad (3.20)$$

Geriau įsižiūrėję matome, kad gauto rezultato struktūra primena kompleksinio skaičiaus kvadratą: $(a_r + ia_i)^2 = (a_r^2 - a_i^2) + i2a_r a_i$. Kompleksinio skaičiaus modulio kvadratą apskaičiuojame kompleksinių skaičių daugindami iš jam kompleksiskai jungtinio, t. y. $(a_r + ia_i)(a_r + ia_i)^* = (a_r + ia_i)(a_r - ia_i) = a_r^2 + a_i^2$. Kompleksinio jungtinumo transformacijos analogas geometrinėje algebroje yra mūsų aptarta apgrąžos operacija (2.22). Jos savybės užtikrina, kad geometrinių sandaugų $D\tilde{D}$ ir $\tilde{D}D$ rezultatas bus skaliaras. Iš tikrųjų, sudauginę randame

$$D\tilde{D} = (a_r + a_i e_{12})(a_r - a_i e_{12}) = a_r^2 + a_i^2. \quad (3.21)$$

Be to, $D\tilde{D} = \tilde{D}D$. Dabar padauginėkime bendro pavidalo multivektorių A iš apgręžto multivektoriaus $\tilde{A}$:

$$\begin{aligned} A\tilde{A} &= (a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_{12})(a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 - a_3 e_{12}) \\ &= (a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + (a_0 a_1 + a_1 a_0 + a_3 a_2 + a_2 a_3) e_1 \\ &\quad + (a_0 a_2 + a_2 a_0 - a_1 a_3 - a_3 a_1) e_2 + (-a_0 a_3 + a_3 a_0 + a_1 a_2 - a_2 a_1) e_{12} \\ &= (a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + 2(a_0 a_1 + a_2 a_3) e_1 + 2(a_0 a_2 - a_1 a_3) e_2. \end{aligned} \quad (3.22)$$

Atsakymas susideda iš skaliaro

$$\langle A\tilde{A} \rangle \equiv \langle A\tilde{A} \rangle_0 = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \quad (3.23)$$

ir vektoriaus

$$\langle \tilde{A}\tilde{A} \rangle_1 = 2(a_0a_1 + a_2a_3)\mathbf{e}_1 + 2(a_0a_2 - a_1a_3)\mathbf{e}_2. \quad (3.24)$$

Kvadratinė šaknis iš skaliarinės dalies $\sqrt{\langle \tilde{A}\tilde{A} \rangle}$ literatūroje vadinama multivektoriaus magnitute, dydžiu, norma arba moduliu. Kaip matyti iš (3.23) išraiškos, ji apibendrina vektoriaus modulio (ilgio) sąvoką.

3.4. Vidinės ir išorinės sandaugos trigonometrinis pavidalas

Žinant vektorių ilgį ir kampą tarp jų, vidinę (3.13) ir išorinę (3.17) sandaugas galima apskaičiuoti ir neįvedus koordinačių sistemos. Tuo tikslu naudojamas trigonometrinis atvaizdas

$$a \cdot b = |a||b| \cos \varphi, \quad (3.25)$$

kur φ kampas matuojamas nuo a link b prieš laikrodžio rodyklę, o $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ ir $|b| = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$ yra vektorių moduliai. Geometrinėje algebroje juos galima apskaičiuoti iš formulių $|a| = \sqrt{a\tilde{a}}$ ir $|b| = \sqrt{b\tilde{b}}$.

Kaip jau buvo parodyta, (3.17) formulėje prie bivektoriaus esantis skaliaras $a_1b_2 - a_2b_1 = S$ yra ne kas kita, o lygiagretainio, kurį sudaro vektoriai a ir b , plotas. Kadangi lygiagretainio plotą galima užrašyti per jį sudarančius vektorius ir kampą tarp jų, $S = |a||b| \sin \varphi$, tai išorinę sandaugą dar galima užrašyti ir taip:

$$a \wedge b = Se_{12} = |a||b| \sin \varphi e_{12}, \quad (3.26)$$

kur e_{12} primena, kad turime reikalingą su orientuota plokštuma. Priminsime, kad φ didėja nuo e_1 link e_2 judant prieš laikrodžio rodyklę. Šią sandaugą nesunku apskaičiuoti ir geometrinės algebras metodais. Iš tiesų, sudauginę $ab = a \cdot b + a \wedge b$ ir $ba = a \cdot b - a \wedge b$, gauname

$$abba = (a \cdot b)^2 - (a \wedge b)^2. \quad (3.27)$$

Bet $bb = b\tilde{b} = |b|^2$ yra skaliaras, kuris komutuoja su vektoriais a . Panašiai apskaičiuojam aa . Taigi, įstatę (3.25) į (3.27) galime išreikšti $(a \wedge b)^2$ nari:

$$(a \wedge b)^2 = -|a|^2|b|^2(1 - \cos^2 \varphi) = -|a|^2|b|^2 \sin^2 \varphi. \quad (3.28)$$

Kadangi $Cl_{2,0}$ algebroje pseudoskaliaras $e_{12}^2 = -1$, minus vienetą pakeitę kvadratu e_{12}^2 ir po to ištraukę šaknį, vėl gauname (3.26) formulę.

Iš formulių (3.25) ir (3.26) išplaukia dar viena svarbi savybė. Būtent, dviejų vektorių geometrinę sandaugą galima išreikšti per trigonometrinės funkcijas:

$$ab = a \cdot b + a \wedge b = |a||b|(\cos \varphi + e_{12} \sin \varphi). \quad (3.29)$$

Įvedus eksponentės funkciją, kurios argumentas yra bivektorius, išraiškai skliaustuose galima suteikti dar ir tokį pavidalą:

$$\cos \varphi + e_{12} \sin \varphi = e^{e_{12}\varphi}. \quad (3.30)$$

Jos teisingumu lengva įsitikinti eksponentę išskleidus eilute, kurią, pasinaudojus savybe $e_{12}^2 = -1$, galime perrašyti kaip lyginio ir nelyginio laipsnio narių eilučių sumą

$$e^{e_{12}\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e_{12}\varphi)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}\varphi^{2n}}{(2n)!} + e_{12} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}\varphi^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (3.31)$$

Lyginių laipsnių eilutė atitinka $\cos \varphi$ funkciją. Nelyginių narių eilutė yra $\sin \varphi$ skleidinys. Taigi, geometrinę dviejų vektorių sandaugą (3.29) galima užrašyti eksponente

$$ab = |a||b|e^{e_{12}\varphi}. \quad (3.32)$$

Priminsime, kad panašią lygybę $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ tenkina kompleksiniai skaičiai.

Kai a ir b yra vienetiniai vektoriai ($|a| = |b| = 1$), vektorių geometrinė sandauga yra tiesiog eksponentė nuo bivektoriaus,

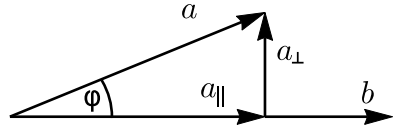
$$\hat{a}\hat{b} \equiv R(\varphi) = e^{e_{12}\varphi}, \quad e_{12}^2 = -1. \quad Cl_{2,0} \text{ ROTORIUS} \quad (3.33)$$

Tokios eksponentės savybės labai panašios į kompleksinės eksponentės $e^{i\varphi}$, todėl nenuostabu, kad kaip ir kompleksinė eksponentė vektoriniame skaičiavime, eksponentė nuo bivektoriaus (3.33) leidžia sukti vektorius plokštumoje. Multivektorinės funkcijos, kuriomis realizuojami tokie sukimai, vadinami rotoriais. Taigi, (3.33) formulė rodo, kad į dviejų vienetinių vektorių geometrinę sandaugą galima žvelgti ne tik kaip į geometrinį objektą, bet ir kaip į geometrinės algebros elementų transformaciją $R(\varphi)$, — sukimo operatorių arba rotorių. Su rotoriais susidursime labai dažnai.

3.5. Ortogonalioji projekcija ir rejekcija

3.1 pav. parodyti du iš to paties taško išeinantys vektoriai a ir b . Rasime vektoriaus a projekciją į vektorių b , kurią žymėsime $a_{\parallel}$. Vienetinis vektorius, kuris lygiagretus b , yra $\hat{b} = b/|b|$. Vektoriaus a projekcijos modulis yra $|a_{\parallel}| = |a| \cos \varphi$. Todėl vektorius $a_{\parallel}$ bus

$$a_{\parallel} = |a_{\parallel}| \hat{b} = |a||b| \cos \varphi \frac{b}{|b|^2}. \quad (3.34)$$



3.1 pav. Vektoriaus a ortogonalioji projekcija $a_{\parallel}$ ir rejekcija $a_{\perp}$ vektoriaus b atžvilgiu

Kadangi $|a||b| \cos \varphi = a \cdot b$, ir kaip išplaukia iš (1.16) $b/|b|^2 = b^{-1}$, turime tokią išraišką projekcijai:

$$a_{\parallel} = (a \cdot b)b^{-1}. \quad \text{PROJEKCIJA} \quad (3.35)$$

Atkreipkite dėmesį, kad projekcija nepriklauso nuo vektoriaus b , į kurį projektuojame, ilgio, todėl ją išprastinę galime rašyti $a_{\parallel} = (a \cdot \hat{b})\hat{b}^{-1} = (a \cdot \hat{b})\hat{b}$. Kaip vėliau matysime, geometrinėje algebroje galima projektuoti ne tik vektorių į vektorių, bet ir vieno rango multivektorių į kito rango multivektorių. (3.35) formulę lengvai pervesime į koordinatinį pavidalą, jei prisiminsim, kad $a = a_1e_1 + a_2e_2$, $b = b_1e_1 + b_2e_2$ ir $b^{-1} = b/|b|^2 = (b_1e_1 + b_2e_2)/(b_1^2 + b_2^2)$. Sudauginę randame

$$a_{\parallel} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2}{b_1^2 + b_2^2}(b_1e_1 + b_2e_2). \quad (3.36)$$

Vektoriaus a sandas $a_{\perp}$ vadinamas rejekcija. Ji taip pat pavaizduota 3.1 pav.,

$$a_{\perp} = a - a_{\parallel} = a - (a \cdot b)b^{-1} = (ab - a \cdot b)b^{-1}. \quad (3.37)$$

Prisiminę, kad geometrinė sandauga yra išorinės ir vidinės sandaugų suma, užrašome tokią glaustą vektoriaus rejekcijos išraišką:

$$a_{\perp} = (a \wedge b)b^{-1}. \quad \text{REJEKCIJA} \quad (3.38)$$

Sudėję ortogonalią projekciją ir rejekciją gauname pirminį vektorių

$$a_{\parallel} + a_{\perp} = (a \cdot b)b^{-1} + (a \wedge b)b^{-1} = (a \cdot b + a \wedge b)b^{-1} = abb^{-1} = a. \quad (3.39)$$

Atkreipkite dėmesį, kad projekcija ir rejekcija yra geometrinės algebras vektoriai. Tai akivaizdžiai matosi, pavyzdžiui, iš (3.36) formulės. Tuo tarpu tradiciniuose geometrijos vadovėliuose jie traktuojami kaip skaliariai. Ortogonalioji projekcija ir rejekcija yra viena kitai statmenos, $a_{\parallel} \cdot a_{\perp} = \frac{1}{2}(a_{\parallel}a_{\perp} + a_{\perp}a_{\parallel}) = 0$. Iš tikrųjų, įstatę (3.35) ir (3.38) ir pasinaudoję apibrėžimais $a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba)$ ir $a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba)$, randame

$$a_{\parallel} \cdot a_{\perp} = \frac{1}{2}[(ab + ba)b^{-1}(ab - ba)b^{-1} + (ab - ba)b^{-1}(ab + ba)b^{-1}]. \quad (3.40)$$

Kadangi visos geometrinės sandaugos susiprastina, todėl $a_{\parallel} \cdot a_{\perp} = 0$. Šis pavyzdys moko, kad vidine ir išorine sandaugomis patogų naudotis, jei norime geometriškai interpretuoti formules ar konstruoti lygtis. Tačiau prastinant lygtis dažnai (bet ne visada) jas būna patogų perrašyti geometrinėmis sandaugomis, panašiai kaip (3.40) pavidale.

3.6. Atspindys ir vektoriaus sukimas plokštumoje

3.2 pav. pavaizduotas r vektoriaus atspindys a vektoriaus atžvilgiu. Po atspindžio gauname naują vektorių r' . Iš paveikslo matyti, kad lygiagrečioji vektoriaus komponentė išlieka tokia pati, o statmenoji pakeičia ženklą į priešingą,

$$r' = r'_{\parallel} + r'_{\perp} = r_{\parallel} - r_{\perp}. \quad (3.41)$$

Projekciją $r_{\parallel}$ ir rejekciją $r_{\perp}$ išreiškę formulėmis (3.35) ir (3.38), turime

$$\begin{aligned} r' &= (r \cdot a)a^{-1} - (r \wedge a)a^{-1} \\ &= (r \cdot a - r \wedge a)a^{-1} = (a \cdot r + a \wedge r)a^{-1} \\ &= ara^{-1}. \end{aligned} \quad (3.42)$$

Iš tikrųjų formulėje svarbi tik vektoriaus a , kurio atžvilgiu atliekamas atspindys, kryptis, nes $a = |a|\hat{a}$ ir $a^{-1} = \hat{a}/|a|$, todėl skaliaras $|a|$ susiprastins. Tokiu būdu geometrinė sandauga leidžia labai paprastai užrašyti atspindį bekoordinatiniu pavidalu:

$$r' = \hat{a}r\hat{a}. \quad \text{ATSPINDYS} \quad (3.43)$$

Tai viena gražiausių planimetrijos formulų, užrašytų geometrinės algebros kalba.

Dabar panagrinėkime sudėtingesnę, kombinuotą atspindį. Iš 3.3 paveikslo matyti, kad objektą (rodyklę) galima pasukti atlikus du vienas po kito sekančius atspindžius, pirmą vektoriaus b , o antrą vektoriaus a atžvilgiu. Po pirmojo atspindžio taškas C pereina į C' , o po antrojo — į tašką C'' . Pirmasis atspindys vektorių r pveda į vektorių $r' = \hat{b}r\hat{b}^{-1}$. Antrasis atspindys savo ruožtu r' pveda į $r'' = \hat{a}r'\hat{a}^{-1}$. Abiejų atspindžių kompozicija duoda

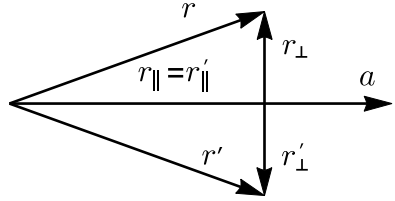
$$\begin{aligned} r'' &= \hat{a}(\hat{b}r\hat{b}^{-1})\hat{a}^{-1} = (\hat{a}\hat{b})r(\hat{b}^{-1}\hat{a}^{-1}) \\ &= (\hat{a}\hat{b})r(\hat{a}\hat{b})^{-1}. \end{aligned} \quad (3.44)$$

Pasinaudoję bivektoriaus eksponente (3.33) gautą formulę galime perrašyti kompaktišku pavidalu

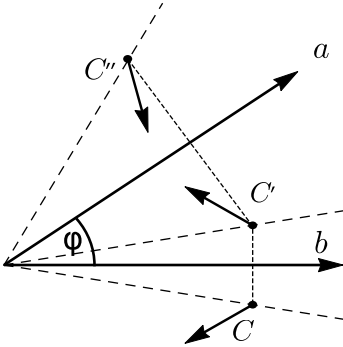
$$r'' = e^{e_{12}\varphi}r(e^{e_{12}\varphi})^{-1}. \quad (3.45)$$

Kadangi $\exp(-e_{12}\varphi)\exp(e_{12}\varphi) = (\cos\varphi - e_{12}\sin\varphi)(\cos\varphi + e_{12}\sin\varphi) = 1$, tai $(e^{e_{12}\varphi})^{-1} = e^{-e_{12}\varphi}$ ir formulėi galima suteikti labiau įprastą pavidalą,

$$r'' = e^{e_{12}\varphi}r e^{-e_{12}\varphi}. \quad (3.46)$$



3.2 pav. Vektoriaus r atspindys vektoriaus a atžvilgiu



3.3 pav. Taško C atspindys vektoriaus b , o po to vektoriaus a , atžvilgiu yra ekvivalentiškas posūkiui apie vektorių a ir b pradžios tašką. Posūkio kampas 2φ lygus dvigubam kampui φ tarp vektorių a ir b

Ši formulė aprašo vektoriaus r posūkį 2φ kampu plokštumoje, kurią sudaro du vektoriai a ir b , kampas tarp kurių yra φ . Tiesą sakant, apie vektorius a ir b galime visai pamiršti (formulėje (3.46) jie paslėpti bivektoriuje) ir manyti, kad vektoriaus r pasukimą 2φ kampu plokštumoje atlieka bivektorius $e_{12} = e_1 \wedge e_2$. Pastebėsime, kad eksponentėje (rotoriuje) figūruoja tik pusė pasukimo kampo. Vėliau matysime, kad lygiai tokia pati formulė (3.46) aprašo ir vektorių sukimą daugiamatėse euklidinėse erdvėse, tik plokštumą, kurioje vyksta sukimas kampu 2φ , nusako vienetinis bivektorius $\hat{B}$,

$$r'' = e^{\hat{B}\varphi} r e^{-\hat{B}\varphi}, \quad \hat{B}^2 = -1. \quad (3.47)$$

SUKIMAS $\hat{B}$ PLOKŠTUMOJE

Formulė (3.47) sukimą aprašo bekoordinatiniu būdu.

3.2 PAVYZDYS. Parodysime, kad pasirinkus bazę iš (3.47) formulės išplaukia visiems žinoma sukimo matrica. Jei $r = x e_1 + y e_2$, $r'' = x'' e_1 + y'' e_2$ ir $\hat{B} = e_{12} = e_1 \wedge e_2 = e_1 e_2$, tada užrašę eksponentę trigonometrinėmis funkcijomis, kaip (3.30) formulėje, turime

$$\begin{aligned} e^{e_{12}\varphi} r e^{-e_{12}\varphi} &= (\cos \varphi + e_1 e_2 \sin \varphi)(x e_1 + y e_2)(\cos \varphi - e_1 e_2 \sin \varphi) \\ &= x'' e_1 + y'' e_2. \end{aligned} \quad (3.48)$$

Sudauginę ir suprastinę sandaugas $e_1 e_2 e_1 = -e_1 e_1 e_2 = -e_2$ ir pan., randame

$$x'' e_1 + y'' e_2 = (x \cos 2\varphi + y \sin 2\varphi) e_1 + (y \cos 2\varphi - x \sin 2\varphi) e_2. \quad (3.49)$$

Sulyginę koeficientus prie tų pačių bazinių vektorių, gauname lygtis x'' ir y'' :

$$\begin{aligned} x'' &= x \cos 2\varphi + y \sin 2\varphi, \\ y'' &= -x \sin 2\varphi + y \cos 2\varphi. \end{aligned} \quad (3.50)$$

Šias dvi lygtis galime pakeisti viena matricine lygtimi

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ -\sin 2\varphi & \cos 2\varphi \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \quad (3.51)$$

Matome, kad nuo kampo priklausanti matrica yra ne kas kita, o gerai žinoma vektoriaus sukimo plokštumoje 2φ kampu matrica. $\square$

Formulėje (3.51) vietoje dvigubo kampo gausime viengubą, jei rotorius eksponentė ((3.47) formulė) esančius kampus padalinsime pusiau, $R = e^{\tilde{B}\varphi/2}$. Tai, kad norint vektorių pasukti kampu φ , rotorius turime naudoti dvigubai mažesnę kampą yra labai svarbu. Tai reiškia, kad vektoriaus ir rotoriaus periodiškumai skiriasi. Gerai žinome, kad vektorių sugrįžta į pradinę padėtį jį pasukus $\varphi = 2\pi$ kampu. Tačiau šį posūkio kampą atitinka $\varphi/2 = \pi$ kampas rotoriuje. Jei rotoriuje įstatysime kampą $\varphi/2 = 2\pi$, tai vektorių bus pasuktas kampu 4π . Pasirodo, gamtoje iš tiesų egzistuoja tokie objektai, pavyzdžiui, elektrono sukiniai, kurie į pradinę padėtį sugrįžta apsukti ne 2π , o 4π kampu. Taigi, pusės kampo rotorius $R = e^{\tilde{B}\varphi/2}$ leidžia aprašyti tiek klasikinius, tiek ir kvantinius fizikinius dydžius.

(3.33) ir (3.47) formulės yra labai svarbios, nes jomis galima užrašyti sukimus daugiamatėse erdvėse. Be to, (3.33) formulė keičia visą mūsų sampratą apie sukimą ir sukimo geometrinę interpretaciją: geometrinėje algebroje sukimai vyksta tik orientuotose plokštumose (nagrinėjamu atveju $e_{12} = e_1 \wedge e_2$ plokštumoje), o ne aplink ašį, kaip mokoma senajame vektoriniame skaičiavime. Beje, planimetrijoje tokia sukimo ašis išvis neegzistuoja, nes ji turėtų būti statmena plokštumai $e_1 \wedge e_2$. Tačiau tai reikštų, kad 2D erdvę išplėtėme į 3D erdvę.

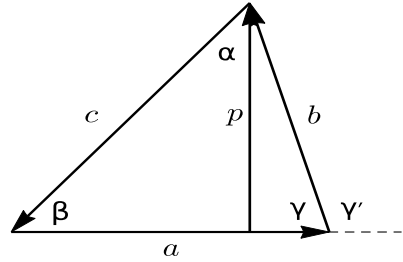
3.7. Trikampis

Pailiustruosime algebros $Cl_{2,0}$ taikymą planimetrijoje. Daug pavyzdžių iš planimetrijos galima rasti elektroninėje knygoje [6]. Trikampį galima nusakyti trimis slankiaisiais vektoriais, juos sujungus vieną paskui kitą, kaip parodyta 3.4 paveiksle. Daugelis trikampio savybių išplaukia tiesiog iš to, kad taip sujungtų vektorių suma lygi nuliui,

$$a + b + c = 0. \quad (3.52)$$

Parodysime, kad trikampio kraštinių ilgiai ir prieš šias kraštines esantys kampai tenkina vadinamąjį sinusų teoremą:

$$\frac{\sin \alpha}{|a|} = \frac{\sin \beta}{|b|} = \frac{\sin \gamma}{|c|}. \quad (3.53)$$



3.4 pav. Trikampis, kurio kraštinės a , b , c ir vidiniai kampai α , β , γ . Kampas tarp vektorių a ir b yra γ' , todėl $\gamma' = \pi - \gamma$

Padauginę (3.52) lygtį išoriškai iš a , b ir c , gauname tokias bivektorines lygtis:

$$\begin{aligned} a \wedge b + a \wedge c &= 0, \\ b \wedge a + b \wedge c &= 0, \\ c \wedge a + c \wedge b &= 0. \end{aligned} \quad (3.54)$$

Pirmąją lygtį perrašę pavidalu $a \wedge (b + c) = 0$ matome, kad vektorius a yra lygiagretus likusių dviejų vektorių sumai, t. y. $a \parallel (b + c)$. Panašiai interpretuojamos ir kitos dvi lygtys. Visas jas galima užrašyti viena eilute

$$a \wedge b = c \wedge a = b \wedge c, \quad (3.55)$$

iš kurios matyti, kad orientuotų trikampių (dvigubi) plotai įvairių vektorių poroms yra lygūs. Kita vertus, iš formulės (3.26) išplaukia, kad bivektorių moduliai tenkina lygybes

$$\begin{aligned} |a \wedge b| &= |a||b| \sin \gamma, \\ |b \wedge c| &= |b||c| \sin \alpha, \\ |c \wedge a| &= |c||a| \sin \beta. \end{aligned} \quad (3.56)$$

Kadangi visi nariai nusako tą patį plotą, iš lygčių automatiškai išplaukia (3.53) sąlybė. Pastebėsime, kad tikrieji kampai tarp vektorių yra $\alpha' = \pi - \alpha$, $\beta' = \pi - \beta$ ir $\gamma' = \pi - \gamma$, todėl $\sin \alpha' = \sin \alpha$, $\cos \alpha' = -\cos \alpha$, ir pan.

Dabar trikampio plotą išreikšime per pagrindo ir aukštinės vektorius. Tam aukštinę p (žr. 3.4 pav.) užrašysime kaip vienos iš šoninių kraštinių, pavyzdžiui, b , rejekciją (3.38),

$$p = (b \wedge a)a^{-1}. \quad (3.57)$$

Geometriškai padauginę abi puses iš a , lygtį perrašome pavidalu

$$pa = b \wedge a. \quad (3.58)$$

Kadangi $p \perp a$, tai $p \cdot a = 0$. Todėl lygtį galime perrašyti ir taip:

$$a \wedge b = a \wedge p. \quad (3.59)$$

Taigi, matome, kad dvigubas trikampio plotas $a \wedge b$ yra lygus pagrindo ir aukštinės sandaugai $a \wedge p = ap$. Atkreipkit dėmesį, kad šios bivektorinės lygties abiejų pusių supaprastinti iš a negalima, nes, kaip prisimename iš pirmojo skyriaus, žinant vien tik išorinę sandaugą, vienareikšmiškai lygties išspręsti neįmanoma. Atkreipkit dėmesį, kad plotas S turi orientaciją. Skaitinę ploto reikšmę rasime, apskaičiavę (3.58) lygties normą

$$(2S)^2 = |pa|^2 = (pa)\widetilde{pa} = paap = |p|^2|a|^2, \quad (3.60)$$

iš kur išplaukia visiems gerai žinomas rezultatas $S = |p||a|/2$. Jei pasinaudosim dešine (3.58) lygties puse ir (3.26) formule, užrašysim kitokią trikampio ploto formulę:

$$(2S)^2 = (b \wedge a)^2 = (|a||b| \sin \gamma)^2, \quad (3.61)$$

iš kurios randame $S = \frac{1}{2}|a||b| \sin \gamma$. Kampas γ , kaip parodyta 3.4 paveiksle, yra kampas tarp a ir b . Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad planimetrijos aiškinimas geometrinės algebros sąvokomis yra mažiau akivaizdus už tradicinius vadovėlinius aiškinimus. Dėl to būtų galima diskutuoti. Tačiau, jei uždavinys formuluojamas trimatėje, o tuo labiau keturmatėje erdvėje, visi įsivaizduojami vadovėlių pranašumai dingsta. Karališkasis sprendimo kelias eina per geometrinę algebrą, nes skaičiavimo algoritmas bet kurių dimensijų erdvėse išlieka toks pats. Trimatės erdvės atveju planimetrijos uždavinį dar turėtume papildyti komplana-riškumo sąlyga $a \wedge b \wedge b = 0$, kuri reikalauja, kad visi trys vektoriai būtų vienoje plokštumoje.

3.8. $Cl_{0,2}$ algebra

$Cl_{0,2}$ algebrą, kitaip dar vadinamą kvaternionų algebra, atrado W. R. Hamiltonas (tas pats, kurio garbei pavadintas „hamiltonianas“), ilgai ir nesėkmingai ieškojęs būdo, kaip išplėsti kompleksinių skaičių teoriją į trimatę erdvę. Pasa-kojama, kad išganinga mintis jam šovė 1843 m. spalio 16 d., kai jie kartu su žmona pasivaikščiojimo metu žengė per Brougham'o tiltą Dubline, Airijoje. Istori-ja tvirtina, kad norėdamas įamžinti savo idėją jis čia pat ant akmeninio tilto atramų išraižė savo garsiąją kvaternionų formulę¹ $ijk = -1$. Formaliai kvater-nionų algebra panaši į ankstesniame skyriuje nagrinėtą $Cl_{2,0}$ algebrą. Pastarojoje vienetinių bazinių vektorių kvadratai lygūs vienetui, $e_1^2 = e_2^2 = 1$. Tačiau ati-džiau peržiūrėję geometrinės algebros postulatus, niekur nerasime reikalavimo, kad bazinių vektorių kvadratai privalo būti teigiami. Todėl $Cl_{0,2}$ algebroje abiejų bazinių vektorių sandaugas iš savęs prilyginsime minus vienetui:

$$e_1 e_1 = e_2 e_2 = -1. \quad (3.62)$$

Svarbiausias čia yra minuso ženklas. Vienetukas rodo, kad baziniai vektoriai normuoti. Kaip ir $Cl_{2,0}$ algebros atveju, norint gauti uždarą sistemą, vektorinę erdvę tenka papildyti skaliaru (jį simboliškai vėl žymime vienetu 1) ir bivektoriumi $e_1 \wedge e_2 \equiv e_{12}$. Kadangi baziniai vektoriai ortogonalūs, $e_1 \cdot e_2 = 0$, galime rašyti $e_1 \wedge e_2 = e_1 \cdot e_2 + e_1 \wedge e_2 = e_1 e_2$. Ši savybė kaip ir anksčiau reiškia, kad

¹Tačiau 1865 m., t. y. po 22 metų, savo sūnui, kuris, kaip teigia ta pati graži istorija, dar būdamas mažas vis klausinėdavęs „Tėveli, ar jau sugalvojai formulę?“, laiške rašė: „... na, žinoma, kaip užrašas jis jau nusitrynęs.“

$Cl_{0,2}$	1	e_1	e_2	e_{12}	$\mathbb{H}$	1	i	j	k
1	1	e_1	e_2	e_{12}	1	1	i	j	k
e_1	e_1	-1	e_{12}	$-e_2$	i	i	-1	k	-j
e_2	e_2	$-e_{12}$	-1	e_1	j	j	-k	-1	i
e_{12}	e_{12}	e_2	$-e_1$	-1	k	k	j	-i	-1

3.2 lentelė. $Cl_{0,2}$ algebros ir kvaternionų $\mathbb{H}$ daugybos lentelės yra izomorfiškos

skirtingi vektoriai antikomutuoja,

$$e_i e_j = -e_j e_i, \quad \text{jei } i \neq j. \quad (3.63)$$

Sudarykime $Cl_{0,2}$ algebros daugybos lentelę. Ją gauti labai paprasta. Pavyzdžiui, geometrinė sandauga $e_2 e_{12}$ duoda $e_2 e_{12} = e_2 e_1 e_2 = -e_1 e_2 e_2 = e_1$. Lentelėje galime pastebėti tris atskirus „menamus vienetus“, kurių kvadratai yra neigiami:

$$e_1^2 = e_2^2 = e_{12}^2 = -1. \quad (3.64)$$

Du iš jų yra vektoriai ir vienas bivektorius. Todėl vektorių $a = a_1 e_1 + a_2 e_2$ pakėlę kvadratu gauname neigiamą skaičių (skaliarą),

$$\begin{aligned} a^2 &= (a_1 e_1 + a_2 e_2)(a_1 e_1 + a_2 e_2) = \\ &= -a_1^2 - a_2^2 + a_1 a_2 (e_1 e_2 + e_2 e_1) = -a_1^2 - a_2^2 < 0. \end{aligned} \quad (3.65)$$

Erdvė, kurioje vektorių kvadratai yra neigiami, vadinama neigiamos metrikos erdve. Tokiu būdu $Cl_{2,0}$ algebros bazinė vektorinė erdvė yra teigiamos metrikos erdvė, tuo tarpu $Cl_{0,2}$ algebra turi neigiamos metrikos bazinę vektorinę erdvę.

Veiksmai su multivektoriais $Cl_{0,2}$ algebroje nieko nesiskiria nuo anksčiau nagrinėtų, tik skaičiuojant geometrines sandaugas vietoje 3.1 lentelės reikia naudoti 3.2 daugybos lentelę. Pavyzdžiui, multivektorių $P = p_0 + p_1 e_1 + p_2 e_2 + p_3 e_{12}$ padauginę iš $Q = q_0 + q_1 e_1 + q_2 e_2 + q_3 e_{12}$, gauname multivektorių

$$\begin{aligned} QP &= (q_0 p_0 - q_1 p_1 - q_2 p_2 - q_3 p_3) + (q_0 p_1 + q_1 p_0 + q_2 p_3 - q_3 p_2) e_1 \\ &+ (q_0 p_2 + q_2 p_0 + q_3 p_1 - q_1 p_3) e_2 + (q_0 p_3 + q_3 p_0 + q_1 p_2 - q_2 p_1) e_{12}. \end{aligned} \quad (3.66)$$

Išskyrus ženklus, ši išraiška niekuo nesiskiria nuo $Cl_{2,0}$ algebros multivektorių sandaugos formulės (3.19). Todėl matematinių reiškinių pertvarkymo požiūriu $Cl_{0,2}$ algebra yra tokia pati kaip $Cl_{2,0}$ ar kitos geometrinės algebros. Istoriškai taip jau susiklostė, kad $Cl_{0,2}$ algebra buvo smulkiai išnagrinėta anksčiau nei kuri nors kita geometrinė algebra. Ji buvo pavadinta kvaternionų algebra $\mathbb{H}$, o joje susiformavusi sava terminija ir skaičiavimo būdai naudojami ir šiandien [7].

3.9. Kvaternionai

Pradžioje W. R. Hamiltonas bandė išplėsti kompleksinių skaičių teoriją, kurioje vietoje vieno būtų du menamieji vienetai, t. y. turėtume bazinius elementus $\{1, i, j\}$. Tam jis sugaišo dešimt metų, o visos jo pastangos nuėjo niekais. Dabar žinome, kad algebra su baze $\{1, i, j\}$ neegzistuoja. Hamiltonui pavyko pasiekti tikslą tik įvedus tris menamuosius vienetus i, j ir k (jie vadinami baziniais kvaternionais), pasižyminčius savybe

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1. \quad (3.67)$$

Priešingai iki tol matematikams žinomoms algebroms, kvaternionų algebra pasirodė esanti nekomutatyvi:

$$jk = -kj = i, \quad (3.68a)$$

$$ki = -ik = j, \quad (3.68b)$$

$$ij = -ji = k. \quad (3.68c)$$

Mišrių sandaugų ženklus bus lengva atgaminti, jei prisiminsime ant tilto turėklų išraižytą formulę

$$ijk = -1. \quad (3.69)$$

Daugindami (3.69) formulės abi puses iš kairės/dešinės iš i, j ir k , nesunkiai atgaminsime visą kvaternionų daugybos lentelę. Pavyzdžiui, padauginę iš kairės iš i , randame, kad $ijk = -i$. Kadangi $ii = -1$, gauname $-jk = -i$ arba $jk = i$. Tai sutampa su kvaternionų $\mathbb{H}$ daugybos 3.2 lentelės įrašu. Gautą rezultatą padauginę iš j , randame $-k = ji$, t. y. $ji = -k$. Taip skaičiuodami užpildome visą kvaternionų daugybos lentelę.

Palyginę apskaičiuotąją ir $Cl_{0,2}$ algebros 3.2 lentelę, matome, kad tris menamus kvaterniono vienetus sutapatinus su baziniais $Cl_{0,2}$ algebros vektoriais $i \equiv e_1, j \equiv e_2$ ir $k \equiv e_{12}$, abi lentelės visiškai sutampa. Pavyzdžiui, trijų menamųjų vienetų sandauga $ijk = -1$ ir panaši sandauga, bet išreikšta per $Cl_{0,2}$ algebros bazinius elementus, duoda tą patį rezultatą:

$$e_1 e_2 e_{12} = e_1 e_2 e_1 e_2 = -e_1 e_2 e_2 e_1 = -e_1 (-1) e_1 = -(-1)(-1) = -1. \quad (3.70)$$

Iš čia išplaukia, kad $Cl_{0,2}$ ir $\mathbb{H}$ algebros yra izomorfiškos², t. y. $Cl_{0,2} \cong \mathbb{H}$.

²Atidesnis skaitytojas pastebės, kad ne viskas čia simetriška. Geometrinės algebros požiūriu kvarternioninė bazė (menamieji vienetai) yra sudaryta iš skirtingo rango geometrinių objektų — vektorių ir bivektorių. Tol, kol elementus tik dauginame ir sudedame, jokių sunkumų neiškyla. Tačiau paminėtą panašumą mėginant išplėsti į analizę, reikia būti itin budriems. Pavyzdžiui, $Cl_{0,2}$ algebros diferencialinis operatorius, užrašytas per bazinius vektorius, turi pavidalą $\nabla = e_1 \partial_x + e_2 \partial_y$, tuo tarpu kvaternioninėje bazėje jis užrašomas taip: $\nabla = i \partial_x + j \partial_y + k \partial_z$.

Bendro pavidalo kvaternionas užrašomas taip:

$$q = q_0 + i q_1 + j q_2 + k q_3 = q_0 + \mathbf{q}, \quad \text{KVATERNIONAS} \quad (3.71)$$

kur q_0, q_1, q_2 ir q_3 yra realūs skaičiai (projekcijos $\mathbb{R}^4$ erdvėje). q_0 vadinamas skaliarine (realiąja) kvaterniono dalimi, $q_0 = \text{Sc}(q)$, o $\mathbf{q} = i q_1 + j q_2 + k q_3$ — menamąja dalimi. Pastaroji dar vadinama ir vektorine kvaterniono dalimi, $\mathbf{q} = \text{Vec}(q)$. Kai kada kvaternioną užrašo tiesiog kaip simbolių kvartetą $q = [q_0, q_1, q_2, q_3] \equiv [q_0, \mathbf{q}] = \text{Sc}(q) + \text{Vec}(q)$.

Kaip ir kiekvienos algebros elementus, kvaternionus galima sumuoti ir daugininti. Jiems galioja tos pačios geometrinės algebros aksiomos (2.1), (2.2) ir (2.5). Kvaternionus sumuojant atskirai sudedamos jų skaliarinės ir menamosios dalys. Pavyzdžiui, prie q kvaterniono (3.71) pridėję kvaternioną $p = p_0 + i p_1 + j p_2 + k p_3 = p_0 + \mathbf{p}$, gauname

$$q + p = (q_0 + p_0) + i(q_1 + p_1) + j(q_2 + p_2) + k(q_3 + p_3) = (q_0 + p_0) + (\mathbf{q} + \mathbf{p}). \quad (3.72)$$

Du kvaternionai q ir p lygūs tik tada, kai tarpusavyje lygios visos jų dalys: $q_0 = p_0, q_1 = p_1, q_2 = p_2$ ir $q_3 = p_3$. Tokių kvaternionų skirtumas duoda nulinį kvaternioną. Taigi, viena kvaternionė lygtis atstoja keturias paprastas lygtis.

Dviejų kvaternionų sandaugą apskaičiuosime pasinaudoję 3.2 lentele:

$$\begin{aligned} qp = (q_0 p_0 - q_1 p_1 - q_2 p_2 - q_3 p_3) + i(q_0 p_1 + q_1 p_0 + q_2 p_3 - q_3 p_2) \\ + j(q_0 p_2 + q_2 p_0 + q_3 p_1 - q_1 p_3) + k(q_0 p_3 + q_3 p_0 + q_1 p_2 - q_2 p_1). \end{aligned} \quad (3.73)$$

Formulės sandara rodo, kad dviejų kvaternionų sandauga³ taip pat yra kvaternionas. Panaudoję vektorių skaliarinę ir vektorinę sandaugas, atsakymą užrašysime kompaktiškiau. Nenorėdami kvaternionų vektoriinių dalių skaliarinės sandaugos supainioti su multivektorių vidine sandauga, ją toliau žymėsime apskritimėliu $\circ$,

$$qp = (q_0 p_0 - \mathbf{q} \circ \mathbf{p}) + (q_0 \mathbf{p} + \mathbf{q} p_0 + \mathbf{q} \times \mathbf{p}). \quad (3.74)$$

Pirmieji skliaustai formulėje žymi skaliarinę, o antrieji — vektorinę kvaterniono dalį. Per sandus išskleistos skaliarinė ir vektorinė sandaugos atrodo taip:

$$\mathbf{q} \circ \mathbf{p} = q_1 p_1 + q_2 p_2 + q_3 p_3, \quad (3.75a)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{q} \times \mathbf{p} = i(q_2 p_3 - q_3 p_2) + j(q_3 p_1 - q_1 p_3) + k(q_1 p_2 - q_2 p_1) \\ = i \begin{vmatrix} q_2 & q_3 \\ p_2 & p_3 \end{vmatrix} + j \begin{vmatrix} q_3 & q_1 \\ p_3 & p_1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} q_1 & q_2 \\ p_1 & p_2 \end{vmatrix}, \end{aligned} \quad (3.75b)$$

³Kompiuterinės algebros sistemos, tokios kaip *Mathematica* ar *Maple*, gali atlikti pagrindinius veiksmus su kvaternionais, todėl argumentus, kad su kvaternionais skaičiuoti sudėtinga, galima laikyti pasenusiais.

kur paskutinėje eilutėje vektorinę sandaugą užrašėme matricų determinantais. Kai kvaternionų skaliarinės dalys lygios nuliui, $q_0 = 0$ ir $p_0 = 0$, iš (3.74) lygties matome, kad vektorių skaliarinę ir vektorinę sandaugas per kvaternionus galima užrašyti taip:

$$\mathbf{q} \circ \mathbf{p} = -\frac{qp + pq}{2}, \quad \mathbf{q} \times \mathbf{p} = \frac{qp - pq}{2}. \quad (3.76)$$

Menamosios (vektorinės) dalies kvadratas yra neigiamas skaičius,

$$\mathbf{q}^2 \equiv \mathbf{q}\mathbf{q} = -(\mathbf{q}_1^2 + \mathbf{q}_2^2 + \mathbf{q}_3^2). \quad (3.77)$$

Bendru atveju $qp \neq pq$, tačiau jei bent vienas iš daugiklių yra skaliaras, pavyzdžiui, $p = p_0$, tada $qp_0 = p_0q$.

Apibrėšime kompleksiskai jungtinį kvaternioną, kurį žymėsime žvaigždute:

$$q^* = q_0 - iq_1 - jq_2 - kq_3 = q_0 - \mathbf{q}. \quad (3.78)$$

Nesunku patikrinti, kad kvaternionų kompleksinio jungtinumo operacija pasižymi savybėmis

$$(q^*)^* = q, \quad (p + q)^* = p^* + q^*, \quad (pq)^* = q^*p^*. \quad (3.79)$$

Atkreipkite dėmesį į paskutinę formulę. Nuo panašios įprastinių komutatyvių kompleksinių skaičių savybės ji skiriasi sukeista daugiklių tvarka. Kaip ir kompleksiniams skaičiams, kvaterniono normos $|q|$ kvadratas apibrėžiamas kaip kvaterniono ir jam kompleksiskai jungtinio kvaterniono sandauga

$$|q|^2 = qq^* = q^*q = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = q_0^2 + |\mathbf{q}|^2 \geq 0. \quad (3.80)$$

Nesunku įsitikinti, kad $|q^*| = |q|$, $|pq| = |p||q|$. Kaip ir kompleksiniams skaičiams, skaliarinę (realiąją) ir vektorinę (menamąją) dalį išskirsime prie kvaterniono pridėję ar atėmę jungtinį kvaternioną: $\text{Sc}(q) = (q + q^*)/2$ ir $\text{Vec}(q) = (q - q^*)/2$.

Beliko užrašyti atvirkštinio kvaterniono q^{-1} išraišką:

$$q^{-1} = \frac{q^*}{|q|^2} = \frac{q_0 - \mathbf{q}}{q_0^2 + |\mathbf{q}|^2}. \quad (3.81)$$

Jos teisingumu nesunku įsitikinti sudauginus abu kvaternionus $q^{-1}q = qq^{-1} = 1$. Sandaugos atvirkštinis kvaternionas tenkina savybę $(pq)^{-1} = q^{-1}p^{-1}$. Nekomutatyvinėje algebroje užrašas p/q , apskritai kalbant, yra nevienareikšmis, todėl vietoje jo rašoma pq^{-1} arba $q^{-1}p$, priklausomai nuo to, iš kurios pusės iš atvirkštinio elemento dauginame. Kvaternionas, kurio norma lygi vienetui $|q| = 1$, vadinamas vienetiniu. Iš (3.81) formulės išplaukia, kad vienetinio kvaterniono atvirkštinis yra jam jungtinis kvaternionas $q^{-1} = q^*$. Priedo 352 puslapyje pateikta svarbiausių kvaternionų savybių lentelė.

3.3 PAVYZDYS. Paimkime kvaternioną

$$q_1 = 2 + i + j3 - k4. \quad (3.82)$$

Jam kompleksiškai jungtinis kvaternionas yra

$$q_1^* = 2 - i - j3 + k4. \quad (3.83)$$

Šio kvaterniono modulio kvadratas yra realusis skaičius:

$$|q_1|^2 = 2^2 + 1^2 + 3^2 + 4^2 = 30. \quad (3.84)$$

Atvirkštinis (3.82) kvaternionui yra

$$q_1^{-1} = q_1^* / |q_1|^2 = \frac{1}{30}(2 - i - j3 + k4). \quad (3.85)$$

Pasinaudoję kvaternionų daugybos lentele 3.2, įsitikiname, kad $q_1 q_1^{-1} = 1$,

$$\begin{aligned} (2 + i + j3 - k4) \frac{1}{30}(2 - i - j3 + k4) &= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 4 - i2 - j6 + k8 \\ +i2 + 1 - k3 - j4 \\ +j6 + k3 + 9 + i12 \\ -k8 + j4 - i12 + 16 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{30}(30) = 1. \quad \square \end{aligned} \quad (3.86)$$

3.4 PAVYZDYS. Paimkime kitą kvaternioną

$$q_2 = 3 - i2 + j + k5. \quad (3.87)$$

Tada pirmojo ir antrojo kvaternionų suma ir skirtumas yra

$$q_1 + q_2 = 5 - i + j4 + k, \quad q_1 - q_2 = -1 + i3 + j2 - k9, \quad (3.88)$$

o jų sandauga

$$\begin{aligned} q_1 q_2 &= (2 + i + j3 - k4)(3 - i2 + j + k5) = \begin{pmatrix} 6 - i4 + j2 + k10 \\ +i3 + 2 + k - j5 \\ +j9 + k6 - 3 + i15 \\ -k12 + j8 + i4 + 20 \end{pmatrix} \\ &= 25 + i18 + j14 + k5. \end{aligned} \quad (3.89)$$

Daugiklius sukeitę vietomis, gauname kitą kvaternioną, $q_2 q_1 = 25 - i20 + j8 - k9$. $\square$

3.9.1. Kvaternionų vaizdavimas matricomis. Kvaternionus galima atvaizduoti realiosiomis 4×4 matricomis. Štai kaip atrodo tokia matrica:

$$q = \begin{bmatrix} q_0 & -q_1 & -q_2 & -q_3 \\ q_1 & q_0 & -q_3 & q_2 \\ q_2 & q_3 & q_0 & -q_1 \\ q_3 & -q_2 & q_1 & q_0 \end{bmatrix}, \quad (3.90)$$

kur matricos elementai yra (3.71) formulės projekcijos. Šio pavidalo matricų algebra sutampa su kvaternionų algebra. Iš (3.90) matricos lengva gauti kvaternioninius generatorius, t. y. bazinius elementus 1, i , j ir k . Tuo tikslu vieną iš q_i prilyginame vienetui, o likusius — nuliui. Deja, dauginant matricas atliekama kur kas daugiau veiksmų, nei tiesiogiai naudojant kvaternionų daugybos formulę (3.73), todėl spartiems skaičiavimams matricinis vaizdavimas netinka.

Kvaternionus taip pat galima atvaizduoti 2×2 kompleksinėmis matricomis. Jei įvesime pažymėjimus $\alpha = q_0 + iq_1$ ir $\beta = q_2 + iq_3$, tai kompleksine matrica užrašytas bendras kvaternionas atrodys taip:

$$q = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{bmatrix}. \quad (3.91)$$

Prilyginę vieną iš q_i vienetui, o kitus nuliui, iš (3.91) rasime kvaternionų algebros generatorius matriciniame atvaizde:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.92)$$

Jei paskutines tris matricas padauginsime iš $-i$, pamatysime, kad jos sutampa su kvantinėje mechanikoje gerai žinomomis Paulio matricomis $\hat{\sigma}_z$, $\hat{\sigma}_y$ ir $\hat{\sigma}_x$. Pastarosios naudojamos $1/2$ sukinį turinčioms dalelėms aprašyti, todėl nieko nuostabaus, kad kvaternionai taikomi kvantinėje mechanikoje. Kvaternionų poalgebriai dažnai sutinkami didesnėse Cliffordo algebrose.

3.9.2. Bikvaternionai. Bikvaternionas arba kompleksinis kvaternionas gaunamas kvaternione $q = q_0 + iq_1 + jq_2 + kq_3$ koeficientus q_0 , q_1 , q_2 ir q_3 pakeitus kompleksiniais skaičiais. Kad algebra išliktų uždara, įprastinis menamas vienetą, kurį, skirtingai negu visur kitur, šiame poskyryje žymėsime pasvirusiu simboliu $i = \sqrt{-1}$, turi komutuoti su kvaternioniniais ortais i , j ir k ,

$$ii = ii, \quad ij = ji, \quad ik = ki. \quad (3.93)$$

Todėl kompleksinį kvaternioną q_c galima suskaidyti į dvi dalis:

$$q_c = \text{Re}(q_c) + i \text{Im}(q_c). \quad (3.94)$$

Kompleksinių kvaternionų algebra žymima $\mathbb{H}(\mathbb{C})$ arba $Cl_{0,2}^{\mathbb{C}}$. Geometrinės algebros požiūriu kompleksiniai kvaternionai nėra būtini, tačiau fizikoje jie vis dar naudojami. Galima parodyti, kad bikvaternionų algebra izomorfiška $Cl_{3,0}$ algebrai, kurią aptarsime kitame skyriuje.

3.10. $Cl_{1,1}$ algebra

$Cl_{1,1}$	1	e_1	e_2	e_{12}
1	1	e_1	e_2	e_{12}
e_1	e_1	1	e_{12}	e_2
e_2	e_2	$-e_{12}$	-1	e_1
e_{12}	e_{12}	$-e_2$	$-e_1$	1

Ši algebra yra gimininga $Cl_{2,0}$ ir $Cl_{0,2}$ algebroms. Jos signatūra yra mišri: vieno iš bazinių vektorių kvadratas yra teigiamas skaičius, o kito — neigiamas,

$$e_1^2 = 1, \quad e_2^2 = -1. \quad (3.95)$$

3.3 lentelė. $Cl_{1,1}$ algebros daugybos lentelė

Kaip ir anksčiau aptartose algebrose, baziniai vektoriai antikomutuoja ((3.63) formulė). Taigi, $Cl_{1,1}$ algebrą irgi sudaro ke-

turi baziniai elementai $\{1, e_1, e_2, e_{12}\}$. Pasinaudoję bazinių vektorių savybėmis, sukonstruojame šios algebros 3.3 daugybos lentelę.

Algebroje su mišria signatūra nenulinių vektorių kvadratai gali virsti nuliais. To negalėjo būti vienos signatūros algebrose. Pavyzdžiui, vektoriaus $a = (a_1 e_1 + a_2 e_2)$ kvadratas yra skaliaras:

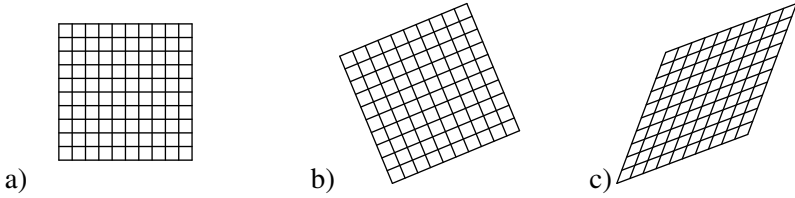
$$a^2 = (a_1 e_1 + a_2 e_2)^2 = a_1^2 e_1^2 + a_2^2 e_2^2 + a_1 a_2 (e_1 e_2 + e_2 e_1) = a_1^2 - a_2^2. \quad (3.96)$$

Todėl vektoriaus, kurio projekcijų dydžiai sutampa, $a_1 = a_2$, kvadratas bus lygus nuliui. Kaip matysim, šia savybe pasinaudojama konstruojant reliatyvumo teoriją. Jei skaliarui a_1 suteiksime koordinatės, $a_1 = x$, o skaliarui a_2 laiko, padauginto iš šviesos greičio c , prasmę, $a_2 = ct$, tai sąlyga $a^2 = 0$ yra ne kas kita, kaip reliatyvumo teorijos invariantinio intervalo $x^2 - c^2 t^2 = 0$, iš kurio išplaukia šviesos greičio pastovumas, apibrėžimas. Todėl geometrinės algebros $Cl_{1,1}$ plokštumą, kurią sudaro vienintelis koordinatinis vektorius e_1 ir laiko vektorius e_2 , būtų galima pavadinti Minkowskio plokštuma. Netrukus matysime, kad keturmatį reliatyvistinį erdvėlaikį nusako panaši, tik platesnė algebra $Cl_{1,3}$ su maišyta signatūra. Jos pirmasis teigiamos signatūros bazininis vektorius nusako laiką, o trys neigiamos signatūros vektoriai — koordinatės.

Iš 3.3 daugybos lentelės matome, kad $Cl_{1,1}$ algebros bivektoriaus e_{12} kvadratas yra teigiamas skaičius, $e_{12}^2 = +1$. Priminsime, kad tiek $Cl_{0,2}$, tiek ir $Cl_{2,0}$ algebrose bivektorių kvadratai buvo neigiami. Dėl skirtingo ženklo bivektoriaus eksponentė $e^{e_{12}\varphi}$ dabar išsiskleidžia ne per trigonometrines, o per hiperbolines funkcijas:

$$e^{\pm e_{12}\varphi} = \operatorname{ch} \varphi \pm e_{12} \operatorname{sh} \varphi. \quad (3.97)$$

Formulės teisingumu galima įsitikinti užrašius eksponentės funkciją eilute ir pritaikius bivektoriaus kėlimo laipsniu taisyklę: $(e_{12})^n = 1$, kai n yra lyginis, ir $(e_{12})^n = e_{12}$, jei n yra nelyginis. Kaip ir anksčiau, tokią apibendrintą eksponentę vadinsime rotoriumi. Reliatyvumo teorijoje ji vadinama Lorentzo stūmiu



3.5 pav. a) Koordinatinis tinklelis prieš pasukimą ir b),c) po pasukimo kampu $\varphi = \pi/8$. b) Euklidinėje plokštumoje ($Cl_{2,0}$ algebra) ir c) Minkowskio plokštumoje ($Cl_{1,1}$ algebra)

(angl. *Lorentz boost*),

$$R(\varphi) = e^{e_{12}\varphi}, \quad e_{12}^2 = 1. \quad Cl_{1,1} \text{ ROTORIUS} \quad (3.98)$$

3.5 PAVYZDYS. Paimkime bazinį vektorių e_1 ir pasukime jį plokštumoje e_{12} kampu 2φ ,

$$\begin{aligned} e'_1 &= e^{e_{12}\varphi} e_1 e^{-e_{12}\varphi} = (\operatorname{ch} \varphi + e_{12} \operatorname{sh} \varphi) e_1 (\operatorname{ch} \varphi - e_{12} \operatorname{sh} \varphi) \\ &= (\operatorname{ch}^2 \varphi + \operatorname{sh}^2 \varphi) e_1 - (\operatorname{sh} \varphi \operatorname{ch} \varphi + \operatorname{ch} \varphi \operatorname{sh} \varphi) e_2 \\ &= \operatorname{ch}(2\varphi) e_1 - \operatorname{sh}(2\varphi) e_2. \end{aligned} \quad (3.99)$$

Panašiai apskaičiuojamas ir vektorių e_2 pasukimas:

$$e'_2 = e^{e_{12}\varphi} e_2 e^{-e_{12}\varphi} = -\operatorname{sh} 2\varphi e_1 + \operatorname{ch} 2\varphi e_2. \quad (3.100)$$

Bazinių vektorių kvadratai po pasukimo nepasikeičia: $e_1^2 = (e'_1)^2 = (\operatorname{ch} 2\varphi e_1 - \operatorname{sh} 2\varphi e_2)^2 = 1$ ir $e_2^2 = (e'_2)^2 = (-\operatorname{sh} 2\varphi e_1 + \operatorname{ch} 2\varphi e_2)^2 = -1$. $\square$

3.6 PAVYZDYS. Matricinis vaizdavimas. Įvedus koordinates (x, y) bei (x', y') , formules (3.99) ir (3.100) nesunku perrašyti matriciniu pavidalu (palyginkite su (3.51) išraiška):

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{ch} 2\varphi & -\operatorname{sh} 2\varphi \\ -\operatorname{sh} 2\varphi & \operatorname{ch} 2\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \quad \square \quad (3.101)$$

3.5 paveiksle pavaizduota, kaip keičiasi koordinatinis tinklelis, atlikus pasukimą euklidinėje ($Cl_{2,0}$ algebra, (3.51) formulė) ir Minkowskio ($Cl_{1,1}$ algebra, (3.101) formulė) plokštumose. Euklidinėje plokštumoje, kaip visi puikiai žinome, tinklelis pasisuka kampu 2φ . Tuo tarpu Minkowskio plokštumoje sukimas tinklėlių deformuoja. Skaitytojas nesunkiai patikrins, kad $e'_1 \wedge e'_2 = e_1 \wedge e_2$, t. y. elementaraus ploto orientacija ir dydis po pasukimo nepasikeitė, nors stačiakampiai, kaip matyti, virto lygiagretainiais.

3.11. Bazės vaizdavimas matricomis

Visų geometrinių algebrų bazinius elementus galima atvaizduoti matricomis. Nors iš pirmo žvilgsnio matricinis vaizdavimas gali pasirodyti ekvivalentus įprastiniam geometriniam, tačiau taip nėra. Matriciniame vaizdavime dingsta vektoriaus erdvės elementų — vektorių, nuo kurių pradėjome konstruoti visas geometrines algebras, išskirtinumas. Kitaip tariant, pažvelgę į užrašytą matricą mes negalime iš karto pasakyti, ką ji geometriškai vaizduoja — bazinį vektorių ar bazinį bivektorių. Taigi, matricinis užrašymas tik iš dalies atspindi geometrinės algebros struktūrą, todėl, bendrai kalbant, nėra vienareikšmis. Be to, matricinis vaizdavimas savo esme yra koordinatinis, todėl „neša“ perteklinę, niekam nereikalingą informaciją. Pasitelkus geometrinę algebrą, dažnai pavyksta paprastai užrašyti funkcinis ryšius tarp vektorių, bivektorių ir kitokio rango kintamųjų, tuo tarpu matricomis juos išreikšti nėra lengva. Nepaisant to, su geometrinės algebros elementų matriciniais atvaizdžiais susipažinti verta, nes jie padeda suprasti ryšį tarp senosios ir šioje knygoje mokomos naujos XXI a. matematikos.

3.11.1. Kompleksinių skaičių vaizdavimas matricomis. Kompleksinių skaičių algebra $Cl_{0,1}$ turi du bazinius elementus $\{1, e_1\}$. Vienintelis vektorius tenkina sąlygą $e_1^2 = -1$. Kompleksinio kintamojo teorijoje e_1 vadinamas menamu vienetu $i = \sqrt{-1}$. Cliffordo algebros požiūriu $e_1^2 = -1$ yra vektoriaus erdvės elemento, o ne kvadratinės šaknies savybė. Paminėtus bazinius elementus atitinka, pavyzdžiui, tokios 2×2 realių skaičių matricos:

$$1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.102)$$

kurių kvadratas yra teigiama ir neigiama vienetinė matrica. Jas interpretuojame kaip $+1$ ir -1 . Bet kokią kompleksinę ir jam jungtinę skaičių matricomis galime atvaizduoti taip:

$$z = a + ib = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, \quad z^* = a - ib = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}. \quad (3.103)$$

Dauginant ir sudedant matricas galima atlikti visus algebrinius veiksmus, pavyzdžiui, apskaičiuoti modulį zz^* ,

$$zz^* = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{bmatrix} \rightarrow a^2 + b^2. \quad (3.104)$$

Taigi, vietoje kompleksinių skaičių galima naudoti matricas: diagonalinė matrica $(z + z^*)/2$ atitiks apskaičiavimo realiąją, o matrica $(z - z^*)/2$ — menamąją dalį.

Trumpa kompleksinių skaičių istorija

XVI a. Italijoje matematikai del Ferro (1465–1526) ir Tartaglia vienas nuo kito nepriklausomai surado kubinės lygties $x^3 = px + q$ sprendinius. Ši lygtis, kaip dabar žinome, turi vieną realią ir dvi kompleksiskai jungtines šaknis. Tartaglia yra pravardė, reiškianti „mikčius“, kurią matematikas gavo dar vaikystėje, kai katedroje besislėpdamas nuo miestą užpuolusių prancūzų gavo penkis smarkius kirčius į galvą. Tikrasis vardas, manoma, Niccolo Fontana (1500–1557). Tais laikais kompleksinio skaičiaus menamoji dalis $i = \sqrt{-1}$ buvo traktuojama tik kaip pagalbinė priemonė, kurią kartais tekdavo įvesti skaičiavimuose su realiais skaičiais. Kai kurie matematikai menamojo vieneto nepripažino kaip skaičiaus. Simbolį $i = \sqrt{-1}$ pirmą sykį panaudojo L. Euleris (1707–1783). 1740 m. jis atrado elegantišką sąryšį $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$. Iš pastarojo išplaukia viena gražiausių formulų, $e^{i\pi} = -1$, kurioje tiek pagrindas, tiek ir laipsnio rodiklis yra transcendentiniai skaičiai. Tiesa, dar 1770 m. tas pats Euleris įrodinėjo, kad $\sqrt{-2}\sqrt{-3} = \sqrt{6}$ (neteisinga). XVIII a. pabaigoje daugelis matematikų pastebėjo, kad kompleksinius skaičius galima pavaizduoti plokštumoje, t. y. juos geometriškai interpretuoti. Tai buvo didelė paskata tiriant kompleksinių funkcijų tolydumą kompleksinėje plokštumoje. Juos vainikavo analizinės funkcijos sąvoka (B. Riemannas, 1828–1866) ir kompleksinės funkcijos išvestinės įvedimas. Nuo XIX a. pabaigos kompleksinės funkcijos tapo integralia teorinės fizikos dalimi. Kompleksinės funkcijos leidžia labai kompaktiškai užrašyti fizikinius dėsnius, pavyzdžiui, banginės funkcijos evoliuciją Schrödingerio lygtyje. Kompleksinių amplitudžių metodas plačiai naudojamas elektrotechnikoje, radiotechnikoje, akustikoje ir visur, kur harmoninio virpesio amplitudė ir fazė vaizduojami vienu kompleksiniu skaičiumi. Geometrinės algebros požiūriu kompleksiniai skaičiai yra $Cl_{0,1}$ algebros elementai.

3.11.2. $Cl_{2,0}$ vaizdavimas matricomis. $Cl_{2,0}$ algebros daugybos lentelė nepasikeis, jei vietoje bazinių vektorių paimsime, pavyzdžiui, tokias 2×2 matricas:

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.105)$$

Šių matricų kvadratai duoda vienetinę matricą, kuri ir atstoja vienetinį skaliarą. Jei matricas sudauginsime, gausime bivekoriaus e_{12} matricinį atvaizdą:

$$1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.106)$$

Sudauginę bazinių vektorių matricas įsitikiname, kad $e_2 e_1 = -e_1 e_2$, t. y. kaip ir turi būti, bazinius vektorius vaizduojančios matricos antikomutuoja. Iš bazinių

elementų matricinių atvaizdų išplaukia, kad bendriausias $Cl_{2,0}$ algebros multivectoriaus matricinis pavidalas yra

$$a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_{12} = \begin{bmatrix} a_0 + a_1 & a_2 + a_3 \\ a_2 - a_3 & a_0 - a_1 \end{bmatrix}. \quad (3.107)$$

Tačiau galima surasti ir kitokias bazinių elementų matricas, kurių $Cl_{2,0}$ algebros daugybos lentelė bus ta pati. Pavyzdžiui, pasinaudojus (3.105) matricomis nesunku patikrinti, kad e_1 ir e_2 pakeitę matricomis $e'_1 = \sqrt{2}e_1 + e_{12}$ ir $e'_2 = e_2$, gauname $(e'_1)^2 = 1$, $(e'_2)^2 = 1$ ir $e'_1 e'_2 = -e'_2 e'_1$. Taigi, šios matricos taip pat tenkina bazinių $Cl_{2,0}$ algebros elementų savybes. Todėl galima teigti, kad algebrą atvaizdavus matricomis nebeliko išskirtinio vektorinio poerdvio⁴, nuo kurio pradėję ir konstravome kitų rangų geometrinės algebros elementus.

3.11.3. $Cl_{0,2}$ vaizdavimas matricomis. Kadangi $Cl_{0,2}$ algebra yra izomorfiška kvaternionų algebrai, tai ją galima vaizduoti tomis pačiomis kvaternionų matricų (3.90)–(3.92) formulėmis. Atkreipkite dėmesį, kad dabar 2×2 matricos yra kompleksinės. Jei $Cl_{0,2}$ algebrą norime pavaizduoti realiomis matricomis, jų dydis turi būti du kartus didesnis, t. y. turime naudoti 4×4 matricas (3.90).

3.11.4. $Cl_{1,1}$ vaizdavimas matricomis. Šios algebros bazinius elementus vaizduoja matricos

$$1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad e_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.108)$$

Iš jų pavidalo išplaukia, kad bendriausias $Cl_{1,1}$ algebros multivektorius yra

$$a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_{12} = \begin{bmatrix} a_0 + a_1 & a_2 + a_3 \\ -a_2 + a_3 & a_0 - a_1 \end{bmatrix}. \quad (3.109)$$

Turėdami matricinius atvaizdus, formules, užrašytas Cliffordo multivektoriams, galima užrašyti matricomis. Matricų sandauga atitinka geometrinę sandaugą. Nors kai kada matriciniai atvaizdai yra patogūs, kaip matėme, atitikimas nėra vienareikšmis, o tai kartais sukelia problemų. Bet blogiausia, kad formules užrašius matricomis prarandama formulės rangų struktūra, kuri ir sudaro spartaus bei efektyvaus skaičiavimo pagrindą ir kuria remiasi geometrinė algebros elementų interpretacija.

⁴Užrašytas pakeitimas yra visos Cliffordo erdvės tiesinė transformacija, kurios metu sumaišomi vektorių ir bivektorių poerdviai. Po tokios transformacijos galima apibrėžti naują bazinę vektorinę erdvę $\{e'_1, e'_2\}$, nuo kurios vėl galime pradėti konstruoti aukštesnių rangų elementus. Tačiau naujosios ir senosios bazinės vektorinės erdvės elementų rangai niekaip nesusiję. Taigi, elementų skirstymas į rangus galimas tik susitarus, ką laikome pradinės vektorinės erdvės vektoriais.

4. Trimatė erdvė. $Cl_{3,0}$ algebra

Išsiaiškinome, kokias geometrines algebras galima apibrėžti dvimatėje erdvėje (plokštumoje). Tačiau fizikiniai reiškiniai vyksta ne dvimatėje, o trimatėje erdvėje. Čia susipažinsime su viena iš trimačių algebrų, būtent euklidinė $Cl_{3,0}$ algebra, kurią naudodami kituose skyriuose aprašysime klasikinę mechaniką, elektrodinamiką ir net kvantinę elektrono sukinį.

4.1. $Cl_{3,0}$ bazė

Kaip ir anksčiau pradėsime nuo vektorinės bazinės erdvės, iš kurios konstruosime visus likusius bazinius $Cl_{3,0}$ algebros elementus. Trimatės vektorinės erdvės bazę sudaro trys vektoriai $\{e_1, e_2, e_3\}$, tenkinantys tuos pačius antikomutacinius sąryšius kaip ir dvimatėje erdvėje,

$$e_i e_j + e_j e_i = 2\delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (4.1)$$

Iš jų išplaukia bazinių vektorių normavimo $e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = 1$ sąlyga ir teigiama $Cl_{3,0}$ algebros signatūra $(+++)$. Iš (4.1) formulės taip pat matosi, kad baziniai vektoriai yra ortogonalūs, t. y. $e_i \cdot e_j = 0$, kai $i \neq j$, todėl jų geometrinė sandauga sutampa su išorine $e_i e_j = e_i \wedge e_j = -e_j \wedge e_i = -e_j e_i$. Tai reiškia, kad daugindami bazinius vektorius galime gauti tik tris nepriklausomus bivektorius, būtent, $e_1 \wedge e_2$, $e_2 \wedge e_3$ ir $e_3 \wedge e_1$. Visų šių bivektorių kvadratai neigiami,

$$(e_1 \wedge e_2)^2 = (e_2 \wedge e_3)^2 = (e_3 \wedge e_1)^2 = -1. \quad (4.2)$$

Trimatėje erdvėje pasirodo naujas bazinis elementas — trivektorius. Jis vadinamas pseudoskaliaru ir žymimas $I = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$. Pseudoskaliaro kvadratas irgi neigiamas:

$$\begin{aligned} I^2 &= (e_1 \wedge e_2 \wedge e_3)^2 = (e_1 \wedge e_2 \wedge e_3)(e_1 \wedge e_2 \wedge e_3) \\ &= e_1 e_2 e_3 e_1 e_2 e_3 = e_1 e_2 (e_3 e_3) e_1 e_2 = e_1 e_2 e_1 e_2 \\ &= -e_1 (e_2 e_2) e_1 = -e_1 e_1 = -1. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Jei baziniai algebros bivektoriai vaizduoja orientuotas plokštumas, tai bazinis trivektorius (pseudoskaliaras) vaizduoja vienetinį orientuotą tūrį. Todėl aukštesnio

$Cl_{3,0}$	1	e_1	e_2	e_3	e_{12}	e_{23}	e_{31}	I
1	1	e_1	e_2	e_3	e_{12}	e_{23}	e_{31}	I
e_1	e_1	1	e_{12}	$-e_{31}$	e_2	I	$-e_3$	e_{23}
e_2	e_2	$-e_{12}$	1	e_{23}	$-e_1$	e_3	I	e_{31}
e_3	e_3	e_{31}	$-e_{23}$	1	I	$-e_2$	e_1	e_{12}
e_{12}	e_{12}	$-e_2$	e_1	I	-1	$-e_{31}$	e_{23}	$-e_3$
e_{23}	e_{23}	I	$-e_3$	e_2	e_{31}	-1	$-e_{12}$	$-e_1$
e_{31}	e_{31}	e_3	I	$-e_1$	$-e_{23}$	e_{12}	-1	$-e_2$
I	I	e_{23}	e_{31}	e_{12}	$-e_3$	$-e_1$	$-e_2$	-1

4.1 lentelė. $Cl_{3,0}$ algebros daugybos lentelė, $I = e_{123}$

už trivektorių rango elementų trimatėje erdvėje jau nėra. Taigi, $Cl_{3,0}$ algebros bazę sudaro šie $2^3 = 8$ elementai:

$$\left\{ 1, \quad \{e_1, e_2, e_3\}, \quad \{e_{12}, e_{23}, e_{31}\}, \quad I = e_{123} \right\}. \quad (4.4)$$

1 skaliaras 3 vektoriai 3 bivektoriai 1 pseudoskalias

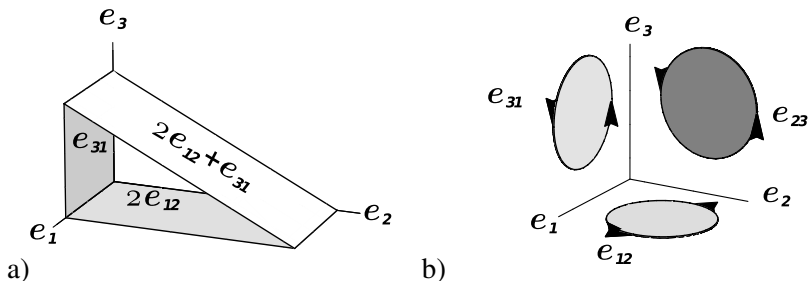
Pateiktos formulės leidžia sudaryti $Cl_{3,0}$ algebros daugybos lentelę 4.1. Iš jos matome, kad šioje algebroje yra net keturi menami vienetai, būtent, e_{12} , e_{23} , e_{31} ir I , kurių kvadratai duoda -1 . Tai įsidėmėję, daugybos lentelę lengvai įsiminsite, mintyse bazinių elementų indeksus sandaugose skaičiuodami, pavyzdžiui, tokiu būdu: $Ie_{12} \rightarrow (123)12 \rightarrow (12)(12)3 \rightarrow (-3) \rightarrow -e_3$. Palyginę 4.1 lentelės apatinę eilutę su paskutiniu stulpeliu matome, kad jie sutampa. Tai reiškia, kad pseudoskalias I komutuoja su visais $Cl_{3,0}$ algebros baziniais elementais, $Ie_i = e_i I$ ir $Ie_{ij} = e_{ij} I$. Šia savybe patogiu naudotis skaičiavimuose, tačiau ji būdinga tik toms algebroms, kurių vektorinės erdvės dimensija nelyginė.

4.2. Veiksmai su baziniais elementais

Pats bendriausias $Cl_{3,0}$ algebros multivektorius yra skaliaro α , vektoriaus $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$, bivektoriaus $\mathcal{B} = b_{12} e_{12} + b_{23} e_{23} + b_{31} e_{31}$ ir pseudo-skaliaro $T = \zeta e_{123}$ suma

$$M = \alpha + a + \mathcal{B} + T. \quad (4.5)$$

Kaip ir anksčiau, sumuojant multivektorius atskirai sudedami skaliarai, vektoriai, bivektoriai ir pseudoskaliarai. Skirtingų rangų elementams suma tėra sujungimo į vieną objektą simbolis. Pavyzdžiui, jei turime du multivektorius $M_1 = 3 + 2e_1 - e_2 + 7e_{12} + 2e_{123}$ ir $M_2 = 6 + 3e_2 - e_3 + e_{12} + e_{23} - e_{123}$, sudėję juos gauname naują multivektorių $M = M_1 + M_2 = 9 + 2e_1 + 2e_2 - e_3 + 8e_{12} + e_{23} + e_{123}$.

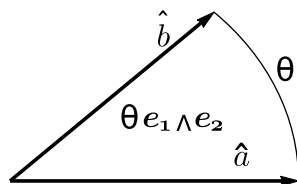


4.1 pav. a) Dviejų bivektorių suma $2e_{12} + e_{31}$, b) Baziniai bivektoriai kaip orientuoti skrituliai

Dviejų bivektorių sumą galima pavaizduoti ir grafiškai (4.1 paveikslas). Bazinis bivektorius, pavyzdžiui, $e_{12} = e_1 \wedge e_2$, yra orientuotas vienetinis plotelis. Jo orientaciją nusako sukimo mažiausiu kampu nuo e_1 į e_2 kryptis. Bivektoriaus dydis yra šio plotelio plotas. Nors 4.1a paveiksle plotelius pavaizdavome kvadratais, juos galima pakeisti į bet kokių kitų pavidalą. Pavyzdžiui, 4.1b pav. bazinius bivektorių e_{12} , e_{23} ir e_{31} pavaizdavome vienetinio ploto skrituliais. Panašiai kaip ir slankiojo vektoriaus atveju, plotelį e_{12} (bendresniu atveju vienetinį bivektorių $\hat{B}$) galima stumdyti po visą erdvę, išsaugant jo lygiagretumą e_1 – e_2 plokštumai. Tik svarbu, kad jo vidinė orientacija ir ploto dydis nesikeistų. Tačiau, jei vietoje slankiųjų vektorių e_1 , e_2 paimtume spindulio-vektorius, tokio bivektorių stumdyti ervėje jau nebūtų galima.

Fizikoje dažnai tenka nagrinėti vektorių pasukimus kampu θ , kai vektorius a pereina į kitą (kitokios krypties) vektorių b . Kadangi pasukto vektoriaus ilgis nesikeičia, $|b| = |a|$, tai apibrėžto sektoriaus plotas yra proporcingas kampui θ , 4.2 pav. Jei vektorių toje pačioje plokštumoje pasuksime dar sykį, atstojamasis kampas bus lygus abiejų kampų sumai. Dėl šios priežasties kampą taip pat patogiu interpretuoti kaip bivektoriaus dydį, o orientuotą sektorių $\theta e_1 \wedge e_2$ — kaip bivektorių. Kadangi kampinis greitis yra šio plotelio kitimo greitis $\omega = (d\theta/dt)e_1 \wedge e_2$, iš čia išplaukia, kad ir kampinis greitis yra bivektorius.

Tie patys pastebėjimai tinka ir orientuotiems tūriams. Nors, pavyzdžiui, vienetinį tūrį e_{123} taip pat galima įsivaizduoti skirtingais pavidalais, dažniausiai jis vaizduojamas kaip kubelis, kurio kraštinės lygiagrečios baziniams vektoriams.



4.2 pav. Sektoriaus plotas tarp dviejų vektorių $\hat{a}$ ir $\hat{b}$ yra bivektorius $\theta e_1 \wedge e_2$

4.2.1. Dviejų vektorių sandauga. Aksialinis vektorius. Paimkime du vektorius

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3, \quad b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3 \quad (4.6)$$

ir apskaičiuokime jų geometrinę sandaugą. Nesunku matyti, kad daugindami skirtingus bazinius vektorius gausime bivektorių $e_i e_j$, o daugindami vienodus — skaliarą $e_i e_i$. Todėl sandaugos rezultatas, kaip ir dvimačiu atveju, bus skaliaro ir bivektoriaus suma

$$ab = a \cdot b + a \wedge b \quad \begin{array}{c} \text{GEOMETRINĖ} \\ \text{VEKTORIŲ SANDAUGA} \end{array} \quad (4.7)$$

kur

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3, \quad (4.8a)$$

$$a \wedge b = (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_{12} + (a_2 b_3 - a_3 b_2) e_{23} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) e_{31}. \quad (4.8b)$$

Pirmoji iš sandaugų yra simetrinė, o antroji antisimetrinė, todėl jas galime išreikšti per geometrines sandaugas:

$$a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba), \quad (4.9a)$$

$$a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba). \quad (4.9b)$$

Išsižūrėję į (4.8b) formulės koeficientus prie bazinių bivektorių matome, kad jie panašūs į dviejų įprastų vektorių $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$ ir $\mathbf{b} = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}$, kur $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ — komutuojuantys ortai, vektorinės sandaugos sandų koeficientus:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{k} + (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{j}. \quad (4.10)$$

Jei $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ pakeistume į $\{e_1, e_2, e_3\}$, pastarąją formulę galėtume perrašyti taip:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -e_{123} [(a_1 b_2 - a_2 b_1) e_{12} + (a_2 b_3 - a_3 b_2) e_{23} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) e_{31}]. \quad (4.11)$$

Palyginę ją su (4.9b) išraiška, randame sąryšį tarp vektorinės ir išorinės sandaugų:

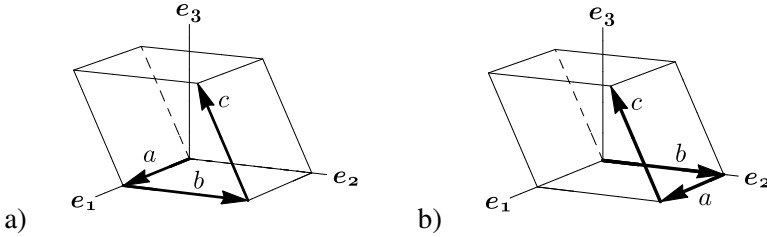
$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I a \wedge b = -I(a \wedge b) = (a \wedge b) I^{-1} \equiv {}^*(a \wedge b), \quad \text{kur } I = e_{123}. \quad (4.12)$$

Taigi, visiems gerai žinomoje vektorinės sandaugos formulėje (4.10) yra pasislėpęs bivektorius, kitaip tariant, orientuota plokštuma. Sandauga $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ tradiciniame vektoriniame skaičiavime vadinama aksialiniu vektoriumi. Tačiau jis nėra tikras vektorius. Tikrieji arba poliniai vektoriai yra, pavyzdžiui, fizinio kūno greitis, elektrinis laukas ar judesio kiekis. Tuo tarpu kampinis greitis, magnetinis laukas ir judesio kiekio momentas yra aksialiniai vektoriai. Norint atskirti aksialinį vektorių nuo polinio, reikia atlikti koordinačių sistemos inversiją, t.y. pakeisti $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ ir $\mathbf{k}$ kryptis į priešingas. Po tokios transformacijos aksialiniai vektoriai ženklo nepakeičia, tuo tarpu tikrieji poliniai, natūralu, keičia. Tai matyti iš formulių (4.6)

ir (4.10). Knygose mokoma, kad vektorinis skaičiavimas yra neprieštaringas bekoordinatinis skaičiavimas, tačiau dažniausiai nutylima, kad turime dviejų rūšių vektorius, kuriuos žymime tokiais pačiais raidėmis, o grafiškai — vienas nuo kito nesiskiriančiomis strėlėmis. Pavyzdžiui, tiek elektrinis, tiek ir magnetinis laukas vadovėliuose braižomi vienodai, todėl nieko nuostabaus, kad studentai abiejų rūšių vektorius painioja. Geometrinė algebra čia įneša visišką aiškumą. Ji teigia, kad yra tik vienos rūšies vektoriai, o (4.11) formulė rodo, kad aksialinis vektorius yra ne kas kita, kaip bivektorius, — orientuota ploštuma, kurioje vyksta sukimasis. Ši ploštuma vektoriniame skaičiavime vaizduojama statmenu jai vektoriumi, kurio ilgis proporcingas ploštumos plotui. Daugyba iš pseudo-skaliaro I^{-1} ir yra ta transformacija, kuri (4.12) formulėje bivektorių perveda į statmeną jam vektorių. Pastaroji transformacija kai kada žymima žvaigždute $\star$ prieš bivektorių ir vadinama Hodge'o dualumu. Akivaizdu, kad šis apgaulingas triukas galimas tik trimatėje Euklido erdvėje, kurioje bazinių vektorių ir bazinių bivektorių skaičius sutampa. Ir nors matematikai žino, kad dviejų vektorių vektorinę sandaugą dar galima sukonstruoti, pavyzdžiui, septynmatėje erdvėje [8], tačiau aiškinant reliatyvumo teoriją vektorinio skaičiavimo tenka atsisakyti. Tuo tarpu apibendrinti geometrinę algebrą daugiamatėms erdvėms visai nesunku. Ji sėkmingai taikoma keturmatėje Minkowskio erdvėje reliatyvumo teorijai aiškinti.

4.2.2. Trijų vektorių sandauga. Apskaičiuokime trijų vektorių išorinę sandaugą $a \wedge b \wedge c$. Tam, be (4.6) vektorių, mums prireiks trečio vektoriaus $c = c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3$. Mentes, kurių sandaugose atsiranda du ar daugiau vienodų bazinių vektorių, prilyginame nuliui. Pavyzdžiui, $e_i \wedge e_i = 0$, $e_i \wedge e_i \wedge e_j = 0$, $e_i \wedge e_j \wedge e_i = 0$ ir pan. Bazinių vektorių su skirtingais indeksais išorinės sandaugos duoda aukštesnio rango elementus, $e_i \wedge e_j = e_{ij}$ ir $(e_i \wedge e_j) \wedge e_k = e_i \wedge (e_j \wedge e_k) = e_i \wedge e_j \wedge e_k = e_{ijk}$. Taigi, atskleidę $a \wedge b \wedge c$ sandaugą gauname

$$\begin{aligned}
 a \wedge b \wedge c &= (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \wedge (b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3) \wedge c \\
 &= \begin{pmatrix} a_1 b_1 e_{11} + a_1 b_2 e_{12} + a_1 b_3 e_{13} \\ + a_2 b_1 e_{21} + a_2 b_2 e_{22} + a_2 b_3 e_{23} \\ + a_3 b_1 e_{31} + a_3 b_2 e_{32} + a_3 b_3 e_{33} \end{pmatrix} \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3) \\
 &= \begin{pmatrix} (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_{12} + (a_2 b_3 - a_3 b_2) e_{23} \\ + (a_3 b_1 - a_1 b_3) e_{31} \end{pmatrix} \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3) \\
 &= (a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3 e_{123} + (a_2 b_3 - a_3 b_2) c_1 e_{123} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) c_2 e_{123} \\
 &= [(a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3 + (a_2 b_3 - a_3 b_2) c_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) c_2] e_{123}.
 \end{aligned} \tag{4.13}$$



4.3 pav. Orientuoti lygiagretainiai gretasieniai, užduoti vektoriais $a = 5e_1$, $b = 5e_2$ ir $c = -2e_2 + 4e_3$. a) gretasienio $a \wedge b \wedge c$ ir b) gretasienio $b \wedge a \wedge c$ orientacijos priešingos

Paskutinę lygtį, kurioje liko tik e_{123} , galima užrašyti determinantu

$$a \wedge b \wedge c = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} e_{123}, \quad (4.14)$$

kurio prasmė yra ne kas kita kaip, lygiagretainio gretasienio sudaryto iš vektorių a, b ir c , tūris (4.3 paveikslas). Pavyzdžiui, iš vektorių $a = 5e_1$, $b = 5e_2$ ir $c = -2e_2 + 4e_3$ sudaryto gretasienio tūris yra

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 100. \quad (4.15)$$

Taigi, išorinė trijų vektorių sandauga yra orientuotas tūris, kurio orientaciją apibrėžia trivektorius $e_{123} = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$. Palyginkite (4.14) formulę su panašia formule (3.17), gauta dvimačiu atveju, kur plotas irgi išreikštas determinantu.

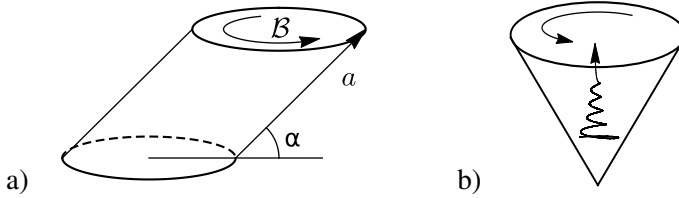
Jei $a \wedge b \wedge c$ tūrio, pavaizduoto 4.3a pav., ženklą laikysime teigiamu, tada 4.3b pav. gretasienio $b \wedge a \wedge c$ ženklas bus neigiamas. Iš tikrųjų,

$$\langle bac \rangle_3 = b \wedge a \wedge c = (b \wedge a) \wedge c = (-a \wedge b) \wedge c = -a \wedge b \wedge c = -\langle abc \rangle_3. \quad (4.16)$$

Tą patį matome ir iš (4.14) formulės. Determinanto ženklas nesikeičia, tačiau vietoje e_{123} gauname $e_{213} = -e_{123}$. Taigi, tūrio ženklą arba orientaciją apsprendžia indeksų tvarka trivektoriuje $e_{ijk} = e_i \wedge e_j \wedge e_k$. Išrikiavus indeksus kanonine tvarka e_{123} , visada gauname arba teigiamą $+1$, arba neigiamą -1 orientaciją. Taikant (4.16) perstatymo taisyklę lengva parodyti, kad 3 rango projektoriui $\langle abc \rangle_3$ galioja lygybė

$$\langle abc \rangle_3 = \langle bca \rangle_3 = \langle cab \rangle_3, \quad (4.17)$$

t. y. rango projektoriuje vektorius galima cikliškai perstatinėti. Formulę (4.17) lengva apibendrinti n -matės erdvės n -tojo rango projektoriui $\langle ab \cdots wz \rangle_n$, ku-



4.4 pav. Orientuotų trivektorių vaizdavimas a) pasvirusiu cilindru, b) rutulio išpjova arba kūgiu. Palyginkite su vaizdavimu plokštumoje 4.2 paveiksle

riame sudauginta n vektorių $ab \cdots wz$. Ciklinis vektorių perstatymas nekeičia jo ženklą, jei n yra nelyginis, ir keičia ženklą, jei n lyginis.

Trivektoriaus orientaciją galima įsivaizduoti ir kaip dešininį arba kairinį sraigą. Tai matyti iš 4.4 paveikslo. Kadangi trimatėje erdvėje egzistuoja tik dvi rūšių sraigai — įsisukantys prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, tai galimos tik dvi tūrių orientacijos. Paties trivektoriaus forma, kaip ne kartą minėjome, neturi jokios reikšmės. Pavyzdžiui, vietoje 4.3 pav. pavaizduoto gretasienio trivektorių galime įsivaizduoti ir kaip pasvirusį cilindrą. Jo pagrindu paėmę orientuotą bivektorių B ir kokį nors vektorių a , kaip parodyta 4.4a pav., trivektorių galime užrašyti kaip vektoriaus ir bivektoriaus išorinę sandaugą

$$T = a \wedge B = B \wedge a. \quad (4.18)$$

Komutatyvumas išplaukia iš (4.17) formulės. Iš paveikslėlio matome, kad tūrio dydis lygus

$$|T| = |B||a| \sin \alpha, \quad (4.19)$$

kur α yra cilindro polinkio kampas. Iš čia išplaukia (4.18) formulės geometrinė interpretacija: išorinė bivektoriaus ir vektoriaus sandauga yra orientuotas tūris. Trivektoriaus taip pat galime laikyti rutulio išpjovą, kurią nusako 4.4b pav. nupieštas erdvinis kampas. Tokio trivektoriaus magnitudė (dydis) lygi spindulio ir erdvinio kampo sandaugai, o jo vidinę orientaciją lemia sraigto iš sferos centro į paviršių tipas. Pateikti pavyzdžiai iliustruoja orientuotų erdvinių objektų įvairovę, kuria galima kūrybingai pasinaudoti, sprendžiant stereometrijos uždavinius.

4.2.3. Pseudoskaliaro savybės ir dualumas. Trijų skirtingų bazinių vektorių sandauga, trivektorius $e_{123} = e_1 e_2 e_3 = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$, yra didžiausio rango $Cl_{3,0}$ algebros bazinis elementas. Jis vaidina išskirtinį vaidmenį. Paprastai pseudoskaliaras žymimas simboliu I , kuris asocijuojasi su kompleksinės algebros menamu vienetu, nes kaip ir šis pasižymi savybe $I^2 = -1$. Pseudoskaliaro apgrąžos operacija (2.21) irgi labai primena menamo vieneto kompleksinį jungtinumą $\tilde{I} = \tilde{e}_{123} = e_{321} = e_{132} = -e_{123} = -I = I^{-1}$. Todėl, panašiai

kaip menamo ir kompleksiška jungtinio vieneto sandauga duoda realų vienetą $i(i)^* = i(-i) = 1$, taip ir pseudoskaliaro sandauga iš apgręžto pseudoskaliaro lygi vienetui

$$I\tilde{I} = \tilde{I}I = -II = 1. \quad (4.20)$$

Kaip matėme iš 4.1 daugybos lentelės, $Cl_{3,0}$ algebros pseudoskaliaras komutuoja su visais šios algebros elementais: tiek su vektoriais, tiek ir su bivektoriais,

$$Ia = aI, \quad IB = BI. \quad (4.21)$$

Priminsime, kad $Cl_{2,0}$ algebroje pseudoskaliaras su vektoriais antikomutavo. Komutuojančių su visais kitais elementais poerdvis vadinami algebros centru. Taigi, pseudoskaliaras I ir skaliaras 1 sudaro $Cl_{3,0}$ algebros centrą. Pseudoskaliaro komutavimo savybė pasinaudojama prastinant ir pertvarkant formules. Pavyzdžiui, bivektorius dažnai patogiau užrašyti kaip bazinių vektorių ir pseudoskaliaro sandaugą $e_{12} = Ie_3$, $e_{23} = Ie_1$, $e_{31} = Ie_2$. Kadangi I komutuoja su visais kitais elementais, dėmesį belieka sutelkti tik į vektorius, kurių daugyba iš likusių multivektorių yra paprastesnė. Šia gudrybe mes netrukus ir pasinaudosime.

Pasitelkus pseudoskaliarą, galima apibrėžti labai naudingą dualumo transformaciją, kuri yra ne kas kita, kaip daugyba iš I^{-1} , arba $Cl_{3,0}$ algebros atveju, tiesiog iš $(-I)$. Tiesą sakant, ją jau taikėme (4.12) formulėje kalbėdami apie vektorinės sandaugos atitikmenį geometrinėje algebroje. Dualumo operacija $Cl_{3,0}$ algebroje vektorius perveda į bivektorius, ir atvirkščiai,

$$\begin{aligned} e_1(-I) &= (-I)e_1 = -e_{23}, & e_{21}(-I) &= (-I)e_{21} = -e_3, \\ e_2(-I) &= (-I)e_2 = -e_{31}, & e_{32}(-I) &= (-I)e_{32} = -e_1, \\ e_3(-I) &= (-I)e_3 = -e_{12}, & e_{13}(-I) &= (-I)e_{13} = -e_2. \end{aligned} \quad (4.22)$$

Iš čia ir transformacijos pavadinimas. Geometriškai tai reiškia, kad kiekvienas vektorius virsta jam ortogonalio plokštuma, o kiekviena plokštuma pakeičiama jam statmenu vektoriumi. Jei formaliai dar parašytume $1(-I) = -I$, tai galėtume sakyti, kad skaliarui dualus objektas yra pseudoskaliaras. Taigi, apibendrintai galima teigti, kad skaliarų ir vektorių poerdvis yra dualus pseudoskaliarų ir bivektorių poerdviui.

Pasitelkus dualumo transformaciją, bendrą multivektorių galima užrašyti naudojant vien skaliarus ir vektorius:

$$\begin{aligned} M &= \alpha + a + \mathcal{B} + T \\ &= \alpha + (a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3) + (b_1e_{23} + b_2e_{31} + b_3e_{12}) + \beta e_{123} \\ &= \alpha + (a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3) + I(b_1e_1 + b_2e_2 + b_3e_3) + I\beta \\ &= (\alpha + a) + I(\beta + b), \end{aligned} \quad (4.23)$$

kur $b = b_1e_1 + b_2e_2 + b_3e_3$ yra dar vienas vektorius. Tokia forma gali būti naudinga bekoordinatiniame vektoriniame skaičiavime ir kai kurie autoriai, pavyzdžiui, knygoje [9], išsiverčia vien su skaliaro ir vektoriaus poerdviu. Skaliaro ir vektoriaus suma netgi turi atskirą pavadinimą — paravektorius. Taigi, į $Cl_{3,0}$ algebrą galima žiūrėti kaip į paravektorialinį skaičiavimą, kuriame menamojo vieneto vaidmenį atlieka pseudoskaliaras. Mes paravektoriaus sąvokos nenaudosime.

Belieka išsiaiškinti, kaip reiktų skaičiuoti vidinę ir išorinę sandaugas su pseudoskaliaru. Taisyklės labai paprastos:

$$a \wedge I = I \wedge a = 0, \quad (4.24a)$$

$$\mathcal{B} \wedge I = I \wedge \mathcal{B} = 0, \quad (4.24b)$$

$$\lambda \wedge I = I \wedge \lambda = \lambda I. \quad (4.24c)$$

Pirmoji ir antroji taisyklė išplaukia iš to, kad pseudoskaliaras yra aukščiausio rango mentė. Todėl padauginus pseudoskaliarą iš vektoriaus ir pritaikius asociatyvumo bei distributyvumo postulatus visada atsiras $e_i \wedge e_i$ pavidalo daugiklis, kuris lygus nuliui. Kita vertus, daugyba iš skaliaro mentės rango nekeičia.

Vidinė sandauga mažina rangą, todėl jos sandaugos taisyklės visai kitos:

$$a \cdot I = I \cdot a = Ia, \quad (4.25a)$$

$$\mathcal{B} \cdot I = I \cdot \mathcal{B} = I\mathcal{B}, \quad (4.25b)$$

$$\lambda \cdot I = I \cdot \lambda = 0. \quad (4.25c)$$

Išskleidus a ir $\mathcal{B}$ baziniais elementais bei padauginus iš pseudoskaliaro lengva įsitikinti, kad sandaugos Ia rezultatas yra bivektorius, o $I\mathcal{B}$ — vektorius. Todėl vidinę sandaugą galima įsivaizduoti kaip rangą žeminantį operatorių. Pabaigai pastebėsime, kad nors pseudoskaliaras geometrinės sandaugos atžvilgiu ir elgiasi kaip menamasis vienetas, jis nėra skaičius. Pavyzdžiui, pseudoskaliaro negalima kaip skaičiaus iškelti iš vidinių ar išorinių sandaugų $a \wedge (Ibc) \neq Ia \wedge (bc)$. Pseudoskaliaras iškeliamas taikant tokias bendras taisykles:

$$A \wedge (BI) = (A \cdot B)I, \quad (4.26a)$$

$$A \cdot (BI) = (A \wedge B)I, \quad (4.26b)$$

kurias išskleidęs $Cl_{3,0}$ algebros bazėje skaitytojas pats nesunkiai patikrins. Jas naudosime vidinę sandaugą prireikus pakeisti išorine, arba atvirkščiai.

4.2.4. Vektoriaus ir bivektoriaus sandauga. Paimkime bivektorių $\mathcal{B} = a \wedge b$. Pasinaudoję išorinės sandaugos asociatyvumo bei antisimetriškumo aksiomomis (2.4) galime rašyti

$$\mathcal{B} \wedge c = a \wedge b \wedge c = c \wedge a \wedge b = c \wedge \mathcal{B}. \quad (4.27)$$

Prisiminkime, kad vektorių išorinę ir vidinę sandaugą įvedėme išskaidę geometrinę sandaugą (1.1) į simetrinę ir antisimetrinę dalis. Kaip matėme 2 skyriuje, tokių suskaidymą gauname ir vektorių dauginami iš bivektoriaus, jei vidinės sandaugos simetriją paimame priešingą išorinės sandaugos simetrijai, t.y. pareikalavę

$$\mathcal{B} \cdot c = -c \cdot \mathcal{B}. \quad (4.28)$$

Sujungę abi formules matėme, kad geometrinę bivektoriaus ir vektoriaus sandaugą galime išskaidyti į sumą

$$\mathcal{B}c = \mathcal{B} \cdot c + \mathcal{B} \wedge c. \quad (4.29)$$

Pabrėšime, kad taip išskaidyti galima tik bivektoriaus geometrinę daugybą iš vektoriaus. Kitokių rangų daugikliams turime naudoti apibendrintas 12 skyriaus formules (12.45c) ir (12.46c). Iš simetrijos savybių išplaukia lygybė

$$c\mathcal{B} = -\mathcal{B} \cdot c + \mathcal{B} \wedge c, \quad (4.30)$$

todėl iš formulių (4.29) ir (4.30) galime išspręsti vidinę ir išorinę sandaugas,

$$\mathcal{B} \cdot c = \frac{1}{2}(\mathcal{B}c - c\mathcal{B}), \quad (4.31a)$$

$$c \cdot \mathcal{B} = \frac{1}{2}(c\mathcal{B} - \mathcal{B}c), \quad (4.31b)$$

$$\mathcal{B} \wedge c = \frac{1}{2}(\mathcal{B}c + c\mathcal{B}). \quad (4.31c)$$

Išskyrus ženklus, šios formulės panašios į dviejų vektorių vidinę ir išorinę sandaugas.

Dabar išvesime vieną labai naudingą $Cl_{3,0}$ algebroje formulę, būtent

$$a \wedge b \wedge c = (cab - bac)/2, \quad (4.32)$$

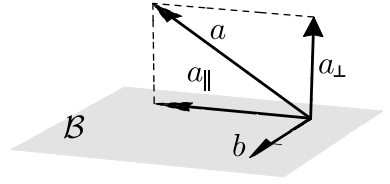
kuri trijų vektorių išorinę sandaugą leidžia pakeisti geometrine sandauga. Pirmiausia išreiškime narius abiejose geometrinėse sandaugose per vidinę ir išorinę sandaugas:

$$\begin{aligned} cab &= c(ab) = c(a \cdot b + a \wedge b) = c(a \cdot b) + c(a \wedge b) = c(a \cdot b) \\ &+ (-a \wedge b) \cdot c + a \wedge b \wedge c = (a \cdot b)c + (b \wedge a) \cdot c + a \wedge b \wedge c, \end{aligned} \quad (4.33a)$$

$$\begin{aligned} bac &= (ba)c = (b \cdot a + b \wedge a)c = (b \cdot a)c + (b \wedge a)c = (a \cdot b)c \\ &+ (b \wedge a) \cdot c + b \wedge a \wedge c = (a \cdot b)c + (b \wedge a) \cdot c - a \wedge b \wedge c. \end{aligned} \quad (4.33b)$$

Pertvarkydami (4.33) formules pasinaudojome vektoriaus ir bivektoriaus geometrinės sandaugos formulėmis (4.29) ir (4.30). Iš (4.33a) atėmę (4.33b) ir rezultatą padalinę pusiau, gauname (4.32) lygtį. Prisiminę ciklinio perstatymo (4.17) savybę, galėtume užrašyti dar penkias (nes kiekviename naryje perstatymai nepriklausomi) panašias lygtis su vietomis sukeistomis raidėmis.

4.2.4.1. *Bivektoriaus-vektoriaus sandaugos geometrinė interpretacija.* Paimkime vektorių a ir bet kokią bivektorių $\mathcal{B}$, kaip parodyta 4.5 paveiksle. Vektorių a suskaidykime į du sandus, $a = a_{\perp} + a_{\parallel}$. Vieną iš jų, $a_{\perp}$, paimkime statmeną $\mathcal{B}$, o kitą, $a_{\parallel}$, — gulintį bivektoriaus plokštumoje. Nubrėškime ir trečią vektorių b , taip pat gulintį nagrinėjamo bivektoriaus plokštumoje, bet statmeną sandui $a_{\parallel}$. Šio vektoriaus ilgį parinkime tokį, kad būtų patenkinta sąlyga



4.5 pav. Vektorius a ir bivektorių $\mathcal{B}$

$$a_{\parallel} \wedge b = \mathcal{B}. \quad (4.34)$$

Kadangi b ir $a_{\parallel}$ yra statmeni vienas kitam, galime rašyti $\mathcal{B} = a_{\parallel} b$. Dabar apskaičiuokime vektoriaus $a_{\parallel}$ ir bivektoriaus $\mathcal{B}$ geometrinę sandaugą

$$a_{\parallel} \mathcal{B} = a_{\parallel} a_{\parallel} b = |a_{\parallel}|^2 b. \quad (4.35)$$

Matome, kad rezultatas yra vektorius, gulintis bivektoriaus plokštumoje. Panašiai apskaičiuokime sandaugą $a_{\perp} \mathcal{B}$,

$$a_{\perp} \mathcal{B} = a_{\perp} (a_{\parallel} b) = a_{\perp} a_{\parallel} b. \quad (4.36)$$

Kadangi vektorius $a_{\perp}$, $a_{\parallel}$ ir b parinkome vienas kitam statmenus, ši sandauga yra trivektorių, t. y. galime rašyti $a_{\perp} a_{\parallel} b = a_{\perp} \wedge a_{\parallel} \wedge b$. Iš čia išplaukia, kad vektoriaus ir bivektoriaus geometrinė sandauga, kaip jau buvo minėta, lygi vektoriaus ir trivektoriaus sumai,

$$a \mathcal{B} = (a_{\parallel} + a_{\perp}) \mathcal{B} = |a_{\parallel}|^2 b + a_{\perp} \wedge a_{\parallel} \wedge b. \quad (4.37)$$

Bekoordinatiniame atvaizde ji užrašoma (palyginkite su (4.30) išraiška) taip:

$$a \mathcal{B} = a \cdot \mathcal{B} + a \wedge \mathcal{B}. \quad (4.38)$$

Formulę, panašią į (4.38), galima užrašyti ir bivektoriui $\mathcal{B} = b \wedge c$, ir kai vektoriai b, c nėra ortogonalūs. Iš tiesų, pasinaudoję vektorių vidinės sandaugos apibrėžimais $ab = 2a \cdot b - ba$ ir $ac = 2a \cdot c - ca$, turime

$$\begin{aligned} a(b \wedge c) &= a(bc - cb)/2 = \frac{1}{2}(abc - acb) \\ &= \frac{1}{2}((2a \cdot b - ba)c - (2a \cdot c - ca)b) \\ &= (a \cdot b)c - (a \cdot c)b + \frac{1}{2}(cab - bac) \\ &= (a \cdot b)c - (a \cdot c)b + a \wedge b \wedge c. \end{aligned} \quad (4.39)$$

Priešpaskutinėje eilutėje pasinaudojome (4.32) tapatybe. Taigi, (4.39) formulė dar sykį patvirtina, kad vektorių ir bivektorių geometrinė sandauga $a\mathcal{B}$ tikrai lygi vektorių ir trivektorių sumai.

Panašiai apskaičiuojame bivektorių ir vektorių geometrinę sandaugą:

$$\mathcal{B}a = (b \wedge c)a = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c + a \wedge b \wedge c. \quad (4.40)$$

Sudėję abi lygtis ir padalinę iš dviejų, randame trivektorinę dalį,

$$\frac{1}{2}(a\mathcal{B} + \mathcal{B}a) = a \wedge \mathcal{B} = a \wedge b \wedge c = \langle abc \rangle_3, \quad (4.41)$$

o atėmę ir padalinę iš dviejų — vektorinę dalį,

$$\frac{1}{2}(a\mathcal{B} - \mathcal{B}a) = a \cdot \mathcal{B} = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c = \langle abc \rangle_1. \quad (4.42)$$

Šios išraiškos sutampa su anksčiau išvestomis formulėmis (4.31b) ir (4.31c). Kad trivektorių (4.31c) yra orientuotas tūris, jau žinome. Tuo tarpu apie vektorių (4.31b) galime pasakyti, kad jis guli bivektorių $\mathcal{B} = b \wedge c$ plokštumoje, nes $(a \cdot \mathcal{B}) \wedge \mathcal{B} = 0$, ir yra statmenas vektoriui a , nes $a \cdot (a \cdot \mathcal{B}) = 0$.

Įvedus naują vektorių $d = e_1 b_{23} + e_2 b_{31} + e_3 b_{12}$, trivektorinę dalį $a \wedge \mathcal{B}$ galima užrašyti ir kaip skalario $a \cdot d$ ir pseudoskaliaro $I \equiv e_{123}$ sandaugą,

$$a \wedge \mathcal{B} = (a \cdot d)I. \quad (4.43)$$

Koeficientus b_{ij} , išreikštus per vektorių b ir c sandus, gausime išraiškoje (4.13) surinkę narius prie a_k koeficientų.

4.1 PAVYZDYS. Paimkime vektorių ir bivektorių

$$a = 2e_1 + 3e_2 - 4e_3, \quad \mathcal{B} = 4e_{12} + 3e_{23}. \quad (4.44)$$

Juos sudauginę gauname

$$\begin{aligned} a\mathcal{B} &= -12e_1 + 20e_2 + 9e_3 - 10e_{123}, \\ \mathcal{B}a &= 12e_1 - 20e_2 - 9e_3 - 10e_{123}. \end{aligned} \quad (4.45)$$

Vektorinė ir trivektorinė sandaugos $a\mathcal{B}$ dalys yra

$$a \cdot \mathcal{B} = \frac{1}{2}(a\mathcal{B} - \mathcal{B}a) = -12e_1 + 20e_2 + 9e_3, \quad a \wedge \mathcal{B} = \frac{1}{2}(a\mathcal{B} + \mathcal{B}a) = -10e_{123}. \quad \square$$

4.2.5. Dviejų bivektorių sandauga. Dviejų bazinių $Cl_{3,0}$ bivektorių sandauga duoda arba skaliarą, kai sandaugoje susiprastina visi baziniai vektoriai, pavyzdžiui, $e_{12}e_{12} = -1$, arba kitą bivektorių, kai susiprastina tik du baziniai vektoriai, pavyzdžiui, $e_{23}e_{31} = -e_{21}$. Iš čia išplaukia, kad skaliaras ir trys bivektoriai sudaro uždara poalgebrą $Cl_{3,0}^+$. Jį papildomai pažymėjome pliuso ženklu,

nes ir skaliaras, ir bivektoriai yra lyginio rango elementai. Šio poalgebrio elementų daugyba surašyta 4.2 lentelėje. Jei šią lentelę palyginsime su kvaternionų sandaugos 3.2 lentelę, pamatysime, kad jos sutampa, t.y. yra izomorfiškos ($e_{12} \rightarrow i$, $e_{23} \rightarrow k$, $e_{31} \rightarrow j$). Todėl visus kvaternioninius skaičiavimus galima atlikti $Cl_{3,0}^+$ poalgebryje. $Cl_{3,0}$ algebroje nesunku pastebėti ir

$Cl_{3,0}^+$	1	e_{12}	e_{23}	e_{31}
1	1	e_{12}	e_{23}	e_{31}
e_{12}	e_{12}	-1	$-e_{31}$	e_{23}
e_{23}	e_{23}	e_{31}	-1	$-e_{12}$
e_{31}	e_{31}	$-e_{23}$	e_{12}	-1

4.2 lentelė. Lyginės $Cl_{3,0}^+$ algebros daugybos lentelė

dar vieną labai paprastą poalgebrį, kurį sudaro skaliaras ir pseudoskaliaras. Kadangi $I^2 = -1$, šis poalgebris yra izomorfiškas kompleksiniams skaičiams. Tai gi, Cliffordo algebra $Cl_{3,0}$ yra pakankamai turtinga ir joje slepiasi tiek kvaternionai, tiek ir kompleksiniai skaičiai. Tai taipogi reiškia, kad $Cl_{3,0}$ algebra, kaip ir kvaternionai, gali būti sėkmingai taikoma sukimams trimatėje erdvėje aprašyti.

Ką gausime sudauginę du bendrus $Cl_{3,0}$ bivektorius $\mathcal{A}$ ir $\mathcal{B}$? Tai nesunku nustatyti, pritaikius dualizacijos metodą. Jo esmė — geometrinės sandaugas reikia pakeisti taip, kad vietoje bivektorių galėtume naudoti mums jau pažįstamus vektorius, su kuriais skaičiuoti jau mokame. Pademonstruosime dualizacijos metodo taikymą pavyzdžiu. Žinodami anksčiau aptartas pseudoskaliaro savybes, į išraišką įterpsime vieneta, užrašytą kaip pseudoskaliarų sandaugą, $1 = -II$, ir taip bivektorių sandaugas pakeisime vektorių sandaugomis:

$$\mathcal{AB} = \mathcal{A}(-II)\mathcal{B} = (IA)(-IB). \quad (4.46)$$

Kadangi IA ir $-IB$ yra vektoriai, galime rašyti

$$(IA)(-IB) = (IA) \cdot (-IB) + (IA) \wedge (-IB), \quad (4.47)$$

kur pirmasis narys yra skaliaras, o antrasis — bivektorius. Iš čia išplaukia, kad sandauga $\mathcal{AB}$ lygi skaliaro ir bivektoriaus sumai

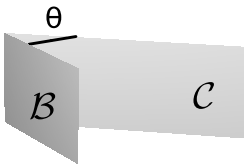
$$\mathcal{AB} = \langle \mathcal{AB} \rangle + \langle \mathcal{AB} \rangle_2. \quad (4.48)$$

Jei bivektorius išreikšime per bazinius elementus $\mathcal{A} = a_{12}e_{12} + a_{23}e_{23} + a_{31}e_{31}$ ir $\mathcal{B} = b_{12}e_{12} + b_{23}e_{23} + b_{31}e_{31}$, skaliarą gausime sudauginę koeficientus prie tų pačių bazinių elementų,

$$\langle \mathcal{AB} \rangle = -a_{12}b_{12} - a_{21}b_{21} - a_{31}b_{31}. \quad (4.49)$$

Skirtingų elementų sandaugos duos bivektorių:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{AB} \rangle_2 &= (a_{31}b_{23} - a_{23}b_{31})e_{12} \\ &+ (a_{12}b_{31} - a_{31}b_{12})e_{23} \\ &+ (a_{23}b_{12} - a_{12}b_{23})e_{31}. \end{aligned} \quad (4.50)$$



4.6 pav. Bivektoriaus projekcija į bivektorių

Gautos išraiškos primena dviejų vektorių vidinę ir išorinę sandaugas. 4.6 paveiksle parodyta dviejų bivektorių $\mathcal{B}$ ir $\mathcal{C}$ skaliarinės sandaugos geometrinė interpretacija. Pasinaudojus dualumo transformacija nesunku išvesti bivektorių vidinės sandaugos dydžio apskaičiavimo formulę, kuri yra labai panaši į vektorių, tik ženklas prieš sandaugą išeina priešingas,

$$\mathcal{B} \cdot \mathcal{C} = -|\mathcal{B}||\mathcal{C}| \cos \theta. \quad (4.51)$$

Čia θ žymi kampą tarp abiejų bivektorių plokštumų. Vidinė sandauga duoda nulį, jei bivektorių plokštumos yra ortogonalios, pavyzdžiui, $e_{12} \cdot e_{23} = 0$. Panašiai išvedama ir formulė bivektorių išorinės sandaugos dydžiui apskaičiuoti,

$$|\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}| = |\mathcal{B}||\mathcal{C}| \sin \theta. \quad (4.52)$$

4.2.6. Atvirkštinis vektorius, bivektorius, pseudoskaliaras ir multivektorius. Nors geometrinė sandauga yra vienareikšmė operacija, tai dar nereiškia, kad kiekvienas geometrinės algebros multivektorius turi atvirkštinį. Paimkime, pavyzdžiui, multivektorius $A = \frac{1}{2}(1 + e_1)$ ir $B = \frac{1}{2}(1 - e_1)$. Akivaizdu, kad šie multivektoriai tenkina savybes $AA = A$, $BB = B$. Multivektorius, kurio kvadratas lygus pačiam sau, vadinamas idempotentiniu. Tokie multivektoriai yra labai svarbūs, nes iš jų konstruojami projektoriai į įvairius multivektorių poerdvius. Šio klausimo plačiau neaptarsime, nes dabar mums yra svarbi kita savybė. Sudauginę A ir B multivektorius gauname, kad $AB = 0$. Jei padarytume prielaidą, kad A turi atvirkštinį A^{-1} , gautume

$$AB = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A^{-1}AB = 0 \quad \Rightarrow \quad B = 0. \quad (4.53)$$

Tačiau mūsų pasirinktas $B \neq 0$. Gavome prieštarą, todėl prielaida, kad A turi atvirkštinį, yra neteisinga.

Jei atvirkštinis multivektorius vis dėlto egzistuoja, tai tuomet atvirkštinis iš kairės ir atvirkštinis iš dešinės sutampa:

$$M^{-1}M = MM^{-1} = 1. \quad (4.54)$$

Baziniam algebros elementams atvirkštinius apskaičiuoti labai paprasta. Tam tereikia visus e_i surašyti priešinga tvarka, t.y. pritaikyti apgrąžos (2.22) transformaciją. Pavyzdžiui, pseudoskaliarui atvirkštinis yra $I^{-1} = \tilde{I} = -I$, nes

$$II^{-1} = I\tilde{I} = (e_1e_2e_3)(\overline{e_1e_2e_3}) = (e_1e_2e_3)(e_3e_2e_1) = 1. \quad (4.55)$$

Vektoriumi $a = a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3$ ir bivektoriui $\mathcal{B} = b_{12}e_{12} + b_{23}e_{23} + b_{31}e_{31}$ atvirkštiniai a^{-1} ir $\mathcal{B}^{-1}$ taip pat randami pritaikius apgrąžą. Apskaičiuojant at-

virkštinį bivektoriui patogu pasinaudoti dualizacijos metodu. Pirmiausia apskaičiuojame abiejų elementų magnitudės kvadratus:

$$\begin{aligned} |a|^2 &= a\tilde{a} = \tilde{a}a = a^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2, \\ |\mathcal{B}|^2 &= \mathcal{B}\tilde{\mathcal{B}} = \tilde{\mathcal{B}}\mathcal{B} = b_{12}^2 + b_{23}^2 + b_{31}^2. \end{aligned} \quad (4.56)$$

Žinodami juos galime lengvai užrašyti atvirkštinius elementus

$$a^{-1} = \frac{\tilde{a}}{|a|^2} = \frac{a}{|a|^2}, \quad \mathcal{B}^{-1} = \frac{\tilde{\mathcal{B}}}{|\mathcal{B}|^2} = -\frac{\mathcal{B}}{|\mathcal{B}|^2}. \quad (4.57)$$

Jei turime vienetinį vektorių ar bivektorių, tada (4.57) virsta

$$\hat{a}^{-1} = \hat{a}, \quad \hat{\mathcal{B}}^{-1} = -\hat{\mathcal{B}}. \quad (4.58)$$

Todėl bet kurios krypties vienetinis vektorius sutampa pats su savimi, o atvirkštinio vienetinio bivektoriaus kryptis pasikeičia į priešingą. Kadangi abu elementai yra vienas kitam dualūs, tai ir jų atvirkštinių elementų apskaičiavimo formulės panašios.

Deja, bendro pavidalo $Cl_{3,0}$ multivektoriui (4.5) atvirkštinio multivektoriaus formulė daug sudėtingesnė. Ji išvesta [10] darbe. Čia pateikiame tik galutinį rezultatą:

$$M^{-1} = \frac{(\alpha - a - \mathcal{B} + T)(\phi + \gamma I)}{\phi^2 + \gamma^2}, \quad \phi^2 + \gamma^2 \neq 0 \quad (4.59a)$$

kur $T = \zeta I$ yra trivektorius, o ϕ ir γ tokie skaliariai:

$$\begin{aligned} \phi &= \alpha^2 - a^2 + \mathcal{B}\tilde{\mathcal{B}} + T\tilde{T} = \alpha^2 - (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + (b_{12}^2 + b_{23}^2 + b_{31}^2) - \zeta^2, \\ \gamma &= I(a\mathcal{B} + \mathcal{B}a + 2\alpha T) = 2(a_1b_{23} + a_2b_{31} + a_3b_{12} - \alpha\zeta). \end{aligned} \quad (4.59b)$$

Jei multivektorių M yra skaliaro ir vektoriaus, $M = \alpha + a$, arba skaliaro ir bivektoriaus, $M = \alpha + \mathcal{B}$, ar skaliaro ir pseudoskaliaro, $M = \alpha + P$, suma, tada (4.59a) formulė gerokai supaprastėja:

$$M^{-1} = \begin{cases} (\alpha + a)^{-1} = \frac{\alpha - a}{\alpha^2 - a^2}, \\ (\alpha + \mathcal{B})^{-1} = \frac{\alpha - \mathcal{B}}{\alpha^2 + \mathcal{B}\tilde{\mathcal{B}}} = \frac{\alpha - \mathcal{B}}{\alpha^2 + |\mathcal{B}|^2}, \\ (\alpha + T)^{-1} = \frac{\alpha - T}{\alpha^2 + T\tilde{T}} = \frac{\alpha - T}{\alpha^2 + \zeta^2}. \end{cases} \quad (4.60)$$

Šiuos atvejus skaitytojas lengvai apskaičiuos ir netaikydamas bendros formulės. Jei (4.59a) formulę užrašytume multivektorių sandais, gautume gana sudėtingą išraišką. Laimei, bendro pavidalo multivektoriaus atvirkštinį tenka skaičiuoti labai retai. Dažniausiai užtenka paprastesnių (4.60) formulių.

Vektoriaus a sandauga iš	Vidinė sandauga	Išorinė sandauga
skaliaro λ	$a \cdot \lambda = -\lambda \cdot a = 0$	$a \wedge \lambda = \lambda a$
vektoriaus b	$a \cdot b = b \cdot a$	$a \wedge b = -b \wedge a$
bivektoriaus $\mathcal{B}$	$a \cdot \mathcal{B} = -\mathcal{B} \cdot a$	$a \wedge \mathcal{B} = \mathcal{B} \wedge a$
trivektoriaus T	$aT = a \cdot T = T \cdot a = Ta$	$a \wedge T = -T \wedge a = 0$

4.3 lentelė. $Cl_{3,0}$ algebros daugybos iš vektoriaus operacijų simetrijos savybės

4.2.7. Multivektorinių formulių prastinimas. Mes jau pakankamai žinome apie multivektorius, kad galėtume vienus multivektorius pertvarkyti į kitus arba juos prastinti. Atliekant veiksmus, svarbu atkreipti dėmesį į ženklus, kurie skiriasi vektoriaus-vektoriaus ir vektoriaus-bivektoriaus sandaugose, o taip pat į jų simetriją. Pavyzdžiui, $a \cdot b = b \cdot a$ ir $a \wedge \mathcal{B} = \mathcal{B} \wedge a$ yra simetrinės, tačiau $a \wedge b = -b \wedge a$ ir $a \cdot \mathcal{B} = -\mathcal{B} \cdot a$ antisimetrinės sandaugos. Kad būtų paprasčiau prisiminti, jas surašėme į atskirą 4.3 lentelę. Dabar pateiksime keletą tipinių multivektorinių išraiškų pertvarkymo pavyzdžių.

4.2 PAVYZDYS. Paimkime $a \wedge b$ plokštumai statmeną vektorių c . Parodysime, kad vektoriaus c ir bivektoriaus $a \wedge b$ skaliarinė sandauga tokiu atveju lygi nuliui, t. y. $c \cdot (a \wedge b) = 0$. Statmenumo sąlyga bet kokiems vektoriams a ir b reiškia, kad $c \cdot a = 0$, $c \cdot b = 0$, t. y. $ca = -ac$, $cb = -bc$. Tuo ir pasinaudosime:

$$\begin{aligned}
 c \cdot (a \wedge b) &= c \cdot (ab - ba)/2 = \frac{1}{4}[c(ab - ba) - (ab - ba)c] \\
 &= \frac{1}{4}(cab - cba - abc + bac) = \frac{1}{4}(cab - cba + acb - bca) \quad (4.61) \\
 &= \frac{1}{4}(cab - cba - cab + cba) = 0. \quad \square
 \end{aligned}$$

4.3 PAVYZDYS. Patikrinsime, kad bet kokie trys vektoriai tikrai tenkina anksčiau išvestą (4.32) sąryšį:

$$\begin{aligned}
 cab - bac &= (c \cdot a + c \wedge a)b - b(a \cdot c + a \wedge c) = (c \wedge a)b - b(a \wedge c) \\
 &= -[(a \wedge c)b + b(a \wedge c)] = -2(a \wedge c) \wedge b = 2a \wedge b \wedge c. \quad (4.62)
 \end{aligned}$$

Kai visi trys vektoriai guli vienoje plokštumoje, turime $a \wedge b \wedge c = 0$. Iš gautos formulės išplaukia trijų vektorių komplanarumo sąlyga: $cab = bac$. $\square$

4.4 PAVYZDYS. Dabar išvesime labai svarbią tapatybę

$$a \cdot (b \wedge c) = (a \cdot b)c - (a \cdot c)b, \quad (4.63)$$

kuri leidžia išskleisti išorinę sandaugą, ir kurią galima apibendrinti, vietoje $b \wedge c$ paėmus bet kokių skaičių daugiamatės erdvės vektorių.

$$\begin{aligned}
 a \cdot (b \wedge c) &= \frac{1}{2} [a(b \wedge c) - (b \wedge c)a] \quad \text{vidinė sandauga} \\
 &= \frac{1}{4} [a(bc - cb) - (bc - cb)a] \quad \text{išorinė sandauga} \\
 &= \frac{1}{4} [(ab)c - (ac)b - (bc - cb)a] \quad \text{asociatyvumas} \\
 &= \frac{1}{4} [(2a \cdot b - ba)c - (2a \cdot c - ca)b - (bc - cb)a] \quad \text{išreiškimas iš } ab = 2a \cdot b - ba \\
 &= \frac{1}{4} [(2a \cdot b)c - b(ac) - (2a \cdot c)b + c(ab) - (bc - cb)a] \quad \text{asociatyvumas} \\
 &= \frac{1}{4} [(2a \cdot b)c - b(2a \cdot c - ca) - (2a \cdot c)b + c(2a \cdot b - ba) - (bc - cb)a] \quad \text{išreišk. } ab \\
 &= \frac{1}{4} [(2a \cdot b)c - (2a \cdot c)b + (bc)a - (2a \cdot c)b + (2a \cdot b)c - (cb)a - (bc - cb)a] \\
 &= (a \cdot b)c - (a \cdot c)b \quad \text{asociatyvumas ir panašių narių supaprastinimas.} \quad \square
 \end{aligned}$$

Šie pavyzdžiai demonstruoja vieną iš galimų skaičiavimo strategijų geometrinėje algebroje. Ji labai paprasta: kai norime ką nors apskaičiuoti ar supaprastinti, patogų vidines ir išorines sandaugas pervesti į geometrines. Kai gautą rezultatą norim geometriškai interpretuoti, elgiamės priešingai: geometrines sandaugas užrašom per vidines ir išorines sandaugas.

4.3. Elementarios multivektoriaus funkcijos

Kadangi multivektorius mokame dauginti, tai mokame ir juos pakelti sveikuju laipsniu M^n . Pavyzdžiui, pakėlę (4.5) kvadratu gauname naują multivektorių

$$M^2 \equiv MM = \langle M^2 \rangle_0 + \langle M^2 \rangle_1 + \langle M^2 \rangle_2 + \langle M^2 \rangle_3, \quad (4.64a)$$

kur

$$\begin{aligned}
 \langle M^2 \rangle_0 &= \alpha^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 - b_{12}^2 - b_{23}^2 - b_{31}^2 - \zeta^2, \\
 \langle M^2 \rangle_1 &= 2(a_1\alpha - b_{23}\zeta)e_1 + 2(a_2\alpha - b_{31}\zeta)e_2 + 2(a_3\alpha - b_{12}\zeta)e_3, \\
 \langle M^2 \rangle_2 &= (b_{12}\alpha + a_3\zeta)e_{12} + (b_{31}\alpha + a_2\zeta)e_{31} + (b_{23}\alpha + a_1\zeta)e_{23}, \\
 \langle M^2 \rangle_3 &= 2(a_1b_{23} + a_2b_{31} + a_3b_{12} + \alpha\zeta)e_{123}.
 \end{aligned} \quad (4.64b)$$

Bendra multivektoriaus kvadrato, o tuo labiau aukštesnių laipsnių formulės yra gana sudėtingos.

Jei multivektorius turi paprastą mentės pavidalą, pavyzdžiui, $M = \beta e_{12}$, laipsnių išraiškos labai supaprastėja, nes visi aukštesni laipsniai duoda arba skaliarą, arba tą patį bivektorių:

$$M = \beta e_{12}, \quad M^2 = -\beta^2, \quad M^3 = -\beta^3 e_{12}, \quad M^4 = \beta^4, \quad M^5 = \beta^5 e_{12}, \quad \text{ir t. t.} \quad (4.65)$$

Taigi, turime tik skaliarus bei e_{12} tipo bivektorius. Tokiu atveju laipsninės eilutės užrašomos labai paprastai. Mokėti apskaičiuoti eilutes yra labai svarbu, nes jomis nusakomos įvairios multivektorinės funkcijos. Pavyzdžiui, multivektoriaus eksponentę nusako įprasta eksponentinės funkcijos eilutė

$$e^M = 1 + \frac{M}{1!} + \frac{M^2}{2!} + \frac{M^3}{3!} + \dots \quad (4.66)$$

Kai $M = \beta e_{12}$, šią eilutę galima susumuoti į sinuso ir kosinuso funkcijas,

$$\begin{aligned} e^{\beta e_{12}} &= 1 + \frac{\beta e_{12}}{1!} - \frac{\beta^2}{2!} - \frac{\beta^3 e_{12}}{3!} + \frac{\beta^4}{4!} + \frac{\beta^5 e_{12}}{5!} - \dots \\ &= \left(1 - \frac{\beta^2}{2!} + \frac{\beta^4}{4!} - \dots\right) + e_{12} \left(\frac{\beta}{1!} - \frac{\beta^3}{3!} + \frac{\beta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \beta + e_{12} \sin \beta. \end{aligned} \quad (4.67)$$

Nesunku suprasti, kad gauta multivektorinė lygybė teisinga ir kitiems baziniams bivektoriams e_{ij} , kurie tenkina sąlygą $e_{ij}^2 = -1$,

$$e^{\beta e_{ij}} = \cos \beta + e_{ij} \sin \beta. \quad (4.68)$$

Šiek tiek paplušėjus su eilutėmis galima įsitikinti, kad egzistuoja ir bendresnė formulė, kurios eksponentėje stovi bet koks bivektorius $\mathcal{B}$,

$$e^{\pm \mathcal{B}t} = \cos |\mathcal{B}|t \pm \frac{\mathcal{B}}{|\mathcal{B}|} \sin |\mathcal{B}|t, \quad (4.69)$$

kur $|\mathcal{B}| = \sqrt{\mathcal{B}\tilde{\mathcal{B}}} = \sqrt{b_{12}^2 + b_{23}^2 + b_{31}^2}$, ir $\mathcal{B}^2 = -|\mathcal{B}|^2$, o t yra parametras (skaliaras), pavyzdžiui, laikas. Ši formulė yra labai svarbi, nes aprašo sukimą plokštumoje, kurią užduoda bivektorius $\mathcal{B}$. Dar kartą pabrėšime, kad geometrinės algebros požiūriu sukimasis vyksta būtent plokštumoje, o ne aplink ašį.

Jei eksponentėje stovi ne bivektorius, o vektorius $v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3$, kuriam, skirtingai nuo bivektoriaus, $v^2 = |v|^2 > 0$, arba tokio vektoriaus ir skaliaro α suma, tada eilutės susumuojamos į hiperbolines funkcijas,

$$e^{\alpha+v} = e^{\alpha} \left(\operatorname{ch} |v| + \frac{v}{|v|} \operatorname{sh} |v| \right), \quad \text{kur} \quad |v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}. \quad (4.70)$$

Ištraukti iš multivektoriaus kvadratinę šaknį $\sqrt{M}$ arba apskaičiuoti jo logaritmą yra sudėtingiau, o rezultatai išeina gana ilgi. Tačiau atskirais atvejais juos pavyksta gauti gana paprastai. Pavyzdžiui, parodysime, kad šaknis iš bazinio trivektoriaus yra

$$\sqrt{e_{123}} = \pm(1 + e_{123})/\sqrt{2}. \quad (4.71)$$

Pasinaudosime tuo, kad $e_{123} \equiv I$ savybės panašios į menamo vieneto. Kadangi

$$e^{I\varphi} = \cos \varphi + I \sin \varphi, \quad (4.72)$$

tai paėmę $\varphi = \pi/2$, turime $I = e^{I\pi/2}$. Ištraukę šaknį randame

$$\sqrt{I} = e^{I\pi/4} = (1 + I)/\sqrt{2}. \quad (4.73)$$

Rezultatą patikriname: $((1 + I)/\sqrt{2})^2 = (1 + 2I - 1)/2 = I$.

Pademonstruosime bendresnį metodą. Tuo tikslu ištrauksime kvadratinę šaknį iš bivektoriaus:

$$\mathcal{B} = b_{12}e_{12} + b_{23}e_{23} + b_{31}e_{31}. \quad (4.74)$$

Pasinaudosime tuo, kad $Cl_{3,0}$, kaip ir visos geometrinės algebros, yra uždara. Todėl multivektorius $\sqrt{\mathcal{B}}$ bendru atveju turi būti lygus skaliaro, vektoriaus, bivektoriaus ir pseudoskaliaro sumai. Multivektoriaus kvadrato sandai apskaičiuojami pagal (4.64b) formulę. Prilyginę juos pradinio multivektoriaus sandams (4.74), gauname aštuonias lygtis ieškomų koeficientų atžvilgiu. Imdami tik realiąsias šaknis randame keturis multivektorius:

$$\sqrt{\mathcal{B}} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{|\mathcal{B}|} + \mathcal{B}/\sqrt{|\mathcal{B}|} \right), \quad \sqrt{\mathcal{B}} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\mathcal{B}/\sqrt{|\mathcal{B}|} + \sqrt{|\mathcal{B}|} e_{123} \right), \quad (4.75)$$

kurias pakėlę kvadratu gauname (4.74) formulę.

4.4. Multivektorinės lygtys

Pademonstruosime, kaip sprendžiamos lygtys, kurių kintamieji yra multivektoriai. Kadangi kintamieji lygtyse nekomutuoja, tokias lygtis išspręsti gerokai sunkiau. Jos sprendžiamos pastangų didėjimo tvarka žemiau išvardytais būdais:

1. Pasinaudoję geometrinės algebros veiksmiais mėginame išspręsti lygtį ieškomo multivektoriaus atžvilgiu.
2. Nustatę ieškomo multivektoriaus sandarą, pavyzdžiui, kad jis gali būti tik vektoriaus ir bivektoriaus suma, multivektorinę lygtį suskaidome į kelias paprastesnes lygtis vektoriui, bivektoriui ar pan., kurias sprendžiame atskirai. Metodas dažnai taikomas, kai multivektorių galima suskaidyti į lyginę ir nelyginę dalis.
3. Jei pirmieji du būdai neveikia, sprendžiamą lygtį užrašome pasirinktoje bazėje $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ir, sudarę tiesinę 2^n lygčių sistemą, ją išsprendžiame tiesinės algebros metodais.

Trečiasis būdas, nors ir universalus, geometrinės algebros požiūriu nėra įdomus. Kaip taikyti antrąjį būdą, ką tik matėme traukdami kvadratinę šaknį iš bivektoriaus. Todėl toliau pavyzdžiais pademonstruosime, kaip taikomas pirmasis būdas.

4.5 PAVYZDYS. Išspręsimė labai paprastą lygtį

$$\hat{a} \wedge \mathcal{X} = 0, \quad (4.76)$$

kur $\hat{a}$ vienetinis vektorius, o $\mathcal{X}$ yra ieškomasis bivektorius. Kadangi išorinė sandauga lygi nuliui, šią lygtį pakeisime kita lygtimi

$$\hat{a}\mathcal{X} = \hat{a} \cdot \mathcal{X} = b, \quad (4.77)$$

kur b yra vektorius, kurį nusako $\hat{a}$ ir $\mathcal{X}$. Padauginę abi puses iš atvirkštinio vektoriaus $\hat{a}^{-1} = \hat{a}$ gauname

$$\mathcal{X} = \hat{a}b = \hat{a} \cdot b + \hat{a} \wedge b = \hat{a} \wedge b, \quad (4.78)$$

nes $\hat{a} \cdot b = \hat{a} \cdot (\hat{a} \cdot \mathcal{X}) = \hat{a} \cdot (\hat{a}\mathcal{X} - \mathcal{X}\hat{a})/2 = \frac{1}{4}[\hat{a}(\hat{a}\mathcal{X} - \mathcal{X}\hat{a}) + (\hat{a}\mathcal{X} - \mathcal{X}\hat{a})\hat{a}] = 0$. Paskutinė lygtis rodo, kad vektoriai $\hat{a}$ ir b yra vienas kitam ortogonalūs. Tokiu pat būdu parodoma, kad $b \wedge \mathcal{X} = 0$. Taigi, (4.78) lygtis rodo, kad ieškomą bivektorių sudaro vienetinis vektorius $\hat{a}$ ir jam ortogonalus vektorius b , kurį apskaičiuojame iš skaliarinės sandaugos (4.77). Tokiu būdu ieškomąjį bivektorių $\mathcal{X}$ išskaidėme į dviejų vektorių sandaugą. Kitais žodžiais, išsprendėme taip vadinamą multivektoriaus faktorizacijos uždavinį. $\square$

4.6 PAVYZDYS. Išspręsimė tiesinę lygtį

$$\alpha x + a \cdot b \cdot x = c \quad (4.79)$$

x vektoriaus atžvilgiu. Čia α yra skaliaras, o b ir c — vektoriai. Padauginę iš dešinės vidine sandauga abi lygties puses iš vektoriaus b , lygtį paverčiame skaliarine

$$\alpha x \cdot b + a \cdot b \cdot b \cdot x = c \cdot b. \quad (4.80)$$

Iš jos surandame skaliarą

$$b \cdot x = \frac{b \cdot c}{\alpha + b \cdot a}, \quad (4.81)$$

kurį įstatę į pradinę lygtį ir gauname ieškomąjį vektorių:

$$x = \frac{c}{\alpha} - \frac{b \cdot c}{\alpha(\alpha + b \cdot a)} a. \quad (4.82)$$

Kadangi naudojomės tik vektorių sandaugomis, gautas atsakymas teisingas ne tik trimatėje $Cl_{3,0}$ algebros erdvei, bet ir bet kuriai n -matei erdvei. Šis pavyzdys rodo, kad tiesinių lygčių sprendimas geometrinės algebros metodu yra labai taupus. $\square$

4.7 PAVYZDYS. Ankstesnių lygčių sprendimo būdai tiko bet kokiai geometrinei algebrai. Dabar išspręsimė vektorinę lygtį

$$\alpha x + \mathcal{B} \cdot x = a \quad (4.83)$$

konkrečiai $Cl_{3,0}$ algebrai, kurioje pseudoskaliaras komutuoja su visais algebros elementais. Pasinaudoję šia savybe ir padauginę abi lygties puses iš I , galime rašyti

$$\alpha Ix + IB \cdot x = Ia. \quad (4.84)$$

Pasinaudoję (4.26b) formule ir pastebėję, kad

$$IB \cdot x = \frac{1}{2}I(Bx - xB) = \frac{1}{2}[(IB)x - x(IB)] = (IB) \wedge x, \quad (4.85)$$

nes $b = IB$ yra vektorius, lygtį perrašome pavidalu

$$\alpha Ix + (IB) \wedge x = Ia. \quad (4.86)$$

Žinodami, kad sandauga $b \wedge (b \wedge x) = 0$, padauginime išorine sandauga abi lygties puses iš vektoriaus IB . Taip panaikinsime lygties (4.86) narį su bivektoriumi B ,

$$(IB) \wedge (\alpha Ix) = (IB) \wedge (Ia). \quad (4.87)$$

Kadangi IB yra vektorius, o αIx ir Ia bivektoriai, tai užrašę išorinę sandaugą per geometrinę galime supaprastinti pseudoskaliarus,

$$(IB) \wedge (\alpha Ix) = \alpha(IBIx + xIB)/2 = -\alpha(Bx + xB)/2 = -\alpha B \wedge x. \quad (4.88)$$

Panašiai padarę ir su dešine (4.87) lygybės puse, gauname,

$$B \wedge x = \alpha^{-1}B \wedge a. \quad (4.89)$$

Dabar, jei šią lygtį sudėsime su pradine (4.83) lygtim,

$$\alpha x + B \cdot x + B \wedge x = a + \alpha^{-1}B \wedge a, \quad (4.90)$$

tai kairėje pusėje esančias išorinę ir vidinę sandaugas galėsime pakeisti atvirkštinę operaciją turinčia geometrine sandauga

$$(\alpha + B)x = a + \alpha^{-1}B \wedge a. \quad (4.91)$$

Todėl

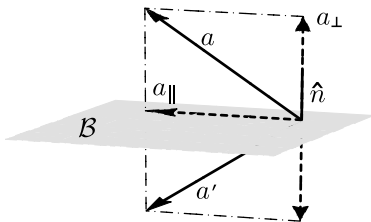
$$x = (\alpha + B)^{-1}(a + \alpha^{-1}B \wedge a). \quad (4.92)$$

Pasinaudoję (4.60) formule galutinai turime

$$x = \frac{(\alpha - B)(\alpha a + a \wedge B)}{\alpha(\alpha^2 + |B|^2)}. \quad (4.93)$$

Skaitytojas gali patikrinti, kad dešinėje šios lygybės pusėje tikrai yra vektorius. $\square$

4.5. Atspindžiai ir sukimai



4.7 pav. Vektoriaus a atspindys plokštumoje $B \perp \hat{n}$. Atspindėtas vektorius yra $a' = -\hat{n}\hat{n}a$

3 skyriuje matėme (3.5 pav.), kad geometrinė algebra mums leidžia paprastai ir efektyviai aprašyti sukimus dvimatės erdvės, todėl nenuostabu, kad atspindžius ir sukimus įmanoma aprašyti ir aukštesnių dimensijų erdvėse. Nuostabiausia tai, kad šiuos atspindžius ir sukimus aprašo lygiai ta pati (3.46) formulė, kurioje esantį bivektorių tereikia pakeisti kitos erdvės, šiuo atveju $Cl_{3,0}$, bivektoriumi. Taigi, keičiasi tik priešiniai, o ne formulės ar jų geometrinė interpretacija. Palyginti bus lengviau, jei vekto-

riaus sukimo formulę (3.46) perrašysime dabar naudojama žymėjimais

$$a'' = e^{e_{12}\theta/2} a e^{-e_{12}\theta/2}, \quad (4.94)$$

kur a yra pradinis vektorius, o a'' — plokštumoje e_{12} kampu θ pasuktas vektorius. Taigi, bivektorių nusako sukimą savo plokštumoje. Kadangi (4.94) formulė yra labai svarbi ir bendra, ją verta dar kartą nuosekliai išvesti $Cl_{3,0}$ algebroje, o gautą rezultatą palyginti su $Cl_{2,0}$ algebras formule (4.94).

Kaip ir anksčiau, pirmiausia raskime vektoriaus a atspindį plokštumos B atžvilgiu (4.7 pav.). Atspindžio plokštumą tegu nusako statmenas šiai plokštumai vienetinis vektorius $\hat{n}$, $\hat{n}^2 = 1$. Suskaidykime a į du sandus: vieną lygiagretų, kitą statmeną atspindžio plokštumai B

$$a = \hat{n}^2 a = \hat{n}(\hat{n} \cdot a + \hat{n} \wedge a) = a_{\perp} + a_{\parallel}, \quad (4.95)$$

kur $a_{\perp} = \hat{n}\hat{n} \cdot a$ ir $a_{\parallel} = \hat{n}\hat{n} \wedge a$. Įsitikinkime, kad $a_{\parallel}$ yra statmenas vienetiniam vektoriumi $\hat{n}$, t.y. patikrinkime, ar $a_{\parallel}$ ir $\hat{n}$ vidinė sandauga tikrai lygi nuliui:

$$\begin{aligned} a_{\parallel} \cdot \hat{n} &= \frac{1}{2}(a_{\parallel}\hat{n} + \hat{n}a_{\parallel}) = \frac{1}{2}[\hat{n}(\hat{n} \wedge a)\hat{n} + \hat{n}^2(\hat{n} \wedge a)] \\ &= \frac{1}{4}[\hat{n}(\hat{n}a - a\hat{n})\hat{n} + \hat{n}a - a\hat{n}] \\ &= \frac{1}{4}(a\hat{n} - \hat{n}a + \hat{n}a - a\hat{n}) = 0. \end{aligned} \quad (4.96)$$

Kaip matyti iš brėžinio, atspindėto vektoriaus statmenas B plokštumai sandas įgyja priešingą ženklą $a' = a_{\parallel} - a_{\perp}$. Įstatę projekcijas, randame

$$\begin{aligned} a' &= \hat{n}\hat{n} \wedge a - \hat{n}\hat{n} \cdot a \\ &= \hat{n}(-a \wedge \hat{n} - \hat{n} \cdot a) \quad \text{VEKTORIAUS ATSPINDYS} \\ &= -\hat{n}a\hat{n}. \end{aligned} \quad (4.97)$$

Pastebėsime, kad išvedant formulę nekėlėme jokių reikalavimų nei vektoriui a , nei plokštumos $\hat{B}$ padėčiai erdvėje, t.y. skirtingai nei pavaizduota paveiksle, vektoriui pradžia nebūtinai yra įbėsta į plokštumą. Niekur nekalbėjome ir apie erdvės dimensiją, todėl formulė tinka ir daugiamatėms erdvėms. Lengva patikrinti, kad dar kartą atspindėtas vektorius, kaip ir turi būti, sutampa su pradiniu:

$$-\hat{n}a'\hat{n} = -\hat{n}(-\hat{n}a\hat{n})\hat{n} = a. \quad (4.98)$$

Pereikime prie sukimų trimatėje erdvėje. Planimetrijoje (3.3 pav.) matėme, kad sukimą plokštumoje kampu 2φ realizuoja du vienas po kito sekantys atspindžiai tiesių, susikertančių kampu φ , atžvilgiu. Lygiai tokiu pačiu būdu galima gauti ir sukimą trimatėje erdvėje, tik atspindžius dabar teks atlikti ne tiesių, o besikertančių kampu θ vertikalių plokštumų (žr. 4.8 pav.) atžvilgiu. Dviejų tokių atspindžių rezultatas yra vektoriui posūkis apie plokštumų susikirtimo liniją, piešinyje pavaizduotą stora brūkšnine vertikalia linija.

Užrašykime trimačio sukimo formulę. Paimkime du vienetinius vektorius $\hat{m}$ ir $\hat{n}$. Šie vektoriai yra statmeni mūsų atspindžio plokštumoms ir tuo pačiu nusako plokštumų padėtį erdvėje. Pirmasis atspindys vektorių a perveda į vektorių b ,

$$b = -\hat{m}a\hat{m}, \quad (4.99)$$

o antrasis — vektorių b į vektorių c ,

$$c = -\hat{n}b\hat{n} = -\hat{n}(-\hat{m}a\hat{m})\hat{n} = \hat{n}\hat{m}a\hat{m}\hat{n}. \quad (4.100)$$

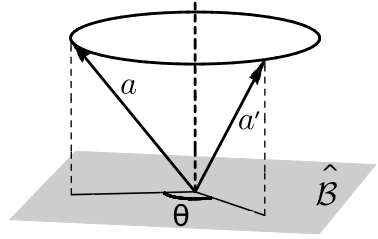
Taigi, sukimas trimatėje erdvėje užrašomas stebėtinai paprastai. Dar gražiau jį užrašysime, jei apibrėšime dydį

$$R = \hat{n}\hat{m}, \quad (4.101)$$

kurį pavadinsime rotoriumi. Kadangi $\hat{m}^{-1} = \hat{m}/|\hat{m}|^2 = \hat{m}$, o $\hat{n}^{-1} = \hat{n}/|\hat{n}|^2 = \hat{n}$, tai $\hat{m}\hat{n} = \hat{m}^{-1}\hat{n}^{-1} = (\hat{n}\hat{m})^{-1} = R^{-1}$, pasukto vektoriui formulė įgyja labai elegantišką pavidalą:

$$a' = c = RaR^{-1}. \quad (4.102)$$

Gautoji formulė yra labai bendra, nes ją išvedant nesinaudojome kokiomis nors konkrečiomis trimatės erdvės savybėmis. Todėl (4.102) išraiška tinka ir n -matėms euklidinėms, Minkowskio ir kitoms plokščios metrikos erdvėms, nes yra žinoma, kad visose šiose erdvėse bet koks sukimas gali būti išreikštas lyginiu skaičiumi



4.8 pav. Sukimas trijuose matavimuose. Rotorius $R = e^{-\hat{B}\theta/2}$ pasuka vektorių a kampu θ į vektorių a'

($\leq n$) veidrodinių atspindžių dvimatėse plokštumose. Šią teoremą pirmą kartą įrodė É. Cartanas (Élie Cartan 1868–1951), o ją apibendrino J. Dieudonné¹.

Tiesa, mūsų užrašytas rotorius pavidalas (4.101) daugiamatėms erdvėms nėra tinkamas, nes atspindžių plokštumas nusako joms statmeni vienetiniai vektoriai. Aukštesnių dimensijų erdvėse, deja, taip atspindžio plokštumų nusakyti negalima, todėl formulę perrašysime daugiamatėms erdvėms tinkamu pavidalu

$$\begin{aligned} R &= \hat{n}\hat{n} = \hat{n} \cdot \hat{m} + \hat{n} \wedge \hat{m} \\ &= |\hat{n}||\hat{m}| \cos \theta + \hat{n} \wedge \hat{m} = \cos \theta + \hat{n} \wedge \hat{m}. \end{aligned} \quad (4.103)$$

Šioje formulėje išorinė sandauga $\hat{n} \wedge \hat{m}$ reiškia vienetinę plokštumą (ji statmena sukimo ašiai), kurioje ir vyksta sukimas. Formulė (4.103) jau yra bendra ir tinka visiems atvejams. Išties, kadangi $|\hat{m} \wedge \hat{n}| = |\hat{m}||\hat{n}| \sin \theta = \sin \theta$, galima apibrėžti vienetinį bivektorių plokštumoje, sudarytoje iš $\hat{m}$ ir $\hat{n}$ vektorių,

$$\hat{B} = \frac{\hat{m} \wedge \hat{n}}{\sin \theta}, \quad \hat{B}^2 = -1. \quad (4.104)$$

Pasirinkome $\hat{n} \wedge \hat{n}$, o ne $\hat{n} \wedge \hat{m}$, nes tada vektoriaus sukimas kampu θ sutampa su plokštumos orientacija einant nuo $\hat{m}$ link $\hat{n}$. Naudojant vienetinį bivektorių $\hat{B}$ rotorių (4.103) galima užrašyti tokiu būdu:

$$R = \cos \theta - \hat{B} \sin \theta = e^{-\hat{B}\theta}, \quad (4.105)$$

kur eksponentę nuo bivektoriaus suprantame kaip eksponentės eilutę. Kadangi eksponentė su θ pasuka kampu 2θ , bus patogiau, jei jos rodiklį padalinsime iš dviejų. Tada vektoriaus a pasukimą kampu θ , užduos vienetinis bivektorius $\hat{B}$,

$$a \rightarrow a'' = e^{-\hat{B}\theta/2} a e^{\hat{B}\theta/2}, \quad (4.106)$$

kur pasuktą vektorių pažymėjome a'' . Ši formulė vėl akivaizdžiai rodo, kad sukimas vyksta plokštumoje, o ne aplink ašį. Vienetinių bivektorių $\hat{B}$ pakeitus į $-e_{12}$ matome, kad ji visiškai sutampa su dvimačio sukimo formule (4.94).

4.8 PAVYZDYS. Paimkime $\hat{n}$, lygiagrečių e_1 , o $\hat{m}$ — lygiagrečių e_2 vektoriams. Tada $-\hat{B} = \hat{n} \wedge \hat{m} = |\hat{n}||\hat{m}| \sin \theta e_1 \wedge e_2 = \sin \theta e_{12}$, nes e_1 ir e_2 yra ortogonalūs. Kai $\theta = \pi/2$, rotorius įgyja pavidalą $R = e_{12} = e^{e_{12}\pi/2}$, kurį užrašydami pasinaudojome (4.68) formule. Trimatėje erdvėje tokį sukimą suprantame taip. Vienetinių vektorių e_1 atitinka plokštuma e_{23} , o e_2 — plokštuma e_{31} . Šių plokštumų susikirtimas yra ašis e_3 , kuriai dualus ir yra eksponentėje pasirodęs bivektorius e_{12} . Taigi, atspindys plokštumoje

¹Jean Dieudonné (1906–1992) praeitame šimtetyje suvienijo to meto gambiausių prancūzų matematikų grupę, kurios tikslas buvo pertvarkyti ir aksiomatizuoti visą matematiką, siekiant jai suteikti kuo griežtesnę ir tikslesnę formą. Grupės darbus (apie 30 tomų) redagavo Dieudonné ir spausdino juos nežinomo atsargos generolo Nicolas Bourbaki vardu.

e_{23} ir po jo sekęs atspindys plokštumoje e_{31} yra ekvivalentiškas posūkiui kampu π aplink e_3 . Jei pradinis vektorius yra $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$, tai po pasukimo gausime vektorių $a' = RaR^{-1} = e_{12} a e_{12}^{-1} = e_{12}(a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) e_{21} = -a_1 e_1 - a_2 e_2 + a_3 e_3$. $\square$

Pabrėšime, kad rotorius, užrašytas per trigonometrines funkcijas,

$$R = \exp\left(-\frac{\hat{B}\theta}{2}\right) = \cos \frac{\theta}{2} - \hat{B} \sin \frac{\theta}{2}, \quad \text{ROTORIUS} \quad (4.107)$$

yra skaliaro ir bivektoriaus suma, todėl, apskritai kalbant, jis nėra homogeninis multivektorius. Pastebėję, kad atvirkštinį rotorių gauname pritaikę apgrąžos transformaciją, $\tilde{R} = \exp(-\hat{B}\theta/2) = \exp(\hat{B}\theta/2)$, išvedame tokią savybę:

$$R\tilde{R} = \tilde{R}R = 1, \quad R^{-1} = \tilde{R}. \quad (4.108)$$

Šia savybe pasižymintys multivektoriai vadinami unitariniais. Taigi, vektoriaus pasukimą aprašo formulė

$$a'' = Ra\tilde{R}, \quad (4.109)$$

kur rotorius R yra unitarinis multivektorius. Jei (4.109) formulės kairę pusę padauginsime iš $\tilde{R}$, o dešinę iš R , gausime panašią formulę

$$a = \tilde{R}a''R, \quad (4.110)$$

kuri suka vektorių į priešingą pusę.

Akivaizdu, kad užrašytos formulės leidžia vieną po kito atlikti pasukimus skirtingose plokštumose. Pavyzdžiui, pasukę pradžioje su R_1 , o po to su R_2 , vektorių a pervesime į

$$a \rightarrow a'' = R_2 R_1 a \tilde{R}_1 \tilde{R}_2 = R_3 a \tilde{R}_3, \quad (4.111)$$

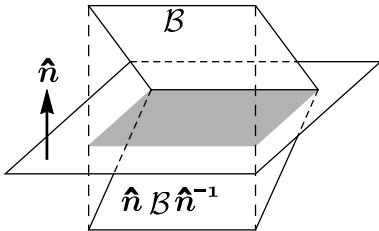
kur $R_3 = R_2 R_1$ naujas rotorius. Jis yra taip pat unitarinis: $R_3 \tilde{R}_3 = R_2 R_1 \widetilde{R_2 R_1} = R_1 R_2 \tilde{R}_2 \tilde{R}_1 = 1$.

Jei du vektorius, pavyzdžiui, a ir b , tuo pačiu rotoriumi pasuksime nepriklausomai vieną nuo kito, tai naujų vektorių $a' = Ra\tilde{R}$ ir $b' = Rb\tilde{R}$ vidinė sandauga išliks nepakitusi:

$$\begin{aligned} a' \cdot b' &= (a'b' + b'a')/2 = (Ra\tilde{R}Rb\tilde{R} + Rb\tilde{R}Ra\tilde{R})/2 \\ &= R \frac{(ab + ba)}{2} \tilde{R} = a \cdot b R\tilde{R} \\ &= a \cdot b. \end{aligned} \quad (4.112)$$

Iš geometrinių samprotavimų taip pat aišku, kad jei rotoriaus bivektorius gulės $a \wedge b$ plokštumoje, tai sukant išorinę ir geometrinę vektorių sandaugas $a \wedge b$ ir ab jos taip pat nepasikeis, $a' \wedge b' = a \wedge b$ ir $a'b' = ab$.

4.6. Bivektorių atspindys ir sukimas



4.9 pav. Plokštuma $\mathcal{B}$ ir jos atspindys $\hat{n}\mathcal{B}\hat{n}^{-1}$. Iš piešinio akivaizdu, kad plokštumos $\mathcal{B}$ projekcija (tamsus plotas) į plokštumą $I\hat{n}$ bus $\frac{1}{2}(\mathcal{B} + \hat{n}\mathcal{B}\hat{n}^{-1})$

Paimkime du vektorius a ir b ir iš jų sudarykime bivektorių $\mathcal{B} = a \wedge b$. Jei abu vektorius a ir b atspindėsime plokštumoje, kurią nusako vienetinis vektorius $\hat{n}$, gausime atspindėtą bivektorių, kaip pavaizduota 4.9 paveiksle,

$$\mathcal{B}' = (-\hat{n}a\hat{n}) \wedge (-\hat{n}b\hat{n}). \quad (4.113)$$

Pasinaudojus vektorių išorinės sandaugos apibrėžimu, jį galima supaprastinti:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}' &= \frac{1}{2}(\hat{n}a\hat{n} \hat{n}b\hat{n} - \hat{n}b\hat{n} \hat{n}a\hat{n}) \\ &= \frac{1}{2}\hat{n}(ab - ba)\hat{n} = \hat{n}\mathcal{B}\hat{n}. \end{aligned} \quad (4.114)$$

Taigi, bivektoriaus atspindį nusako formulė,

$$\mathcal{B}' = \hat{n}\mathcal{B}\hat{n}, \quad \text{BIVEKTORIAUS ATSPINDYS} \quad (4.115)$$

Matome, kad dabar, priešingai nei atspindint vektorių (4.97), atspindys ženklą nekeičia. Senojo vektorinio skaičiavimo terminais tai ir reiškia, kad bivektoriaus yra aksialinio vektoriaus analogas, kurio ženklas atspindžio metu taip pat nepasikeičia. Kaip matome, geometrinės algebros požiūriu ženklas nepasikeičia todėl, kad bivektoriaus yra išorinė dviejų vektorių sandauga. Nors kiekvieno iš vektorių ženklas pasikeitė į priešingą, sandaugos ženklas nuo to nepasikeičia.

O kaip atspindžio metu elgiasi pseudoskalaras? Žinant vektoriaus ir bivektoriaus atspindžio taisykles, tai visai nesunku surasti. Pažymėkime $\mathcal{B} = b \wedge c$, tada

$$\begin{aligned} I' &= a' \wedge \mathcal{B}' = \frac{1}{2}(a'\mathcal{B}' + \mathcal{B}'a') = \frac{1}{2}(-\hat{n}a\hat{n} \hat{n}\mathcal{B}\hat{n} - \hat{n}\mathcal{B}\hat{n} \hat{n}a\hat{n}) \\ &= -\frac{1}{2}\hat{n}(a\mathcal{B} + \mathcal{B}a)\hat{n} = -\hat{n}I\hat{n} \\ &= -I, \end{aligned} \quad (4.116)$$

nes pseudoskalaras komutuoja su visais šios algebros elementais. Čia $I \equiv I_3$ yra trijų bazinių vektorių sandauga. Tuo tarpu dvimatėje erdvėje, kur $I = I_2 = e_1 \wedge e_2$, matyti, kad atspindys pseudoskaliaro ženklą nepakeis. Nesunku susigaudyti, kad n -matėje erdvėje pseudoskalaras I_n po atspindžio arba keis ženklą, arba ne, priklausomai nuo to, ar n yra nelyginis, ar lyginis. Taigi, erdves galima suskirstyti į dvi klases, pagal tai, ar pseudoskalaras po atspindžio pakeičia savo ženklą ar ne. Anksčiau erdvių lygiškumą nustatydavome pagal vektorių bazės orientacijos pasikeitimą inversijos transformacijos metu. Matome, kad erdvių

lygiškumo skirstymas pagal pseudoskaliaro atspindžio savybes duoda tą patį atsakymą. Taigi, inversija ir atspindys yra tarpusavyje glaudžiai susiję.

Iš (4.12) formulės žinome, kad senojo vektorinio skaičiavimo vektorinė vektorių sandauga $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ geometrinėje algebroje keičiama į $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \rightarrow -I\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. Pažymėję $\mathcal{B} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ ir atspindėję šio sąryšio dešinę pusę $-I\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -I\mathcal{B}$ gauname

$$-I'\mathcal{B}' = I(\hat{n}\mathcal{B}\hat{n}) = \hat{n}I\mathcal{B}\hat{n}, \quad (4.117)$$

t. y. sandauga $-I\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ atspindi pagal (4.97) dėsni kaip tikras vektorius. Tuo tarpu atspindėję vektorinės sandaugos $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ kiekvieną iš vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ atskirai, matome, kad ženklas nepakinta. Taigi, geometrinėje algebroje negalima užrašyti „gudresnio“ vektoriaus, — tokio, kuris atspindėtas nepakeistų savo ženklo. Atspindėtas ženklo nekeičia tik bivektorius (bei kitos lyginio vektorių skaičiaus išorinės sandaugos). Todėl tokie fizikiniai dydžiai kaip kampinis greitis, sukimo momentas momentas, magnetinis laukas yra ne vektoriai, o bivektoriai.

Išsiaiškinę, kaip bivektorius elgiasi atspindžio metu, raskime, kaip jis transformuojasi posūkio metu. Skaičiuojame visiškai taip pat:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}' &= \mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' = \frac{1}{2}(\mathbf{a}'\mathbf{b}' - \mathbf{b}'\mathbf{a}') = \frac{1}{2}(\mathbf{Ra}\tilde{\mathbf{R}}\mathbf{b}\tilde{\mathbf{R}} - \mathbf{b}\tilde{\mathbf{R}}\mathbf{a}\tilde{\mathbf{R}}) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{R}(\mathbf{a}\mathbf{b} - \mathbf{b}\mathbf{a})\tilde{\mathbf{R}}) = \mathbf{R}\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}\tilde{\mathbf{R}} \\ &= \mathbf{R}\mathcal{B}\tilde{\mathbf{R}}, \end{aligned} \quad (4.118)$$

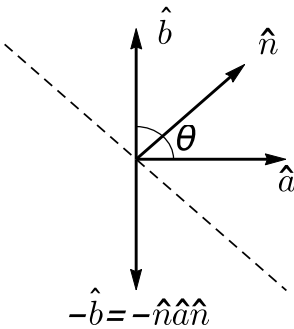
kur pasinaudojome savybe $\tilde{\mathbf{R}}\mathbf{R} = 1$. Matome, kad sukant bivektoriai transformuojasi lygiai pagal tokias pačias taisykles, kaip ir vektoriai. Tuo tarpu pseudoskaliaro, kadangi jis komutuoja su visais $Cl_{3,0}$ algebros elementais, sukimai visiškai nekeičia,

$$\mathbf{R}I\tilde{\mathbf{R}} = I\mathbf{R}\tilde{\mathbf{R}} = I. \quad (4.119)$$

Sakoma, kad pseudoskaliaras yra invariantiškas sukimų atžvilgiu. Taigi, paveikus rotoriumi tiesės pereina į tieses, plokštumos į plokštumas ir t. t. Kadangi visi geometriniai objektai sukami tuo pačiu kampu ir tos pačios plokštumos atžvilgiu, todėl geometrinius objektus rotoriai suka kaip vieną visumą. Ši svarbi rotorių transformacinė savybė geometrinėje algebroje vadinama automorfizmu, kitaip sakant, išlaikančiu pavidalą.

4.9 PAVYZDYS. Rasime bet kokios plokštumos, užduotos bivektoriumi $\mathcal{B}$, projekciją į kitą plokštumą, kurią nusako 4.9 paveikslo vienetinis vektorius $\hat{n}$. Iš brėžinio akivaizdu, kad tam pakanka paimti pradinę plokštumą ir jos veidrodinį atspindį. Jas sudėję ir padalinę iš dviejų gauname reikalingą atsakymą $\frac{1}{2}(\mathcal{B} + \hat{n}\mathcal{B}\hat{n}^{-1})$. $\square$

4.7. Rotoriaus konstravimas



4.10 pav. Vektoriaus $\hat{a}$ sukimas į $\hat{b}$. Vektorius $\hat{n}$ yra statmenas plokštumai, paraizduotai punktyrine linija, ir dalina kampą θ į dvi dalis

gauname vektorių $-\hat{b} = -\hat{n}\hat{a}\hat{n}$. Padauginę abi šios formulės puses iš kairės ir iš dešinės iš $\hat{b}$, randame

$$\hat{b} = \hat{b}\hat{n}\hat{a}\hat{n}\hat{b}. \quad (4.121)$$

Iš šios išraiškos išplaukia, kad rotorius, kuris $\hat{a}$ pasuka į $\hat{b}$, yra

$$R = \hat{b}\hat{n} = \hat{b} \left(\frac{\hat{a} + \hat{b}}{|\hat{a} + \hat{b}|} \right), \quad (4.122)$$

arba apskaičiavus normą galutinai gauname

$$R = \frac{1 + \hat{b}\hat{a}}{\sqrt{2(1 + \hat{a} \cdot \hat{b})}}. \quad (4.123)$$

Formulė (4.123) leidžia sukonstruoti rotorius, kai žinome vektorius a ir b .

Sprendžiant uždavinius patogiau rotorius užrašyti eksponentės pavidalu. Jei θ yra kampas tarp $\hat{a}$ ir $\hat{b}$, t. y. $\cos \theta = \hat{a} \cdot \hat{b}$, tada rotorius galima užrašyti taip:

$$R = e^{\pm \frac{\hat{a} \wedge \hat{b}}{|\hat{a} \wedge \hat{b}|} \frac{\theta}{2}} = \cos \frac{\theta}{2} \pm \frac{\hat{a} \wedge \hat{b}}{|\hat{a} \wedge \hat{b}|} \sin \frac{\theta}{2}. \quad (4.124)$$

Kai $\hat{a}$ yra statmenas $\hat{b}$, formulė supaprastėja,

$$R = e^{\pm \hat{a} \wedge \hat{b} \pi/4} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \pm \hat{a} \wedge \hat{b}). \quad (4.125)$$

Matome, kad šiuo atveju ji sutampa su (4.123) formule. Iš čia išplaukia, kad pliuso ženklas reiškia vektoriaus b sukimą link a kampu θ , o minuso ženklas — priešingai. Pritaikius pusės kampo formules $\cos^2(\theta/2) = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)$, $\sin^2(\theta/2) = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta)$ ir $\cos \theta = \hat{a} \cdot \hat{b}$, eksponentinis rotorius pavidalas (4.124) virsta (4.123) formule.

4.10 PAVYZDYS. Rotoriumi (4.123) paveikime kitą vektorių c , statmeną plokštumai $a \wedge b$. Pasinaudoję vektorių ortogonalumo savybe $\hat{b}\hat{a}c = \hat{b}(-\hat{c}\hat{a}) = \hat{c}\hat{b}\hat{a}$ gauname

$$Rc = \frac{1 + \hat{b}\hat{a}}{\sqrt{2(1 + \hat{a} \cdot \hat{b})}} c = c \frac{1 + \hat{b}\hat{a}}{\sqrt{2(1 + \hat{a} \cdot \hat{b})}} = cR. \quad (4.126)$$

Iš formulės išplaukia, kad

$$R\tilde{R} = c, \quad (4.127)$$

t. y. vektorių c nepasisuka. Taip ir turi būti, nes c yra statmenas sukimo plokštumai. $\square$

4.11 PAVYZDYS. Rotoriumi (4.123) paveikime vektorių $\hat{a}$. Turėtume gauti vektorių $\hat{b}$. Ypatumas tas, kad $\hat{a}$ guli sukimo plokštumoje. Gauname

$$R\hat{a} = \frac{\hat{a} + \hat{b}}{\sqrt{2(1 + \hat{a} \cdot \hat{b})}} = \hat{a} \frac{1 + \hat{a}\hat{b}}{\sqrt{2(1 + \hat{a} \cdot \hat{b})}} = \hat{a}\tilde{R}. \quad (4.128)$$

Matome, kad

$$\hat{b} = R\hat{a}\tilde{R} = R^2\hat{a} = \hat{a}\tilde{R}^2. \quad (4.129)$$

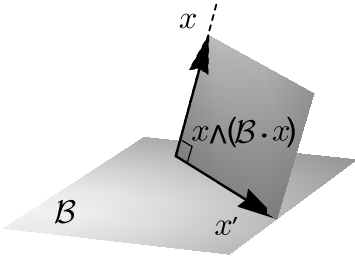
Kadangi rotorius pavidalas yra $R = \exp(-\hat{B}\theta/2)$, o $\hat{B}^2 = (\hat{a} \wedge \hat{b})^2 = -1$, galime rašyti

$$\hat{b} = R^2\hat{a} = e^{-\hat{B}\theta}\hat{a} = \hat{a}e^{\hat{B}\theta}. \quad (4.130)$$

Ši sukimo formulė panaši į vektoriaus sukimo kompleksinėje plokštumoje formulę. Joje rotorius nėra suskaidytas į dvi dalis (nėra pusės kampo rotorius). Deja, taip rotorių galima užrašyti tik tada kai transformuojamas vektorius guli sukimo plokštumoje. Norint užrašyti sukimus įvairiose plokštumose eksponentę būtina suskaidyti į dvi dalis. $\square$

Trumpai apie sukimus

Vadovėliuose mokoma, kad vektorių a galima pasukti į vektorių a' , jei jį padauginsime iš ortogonalios matricos R : $a' = Ra$. Plokštumoje sukimo matrica R priklauso tik nuo vieno sukimo kampo θ . Jei norime matriciniu būdu aprašyti sukimą trimatėje erdvėje, reikia trijų Eulerio kampų ir trijų matricių. Na, o daugiamatės erdvės, kur tenka įvesti daug Eulerio kampų, toks matricinis sukimo aprašymas tampa tikru galvos skausmu. Tuo tarpu geometrinė algebra moko, kad, įvedus pusės kampo rotorių, viskas tampa labai paprasta net ir daugiamatės Euklido bei Minkowskio erdvės. Geometrinės algebros sukimai taikomi aviacijoje ir kosmonautikoje.



4.11 pav. Transformacijų vektorių-vektorių $x \rightarrow x' = \mathcal{B} \cdot x$ ir bivektorių-bivektorių $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}' = x \wedge (\mathcal{B} \cdot x)$ geometrinė interpretacija

Kaip reiktų užrašyti rotorių trimatėje erdvėje, jei duota ne sukimosi plokštuma, o veleno sukimosi ašis? Formulę nesunku gauti, prisiminus dualumo transformaciją. Nukreipę vektorių a išilgai veleno ašies sukonstruojame bivektorių $\mathcal{B} = Ia$. Tada veleno pasisukimą θ kampu nusakys rotorius $R = \exp(Ia\theta/2)$. Žinant tik sukimosi ašį negalima pasakyti, ar velenas sukasi pagal, ar prieš laikrodžio rodyklę. Tam reikėjo papildomai nurodyti kryptį, ką mes ir padarėme užduodami vektorių a .

4.8. Transformacijos vektorių-vektorių ir bivektorių-bivektorių

Fizikoje dažnai tenka vieną vektorių x transformuoti į kitą vektorių x' . Su tokiomis transformacijomis susiduriame, pavyzdžiui, keisdami koordinatinių sistemą arba kokio nors fizikinio dydžio operatoriumi veikdami į vektorių. Jei įvestume koordinatinių sistemą, transformacijas galėtume realizuoti vektorių daugindami iš matricos, $x' = Mx$. Tenzorių metodas iš esmės irgi yra koordinatinis skaičiavimas. Jame vektoriaus-vektoriaus transformacija užrašoma taip: $x'_i = A_{ij}x_j$, kur sumuojama pagal pasikartojantį indeksą j . Kaip jau minėjome, koordinatinis skaičiavimas turi du didelius trūkumus: jis operuoja pertekline informacija ir nėra vaizdas. Tuo tarpu atliekant skaičiavimus geometrinėje algebroje jie ne tik įgyja geometrinę prasmę, bet ir operuojama su pačiais fizikiniais dydžiais, o ne jų koordinatiniais atvaizdais, kurie neišvengiamai susieti ir su stebėtojo padėtimi, o ne vien su fizikiniu objektu.

Prisiminkime, kaip, pavyzdžiui, apskaičiuojama vidinė vektoriaus ir bivektoriaus sandauga. Jos rezultatas yra kitas vektorius

$$x' = \mathcal{B} \cdot x = -x \cdot \mathcal{B}. \quad (4.131)$$

Taigi, padauginus iš bivektoriaus vieną vektorių galima pervesti į kitą. 4.11 paveiksle parodyta, kaip formulę reiktų interpretuoti geometriškai: naujas vektorius x' guli plokštumoje $\mathcal{B}$ ir yra statmenas pradiniam vektoriui x . Statmenumu lengva įsitikinti, apskaičiavus vidinę x ir x' sandaugą,

$$x \cdot x' = \frac{1}{2}(xx' + x'x) = \frac{1}{4}(x(\mathcal{B}x - x\mathcal{B}) + (\mathcal{B}x - x\mathcal{B})x) = 0, \quad (4.132)$$

ir prisiminus, kad bet kokio vektoriaus kvadratas yra skaliaras. Tai, kad x' guli $\mathcal{B}$ plokštumoje, matome apskaičiavę išorinę transformuoto vektoriaus ir bivektoriaus sandaugą

$$x' \wedge \mathcal{B} = \frac{1}{4}((\mathcal{B}x - x\mathcal{B})\mathcal{B} + \mathcal{B}(\mathcal{B}x - x\mathcal{B})) = 0, \quad (4.133)$$

nes $\mathcal{B}^2$ taip pat yra skaliaras, kuo visai nesunku įsitikinti pritaikius, pavyzdžiui, dualizacijos metodą. Jei pradinį vektorių x paimsime statmeną plokštumai $\mathcal{B}$, t.y. $\mathcal{B} \cdot x = 0$, galėsime surasti be galo daug vektorių x' , statmenų x . Tai atitiktų homogeninę matricinę lygtį $Mx = 0$, turinčią be galo daug sprendinių.

Dabar sukonstruokime transformaciją, kuri bivektorių atvaizduotų į kitą bivektorių. Ją užrašyti visai nesunku. Iš tiesų, kadangi $\mathcal{B} \cdot x$ yra vektorius, tai sandauga $x \wedge (\mathcal{B} \cdot x)$, kaip tai parodyta 4.11 paveiksle, yra bivektorius. Taigi, tiesinė transformacija, vieną bivektorių pervedanti į kitą, yra

$$\mathcal{B}' = x \wedge (\mathcal{B} \cdot x) = (x \cdot \mathcal{B}) \wedge x. \quad (4.134)$$

Tenzoriniame skaičiavime tokią transformaciją aprašo labai sudėtingas keturių indeksų tenzorius, $B'_{ij} = T_{ijkl}B_{kl}$, kurį matriciniu pavidalu užrašyti ne taip paprasta. Tuo tarpu geometrinės algebros metodu vieną orientuotą plokštumą galime transformuoti į kitą paprastai ir vaizdžiai: trimatėje erdvėje tam užtenka surasti tinkamai orientuotą ir reikalingo ilgio vektorių x .

Transformacijų tenzoriai dažnai tenkina tam tikras simetrijos savybes. Šios savybės slepiasi ir formulėje (4.134). Jas pastebėsime, jei pasinaudosime geometrinės algebros taisyklėmis, kurios leidžia formulę pertvarkyti įvairiais pavidalais, pavyzdžiui,

$$x \wedge (\mathcal{B} \cdot x) = -x \wedge (x \cdot \mathcal{B}) = -(\mathcal{B} \cdot x) \wedge x = (x \cdot \mathcal{B}) \wedge x. \quad (4.135)$$

Taigi, sukonstravome tiesinę bivektorinę funkciją $\mathcal{B}' = F(\mathcal{B})$, kuri bivektorių $\mathcal{B}$ perveda į kitą bivektorių $\mathcal{B}'$. O kas atsitiks, jei vektorių x „paguldysime“ plokštumoje $\mathcal{B}$? Iš 4.11 brėžinio matyti, kad tada ir bivektoriaus $\mathcal{B}'$ plokštuma „atsiguls“ ant $\mathcal{B}$. Jei $\mathcal{B}$ užrašysime kaip $\mathcal{B} = x \wedge b$, kur b yra koks nors fiksuotas vektorius, tuo nesunkiai įsitikinsime, atlikę paprastus apskaičiavimus,

$$\mathcal{B}' = x \wedge (\mathcal{B} \cdot x) = x \wedge (x \wedge b) \cdot x = x \wedge (x(b \cdot x) - b(x \cdot x)) = -x^2 \mathcal{B}. \quad (4.136)$$

Matome, kad abu bivektoriai skiriasi tik skaliaru. Tokiu atveju sakoma, kad bivektorinė funkcija (4.136) turi tikrinę bivektorių $\mathcal{B}$, kurį atitinka tikrinė vertė $-x^2$. Egzistuoja ir kitokio pavidalo multivektorinės funkcijos, nekeičiančios bivektoriaus plokštumos. Transformacijos atžvilgiu tokias plokštumas vadinsime tikrinėmis plokštumomis (tikriniais multivektoriais), o pasirodžiusį skaliarinį daugiklį — tikrine verte.

Praktiniuose apskaičiavimuose dažniausiai bivektorinę funkciją žinome ir reikia surasti tikrinį bivektorių ir jį atitinkančią tikrinę vertę. Pavyzdžiui, paimkime cilindą ir plokštumą $\mathcal{B}$, statmeną cilindro ašiai. Jei cilindras sukasi apie savo ašį, tada judesio kiekio momento $\mathcal{L}$ (bivektorius) plokštuma sutaps su $\mathcal{B}$, t. y. turėsime $\mathcal{L} \sim \mathcal{B}$. Tas pats teisinga ir plokštumai, kurioje guli cilindro sukimosi ašis. Tačiau jei paimsime plokštumą, kertančią cilindro ašį bet koku kampu, sukimosi plokštuma jau nesutaps su susikirtimo plokštuma, o osciliuos apie ją. Tokį sukimąsi galima išskaidyti į sukimosi plokštumoje $\mathcal{B}_\perp$, kuri yra statmena ašiai, ir sukimosi plokštumoje $\mathcal{B}_\parallel$, kurioje ši ašis guli, sumą. Todėl ir judesio kiekio momentas išreiškiamas kaip šių bivektorių suma: $\mathcal{L} = c_1 \mathcal{B}_\parallel + c_2 \mathcal{B}_\perp$. Skaliarinius koeficientus c_i nulemia cilindro masė bei aukščio ir skersmens santykis. Ašinę simetriją turinčio kūno sukimosi uždavinį geometrinės algebros metodu smulkiai išnagrinėsime kitame skyriuje.

Paprastas būdas skaičiuoti tikrines vertes geometrinės algebros metodu² aprašytas [11] darbe, kuriame išspręsta ir keletas konkrečių kvantinės mechanikos uždavinių.

²Metodą galima taikyti tik tada, jei kvantinę lygtį pavyksta užrašyti kaip rotoriaus lygtį (žr. 8 skyrių). Tokiu atveju kvantavimo sąlyga yra ne kas kita, kaip būsenos normos invariantiškumo sąlyga.

5. Klasikinė mechanika. Trajektorijos ir sukimai

Apie geometrinę algebrą jau žinome pakankamai daug, todėl galime pradėti spręsti ganėtinai sudėtingus dinamikos uždavinius. Kadangi klasikinėje mechanikoje kūnai juda trajektorijomis, pirmiausia susipažinsime, kaip trajektorijos aprašomos geometrinėje algebroje. Vėliau aptarsime jėgas ir kūnų dinamiką centrinių jėgų lauke. Šiame ir kituose geometrinės algebros taikymams skirtuose skyriuose vektorių ir kitų fizikinių dydžių žymėjimą deriname prie aptariamo konteksto, todėl bendrose formulėse vektorius, kaip ir anksčiau, žymėsime paprastomis lotyniškėmis raidėmis, tačiau kalbėdami apie fizikinių dydžių vektorius 2D ir 3D erdvėse, kaip įprasta vadovėliuose, juos paryškinsime.

5.1. Tiesės, plokštumos, sferos ir antros eilės paviršiai

5.1.1. Tiesės. Lygiagrečią vektoriui $\hat{b}$ tiesę, einančią per spinduliu-vektoriu a užduotą tašką, aprašo geometrinės algebros lygtis (žr. 5.1a paveikslą)

$$(x - a) \wedge \hat{b} = 0. \quad (5.1)$$

Vektorius $(x - a)$ gali būti nukreiptas ta pačia arba priešinga vektoriui $\hat{b}$ kryptimi. Lygtis (5.1) yra ne kas kita, kaip dviejų vektorių lygiagretumo sąlyga.

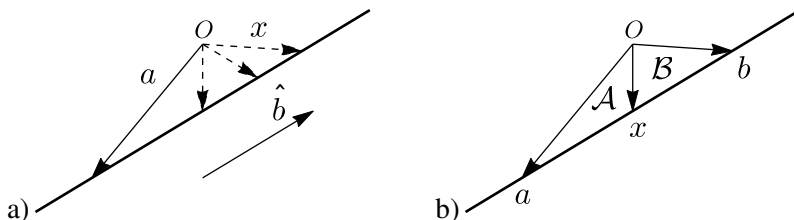
Jei žinome, kad tiesė eina per du taškus, kurių spinduliai-vektoriai yra a ir b , iš (5.1) nesunku gauti kitą lygtį:

$$(x - a) \wedge (b - a) = 0. \quad (5.2)$$

Lygtyje (5.2) išskleidę narius ir abi puses padalinę iš 2, turime

$$\frac{1}{2}a \wedge b = \frac{1}{2}a \wedge x + \frac{1}{2}x \wedge b. \quad (5.3)$$

Iš 5.1b pav. matome, kad bivektorius $\frac{1}{2}a \wedge b$ nusako orientuoto trikampio plotą. Šis plotas lygus kitų dviejų trikampių plotų, nusakomų atitinkamai bivektoriais $\mathcal{A}$ ir $\mathcal{B}$, sumai, $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \frac{1}{2}a \wedge x + \frac{1}{2}x \wedge b$. Kintant spinduliui-vektoriui x taškas slenka trikampio kraštine, kuri ir vaizduoja mūsų tiesę. Kadangi plotai orientuoti, tai praėjus vieną iš trikampio viršūnės taškų a arba b , vietoje plotų sumos



5.1 pav. a) Tiesė, nusakoma lygtimi $(x - a) \wedge \hat{b} = 0$. b) Kai vektorių x galas guli ant tiesės, trikampio plotas $\frac{1}{2}a \wedge b$ yra trikampių plotų suma $\mathcal{A} + \mathcal{B}$

automatiškai gausime plotų skirtumą, o lygybė išliks teisinga. Abi (5.3) lygties puses padauginę iš x gauname

$$a \wedge b \wedge x = 0. \quad (5.4)$$

Taip ir turi būti, nes visi trys vektoriai guli vienoje plokštumoje.

Jei trikampių plotų bivektorius išreikšime per vienetinį plokštumos bivektorių e_{ab} , kuriam $e_{ab}^2 = -1$,

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}a \wedge x = |\mathcal{A}|e_{ab}, \quad \mathcal{B} = \frac{1}{2}x \wedge b = |\mathcal{B}|e_{ab}, \quad (5.5)$$

tai, kaip netrukus parodysime, galime užrašyti tokią lygtį:

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})x - \mathcal{A}a - \mathcal{B}b = 0. \quad (5.6)$$

Ją nesunku išvesti iš Jacobio tapatybės, kurią dabar trumpai ir aptarsim. Kaip jau žinome, geometrinė ir išorinė sandaugos yra asociatyvios, ko negalima pasakyti apie vidinę sandaugą arba tradicinę vektorių sandaugą, kur $(a \times b) \times c \neq a \times (b \times c)$. Tačiau neasociatyviose algebrose kai kada egzistuoja būdas veiksmų eiliškumui sukeisti. Tai atliekama pasinaudojus taip vadinama Jacobio tapatybe. Tradicinėje vektorių sandaugoje tas būdas paremtas antisimetriškumo savybe, $a \times b = -b \times a$. Ja pasinaudojus galima gauti Jacobio tapatybę

$$(a \times b) \times x + (x \times a) \times b + (b \times x) \times a = 0, \quad (5.7)$$

iš kurios išplaukia, kad nurodyta tvarka antisimetrizuoiant trijų narių sandaugas, kuriose daugikliai cikliška sukeisti vietomis, ir jas sudedant, visada gauname nulį. Vektorių sandaugos atveju tapatybę (5.7) lengviausia patikrinti tiesiog išreiškus dvigubas vektorių sandaugas skaliarinėmis sandaugomis, $(a \times b) \times x = b(a \circ x) - a(b \circ x)$.

Kaip reiktų užrašyti šią tapatybę geometrinės algebras vidinei sandaugai, kuri taip pat yra neasociatyvi? Tai bus nesunku padaryti, jei prisiminsime, kad

geometrinėje algebroje antisimetriškumu pasižymi dviejų vektorių išorinė sandauga $a \wedge b$ ir vektoriaus bei bivektoriaus vidinė sandauga $\mathcal{B} \cdot a$. Todėl jei tapatybėje (5.7) skliaustuose esančias išraiškas pakeisime išorinėmis sandaugomis (jos duoda bivektorius), o likusią sandaugą — vidine vektoriaus bei bivektoriaus sandauga, tai antisimetriškumo savybė išliks. Taigi, geometrinės algebros vidinei sandaugai Jacobio tapatybė yra

$$(a \wedge b) \cdot x + (x \wedge a) \cdot b + (b \wedge x) \cdot a = 0. \quad (5.8)$$

Kadangi mūsų nagrinėjamu atveju visi trys vektoriai dar guli ir vienoje plokštumoje, $a \wedge b \wedge x = 0$, tai vidinę sandaugą galima pakeisti geometrine:

$$(a \wedge b)x + (x \wedge a)b + (b \wedge x)a = 0. \quad (5.9)$$

Pirmam nariui pritaikę (5.3) formulę, o tada visas išorines sandaugas pakeitę (5.5) plotais ir gauname (5.6) lygtį. Ją išsprendę x atžvilgiu, randame

$$x = (\mathcal{A} + \mathcal{B})^{-1}(\mathcal{A}a + \mathcal{B}b). \quad (5.10)$$

Kadangi trikampiai $\mathcal{A}$ ir $\mathcal{B}$ guli vienoje plokštumoje, o $e_{ab}^{-1}e_{ab} = 1$, formulę galima perrašyti tik per bivektorių dydžius:

$$x = \frac{|\mathcal{A}|a + |\mathcal{B}|b}{|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}|}. \quad (5.11)$$

Šis rezultatas visiškai sutampa su vektoriaus skleidinio bazėje, formulė (1.25), gauta formuluojant ir sprendžiant uždavinį visai kitu būdu. Tai rodo, kad tas pats objektas, šiuo atveju tiesė, gali būti nusakytas įvairiai. Toks daugiareikšmis geometrinio objekto įsivaizdavimas būdingas ne tik tiesei. Pavyzdžiui, apskritiminę orbitą trimatėje erdvėje galima pavaizduoti kaip sferos ir plokštumos susikirtimą, kaip kūgio ir plokštumos susikirtimą, arba kaip dviejų sferų susikirtimą.

5.1.2. Plokštumos. Plokštumą geometrinėje algebroje galime aprašyti ta pačia lygtimi kaip ir tiesę. Tik (5.1) formulėje tiesės kryptį apibrėžiantį vienetinį vektorių $\hat{b}$ reikia pakeisti plokštumos padėtį erdvėje nusakančiu vienetiniu bivektoriumi $\hat{B}$. Todėl jei x yra esančio ant plokštumos taško spindulys-vektorius, tai per tašką a einančią plokštumą aprašo lygtis

$$(x - a) \wedge \hat{B} = 0, \quad \text{kur} \quad \hat{B}^2 = -1. \quad (5.12)$$

Trajektorija	Formulė	Ekscentricitetas	Energija
Apskritimas	$x^2 + y^2 = r^2$	$e = 0$	$E < 0$
Elipsė	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$0 < e < 1$ $e = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}$	$E < 0$
Hiperbolė	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$e > 1$ $e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$	$E > 0$
Parabolė	$y^2 = 2px$	$e = 1$	$E = 0$

5.1 lentelė. Trajektorių klasifikacija Keplerio uždavinyje. Uždaromis orbitomis judančių dalelių energija yra neigiama

5.1.3. Sferos, apskritimai. Sferą, kurios spindulys $|r|$ ir kurios centras yra taške c , nusako taškų x aibė, tenkinanti iš geometrijos kurso gerai žinomą lygtį

$$(x - c)^2 = r^2. \quad (5.13)$$

Prie jos dar būtų galima pridėti sąlygą $(x - c) \wedge I = 0$, nurodančią, kad sfera priklauso $\mathbb{R}^3$ erdvei. Sferos didįjį apskritimą rasime, jei užrašysime sferos centrą kertančią plokštumos lygtį,

$$(x - c) \wedge \hat{\mathcal{B}} = 0, \quad (5.14)$$

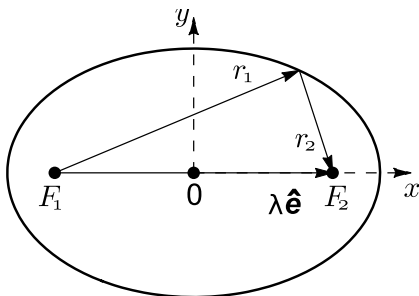
ir ją išspręsimė kartu su sferos (5.13) lygtimi. Kaip tai padaryti, aprašyta D. Hestenes knygoje [12]. Mūsų tikslas buvo šiais keliais pavyzdžiais pademonstruoti, kad pasitelkus geometrinę algebrą įvairių geometrinių objektų lygtys ir sąryšiai tarp jų gali būti išreikšti labai kompaktiškai. Dabar geometrinės algebros metodais suklasifikuosime antros eilės kreives (trajektorijas) $\mathbb{R}^3$ erdvėje. Jos labai svarbios fizikams, nes tokiomis trajektorijomis dažnai juda dalelės.

5.1.4. Kūginiai pjūviai. Plokštumos ir kūginio paviršiaus susikirtimo linija yra kreivė. Jos pavidalą lemia kampas, kurį sudaro plokštuma ir kūgio ašis. Taip gaunamos keturių rūšių kreivės — apskritimas, elipsė, hiperbolė ir parabolė. Polinėje koordinatinių sistemoje (r, θ) , kur raidės r ir θ žymi koordinatinių sandus, visos šias kreives nusako viena ir ta pati lygtis

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}. \quad (5.15)$$

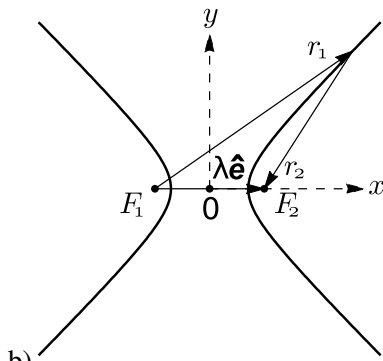
Šioje formulėje matematinėje literatūroje įprastais simboliais pažymėjome du skaliarus: p — kreivės židinio parametrą ir e — ekscentricitetą. Kreivės tipą apsprendžia ekscentricitetas, žr. 5.1 lentelę. Jei $e = 0$, kreivė yra apskritimas, kai $0 < e < 1$ — elipsė, paėmę $e = 1$ gauname parabolę, o kai $e > 1$ — hiperbolę. Geometrinėje algebroje (5.15) lygtį apibendrina [12] formulė

$$r = \frac{p}{1 + \mathbf{e} \cdot \hat{\mathbf{r}}}. \quad (5.16)$$

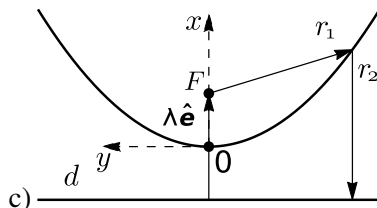


a)

5.2 pav. Kūgio pjūviai ir jų vektorinių ekscentricitetų $\mathbf{e}$ kryptys. a) Elipsė: $\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \lambda \hat{\mathbf{e}}$, $|\mathbf{r}_1| + |\mathbf{r}_2| = \text{const}$, $\lambda = 2\sqrt{a^2 - b^2}$. b) Hipėrbolė: $\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \lambda \hat{\mathbf{e}}$, $|\mathbf{r}_1| - |\mathbf{r}_2| = \text{const}$, $\lambda = 2\sqrt{a^2 + b^2}$. c) Parabolė: $\lambda(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2) \cdot \hat{\mathbf{e}} = 1$, $|\mathbf{r}_1| = |\mathbf{r}_2|$, $\lambda = 2p$. Raidės F žymi židinį, tarp kurių atstumas $\lambda = 2|e|$. Horizontali tiesė, pažymėta raide d , yra direktrisė¹.



b)



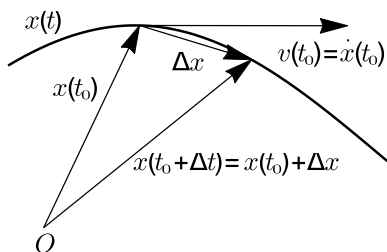
c)

Joje skaliarinis ekscentricitetas e yra pakeistas vektoriumi $\mathbf{e}$, kurio projekcija į trajektorijos spindulio-vektoriaus kryptį $\hat{\mathbf{r}}$ yra $e \cos \theta$. Antros eilės paviršiai tuomet gaunami sukant atitikamą kreivę apie ekscentriciteto vektorių $\mathbf{e}$, o įprastinę (5.15) pavidalą gauname (5.16) lygtyje išreikštai apskaičiavę vidinę sandaugą $\mathbf{e} \cdot \hat{\mathbf{r}} = e \cos \theta$. Antros eilės kreivės ir jų vektorinių ekscentricitetų kryptys paraizduotos 5.2 paveiksle. Vadovėliuose šių kreivių savybės paprastai nagrinėjamos pasitelkus x – y koordinačių sistemą (5.1 lentelėje antras stulpelis). Tačiau iš 5.1 lentelės ir 5.2 paveikslo aiškiai matome, kad bekoordinatinėje geometrinėje algebroje tikrasis matematinis objektas, nusakantis visas antrosios eilės kreives, yra vektorinis ekscentricitetas $\mathbf{e}$.

5.2. Multivektorių priklausomybė nuo parametro (laiko)

Fizikiniai dydžiai dažnai priklauso nuo laiko t , kuris klasikinėje mechanikoje yra nepriklausomas kintamasis (skaliaras). Geometrinėje algebroje multivektoriai gali būti laiko funkcijos, t. y. kiekvieną parametro vertę $t_0, t_1, t_2, \dots$ gali atitikti multivektoriaus vertės $M_0 = M(t_0)$, $M_1 = M(t_1)$, $M_2 = M(t_2)$ ir t. t. Tokiu atveju rašysime $M(t)$, nenurodydami konkretaus laiko momento. Sakoma,

¹Parabolė apibrėžiama kaip kreivė, kuriai atstumo nuo direktrisės iki parabolės taško ir atstumo nuo parabolės židinio iki to pačio parabolės taško skirtumas nesikeičia, t. y. $|\mathbf{r}_1| = |\mathbf{r}_2|$.



5.3 pav. Vektoriaus $\mathbf{x}(t)$ išvestinė $\dot{\mathbf{x}}(t_0) = (d\mathbf{x}(t)/dt)_{t \rightarrow t_0}$ momentu t_0

kad multivektorius laiko momentu t_0 yra tolydus, jei

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{M}(t) = \mathbf{M}(t_0) \quad (5.17)$$

ir

$$\lim_{t \rightarrow t_0} |\mathbf{M}(t) - \mathbf{M}(t_0)| = 0. \quad (5.18)$$

Kitaip tariant, kai parametro vertė artėja prie t_0 , multivektoriaus vertė artėja prie $\mathbf{M}(t_0)$ taip, kad multivektorių dydžių (modulių) skirtumas irgi artėja prie nulio.

Multivektorių $\mathbf{M}$ ir $\mathbf{N}$ suma yra tolydi, jei

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{M}(t) + \mathbf{N}(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{M}(t) + \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{N}(t), \quad (5.19)$$

o jų nekomutatyvi sandauga tolydi, kai

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{M}(t)\mathbf{N}(t)) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{M}(t) \right) \left(\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{N}(t) \right). \quad (5.20)$$

Suprantama, kad multivektoriaus tolydumo savybės galioja ir kiekvienam multivektoriaus k -jam rangui $\langle \mathbf{M}(t) \rangle_k$ atskirai.

Multivektoriaus išvestinę laiko atžvilgiu t_0 momentu žymėsime $\dot{\mathbf{M}} = \dot{\mathbf{M}}(t_0)$ arba $d\mathbf{M}(t_0)/dt$ ir suprasime kaip ribą

$$\dot{\mathbf{M}}(t_0) = \frac{d\mathbf{M}(t_0)}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{M}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{M}(t_0)}{\Delta t}. \quad (5.21)$$

Tokią išvestinę vadinsime multivektoriaus skaliarine išvestine. Akivaizdu, kad (5.21) formulė multivektoriaus išvestinę apibrėžia atskirai kiekvienam multivektoriaus k -jam rangui $\langle \mathbf{M}(t) \rangle_k$. Kitame skyriuje apibrėšime ir multivektoriaus išvestinę kito vektoriaus atžvilgiu.

Dabar pasidomėkime bendro pobūdžio trajektorijomis, t. y. kreivėmis $\mathbf{x}(t)$, kurias laikui bėgant brėžia vektoriaus galas. Skaliarinė trajektorijos išvestinė $\mathbf{v} \equiv \dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}(t)$ yra vektorius, kuris vadinamas greičiu:

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}. \quad (5.22)$$

5.3 pav. iliustruoja tokios išvestinės geometrinę prasmę. Iš brėžinio matome, kad vektorių $\mathbf{x}$ ir $\mathbf{v}$ kryptys nesutampa. Kadangi $\mathbf{v} = |\mathbf{v}|\hat{\mathbf{v}}$, išvestinė keičiasi keičiant greičio dydį $|\mathbf{v}|$ ir/arba jo kryptį $\hat{\mathbf{v}}$. Jei laikui bėgant greitis kinta, apskaičiuavę greičio išvestinę pagal laiką randame pagreitį $\dot{\mathbf{v}}$. Kai keičiasi tik greičio kryptis, bet ne jo dydis, pavyzdžiui, kai materialusis taškas sukasi pastoviu kampiniu

greičiu, greičio ir pagreičio vektoriai yra ortogonalūs

$$\dot{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (5.23)$$

Užrašyta per geometrinę sandaugą ši sąlyga atrodo taip:

$$\dot{\mathbf{v}}\mathbf{v} = -\mathbf{v}\dot{\mathbf{v}}. \quad (5.24)$$

Kita vertus, jei keičiasi tik greičio dydis, bet ne jo kryptis, greičio ir pagreičio vektoriai išlieka lygiagretūs ir galime rašyti

$$\frac{d|\mathbf{v}|^2}{dt} = 2|\mathbf{v}||\dot{\mathbf{v}}| = 2\mathbf{v}\dot{\mathbf{v}} = 2\dot{\mathbf{v}}\mathbf{v}. \quad (5.25)$$

Apibendrinant galima teigti, kad multivektorių sandaugos išvestinė parametro atžvilgiu skaičiuojama pagal paprastą funkcijų sandaugos diferencijavimo taisyklę, tik reikia atsižvelgti, kad daugikliai dabar nekomutuoja. Pavyzdžiui, multivektoriaus kvadrato išvestinė $M^2 = MM$ skaičiuojama taip:

$$\frac{dM^2}{dt} = \dot{M}M + M\dot{M}. \quad (5.26)$$

Ta pati taisyklė galioja ir išorinei bei vidinei sandaugoms:

$$\frac{d}{dt}(a \wedge b) = \dot{a} \wedge b + a \wedge \dot{b}, \quad \frac{d}{dt}(a \cdot b) = \dot{a} \cdot b + a \cdot \dot{b}. \quad (5.27)$$

Paeiliui diferencijuojant multivektoriaus laipsnius nesunku išvesti bendrą formulę

$$\frac{dM^k}{dt} = \dot{M}M^{k-1} + M\dot{M}M^{k-2} + \dots + M^{k-1}\dot{M}, \quad (5.28)$$

todėl diferencijuojant multivektorių pagal parametą jo rangas nepasikeičia:

$$\frac{d}{dt}\langle M \rangle_k = \langle \dot{M} \rangle_k. \quad (5.29)$$

Tai dera su išvestinės apibrėžimo formule (5.21). Lengvai apibrėžiama ir atvirkštinė diferencijavimui operacija — integravimas pagal skaliarą. Pavyzdžiui, išskleidus eilute lengva patikrinti, kad multivektorinės diferencialinės lygties

$$\dot{M}(t) = \alpha M(t), \quad (5.30)$$

sprendinys yra

$$M(t) = e^{\alpha t} M_0. \quad (5.31)$$

Čia M_0 yra multivektorius pradiniu laiko momentu, o α yra nepriklausantis nuo laiko skaliaras. Formulė (5.31) išlieka teisinga ir konstantą α pakeitus nuo laiko nepriklausančiu multivektoriumi A . Tokiu atveju eksponentę e^{At} į kitą multivektoriaus M_0 pusę galėsime perkelti tik atsižvelgę į M_0 ir A komutavimo taisykles.

5.3. Jėgos klasikinėje mechanikoje

Klasikinė mechanika nagrinėja materialijų kūnų judėjimą erdvėje. Teorija santykinai skirstoma į dvi dalis: kinematiką ir dinamiką. Kinematika gilinasi tik į paties judėjimo aprašymą, o dinamika nagrinėja judėjimo priežastis ir aiškina kaip jį valdyti (kinematika + jėga = dinamika).

Tegu dalelės trajektoriją erdvėje nusako nuo laiko priklausantis spindulys-vektorius $\mathbf{x}(t)$, užduotas taško O, vadinamo koordinatčių pradžia, atžvilgiu. Šio vektoriaus išvestinė pagal skaliarinį parametą t yra dalelės greitis (5.22), kuris apibūdina, kaip sparčiai keičiasi dalelės padėtis judant vektoriaus $\mathbf{x}(t)$ galui kreive (žr. 5.3 pav.). Pasirinkę ortogonalų ir laike nekintančią bazę greičio vektorių išskaidome į sandus:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= \frac{d}{dt} \left(x_1(t)\mathbf{e}_1 + x_2(t)\mathbf{e}_2 + x_3(t)\mathbf{e}_3 \right) \\ &= \frac{d}{dt} x_1(t)\mathbf{e}_1 + \frac{d}{dt} x_2(t)\mathbf{e}_2 + \frac{d}{dt} x_3(t)\mathbf{e}_3 \\ &= v_1(t)\mathbf{e}_1 + v_2(t)\mathbf{e}_2 + v_3(t)\mathbf{e}_3.\end{aligned}\tag{5.32}$$

Jei greičio kryptis išlieka pastovi, o keičiasi tik jo dydis (skaliaras), jo kitimą nusako formulė

$$\mathbf{v}(t) = \sqrt{\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{v}(t)}.\tag{5.33}$$

Pavyzdžiui, dalelės, kurios masė m , kinetinė energija E_k (skaliaras) priklauso tik nuo greičio modulio $v(t)$,

$$E_k(t) = \frac{m}{2} \mathbf{v}(t)^2 = \frac{m}{2} v(t)^2.\tag{5.34}$$

Panašiai kaip greitis apibrėžiamas ir dalelės pagreitis:

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d}{dt} \mathbf{v}(t) = \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{x}(t).\tag{5.35}$$

Dar aukštesnių koordinatės išvestinių apibrėžti nėra reikalo, nes klasikinėje mechanikoje diferencialinės lygtys yra antros eilės. Taigi, kaip ir senajame vektoriename skaičiavime, geometrinėje algebroje dalelės koordinatė, greitis ir pagreitis yra vektoriai. Skirtumas tas, kad baziniai vektoriai (koordinatinės ašys) $\mathbf{e}_i$, kurių atžvilgiu vektorius išskaidomas į sandus, geometrinėje algebroje antikomutuoja. Tuo tarpu standartiniame vektoriniame skaičiavime koordinatčių ortų i, j ir k sandauga, taigi, ir komutacija, apskritai neapibrėžta.

Pirmasis Newtono dėsnis teigia, kad dalelė, kurios neveikia jokios jėgos, yra rimties būsenos arba juda pastoviu greičiu. Čia suprantama, kad pastovus išlieka tiek greičio modulis, tiek ir jo kryptis. Todėl geometrinėje algebroje pirmąjį

Newtono dėsnį aprašo vektorinė formulė

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = \mathbf{c}, \quad (5.36)$$

kur $\mathbf{c}$ yra pastovus vektorius. Užrašę šią lygtį pasirinktoje bazėje gautume tris pirmos eilės diferencialines lygtis sandams.

Antrasis Newtono dėsnis nusako, kaip dalelė elgiasi veikiant išorinei jėgai. Jis teigia, kad dalelės pagreitis yra proporcingas dalelę veikiančiai jėgai $\mathbf{F}$,

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}. \quad (5.37)$$

Čia proporcingumo konstanta m vadinama dalelės inertine mase. Bendruoju atveju jėgos dydis ir kryptis gali priklausyti nuo laiko, koordinatės ir net dalelės greičio. Todėl diferencialine forma antrąjį Newtono dėsnį užrašysim pavidalu

$$m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t). \quad (5.38)$$

Dešinėje (5.38) lygties pusėje esanti jėga yra vektorius, kurios prigimtis gali būti pati įvairiausia. Pavyzdžiui, gravitacinė jėga, kuri veikia tarp dviejų $\mathbf{r}$ atstumu vienas nuo kito nutolusių kūnų, kurių masės yra m ir M , veikia išilgai tų kūnų masių centrų jungiančios tiesės:

$$\mathbf{F} = -mMG \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}. \quad (5.39)$$

Tai Newtono nustatytas gravitacijos dėsnis. Kaip matome, jėgos dydis yra atvirkščiai proporcingas atstumo tarp dalelių kvadratui $\left|\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}\right| = \frac{1}{|\mathbf{r}|^2}$, t. y. jėga yra netiesinė. Geometrinėje algebroje formulė (5.39) nesikeičia.

Kietuose kūnuose nuo pusiausvyros nukrypusius atomus į pusiausvyros padėtį grąžina jėga, proporcinga nuokrypio vektoriui $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{x}. \quad (5.40)$$

Skaliarinis koeficientas k vadinamas tamprumo koeficientu. Ši formulė vadinama Hooke'o dėsniumi. Ji taikoma, pavyzdžiui, sklindančioms kietuose kūnuose akustinėms bangoms aprašyti. Geometrinėje algebroje (5.40) dėsnio pavidalas irgi išlieka nepakitęs. Dabar prisiminsime gerai žinomą jėgą, kuri geometrinėje algebroje užrašoma kiek kitaip negu esame įpratę matyti.

Greičiu $\mathbf{v}$ judančią įelektrintą dalelę, kurios krūvis q (pavyzdžiui, lekiantį klasikinį elektroną), veikia Lorentzo jėga. Vadovėliuose ji užrašoma pavidalu

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (5.41)$$

kur ženklas $\times$ žymi vektorinę sandaugą, o $\mathbf{E}$ ir $\mathbf{B}$ yra elektrinio lauko ir magnetinės indukcijos vektoriai. Matome, kad Lorentzo jėga priklauso nuo dalelės

judėjimo greičio v . Jei pasinaudosim (4.12) formule ir vektorinę sandaugą pakeisim išorine sandauga, gausime

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} - I\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}). \quad (5.42)$$

Šioje formulėje tiek elektrinis $\mathbf{E}$ laukas, tiek magnetinė $\mathbf{B}$ indukcija dar yra traktuojami kaip vektoriai, todėl dydis $-I\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}$ yra vektorius. Taigi, tiek kairėje, tiek ir dešinėje Lorentzo jėgos pusėje stovi vektoriai. Narį su magnetine indukcija galime perrašyti kitaip: $-I(\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}) = -I(\mathbf{v}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{v})/2 = (\mathbf{v}(-I\mathbf{B}) - (-I\mathbf{B})\mathbf{v})/2 = \mathbf{v} \cdot (-I\mathbf{B})$. Bet dydis $I\mathbf{B}$ yra bivektorius, $\mathcal{B} = I\mathbf{B}$. Būtent jį toliau (jei nepasakyta kitaip) ir traktuosime kaip magnetinę indukciją. Tokiu būdu Lorentzo jėga geometrinės algebros žymėjimais yra

$$\mathbf{F} = q\left(\mathbf{E} + \frac{1}{2}(-\mathbf{v}\mathcal{B} + \mathcal{B}\mathbf{v})\right) = q(\mathbf{E} - \mathbf{v} \cdot \mathcal{B}). \quad (5.43)$$

Ši Lorentzo jėgos išraiška teisinga tiek, kiek teisinga ir visa Newtono mechanika, t. y. tol, kol dalelė juda greičiu, daug mažesniu už šviesos greitį $|\mathbf{v}| \ll c$. Tiesa, reliatyvumo teorijoje magnetinė indukcija taip pat išlieka bivektoriaumi. Tik ten jis yra ne $Cl_{3,0}$, o didesnės $Cl_{1,3}$ algebros bivektorius (žr. 9 skyrių).

5.4. Sviedinio trajektorija

Diferencialinė lygtis su Newtono jėga (5.39) yra netiesinė. Tačiau gravitacinės jėgos veikiamo kūno judėjimą mažais atstumais ties Žemės paviršiumi gerai aprašo daug paprastesnė tiesinė lygtis

$$\dot{\mathbf{v}} = -\mathbf{g}, \quad (5.44)$$

kur vektorių $\mathbf{g} = g\mathbf{e}_2$ nukreipėme statmenai Žemės paviršiui. Konstanta g atsižvelgia į gravitacinio lauko stiprumą ties Žemės paviršiumi. Pridėjus dar vieną narį galima įskaityti ir oro pasipriešinimo poveikį. Matavimai rodo, kad oro pasipriešinimo įtaka didėjant greičiui v auga netiesiškai. Tačiau kol greitis nedidelis, pasipriešinimas yra apytiksliai proporcingas kūno greičiui ir nepriklauso nuo kūno formos. Jei pridėsime šį narį, judėjimo lygtis vis dar išliks tiesinė, todėl bus lengvai išsprendžiama,

$$\dot{\mathbf{v}} = -\mathbf{g} - \gamma\mathbf{v}. \quad (5.45)$$

Pastovioji γ charakterizuoja oro pasipriešinimo stiprumą. Atkreipsime dėmesį, kad vektoriai $\mathbf{g}$ ir $\mathbf{v}$ nėra lygiagretūs. Užrašytą judėjimo lygtį bus nesunku išspręsti, jei pastebėsime, kad išdiferencijavus eksponentę $\frac{d}{dt}(\mathbf{v}e^{\gamma t})$ gauname du (5.45) lygties narius:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v}e^{\gamma t}) = e^{\gamma t}(\dot{\mathbf{v}} + \gamma\mathbf{v}). \quad (5.46)$$

Tai leidžia (5.45) lygtį perrašyti pavidalu

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v}e^{\gamma t}) = -\mathbf{g}e^{\gamma t}, \quad (5.47)$$

iš kurio lengva apskaičiuoti greitį

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t)e^{\gamma t} &= -\int_0^t \mathbf{g}e^{\gamma t} dt + \mathbf{v}_0 \\ &= -\mathbf{g} \frac{(e^{\gamma t} - 1)}{\gamma} + \mathbf{v}_0, \end{aligned} \quad (5.48)$$

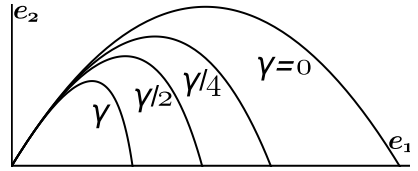
kur $\mathbf{v}_0$ pažymėjome pradinį dalelės greitį. Supaprastinę turime,

$$\mathbf{v}(t) = -\mathbf{g} \frac{(1 - e^{-\gamma t})}{\gamma} + \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t}. \quad (5.49)$$

Iš atsakymo matyti, kad laikui bėgant dėl oro pasipriešinimo greičio vektorius trumpėja. Kaip laikui bėgant kinta dalelės koordinatė, sužinosime dar kartą suintegravę (5.49) sprendinį:

$$\mathbf{r}(t) \equiv \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = -\mathbf{g} \frac{(e^{-\gamma t} + \gamma t - 1)}{\gamma^2} + \mathbf{v}_0 \frac{(1 - e^{-\gamma t})}{\gamma}. \quad (5.50)$$

Keletą $\mathbf{r}(t) = r_1(t)\mathbf{e}_1 + r_2(t)\mathbf{e}_2$ trajektorijų su skirtingomis oro pasipriešinimo koeficiento reikšmėmis pavaizdavome 5.4 paveiksle.



5.4 pav. Sviedinio trajektorijos, kai oro pasipriešinimo γ vertės skirtingos, o pradiniai greičiai vienodi. Kai $\gamma = 0$, trajektorija yra parabolė

5.5. Elektronas magnetiniame lauke

Kai elektrinio lauko nėra, judančią įelektrintą dalelę veikia tik magnetinis laukas. Lorentzo jėgos išraiška (5.43) tada kiek supaprastėja, o dalelės judėjimo lygtis įgyja pavidalą

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega}, \quad (5.51)$$

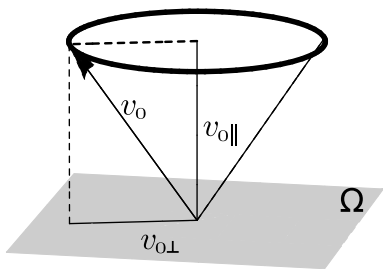
kur raide $\boldsymbol{\Omega} = (q/m)\mathcal{B}$ pažymėjome ciklotroninį dažnį (laikome, kad $q < 0$). Kaip ir magnetinė indukcija, ciklotroninis dažnis $\boldsymbol{\Omega}$ yra bivektorius. Tai svarbu prisiminti apskaičiuojant vidines ir išorines sandaugas. Kadangi

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega}) &= \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v}\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega}\mathbf{v})/2 \\ &= \mathbf{v}(\mathbf{v}\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega}\mathbf{v}) + (\mathbf{v}\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega}\mathbf{v})\mathbf{v} = 0, \end{aligned} \quad (5.52)$$

tai dešinę lygties (5.51) pusę padauginę iš $\mathbf{v}$ gausime nulį:

$$\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{v}} = 0. \quad (5.53)$$

Tai reiškia, kad bet kuriuo laiko momentu greičio $\mathbf{v}$ ir pagreičio $\dot{\mathbf{v}}$ vektoriai yra vienas kitam statmeni.



5.5 pav. Greičio vektoriaus v_0 precesija aplink bivektoriui Ω statmeną greičio sandą

Judėjimo lygtį (5.51) bus paprasčiau spręsti, jei vidinę sandaugą pakeisime geometrine sandauga, kuri turi atvirkštinę operaciją:

$$\dot{v} + \left(\frac{1}{2}\Omega\right)v + v\left(-\frac{1}{2}\Omega\right) = 0. \quad (5.54)$$

Dabar paimkime multivektorių $R \equiv R(t)$, kuris tenkintų multivektorinę diferencialinę lygtį

$$\dot{R} = \frac{1}{2}R\Omega. \quad (5.55)$$

Pritaikykime abiem šios lygties pusėm apgrąžos operaciją. Kadangi apgrąžos operacija veikdama į bivektorių pakeičia tik jo ženklą $\tilde{\Omega} = -\Omega$, turime

$$\dot{\tilde{R}} = -\frac{1}{2}\Omega\tilde{R}. \quad (5.56)$$

Abiejų šių diferencialinių lygčių sprendiniai yra eksponentės (kaip (5.31) formulėje)

$$R = e^{\Omega t/2}, \quad \tilde{R} = e^{-\Omega t/2}. \quad (5.57)$$

Tokiu būdu R yra kairysis, o $\tilde{R}$ dešinysis integruojantis daugiklis. Manysime, kad pradinio laiko momentu jie yra lygūs nuliui, $R(0) = \tilde{R}(0) = 0$. Padauginę (5.54) lygtį iš kairės iš R , o iš dešinės iš $\tilde{R}$ bei pasinaudoję (5.55) ir (5.56) lygybėmis, gauname

$$R\dot{v}\tilde{R} + \dot{R}v\tilde{R} + Rv\dot{\tilde{R}} = 0 \quad (5.58)$$

arba

$$\frac{d}{dt}(Rv\tilde{R}) = 0. \quad (5.59)$$

Kadangi pilna reiškinių išvestinė lygi nuliui bet kuriuo laiko momentu, diferencialinės lygties (5.59) sprendinsys yra

$$Rv\tilde{R} = v_0, \quad (5.60)$$

kur v_0 žymi dalelės greitį pradinio laiko momentu. Pasinaudoję savybe $R\tilde{R} = 1$, iš šios lygties randame tokį (5.51) diferencialinės lygties sprendinį:

$$v = \tilde{R}v_0R = e^{-\Omega t/2}v_0e^{\Omega t/2}. \quad (5.61)$$

Palyginę jį su (4.106) išraiška, matome, kad gauta formulė aprašo greičio vektoriaus v sukimąsi kampiniu dažniu Ω , kaip pavaizduota 5.5 paveiksle.

Norėdami geriau suprasti (5.61) lygtį, suskaidykime greičio vektorių į du sandus: lygiagrečią ir statmeną magnetinio bivektoriaus plokštumai $\mathcal{B} = (m/q)\Omega$,

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}. \quad (5.62)$$

Kadangi ciklotroninio dažnio bivektorius yra proporcingas magnetinei indukcijai, $\Omega = \frac{q}{m}\mathcal{B}$, galim rašyti

$$\Omega \mathbf{v}_{\perp} = \Omega \wedge \mathbf{v} = \mathbf{v} \wedge \Omega = \mathbf{v}_{\perp} \Omega, \quad (5.63a)$$

$$\Omega \mathbf{v}_{\parallel} = \Omega \cdot \mathbf{v} = -\mathbf{v} \cdot \Omega = -\mathbf{v}_{\parallel} \Omega. \quad (5.63b)$$

Iš jų išplaukia komutaciniai sąryšiai

$$\tilde{\mathbf{R}} \mathbf{v}_{0\perp} = e^{-\Omega t/2} \mathbf{v}_{0\perp} = \mathbf{v}_{0\perp} e^{-\Omega t/2} = \mathbf{v}_{0\perp} \tilde{\mathbf{R}}, \quad (5.64a)$$

$$\tilde{\mathbf{R}} \mathbf{v}_{0\parallel} = e^{-\Omega t/2} \mathbf{v}_{0\parallel} = \mathbf{v}_{0\parallel} e^{\Omega t/2} = \mathbf{v}_{0\parallel} \mathbf{R}. \quad (5.64b)$$

Pasinaudoję šiomis lygybėmis eksponentes (5.61) sprendinyje galime perkelti į vieną pusę:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{0\parallel} \mathbf{R}^2 + \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v}_{0\parallel} e^{\Omega t} + \mathbf{v}_{\perp}. \quad (5.65)$$

Taigi, magnetinės indukcijos plokštumai statmenas sandas $\mathbf{v}_{\perp}$ nesikeičia, o esantis bivektoriaus $\mathcal{B}$ plokštumoje sandas $\mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v}_{0\parallel} e^{\Omega t}$ sukasi ratu kampiniu dažniu $|\Omega|$. Todėl pilnas dalelės greičio vektorius $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$ precesuoja aplink ašį, statmeną magnetinės indukcijos plokštumai, t.y. apie magnetinės indukcijos vektorių $\mathbf{B}$.

Žinodami greitį, dalelės trajektoriją surandame išsprendę lygtį $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}$:

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0 = \int_0^t \mathbf{v} dt = \mathbf{v}_{0\parallel} \Omega^{-1} (e^{\Omega t} - 1) + \mathbf{v}_{0\perp} t. \quad (5.66)$$

Jei pradinio laiko momentu statmeno magnetinės indukcijos bivektoriui greičio sandas lygus nuliui, $\mathbf{v}_{\perp} = 0$, tai dalelė juda apskritimu. Kuo stipresnis magnetinis laukas, tuo šio apskritimo spindulys mažesnis. Bendru atveju bekoordinatiniu pavidalu užrašyta (5.66) lygtis aprašo spiralės pavidalo trajektoriją. Norėdami tuo įsitikinti, užrašykime ją konkrečioje koordinačių sistemoje. Sandą $\mathbf{v}_{0\perp}$ nukreipkime išilgai $\mathbf{e}_3$, o $\mathbf{v}_{0\parallel}$ — išilgai $\mathbf{e}_2$ vektoriaus. Tada bivektoriaus plokštuma yra statmena $\mathbf{e}_3$ sandui $\mathcal{B} \perp \mathbf{e}_3$ ir $\Omega = \frac{q}{m} |\mathcal{B}| \mathbf{e}_{21} = -\frac{q}{m} |\mathcal{B}| \mathbf{e}_{12}$, t. y. bivektorius guli $\mathbf{e}_1$ – $\mathbf{e}_2$ plokštumoje. Atvirkštinis bivektorius yra $\Omega^{-1} = \frac{m}{q |\mathcal{B}|} \mathbf{e}_{12}$. Kadangi $e^{\Omega t} = \cos |\Omega| t + \frac{\Omega}{|\Omega|} \sin |\Omega| t = \cos |\Omega| t - \mathbf{e}_{12} \sin |\Omega| t$, tai įstatę visus dydžius į

trajektorijos formulę (5.66) galutinai gauname

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0 &= |\mathbf{v}_{0\parallel}| \mathbf{e}_2 \left(\frac{m}{q|\mathcal{B}|} \right) \mathbf{e}_{12} (\cos |\Omega|t - \mathbf{e}_{12} \sin |\Omega|t) + |\mathbf{v}_{0\perp}| t \mathbf{e}_3 \\ &= -\frac{|\mathbf{v}_{0\parallel}| m}{q|\mathcal{B}|} (\mathbf{e}_1 \cos |\Omega|t - \mathbf{e}_2 \sin |\Omega|t) + |\mathbf{v}_{0\perp}| t \mathbf{e}_3. \end{aligned} \quad (5.67)$$

Kitaip tariant, elektronas pastoviu greičiu lekia ašies $\mathbf{e}_3$ kryptimi ir tuo pat metu sukasi $\mathbf{e}_1$ – $\mathbf{e}_2$ plokštumoje pagal laikrodžio rodyklę, t. y. jo trajektorija yra spiralė.

Diferencialinė lygtis (5.55) vadinama rotoriaus judėjimo lygtimi. Žinant rotoriaus evoliuciją nesunku apskaičiuoti visus kitus dydžius, pavyzdžiui, greičio vektoriaus (5.61) dinamiką. Matysime, kad sprendžiant uždavinius geometrinės algebros metodais sudėtingas diferencialines lygtis fizikiniams dydžiams dažnai pavyksta pakeisti daug paprastesnėmis lygtimis jų rotoriams, panašiomis į (5.55).

Tiek koordinatės $\mathbf{x}(t)$, tiek ir greičio $\mathbf{v}(t)$ vektorių sukimausi nusako ta pati (5.61) lygtis

$$\mathbf{x}(t) = e^{-\Omega t/2} \mathbf{x}_0 e^{\Omega t/2}. \quad (5.68)$$

Išdiferencijavę abi jos puses pagal laiką, gauname

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) &= -\frac{\Omega}{2} e^{-\Omega t/2} \mathbf{x}_0 e^{\Omega t/2} + e^{-\Omega t/2} \mathbf{x}_0 e^{\Omega t/2} \frac{\Omega}{2} \\ &= -\frac{\Omega}{2} \mathbf{x}(t) + \mathbf{x}(t) \frac{\Omega}{2} = \mathbf{x}(t) \cdot \Omega. \end{aligned} \quad (5.69)$$

Rezultatas rodo, kad greitis yra koordinatės (vektoriaus) ir kampinio greičio (bivektoriaus) vidinė sandauga

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{x}(t) \cdot \Omega. \quad (5.70)$$

Atidžiai pažvelgę į (5.69) formulę joje lengvai pastebėsime koordinatės $\mathbf{x}(t)$ ir kampinio greičio Ω komutatoriaus išraišką. Bivektoriaus kvadratas $Cl_{3,0}$ algebroje duoda neigiamą skaičių, todėl eksperimentiškai matuojamas yra fizikinis dydis ω :

$$\omega = \sqrt{-\Omega^2}. \quad (5.71)$$

Angliškai skaliaras ω vadinamas *angular speed*, o bivektorius Ω — *angular velocity*. Lietuviškai abu šiuos dydžius vadinsime tuo pačiu terminu — kampinis greitis.

Kadangi sprendinyje (5.61) bivektorius Ω yra konstanta, išdiferencijavę (5.70) lygtį dar kartą gauname

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = -\frac{\Omega}{2} \mathbf{v}(t) + \mathbf{v}(t) \frac{\Omega}{2} = \mathbf{v}(t) \cdot \Omega. \quad (5.72)$$

Norėdami sužinoti darbą arba energiją, kurią dalelė paima ar atiduoda magnetiniam laukui, turime apskaičiuoti dalelės kinetinės energijos

$$E_k = \frac{m}{2} \mathbf{v}(t)^2 \quad (5.73)$$

pokytį per laiko vienetą:

$$\frac{d}{dt} E_k = m(\dot{\mathbf{v}} \mathbf{v} + \mathbf{v} \dot{\mathbf{v}})/2 = m \mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{v}} = m \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}. \quad (5.74)$$

Į šią formulę įstatę pagreičio išraišką (5.72) ir viską, kaip (5.52) formulėje, perrašę geometrinėmis sandaugomis, randame, kad magnetinio lauko atliktas darbas lygus nuliui,

$$m \mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0. \quad (5.75)$$

Taigi, (5.72) pavidalo jėga $\mathbf{F} = m \mathbf{a}$ neatlieka jokio darbo. Tokios jėgos vadinamos konservatyviomis.

5.6. Dvimatis oscilatorius. Elipsinės trajektorijos

Panagrinėkime dvimatį oscilatorių, kurį aprašo tiesinė diferencialinė lygtis

$$m \ddot{\mathbf{r}}(t) + k \mathbf{r}(t) = 0. \quad (5.76)$$

Čia $\mathbf{r}(t)$ yra nuo laiko priklausantis spindulys-vektorius. Dalelės, kurios judėjimą nusako (5.76) lygtis, trajektorija yra elipsė. Tuo nesunku įsitikinti užrašius spindulį-vektorių ortogonalioje bazėje $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{e}_1 + y(t)\mathbf{e}_2$ ir suskaidžius oscilatoriaus lygtį (5.76) į atskirus sandus:

$$(m\ddot{x}(t) + kx(t))\mathbf{e}_1 + (m\ddot{y}(t) + ky(t))\mathbf{e}_2 = 0. \quad (5.77)$$

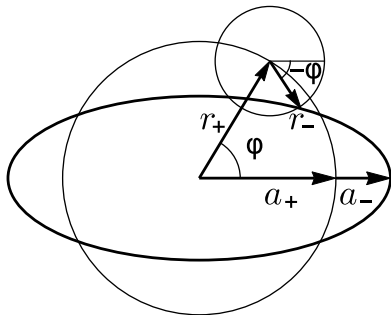
Prilyginę skaliarines išraiškas prie bazinių vektorių nuliui, gauname dvi nepriklausomas vienmačių oscilatorių lygtis. Svyravimų dviem statmenomis kryptimis su skirtingomis amplitudėmis suma ir duoda eliptinę trajektoriją. Sprendiniuose parinkdami laisvų koeficientų (dviejų amplitudžių ir dviejų pradinių fazių) vertes, elipsę galime pasukti, paversti ją apskritimu ar įvairiais kampais orientuotų tiesių atkarpomis. Pademonstruosime, kaip (5.76) lygtį išspręsti geometrinės algebros metodais.

Kaip bandomąjį sprendinį paimkime vektorių, kurio ilgis osciluoja dėsniu

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{a} e^{\Lambda t}. \quad (5.78)$$

Čia Λ yra kol kas nežinomas multivektorius. Įstatę šį sprendinį į (5.76) gauname algebrinę lygtį

$$\Lambda^2 + \frac{k}{m} = 0. \quad (5.79)$$



5.6 pav. Dviejų apskritiminių trajektorijų, kurias brėžia tuo pačiu kampiniu greičiu ω_0 , bet priešingomis kryptimis $\varphi = \pm\omega_0 t$ besisukantys vektoriai $\mathbf{r}_+$ ir $\mathbf{r}_-$, suma yra elipsė

Ji vadinama charakteringąja lygtimi. Kadangi stangrumo konstanta k ir masė m yra teigiami skaliariai, Λ^2 turi būti neigiamas skaliaras. Įprastas sprendinys $\Lambda = i\sqrt{k/m}$ netinka, nes menamojo vieneto geometrinėje algebroje nėra. Turime išsiversti tik su realiaisiais skaičiais. Išėitį rasime prisiminę, kad $Cl_{3,0}$ algebroje bivectoriaus kvadratas yra neigiamas skaičius, $\hat{B}^2 = -1$. Tiesa, neigiamą skaičių duoda ir pseudoskaliaras, $I^2 = -1$, tačiau judėjimas vyksta plokštumoje, todėl jis netinka. Taigi, (5.79) lygties šaknys yra bivectoriai:

$$\Lambda_{\pm} = \pm \hat{B} \sqrt{\frac{k}{m}} \equiv \pm \hat{B} \omega_0. \quad (5.80)$$

Tuo pačiu diferencialinės lygties (5.76) sprendiniai yra vektoriai:

$$\mathbf{r}_+(t) = \mathbf{a}_+ e^{\hat{B}\omega_0 t} = \mathbf{a}_+ (\cos \omega_0 t + \hat{B} \sin \omega_0 t), \quad (5.81a)$$

$$\mathbf{r}_-(t) = \mathbf{a}_- e^{-\hat{B}\omega_0 t} = \mathbf{a}_- (\cos \omega_0 t - \hat{B} \sin \omega_0 t), \quad (5.81b)$$

kur $\mathbf{a}_+$ ir $\mathbf{a}_-$ žymi vektorius pradinio laiko momentu $t = 0$. Juos pasirenkame pagal pradines sąlygas. Kaip rodo formulę (5.81) pavidalas, vektoriai $\mathbf{r}_+(t)$ ir $\mathbf{r}_-(t)$ brėžia apskritimus, kurių spinduliai atitinkamai yra $|\mathbf{a}_+|$ ir $|\mathbf{a}_-|$. Be to, vektoriai $\mathbf{a}_{\pm}$ ir $\mathbf{a}_{\pm}\hat{B}$ yra ortogonalūs, nes $\mathbf{a}_{\pm}$ guli bivectoriaus $\hat{B}$ plokštumoje. Patikrinkime:

$$\mathbf{a}_{\pm} \cdot (\mathbf{a}_{\pm}\hat{B}) = \frac{1}{2}(\mathbf{a}_{\pm}\mathbf{a}_{\pm}\hat{B} + \mathbf{a}_{\pm}\hat{B}\mathbf{a}_{\pm}) = \frac{1}{2}(\mathbf{a}_{\pm}\mathbf{a}_{\pm}\hat{B} - \mathbf{a}_{\pm}\mathbf{a}_{\pm}\hat{B}) = 0. \quad (5.82)$$

Abiejų vektorių ilgiai lygūs $|\mathbf{a}_{\pm}| = |\mathbf{a}_{\pm}\hat{B}|$, nes $\hat{B}$ yra vienetinis bivektorius. Priešingi bivectorių ženklai lygtyse (5.81a) ir (5.81b) reiškia, kad vektoriai sukasi priešingomis kryptimis. Tai lengva pamatyti paėmus $\mathbf{a}_+ = \mathbf{a}_- = \mathbf{e}_1$ ir $\hat{B} = \mathbf{e}_{12}$. Kaip pavaizduota 5.6 pav., dviejų į priešingas puses besisukančių vektorių $\mathbf{r}_+(t)$ ir $\mathbf{r}_-(t)$ suma bendru atveju duoda elipsinę trajektoriją.

Vektorinės (5.76) lygties bendrąjį sprendinį gausime sudėję abu nepriklausomus sprendinius:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \mathbf{r}_+(t) + \mathbf{r}_-(t) = (\mathbf{a}_+ + \mathbf{a}_-) \cos \omega_0 t + (\mathbf{a}_+ - \mathbf{a}_-) \hat{B} \sin \omega_0 t \\ &= \mathbf{a}_0 \cos \omega_0 t + \mathbf{b}_0 \sin \omega_0 t. \end{aligned} \quad (5.83)$$

Raidės $\mathbf{a}_0$ ir $\mathbf{b}_0$ čia žymi naujus pradinius vektorius.

5.7. Centrinės jėgos. Keplerio uždavinys

Kaip rodo (5.72) formulė, jėga $\mathbf{F} \sim \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{2}(\mathbf{v}\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega}\mathbf{v})$, kur $\mathbf{v}$ žymi dalelės greitį, o $\boldsymbol{\Omega}$ kampinio greičio bivektorių, yra konservatyvi, nes tokiai jėgai veikiant dalelės energija bėgant laikui nesikeičia. Laike nekintantis fizikinis dydis yra vadinamas judėjimo integralu. Parodysimė, kad centrinių jėgų lauke, be energijos integralo, dalelė turi dar vieną judėjimo integralą, kuris vadinamas judesio kiekio momentu.

Jėga $\mathbf{f}$ vadinama centrine, jei jos kryptis kiekvienu laiko momentu nukreipta išilgai spindulio vektoriaus $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$, jungiančio taške $\mathbf{x}$ esančią tiriamąją dalelę su fiksuotu tašku $\mathbf{x}'$, vadinamu jėgos lauko centru. Pavyzdžiui, Žemę veikianti Saulės gravitacijos jėga yra centrinė jėga. Geometrinė algebra idealiai tinka dalelės judėjimui tokiaime lauke tirti. Matematiškai centrinę jėgą apibrėžia sąlyga

$$\mathbf{r}(t) \wedge \mathbf{f} = 0, \quad (5.84)$$

kuri ir užtikrina, kad jėga, kurią pažymėjome vektoriumi $\mathbf{f}$, visada yra nukreipta išilgai spindulio-vektoriaus $\mathbf{r}(t)$. Dalelės, kurios masė m , judesio kiekio momentas yra bivektorius

$$\mathcal{L} = m\mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{r}} = m\mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}, \quad (5.85)$$

kur $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ pažymėjome dalelės judesio kiekį, žr. 5.7 paveikslą. Vadovėliuose jis apibrėžiamas kaip aksialinis vektorius $\mathbf{L}_v$

$$\mathbf{L}_v = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}, \quad (5.86)$$

dualus mūsų įvestam bivektoriui $\mathcal{L}$,

$$\mathbf{L}_v = {}^*\mathcal{L} = \mathcal{L}I^{-1} = -I\mathcal{L}. \quad (5.87)$$

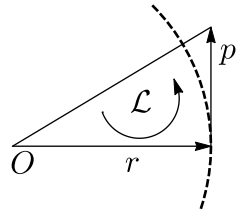
Į centrinės jėgos apibrėžimą (5.84) įstatę jėgos išraišką iš Newtono judėjimo lygties ir pridėję nulinį narį $\dot{\mathbf{r}} \wedge \dot{\mathbf{r}} = 0$ gauname

$$0 = \mathbf{r} \wedge \mathbf{f} = \mathbf{r} \wedge (m\ddot{\mathbf{r}}) = m(\dot{\mathbf{r}} \wedge \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{r} \wedge \ddot{\mathbf{r}}) = m\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{r}}) = \frac{d}{dt}\mathcal{L}. \quad (5.88)$$

Taigi, jei dalelė juda centriniame lauke, judesio kiekio momentas $\mathcal{L} = m\mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{r}}$ yra jos judėjimo integralas, t. y. $\mathcal{L} = \text{const}$.

Geometrinė algebra judesio kiekio momentui $\mathcal{L}$ suteikia aiškią interpretaciją. Būtent dydis

$$\frac{\mathcal{L}}{m}dt = \mathbf{r} \wedge (\mathbf{v}dt) = \mathbf{r} \wedge d\mathbf{r} \quad (5.89)$$



5.7 pav. Judesio kiekio momentas. Taško O atžvilgiu punktyrinė trajektorija judanti dalelė per laiko vienetą užgriežia plotą, proporcingą $\mathcal{L} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{p}$

yra dvigubas (orientuotas) plotas, kurį užgriebia spindulio-vektoriaus brėžiamas lankas. Čia $d\mathbf{r}$ žymi lanko elementą, statmeną spinduliui $\mathbf{r}$. Per baigtinį laiko intervalą $[0, t]$ judančios dalelės apibrėžiamas plotas tada yra integralas

$$A(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbf{r}(0)}^{\mathbf{r}(t)} \mathbf{r} \wedge d\mathbf{r} = \frac{1}{2} \int_0^t \mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{r}} dt. \quad (5.90)$$

Todėl spindulio-vektoriaus $\mathbf{r}(t)$ užgriebiamo ploto kitimą laikui bėgant aprašo diferencialinė lygtis

$$\dot{A} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{r}} = \frac{\mathcal{L}}{2m}. \quad (5.91)$$

Centrinės jėgos atveju $\mathcal{L}$ nuo laiko nepriklauso, todėl užgriebiamas plotas yra tiesiog proporcingas laikui

$$A(t) = \frac{\mathcal{L}}{2m} t. \quad (5.92)$$

Ši formulė yra yra ne kas kita, kaip antrasis Keplerio dėsnis. Jis teigia, kad centrinės jėgos lauke judančios dalelės spindulio užgriebiamas plotas yra tiesiogiai proporcingas laikui (žr. 5.7 paveikslą). Jei orbitos yra apskritimai, tada per vienerius metus T planetos spindulys apibėga pilną apskritimą, t. y. apimtas plotas sutampa su viso skritulio plotu πR^2 ir iš (5.92) formulės išplaukia lygybė $\pi R^2 = \frac{\mathcal{L}}{2m} T$. Žinodami, pavyzdžiui, kad Marsas skrieja maždaug 1,4 karto toliau nuo Saulės negu Žemė, galime teigti, kad Marso metai yra apytiksliai du kartus ilgesni už Žemės metus.

Keplerio uždavinys aprašo dalelės judėjimą centriniame lauke, kurio stiprumas yra atvirkščiai proporcingas dalelės atstumo nuo lauko centro kvadratui. Tokiame lauke juda apie Saulę planetos, o taip pat elektronas apie teigiamai įkrautą branduolį, kur elektroną prie branduolio traukianti jėga yra elektrinės prigimties. Per paskutiniuosius šimtmečius Keplerio ir į jį panašūs uždaviniai buvo išnagrinėti iki smulkmenų. Kosmoso užkariavimo eroje jie turėjo didelę praktinę reikšmę. Prie Keplerio uždavinio sprendimo yra prisilietę visi žymesni mokslininkai. Geometrinės algebros metodais jį pirmą kartą išsprendė D. Hestenes [12]. Planetos judėjimą nusako tokia netiesinė diferencialinė Newtono lygtis:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -k \frac{\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2}, \quad (5.93)$$

kur traukos jėga dešinėje pusėje nukreipta išilgai spindulio $\mathbf{r}$, jungiančio Saulę ir planetą. Pastovioji k yra proporcinga planetos ir Saulės masių sandaugai $k = GmM$, kur raide G pažymėjome gravitacinę konstantą. Traukos jėga yra centrinė, todėl, kaip matėme, ji turi judėjimo integralą bivektorių $\mathcal{L} = m\mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = \text{const}$.

Iš čia išplaukia, kad $\mathcal{L} \wedge \mathbf{r} = \mathcal{L} \wedge \mathbf{v} = 0$. Todėl galime rašyti

$$\mathcal{L}\mathbf{v} = \mathcal{L} \cdot \mathbf{v}, \quad \mathcal{L}\mathbf{r} = \mathcal{L} \cdot \mathbf{r}. \quad (5.94)$$

Pasinaudoję judėjimo integralo $\mathcal{L}$ apibrėžimu (5.85), judėjimo lygtimi (5.93) bei spindulio-vektoriaus ir greičio ortogonalumu $\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = 0$, apskaičiuokime dydį $\mathcal{L}\dot{\mathbf{v}}$:

$$\mathcal{L}\dot{\mathbf{v}} = (m\mathbf{r} \wedge \dot{\mathbf{r}}) \left(\frac{-k\hat{\mathbf{r}}}{m|\mathbf{r}|^2} \right) = -k(\hat{\mathbf{r}} \wedge \dot{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} = -k\hat{\mathbf{r}}\dot{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}} = k\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}}\dot{\mathbf{r}} = k\dot{\mathbf{r}}. \quad (5.95)$$

Tai reiškia, kad radome dar vieną judėjimo integralą

$$\frac{d}{dt} (\mathcal{L}\mathbf{v} - k\hat{\mathbf{r}}) = 0. \quad (5.96)$$

Jį suintegravę gauname nepriklausantį nuo laiko vektorių, kurį pažymėsime kaip sandaugą $k\mathbf{e}$,

$$\mathcal{L}\mathbf{v} - k\hat{\mathbf{r}} = k\mathbf{e}. \quad (5.97)$$

Vektorius $\mathbf{e}$ vadinamas ekscentricitetu. Tai bedimensinis dydis. Iš (5.97) lygties nesunku išspręsti greičio priklausomybę nuo spindulio vektoriaus krypties, jei yra žinomi judėjimo integralai $\mathcal{L}$ ir $\mathbf{e}$,

$$\mathbf{v} = k\mathcal{L}^{-1}(\hat{\mathbf{r}} + \mathbf{e}). \quad (5.98)$$

$\mathcal{L}^{-1}$ lengva apskaičiuoti iš formulės (4.57), $\mathcal{L}^{-1} = \tilde{\mathcal{L}}/|\mathcal{L}|^2$. Jei yra žinomi judėjimo integralai, tada greitis (5.98) priklauso tik nuo spindulio-vektoriaus krypties. Norėdami surasti dalelės trajektoriją, abi (5.97) lygties puses padauginsim iš $\mathbf{r}$ ir perrašysim pavidalu

$$\mathcal{L}\mathbf{v}\mathbf{r} = \mathcal{L}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{r} + \mathbf{v} \wedge \mathbf{r}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{r}\mathcal{L} + \frac{1}{m}\mathcal{L}\tilde{\mathcal{L}} = k(|\mathbf{r}| + \mathbf{e}\mathbf{r}). \quad (5.99)$$

Išprojektavę skaliarinę (5.99) dalį gauname skaliarinę lygtį

$$\frac{1}{m}|\mathcal{L}|^2 = k|\mathbf{r}|(1 + \mathbf{e} \cdot \hat{\mathbf{r}}). \quad (5.100)$$

Ji nusako spindulio-vektoriaus ilgio priklausomybę nuo krypties

$$|\mathbf{r}| = \frac{|\mathcal{L}|^2}{mk(1 + \mathbf{e} \cdot \hat{\mathbf{r}})}. \quad (5.101)$$

Palyginę su (5.16) išraiška matome, kad tai kūginio pjūvio paviršiaus, kurio simetrijos ašį trimatėje erdvėje užduoda ašis $\mathbf{e}$, lygtis. Taigi, konkrečios trajektorijos (ar dalelė judės apskritimu, elipse, parabole ar hiperbole) pobūdį lemia invariantas $\mathbf{e} = \mathbf{e}\hat{\mathbf{e}}$, kur $\hat{\mathbf{e}}$ pažymėjome vienetinį vektorių. Kadangi $|\hat{\mathbf{r}}| = 1$, trajektorijos forma priklauso nuo skaliaro $\mathbf{e}$ vertės, žr. 5.1 lentelę. Jei $0 < \mathbf{e} < 1$,

turime elipsę. Jei $e = 1$, trajektorija bus parabolė. Jei $e > 1$, gauname hiperbolę. Jei $e = 0$, sukimosi trajektorija yra apskritimas. Apskritiminės trajektorijos atveju (5.98) lygtis supaprastėja:

$$\mathbf{v} = k\mathcal{L}^{-1}\hat{\mathbf{r}}. \quad (5.102)$$

Iš jos matome, kad greičio dydis dabar nuo laiko nepriklauso, o greičio kryptis yra statmena $\hat{\mathbf{r}}$. Tai dera su tuo, kad multivektorius $\mathcal{L}\mathbf{v}\mathbf{r}$ dabar virsta grynu skaliaru. Iš tiesų, $\mathcal{L}\mathbf{v}\mathbf{r} = \mathcal{L}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{r} + \mathbf{v} \wedge \mathbf{r}) = \mathcal{L}\mathbf{v} \wedge \mathbf{r} = -m(\mathbf{r} \wedge \mathbf{v})^2$ yra skaliaras. Geometrinei algebrai skirtose knygose [12, 13] aprašyta, kaip dalelių judėjimui gravitaciniame lauke pritaikyti perturbacijų teoriją.

Judesio kiekio momentas $\mathcal{L}$ (bivektorius) ir ekscentricitetas e (vektorius) yra du Keplerio uždavinio invariantai. Trečiasis invariantas yra pilnoji energija, kuri yra kinetinės ir potencinės energijų suma. Energija yra skaliaras:

$$E = \frac{m\mathbf{v}^2}{2} - \frac{k}{|\mathbf{r}|}. \quad (5.103)$$

Apskaičiavę šios išraiškos išvestinę pagal laiką turime gauti nulį. Patikrinkime:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{m}{2}(\dot{\mathbf{v}}\mathbf{v} + \mathbf{v}\dot{\mathbf{v}}) + \frac{k}{|\mathbf{r}|^2} \frac{d|\mathbf{r}|}{dt}. \quad (5.104)$$

Pastebėję, kad $\dot{\mathbf{v}}\mathbf{v} + \mathbf{v}\dot{\mathbf{v}} = (\dot{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{v} + \dot{\mathbf{v}} \wedge \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{v}} - \dot{\mathbf{v}} \wedge \mathbf{v}) = 2\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{v}}$, ir pasinaudoję judėjimo lygtimi (5.93), greičio išvestinę $\dot{\mathbf{v}} \equiv \ddot{\mathbf{r}}$ pakeiskime jėga. Tada kinetinis narys įgyja pavidalą $\frac{m}{2}2\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{v}} = -k\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}}/|\mathbf{r}|^2$. Kadangi $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt = d(|\mathbf{r}|\hat{\mathbf{r}})/dt = (d|\mathbf{r}|/dt)\hat{\mathbf{r}} + |\mathbf{r}|\dot{\hat{\mathbf{r}}}$, energijos išvestinė virsta

$$\frac{dE}{dt} = -k \left(\frac{d|\mathbf{r}|}{dt} \hat{\mathbf{r}} + |\mathbf{r}|\dot{\hat{\mathbf{r}}} \right) \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} \right) + \frac{k}{|\mathbf{r}|^2} \frac{d|\mathbf{r}|}{dt} = 0, \quad (5.105)$$

nes $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 1$ ir $\dot{\hat{\mathbf{r}}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 0$. Taigi, suradome tris Keplerio uždavinio invariantus: skaliarą — energiją E , vektorių — ekscentricitetą e ir bivektorių — judesio kiekio momentą $\mathcal{L}$. Bivektorių apibrėžia plokštumą, kurioje guli trajektorija. Vektoriai nusako trajektorijos židinių padėtį šioje plokštumoje ir trajektorijos pobūdį. Netrivialaus invarianto, kuris būtų trivektorius nėra, nes centrinės jėgos veikiamą dalelę visada juda vienoje plokštumoje. Pabrėšime, kad Keplerio uždavinį su $Cl_{3,0}$ algebra išsprendėme bendriausiu trimačiu atveju, visai nesistengdami jo suvesti į dvimatį pavidalą.

Dabar parodysim, kad trys mūsų surasti invariantai E , e ir $\mathcal{L}$ nėra visiškai nepriklausomi vienas nuo kito. Tuo tikslu pasinaudoję pagrindine formule (5.97) ir savybėmis

$$\hat{\mathbf{r}}^2 = 1, \quad \mathbf{v}\mathcal{L} = -\mathcal{L}\mathbf{v}, \quad \mathcal{L}\mathbf{v}\hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}}\mathbf{v}\mathcal{L} = 2\mathcal{L}\mathbf{v} \wedge \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathcal{L}^2 = -|\mathcal{L}|^2, \quad (5.106)$$

kurias nesunku patikrinti, apskaičiuokime dydį $(ke)^2$:

$$\begin{aligned}
 (ke)^2 &= (k\mathbf{e})(k\mathbf{e}) = (\mathcal{L}\mathbf{v} - k\hat{\mathbf{r}})(\mathcal{L}\mathbf{v} - k\hat{\mathbf{r}}) = -(\mathcal{L}\mathbf{v} - k\hat{\mathbf{r}})(\mathbf{v}\mathcal{L} + k\hat{\mathbf{r}}) \\
 &= -(\mathcal{L}\mathbf{v}\mathbf{v}\mathcal{L} - k\hat{\mathbf{r}}\mathbf{v}\mathcal{L} + k\mathcal{L}\mathbf{v}\hat{\mathbf{r}} - k^2\hat{\mathbf{r}}^2) = -\mathcal{L}^2\mathbf{v}^2 - 2k\mathcal{L}\mathbf{v} \wedge \hat{\mathbf{r}} + k^2 \\
 &= -\mathcal{L}^2\mathbf{v}^2 + \frac{2k\mathcal{L}^2}{m|\mathbf{r}|} + k^2 = -\frac{2\mathcal{L}^2}{m} \left(\frac{m\mathbf{v}^2}{2} - \frac{k}{|\mathbf{r}|} \right) + k^2 \\
 &= -\frac{2\mathcal{L}^2}{m}E + k^2.
 \end{aligned} \tag{5.107}$$

Iš jo išplaukia toks ryšys tarp visų trijų invariantų:

$$e^2 = 1 + \frac{2|\mathcal{L}|^2}{mk^2}E. \tag{5.108}$$

Klasika tapusioje Goldsteino knygoje „Klasikinė mechanika“ [14] ši formulė išvedama visai kitu būdu.

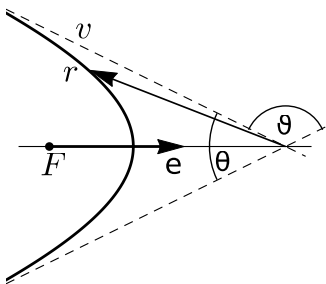
5.7.1. Rutherfordo sklaida. Išspręskime elektrono, iš begalybės lekiančio į teigiamai įkrautą branduolį, sklaidos uždavinį. Sklaidos kampą surasime iš ekscentriciteto (5.97) formulės. Toli nuo branduolio, kur branduolio įtaka yra be galo maža, elektrono greitis $\mathbf{v}$ ir jo spindulys-vektorius $\mathbf{r}$ yra beveik lygiagretūs. Pažymėję vienetinį bivektorių, sudarytą iš spindulio-vektoriaus $\mathbf{r}$ ir asimptotinio greičio $\mathbf{v}$, simboliu $\mathbf{e}_{rv}$, judesio kiekio momento bivektoriaus išraišką $\mathcal{L} = m\mathbf{r} \wedge \mathbf{v} = m|\mathbf{r}||\mathbf{v}|\mathbf{e}_{rv} \sin \alpha$ kampo sinuso funkciją galime pakeisti tiesiog $|\mathcal{L}| \approx m|\mathbf{v}||\mathbf{r}|\alpha$, kur α žymi mažą kampą tarp $\mathbf{v}$ ir $\mathbf{r}$. Kadangi judesio kiekio momentas yra invariantas, tai elektronui esant be galo toli bivektoriaus $\mathcal{L}$ dydis turi tenkinti sąlygą

$$\lim_{\substack{|\mathbf{r}| \rightarrow \infty \\ \alpha \rightarrow 0}} |\mathcal{L}| = \text{const}, \tag{5.109}$$

t. y. sandauga $|\mathbf{r}|\alpha \approx \infty \cdot 0$ turi išlikti pastovi.

Jei elektronas nepataiko tiesiai į branduolį, tada branduolys tik nukreipia elektroną kita kryptimi ir dalelė pralekia pro branduolį hiperboline trajektorija. Toks procesas vadinamas Rutherfordo sklaida. Ją mes ir nagrinėsime. Sklaidos kampu vadinamas kampas $\vartheta = \pi - \theta$ tarp elektrono krypties pradiniu $t = -\infty$ ir galiniu $t = \infty$ laiko momentais. Šias asimptotines kryptis vaizduoja punktyrinės 5.8 paveikslo tiesės. Kadangi trajektoriją nusako ekscentricitetas, tai per ją turi išsireikšti ir sklaidos kampas ϑ . Norėdami jį surasti padauginkime (5.97) lygtį iš dešinės iš vienetinio spindulio-vektoriaus $\hat{\mathbf{r}}$:

$$\mathcal{L}\mathbf{v}\hat{\mathbf{r}} = k(1 + \mathbf{e}\hat{\mathbf{r}}). \tag{5.110}$$



5.8 pav. Rutherfordo sklaida. Ištisinė linija vaizduoja hiperbolinę trajektoriją. Brūkšniuotos linijos yra asimptotės, e yra ekscentriciteto vektorius, F žymi trajektorijos židinį

Skaliarinė šio reiškinio dalis yra

$$\langle \mathcal{L} \mathbf{v} \hat{\mathbf{r}} \rangle_0 = k(1 - e \cos \frac{\theta}{2}), \quad (5.111)$$

kur θ žymi kampą tarp dviejų asimptotų, kaip parodyta 5.8 paveiksle. Kita vertus,

$$\mathcal{L} \mathbf{v} \hat{\mathbf{r}} = \mathcal{L} |\mathbf{v}| (\cos \alpha + \mathbf{e}_{\mathbf{r}\mathbf{v}} \sin \alpha). \quad (5.112)$$

Kaip ir anksčiau, kampą tarp šių vektorių pažymėjome raide α . Skaliarinę (5.112) išraiškos dalį gausime tik sudauginę bivektorių $\mathcal{L}$ su bivektoriaumi $\mathbf{e}_{\mathbf{r}\mathbf{v}}$. Ši dalis lygi $\langle \mathcal{L} \mathbf{v} \hat{\mathbf{r}} \rangle_0 = m(|\mathbf{v}| |\mathbf{r}| \sin \alpha)^2 / |\mathbf{r}|$. Kadangi dydis skliaustuose yra judesio kiekio momento integralas (konstanta), tai asimptotikoje $|\mathbf{r}| \rightarrow \infty$ išraiškos $\langle \mathcal{L} \mathbf{v} \hat{\mathbf{r}} \rangle_0$ riba yra

$$\lim_{|\mathbf{r}| \rightarrow \infty} \langle \mathcal{L} \mathbf{v} \hat{\mathbf{r}} \rangle_0 = \lim_{|\mathbf{r}| \rightarrow \infty} \frac{\text{const}}{|\mathbf{r}|} = 0. \quad (5.113)$$

Todėl (5.111) lygtis virsta $k(1 - e \cos \frac{\theta}{2}) = 0$, iš kurios, pasinaudoję sąryšiu $\vartheta = \pi - \theta$, surandame sklaidos kampo vertę

$$\cos(\frac{1}{2}(\pi - \vartheta)) = e^{-1}. \quad (5.114)$$

Gavome labai paprastą išraišką, kurioje Rutherfordo sklaidos asimptotinį kampą visiškai nusako ekscentriciteto modulis $e \equiv |\mathbf{e}|$. Kai sklaidos nėra, hiperbolė virsta tiese $\vartheta = 0$, ir ekscentricitetas, kaip ir turi būti, tampa begaliniu. Jei dalelė išsklaidoma dideliu kampu $\vartheta \approx \pi$, trajektorija ima panašėti į parabolę, $e \approx 1$.

5.8. Ryšys su Eulerio kampais

Geometrinės algebros rotorių

$$\mathbf{R} = e^{\hat{\mathbf{B}}\varphi} = \cos \varphi + \hat{\mathbf{B}} \sin \varphi \quad (5.115)$$

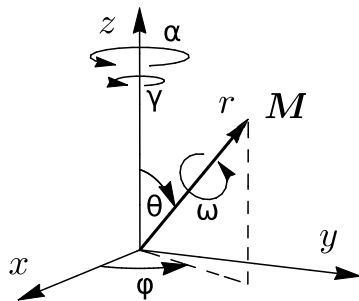
visada galima užrašyti naudojant tik vienetinį bivektorių $\hat{\mathbf{B}} = \hat{\mathbf{a}} \wedge \hat{\mathbf{b}}$, kuriam sukonstruoti užtenka bet kokių dviejų tiesiškai nepriklausomų vienetinių vektorių $\hat{\mathbf{a}}$ ir $\hat{\mathbf{b}}$. Rotoriaus išraišką (5.115) būtų galima pavadinti apibendrinta Eulerio formule $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Skirtumas tik toks, kad bivektorių $\hat{\mathbf{B}}$ turi aiškią geometrinę prasmę, tuo tarpu menamasis vienetas $i = \sqrt{-1}$ tokios geometrinės

interpretacijos neturi. Rotorių nekomutavimas trimatėje ir aukštesnių matavimų erdvėse atspindi geometrinį faktą, kad keleto sukimų rezultatas priklauso ne tik nuo sukimo plokštumų ir posūkių dydžio, bet ir nuo jų tvarkos (eiliškumo). Sukimą į priešingą pusę gauname apgręžę rotorį, t.y. pritaikę apgrąžos transformaciją (2.22), kuri pakeičia bivektoriaus $\hat{B}$ orientaciją, $\tilde{R} = e^{-\hat{B}\varphi} = \cos \varphi - \hat{B} \sin \varphi$. Todėl posūkis ten ir atgal nieko nepakeičia, t. y. $R\tilde{R} = (\cos \varphi + \hat{B} \sin \varphi)(\cos \varphi - \hat{B} \sin \varphi) = \cos^2 \varphi - \hat{B}^2 \sin^2 \varphi = 1$, nes $\hat{B}^2 = -1$.

Sukimų daugiamatėse erdvėse realizavimas naudojant geometrinės algebros rotorius daug pranašesnis už sukimų aprašymą Eulerio kampais. Tai nulemia keletas dalykų. Pirma, sukimas geometrinės algebros rotoriumi visada viena-reikšmis, antra, sukimui realizuoti prireikia daug mažiau daugybos operacijų nei dauginant sukimo matricas. Panagrinėkime, pavyzdžiui, gerai žinomus ir praktikoje nepaprastai svarbius trimačius sukimus. Tokie sukimai dažnai aprašomi Eulerio kampais α , β ir γ . Naudojant juos koordinatinių sistemą pirmiausia sukame kampu $0 \leq \gamma < 2\pi$ apie z ašį (sukimo plokštuma e_{12}), po to kampu $0 \leq \beta \leq \pi$ apie y ašį (plokštuma e_{13}), ir pagaliau dar kartą apie z ašį kampu $0 \leq \alpha < 2\pi$, kaip pavaizduota 5.9 paveiksle. Atstojamasis rotorius, užrašytas per Eulerio kampus, tada lygus sandaugai

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = e^{e_{12}\alpha/2} e^{e_{13}\beta/2} e^{e_{12}\gamma/2}, \quad (5.116)$$

kurioje bivektoriai e_{12} ir e_{13} atitinka koordinatines plokštumas x - y ir x - z . Ši eksponenčių sandauga paprastai užrašoma kaip matricų sandauga [14], todėl viso kombinuoto sukimo matrica išeina pakankamai sudėtinga. Jei (5.116) formulėje paimtume $\beta = 0$ ir išskleistume eksponentes, gautume $R(\alpha, \beta, \gamma) = \cos \frac{\alpha+\gamma}{2} + e_{12} \sin \frac{\alpha+\gamma}{2}$. Kadangi atsakymas priklauso tik nuo kampų sumos $\alpha+\gamma$, reiškia, vietoje dviejų laisvų parametrų α ir γ iš tiesų turime tik vieną $\alpha+\gamma$. Kitaip sakant, esant $\beta = 0$ kampo vertei sistema praranda vieną laisvės laipsnį ir ją sukti tegalime apie vieną ašį. Taigi, sistemai (pavyzdžiui, kosminio palydovo girokopui) atsidūrus $\beta = 0$ taške jos tolesnė sukimosi kryptis jau nebus viena-reikšmiškai apibrėžta. Ir tikrai, β vertei tapus nenuline, sistemos laisvės laipsnių skaičius vėl turi išaugti nuo vieno iki įprastų dviejų. Kai $\theta = \pi$, gauname dar vieną singuliarų tašką, tik jame sukimo matrica priklauso vien nuo kampų skirtumo



5.9 pav. Trimačių sukimų realizavimas Eulerio kampais α , β ir γ . Parodyti ir kiti galimi sukimų parametrizavimai

$\alpha - \gamma$. Aprašytas Eulerio kampų daugiareikšmiškumas yra labai nepageidautinas valdant skraidymo aparatus ar robotus². Taigi, aprašant sukimus trimis Eulerio kampais neįmanoma išvengti dviejų ypatingų sferinės koordinatų sistemos taškų. Jų nebus, jei sukimus realizuosime bivektoriais arba kvaternionais, kurie yra $Cl_{3,0}$ algebros dalis. Tuo tikslu vektoriumi, dualiu bivektoriui $\hat{B}$, užduodame sukimo ašį OM , o su ω — pasukimo kampą, kaip pavaizduota 5.9 paveiksle. Tiek ašies kryptis, tiek ir pasukimo kampas gali kisti laikui bėgant.

5.1 PAVYZDYS. Parodysime, kad pasukimas $\pi/2$ kampu plokštumoje e_{12} , o po jo pasukimas $\pi/2$ kampu plokštumoje e_{23} , yra ekvivalentus pasukimui kampu $\phi = 2\pi/3$ plokštumoje $\hat{B} = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_{12} + e_{23} + e_{31})$. Tuo tikslu apskaičiuokime ir palyginkime abu rotorius:

$$\begin{aligned} e^{e_{23}\pi/4} e^{e_{12}\pi/4} &= \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + e_{23}) \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + e_{12}) = \frac{1}{2}(1 + e_{12} + e_{23} + e_{31}), \\ e^{\hat{B}\pi/3} &= \frac{1}{2} + \hat{B} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 + e_{12} + e_{23} + e_{31}). \end{aligned} \quad (5.117) \quad \square$$

5.2 PAVYZDYS. Parodysime, kad rotorius $e^{\hat{B}\phi/2}$, kur $\hat{B}$ yra paimtas iš ankstesnio pavyzdžio sąlygos, sukeičia ašis $e_1 \rightarrow e_3$, $e_3 \rightarrow e_2$ ir $e_2 \rightarrow e_1$. Iš tiesų,

$$e^{\hat{B}\pi/3} e_1 e^{-\hat{B}\pi/3} = \frac{1}{2}(1 + e_{12} + e_{23} + e_{31}) e_1 \frac{1}{2}(1 - e_{12} - e_{23} - e_{31}) = e_3, \quad \text{ir pan.} \quad (5.118)$$

Trimatėje erdvėje plokštumą $\hat{B} = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_{12} + e_{23} + e_{31})$ lengviau įsivaizduosime, užrašę ją per dualų vektorių $*\hat{B} = -I\hat{B} = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_1 + e_2 + e_3)$. $\square$

5.9. Standžiojo kūno sukimasis ir jo rotorius

Sprendžiant kūnų sukimosi uždavinius dažnai naudinga žinoti kampinių ir linijinių dydžių atitikmenis. Ši analogija pateikiama 5.2 lentelėje. Atkreipsime dėmesį, kad kampas θ yra bivektorius, kaip parodyta 4.2 paveiksle. Todėl išvestiniai dydžiai (kampinis greitis, pagreitis), o taip pat ir judesio kiekio momentas $\mathcal{L}$ taip pat yra bivektoriai. Masės vaidmenį kampiniams dydžiams vaidina kūno inercijos momentas I_m (skaliaras), kurį reikia skaičiuoti sukimosi centro atžvilgiu. Tiesa, jei kūnas nėra sferiškai simetriškas, vietoje skaliarinio inercijos momento I_m tenka įvesti antros eilės inercijos tenzorį, atsižvelgiantį į kūno formos asimetriją. Tai gerokai komplikuoja uždavinį, nes Eulerio lygyje atsiranda papildomų narių.

²Pavyzdžiui, 1969 m. gegužės 18 d. šioje nevienareikšmėje padėtyje atsidūrė Apollo 10 misijos Mėnulio nusileidimo modulio girokopas. Modulį pavyko išgelbėti tik astronautams pervedus jį į rankinio valdymo režimą.

Linijiniai dydžiai			Kampiniai dydžiai		
Pavadinimas	r	Simbolis	Simbolis	r	Pavadinimas
Kelias	1	$\mathbf{x} \equiv \mathbf{r}$	Θ	2	Kampas
Greitis	1	$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}}$	$\Omega = \dot{\Theta}$	2	Kampinis greitis (dažnis)
Pagreitis	1	$\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{x}}$	$\alpha = \ddot{\Theta}$	2	Kampinis pagreitis
Masė	0	m	$I_m = m\mathbf{r}^2$	0	Inercijos momentas
Kinetinė energija	0	$E = \frac{mv^2}{2}$	$T = \frac{I_m \Omega \wedge \tilde{\Omega}}{2}$	0	Kinetinė energija
Darbas	0	$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{x}$	$W = \langle \mathcal{T} \wedge \tilde{\Theta} \rangle$	0	Darbas
Galia	0	$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$	$P = \langle \mathcal{T} \wedge \tilde{\Omega} \rangle$	0	Galia
Impulsas	1	$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$	$\mathcal{L} = I_m \Omega$	2	Judesio kiekio momentas
Jėga	1	$\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$	$\mathcal{T} = d\mathcal{L}/dt$	2	Jėgos momentas
Newtono lygtis	1	$\mathbf{F} = m\dot{\mathbf{v}}$	$\mathcal{T} = I_m \dot{\Omega}$	2	Eulerio lygtis

5.2 lentelė. Kampinių ir linijinių dydžių analogija. Nurodytas pavadinimas, rangas r ir fizikinį dydį apibrėžiantis matematinis sąryšis

Standžiuoju vadinamas kūnas, kuriame atstumas $d_{ij} = \sqrt{(\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t))^2}$ tarp bet kurių dviejų jo taškų $\mathbf{r}_i$ ir $\mathbf{r}_j$ nesikeičia kūnui judant, t. y. kūnui ėmus greitėti ar pradėjus suktis jis nesideformuoja. Standžiojo kūno judėjimo uždavinį galima išskaidyti į du: į masės centro judėjimo uždavinį ir kūno kaip visumos sukimosi šio masės centro atžvilgiu uždavinį. Sukimąsi patogų aprašyti rotoriumi $\mathbf{R}(t)$. Jei $\mathbf{r}_i(0)$ žymi taško padėtį laiko momentu $t = 0$, tada taško koordinatę masės centro atžvilgiu vėlesniu laiko momentu nusako formulė

$$\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{R}(t)\mathbf{r}_i(0)\tilde{\mathbf{R}}(t). \quad (5.119)$$

Taigi, standžiojo kūno sukimosi uždavinys suvedamas į rotoriaus $\mathbf{R}(t)$ apskaičiavimą. Kaip rodo (4.107) formulė, rotorių nusako vienetinis bivektorius $\hat{\mathbf{B}}$, t. y. plokštuma, kurioje vyksta sukimasis ir pats posūkio kampo dydis $|\theta|$. Paprasčiausiu atveju, kai kūnas sukasi vienoje plokštumoje pastoviu greičiu, turime $\hat{\mathbf{B}} = \text{const}$ ir $|\theta(t)| = \omega t$, kur ω yra kampinio greičio dydis. Priminsim, kad rotoriaus eksponentėje stovi pusės kampo dydis $|\theta(t)|/2$. Bendriausiu atveju tiek sukimosi plokštuma, tiek ir kampinio greičio dydis gali būti laiko funkcijos. Kaip matėme ankstesniame skyriuje, jei $\hat{\mathbf{B}}$ priklauso nuo laiko, rotorių patogų aprašyti (5.119) pavidalo formule. Įvedę kampą-bivektorių $\Theta(t) = \hat{\mathbf{B}}(t)|\theta(t)|$, turime

$$\mathbf{R}(t) = e^{-\frac{1}{2}\Theta(t)}. \quad (5.120)$$

Rotorių išdiferencijavę randame

$$\dot{\mathbf{R}}(t) = -\frac{1}{2}\dot{\Theta}(t)\mathbf{R}(t), \quad \dot{\mathbf{R}}(t)\tilde{\mathbf{R}}(t) = -\frac{1}{2}\dot{\Theta}(t) \equiv -\frac{1}{2}\Omega(t), \quad (5.121)$$

kur $\Omega(t) = \dot{\Theta}(t)$ pažymėjome kampinį dažnį. Pasinaudoję (5.121) nesunkiai apskaičiuojame koordinatės (5.119) išvestinę pagal laiką $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{1}{2}(\mathbf{r}(t)\Omega(t) - \Omega(t)\mathbf{r}(t)) = \mathbf{r}(t) \cdot \Omega(t). \quad (5.122)$$

Taigi, greitis lygus vektoriaus $\mathbf{r}$ ir kampinio greičio bivektoriaus Ω vidinei sandaugai. Ši formulė pakeičia senojo vektorinio skaičiavimo formulę $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, kurioje $\boldsymbol{\omega}$ laikomas aksialiniu vektoriumi.

Dabar apskaičiuokime vidinę greičio $\mathbf{v}(t)$ ir spindulio-vektoriaus $\mathbf{r}(t)$ sandaugą. Padauginę (5.122) išraišką iš $\mathbf{r}$ iš kairės ir prie jos pridėję tą pačią išraišką, padauginą iš $\mathbf{r}$ iš dešinės, gauname $\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = 0$. Vadinasi, šie dydžiai bet kuriuo laiko momentu yra tarpusavyje statmeni $\mathbf{v}(t) \perp \mathbf{r}(t)$. Jei kampo bivektoriaus $\Theta(t)$ yra tiesiog proporcingas laikui, t.y. $\Theta(t) = \Omega t$, kur Ω ciklinio dažnio bivektorius, tada greičio priklausomybė nuo laiko lemia tik laikui bėgant kintantis spindulys-vektorius, $\mathbf{v}(t) = \frac{1}{2}(\mathbf{r}(t)\Omega - \Omega\mathbf{r}(t)) = \mathbf{r}(t) \cdot \Omega$. Bendru atveju uždavus koordinačių sistemą, bivektorių galima išskaidyti į sandus

$$\begin{aligned} \Omega(t) &= \Omega_{12}(t) + \Omega_{23}(t) + \Omega_{31}(t) \\ &= \omega_3(t)\mathbf{e}_{12} + \omega_1(t)\mathbf{e}_{23} + \omega_2(t)\mathbf{e}_{31}. \end{aligned} \quad (5.123)$$

Formulė rodo, kad laikui bėgant keičiasi ne tik dažnio dydis, bet ir sukimosi plokštumos padėtis erdvėje. Todėl bivektorių $\Omega(t)$ patogiu susieti su pradiniu bivektoriaus Ω_0 . Kadangi bivektoriai sukami lygiai taip pat, kaip ir vektoriai, $\Omega(t)$ galime visada „atsukti“ į pradinį Ω_0 su tuo pačiu (kol kas nežinomu) rotoriumi $\mathbf{R}(t)$:

$$\Omega(t) = \mathbf{R}(t)\Omega_0\tilde{\mathbf{R}}(t), \quad \Omega_0 = \tilde{\mathbf{R}}(t)\Omega(t)\mathbf{R}(t). \quad (5.124)$$

Tuo pasinaudoję diferencialinę lygtį (5.121) rotoriumi galime užrašyti paprasčiau:

$$\dot{\mathbf{R}}(t) = -\frac{1}{2}\Omega(t)\mathbf{R}(t) = -\frac{1}{2}\mathbf{R}(t)\Omega_0, \quad \dot{\tilde{\mathbf{R}}}(t) = \frac{1}{2}\Omega_0\tilde{\mathbf{R}}(t). \quad (5.125)$$

Tada iš vektoriaus sukimo formulės $\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}(t)\mathbf{r}_0\tilde{\mathbf{R}}(t)$ išplaukia, kad linijinis greitis (5.122) yra tik rotoriaus funkcija

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{R}(t)(\mathbf{r}_0 \cdot \Omega_0)\tilde{\mathbf{R}}(t). \quad (5.126)$$

Taigi, įvedę rotorių, fizikinio dydžio dinamikos uždavinį pakeitėme rotoriaus evoliucijos uždaviniu. Kitaip tariant, žinodami fizikinio dydžio vertę pradiniu laiko momentu $t = 0$, tolesnes jo vertes nesunkiai apskaičiuosime, jei žinosime, kaip laikui bėgant keičiasi rotorius. Atkreipsime dėmesį, kad pradiniu momentu sistema gali judėti su pagreičiu, todėl $\dot{\Omega}_0 = d\Omega_0/dt$ gali būti nelygus nuliui net ir stacionariame uždavinyje. Toks metodas, kuriame sukimosi uždavinys suveda-

mas į rotoriaus dinamikos uždavinį, labai būdingas geometrinei algebrai. Pavyzdžiui, taip skaičiuojama elektrono kvantinio sukinio dinamika [13, 15].

Toliau išreikštai išspręsimė standžiojo kūno, kuriam būdinga ašinė simetrija, sukimosi uždavinį. Tai gali būti, pavyzdžiui, cilindras, žiedas, vamzdis, elipsoidas, kūgis ar kuris nors kitas simetrijos ašį turintis kūnas. Laikysime, kad kūnas gali sukis apie bet kokią laisvai pasirinktą ašį. Kaip matyti iš Eulerio formulės (žr. 5.2 lentelę), standžiojo kūno judėjimo kiekio momento pokytis yra proporcingas kūną veikiančiam jėgos momentui $\mathcal{T}$,

$$\frac{d}{dt}\mathcal{L}(t) = \mathcal{T}(t). \quad (5.127)$$

Kita vertus, judesio kiekio bivektoriaus kitimą laike nusako rotorius $R(t)$,

$$\mathcal{L}(t) = R(t)\mathcal{L}_0\tilde{R}(t), \quad (5.128)$$

kur $\mathcal{L}_0$ yra judesio kiekio vertė pradinio momentu. Išdiferencijavę turime

$$\dot{\mathcal{L}}(t) = \dot{R}(t)\mathcal{L}_0\tilde{R}(t) + R(t)\dot{\mathcal{L}}_0\tilde{R}(t) + R(t)\mathcal{L}_0\dot{\tilde{R}}(t). \quad (5.129)$$

Pasinaudoję (5.125) formule eliminuojame rotoriaus išvestines. Tada judesio kiekio momento kitimą lemia tik fizikinių dydžių pradinės vertės ir paties rotoriaus evoliucija:

$$\dot{\mathcal{L}}(t) = R(t)\left(\dot{\mathcal{L}}_0 + \frac{1}{2}\mathcal{L}_0\Omega_0 - \frac{1}{2}\Omega_0\mathcal{L}_0\right)\tilde{R}(t). \quad (5.130)$$

Iš 5.2 lentelės matome, kad taškinei masei judesio kiekio momentas yra inercijos momento skaliaro ir kampinio greičio bivektoriaus sandauga, $\mathcal{L}_0 = I_m \Omega_0$. Tuo tarpu baigtinių matmenų kūnas su simetrijos ašimi jau charakterizuojamas dviem inercijos momentais. Vienas iš jų, $I_{m\parallel}$, nusako inercijos momentą kūnui sukantis apie simetrijos ašį, o kitas, $I_{m\perp}$, jam sukantis plokštumoje, kurioje gulį ši ašis. Abu inercijos momentai yra 3×3 inercijos tenzoriaus diagonaliniai elementai $I_{m\perp} = I_{m1} = I_{m2}$ ir $I_{m\parallel} = I_{m3}$. Jie dar vadinami pagrindiniais kūno inercijos momentais. Konkretiems standiesiems kūnams jų išraiškos pateiktos [12] knygoje. Jei ašį e_3 nukreipsime išilgai kūno simetrijos ašies, tokioje koordinatų sistemoje judesio kiekio momentas įgyja pavidalą

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0 &= I_{m\perp}\omega_1 e_{23} + I_{m\perp}\omega_2 e_{31} + I_{m\parallel}\omega_3 e_{12} \\ &= (I_{m\perp}\omega_1 e_{23} + I_{m\perp}\omega_2 e_{31} + I_{m\perp}\omega_3 e_{12}) + (I_{m\parallel}\omega_3 e_{12} - I_{m\perp}\omega_3 e_{12}) \\ &= I_{m\parallel}\Omega_0 + (I_{m\parallel} - I_{m\perp})\omega_3 e_{12} = I_{m\parallel}\Omega_0 + (I_{m\parallel} - I_{m\perp})(\Omega_0 \wedge e_3)e_3, \end{aligned} \quad (5.131)$$

kur paskutiniame žingsnyje $\omega_3 e_{12}$ užrašėme kaip pradinio bivektoriaus $\Omega_0 = \omega_1 e_{23} + \omega_2 e_{31} + \omega_3 e_{12}$ projekciją į e_{12} plokštumą, $\omega_3 e_{12} = (\Omega_0 \wedge e_3)e_3$, arba

abi puses padauginus iš e_3 , $\omega_3 I = \Omega_0 \wedge e_3$. Iš (5.131) galime išreikšti Ω_0 :

$$\Omega_0 = \frac{\mathcal{L}_0}{I_{m\parallel}} - \frac{I_{m\parallel} - I_{m\perp}}{I_{m\parallel}} \omega_3 e_{12}. \quad (5.132)$$

Toliau nagrinėsime tik atvejį, kai išorinio jėgos momento nėra, $\mathcal{T}(t) = 0$. Tada pilnas judesio kiekio momentas yra judėjimo integralas, $\dot{\mathcal{L}}(t) = 0$ ir $\mathcal{L} = \text{const}$. Pasinaudoję (5.132) lygtimi, kampinio greičio bivektorių galime užrašyti tokiu pavidalu:

$$\Omega(t) = R(t)\Omega_0\tilde{R}(t) = \frac{R(t)\mathcal{L}_0\tilde{R}(t)}{I_{m\parallel}} - \frac{I_{m\parallel} - I_{m\perp}}{I_{m\parallel}} \omega_3 R(t)e_{12}\tilde{R}(t). \quad (5.133)$$

Dydis $R(t)\mathcal{L}_0\tilde{R}(t) = \mathcal{L}$ yra pilnas judesio kiekio momentas ir nuo laiko nepriklauso. Pritaikius (5.125) formulę, rotorius judėjimo lygtis įgyja pavidalą

$$\dot{R}(t) = -\frac{1}{2}\Omega(t)R(t) = -\frac{1}{2}\frac{\mathcal{L}R(t)}{I_{m\parallel}} - \frac{I_{m\perp} - I_{m\parallel}}{I_{m\parallel}} \omega_3 R(t)e_{12}. \quad (5.134)$$

Įvedę du kampinius greičius-bivektorius

$$\Omega_l = \frac{\mathcal{L}}{I_{m\parallel}}, \quad \Omega_s = \frac{I_{m\perp} - I_{m\parallel}}{I_{m\parallel}} \omega_3 e_{12}, \quad (5.135)$$

ją galime užrašyti trumpiau

$$\dot{R}(t) = -\frac{1}{2}\Omega_l R(t) - \frac{1}{2}R(t)\Omega_r. \quad (5.136)$$

Skirtingai negu pilnas kampinis greitis Ω , kampiniai greičiai Ω_l ir Ω_s nuo laiko nepriklauso. Tai matyti iš jų apibrėžimų (5.135), nes kūnas sukasi pastoviu greičiu ω_3 fiksuotoje sukimosi plokštumoje e_{12} , o inercijos momentus lemia tik kūno forma, kuri nekinta. Kadangi sprendėme stacionarų uždavinį, atsirado galimybė pradines sąlygas $\mathcal{L}_0$ pakeisti judėjimo integralu $\mathcal{L}$. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad ieškomasis rotorius R viename naryje stovi bivektoriui iš dešinės, o kitame — iš kairės. Vadinasi, lygties (5.136) sprendinys yra eksponenčių sandauga

$$R(t) = e^{-\Omega_l t/2} R_0 e^{-\Omega_s t/2}. \quad (5.137)$$

Integravimo konstantą galime imti $R_0 = 1$. Įstatę (5.137) į (5.119) lygtį gausime taško, priklausančio kūnui, trajektoriją. Taigi, ašinės simetrijos kūno sukimasis, kaip rodo (5.137) formulė, galima išskaidyti į du kampinius greičius. Jei $\mathcal{L}$ guli bivektoriaus e_{12} plokštumoje, $\mathcal{L} = I_{m\parallel}\omega_3 e_{12}$, tada (5.137) formulė duoda tik vieną kampinį greitį. Jei sukimosi ašis yra $\mathcal{L}$ plokštumoje, tada ω_3 yra lygus nuliui. Tai reiškia, kad antrasis rotorius virsta vienetu, ir vėl turime tik vieną kampinį sukimosi greitį. Abu daliniai atvejai atitinka tikrines sukimosi modas.

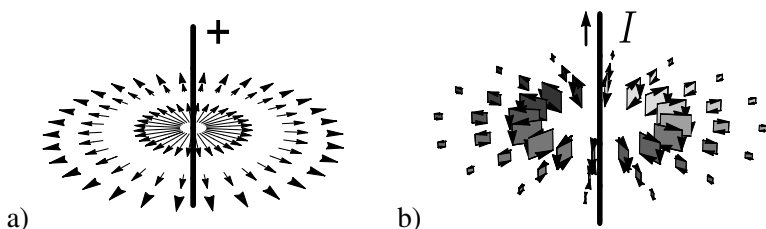
6. Laukai: kaip juos diferencijuoti bei integruoti

Vienareikšmę išvestinę kompleksinei funkcijai galima apibrėžti tik tada, kai ji tenkina Cauchy-Riemanno sąlygą. Ši sąlyga taip susaisto kompleksinės funkcijos $f(z)$ realiąją ir menamąją dalis, kad išvestinės $df(z)/dz$ vertė taške ima nepriklausyti nuo to, kuria kryptimi (pagal realią ar menamą ašį, ar bet kuria tarpine) kompleksinėje plokštumoje tą išvestinę skaičiuojame. Daugiamatėse erdvėse funkcijos, kurių išvestinė(s) nepriklauso nuo krypties, vadinamos holomorfinėmis funkcijomis (graikiškai $\sigma\lambda\omicron\varsigma$ = visas, bet kuris ir $\mu\omicron\rho\rho\eta$ = pavidalas). Fizikams terminas „holomorfinis“ asocijuojasi su žodžiu „holograma“. Panašumas nėra atsitiktinis. Kompleksinių funkcijų teorijoje Cauchy teorema tvirtina, kad žinant analizinės, t. y. be galo daug kartų diferencijuojamos, funkcijos vertes ant paviršiaus galima sužinoti jas ir visame tūryje, kurį tas paviršius gaubia. Holograma iš esmės daro tą patį. Iš šviesos intensyvumo ir fazės, įrašytų dvimačiame paviršiuje, ji leidžia susidaryti tūrinį objekto vaizdą. Fizikams holomorfiškumo savybė yra nepaprastai svarbi dar ir todėl, kad dažniausiai nenorime, jog fizikinio objekto savybė duotame taške priklausytų nuo to, iš kurios pusės prie to taško artėjame. Kadangi skaičiavimai daugiamatėse erdvėse apibendrina kompleksines funkcijas, holomorfinės funkcijos dar vadinamos hiperkompleksinėmis.

Skyriuje susipažinsime su diferencijavimu daugiamatėse erdvėse, o jo pabaigoje suformuluosime ir paaiškinsime fundamentaliąją geometrinės algebros teoremą, kuri yra ne kas kita, kaip svarbiausio kompleksinio kintamojo teorijos rezultato — integralinės Cauchy teoremos — apibendrinimas. Platesnį įvadą apie diferencialinį ir integralinį skaičiavimą daugiamatėse erdvėse skaitytojas ras puikiose knygose [16] ir [17].

6.1. Laukai — skaliariniai, vektoriniai, bivektoriniai ir kitokie

Paimkime multivektorių $M(x)$, apibrėžtą kiekviename vektorinės erdvės taške, kurį nusakysime spinduliu-vektoriais x . Kadangi x žymi tam tikrą erdvės tašką, sakoma, kad M yra taško padėties funkcija. Jos išraiška gali būti gana sudėtinga, nes bendru atveju multivektorių sudaro skirtingo rango elementai, kiek



6.1 pav. a) Įelektrintas laidas aplink save sukuria elektrinį vektorinį lauką $\mathbf{E}(x)$, kurio kryptį ir dydį rodo rodyklės. b) Laidu tekanti srovė sukuria orientuotais stačiakampiais pavaizduotą magnetinį bivektorinį lauką $\mathcal{B}(x)$

vieną iš kurių nusako jo dydis, padėtis erdvėje ir vidinė orientacija. Kadangi skirtingo rango multivektoriai „nesimaišo“ (skirtingų rango menčių suma iš esmės yra tik žymėjimo susitarimas), todėl galime atskirai nagrinėti skaliarus, vektorius, bivektorius ir pan. Pavyzdžiui, pasirinkę koordinačių sistemą ir užrašę joje elektrinį lauką sandais, turime $\mathbf{E} = E_x \mathbf{e}_1 + E_y \mathbf{e}_2 + E_z \mathbf{e}_3$, kur E_x , E_y ir E_z yra erdvės taško funkcijos. Elektrinis laukas yra fizikinis, apčiuopiamas objektas, nes pasinaudoję labai mažu bandomuoju krūviu galime išmatuoti jo dydį ir kryptį, t. y. sandų E_x , E_y ir E_z vertes. Magnetinį lauką irgi galima užrašyti sandais, $\mathcal{B} = B_x \mathbf{e}_{23} + B_y \mathbf{e}_{31} + B_z \mathbf{e}_{12}$, kur B_x , B_y ir B_z priklauso nuo erdvės taško. Tai bivektorius, kuris yra toks pats realus, kaip ir elektrinio lauko vektorius. Jo veikiamos smulkios geležies drožlės išsirikiuoja lygiagrečiai magnetinio lauko vektoriui $\mathbf{B} = *\mathcal{B} = \mathcal{B}I^{-1}$, kuris, kaip žinome, yra statmenas magnetinio lauko bivektoriaus $\mathcal{B}$ plokštumai. Panašiai elektrinis krūvis, kurio tankį nusako skaliaras ρ , užrašomas kaip trivektorius $\rho \mathbf{e}_{123}$, nes tūris yra trivektorius. Taigi, laukams galime priskirti rangą ir skirstyti juos į skaliarinius, vektorinius, bivektorinius, trivektorinius ir t. t. laukus. Fizikoje šie laukai kartais slepiasi po kitokiais pavadinimais. Pavyzdžiui, paprasčiausiu atveju spinorinis laukas yra ne kas kita, kaip skaliarinis+bivektorinis laukas, nes šis laukas nusako, kaip elektrono sukinys priklauso nuo erdvės koordinatės. Šiluminis laukas yra tas pats skaliarinis laukas, nes temperatūra yra skaliaras. Įtempimų ir deformacijų lauką kietame kūne nusako bivektorius.

6.1 paveiksle pavaizduoti du laukai, elektrinis ir magnetinis, taip kaip juos įsivaizduojame geometrinėje algebroje. Pirmasis paveikslas vaizduoja tolygiai elektriniu krūviu įkrauto begalinio laido elektrinį lauką. Matome, kad vektorinis elektrinis laukas yra statmenas laidui ir silpnėja (rodyklių ilgis trumpėja) tolstant nuo laido. Tuo tarpu antrasis paveikslas vaizduoja magnetinį lauką, kurį sukuria tuo pačiu laidu tekanti pastovi elektros srovė. Kadangi magnetinis laukas yra bivektorius, jį pavaizdavome orientuotomis plokštumomis, kurių orientaciją

rodo skirtingo pilkumo abiejų pusių atspalviai ir krašto rodyklės. Pakeitus srovės kryptį spalvas tektų sukeisti vietomis. Kadangi lauko intensyvumas mažėja tolstant nuo laido, bivektorių plotas, kaip matome iš piešinio, taip pat mažėja. Vadovėliuose, kur naudojamas vektorinis skaičiavimas, toks magnetinis laukas vaizduojamas koncentriniais apskritimais.

Sename vektoriniame skaičiavime laukams charakterizuoti buvo įvestos gradiento, divergencijos bei rotoriaus sąvokos. Pavyzdžiui, skaliarinio lauko $T(\mathbf{x})$ gradientas $\nabla(T(\mathbf{x}))$ nusako kryptį, kuria einant laukas keičiasi staigiausiai, o taip pat šio pokyčio dydį. Jei vektorinio lauko $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ divergencija nelygi nuliui, reiškia, kad $\mathbf{x}$ taške patalpintas tam tikros galios lauko šaltinis. Tuo tarpu apskaičiavę vektorinio lauko rotorių galime pasakyti, ar yra lauke sukurs ir kokio jis stiprumo. Panašios sąvokos egzistuoja ir geometrinėje algebroje, kurias netrukus ir apibrėšime. Tačiau geometrinėje algebroje atsiranda ir kitokio rango laukai, kuriuos sudaro bivektoriai ar trivektoriai, o apibendrintose daugiamatėse erdvėse ir aukštesnio rango multivektoriniai laukai. Mūsų tikslas — išmokti apskaičiuoti šių įvairių laukų erdvines išvestines. Svarbiausias naujos vektorinės analizės pranašumas yra tai, kad ji tinka bet kokios dimensijos ir metrikos erdvėms, be to, visada turi atvirkštinį operatorių ∇^{-1} . Todėl išmokę skaičiuoti trimatėje Euklido erdvėje, nesunkiai viską galėsime pakartoti keturmatėje Minkowskio erdvėje, kurios ne tik matavimų skaičius, bet ir metrika iš esmės skiriasi.

6.2. Diferencijavimas ir nabla operatorius

5 skyriuje apibrėžėme multivektoriaus išvestinę pagal parametą, kuriuo nereliatyvistinėje fizikoje dažniausiai būna laikas. Kaip matyti iš (5.28) formulės, diferencijavimas komutatyvinėje ir nekomutatyvinėje algebrose skiriasi tik tuo, kad pastarojoje svarbu nesusardyti diferencijuojamų narių tvarkos. Tačiau, be laiko, fizikoje ne mažiau svarbus ir diferencijavimas pagal koordinates $\{x, y, z\}$. Dažnai sutinkamo diferencialinio operatoriaus pavyzdys yra operatorius ∇ , vadinamas nabla:

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}, \quad \text{TRADICINIS NABLA} \quad (6.1)$$

kur $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ ir $\mathbf{k}$ žymi ortonormuotos Dekarto koordinačių sistemos ortus, pavaizduotus 1.5 paveiksle. Su nabla labai patogu užrašyti skaliarinio $f(x, y, z)$ lauko gradientą ar vektorinio lauko $\mathbf{f}(x, y, z)$ divergenciją ir rotorių:

$$\begin{aligned} \text{grad}(f(x, y, z)) &= \nabla(f(x, y, z)), \\ \text{div}(\mathbf{f}(x, y, z)) &= \nabla \cdot (\mathbf{f}(x, y, z)), \\ \text{rot}(\mathbf{f}(x, y, z)) &= \nabla \times (\mathbf{f}(x, y, z)). \end{aligned} \quad (6.2)$$

Panašus diferencialinis operatorius įvedamas geometrinėje algebroje, tik čia vietoje komutuojančių ortų i, j ir k apibrėžime pasirodo tarpusavyje nekomutuojančios baziniai vektoriai e_1, e_2, e_3 ,

$$\nabla = e_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + e_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + e_3 \frac{\partial}{\partial x_3}, \quad \text{CL}_{3,0} \text{ ALGEBROS NABLA} \quad (6.3)$$

kur x_1, x_2 ir x_3 žymi vektoriaus $\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3$ erdvines koordinates. Tiksliai šnekant, pats ∇ operatorius nėra vektorius. Tačiau jei išvestines $\partial/\partial x_i$ laikysime skaliariniais koeficientais, geometrinės algebros požiūriu jis elgsis kaip tikras trimatis vektorius, todėl (6.3) formulėje jį užrašėme pajuodintai. Operatorius (6.3) plačiai naudojamas klasikinėje mechanikoje, hidrodinamikoje, elektrodinamikoje, nagrinėjant nereliatyvistinius kvantinės mechanikos reiškinius, pavyzdžiui, sprendžiant Schrödingerio-Paulio lygtį. Tačiau jis nėra pats bendriausias vektorinis diferencijavimo operatorius, nes netinka nei kreivoms, nei neeuklidinėms erdvėms, o taip pat ir neortonormuotoms bazėms. Vėliau (6.3) operatorių apibendrinsime, o dabar susipažinkime su svarbiausiomis jo savybėmis.

6.2.1. Skaliarinio lauko išvestinė. Ji skaičiuojama taip pat, kaip ir paprastas gradientas. Jei $f(\mathbf{x})$ yra skaliarinis laukas, priklausantis nuo erdvės taško $\mathbf{x}$, kurį galime įsivaizduoti ir kaip spindulį-vektorių, tai apskaičiavę jo išvestinę pagal koordinatę gauname vektorinį lauką

$$\nabla(f(\mathbf{x})) = \sum_{k=1}^3 e_k \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_k} \equiv \sum_{k=1}^3 e_k \partial_k f(\mathbf{x}), \quad (6.4)$$

kur įvedėm santrumpą $\partial/\partial x_k = \partial_k$. Kadangi operatorius tiesinis, tai diferencijuojant laukų sumą operatorius ∇ veikia į kiekvieną sumos narį atskirai:

$$\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g. \quad (6.5)$$

6.1 PAVYZDYS. Paprasčiausią skaliarinį lauką sukonstruosime pastovų vektorių $\mathbf{a}$ vidinė sandauga padauginę iš $\mathbf{x}$ spindulio-vektoriaus, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}$. Kadangi $\mathbf{a} = a_i \mathbf{e}_i$ ir $\mathbf{x} = x_i \mathbf{e}_i$, kur pagal pasikartojantį indeksą reikia sumuoti nuo 1 iki 3, jo gradientas bus

$$\begin{aligned} \nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) &= \nabla((a_i \mathbf{e}_i) \cdot (x_k \mathbf{e}_k)) = \nabla(a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3) \\ &= a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 = a_i \mathbf{e}_i = \mathbf{a}, \end{aligned} \quad (6.6)$$

t. y. gradientas yra nukreiptas vektoriaus $\mathbf{a}$ kryptimi. Primename, kad skaičiuojame Euklido erdvėje, todėl visada $e_i^2 = 1$. Kaip rodo gauta formulė $\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{a}$, rezultatas (vektorius) nepriklauso nuo apskaičiavimams naudotos konkrečios koordinatinių sistemų. Padauginę (6.6) lygties abi puses vidine sandauga iš vienetinio vektoriaus $\hat{n}$ gauname

$$\hat{n} \cdot (\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x})) = \hat{n} \cdot \mathbf{a}, \quad (6.7)$$

kur $\hat{n} \cdot \mathbf{a}$ yra vektoriaus $\mathbf{a}$ projekcijos į $\hat{n}$ dydis. Jis tampa didžiausias tada, kai $\hat{n}$ pasukame lygiagrečiai vektoriui $\mathbf{a}$. Taigi, skaliarinio lauko gradientas $\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x})$ yra didžiausias $\mathbf{a}$ kryptimi. Tokia pati savybė būdinga ir įprastam gradientui (6.2). $\square$

Pažymėkime simboliu $\circ$ kokią nors multivektorių daugybos operaciją. Tai gali būti vidinė, išorinė ar geometrinė sandauga. Kadangi geometrinė algebra nekomutatyvi, diferencijuojant laukus narių sukeisti vietomis negalime. Todėl sandaugos gradientas yra

$$\nabla(f \circ g) = e_k(\partial_k f) \circ g + e_k f \circ (\partial_k g). \quad (6.8)$$

Kaip matome, tai ta pati gerai žinoma funkcijų sandaugos diferencijavimo taisyklė, tik ją taikant draudžiama keisti bazinių vektorių eiliškumą. Tai reiškia, kad geometrinėje algebroje, skirtingai negu tradicinėje vektorinėje analizėje,

$$\nabla(f \circ g) \neq (\nabla f) \circ g + f \circ (\nabla g). \quad (6.9)$$

Ją turime pakeisti taisykle, kurioje, išlaikant tą patį narių eiliškumą, būtų aiškiai nurodyta, kuris iš argumentų yra diferencijuojamas. Todėl funkcijų sandaugos taisyklę (6.9) keisime į

$$\nabla(f \circ g) = \nabla f \circ g + \dot{\nabla} f \circ \dot{g}, \quad (6.10)$$

kur taškas virš diferencijavimo operatoriaus reiškia, kad jis veikia tik į kitu tašku¹ pažymėtą simbolį, ir interpretuojamas taip:

1. Jei skliaustelių nėra, pavyzdžiui, $\nabla f \circ g$, nabla veikia tik į artimiausią narį dešinėje, $\nabla f \circ g \equiv \dot{\nabla} f \circ g$.
2. Jei už ∇ yra sklausteliai, pavyzdžiui, $\nabla(f \circ g)$, tada operatorius veikia į visus juose esančius narius, kaip (6.10) formulėje.
3. Jei ∇ veikia į toliau esantį narį, pavyzdžiui, $\dot{\nabla} f \circ \dot{g}$, tada operatorių ir diferencijuojamą narį, kaip parodyta, pažymim tašku.
4. Kai diferencijavimas veikia į multivektorių, esantį kitoje operatoriaus pusėje, pavyzdžiui, $\dot{g} \dot{\nabla}$, tokį veikimą taip pat žymime tašku virš veikiamo nario.

Taigi, visi užrašai $\dot{g} \dot{\nabla}$ ir $\nabla(f \circ g) \equiv \dot{\nabla} f \circ \dot{g}$ ir $\dot{f} \dot{\nabla} \dot{g}$ ar $\dot{f} \dot{g} \dot{\nabla}$ geometrinėje algebroje turi prasmę. Pateiksime keletą operatoriaus ∇ veikimo į sandaugą pavyzdžių.

¹Tikimės, kad skaitytojas šio taško, kuris visada turi savo partnerį (ar net kelis), nesupainios su išvestine pagal parametą, žymimą „vienišu“ tašku.

6.2 PAVYZDYS. Išskleidę vektorius ortonormuotoje bazėje apskaičiuokime vektoriaus kvadrato $\mathbf{x}^2$ ir vektoriaus modulio $|\mathbf{x}| = \sqrt{\mathbf{x}^2}$ gradientus:

$$\begin{aligned}\nabla \mathbf{x}^2 &= \nabla(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = 2\mathbf{e}_1x_1 + 2\mathbf{e}_2x_2 + 2\mathbf{e}_3x_3 = 2\mathbf{x}, \\ \nabla |\mathbf{x}| &= \nabla \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = \frac{2\mathbf{e}_1x_1 + 2\mathbf{e}_2x_2 + 2\mathbf{e}_3x_3}{2\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|} = \hat{\mathbf{x}}. \quad \square\end{aligned}\quad (6.11)$$

Jei skaičiuojame dviejų skaliarinių funkcijų f ir g sandaugos gradientą, formulę (6.10) galime perrašyti įprastu pavidalu:

$$\nabla(fg) = (\nabla f)g + f(\nabla g) = \nabla fg + f\nabla g, \quad (6.12)$$

nes skaliaras komutuoja su visais elementais.

6.3 PAVYZDYS. Apskaičiuosime $\nabla \mathbf{x}^2$ bekoordinatiniu būdu naudodami (6.12) formulę:

$$\nabla \mathbf{x}^2 = \nabla(|\mathbf{x}||\mathbf{x}|) = \nabla|\mathbf{x}||\mathbf{x}| + |\mathbf{x}|\nabla|\mathbf{x}| = \hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x}| + |\mathbf{x}|\hat{\mathbf{x}} = 2\mathbf{x}. \quad \square \quad (6.13)$$

6.4 PAVYZDYS. Parodysime, kad $\dot{\nabla} \mathbf{x} \dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{x}$.

$$\begin{aligned}\dot{\nabla} \mathbf{x} \dot{\mathbf{x}} &= (\mathbf{e}_1 \dot{\partial}_{x_1} + \mathbf{e}_2 \dot{\partial}_{x_2} + \mathbf{e}_3 \dot{\partial}_{x_3}) \mathbf{x} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{e}_1 \mathbf{x} \dot{\partial}_{x_1} \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{e}_2 \mathbf{x} \dot{\partial}_{x_2} \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{e}_3 \mathbf{x} \dot{\partial}_{x_3} \dot{\mathbf{x}} \\ &= \mathbf{e}_1 \mathbf{x} \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \mathbf{x} \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \mathbf{x} \mathbf{e}_3 = (x_1 \mathbf{e}_1 - x_2 \mathbf{e}_2 - x_3 \mathbf{e}_3) \\ &\quad + (-x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 - x_3 \mathbf{e}_3) + (-x_1 \mathbf{e}_1 - x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3) \\ &= -x_1 \mathbf{e}_1 - x_2 \mathbf{e}_2 - x_3 \mathbf{e}_3 = -\mathbf{x}.\end{aligned}\quad (6.14)$$

Iš čia išplaukia, kad $\nabla \mathbf{x}^2$ galima apskaičiuoti bekoordinatiniu būdu ir nepanaudojant normos išraiškos: $\nabla \mathbf{x}^2 = \nabla(\mathbf{x}\mathbf{x}) = \dot{\nabla} \mathbf{x} \dot{\mathbf{x}} + \dot{\nabla} \mathbf{x} \dot{\mathbf{x}} = 3\mathbf{x} - \mathbf{x} = 2\mathbf{x}$, nes, kaip pamatysime kitame pavyzdyje, $\nabla \mathbf{x} = 3$. $\square$

6.2.2. Vektorinio lauko išvestinė. Tegu $\mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{x})$ žymi vektorinį lauką trimatėje Euklido erdvėje, kurio sandai yra

$$\mathbf{a} = a_1(x, y, z)\mathbf{e}_1 + a_2(x, y, z)\mathbf{e}_2 + a_3(x, y, z)\mathbf{e}_3. \quad (6.15)$$

Paveikime operatoriumi ∇ į $\mathbf{a}$. Reikia įsidėmėti, kad geometrinės algebros požūrių operatoriaus veikimas suprantamas kaip geometrinė ∇ ir $\mathbf{a}$ sandauga. Atsižvelgę į tai, kad daugikliai nekomutuoja, randame

$$\begin{aligned}\nabla \mathbf{a} &= \frac{\partial a_1}{\partial x} \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \frac{\partial a_1}{\partial y} \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 + \frac{\partial a_1}{\partial z} \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 \\ &\quad + \frac{\partial a_2}{\partial x} \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 + \frac{\partial a_2}{\partial y} \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \frac{\partial a_2}{\partial z} \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_2 \\ &\quad + \frac{\partial a_3}{\partial x} \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_3 + \frac{\partial a_3}{\partial y} \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 + \frac{\partial a_3}{\partial z} \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3.\end{aligned}\quad (6.16)$$

Prisiminę, kad bazinių vektorių norma yra $e_1e_1 = e_2e_2 = e_3e_3 = 1$, matome, jog (6.16) formulės diagonalėje stovintys nariai sudaro vidinę ∇ ir $\mathbf{a}$ sandaugą, kaip (4.8a) formulėje:

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = \frac{\partial a_1}{\partial x} + \frac{\partial a_2}{\partial y} + \frac{\partial a_3}{\partial z}. \quad (6.17)$$

Likę šeši nariai susigrupuoja į išorinę sandaugą, kaip (4.8b) formulėje:

$$\nabla \wedge \mathbf{a} = \left(\frac{\partial a_3}{\partial y} - \frac{\partial a_2}{\partial z} \right) \mathbf{e}_{23} + \left(\frac{\partial a_1}{\partial z} - \frac{\partial a_3}{\partial x} \right) \mathbf{e}_{31} + \left(\frac{\partial a_2}{\partial x} - \frac{\partial a_1}{\partial y} \right) \mathbf{e}_{12}. \quad (6.18)$$

Taigi, (6.16) geometrinę sandaugą kaip ir paprastiems vektoriams (4.7) galime perrašyti pavidalu

$$\nabla \mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a}. \quad (6.19)$$

Pirmasis narys suprantamas kaip vektorinio lauko divergencija (skaliaras), o antrasis yra tradiciniam rotorui dualus (žr. (4.12) sąryšį) bivektorius

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = \operatorname{div} \mathbf{a}, \quad -I \nabla \wedge \mathbf{a} = \operatorname{rot} \mathbf{a}. \quad (6.20)$$

Taigi, nabla operatoriumi veikdami į vektorinį lauką gauname skaliarinio $\nabla \cdot \mathbf{a}$ ir bivektorinio $\nabla \wedge \mathbf{a}$ laukų sumą.

6.5 PAVYZDYS. Paveikime ∇ operatoriumi vektorinį lauką, kurį nusako spindulys-vektorius $\mathbf{x} = xe_1 + ye_2 + ze_3$. Atlikę apskaičiavimus matome, kad atsakymas yra erdvės dimensija, o nelygus nuliui yra tik skaliarinis laukas,

$$\nabla \mathbf{x} = \nabla \cdot \mathbf{x} + \nabla \wedge \mathbf{x} = 3 + 0 = 3. \quad (6.21)$$

Bivektorinė dalis nepasirodo, nes skaičiuojant pagal (6.18) formulę visos išvestinės yra nuliai. Taigi, nesūkurinio lauko rotorius lygus nuliui. $\square$

6.6 PAVYZDYS. Išdiferencijuosime vektorinį lauką $\mathbf{x}^3$. Pasinaudosime tuo, kad $\mathbf{x}^2$ yra skaliaras.

$$\nabla \mathbf{x}^3 = \nabla (\mathbf{x}^2 \mathbf{x}) = \dot{\nabla} \mathbf{x}^2 \mathbf{x} + \dot{\nabla} \mathbf{x}^2 \dot{\mathbf{x}} = 2\mathbf{x}\mathbf{x} + \mathbf{x}^2 \dot{\nabla} \mathbf{x} = 2\mathbf{x}^2 + 3\mathbf{x}^2 = 5\mathbf{x}^2. \quad \square \quad (6.22)$$

6.2.3. Bivektorinio lauko išvestinė. Operatoriumi ∇ paveikę bivektorinį lauką $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{12}\mathbf{e}_{12} + \mathcal{B}_{23}\mathbf{e}_{23} + \mathcal{B}_{31}\mathbf{e}_{31}$ panašiai kaip ir vektoriams randame

$$\nabla \mathcal{B} = \nabla \cdot \mathcal{B} + \nabla \wedge \mathcal{B}. \quad (6.23)$$

Čia

$$\nabla \cdot \mathcal{B} = \left(\frac{\partial \mathcal{B}_{31}}{\partial z} + \frac{\partial \mathcal{B}_{21}}{\partial y} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial \mathcal{B}_{12}}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{B}_{32}}{\partial z} \right) \mathbf{e}_2 + \left(\frac{\partial \mathcal{B}_{23}}{\partial y} + \frac{\partial \mathcal{B}_{13}}{\partial x} \right) \mathbf{e}_3 \quad (6.24)$$

yra vektorinis laukas, o

$$\nabla \wedge \mathcal{B} = \left(\frac{\partial \mathcal{B}_{12}}{\partial z} + \frac{\partial \mathcal{B}_{23}}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{B}_{31}}{\partial y} \right) \mathbf{e}_{123} \quad (6.25)$$

trivektorinis laukas. Pasinaudoję (4.26b) tapatybę trivektoriinį lauką galime užrašyti ir kaip bivektoriui dualaus vektoriaus divergenciją $-I\nabla \wedge B = \nabla \cdot (-IB) = \nabla \cdot B = \operatorname{div} B$.

6.7 PAVYZDYS. Jei a yra pastovus vektorius, tada bivektorinio lauko $a \wedge x$ išvestinės trivektorinė dalis visada lygi nuliui. Lieka tik vektorinė dalis, todėl

$$\nabla(a \wedge x) = \nabla \cdot (a \wedge x) + \nabla \wedge (a \wedge x) = -2a + 0 = -2a. \quad \square \quad (6.26)$$

6.2.4. Pseudoskaliarinio lauko išvestinė. Paveikę trimatės erdvės ∇ operatoriumi trivektoriinį lauką $T = t(x, y, z)I$, kur t yra skaliaras, gauname bivektoriinį lauką:

$$\nabla T = \nabla \cdot T = \frac{\partial t(x, y, z)}{\partial x} e_{23} + \frac{\partial t(x, y, z)}{\partial y} e_{31} + \frac{\partial t(x, y, z)}{\partial z} e_{12}. \quad (6.27)$$

To ir reikėjo tikėtis, nes vektoriaus ir trivektoriaus sandauga trimatėje erdvėje yra $3 - 1 = 2$ rango multivektorius, t. y. bivektorius. Pasinaudoję (4.26b) tapatybę ir išskėlę pseudoskaliarą iš vidinės sandaugos, ją galime užrašyti ir kaip skaliarinio lauko $t \equiv t(x, y, z)$ išvestinę

$$\nabla \cdot T = \nabla \cdot (It) = I(\nabla \wedge t) = I\nabla t(x, y, z). \quad (6.28)$$

Paskutinę lygybę užrašėme prisiminę, kad vektoriaus ir skaliaro vidinė sandauga lygi nuliui, $\nabla \cdot t(x, y, z) = 0$. Todėl algeбриškai su operatoriumi ∇ galime elgtis kaip su bet koku kitu vektoriumi, kuriam taikytini visi vidinių ir išorinių sandaugų veiksmi.

Užrašytos formulės paaiškina ir tai, kodėl fizikai ilgą laiką išsivertė be vidinių ir išorinių išvestinių. Jie tiesiog trivektorinius ir bivektorinius laukus pakeisdavo pseudoskaliariniais ir pseudovektoriniais (aksialinių vektorių) laukais. Tačiau geometrinė algebra teigia, kad ∇ operatorius gali veikti į bet kokio rango multivektorių X ,

$$\nabla X = \nabla \cdot X + \nabla \wedge X. \quad (6.29)$$

Vidinės sandaugos išvestinė $\nabla \cdot X$ sumažina, o išorinė $\nabla \wedge X$ padidina multivektoriaus rangą, todėl diferencijavimo operatorių galima apibendrinti daugiamatėms erdvėms, kur jį žymėsime nepajuodintu šriftu ∇ .

6.2.5. Laplace'o operatorius. Daugelį fizikinių sistemų aprašo antros eilės diferencialinės lygtys. Jas išvedant tenka veikti ∇ operatoriumi bent du kartus, t. y. ∇ operatorių kelti kvadratu. Kadangi vektoriaus kvadratas yra skaliaras, tai ir diferencijavimo operatoriaus kvadratas yra skaliarinis operatorius. Jis vadinamas Laplace'o operatoriumi ir žymimas simboliu Δ :

$$\Delta = \nabla^2 = \nabla \nabla = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (6.30)$$

Būdamas skaliarinės prigimties Laplace'o operatorius negali pakeisti multi-vektoriaus, į kurį jis veikia, rango. Kita vertus, kadangi $\Delta = \nabla^2$, tai formaliai ∇ operatorių galime laikyti Δ operatoriaus kvadratine šaknimi. Ši savybė neturi tiesioginio analogo tradiciniame vektoriniame skaičiavime, nebent, išskyrus, atvejį, kai nagrinėjame tik skaliarinius laukus. Iš tiesų, kaip rodo bendra (6.29) formulė ar jos daliniai atvejai (6.19) ir (6.23), kvadratinę šaknį iš Δ operatoriaus galima ištraukti tik įvedus geometrinę sandaugą. Atskirai paėmus, nei divergencija (vidinė sandauga), nei rotorius (išorinė sandauga), kaip tai aptarėme dar 1 skyriuje, neturi atvirkštinių operacijų. Kvadratinę šaknį (ženklų tikslumu) galima ištraukti tik iš geometrinės sandaugos $\nabla = \sqrt{\Delta} = \sqrt{\nabla^2}$. Taigi, jei diferencialinę lygtį pavyktų užrašyti taikant vien geometrinės sandaugas, būtų galima viltis, kad jos sprendimas gerokai palengvės, nes sprendžiant bus galima taikyti atvirkštinę operaciją.

Tolesniuose skyriuose mums prireiks dar vieno diferencialinio Cliffordo algebros operatoriaus, kuriame, be ∇ vektorinės išvestinės, diferencijuojama ir pagal laiką (skaliarą):

$$\mathcal{D} = \nabla + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t}. \quad (6.31)$$

Šis operatorius vadinamas d'Alamberto operatoriumi. Siekdami suderinti dimensijas, išvestinę pagal laiką mes padauginome iš greičio dimensiją turinčios teigiamos pastoviosios v . Jei Diraco operatorių padaugintume iš jam sujungtinio operatoriaus, t. y. tokio, kuriame ženklas prie išvestinės pagal skaliarą yra priešingas, gautume kitą skaliarinį operatorių, kuris žymimas kvadratu $\square$,

$$\square = \left(\nabla + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\nabla - \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) = \Delta - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}. \quad (6.32)$$

Fizikams tai gerai žinomas d'Alambert'o operatorius. Jis aprašo bangos sklidimą.

∇ atsiradimo istorija

Apie simbolio ∇ atsiradimą pasakojama tokia istorija. Pirmasis jį įvedė W. R. Hamiltonas XIX a. tirdamas kvaternionus. „Nabla“ jis rašė kaip graikišką didžiąją delta raidę, tik pasuktą 90° laipsnių kampu, $\triangleright$. Todėl J. Maxwellas simbolį $\triangleright$ pasiūlė skaityti raides tariant atvirkščia tvarka, t. y. vadinti „atled“. Bet taip sutapo, kad tuo metu Britų muziejų pasiekė pirmosios didelį susidomėjimą sukėlusios iškasenos iš Mesopotamijos, ir simbolis pasirodė labai panašus į vieną asirietų styginį instrumentą. Todėl anglų matematikai jį perkrikštijo į „nabla“, nes graikų kalba šis žodis ir reiškia „styginis instrumentas“. Tiesa, su tuo sutiko ne visi. Dar ir dabar daug anglakalbių mokslininkų šį operatorių sutrumpintai (nuo delta) vadina *del*.

6.2.6. Kryptinė išvestinė. Kompleksinės funkcijos $f(z)$, panašiai kaip ir realiosios, išvestinė nuo kompleksinio kintamojo z apibrėžiama kaip riba

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}, \quad (6.33)$$

kuri iš viso funkcijos pokyčio išskiria tiesiškai proporcingą kompleksinio argumento pokyčiui Δz dalį. Deja, šio bekoordinatinio apibrėžimo beveik neįmanoma apibendrinti aukštesnių dimensijų vektorinėms erdvėms. Pavyzdžiui, panašų į (6.33) apibrėžimą pritaikius kvaternionams paaiškėjo, kad diferencijuojamų kvaternioninių funkcijų klasė išeina labai jau siaura. Ją sudaro tik tiesinės ir, padarius tam tikras išlygas, tiesinės-trupmeninės funkcijos. Todėl multivektorinio lauko išvestinei apibrėžti bendru atveju naudojama ne įprasta (6.33) riba, o pagrindinė integralinė analizės teorema, su kuria susipažinsime 12 skyriuje.

Taigi, kol kas bendrą apibrėžimą atidėkime ir panagrinėkime multivektorinio lauko išvestines, kai užduota ortonormuota geometrinės algebros bazė. Tada išvestinę galima apibrėžti uždavus dalines išvestines. Pavyzdžiui, dalinė spindulio-vektoriaus $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$ išvestinė išilgai bazinio vektoriaus $\mathbf{e}_1$ yra $\partial_x \mathbf{r} \equiv \partial \mathbf{r} / \partial x = \mathbf{e}_1$ ir rodo, kad spindulio-vektoriaus pokytis išilgai $\mathbf{e}_1$ yra pastovaus dydžio.

Bendresniu atveju, naudojant dalines išvestines, lengva nusakyti funkcijos kitimą erdvėje bet kuria kita kryptimi $\mathbf{a}$. Tereikia susumuoti dalines išvestines su vektoriuje $\mathbf{a}$ nurodytais koeficientais. Todėl funkcijos $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ išvestinė $\mathbf{a}$ kryptimi apibrėžiama kaip riba

$$\partial_{\mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x} + \tau \mathbf{a}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\tau}, \quad (6.34)$$

kur τ yra skaliaras. $\partial_{\mathbf{a}}$ vadinama kryptine išvestine kryptimi $\mathbf{a}$. Kaip minėjome, apibrėžimas (6.34) tiesiog apibendrina tradicinę dalinę išvestinę. Jis išlieka galioji ir vektorinę funkciją pakeitus mente ar net bet koku multivektoriumi.

6.8 PAVYZDYS. Paimkime spindulį-vektorių $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{r}$ ir raskime jo išvestinę $\mathbf{h}$ kryptimi

$$\partial_{\mathbf{h}} \mathbf{r} = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{r} + \tau \mathbf{h}) - \mathbf{r}}{\tau} = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau \mathbf{h}}{\tau} = \mathbf{h}. \quad (6.35)$$

Taigi, spindulys-vektorius visomis kryptimis keičiasi vienodai. $\square$

6.9 PAVYZDYS. Paimkime $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = x_1^2 \mathbf{e}_1 + (x_1 + x_2) \mathbf{e}_2 \equiv (x_1^2, x_1 + x_2)$ ir apskaičiuokime išvestinę kryptimi $\mathbf{h} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$. Pirmiausia $\mathbf{x} + \tau \mathbf{h} = (x_1 + \tau) \mathbf{e}_1 + (x_2 + 2\tau) \mathbf{e}_2$, todėl

$$\begin{aligned} \partial_{\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2} \mathbf{f}(\mathbf{x}) &= \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{((x_1 + \tau)^2 \mathbf{e}_1 + (x_1 + \tau + x_2 + 2\tau) \mathbf{e}_2) - (x_1^2 \mathbf{e}_1 + (x_1 + x_2) \mathbf{e}_2)}{\tau} \\ &\approx \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{2x_1 \tau \mathbf{e}_1 + (\tau + 2\tau) \mathbf{e}_2}{\tau} = 2x_1 \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2. \end{aligned} \quad (6.36)$$

Rezultatą patikriname naudodami tradicinės dalinės išvestinės $1\partial_{x_1}(x_1^2, x_1 + x_2) + 2\partial_{x_2}(x_1^2, x_1 + x_2) = (2x_1, 1) + 2(0, 1) = (2x_1, 3) \equiv 2x_1\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$. $\square$

Kaip matome iš paskutinio pavyzdžio, apskaičiavimams (6.34) formulė nėra patogi, nes reikia išskirti pirmos eilės (didžiausius) narius pagal nykstamai mažą parametą τ . Galima parodyti, kad tą patį atsakymą gausime, jei naudosime formulę, kuri kryptinę išvestinę pakeičia nabla operatoriaus ir krypties vektoriaus $\mathbf{a}$ vidine sandauga [13, 16],

$$\partial_{\mathbf{a}}\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \nabla\mathbf{f}(\mathbf{x}). \quad (6.37)$$

Nors pirminis apibėžimas (6.34) yra akivaizdesnis, tačiau būtent (6.37) formulė dažniausiai naudojama kryptinėms išvestinėms apibrėžti ir skaičiuoti. Uždavus bazinius vektorius (koordinacių sistemą), išvestinė išilgai vektoriaus $\mathbf{e}_i$, kaip išplaukia iš (6.37), įgyja tradicinės dalinės išvestinės pavidalą: $\mathbf{e}_i \cdot \nabla\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \frac{\partial\mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial x_i}$.

6.10 PAVYZDYS. Pasinaudoję (6.37) formule dar kartą surasime paskutinių dviejų funkcijų kryptines išvestines (primename, kad pirmiausia apskaičiuojame $(\mathbf{a} \cdot \nabla)$ išraišką):

$$\partial_{\mathbf{h}}\mathbf{x} = \mathbf{h} \cdot \nabla\mathbf{x} = (h_1\partial_{x_1} + h_2\partial_{x_2} + h_3\partial_{x_3})\mathbf{x} = h_1\mathbf{e}_1 + h_2\mathbf{e}_2 + h_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{h}, \quad (6.38)$$

ir

$$\begin{aligned} \partial_{\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2}\mathbf{f}(\mathbf{x}) &= (\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) \cdot \nabla(x_1^2\mathbf{e}_1 + (x_1 + x_2)\mathbf{e}_2) \\ &= (\partial_{x_1} + 2\partial_{x_2})(x_1^2\mathbf{e}_1 + (x_1 + x_2)\mathbf{e}_2) \\ &= 2x_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_2 = 2x_1\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2. \end{aligned} \quad (6.39) \quad \square$$

Kryptinės išvestinės pavidalas (6.37) geras tuo, kad jis bekoordinatinis. Kaip minėjome, vektorinę funkciją $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ joje galima pakeisti multivektoriumi $\mathbf{F}$,

$$\partial_{\mathbf{a}}\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{F}(\mathbf{x}). \quad (6.40)$$

Operatorius $\mathbf{a} \cdot \nabla = a_1\frac{\partial}{\partial x_1} + a_2\frac{\partial}{\partial x_2} + a_3\frac{\partial}{\partial x_3}$ vadinamas skaliariniu nabla. Jis nekeičia multivektoriaus rango ir rodo jo pokytį duota kryptimi.

6.11 PAVYZDYS. Rasime multivektorinės funkcijos $\mathbf{F} = \mathbf{b}\mathbf{x}$, kur $\mathbf{b}$ yra pastovus vektorius, kryptinę išvestinę. Išskaidome multivektorių į skaliarą ir bivektorių:

$$\mathbf{a} \cdot \nabla(\mathbf{b}\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \nabla(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}) + \mathbf{a} \cdot \nabla(\mathbf{b} \wedge \mathbf{x}). \quad (6.41)$$

Kadangi

$$\mathbf{a} \cdot \nabla(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}) = \sum_{i,j} a_i \partial_{x_i} b_j x_j = \sum_{i,j} a_i b_j \delta_{ij} = \sum_i a_i b_i = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \quad (6.42)$$

ir

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \nabla(\mathbf{b} \wedge \mathbf{x}) &= \sum_{i,j,k} a_i \partial_{x_i} (b_j x_k - b_k x_j) \mathbf{e}_{jk} = \sum_{i,j,k} (a_i b_j \delta_{ik} - a_i b_k \delta_{ij}) \mathbf{e}_{jk} \\ &= \sum_{j,k} (a_k b_j - a_j b_k) \mathbf{e}_{jk} = -\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{a}, \end{aligned} \quad (6.43)$$

tai viso apskaičiavimo rezultatas yra

$$\mathbf{a} \cdot \nabla(b\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{a} = b\mathbf{a}. \quad (6.44)$$

Matome, kad tiesinės multivektorinės funkcijos kryptinė išvestinė, kaip ir turi būti, nepriklauso nuo kintamojo $\mathbf{x}$. $\square$

6.3. Orientuotas integravimas išilgai kreivės

Integravimo geometrinėje algebroje ypatumus aptarsime juos lygindami su tradiciniu vektoriniu integraliniu skaičiavimu. Nagrinėsime fizikams labai svarbius kreivinius (vienmačius) bei bendresniu atveju paviršinius integralus. Tradiciniame vektoriniame skaičiavime integralai skirstomi į dvi rūšis. Vieni, kurių kreivės lanko elementas nelaikomas orientuotu dydžiu (neturi vidinės orientacijos), vadinami pirmosios rūšies kreiviniais integralais (angl. *path integral*). Kiti, kurių kreivės lanko elementui priskiriama apibrėžta orientacija, vadinami antrosios rūšies kreiviniais integralais (angl. *line integral*). Tradiciniame vektoriniame skaičiavime mokoma, kaip apskaičiuoti skaliarinės funkcijos integralą. Tai pirmosios rūšies integralas, kurio rezultatas yra skaliaras. Geometriškai toks integralas interpretuojamas kaip plotas, esantis po integruojama kreive. Fizikoje jis gali reikšti ir kokį nors kitą skaliarinį dydį. Pavyzdžiui, jei $f(\mathbf{x})$ laikome kreivės linijiniu tankiu, tai integralą galime interpretuoti kaip tos kreivės lanko masę. Jei paimsime vienodo tankio uždara kreivę, pavyzdžiui, į lanką sulenktą ploną vielą, integralas nebus lygus nuliui, nes kreivės lanko elementas, kaip minėjome, integrale nelaikomas orientuotu dydžiu. Todėl kiekvieno lanko gabaliuko įnašas visada teigiamas ir nulio niekada negausime. Antrosios rūšies integralų elementarusis integravimo elementas yra orientuotas, todėl šis integralas išilgai uždaros vienalytės kreivės visada lygus nuliui, nes kiekvienam vektoriui galima surasti tokį patį, tik priešingos krypties vektorį.

Toliau domėsime tik integralais, kurių integravimo elementas yra orientuotas. Paprasčiausias yra skaliarinės funkcijos $f(\mathbf{x})$, arba kitais žodžiais — skaliarinio lauko integralas išilgai kreivės C . Jis suprantamas kaip suma

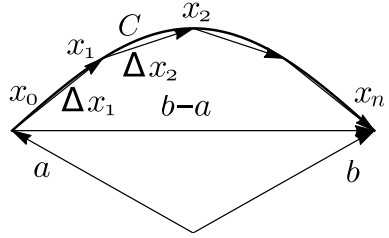
$$\int_C f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \approx \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}_i) \Delta \mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}_i) (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i), \quad (6.45)$$

kur vektorių skirtumas $(\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i)$ yra artimas kreivės C orientuotai liestinei taške i . Akivaizdu, kad tokio integravimo rezultatas yra vektorius. Paėmę, pavyzdžiui, $f(\mathbf{x}) = 1$, gauname

$$\int_C d\mathbf{x} = \mathbf{b} - \mathbf{a}, \quad (6.46)$$

kur a ir b žymi atitinkamai galinio ir pradinio kreivės taško vektorius, kaip pavaizduota 6.2 paveiksle. Iš jo akivaizdu, kad jei integravimo kreivė (kontūras) C yra uždara (tai žymi ant integralo simbolio nupieštas apskritimas), toks integralas visada lygus nuliui, nes galinis ir pradinis vektoriai sutampa,

$$\oint dx = 0. \quad (6.47)$$



6.2 pav. Skaliarinio lauko $f(x)$ integralo išilgai kreivės C interpretacija

Kadangi vektoriaus daugyba iš skaliaro vienodai apibrėžta tiek tradicinėje vektorinėje, tiek ir geometrinėje algebrose, tai ir skaliarinės funkcijos integralai abiem atvejais irgi suprantami vienodai. Norėdami pamatyti skirtumą, turime išilgai kreivės C integruoti ne skaliarinį, o bent jau vektorinį lauką $f \equiv \mathbf{f}(x)$. Tradicinėje vektorinėje algebroje du vektorius galima sudauginti tik skaliarine arba vektorine sandauga, todėl apibendrinant (6.45) dešinę pusę sandaugoje $\mathbf{f}(x_i) \circ \Delta x_i$ ženklas $\circ$ gali reikšti tik vieną iš tų dviejų sandaugų. Tuo tarpu geometrinėje algebroje integralinę sumą (6.45) galime dar interpretuoti ir kaip geometrinę vektorių sandaugą. Taigi, naujasis integralas ne tik sujungia ir apibendrina visus tradicinius vektorinės algebros integralus, bet ir atveria naujas galimybes. Apibendrinę (6.45) formulę vektoriniam laukui $\mathbf{f}$ matome, kad vektorinio lauko kreivinio integralo rezultatas yra multivektorius

$$\int_C \mathbf{f} dx = \int_C \mathbf{f} \cdot dx + \int_C \mathbf{f} \wedge dx, \quad (6.48)$$

kurį sudaro skaliaras ir bivektorius.

6.12 PAVYZDYS. Manysime, kad dirbame $Cl_{2,0}$ algebroje. Apskaičiuosim (6.48) integralą vektoriniam laukui $\mathbf{f}(x) = \mathbf{f}(xe_1 + ye_2) = 2xye_1 + y^2e_2$. Integruosim tiesę C , kurios pradinis taškas $(x, y) = (0, 0)$, o galinis $(1, 2)$. Pirmiausia tiesę reikia parametrizuoti. Iš kraštinių sąlygų išplaukia, kad ją aprašo lygtis $x(t) = x(t)e_1 + y(t)e_2 = (e_1 + 2e_2)t$. Iš tiesų, kai parametras t kinta nuo 0 iki 1, judame tiesę išilgai vektoriaus $e_1 + 2e_2$ nuo taško $(0, 0)$ iki $(1, 2)$. Todėl $dx = (e_1 + 2e_2)dt$. Įstatę šią parametrizaciją į $\mathbf{f}$ turime

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2(1t)(2t)e_1 + (2t)^2e_2)(e_1 + 2e_2)dt &= \int_0^1 (4t^2 + 8t^2 + 8t^2e_1e_2 + 4t^2e_2e_1)dt \\ &= \int_0^1 (12t^2 + 4t^2e_1e_2)dt = \frac{12t^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{4t^3}{3} \Big|_0^1 e_1e_2 = 4 + \frac{4}{3}e_1e_2. \end{aligned} \quad (6.49)$$

Taigi, integralas yra skaliaro ir bivektoriaus suma. □

6.13 PAVYZDYS. Tegu integravimo kreivė C yra vienetinis apskritimas $\mathbf{x}(t) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 = \cos(2\pi t)\mathbf{e}_1 + \sin(2\pi t)\mathbf{e}_2$. Paimkime vektorinį lauką $\mathbf{f}(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2) = -y\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2$ ir apskaičiuokime jo integralą $\oint \mathbf{f} d\mathbf{x}$ šiuo apskritimu. Pirmiausia apskaičiuojame kreivės lanko elementą, $d\mathbf{x}(t) = (-2\pi \sin(2\pi t)\mathbf{e}_1 + 2\pi \cos(2\pi t)\mathbf{e}_2)dt$. Įstatę jį į integralo išraišką randame

$$\begin{aligned} \int_0^1 (-\sin(2\pi t)\mathbf{e}_1 + \cos(2\pi t)\mathbf{e}_2)(-2\pi \sin(2\pi t)\mathbf{e}_1 + 2\pi \cos(2\pi t)\mathbf{e}_2)dt \\ = 2\pi \int_0^1 (\sin^2(2\pi t) + \cos^2(2\pi t))dt = 2\pi \int_0^1 dt = 2\pi. \end{aligned} \quad (6.50)$$

Šiuo atveju bivektorinė dalis lygi nuliui. $\square$

Kai kurių vektorinių laukų integralo vertę lemia tik pradinis ir galinis integravimo taškas. Ji nepriklauso nuo to, kokia kreivė nuo vieno iki kito taško integrudami judame. Tokie vektoriniai laukai vadinami konservatyviaisiais. Jie svarbūs fizikoje, nes yra glaudžiai susiję su lauko potencialo sąvoka. Yra žinoma, kad jei egzistuoja skaliarinis laukas $f(\mathbf{x})$, kurio gradientas duoda vektorinį lauką $\mathbf{g}(\mathbf{x})$, t. y. $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{x})$, tuomet laukas $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ yra konservatyvus. Konservatyvių laukų integralus dažnai pavyksta apskaičiuoti bekoordinatiniu būdu.

6.14 PAVYZDYS. Paėmę $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ apskaičiuokime bekoordinatiniu būdu (6.48) integralo skaliarinę dalį $\int_C \mathbf{f}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{x}$. Pirmiausia įveskime skaliarinį parametą t ir vektorių užrašykime parametriniu pavidalu $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$. Tada integrudami kreivė C nuo taško $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{a}$ iki taško $\mathbf{x}(t_{\text{end}}) = \mathbf{b}$ gauname

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} &= \int_t \mathbf{x} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt = \frac{1}{2} \int_t \left(\mathbf{x} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \frac{d\mathbf{x}}{dt} \mathbf{x} \right) dt = \frac{1}{2} \int_t \frac{d(\mathbf{x}^2)}{dt} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b d(\mathbf{x}^2) = \frac{1}{2} (\mathbf{b}^2 - \mathbf{a}^2), \end{aligned} \quad (6.51)$$

kur $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{a}$ ir $\mathbf{x}(t_{\text{end}}) = \mathbf{b}$. Matome, kad integralo vertė nepriklauso nuo kontūro C , nes į atsakymą įeina tik pradinio ir galinio taško spinduliai-vektoriai. $\square$

Pats svarbiausias konservatyvusis laukas trijų dimensijų Euklido erdvėje yra $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = -\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}$. Jo kryptis priešinga $\mathbf{x}$, o dydis atvirkščiai proporcingas atstumo nuo lauko centro kvadratu, $|\mathbf{f}(\mathbf{x})| = \left| -\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3} \right| = \frac{|\mathbf{x}|}{|\mathbf{x}|^3} = \frac{1}{|\mathbf{x}|^2}$. Tokiomis savybėmis pasižymi Newtono gravitacijos bei Coulombo elektrostatinis laukas. Juos gauname skaičiuodami skaliarinio potencialo $1/|\mathbf{x}|$ gradientą:

$$\nabla(1/|\mathbf{x}|) = -\mathbf{x}/|\mathbf{x}|^3. \quad (6.52)$$

Formulę (6.52) nesunku patikrinti nablą užrašius kaip narių $e_i \partial_{x_i}$ sumą ir sudėjus atskirai apskaičiuotas skaliarines išvestines.

6.15 PAVYZDYS. Apskaičiuosime konservatyviojo lauko $-x/|x|^3$ integralą nuo taško $(1, 2, 2)$ iki $(2, 3, 6)$. Tai padarysime dviem būdais: a) taikydami (6.52) formulę ir b) skaičiuodami išreikštai.

a) Pagrindinė integralinio skaičiavimo formulė yra $\int_a^b F'(x)dx = F(a) - F(b)$, kur F vadinama antišvestine arba neapibrėžtiniu integralu [16]. Formulė išlieka teisinga ir daugiamatėje erdvėje. Iš (6.52) matome, kad konservatyvaus lauko neapibrėžtinis skaliarinis integralas lygus

$$-\int \frac{x \cdot ds}{|x|^3} = \int \left(\nabla \left(\frac{1}{|x|} \right) \right) \cdot ds = \frac{1}{|x|}, \quad (6.53)$$

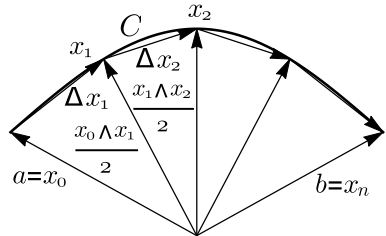
todėl $\int_{(1,2,2)}^{(2,3,6)} |x|^{-3} (-x \cdot ds) = 1/\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} - 1/\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = -\frac{4}{21}$.

b) Kadangi laukas konservatyvusis, tai integruosime išilgai paprasčiausios kreivės — abu taškus jungiančios tiesės. Lengva patikrinti, kad tokią tiesę trimatėje erdvėje parametrizuoja lygtis $s = (1+t)e_1 + (2+t)e_2 + (2+4t)e_3$. Išties, paėmę $t = 0$ gauname apatinį, o kai $t = 1$, — viršutinį tašką. Tada $ds = (e_1 + e_2 + 4e_3)dt$. Taigi, reikia apskaičiuoti integralą

$$\begin{aligned} & -\int_0^1 \frac{((1+t)e_1 + (2+t)e_2 + (2+4t)e_3) \cdot (e_1 + e_2 + 4e_3) dt}{|(1+t)e_1 + (2+t)e_2 + (2+4t)e_3|^3} \\ &= -\int_0^1 \frac{11 + 18t}{(9 + 22t + 18t^2)^{3/2}} dt = -\frac{4}{21}. \end{aligned} \quad (6.54)$$

Paskutinėje eilutėje gautą integralą paprasčiausia apskaičiuoti pasinaudojant žinynu ar kokia nors kompiuterinės algebros programa, pavyzdžiui, *Mathematica*. Matome, kad žinant potencialo išraišką $1/|x|$ ir pagrindinę integravimo teoremą, gauti atsakymą nepalyginamai lengviau. $\square$

Prieš aptariant dauginamuosius kreivinius integralus dar išsiaiškinkime, kaip interpretuoti bivektorinę (6.48) integralo dalį. Ką ji reiškia, bus lengviau įsivaizduoti paėmus konkretų vektorinį lauką, pavyzdžiui, $f(x) = x$, kuris pavaizduotas 6.3 paveiksle. Dėl išorinės sandaugos, kuri „sunaikina“ lygiagrečius abiejų dauginamų vektorių sandus, vektorinis laukas x bus statmenas kreivės liestinės vektoriui dx . Todėl sandaugos $x_i \wedge \Delta x_i$ yra keturkampiai ploteliai. Jei kiekvieną iš šių plotelių padalinsime pusiau, gausime stačiųjų trikampių plotų sumą, kurių bendras plotas bus lygus 6.3 paveiksle pavaizduoto sektoriaus, kurį riboja C kreivė, plotui. Todėl integralą $\frac{1}{2} \int_C x \wedge dx$ supranta-



6.3 pav. Vektorinio lauko $f(x) = x$ bivektorinės dalies integralo išilgai kreivės C interpretacija

me kaip minėto sektoriaus orientuotą plotą:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_C \mathbf{x} \wedge d\mathbf{x} &\approx \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \wedge \Delta \mathbf{x}_i = \frac{1}{2} (\mathbf{x}_1 \wedge (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) + \mathbf{x}_2 \wedge (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \\ &\quad + \mathbf{x}_3 \wedge (\mathbf{x}_3 - \mathbf{x}_2) + \cdots + \mathbf{x}_n \wedge (\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_{n-1})) \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{x}_0 \wedge \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_1 \wedge \mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{x}_{n-1} \wedge \mathbf{x}_n). \end{aligned} \quad (6.55)$$

Analiziškai tokie bivektoriniai integralai skaičiuojami lygiai taip pat, kaip anksčiau aptarti skaliariniai integralai, pavyzdžiui, 6.13. Tereikia vidines sandaugas pakeisti išorinėmis.

6.16 PAVYZDYS. Apskaičiuokime $\int_C \mathbf{x} \wedge d\mathbf{x}$ integralą kontūru C , kurį nusako r spindulio apskritimas $\mathbf{x}(t) = r(\mathbf{e}_1 \cos(t/r) + \mathbf{e}_2 \sin(t/r))$. Pastebėsime, kad ši kartą kampus trigonometrinėse funkcijose užrašėme per lanko ilgį (parametrą t). Todėl kitaip negu 6.13 pavyzdyje, dabar apibėgant pilną apskritimą parametras t kinta ne intervale $[0, 1]$, o nuo 0 iki $2\pi r$, t. y. iki viso apskritimo ilgio. Pirmiausia randame $d\mathbf{x} = (-\mathbf{e}_1 \sin(t/r) + \mathbf{e}_2 \cos(t/r)) dt$. Tada apskaičiuojame $\mathbf{x} \wedge d\mathbf{x} = r(\mathbf{e}_{12} \cos^2(t/r) - \mathbf{e}_{21} \sin^2(t/r)) dt = r\mathbf{e}_{12} dt$. Todėl

$$\int_C \mathbf{x} \wedge d\mathbf{x} = \mathbf{e}_{12} r \int_0^{2\pi r} dt = 2\pi r^2 \mathbf{e}_{12}. \quad (6.56)$$

Taigi, gavome dvigubą orientuotą apskritimo plotą. Jei norime turėti viengubą plotą, reikia sumuoti be galo mažus orientuotus trikampių, o ne keturkampius, todėl kaip ir formulėje (6.55) rezultatą reikia padalinti iš dviejų. $\square$

Iki šiol nagrinėtuose integraluose po integralo simbolio stovėjo funkcija, o tik po to diferencialo simbolis. Kadangi funkcija ir orientuotas lanko elementas nekomutuoja, juos sukeitę vietomis gausime kitą integralą. Pats bendriausias kreivinis integralas išilgai kreivės gali turėti multivektorius tiek kairėje, tiek ir dešinėje diferencialo ženklų pusėje:

$$\int_C F(\mathbf{x}) d\mathbf{x} G(\mathbf{x}). \quad (6.57)$$

Čia $F(\mathbf{x})$ ir $G(\mathbf{x})$ yra bet kokie multivektoriai. Jei $G(\mathbf{x})$ nėra skaliaras, diferencialo $d\mathbf{x}$, bendrai kalbant, negalime perkelti per $G(\mathbf{x})$. Kadangi išraiškos $F(\mathbf{x}) d\mathbf{x} G(\mathbf{x})$ ir $F(\mathbf{x}) G(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ skiriasi, tai jų kreiviniai integralai taip pat skirsis.

6.4. Dualioji bazė. Metrika*

Iki šiol vektorių $\mathbf{a} = \sum_i a_i \mathbf{e}_i$ skleidėme tik ortonormuotoje plokščios erdvės bazėje $\mathbf{e}_i$ ir visus indeksus rašėme tik apačioje. Deja, toks žymėjimas ne visada patogus. Visų pirma, atliekant tiesinę koordinačių sistemos transformaciją sandai

a_i ir vektoriai e_i transformuojasi pagal atvirkščius dėsnius. Tai lengva suprasti, jei vektorių įsivaizduosime kaip strėlytę. Strėlytės kryptis erdvėje yra fiksuota ir nepriklauso nuo to, kaip sukame koordinačių tinklą. Jei bazinius vektorius sukame į vieną pusę, skleidinio koeficientai (strėlytės projekcijos į bazinius vektorius) kompensuoja šį pokytį, t. y. transformuojasi priešinga linkme. Pavyzdžiui, jei T_{ij} yra sukimo transformacijos matrica, kuri vektoriaus $\mathbf{a}$ projekcijas pakeičia naujomis $a'_i = \sum_j T_{ij} a_j$, tada nauji baziniai vektoriai yra $e'_i = \sum_j T_{ij}^{-1} e_j$, kur $T_{ij}^{-1} = T_{ji}$ žymi atvirkštinės matricos elementus. Iš tikrųjų, pasinaudoję sukimo matricos ortogonalumo savybe $\sum_i T_{ij} T_{ik}^{-1} = \sum_i T_{ki} T_{ij} = \delta_{kj}$ galime rašyti $\mathbf{a} = \sum_i a_i e_i = \sum_{ijk} T_{ij} a_j T_{ik}^{-1} e_k = \sum_{jk} \delta_{kj} a'_j e'_k = \sum_k a'_k e'_k = \mathbf{a}$. Taigi, pasukus koordinačių sistemą, kaip ir turi būti, pats vektorius nepasikeičia. Deja, šiuo metu mūsų naudojamas bazės žymėjimas šios svarbios savybės neatsispindi.

Antra, bazė e_i nėra patogi operatoriaus, diferencijuojančio išilgai kreivo paviršiaus, skleidiniui užrašyti. Todėl šiame, o kai reikės — ir kituose skyriuose naudosim patobulintus žymėjimus, būtent, naujuose žymėjimuose suteiksim prasmę indeksų padėčiai. Todėl anksčiau užrašytą skleidinį pakeisime informatyvesniu

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a^i e_i \equiv a^i e_i, \quad (6.58)$$

kur pamatę tą patį viršutinį ir apatinį indeksą, panašiai kaip ir tenzoriniame skaičiavime, suprasime sumavimą pagal visus bazinius vektorius e_i . Ypač norime atkreipti dėmesį, kad baziniai vektoriai šiame skleidinyje ir vėliau poskyryje apie atvirkštinę bazę gali ir nebūti ortogonalūs. Dėl šios priežasties jie nėra pajuodinti. Tai reiškia, kad naujuose žymėjimuose niekur negalėsime pasinaudoti įprastais ortogonalios bazės sąryšiais $e_i e_j = -e_j e_i$, nes neortogonalų e_i bazinių vektorių sukeisti vietomis nemokame, $e_i e_j \neq -e_j e_i$.

Dabar susipažinkime su dar viena, vadinama atvirkštine (angl. *reciprocal*, *biorthogonal*) baze e^i , kurioje taip pat galima išskleisti bet koki vektorių:

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a_i e^i \equiv a_i e^i, \quad (6.59)$$

ir kur vėlgi pagal pasikartojančius indeksus reikia sumuoti. Atvirkštiniame (6.59) ir tiesioginiame (6.58) skleidinyje skaliarinių koeficientų a_i ir a^i vertės, apskritai kalbant, skiriasi. Taigi, tą patį erdvės vektorių galime išskleisti dviejose, priešingai besitransformuojančiose bazėse: pirminėje (6.59) atvirkštinėje (6.58). Bazės e_i ir e^i vadinamos viena kitai dualiomis.

Atvirkštinė bazė bus patogi skaičiavimams, jei pareikalausime, kad vidinė neortonormuotų bazinių vektorių iš tiesioginės ir atvirkštinės erdvės sandauga

tenkintų sąlygą

$$e^i \cdot e_j = e_i \cdot e^j = \delta_i^j = \begin{cases} 1 & \text{kai } i = j, \\ 0 & \text{kai } i \neq j. \end{cases} \quad (6.60)$$

Simbolis δ_i^j vadinamas apibendrintu Kroneckerio simboliu. Pabrėšime, kad sąryšis $e^i \cdot e_i = +1$ (sumos nėra) yra teisingas nepriklausomai nuo to, ar vektoriaus kvadratas $e_i^2 = e_i e_i = e_i \cdot e_i = \pm s$ yra teigiamas, ar neigiamas skaičius s .

Bendru atveju, kai bazė nėra ortonormuota, įprastus sąryšius $e_i^2 = \pm 1$ ir $e_i \cdot e_j = 0$, jei $i \neq j$, turim pakeisti matrica

$$e_i \cdot e_j = g_{ij}, \quad (6.61)$$

kur skaliarinių koeficientų g_{ij} visuma vadinama metriniumi tenzoriumi. Tuomet sąlyga (6.60) leidžia nustatyti sąryšį tarp apatinių $\{e_i\}$ ir viršutinių $\{e^i\}$ indeksų bazių,

$$e^j = g^{jk} e_k, \quad e_i = g_{il} e^l. \quad (6.62)$$

Išstatę šias išraiškas į (6.60) ir pasinaudoję vektorių vidinės sandaugos simetriškumu (6.61) galime rašyti

$$e_i \cdot e^j = (g_{il} e^l) \cdot (g^{jk} e_k) = g_{il} g^{jk} (e^l \cdot e_k) = g_{ik} g^{jk}. \quad (6.63)$$

Iš (6.63) išplaukia metrikos elementų ryšys tiesioginėje ir atvirkštinėje bazėse $g_{ik} g^{jk} = g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j$.

Norėdami išmokti skaičiuoti atvirkštinėje bazėje, suraskime kaip atrodo neortogonalioje bazėje išskleista dviejų vektorių vidinė sandauga:

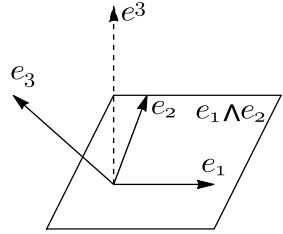
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a^i e_i) \cdot (b^j e_j) = a^i b^j (e_i \cdot e_j) = a^i b^j g_{ij} = a_i b^i, \quad (6.64)$$

kur $a_i = a^k g_{ik}$ pažymėjome atvirkštinės bazės sandus su apatiniu indeksu. Matome, kad savo paprastumu išraiška (6.64) nėra kiek nesudėtingesnė už skleidinių ortogonalioje bazėje. Iš tiesų, jei bazė ortonormuota, $g_{ij} = \pm \delta_{ij}$, tuomet $a_i = \pm a^i$, kur ženklą nusako e_i^2 . Taigi, visur teigiamai (euklidinei), pavyzdžiui, $Cl_{3,0}$ algebros metrikai turime $a_i = a^i$, o visur neigiamoje (antieuclidinėje), pavyzdžiui, $Cl_{0,3}$ algebroje gauname $a_i = -a^i$.

Apibendrinkime. Jei dirbame ortonormuotoje bazėje, erdvės metriką užduoda bazinių vektorių kvadratai: $g_{ij} = e_i^2 \delta_{ij} = \pm \delta_{ij}$. Priešingu atveju vektorinėje erdvėje patogiau įvesti dvi viena kitai dualias bazes $\{e_i\}$ ir $\{e^i\}$, kurias tarpusavyje sieja metrinis tenzorius g_{ij} .

Kaip geometriškai susiję tiesioginės ir atvirkštinės bazės vektoriai geometrinėje algebroje? Kad būtų paprasčiau juos įsivaizduoti, toliau šiame skyriuje domėsimės tik dvimate $Cl_{2,0}$ arba trimate $Cl_{3,0}$ algebromis, kuriose, kaip matyti iš (4.55) formulės, $I^{-1} = \tilde{I} = -I$. Pačią erdvę ir toliau kol kas laikysime plokšč-

čia. Tačiau jos bazė dabar jau nėra nei ortogonalė, nei normuota, todėl pseudoskaliaras E šioje bazėje dydžiu yra ne lygus, o tik proporcingas ortonormuotos bazės pseudoskaliarui, t. y. $E = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 = (1/k)I$. Norėdami užtikrinti lygybę $I^{-1}I = 1$, turime imti $E^{-1} = -kI$. Abi bazės pavaizduotos 6.4 paveiksle, kuriame, kad būtų aiškiau, parodytas tik vienas atvirkštinis vektorius e^3 . Kaip matome, šis vektorius yra statmenas tiesioginės erdvės bivektoriui $e_1 \wedge e_2$, o jo ilgis atvirkščiai proporcingas vektoriaus e_3 ilgiui. Taigi, tiesioginės ir atvirkštinės erdvės vektorius sieja mums jau gerai žinoma dualumo transformacija $e^3 = (e_1 \wedge e_2)E^{-1} = *(e_1 \wedge e_2)$. Panašiai randami ir likusieji atvirkštiniai $Cl_{3,0}$ algebros vektoriai e^1 ir e^2 :



6.4 pav. Trys vektoriai e_1 , e_2 ir e_3 nusako neortogonalą trimatės erdvės bazę. Atvirkštinis vektorius e^3 yra statmenas plokštumai $e_1 \wedge e_2$, kurią sudaro e_1 ir e_2 . Dualaus bazinio vektoriaus e^3 ilgis randamas iš sąlygos $e^3 \cdot e_3 = 1$

$$\begin{aligned} e^1 &= (e_2 \wedge e_3)E^{-1} = *(e_2 \wedge e_3), \\ e^2 &= (e_3 \wedge e_1)E^{-1} = *(e_3 \wedge e_1), \\ e^3 &= (e_1 \wedge e_2)E^{-1} = *(e_1 \wedge e_2), \end{aligned} \quad (6.65)$$

kur žvaigždutė prieš bivektorių žymi dualumo transformaciją, tik dabar jau pseudoskaliaro E atžvilgiu.

Matome, kad $Cl_{3,0}$ algebroje koordinatinės plokštumos yra dualios atitinkamiems vektoriams. Teisingas ir atvirkščias teiginys, t. y. $*e^i = e_j \wedge e_k$. Pastebėsime, kad nors tiesioginės ir atvirkštinės bazės vektorius sieja dualumo transformacija, geometrinėje algebroje būtų netikslu kalbėti apie tiesioginę ir dualią (atvirkščią) erdves, kaip apie skirtingus objektus. Kaip matome iš (6.65) sąryšio, turime vieną erdvę, bet dvi patogias skaičiavimams bazes. Šia savybe geometrinė algebra skiriasi nuo diferencialinių formų teorijos, kurioje tiesioginė ir duali erdvės iš tiesų yra visiškai skirtingos (atskiros) erdvės.

6.17 PAVYZDYS. Patikrinsime, kad formulės (6.65) atvirkštiniai baziniai vektoriai tenkina sąlygą $e^i \cdot e_i = 1$ (sumos nėra), kuri dažnai naudojama ir kaip dualios bazės apibrėžimas. Tuo tikslu pakanka patikrinti vieną iš sandaugų, pavyzdžiui,

$$\begin{aligned} e^3 \cdot e_3 &\stackrel{1}{=} ((e_1 \wedge e_2)E^{-1}) \cdot e_3 \stackrel{2}{=} ((e_1 \wedge e_2)(-kI)) \cdot e_3 \\ &\stackrel{3}{=} -kI((e_1 \wedge e_2) \wedge e_3) = E^{-1}E = 1, \end{aligned} \quad (6.66)$$

kur 3 žingsnyje pritaikėm I iškėlimo iš vidinės sandaugos taisyklę (4.26b). $\square$

Tiesioginiai ir atvirkštiniai algebros $Cl_{3,0}$ baziniai vektoriai sutinkami kietojo kūno fizikoje. Jei trivektorius $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ žymi elementariąją kristalo gardelę, tada $e^1 \wedge e^2 \wedge e^3$ yra atvirkštinė gardelė. Žinoma, turima mintyje, kad kristale gardelė pasikartoja periodiškai. Trimatės Euklido erdvės formules (6.65) galima apibendrinti bet kokioms Cliffordo algebroms, nepriklausomai nuo jų dimensijos ir signatūros. Bendras apibrėžimas [13] yra toks:

$$e^j = (-1)^{j-1} e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge \check{e}_j \wedge \cdots \wedge e_n E_n^{-1}, \quad (6.67)$$

kur $\check{e}_j$ žymi, kad sandaugoje šį daugiklį reikia praleisti, o $E_n = e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n$ yra tos algebros pseudoskalaras. Lengva matyti, kad trimatės erdvės atveju formulė (6.67) virsta (6.65).

6.18 PAVYZDYS. Reliatyvistinės mechanikos signatūra yra $\{+, -, -, -\}$. Tai reiškia, kad $Cl_{1,3}$ algebros baziniai vektoriai tenkina sąlygas $e_1^2 = 1$ ir $e_i^2 = -1$, kai $i = 2, 3, 4$. Rasime šiai e_i bazei atvirkštinę e^i bazę. Kadangi $E_n = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 = I_4$, tai $E_n^{-1} = -E_n = -I_4$. Pasinaudoję (6.67) formule, randame

$$\begin{aligned} e^1 &= e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 (-I_4) = e_1, \\ e^2 &= -e_1 \wedge e_3 \wedge e_4 (-I_4) = -e_2, \\ e^3 &= e_1 \wedge e_2 \wedge e_4 (-I_4) = -e_3, \\ e^4 &= -e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 (-I_4) = -e_4. \end{aligned} \quad (6.68)$$

Patikriname (6.60) sąlygą, $e_1 \cdot e^1 = e_1^2 = 1$ ir $e_i \cdot e^i = -e_i^2 = 1$, kai $i = 2, 3, 4$. $\square$

6.4.1. Dualiniai t_k ir t^k vektoriai 2D ir 3D erdvėje. Plokščiose euklidinėse erdvėse pakanka vienos ortonormuotos bazės. Pavyzdžiui, 3D erdvėje, kurią nusako $Cl_{3,0}$ algebra, matome, kad $e^1 = (e_2 \wedge e_3)I^{-1} = (e_2 e_3)(e_3 e_2 e_1) = e_1$. Panašiai yra su likusiais baziniais vektoriais: $e^2 = e_1$ ir $e^3 = e_3$. Dualiniai vektoriai t_k ir t^k bei atitinkamos bazės $\{e_i\}$ ir $\{e^i\}$ reikalingi tik tuo atveju, jei dirbame neortonormuotoje bazėje. Bazę ortogonalizavus ir sunormavus dualumas nereikalingas. Tačiau dirbant kreivose (neplokščiose) erdvėse, kuriose globalios ortonormuotos koordinačių sistemos iš principo įvesti neįmanoma, arba jei erdvės signatūra nėra vienodo ženklo, dualios bazės įvedimas yra neišvengiamas. Jei kreivą erdvę pavyksta įdėti (angl. *embed*; *embedding* = įdėtis) į didesnės dimensijos plokščią erdvę, tada ją galima aprašyti paprasčiau, naudojant šios didesnės plokščios erdvės sąvokas. Būtent taip elgiamasi standartiniuose geometrinės analizės vadovėliuose. Sąlygos, kada vieną erdvę galima įdėti į kitą ir kiek didesnė ji privalo būti, iki šiol nėra tiksliai nustatytos. Į šį labai sudėtingą klausimą čia nesiilinsime. Apsiribosime paprastu atveju, kai kreiva dvimatė erdvė (2D paviršius) yra įdėtas į plokščią trimatę Euklido erdvę, kurią nusako $Cl_{3,0}$ algebra.

Paimkime vektorinę funkciją $\mathbf{f}$ nuo vektorinio argumento, būtent, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{f}(x^1, x^2, x^3) = f^1(x^1, x^2, x^3)\mathbf{e}_1 + f^2(x^1, x^2, x^3)\mathbf{e}_2 + f^3(x^1, x^2, x^3)\mathbf{e}_3$, kuri, kaip matyti, užduota 3D erdvės ortonormuotoje $\mathbf{e}_i$ bazėje. Jos vertes galime įsivaizduoti kaip 3D erdvės taškus, kuriuos nusako spindulys-vektorius $\mathbf{f}$. Skalarijai x^1, x^2, x^3 vadinami kreivalinijinėmis koordinatėmis. Pavyzdys galėtų būti gerai žinomos sferinės koordinatės $\{r, \theta, \varphi\}$, kuriose spindulio-vektoriaus $\mathbf{x}$ padėtį nusako atstumas nuo koordinatinių pradžios r ir azimutinis θ bei poliarinis φ kampai. Jei vieną iš x^i užfiksuosime, tada keisdami kitus du gausime paviršių, įdėtą į trimatę erdvę. Paimkime tokią konkrečią funkciją:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = & \left(x^1 + \frac{1}{2}x^2 + x^3\right)\mathbf{e}_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}x^2\mathbf{e}_2 \\ & - \left(x^1 + \frac{1}{2}x^2\right)^2\mathbf{e}_3, \end{aligned} \quad (6.69)$$

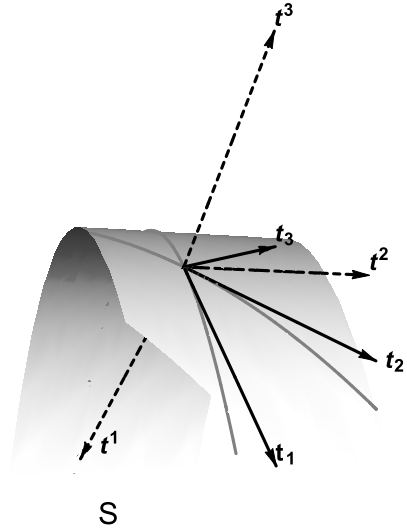
kurioje, tikimės, skaitytojas atskirs viršutinius indeksus nuo laipsnio rodiklio. Nabla operatorių išskleisime atvirkštinės erdvės baziniais vektoriais

$$\nabla = \mathbf{e}^1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \mathbf{e}^2 \frac{\partial}{\partial x^2} + \mathbf{e}^3 \frac{\partial}{\partial x^3} \equiv \mathbf{e}^1 \partial_{x^1} + \mathbf{e}^2 \partial_{x^2} + \mathbf{e}^3 \partial_{x^3}. \quad (6.70)$$

Atvirkštinė bazė reikalinga tam, kad apskaičiuotume kryptines, (6.37) formulėje apibrėžtas, išvestines $\partial_{\mathbf{e}_i} \mathbf{f} = (\mathbf{e}_i \cdot \nabla) \mathbf{f} = \partial \mathbf{f} / \partial x^i$ bazinių vektorių $\mathbf{e}_i$ kryptimis. Rezultatas toks:

$$\begin{aligned} \mathbf{t}_1 = \partial_{\mathbf{e}_1} \mathbf{f} &= \mathbf{e}_1 - (2x^1 + x^2)\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{t}_2 = \partial_{\mathbf{e}_2} \mathbf{f} &= \frac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2 - \left(x^1 + \frac{x^2}{2}\right)\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{t}_3 = \partial_{\mathbf{e}_3} \mathbf{f} &= \mathbf{e}_1. \end{aligned} \quad (6.71)$$

Kokia (6.71) vektorių $\mathbf{t}_i$ geometrinė prasmė? Norėdami tai išsiaiškinti trimatėje erdvėje iš eilės užfiksukime po vieną iš formulės (6.69) koordinatinių x_i . Gausime tris paviršius. Kiekvienos paviršių poros sankirta duos po kreivę. Pasirinkime



6.5 pav. Liestiniai baziniai vektoriai $\{\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \mathbf{t}_3\}$ (juodos strėlės) ir atvirkštinės bazės vektoriai $\{\mathbf{t}^1, \mathbf{t}^2, \mathbf{t}^3\}$ (punktyrinės strėlės) bei vienas iš paviršių S , gautų užfiksavus koordinatę $x^3 = c^3$. Statmenas paviršiui vektorius $\mathbf{t}^3$ priklauso atvirkštinei, o ne liestinei bazei

kokį nors tašką ir raskime šioms kreivėms liestines tame taške. Tai ir bus mūsų kryptinės išvestinės. Iš tikrųjų, kai fiksuojame koordinatę $x^3 = c^3$, gauname dvimatį paviršių $\mathbf{f}(x^1, x^2, c^3)$.

Kai $c^3 = 0,35$, šios šeimos paviršių S pavaizdavome 6.5 paveiksle. Papildomai užfiksavę dar vieną iš kintamųjų x^1 (arba x^2) šiame paviršiuje nupiešime dvi kreives (pilkos linijos ant paviršiaus), kurios kirsis mūsų pasirinktame taške $(x^1, x^2) = (c^1, c^2) = (1, -1)$. Kitaip tariant, viena linija paviršiuje yra $\mathbf{f}(x^1, c^2, c^3)$, o kita $\mathbf{f}(c^1, x^2, c^3)$. Apskaičiuokime šioms kreivėms liestines taške (c^1, c^2, c^3) . Jos sutaps su jau rastomis kryptinėmis išvestinėmis: $\mathbf{t}_1 = \partial \mathbf{f}(x^1, c^2, c^3) / \partial x^1 = \mathbf{e}_1 - (2x^1 + c^2)\mathbf{e}_3$ ir $\mathbf{t}_2 = \partial \mathbf{f}(c^1, x^2, c^3) / \partial x^2 = \frac{1}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{e}_2 - (c^1 + \frac{1}{2}x^2)\mathbf{e}_3$.

Rastieji vektoriai $\mathbf{t}_1$ ir $\mathbf{t}_2$ yra liestiniai (angl. *tangential*) paviršiui, todėl juos pažymėjome raide $\mathbf{t}$. Lygiai taip pat apskaičiuojame ir bazinį vektorių $\mathbf{t}_3 = \partial \mathbf{f}(c^1, c^2, x^3) / \partial x^3 = \mathbf{e}_1$, kuris yra liestinis paviršių $\mathbf{f}(c^1, x^2, x^3)$ ir $\mathbf{f}(x^1, c^2, x^3)$ susikirtimo linijai $\mathbf{f}(c^1, c^2, x^3)$ taške (c^1, c^2, c^3) . Taigi, kryptinės išvestinės (6.71) yra ne kas kita, kaip paviršių, įdėtų į trimatę erdvę, susikirtimo kreivių liestinės, kurias geometrinėje algebroje apskaičiuojame su skaliariniais diferencialiniais operatoriais arba skaliariniais $\mathbf{e}_i \cdot \nabla$. Svarbu įsidėmėti, kad skirtingai negu įprastoje dvimatėje plokštumoje, paviršiams liestinių vektorių poros $\{\mathbf{t}_i, \mathbf{t}_j\}$, kurios užduoda bazinius plokštumos vektorius, priklauso nuo pasirinkto paviršiaus taško $\mathbf{x}$. Kitaip tariant, judant paviršiumi liestinė plokštuma su ją sudarančiais liestiniais baziniais vektoriais trimatėje erdvėje kažkaip sukiojasi.

Taigi, taško judėjimą ant paviršiaus matematiškai galima aprašyti dvejopai.

1. Trimačio išorinio stebėtojo požiūris: taškas juda ant paviršiaus viena dimensija didesnėje plokščioje Euklido erdvėje. Šis aprašymas matematiškai yra paprastas, nes erdvėje egzistuoja globali ortonormuota vektorių bazė.
2. Vidinio stebėtojo požiūris: taškas juda „kreivoje“ paviršiaus erdvėje ir apie trimatės erdvės egzistavimą stebėtojas nieko nežino. Toks aprašymas matematiškai sudėtingas, nes baziniai vektoriai keičiasi pereinant nuo taško prie taško.

Deja, kaip minėjome, paprastesnis aprašymas įmanomas tik tada, jei paviršių galima įdėti į viena dimensija didesnę Euklido erdvę, o tai ne visada įmanoma. Dvimačio paviršiaus, kurio negalima įdėti į trimatę erdvę, pavyzdys galėtų būti Kleino butelis. Tai paviršius, kuris yra gaunamas sujungus laisvus Möbiuso juostelės kraštus. Jį galima įdėti tik į keturmatę Euklido erdvę. Naudingo matematinio formalizmo kaip dirbti dviem dimensijom didesnėje erdvėje iki šiol nėra, todėl išmokti skaičiuoti kreivose erdvėse fizikams tebėra svarbu.

Ką tik aprašyta vektorių t_1 ir t_2 radimo procedūra užtikrina, kad jie yra liestiniai paviršiui. Tačiau kaip yra su vektoriumi t_3 ? Ar jis statmenas mūsų paviršiui? Geometrinėje algebroje tai nesunku sužinoti, apskaičiavus sandaugą $(t_1 \wedge t_2) \cdot t_3$. Jei paviršius $t_1 \wedge t_2$ yra statmenas vektoriui t_3 , ši vidinė sandauga turi būti lygi nuliui. Paprastas apskaičiavimas rodo, kad $t_1 \wedge t_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}(e_{12} + (2x^1 + x^2)e_{23})$.

Padauginę iš $t_3 = e_1$ randame $-\frac{\sqrt{3}}{2}e_2$, t. y. t_3 nėra statmenas paviršiaus elementui $t_1 \wedge t_2$. Koks tada vektorius šiame taške yra statmenas paviršiui? Lengva patikrinti, kad tai yra vektorius $*(t_1 \wedge t_2) = (t_1 \wedge t_2)I^{-1} = \frac{\sqrt{3}}{2}((2x^1 + x^2)e_1 + e_3)$, kur I žymi trimatės erdvės pseudoskaliarą $I^{-1} = -I = -e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$.

Iš to, kas pasakyta, galime teigti, kad trimatėje Euklido erdvėje statmenas paviršiui yra atitinkamas atvirkštinės bazės vektorius $t^3 = k*(t_1 \wedge t_2) = k(t_1 \wedge t_2)I^{-1} = -kI(t_1 \wedge t_2)$, kur k kol kas nežinomas daugiklis (skaliaras). Jį nustatysime iš dualumo sąlygos (6.60), t. y. pareikalavę, kad $t^3 \cdot t_3 = 1$. Arba $1 = -(kI(t_1 \wedge t_2)) \cdot t_3 = -kI(t_1 \wedge t_2 \wedge t_3)$, kur pasinaudojome pseudoskaliaro iškėlimo iš vidinės sandaugos (4.26b) taisykle. Matome, kad nežinomas normavimo daugiklis k išsiprastina ir trimatės Euklido erdvės atvirkštinės bazės vektoriai yra

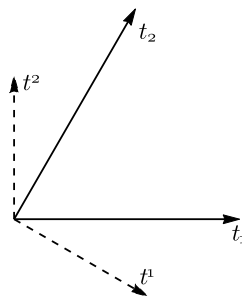
$$t^1 = \frac{*(t_2 \wedge t_3)}{*(t_1 \wedge t_2 \wedge t_3)}, \quad t^2 = \frac{*(t_3 \wedge t_1)}{*(t_1 \wedge t_2 \wedge t_3)}, \quad t^3 = \frac{*(t_1 \wedge t_2)}{*(t_1 \wedge t_2 \wedge t_3)}. \quad (6.72)$$

Pagal šias formules apskaičiuoti (6.71) bazės atvirkštiniai vektoriai, kurie statmeni atitinkamoms paviršių poroms, yra

$$\begin{aligned} t^1 &= -\frac{1}{\sqrt{3}}e_2 - \frac{1}{2x^1 + x^2}e_3, \\ t^2 &= \frac{2}{\sqrt{3}}e_2, \\ t^3 &= e_1 + \frac{1}{2x^1 + x^2}e_3. \end{aligned} \quad (6.73)$$

Nesunku patikrinti, kad kiekvienam $i = 1, 2, 3$ tiesioginės ir atvirkštinės bazės vektoriai tikrai tenkina sąlygą $t^i \cdot t_i = 1$ (sumos nėra). Skaitytojas gali patikrinti ir dar vieną gražią šių vektorių savybę, būtent $\sum_{i=1}^3 t^i \wedge t_i = 0$. Todėl $Cl_{3,0}$ algebros atveju normuoti (bet ne ortogonalūs) baziniai vektoriai tenkina sąlygą $\sum_{i=1}^3 t^i t_i = 3$.

6.19 PAVYZDYS. Patikrinsim (žr. 6.6 paveikslą), kad dvimatėje erdvėje bet kokiems tiesiškai nepriklausomiems vektor-



6.6 pav. Neortogonalios bazės plokštumoje. Bazinis vektorius t^1 yra statmenas t_2 , o t^2 statmenas t_1 , t. y. $t^1 \cdot t_1 = t^2 \cdot t_2 = 1$

riams $\{t_1, t_2\}$ atvirkštiniai vektoriai, yra

$$\begin{aligned} t^1 &= \frac{*t_2}{*(t_1 \wedge t_2)} = -t_2 \frac{t_1 \wedge t_2}{|t_1 \wedge t_2|^2}, \\ t^2 &= \frac{*t_1}{*(t_2 \wedge t_1)} = t_1 \frac{t_1 \wedge t_2}{|t_1 \wedge t_2|^2}. \end{aligned} \quad (6.74)$$

Iš tiesų, dvimatėje erdvėje sandauga $t_1 \wedge t_2$ yra proporcinga pseudoskaliarui kI , t. y. $I = (t_1 \wedge t_2)/|t_1 \wedge t_2|$. Be to, kadangi $I^2 = -1$, tai $I^{-1} = -I$. Todėl

$$t_1 \cdot t^1 = t_1 \cdot \left(-t_2 \frac{t_1 \wedge t_2}{|t_1 \wedge t_2|^2} \right) = -\frac{t_1 \cdot (t_2 I)}{|t_1 \wedge t_2|} = -\frac{1}{|t_1 \wedge t_2|} (t_1 \wedge t_2) I = -II = 1,$$

kur vėl pasinaudojome pseudoskaliaro iškėlimo iš vidinės sandaugos (4.26b) taisykle. Panašiai patikriname ir kitą atvejį $t_2 \cdot t^2 = 1$. Taip pat matome, kad skaičiuodami $t_2 \cdot t^1$ gausime nulį, nes išraiškos skaitiklyje vietoje $t_1 \wedge t_2$ atsiras $t_2 \wedge t_2 = 0$. $\square$

6.5. Diferencijavimas kreivoje erdvėje

Geometrinės algebros diferencialinių arba nabla operatorių (6.3) apibendrinim daugiamatėms plokščioms erdvėms tokiu būdu:

$$\begin{aligned} \nabla &= e^1 \frac{\partial}{\partial x^1} + e^2 \frac{\partial}{\partial x^2} + \cdots + e^n \frac{\partial}{\partial x^n} \\ &\equiv e^i \partial_i. \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{GEOMETRINĖS} \\ \text{ALGEBROS NABLA} \end{array} \quad (6.75)$$

Atkreipkit dėmesį į indeksų padėtį, kurie visi dabar užrašyti viršuje. Spindulys-vektorius, kuris nusako n -matės erdvės taško koordinatės, yra $x = x^1 e_1 + x^2 e_2 + \cdots + x^n e_n \equiv x^i e_i$. Taigi, ∇ ir x yra išskleisti dualiose bazėse. Jei su ∇ paveiksime x , gausime

$$\begin{aligned} \nabla x &= e^i \partial_i x^j e_j = \frac{\partial x^j}{\partial x^i} (e^i e_j) = \delta_j^i (e^i e_j) \\ &= e^i e_i = e^i \cdot e_i + e^i \wedge e_i = e^i \cdot e_i + 0 = n. \end{aligned} \quad (6.76)$$

Kaip ir turi būti, atsakymas yra erdvės dimensija n , kurią trimatėje erdvėje be dualios bazės jau buvome apskaičiavę 6.5 pavyzdyje.

Be to, prieš tai buvusiam skyriuje išsiaiškinome, kad vektorinės funkcijos $f(x^1, x^2, x^3) = f^1 e_1 + f^2 e_2 + f^3 e_3$ liestinius vektorius t_i išilgai kreivių $f(x^1, c^2, c^3)$, $f(c^1, x^2, c^3)$ ir $f(c^1, c^2, x^3)$ galima apskaičiuoti pagal formulę

$$t_i = (e_i \cdot \nabla) f = e_\ell \frac{\partial f^\ell}{\partial x^i}, \quad (6.77)$$

kuri rodo, kad diferencijuodami pagal koordinatę su viršutiniu indeksu gauname bazinį vektorių su apatiniu indeksu. Analogiškai samprotaujant galima tikėtis, kad dualios bazės tangentinį vektorių t^k panašiu būdu pavyks užrašyti per

atvirkštinės vektorinės funkcijos, kurią galima gauti koordinates $x^i(f^1, f^2, f^3)$ išreiškus per f^k , kryptines išvestines:

$$t^k = \nabla x^k(f^1, f^2, f^3) = e^j \frac{\partial}{\partial f^j} x^k(f^1, f^2, f^3) = \frac{\partial x^k}{\partial f^j} e^j. \quad (6.78)$$

Ir iš tiesų, tokiu būdu gautas dualus liestinis vektorius tikrai yra statmenas t_i , ką nesunku patikrinti, apskaičiavus vidinę abiejų liestinių vektorių sandaugą:

$$t^k \cdot t_i = \frac{\partial x^k}{\partial f^j} e^j \cdot e_\ell \frac{\partial f^\ell}{\partial x^i} = \frac{\partial x^k}{\partial f^j} \delta_j^\ell \frac{\partial f^\ell}{\partial x^i} = \frac{\partial x^k}{\partial f^j} \frac{\partial f^j}{\partial x^i} = \frac{\partial x^k}{\partial x^i} = \delta_i^k. \quad (6.79)$$

Rašome Kroneckerio delta funkciją, nes kreivalinijinės koordinatės yra nepriklausomi dydžiai, t. y. keičiant vieną koordinatę kitos koordinatės nesikeičia.

Norėdami apibendrinti (6.75) nabla operatorių kreivoms erdvėms, turime Euklido koordinates tiesiog pakeisti kreivalinijinėmis, t. y. galime rašyti

$$\nabla F = e^i \frac{\partial F}{\partial f^i} = e^i \frac{\partial x^k}{\partial f^i} \frac{\partial F}{\partial x^k} = t^k \frac{\partial F}{\partial x^k}. \quad (6.80)$$

Taigi, bendru atveju nabla operatorių reikia skleisti ne tiesioginėje, o dualioje kreivalinijinėje bazėje. Dar kartą pabrėšime, kad skirtingai nei e^i , baziinių vektorių t^i ir t_i kryptis ir dydis judant kreivu paviršiumi, kaip matyti iš 12.2 paveikslą, kiekviename taške keičiasi. Todėl diferencijuojant tokioje bazėje užrašytą multi-vektorių F reikia diferencijuoti ne tik skleidinio koeficientus, bet ir pačius baziinius vektorius t_i .

Iš pateiktų formulių matyti, kad jei paviršius (bendresniu atveju — hiperpaviršius) yra įdėtas į vienetą didesnės dimensijos plokščią erdvę, tada diferencijuoti yra paprasta. Išties, jei nagrinėjame paviršiuje pasirinktą kreivalinijinę koordinatinių sistemą ir ją kiekviename paviršiaus taške papildysime paviršiui statmenu vektoriumi, gausime plokščios 3D erdvės nabla operatorių, tik užrašytą kreivalinijinėje (6.80) bazėje: $\nabla_{\text{tūryje}} = \nabla_{\text{paviršiuje}} + \nabla_{\text{statmenai paviršiui}}$. Arba trumpiau $\nabla = \partial + \nabla^\perp$, kur išilgai paviršiaus veikianti išvestinė vadinama vektarine išvestine. Kitaip tariant, vektorinė išvestinė $\partial = \nabla - \nabla^\perp$ yra plokščios erdvės ∇ operatoriaus projekcija į liestinę erdvę (angl. *tangent space*). Taigi, apibrėžimas yra matematiškai nepriekaištingas, nes nepriklauso nuo pasirinktos konkrečios paviršiaus parametrizacijos. Jei vietoje kreivo paviršiaus paimsime plokštumą, tada ∂ virs dvimačiu nabla operatoriumi $\nabla^{(2)}$, o $\nabla = \nabla^{(2)} + \nabla^\perp$ virs mums gerai žinomu plokščios trimatės erdvės nabla. Kreivos trimatės erdvės pavyzdys galėtų būti kristalas su vidiniais įtempimais ar deformacijomis. Jei tokio kristalo taške užduosim $\{e_1, e_2, e_3\}$ bazę, kuri nusako vieną elementarią gardelę, tai perėjus į kitą kristalo vietą, elementari gardelė, o tuo pačiu ir bazė, išsikraipys.

Fizikos vadovėliuose kristalų įtempimai ir deformacijos aprašomi ketvirto rango tenzoriais, o tai atitinka perėjimą iš kreivos trimatės į plokščią keturmatę erdvę.

Iš aukščiau pateiktų samprotavimų išplaukia, kad diferencijuodami išilgai dvimačio paviršiaus, įdėto į trimatę erdvę, panašiai kaip (6.80) formulėje, išreikš-tai galime rašyti

$$\partial = t^u(u, v)\partial_u + t^v(u, v)\partial_v, \quad (6.81)$$

kur t^u ir t^v yra paviršiui dualios liestinės bazės vektoriai. Kiek vėliau 12.14 pa-vyzdyje pademonstruosime, kaip tokią vektorinę išvestinę apskaičiuoti konkre-čiam dvimačiam paviršiui. Čia tik pastebėsime, kad nors pats vektorinės išves-tinės operatorius ∂ yra apibrėžtas liestinėje erdvėje, tačiau gali atsitikti taip, kad veikiant į multivektorių, kuris taip pat priklauso liestinei paviršiaus erdvei, gali-me gauti rezultatą, kuris jau nepriklausys liestinei erdvei, t. y. vektorinė išvestinė nėra tradicinė kovariantinė išvestinė.

6.20 PAVYZDYS. Paimkime plokštumą, kurią nusako lygtis $z(x, y) = 3x + 2y$ ir ap-skaičiuokime plokštumai statmeną, liestinius bei šiems atvirkštinius vektorius.

Pirmiausia plokštumą $z(x, y)$ įdėkime į trimatę erdvę:

$$\mathbf{f}(x) = xe_1 + ye_2 + (3x + 2y)e_3. \quad (6.82)$$

Liestinius vektorius, kurie guli pačioje plokštumoje, randame iš (6.77) formulės:

$$\mathbf{t}_1 = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_3, \quad \mathbf{t}_2 = \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3. \quad (6.83)$$

Plokštumai statmeną vektorių randame bivektoriui $\mathbf{t}_1 \wedge \mathbf{t}_2$ pritaikę dualumo operaciją:

$$\mathbf{n} = *(\mathbf{t}_1 \wedge \mathbf{t}_2) = \mathbf{t}_1 \wedge \mathbf{t}_2 I^{-1} = -3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3. \quad (6.84)$$

Patikriname, kad $\mathbf{n}$ tikrai statmenas abiem liestiniams vektoriams: $\mathbf{n} \cdot \mathbf{t}_1 = 0$, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{t}_2 = 0$. Atvirkštinius vektorius apskaičiuojame pagal (6.74) formulę,

$$\mathbf{t}^1 = \frac{1}{7}(-3\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3), \quad \mathbf{t}^2 = \frac{1}{14}(5\mathbf{e}_1 - 6\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3). \quad (6.85)$$

Patikriname, kad jie irgi guli plokštumoje: $\mathbf{n} \cdot \mathbf{t}^1 = 0$, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{t}^2 = 0$. Taip pat nesunku patikrinti, kad gauti vektoriai tenkina sąlygą $\mathbf{t}_1 \cdot \mathbf{t}^1 = \mathbf{t}_2 \cdot \mathbf{t}^2 = 1$, kuri reiškia, kad plokštumoje gulintys vektoriai sudaro statų kampą, kaip 6.6 piešinyje. Jei plokštumoje įvesime kintamuosius u ir v , kurie keičiasi išilgai vektorių $\mathbf{t}^1$ ir $\mathbf{t}^2$, tada dvimatis vektori-nis operatorius (6.81) mūsų parametrizuotoje plokštumoje bus $\partial = \mathbf{t}^1 \partial / \partial u + \mathbf{t}^2 \partial / \partial v$. Kampo tarp $\mathbf{t}^1$ ir $\mathbf{t}^2$ kosinusas yra lygus $\mathbf{t}^1 \cdot \mathbf{t}^2 / (|\mathbf{t}^1||\mathbf{t}^2|) = -3\sqrt{2}/5$, o tai reiškia, kad plokštumos vektorinis operatorius ∂ yra užrašytas neortonormuotoje 2D bazėje $\{\mathbf{t}^1, \mathbf{t}^2\}$. Ją ortogonalizavę ir sunormavę $\{\hat{\mathbf{t}}^1, \hat{\mathbf{t}}^2\}$ gausime vektorinį dvimatį $\nabla^{(2)}$ operatorių. Pa-viršinį ∂ operatorių papildantis vienmatis diferencijavimo operatorius yra $\nabla^\perp = \hat{\mathbf{n}}\partial_w$, kur w yra kintamasis išilgai bazinio vektoriaus $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{n}/|\mathbf{n}|$. Taigi, vietoje senos ortonor-muotos $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ bazės gavome naują, taip pat ortonormuotą bazę $\{\hat{\mathbf{t}}^1, \hat{\mathbf{t}}^2, \hat{\mathbf{n}}\}$, kurios du baziniai vektoriai guli paviršiaus plokštumoje, o trečias yra statmenas paviršiui. $\square$

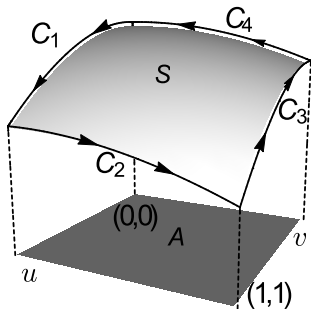
6.6. Orientuotas integravimas išilgai paviršių*

Griškime prie integravimo problemos geometrinėje algebroje. Visą, ką kalbėjome apie vienmačius orientuotus integralus (6.57), galima apibendrinti integralams

$$\int_S F dX G, \quad (6.86)$$

išilgai dvimačio ar daugiamačio paviršiaus S , kur pointegrinės funkcijos F ir G yra multivektoriai. Pavyzdžiui, jei paviršius S yra dvimatis, tai jo be galo mažas orientuotas paviršiaus elementas yra bivektorius $dX = d\mathcal{B}$. Šiuo atveju teorija, tiesa, išeina gerokai sudėtingesnė. Integravimo išilgai kreivės uždavinys yra sąlygiškai paprastas, nes kiekvienai kreivei, nesvarbu, ar tai būtų tiesė, ar sudėtinga daug kartų save kertanti kreivė, visada egzistuoja natūralus teorinis parametras. Būtent, tašką ant bet kokios kreivės galima nusakyti atstumu, kuriuo jis nutolęs nuo laisvai pasirinkto pradinio kreivės taško. Šis parametras yra universalus ir mums visai nesvarbu, kokiose koordinatėse nagrinėjama kreivė užduota — Dekarto, sferinėse ar kokiose nors kitose kreivinėse koordinatėse. Šį natūralų parametą ir panaudojome 6.16 pavyzdyje. Dvimačiams ir daugiamačiams paviršiams, deja, tokio visur tinkančio parametro surasti jau nepavyksta ir tenka nagrinėti atskirus atvejus. Skirtingai nei vienmatei kreivei, dabar neįmanoma net teoriškai kokių nors universaliu būdu nusakyti visų taškų padėtis ant skirtingų paviršių. Todėl prieš pradėdant integruoti tenka atsižvelgti į paviršiaus topologiją. Jei vieną paviršių galima deformuoti į kitą įvairiai juos tampant, tarsi abu jie būtų pagaminti iš gumos, tokie paviršiai laikomi topologiškai vienodais. Tačiau, jei kaip, pavyzdžiui, plokštumos ir sferos atveju, norint iš vieno paviršiaus gauti kitą tenka kurį nors iš jų perpjauti ar susiūti, tuomet paviršiai laikomi topologiškai skirtingais. Žinoma, kreivės taip pat gali būti topologiškai skirtingos, kaip pavyzdžiui, apskritimas ir tiesė, bet universali parametrizacija ir tai, kad vienmačių atveju dualios ir tiesioginės bazės vektoriai visada lygiagretūs, integruojant leido į jų topologiją nekreipti dėmesio. Deja, skirtinga daugiamačių paviršių topologija daro integravimo teoriją daugiamatėse erdvėse kur kas sudėtingesnę. Tradiciškai ši teorija griežtai formuluojama įvedant tokias sąvokas kaip daugdara (angl. *manifold*), atlasas, simpleksas, kompleksas, grandinė (angl. *chain*) ir t. t. Geometrinėje algebroje apibrėžiamos „vektorinės daugdaros“ (angl. *vector manifolds*), kuriose, atrodo, viską galima suformuluoti paprasčiau ir išreikštai neįvedant lokalių koordinatinių sistemų (atlaso). Deja, tai per platūs klausimai, todėl nuo šiol visas pastangas nukreipsime svarbiausiam rezultatui, būtent, pagrindinei analizės teoremai, kurios daliniai atvejai yra Stokes'o ir Gausso teoremos, apibendrinti.

Prisiminkime, kaip apibrėžiamas orientuotas (antros rūšies) paviršinis integralas (angl. *flux integral*). Laikykite, kad trimatėje Euklido erdvėje esantį pavir-



6.7 pav. Integravimas išilgai paviršiaus S ir aplink jo kraštą, kuris pavaizduotas strėlėmis

šių S aprašo parametrai u ir v , t. y. $S(\mathbf{x}(u, v))$. Tegu $F(\mathbf{x})$ yra ant to paviršiaus apibrėžtas multivektorinis laukas. Paviršių laikysime orientuojamu², todėl paviršiaus elementą žymėsime rašytiniu šriftu dS . Srauto integralu per paviršių S vadinsime dvimatį integralą

$$\iint_S F(\mathbf{x}) dS = \iint_A F(\mathbf{x}(u, v)) \times (\mathbf{t}_u(u, v) \wedge \mathbf{t}_v(u, v)) dA, \quad (6.87)$$

kur $dA = du dv$ yra parametų pokyčių sandauga (neorientuotas, ploto dimensiją turintis dydis), o $\mathbf{t}_u(u, v)$ ir $\mathbf{t}_v(u, v)$ yra vektorinio lauko $\mathbf{x}$ dalinės

išvestinės pagal apatiniame indekse nurodytus parametrus, $\mathbf{t}_u(u, v) = \frac{\partial \mathbf{x}(u, v)}{\partial u}$ ir $\mathbf{t}_v(u, v) = \frac{\partial \mathbf{x}(u, v)}{\partial v}$. Jos užduoda paviršiui liestinę (tiesioginę) bazę kiekviename kreivo paviršiaus S taške. Duali šiai paviršiui liestinei bazei yra atvirkštinių vektorių $\mathbf{t}^u(u, v)$ ir $\mathbf{t}^v(u, v)$ bazė. Kaip matėme iš 6.5 paveikslo, bendru atveju abiejų bazių vektoriai nesutampa, $\mathbf{t}^u(u, v) \neq \mathbf{t}_u(u, v)$. Išorinė sandauga $\mathbf{t}_u(u, v) \wedge \mathbf{t}_v(u, v)$ formulėje (6.87), kuri užduoda bivektorinį lauką paviršiuje S , labai primena jakobianą kintamųjų pakeitimo dvimačiame (neorientuotame) integrale. Jei apskaičiuotume jo normą $|\mathbf{t}_u(u, v) \wedge \mathbf{t}_v(u, v)|$, pamatytume, kad tai iš tiesių ir yra kintamųjų pakeitimo jakobianas, kurio prasmė yra elementaraus paviršiaus plotelio prieš ir po kintamųjų pakeitimo dydžių santykis taške (u, v) .

Norėdami surasti ryšį tarp paviršinių ir kreivinių integralų apskaičiuokime orientuotą vienmatį integralą išilgai 6.7 paveiksle pavaizduotos kreivės $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$, kurios elementarus orientuotas ilgis ds . Integralą išskaidykime į keturis, kuriuose, einant išilgai integravimo krašto, keičiasi tik vienas iš parametų. Pavyzdžiui judant išilgai kreivių C_1 ir C_3 keičiasi tik u , o v yra fiksuotas. Būtent v vertė išilgai kreivės C_1 yra 0, o išilgai C_2 ji lygi 1,

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4} F(\mathbf{x}) ds &= \int_{C_1} F(\mathbf{x}) ds + \int_{C_2} F(\mathbf{x}) ds + \int_{C_3} F(\mathbf{x}) ds + \int_{C_4} F(\mathbf{x}) ds \\ &= \int_{u=0}^1 F(\mathbf{x}(u, 0)) \mathbf{t}_u(u, 0) du + \int_{v=0}^1 F(\mathbf{x}(1, v)) \mathbf{t}_v(1, v) dv \\ &\quad + \int_{u=1}^0 F(\mathbf{x}(u, 1)) \mathbf{t}_u(u, 1) du + \int_{v=1}^0 F(\mathbf{x}(0, v)) \mathbf{t}_v(0, v) dv. \end{aligned} \quad (6.88)$$

³Klasikinis neorientuojamo paviršiaus pavyzdys yra Möbiuso juosta, gaunama persukus ir suklijavus popieriaus juostelę.

Kaip minėta, formulėje $\mathbf{t}_u$ ir $\mathbf{t}_v$ žymi vektorinio lauko išvestinę pagal atitinkamą parametą, t. y. $\mathbf{t}_u = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}$ ir $\mathbf{t}_v = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$. Pavyzdžiui, jei spindulys-vektorius, kuris nusako paviršiaus taškus, parametrizuotas kaip $\mathbf{x} = (x, y, z) = (u, v, g(u, v))$, tada $\mathbf{t}_u = (1, 0, \frac{\partial g(u, v)}{\partial u})$ ir $\mathbf{t}_v = (0, 1, \frac{\partial g(u, v)}{\partial v})$.

Integralus sugrupuokime pagal tai, kuris iš parametų keičiasi, ir juos užrašyime mūsų tikslui patogesniu pavidalu:

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_3} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{s} &= \int_{u=0}^1 \left(\mathbf{F}(\mathbf{x}(u, 0)) \mathbf{t}_u(u, 0) - \mathbf{F}(\mathbf{x}(u, 1)) \mathbf{t}_u(u, 1) \right) du \\ &= - \int_{u=0}^1 \left(\int_{v=0}^1 \frac{\partial}{\partial v} \left(\mathbf{F}(\mathbf{x}(u, v)) \mathbf{t}_u(u, v) \right) dv \right) du, \end{aligned} \quad (6.89)$$

kur pertvarkydami pasinaudojome tapatybe

$$\begin{aligned} \int_{v=0}^1 \frac{\partial}{\partial v} \left(\mathbf{F}(\mathbf{x}(u, v)) \mathbf{t}_u(u, v) \right) dv &= \mathbf{F}(\mathbf{x}(u, v)) \mathbf{t}_u(u, v) \Big|_{v=0}^1 \\ &= \mathbf{F}(\mathbf{x}(u, 1)) \mathbf{t}_u(u, 1) - \mathbf{F}(\mathbf{x}(u, 0)) \mathbf{t}_u(u, 0). \end{aligned} \quad (6.90)$$

Atitinkamai antrai integralų porai gauname

$$\begin{aligned} \int_{C_2 \cup C_4} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{s} &= \int_{v=0}^1 \left(\mathbf{F}(\mathbf{x}(1, v)) \mathbf{t}_v(1, v) - \mathbf{F}(\mathbf{x}(0, v)) \mathbf{t}_v(0, v) \right) dv \\ &= \int_{v=0}^1 \left(\int_{u=0}^1 \frac{\partial}{\partial u} \left(\mathbf{F}(\mathbf{x}(u, v)) \mathbf{t}_v(u, v) \right) du \right) dv. \end{aligned} \quad (6.91)$$

Sudėję abu rezultatus turime

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{s} &= \int_{C_2 \cup C_4} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{s} + \int_{C_1 \cup C_3} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{s} \\ &= \int_{v=0}^1 \left(\int_{u=0}^1 \frac{\partial}{\partial u} (\mathbf{F} \mathbf{t}_v) du \right) dv - \int_{u=0}^1 \left(\int_{v=0}^1 \frac{\partial}{\partial v} (\mathbf{F} \mathbf{t}_u) dv \right) du \\ &= \iint_A (\mathbf{F}_u \mathbf{t}_v + \mathbf{F} \mathbf{t}_{vu} - \mathbf{F}_v \mathbf{t}_u - \mathbf{F} \mathbf{t}_{uv}) dA = \iint_A (\mathbf{F}_u \mathbf{t}_v - \mathbf{F}_v \mathbf{t}_u) dA, \end{aligned} \quad (6.92)$$

kur $\mathbf{F}_u = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial u}$ ir $\mathbf{F}_v = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial v}$, o $\mathbf{t}_{uv} = \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial v \partial u} = \mathbf{t}_{vu}$ yra dalinės išvestinės pagal (komutuojančius) parametrus. Kaip matome, viso šios pertvarkos rezultatas labai primena srauto integralą (6.87). Patikrinkime savo spėjimą vietoje

multivektoriaus F paėmę paprastą skaliarinį lauką f ir apskaičiuokime jo vektorinės išvestinės ∂f , taigi, vektoriaus, integralą išilgai paviršiaus S (sumos pagal pasikartojančius indeksus u ir v nėra),

$$\iint_S \partial f \, dS = \iint_S (\mathbf{t}^u \partial_u f(u, v) + \mathbf{t}^v \partial_v f(u, v)) (\mathbf{t}_u(u, v) \wedge \mathbf{t}_v(u, v)) \, dA. \quad (6.93)$$

Prisiminę, kad dvimatėje erdvėje dualios erdvės vektorius galime apskaičiuoti pagal (6.74) formules, kuriose dabar $\mathbf{t}^1 = \mathbf{t}^u$ ir $\mathbf{t}^2 = \mathbf{t}^v$, ir jas įstatę į (6.93) turime

$$\begin{aligned} & \iint_S \left(-\mathbf{t}_v(\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v)(\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v) \frac{\partial_u f(u, v)}{|\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v|^2} \right. \\ & \quad \left. + \mathbf{t}_u(\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v)(\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v) \frac{\partial_v f(u, v)}{|\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v|^2} \right) dA \\ &= \iint_S \left(\mathbf{t}_v(\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v)(\mathbf{t}_v \wedge \mathbf{t}_u) \frac{\partial_u f(u, v)}{|\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v|^2} \right. \\ & \quad \left. - \mathbf{t}_u(\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v)(\mathbf{t}_v \wedge \mathbf{t}_u) \frac{\partial_v f(u, v)}{|\mathbf{t}_u \wedge \mathbf{t}_v|^2} \right) dA \\ &= \iint_S (\partial_u f(u, v) \mathbf{t}_v - \partial_v f(u, v) \mathbf{t}_u) \, dA. \end{aligned} \quad (6.94)$$

Palyginę su (6.92) formule matome, kad abi išraiškos dabar visiškai sutampa. Tokiu būdu išvedėme specialų pagrindinės analizės teoremos atvejį, būtent

$$\iint_S \partial f \, dS = \oint_C f \, ds, \quad (6.95)$$

sakantį, kad skaliarinės funkcijos integralas uždaru kontūru lygus tos funkcijos vektorinės išvestinės integralui išilgai kontūro apriboto paviršiaus. Tradicinėje analizėje šis rezultatas žinomas kaip Stokes'o teorema. Kaip geometrinėje algebroje apskaičiuojami (6.95) pavidalo integralai parodysime 12 skyriuje.

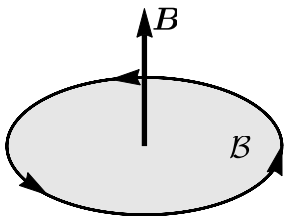
7. Elektromagnetinis laukas ir $Cl_{3,0}$ algebra

Elektromagnetinio lauko (EM) teorija savo esme yra reliatyvistinė teorija, todėl ir jos matematinis aparatas turėtų remtis keturmačio erdvėlaikio sąvokomis. Tačiau elektrodinamikos vadovėliai, tarp jų ir lietuviškieji [18, 19], su šia teorija mus pirmiausia supažindina pasitelkdami klasikinį vektorinį skaičiavimą, kuris istoriškai O. Heaviside'o ir J. W. Gibbs'o tam ir buvo sugalvotas. Tačiau vektorinis skaičiavimas neleidžia aprašyti judančių kūnų elektrodinamikos, pavyzdžiui, A. Fizeau eksperimentų su šviesa judančiuose skysčiuose. Jis netinka ir aprašant optiniu aktyvumu pasižyminčias terpes, nes abiem šiais atvejais elektrinis ir magnetinis laukai virsta vienas kitu, todėl kalbėti apie juos kaip apie atskirus laukus negalime. Lygiai tokį patį vaizdą stebime ir geometrinėje algebroje. Čia elektromagnetiniam laukui aprašyti taip pat naudojamos dvi algebros: klasikinė $Cl_{3,0}$ ir reliatyvistinė $Cl_{1,3}$. Maxwello lygtys $Cl_{3,0}$ algebroje yra labai panašios į įprastines elektrodinamikos lygtis. Manysime, kad skaitytojas su jomis jau yra susipažinęs iš minėtų knygų, todėl didžiausią dėmesį skirsime Maxwello lygčių perrašymui į $Cl_{3,0}$ algebros pavidalą. Perrašytų lygčių naudą pademonstruosime išspręsdami keletą žinomų uždavinių. Tuo tarpu reliatyvistinės $Cl_{1,3}$ algebros lygtys tradicinio vektorinio skaičiavimo analogų neturi. Elektromagnetinį lauką $Cl_{1,3}$ algebroje aptarsime 11 skyriuje. Ten pamatysime, kad lyginis $Cl_{1,3}$ algebros poalgebris $Cl_{1,3}^+$ yra izomorfiškas $Cl_{3,0}$, todėl abi geometrinės algebros yra tarpiai tarpusavyje susijusios.

7.1. Maxwello lygtys $Cl_{3,0}$ algebroje

7.1.1. Integralinis pavidalas. Tradiciniai elektrodinamikos vadovėliai tvirtina, kad magnetinė indukcija $\mathbf{B}$ yra aksialinis vektorius. Šio aksialinio vektoriaus, dar vadinamo pseudovektoriumi, analogas $Cl_{3,0}$ algebroje yra bivektorius $\mathcal{B}$. Todėl tradicinį magnetinės indukcijos vektorių $\mathbf{B}$ ir $Cl_{3,0}$ bivektorių sieja dualumo ryšys

$$\mathbf{B} = \star \mathcal{B} = \mathcal{B} I^{-1} = -I \mathcal{B} \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{B} = I \mathbf{B}, \quad (7.1)$$



7.1 pav. Magnetinė indukcija pavaizduota aksialiniu vektoriumi $\mathbf{B}$ ir bivektoriumi $\mathcal{B}$

kurį paaiškina 7.1 paveikslas. Jame bivektorius $\mathcal{B}$ pavaizduotas orientuota plokštuma, kurios plotas lygus magnetinės indukcijos dydžiui $|\mathbf{B}|$. Tradicinis aksialinis vektorius $\mathbf{B}$ yra statmenas minėtai plokštumai, o jo kryptį nustato bivektoriaus plokštumos orientacija.

Pirmasis Faraday'aus dėsnis teigia, kad laike kintantis magnetinės indukcijos¹ srautas per paviršių S jį ribojančiame uždaramame kontūre (kilpoje) C sukuria $\mathcal{E}_{evj}$ stiprumo elektrovaros jėgą (evj),

$$\frac{d}{dt} \int_S d\mathbf{s} \circ \mathbf{B} = \oint_C d\mathbf{l} \circ \mathbf{E} \equiv \mathcal{E}_{evj}. \quad (7.2)$$

Čia skrituliukas žymi tradicinę vektorių skaliarinę sandaugą. Pirmasis narys yra pseudovektorinio lauko $\mathbf{B}$ integralas per paviršių S . Jis ir yra vadinamas srautu. Paviršių kiekviename taške nusako jam statmenas vektoriukas $d\mathbf{s}$, todėl pointegrinis reiškiny $d\mathbf{s} \circ \mathbf{B}$ yra skaliaras. Antrasis integralas yra vektorinio lauko integralas išilgai kontūro C . Pastarąjį kiekviename taške nusako kontūru liestinis vektoriukas $d\mathbf{l}$, todėl sandauga $d\mathbf{l} \circ \mathbf{E}$ taip pat yra skaliarinis dydis.

Faraday'aus dėsnį pervesti į geometrinę algebrą labai paprasta. Tereikia prisiminti, kad tiek dviejų vektorių, tiek ir dviejų bivektorių vidinė sandauga yra skaliaras,

$$\frac{d}{dt} \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathcal{B} = \oint_C d\mathbf{l} \cdot \mathbf{E}. \quad \text{FARADAY' A U S D Ě S N I S } C_{13,0} \quad (7.3)$$

Pirmajame integrale paviršiaus elementą nusako jau ne statmenas paviršiui vektorius, o orientuotas plotelis $d\mathbf{S}$ (bivektorius). Atitinkamai magnetinis laukas yra pakeistas magnetinio lauko bivektoriumi $\mathcal{B}$.

Ampere'o dėsnis tvirtina, kad magnetinio lauko $\mathbf{H}$ linijinis integralas kontūru C lygus pro kontūro ribojamą paviršių pratekančios visos srovės $\mathbf{J}$ dydžiui. Šiame dėsnyje vietoje magnetinės indukcijos vektoriaus $\mathbf{B}$ paprastai rašomas magnetinio lauko vektorius $\mathbf{H}$, nes tada dešinėje pusėje nereikia atsižvelgti į medžiagos įmagnetėjimo sąlygotas sroves. Pilną srovę tokiu atveju sudaro tik

¹SI sistemoje magnetiniu lauku $\mathbf{H}$ įprasta vadinti magnetinės indukcijos ir medžiagos įmagnetėjimo $\mathbf{M}$ skirtumą, $\mathbf{H} = \mu^{-1} \mathbf{B} - \mathbf{M}$. Nors elektrostatikoje elektrinis laukas $\mathbf{E}$ taip pat yra elektrinės indukcijos $\mathbf{D}$ ir poliarizacijos $\mathbf{P}$ skirtumas $\mathbf{E} = (\mathbf{D} - \mathbf{P})/\varepsilon$, tačiau, kaip matyti, formulės nėra simetriškos. Iš tikrųjų neatitikimas dar didesnis: kaip rodo Lorentzo jėga (5.41), elektrinių krūvių veikia elektrinis laukas ir magnetinė indukcija (bet ne magnetinis laukas). Jei naudojame CGS sistemą, asimetrija sumažėja, o vakuume, kai $\varepsilon = \mu = 1$ ir $\mathbf{P} = \mathbf{M} = 0$, ir visai išnyksta. Vargu ar kas šią istorinę terminijos painiavą dabar jau imsis taisyti.

Diferencialinės Maxwello lygtys		
Tradicinis pavidalas	$Cl_{3,0}$ algebroje	Lygties rangas
$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho$	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	skaliaras
$\operatorname{rot} \mathbf{H} - \partial_t \mathbf{D} = \mathbf{J}$	$\nabla \cdot \mathcal{H} + \partial_t \mathbf{D} = -\mathbf{J}$	vektorius
$\operatorname{rot} \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$	$\nabla \wedge \mathbf{E} + \partial_t \mathcal{B} = 0$	bivektorius
$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$	$\nabla \wedge \mathcal{B} = 0$	pseudoskaliaras

7.1 lentelė. Maxwello lygtys diferencialiniais pavidalais. Stulpeliuose užrašytas tradicinis pavidalas, jo atitikmuo $Cl_{3,0}$ algebroje bei lygties rangas. Atkreipkit dėmesį, kad gradiento, divergencijos ir rotoriaus nabla operatorius $\nabla = i\partial_x + j\partial_y + k\partial_z$ skiriasi nuo nabla operatoriaus geometrinėje algebroje $\nabla = \mathbf{e}_1\partial_x + \mathbf{e}_2\partial_y + \mathbf{e}_3\partial_z$, nes baziniai vektoriai $\{i, j, k\}$ komutuoja, o $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ — ne

laisvųjų krūvininkų $\mathbf{J}_c$ ir medžiagos poliarizacijos sąlygota slinkties $\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ srovės $\mathbf{J} = \mathbf{J}_c + \mathbf{J}_d$:

$$\oint_C d\mathbf{l} \circ \mathbf{H} = |\mathbf{J}| + \frac{\partial}{\partial t} \int_S d\mathbf{s} \circ \mathbf{D}. \quad (7.4)$$

Geometrinei algebrai tinkama forma Ampere'o dėsnį užrašysime abi (7.4) puses padauginę iš pseudoskaliaro ir pasinaudoję (4.26) taisyklėmis. Gauname tokią lygtį trivektoriams:

$$\oint_C d\mathbf{l} \wedge \mathcal{H} = I|\mathbf{J}| + \frac{\partial}{\partial t} \int_S d\mathcal{S} \wedge \mathbf{D}, \quad \text{AMPERE'O DĖSNIS } Cl_{3,0} \quad (7.5)$$

kur $\mathcal{H} = I\mathbf{H}$ jau žymi bivektoriaus magnetinio lauko stiprį, o $d\mathcal{S} = I d\mathbf{s}$ orientuoto paviršiaus elementą. Atkreipkit dėmesį, kad gautoje formulėje srovės dydis yra padauginas iš trivektoriaus I , todėl galima spėti, kad ir elektros krūvis geometrinėje algebroje taip pat bus trivektorius.

Gausso dėsnis sako, kad elektrinės indukcijos srautas per uždara paviršių yra lygus elektriniam krūviui, kurį tas paviršius apgaubia,

$$\oint_S d\mathbf{s} \circ \mathbf{D} = Q. \quad (7.6)$$

Kaip ir anksčiau, abi puses padauginę iš I , gauname Gausso dėsnio atitikmenį geometrinėje algebroje,

$$\oint_S d\mathcal{S} \wedge \mathbf{D} = IQ. \quad \text{GAUSSO DĖSNIS ELEKTRINIAM KRŪVIUI } Cl_{3,0} \quad (7.7)$$

Iš jo matome, kad elektrinis krūvis Q tikrai yra $Cl_{3,0}$ algebros pseudoskaliaras IQ .

Kadangi magnetinių monopolijų (magnetinių krūvių) gamtoje iki šiol neaptikta, Gausso dėsnis magnetiniam laukui yra

$$\oint_S d\mathbf{s} \circ \mathbf{B} = 0. \quad (7.8)$$

Geometrinėje algebroje jis įgyja dviejų bivektorių vidinės sandaugos pavidalą

$$\oint_S d\mathcal{S} \wedge \mathcal{B} = 0, \quad \text{GAUSSO DĖSNIS MONOPOLIUI } Cl_{3,0} \quad (7.9)$$

nes $Cl_{3,0}$ algebroje išorinė dviejų bivektorių sandauga visada lygi nuliui. Keturios lygtys (7.3), (7.5), (7.7) ir (7.9) yra integralinės Maxwello lygtys geometrinėje algebroje.

7.1.2. Maxwello lygčių diferencialinis pavidalas. Diferencialines Maxwello lygtis gausime iš integralinių pasinaudoję Gausso ir Stokes'o teoremomis (žr. 12 skyriaus (12.83) ir (12.89) formules), kurios įgalina abi integralinių lygčių puses užrašyti po tuo pačiu integralu. Taip pertvarkyti pointegriniai reiškiniai vadinami Maxwello lygtimis diferencialinėje formoje.

Maxwello lygtis $Cl_{3,0}$ algebroje galima betarpiškai užrašyti ir iš tradicinių Maxwello lygčių diferencialinėje formoje. Tam tereikia prisiminti, kad magnetinis laukas bei jo indukcija yra bivektoriai, o elektrinio krūvio tūrinis integralas — pseudoskaliaras. Šios lygtys tradiciniame ir $Cl_{3,0}$ algebros pavidale surašytos 7.1 lentelėje. Pastebėsime, kad krūvio tankis ρ geometrinėje $Cl_{3,0}$ algebroje yra skaliaras, krūvis — pseudoskaliaras, kurio orientaciją lemia integravimo tūris. Nustatant, kokio rango yra diferencialinė lygtis, reikia prisiminti, kad operatorius ∇ yra vektorius. Kaip vėliau matysim, $Cl_{3,0}$ algebroje užrašytas Maxwello lygtis labai paprasta transformuoti į keturmatę $Cl_{1,3}$ algebrą, nes $Cl_{3,0}$ yra lyginis $Cl_{1,3}$ algebros poalgebris. Taip pat pastebėsime, kad pirmųjų dviejų lentelės eilučių diferencialinės lygtys nėra homogeniškos. Jos turi laisvus narius, kurie apibūdina elektromagnetinio lauko šaltinius — krūvį ir srovę.

Lentelę 7.1 dar reiktų papildyti Lorentzo jėgos formule (5.43), kurią jau anksčiau esame užrašę geometrinės algebros žymėjimais,

$$\mathbf{F}_L = q\mathbf{E} - q\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}. \quad (7.10)$$

Skaliarinė greičio vektoriaus ir magnetinės indukcijos bivektoriaus sandauga reiškia, kad magnetinis laukas veikia tik gultintį bivektoriaus plokštumoje greičio sandą. Kai $\mathbf{E} = 0$ ir krūvis teigiamas,

$$\mathbf{F}_L = -|q|\mathbf{v} \cdot \mathbf{B} = -|q|\mathbf{v}_{\parallel}\mathbf{B}. \quad (7.11)$$

Lorentzo jėga, veikianti įelektrintą dalelę, pa-
vaizduota 7.2 paveiksle.

7.1 PAVYZDYS. Parodysime, kaip operatorių ∇ laikant vektoriumi iš Maxwello lygčių, užrašytų tradicine forma, gauti, pavyzdžiui, antrąją 7.1 lentelės Maxwello lygtį.

Tuo tikslu prisiminkime sąryšį tarp vektorinės ir išorinės sandaugos, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -I(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$, ir pseudoskaliaro iškėlimo iš išorinės sandaugos taisyklę, $\mathbf{a} \wedge (\mathcal{B}I) = (\mathbf{a} \cdot \mathcal{B})I$. Tada galime rašyti

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{H} &= \nabla \times \mathbf{H} = -I(\nabla \wedge \mathbf{H}) = I(\nabla \wedge (\mathcal{H}I^2)) = I(\nabla \wedge (\mathcal{H}I)) = I(\nabla \cdot \mathcal{H})I \\ &= -\nabla \cdot \mathcal{H}. \end{aligned} \quad (7.12)$$

Nariai $\partial_t \mathbf{D}$ ir $\mathbf{J}$ yra tikri vektoriai, todėl jie nepasikeičia. Iš čia išplaukia, kad geometrinėje algebroje antroji Maxwello lygtis virsta į $-\nabla \cdot \mathcal{H} - \partial_t \mathbf{D} = \mathbf{J}$. $\square$

Jei mus domina tik elektromagnetiniai laukai, kurie aprašo bėgančias bangas, tuomet diferencialines Maxwello lygtis 7.1 lentelėje galima paversti algebrinėmis. Iš tiesų, tokiu atveju galime rašyti

$$\{\mathbf{E}, \mathbf{D}, \mathcal{B}, \mathcal{H}\} = \{\mathbf{E}_0, \mathbf{D}_0, \mathcal{B}_0, \mathcal{H}_0\} e^{I(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad (7.13)$$

kur eksponentė su pseudoskaliaru rodiklyje nusako plokščią bėgančią bangą, o $\{\mathbf{E}_0, \mathbf{D}_0, \mathcal{B}_0, \mathcal{H}_0\}$ žymi atitinkamų bangų amplitudes. Visas keturias (7.13) bangas įstatę į 7.1 lentelės diferencialines lygtis ir tarę, kad šaltinių nėra, $\rho = \mathbf{J} = 0$, gauname keturių multivektorinių lygčių sistemą:

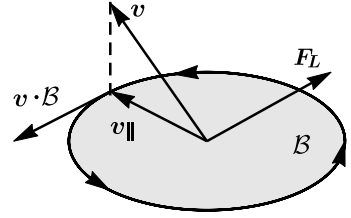
$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{D}_0 = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathcal{H}_0 = -\omega \mathbf{D}_0, \quad (7.14a)$$

$$\mathbf{k} \wedge \mathbf{E}_0 = \omega \mathcal{B}_0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathcal{B}_0 = 0. \quad (7.14b)$$

Pirmoji lygtis rodo, kad bangos vektorius $\mathbf{k}$ yra statmenas slinkties vektoriui $\mathbf{D}$, o paskutinė — kad jis guli $\mathcal{B}$ plokštumoje. Lygčių sistemą (7.14) bus galima išspręsti tik tada, kai užduosime taip vadinamą konstitucinę sąryšį tarp $(\mathbf{E}, \mathcal{B})$ ir $(\mathbf{D}, \mathcal{H})$ porų (medžiagos lygtis). Išsprendę (7.14) gausime bangos dispersijos dėsnį (ω priklausomybę nuo $\mathbf{k}$), kuris ir nusakys, kokios bangos sklinda terpėje.

7.2 PAVYZDYS. Išveskite (7.14) lygtis pasinaudoję $Cl_{3,0}$ algebros vidinių ir išorinių sandaugų formulėmis

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= I\mathbf{a} = a_1 e_{23} + a_2 e_{31} + a_3 e_{12}, & \nabla \cdot \mathbf{a} &= \partial_x a_1 + \partial_y a_2 + \partial_z a_3, \\ \nabla \wedge \mathbf{a} &= (\partial_x a_2 - \partial_y a_1) e_{12} + (\partial_y a_3 - \partial_z a_1) e_{23} + (\partial_z a_1 - \partial_x a_3) e_{31}, & (7.15) \\ \nabla \wedge \mathcal{A} &= (\nabla \cdot \mathbf{a})I, & \nabla \cdot \mathcal{A} &= I(\nabla \wedge \mathbf{a}). \end{aligned} \quad \square$$



7.2 pav. Greičiu $\mathbf{v}$ judančią dalelę veikia magnetinio lauko jėga $\mathbf{F}_L = -|q|\mathbf{v} \cdot \mathcal{B}$

7.1.3. Maxwello lygčių užrašymas viena lygtimi. Paprastais atvejais, pavyzdžiui, vakuume ar homogeninėje terpėje, geometrinė algebra visas Maxwello lygtis leidžia sujungti į vieną lygtį. Teorijos požiūriu tai labai svarbu, nes toks sujungimas yra fizikos dėsnių bendrumo ir universalumo požymis. Prisiminkime, kad istoriškai atskiros Maxwello lygtys pradžioje nebuvo susietos tarpusavyje. Tik J. C. Maxwellui iškėlus prielaidą, kad turėtų egzistuoti dar viena srovės rūšis (slinkties srovė), jam pavyko sujungti visas lygtis į vieną suderintą sistemą, kuri dabar vadinama jo vardu. Čia nagrinėsime paprastesnį nereliatyvistinį atvejį, kai galima galvoti, kad egzistuoja du atskiri, negalintys virsti vienas kitu, laukai — elektrinis ir magnetinis. Tokį modelį aprašo $Cl_{3,0}$ algebra. Bendresnį modelį, reliatyvistinę elektrodinamiką, pasitelkę $Cl_{1,3}$ algebrą aprašysime 10 skyriuje.

Pirmiausia apibrėžkime multivektorinį lauką F kaip elektrinio lauko vektoriaus ir magnetinės indukcijos bivektoriaus sumą³:

$$F = \mathbf{E} + \mathcal{B}. \quad \text{FARADAY' AUS LAUKAS} \quad (7.16)$$

Apibendrintą multivektorinį lauką F vadinsime elektromagnetiniu (EM) lauku. Gausso (arba CGS) sistemoje elektrinio lauko ir magnetinės indukcijos dimensijos sutampa. SI sistemoje magnetinę indukciją dar reikia padauginti iš šviesos greičio terpėje. Kadangi vektoriai ir bivektoriai nesimaišo, prireikus visada galėsime išskirti elektrinę arba magnetinę lauko dalis. Paprasčiausia tai atlikti pasinaudojus apgrąžos involiucija (2.22), kuri keičia tik bivektoriaus, t. y. tik magnetinės dalies, ženklą. Taigi, apgręžę (7.16) išraišką randame

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F} + \tilde{\mathbf{F}}), \quad \mathcal{B} = \frac{1}{2}(\mathbf{F} - \tilde{\mathbf{F}}). \quad (7.17)$$

Jei $\mathbf{E}$ ir $\mathcal{B}$ matuojami skirtingais vienetais kaip, pavyzdžiui, yra SI sistemoje, prieš sudedant šiuos dydžius jų dimensijas reikia suvienodinti. Tai nesunku padaryti perėjus į kitą (štrichuotą) sistemą, kurioje elektrinį lauką padauginame iš $\sqrt{\varepsilon}$, o magnetinio lauko indukciją padaliname iš $\sqrt{\mu}$, kur ε ir μ yra skaliariai, vadinami elektrine ir magnetine skverbtime. Panašiai reikia pasielgti ir su elektrinio lauko indukcija $\mathbf{D}$ bei magnetinio lauko stipriu $\mathcal{H}$. Toliau nagrinėsime tiesinę izotropinę terpę, kurioje $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ ir $\mathcal{H} = \mathcal{B}/\mu$, t. y. tokią, kurioje antriniai laukai $(\mathbf{D}, \mathcal{H})$ yra proporcingi pirminiams⁴. Tada pradiniai ir modifikuoti dydžiai bus

³Įdomu, kad savo tritomyje apie eksperimentus su elektra ir magnetizmu M. Faraday'us neužrašė nė vienos formulės. Viską jis aiškino geometriniais vaizdiniais ir gailėjosi, kad dėl matematinio išsilavinimo stygiaus negali suprasti Ampere'o dėsnio [20].

⁴Kurie iš laukų yra pirminiai, o kurie — antriniai, iki šiol nėra vieningos nuomonės. Radijo inžinieriai [21] pirminiais laiko porą $(\mathbf{E}, \mathcal{H})$, tuo tarpu fizikai — porą $(\mathbf{E}, \mathcal{B})$. Mes laikysimės antrojo požiūrio. Argumentai, kodėl antroji iš nuomonių labiau tikėtina, išdėstyti knygoje [22], o populiariai — straipsnyje [23]. Bene svariausias argumentas tas, kad šiuo atveju elektrodinamikos

susieti sąryšiais

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \mathbf{E}' = \frac{1}{\nu} \mathbf{E}', \quad \mathcal{B} = \sqrt{\mu} \mathcal{B}' = \tau \mathcal{B}', \quad (7.18a)$$

$$\mathbf{D} = \sqrt{\epsilon} \mathbf{E}' = \nu \mathbf{E}', \quad \mathcal{H} = \frac{1}{\sqrt{\mu}} \mathcal{B}' = \frac{1}{\tau} \mathcal{B}', \quad (7.18b)$$

kur įvedėm santrumpas $\nu = \sqrt{\epsilon}$ ir $\tau = \sqrt{\mu}$. Tada (7.16) apibrėžimas virsta

$$\mathbf{F}' = \mathbf{E}' + \mathcal{B}' = \nu \mathbf{E} + \frac{1}{\tau} \mathcal{B}. \quad (7.19)$$

Visus laukus 7.1 lentelėje pakeitę (7.18a) ir (7.18b) atitikmenimis užrašome Maxwello lygtis modifikuotiems laukams $\mathbf{E}'$ ir $\mathcal{B}'$,

$$(\nabla \nu) \cdot \mathbf{E}' + \nu (\nabla \cdot \mathbf{E}') = \rho, \quad (7.20a)$$

$$\left(\nabla \frac{1}{\tau}\right) \cdot \mathcal{B}' + \frac{1}{\tau} (\nabla \cdot \mathcal{B}') + \frac{\partial \nu}{\partial t} \mathbf{E}' + \nu \frac{\partial \mathbf{E}'}{\partial t} = -\mathbf{J}, \quad (7.20b)$$

$$\left(\nabla \frac{1}{\nu}\right) \wedge \mathbf{E}' + \frac{1}{\nu} (\nabla \wedge \mathbf{E}') + \frac{\partial \tau}{\partial t} \mathcal{B}' + \tau \frac{\partial \mathcal{B}'}{\partial t} = 0, \quad (7.20c)$$

$$(\nabla \tau) \wedge \mathcal{B}' + \tau (\nabla \wedge \mathcal{B}') = 0, \quad (7.20d)$$

kuriose laikome, kad ϵ ir μ gali priklausyti nuo koordinatės. Padauginę (7.20c) lygtį iš ν , o (7.20d) iš $\frac{1}{\tau}$ ir jas sudėję bei pasinaudoję apibrėžimu (7.19) ir tuo, kad $0 = \nabla(\nu \frac{1}{\nu}) = \frac{1}{\nu} \nabla \nu + \nu \nabla \frac{1}{\nu}$, gauname

$$\nabla \wedge \mathbf{F}' + \nu \tau \frac{\partial \mathcal{B}'}{\partial t} - \frac{1}{\nu} (\nabla \nu) \wedge \mathbf{E}' + \frac{1}{\tau} (\nabla \tau) \wedge \mathcal{B}' + \nu \frac{\partial \tau}{\partial t} \mathcal{B}' = 0. \quad (7.21)$$

Panašiai, padauginę (7.20b) lygtį iš τ , o (7.20a) lygtį iš $\frac{1}{\nu}$ ir abi sudėję, turime

$$\nabla \cdot \mathbf{F}' + \nu \tau \frac{\partial \mathbf{E}'}{\partial t} - \frac{1}{\tau} (\nabla \tau) \cdot \mathcal{B}' + \frac{1}{\nu} (\nabla \nu) \cdot \mathbf{E}' + \tau \frac{\partial \nu}{\partial t} \mathbf{E}' = \frac{1}{\nu} \rho - \tau \mathbf{J}. \quad (7.22)$$

Pagaliau sudėję paskutines dvi lygtis, sugrupavę narius ir pasinaudoję savybėmis $\mathbf{a} \cdot \mathcal{B} = -\mathcal{B} \cdot \mathbf{a}$ ir $\mathbf{a} \wedge \mathcal{B} = \mathcal{B} \wedge \mathbf{a}$ galime užrašyti

$$\begin{aligned} \nabla \mathbf{F}' + \nu \tau \frac{\partial \mathbf{F}'}{\partial t} + \frac{1}{\nu} (\mathbf{E}' \wedge \nabla \nu + \mathbf{E}' \cdot \nabla \nu) + \frac{1}{\tau} (\mathcal{B}' \cdot \nabla \tau + \mathcal{B}' \wedge \nabla \tau) \\ + \tau \frac{\partial \nu}{\partial t} \mathbf{E}' + \nu \frac{\partial \tau}{\partial t} \mathcal{B}' = \mathbf{J}', \end{aligned} \quad (7.23)$$

kur $\mathbf{J}' = \frac{1}{\nu} \rho - \tau \mathbf{J}$ yra apibendrinta srovė, susidedanti iš skaliaro ir vektoriaus.

dėsnius galima suformuluoti neįvedant metrikos, t. y. galima užrašyti taip vadinamas bemetrinės (angl. *premetric*) elektrodinamikos $(\mathbf{E}, \mathcal{B})$ lygtis, kurios yra svarbios kosmologijoje.

Formulės (7.23) skliausteliuose lengva atpažinti geometrinę sandaugą. Taigi, sugrįžę prie kvadratinių šaknų pažymėjimų ir numetę brūkšnelius gauname tokią apibendrinančią lygtį:

$$\begin{aligned} \nabla F + \sqrt{\varepsilon\mu} \frac{\partial F}{\partial t} + \mathbf{E} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \left(\nabla \sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon\mu} \frac{\partial \sqrt{\varepsilon}}{\partial t} \right) \\ + \mathcal{B} \frac{1}{\sqrt{\mu}} \left(\nabla \sqrt{\mu} + \sqrt{\varepsilon\mu} \frac{\partial \sqrt{\mu}}{\partial t} \right) = \mathbf{J}. \end{aligned} \quad (7.24)$$

Dabar apibrėžkime diferencialinį operatorių, kurį sudaro skaliaras ir vektorius, ir kuris savo forma labai primena d'Alamberto operatorių (6.31),

$$\mathcal{D} = \nabla + \sqrt{\varepsilon\mu} \frac{\partial}{\partial t}. \quad (7.25)$$

Dydis $1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ jame reiškia elektromagnetinio lauko sklaidimo greitį. Tada formulė (7.24) įgyja pavidalą

$$\mathcal{D}F + \mathbf{E} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \mathcal{D} \sqrt{\varepsilon} + \mathcal{B} \frac{1}{\sqrt{\mu}} \mathcal{D} \sqrt{\mu} = \mathbf{J}, \quad (7.26)$$

kuriame anksčiau įvestą $\mathbf{J}$ jau galima pavadinti apibendrintu šaltiniu. Jis susideda iš skaliaro ir vektoriaus:

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \rho - \sqrt{\mu} \mathbf{J}. \quad (7.27)$$

Tokiu būdu Maxwello lygčių sistemą užrašėme viena lygtimi [24],

$$\mathcal{D}F + \mathbf{E}(\mathcal{D} \ln \sqrt{\varepsilon}) + \mathcal{B}(\mathcal{D} \ln \sqrt{\mu}) = \mathbf{J}. \quad (7.28)$$

Iš šios $Cl_{3,0}$ geometrinės algebros kalba užrašytos Maxwello lygties paėmę skaliarinę, vektorinę, bivektorinę ir trivektorinę dalis (žr. 7.1 lentelę) lengvai išskirsime atskiras Maxwello lygtis. Pabaigai pastebėsime, kad sutraukdami Maxwello lygtis į vieną manėme, kad terpė yra izotropinė, t.y. $\varepsilon(\mathbf{x})$ ir $\mu(\mathbf{x})$ laikėme skaliarinio lauko funkcijomis, kurios yra pakankamai glotnios. Neizotropinei terpei, kur elektrinė ir magnetinė skvarbos priklauso nuo krypties, arba terpėje, kur pasireiškia histerezė, panašiai kaip magnetė, ji netinka. Kaip minėjome skyriaus pradžioje, ji netinka ir tokioms terpėms, kur $\mathbf{E}$ ir $\mathcal{B}$ laukai virsta vienas kitu. Tokiu atveju reikia taikyti bendresnę $Cl_{1,3}$ algebrą, kurioje d'Alamberto operatorių pakeičia keturmatis nabla operatorius (žr. 10 skyrių). Dabar aptarkime kai kurias išvestos lygties savybes ir atskirus jos atvejus.

7.1.3.1. Tiesiškumas. Diferencialinė lygtis (7.28) yra tiesinė. Tai reiškia, kad jei turime du šaltinius $\mathbf{J}_1$ ir $\mathbf{J}_2$, kiekvienas iš kurių sukuria laukus $\mathbf{F}_1$ ir $\mathbf{F}_2$, tai šaltinių suma $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$ sukurs $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ stiprumo EM lauką. Kitaip tariant,

atskirų šaltinių sukuriama EM laukai sumuojasi. Šis superpozicijos principas labai naudingas sprendžiant sudėtingus uždavinius, nes leidžia uždavinį suskaidyti į paprastesnius — tokius, kuriuos galima išspręsti analiziškai. Galutinį rezultatą po to lengva užrašyti susumavus atskirus sprendinius su juos atitinkančiais svoriais. Toks sprendimo būdas labai plačiai taikomas.

7.1.3.2. *Homogeniška terpė.* Nariuose su logaritmais (7.28) Maxwello lygtyje atsižvelgiama į terpės savybių kitimą bėgant laikui ar keičiantis koordinatei. Jei elektrinė ir magnetinė skvarbos nekinta, Maxwello lygtis labai supaprastėja,

$$\mathcal{D}\mathbf{F} = \mathbf{J}. \quad (7.29)$$

Ji yra pirmos eilės. Elektromagnetinės bangos sklidimo lygtį laisvoje erdvėje gausime paėmę $\mathbf{J} = 0$ ir (7.29) padauginę iš dualaus diferencialinio operatoriaus, apibrėžiamo tokiu būdu:

$$*\mathcal{D} = \nabla - \sqrt{\varepsilon\mu} \frac{\partial}{\partial t}. \quad (7.30)$$

Atlikę veiksmus gauname

$$\square \mathbf{F} \equiv *\mathcal{D}\mathcal{D}\mathbf{F} = \nabla^2 \mathbf{F} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial t^2} = 0, \quad (7.31)$$

kur $\nabla^2 = \Delta$ yra įprastas Laplace'o operatorius. Šioje lygtyje vektorinė ir bivektorinė dalys lengvai atsiskiria. Jas atskyrę matome, kad bangos sklidimo lygtys elektriniam ir magnetiniam laukui yra identiškos,

$$\square \mathbf{E} = 0, \quad \square \mathbf{B} = 0. \quad (7.32)$$

Pabrėšime, kad net ir paėmus $\mathbf{J} = 0$ patys atskiri laukai $\mathbf{E}$ ir $\mathbf{B}$ netenkina Maxwello elektromagnetinės lygties (7.29). Taigi, laisvoje erdvėje sklinda EM laukas, o ne atskiri elektrinis ir magnetinis laukai.

7.1.3.3. *Simetriškumo savybės.* Jei erdvė yra izotropinė (vienoda visomis kryptimis), Maxwello lygtis (7.29) nepasikeičia pasukus koordinačių sistemą. Tai universali, daugeliui fizikinių sistemų būdinga savybė. Čia plačiau aptarsime kitą, su pseudoskaliaru (trivektoriais I) susijusią simetriją.

Iš 4 skyriaus žinome, kad $Cl_{3,0}$ algebroje trivektorius komutuoja su visais elementais. Tai reiškia, kad jis komutuoja ir su EM lauko hamiltonianu. Iš Noether teoremos, kuri sako, kad kiekvieną tolydžią simetriją atitinka koks nors tvarus dydis, išplaukia, kad turi egzistuoti dar vienas tvermės dėsnis. Norėdami nustatyti, kas tai per dėsnis, homogeninėje Maxwello lygtyje, t. y. kai $\mathbf{J} = 0$, atlikime pakeitimą $\mathbf{F} \rightarrow e^{I\alpha} \mathbf{F}$, kur α yra pastovus realusis dydis. Rezultatas yra

$$\nabla(e^{I\alpha} \mathbf{F}) + \sqrt{\varepsilon\mu} \frac{\partial}{\partial t}(e^{I\alpha} \mathbf{F}) = 0. \quad (7.33)$$

Išdiferencijavę ir suprastinę eksponentinį daugiklį vėl gauname pradinę lygtį. Tai reiškia, kad jei F yra Maxwello lygties sprendinys, tai ir $e^{I\alpha}F$ yra tos pačios lygties sprendinys. Daugyba iš eksponentės, kurios argumente yra trivektorius I , supina elektrinį ir magnetinį laukus. Tuo lengva įsitikinti padauginus ir atskyrus vektoriainę ir bivektoriainę dalis:

$$\begin{aligned} F &= \mathbf{E} + \mathcal{B} \rightarrow e^{I\alpha}(\mathbf{E} + \mathcal{B}) \\ &= (\cos \alpha + I \sin \alpha)(\mathbf{E} + \mathcal{B}) \\ &= (\mathbf{E} \cos \alpha + I\mathcal{B} \sin \alpha) + (\mathcal{B} \cos \alpha + I\mathbf{E} \sin \alpha). \end{aligned} \quad (7.34)$$

Iš rezultato matome, kad elektrinis ir magnetinis laukai iš tiesų susimaišė,

$$\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E} \cos \alpha + I\mathcal{B} \sin \alpha, \quad \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \cos \alpha + I\mathbf{E} \sin \alpha. \quad (7.35)$$

Taigi, lygties „atsparumas“ transformacijai $F \rightarrow e^{I\alpha}F$ rodo, kad elektromagnetinėje bangoje „išsilaiko“ tik vientisas EM laukas, o ne kiekvienas iš elektrinio ar magnetinio lauko sandų atskirai. Aprašyta Maxwello lygčių savybė buvo pastebėta dar 1925 m. ir yra žinoma kaip Larmoro ir Reinicho simetrija. Kai po keleto dešimtmečių eksponentės rodiklyje esančią konstantą bus sugalvota pakeisti koordinatės funkcija $\alpha(\mathbf{x})$ (t. y. lokalia, „vietinė“ konstanta taško $\mathbf{x}$ aplinkoje) ir pareikalauti, kad po tokio pakeitimo lygties forma vėl nepasikeistų, t. y. lygtis liktų invariantiška, iš jos išsivystys šiuolaikinis sąveikų tarp įvairių laukų aiškinimo principas. Literatūroje ši lokali, „vietinė“ simetrija (arba invariantiškumas) dar vadinama kalibruotine simetrija (angl. *gauge symmetry*, *gauge invariance*). Tai istoriškai nusistovėjęs, tačiau nevykęs pavadinimas, nes niekas nieko čia nekalibruoja. Tiesiog fizikinės lygtys pasižymi tam tikra „nekintamumo“ savybe: jų forma nepasikeičia padauginus iš fazinio daugiklio.

7.2. Bėgančios bangos ir jų poliarizacija

Panagrinėkime Maxwello lygties (7.29) sprendinius, kai nėra išorinių šaltinių, $J = 0$,

$$\nabla F + \sqrt{\varepsilon\mu} \frac{\partial F}{\partial t} = 0. \quad (7.36)$$

Išsiaiškinom, kad laukas F yra vektoriaus ir bivektoriaus suma. Manysim, kad EM banga yra plokščia bėganti banga, kurios ciklinis dažnis ω [25, 26],

$$F = F_0 e^{I(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (7.37)$$

Vektorius $\mathbf{k}$ vadinamas bangos vektoriumi. Vidinė sandauga $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ rodo, kad erdvėje turim plokščią bangą. Užfiksavę jos vertę $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$, gauname plokštumos lygtį. Šioje plokštumoje bangos frontas visur yra vienodas, todėl sandaugos $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$

fizikinė prasmė yra bangos fazė. Jos ženklas rodo bangos sklidimo kryptį. Jei vietoje $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ būtumė parašę $|\mathbf{k} \wedge \mathbf{r}|$, turėtume ne plokščią, o cilindrinę bangą. Bendru atveju $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ pakeitę skaliarine funkcija $f(\mathbf{k}, \mathbf{r})$ sukonstruotume norimos formos bangos paviršių fiksuotu laiko momentu.

7.3 PAVYZDYS. Parodysime, kad (7.37) formulėje daugyba iš eksponentės nepakeičia multivektoriaus F pobūdžio, t. y. jis ir toliau išlieka vektoriaus ir bivektoriaus suma. Tam pradžioje išskleiskim eksponentę. Kadangi $I^2 = -1$,

$$e^{I(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) + I \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t). \quad (7.38)$$

Kadangi I rangas lygus 3, tai padauginę amplitudę F_0 (vektorių + bivektorių) iš (7.38) gausime bivektorių + vektorių, t. y. tą pačių rangų elementų sumą. $\square$

Įstatę (7.37) į multivektorinę bangos lygtį (7.36) išsiaiškinkime, kokia jos geometrinė prasmė. Prisiminę, kad nabla $Cl_{3,0}$ algebroje yra vektorinė išvestinė, $\nabla = e_1 \partial_x + e_2 \partial_y + e_3 \partial_z$, o bangos amplitudė F_0 susideda iš vektoriaus ir bivektoriaus, išdiferencijavę randame

$$I(\mathbf{k} - \sqrt{\varepsilon\mu}\omega)F_0 e^{I(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0. \quad (7.39)$$

Skaliaru v pažymėkime bangos fronto sklidimo greitį $v = 1/\sqrt{\varepsilon\mu} > 0$ ir gautą lygtį suprastinkime. Tuo tikslu padauginkim ją iš kairės iš $I^{-1} = -I$, o iš dešinės iš atvirkštinės eksponentės $\exp(-I(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t))$. Tai atlikę gauname paprastą algebrinę lygtį,

$$(v\mathbf{k} - \omega)F_0 = 0. \quad (7.40)$$

Raskime šios multivektorinės lygties sprendinį. Bangos amplitudę pakeitę vektoriaus ir bivektoriaus suma, $F_0 = \mathbf{E}_0 + \mathcal{B}_0$, atskleidę skliaustus bei geometrinę sandaugą užrašę per vidinę ir išorinę sandaugas, gauto rezultato narius sugrupuokime pagal jų rangus: skaliaro, vektoriaus, bivektoriaus ir trivektoriaus,

$$\begin{aligned} 0 &= (v\mathbf{k} - \omega)(\mathbf{E}_0 + \mathcal{B}_0) \\ &= (v\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0) + (-\omega\mathbf{E}_0 + v\mathbf{k} \cdot \mathcal{B}_0) + (v\mathbf{k} \wedge \mathbf{E}_0 - \omega\mathcal{B}_0) + (v\mathbf{k} \wedge \mathcal{B}_0). \end{aligned} \quad (7.41)$$

Kiekvienas iš skirtingo rango narių atskirai turi būti lygus nuliui. Tai leidžia užrašyti keturias nepriklausomas lygtis. Pirmoji, skaliarinė lygtis

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0, \quad (7.42)$$

rodo, kad vektoriai $\mathbf{k}$ ir $\mathbf{E}_0$ yra vienas kitam statmeni. Trivektorinė lygtis

$$\mathbf{k} \wedge \mathcal{B}_0 = 0 \quad (7.43)$$

sako, kad $\mathbf{k}$ guli magnetinės indukcijos bivektoriaus $\mathcal{B}_0$ plokštumoje. Iš bivekto-

rinės lygties,

$$v\mathbf{k} \wedge \mathbf{E}_0 - \omega \mathcal{B}_0 = 0, \quad (7.44)$$

išplaukia, kad bivektoriaus $\mathcal{B}_0$ plokštumą sudaro $\mathbf{k}$ ir $\mathbf{E}_0$ vektoriai: $\mathcal{B}_0 = v\mathbf{k} \wedge \mathbf{E}_0/\omega$. Pagaliau vektorinė lygtis,

$$-\omega \mathbf{E}_0 + v\mathbf{k} \cdot \mathcal{B}_0 = 0, \quad (7.45)$$

rodo, kad vektorius $\mathbf{E}_0$ yra ne kas kita, o ortogonalus $\mathbf{k}$ projekcija $\mathcal{B}_0$ plokštumoje, $\mathbf{E}_0 = v\mathbf{k} \cdot \mathcal{B}_0/\omega$ (žr. 4.5 paveikslą). Taigi, galima daryti išvadą, kad nereliatyvistinėje elektrodinamikoje elektrinio lauko amplitudė $\mathbf{E}_0$ ir bangos vektorius $\mathbf{k}$ yra vienas kitam statmeni ir guli $\mathcal{B}_0$ plokštumoje.

Dabar išveskime bangos dispersijos lygtį, t. y. raskime, kaip bangos dažnis ω (tuo pačiu ir jos energija) priklauso nuo bangos vektoriaus $\mathbf{k}$. Į (7.45) lygtį įstatę iš (7.44) išspręstą $\mathcal{B}_0$ turime

$$-\omega^2 \mathbf{E}_0 + v^2 \mathbf{k} \cdot (\mathbf{k} \wedge \mathbf{E}_0) = 0. \quad (7.46)$$

Kadangi $\mathbf{k} \perp \mathbf{E}_0$, tai $\mathbf{k} \wedge \mathbf{E}_0 = \mathbf{k} \mathbf{E}_0 = -\mathbf{E}_0 \mathbf{k}$, ir išskleidę vidinę sandaugą turime

$$-\omega^2 \mathbf{E}_0 + \frac{v^2}{2} (\mathbf{k}^2 \mathbf{E}_0 - \mathbf{k} \mathbf{E}_0 \mathbf{k}) = 0 \quad (7.47)$$

arba

$$-\omega^2 \mathbf{E}_0 + v^2 \mathbf{k}^2 \mathbf{E}_0 = (-\omega^2 + v^2 \mathbf{k}^2) \mathbf{E}_0 = 0. \quad (7.48)$$

Kadangi $\mathbf{E}_0 \neq 0$ ir $v > 0$, išvedėme elektrodinamikoje gerai žinomą sąryšį, vadinamą dispersijos lygtimi, tarp bangos dažnio ir bangos vektoriaus vienalytėje aplinkoje

$$\omega = v|\mathbf{k}|. \quad (7.49)$$

Bangos vektoriaus modulį $|\mathbf{k}|$ fizikai vadina bangos skaičiumi.

Aptarkime kitas EM lauko savybes. Lygties (7.37) eksponentę perrašę trigonometrinėmis funkcijomis ir įvedę pažymėjimą $\phi = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$, randam

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{E} + \mathcal{B} = (\mathbf{E}_0 + \mathcal{B}_0)(\cos \phi + I \sin \phi) \\ &= \mathbf{E}_0(\cos \phi + I \sin \phi) + \mathcal{B}_0(\cos \phi + I \sin \phi). \end{aligned} \quad (7.50)$$

Į pirmąjį narį įeina tik elektrinio, o į antrąjį tik magnetinio lauko amplitudės. Tačiau jos nėra nepriklausomos. Išsiaiškinome, kad $\mathbf{E}_0$ ir $\mathcal{B}_0$ sieja (7.45) sąryšiai, $\mathbf{E}_0 = v\mathbf{k} \cdot \mathcal{B}_0/\omega = v\mathbf{k}\mathcal{B}_0/\omega = \hat{\mathbf{k}}\mathcal{B}_0$ ir (7.44), $\mathcal{B}_0 = v\mathbf{k} \wedge \mathbf{E}_0/\omega = v\mathbf{k}\mathbf{E}_0/\omega = \hat{\mathbf{k}}\mathbf{E}_0$, kuriuos pertvarkydami pasinaudojome dispersijos sąryšiu (7.49) bei vienetinio vektoriaus apibrėžimu $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{k}/|\mathbf{k}|$. Taigi, elektrinės ir magnetinės amplitudės dydis vakuume yra toks pats, $|\mathbf{E}_0| = |\mathcal{B}_0|$. Todėl visos EM bangos amplitudę

galim užrašyti taip:

$$\begin{aligned} F_0 &= E_0 + \mathcal{B}_0 = E_0 + \hat{k}E_0 \\ &= (1 + \hat{k})E_0. \end{aligned} \quad \begin{aligned} \mathcal{B}_0 &\sim k \wedge E_0 \\ |\mathcal{B}_0| &= |E_0| \end{aligned} \quad (7.51)$$

Tada bėgančios EM lauko bangos išraiška (7.50) įgyja pavidalą

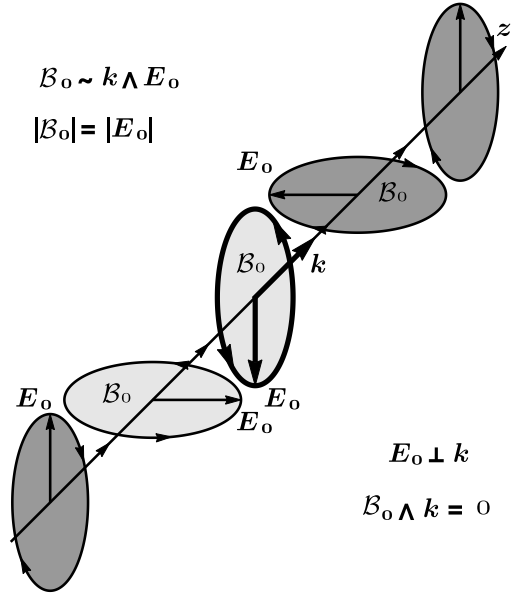
$$\begin{aligned} F_{\text{circ}} &= F_0(\cos \phi + I \sin \phi) \\ &= F_0 e^{I\phi} = (1 + \hat{k})E_0 e^{I\phi}. \end{aligned} \quad (7.52)$$

Kaip netrukus matysime, šią lygtį galima užrašyti ir kiek kitokiu pavidalu, kuriame I yra pakeistas bivektoriaumi $I\hat{k}$,

$$\begin{aligned} F_{\text{circ}} &= F_0(\cos \phi + I\hat{k} \sin \phi) \\ &= F_0 e^{I\hat{k}\phi} = (1 + \hat{k})E_0 e^{I\hat{k}\phi}. \end{aligned} \quad (7.53)$$

Šioje formulėje dydis $I\hat{k}$ yra bivektorius, kurio kvadratas lygus -1 . Išsiaiškinkime (7.53) formulės fizikinę interpretaciją. Kadangi $(I\hat{k}) \cdot \hat{k} = I(\hat{k} \wedge \hat{k}) = 0$, tai

vienetinis vektorius $\hat{k}$ yra statmenas bivektoriaus $I\hat{k}$ plokštumai. Paprastai $\hat{k}$ nukreipiamas bazinio vektoriaus e_3 kryptimi ir EM bangos formulė (7.53) rašoma pavidalu $(1 + e_3)E_0 e^{Ie_3\phi}$. EkspONENTė yra ne kas kita, o geometrinės algebros rotorius, kuris suka objektus Ie_3 plokštumoje, t. y. aplink ašį e_3 . Kadangi vektorius E_0 guli magnetinio bivektoriaus $\mathcal{B}_0$ plokštumoje, tai formulė (7.50) leidžia tvirtinti, kad abiejų laukų E_0 ir $\mathcal{B}_0$ fazės keičiasi tuo pačiu ritmu, t. y. sinfaziškai. Tuo tarpu iš (7.53) formulės darome išvadą, kad erdvėje jie sukasi (todėl laukas turi žymę *circ*) apie banginį vektorių $\hat{k}$, kaip parodyta 7.3 paveiksle. Tai, kad abu laukai sukasi statmenoje bangos vektoriui k plokštumoje, t. y. pasižymi apskritimine polarizacija, rodo ir (7.37) formulė. Pastebėsime, kad kiekvienas iš (7.50) formulės narių turi savo natūralią geometrinę interpretaciją, todėl nėra jokio reikalo išskirti „realiąją“ ar „menamąją“ dalis, kaip tai tradiciškai daroma elektrodinamikoje. Taip pat norime atkreipti dėmesį į multivektorių $(1 + \hat{k})$, o



7.3 pav. Apskritimiškai poliarizuota elektromagnetinė banga. Pavaizduotas vienas svyravimų periodas bangai sklindant išilgai z ašies. Elektrinis laukas E_0 ir bangos vektorius k visą laiką guli orientuotoje magnetinio lauko plokštumoje $\mathcal{B}_0 \sim k \wedge E_0$, kuri sukasi pagal dešiniojo sraigto taisyklę aplink k

tuo pačiu ir į $(1 + e_3)$, kuris gaunamas bangą nukreipus išilgai vektoriaus e_3 . Tokio pavidalo multivektoriai dažnai pasirodo tada, kai erdvėje egzistuoja išskirtinė ašis ar kryptis. Mūsų atveju tokia kryptis yra bangos sklidimo kryptis. Kitame skyriuje nagrinėdami elektrono sukinį matysim, kad lygiai tokio paties pavidalo multivektorius atsiranda dėl sukinio kvantavimo ašies išskirtinumo. Multivektorių $(1 \pm e_3)$ galima sunormuoti taip, kad jo kvadratas būtų lygus jam pačiam,

$$\left(\frac{1 \pm e_3}{2}\right)^2 = \frac{1 \pm 2e_3 + e_3^2}{4} = \frac{1 \pm e_3}{2}. \quad (7.54)$$

Tokią savybę turintys multivektoriai vadinami idempotentiniais arba projekciniais operatoriais. Iš tiesų, tokiu operatoriu veikiant pakartotinai niekas nesikeičia. Kitaip tariant, projektuodami projekciją gauname ją pačią. Iš čia išplaukia labai svarbi projekcinio operatoriaus savybė: idempotentinis multivektorius neturi atvirkštinio. Tokio operatoriaus pavyzdį jau esame pateikę (4.53) formulėje, kai aiškinomės, ar visi multivektoriai turi atvirkštinius. Matėme, kad negalime rasti multivektoriaus, kurį padauginę iš $(1 \pm e_3)$ gautume vienetą.

Idempotentinis multivektorius leidžia rotorius užrašyti įvairiais pavidalais. Pavyzdžiui, rotorius, kurį nusako bivektorius $Ie_3 = e_{12}$ (arba $I\hat{k}$), galima pakeisti rotoriumi, kurį nusako pseudoskaliaras $I = e_{123}$, tokiu būdu:

$$\begin{aligned} (1 + e_3)e^{Ie_3\phi} &= (1 + e_3)(\cos \phi + Ie_3 \sin \phi) \\ &= (1 + e_3)(\cos \phi + I \sin \phi) = (1 + e_3)e^{I\phi}. \end{aligned} \quad (7.55)$$

Paskutinėje eksponentėje vietoje bivektoriaus, kuris nurodo sukimo plokštumą, dabar turime pseudoskaliarą, kuris yra trimačio tūrio elementas ir savo savybėmis (komutuoja su visais elementais, o kvadratas neigiamas) labai primena įprastą menamąjį vienetą (žr. pradinę (7.52) lygtį). Priminsim, kad kompleksinėje skaičių algebroje daugyba iš menamojo vieneto interpretuojama kaip posūkis kompleksinėje plokštumoje. Mūsų aptariamame pavyzdyje viską į savo vietas sudėlioja prieš eksponentę stovintis projekcinis multivektorius, nes $(1 + e_3)Ie_3 = (1 + e_3)I$. Paskutinė (7.55) išraiška yra patogi perrašant formules „kompleksiniu“ pavidalu arba kai norime jas supaprastinti.

Kita svarbi idempotentinių multivektorių savybė ta, kad jie yra nulio dalikliai (angl. *zero divisors*). Tai reiškia, kad nenulinį multivektorių padauginę iš idempotentinio multivektoriaus galime gauti nulį. Būtent šia savybe remdamiesi ir parodėme, kad ne visi multivektoriai turi atvirkštinius. Nulio dalikliai svarbūs fizikoje. Pavyzdžiui, 9 skyriuje matysime, kad nulinio ilgio vektoriai aprašo šviesos kūgį reliatyvumo teorijoje. Svarbus jų vaidmuo ir kompiuterinėje grafikoje.

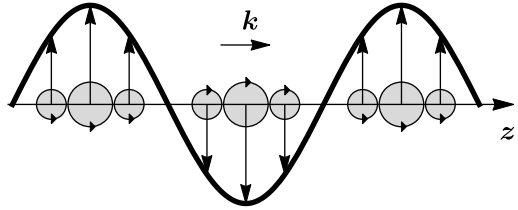
Tiesiškai poliarizuotą EM lauką gausime susumavę dvi apskritimines priešingų poliarizacijų bangas (7.53) ir rezultatą padalinę pusiau:

$$F = \frac{F_0}{2} \left(e^{Ie_3\phi} + e^{-Ie_3\phi} \right). \quad (7.56)$$

Išskleidę eksponentes matome, kad sinusai susiprastina ir svyravimai jau vyksta plokštumoje, kurios padėtis erdvėje fiksuota, t. y. turime tiesiškai poliarizuotą EM lauką,

$$F_{\text{lin}} = F_0 \cos \phi = (1 + \hat{k}) E_0 \cos \phi, \quad (7.57)$$

kur, kaip ir anksčiau, $\phi = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$. Apskritimiškai (7.53) ir tiesiškai (7.57) poliarizuotų bangų formulės, o taip pat jas vaizduojantys paveikslai 7.3 ir 7.4, aiškiai rodo, kad elektrinio lauko E_0 ir magnetinės indukcijos $\hat{k}E_0$ svyravimų fazės sutampa, o jie svyruoja toje pačioje B_0 plokštumoje, kuri ir nusako bangos poliarizaciją. Šis geometrinis vaizdinys kiek skiriasi nuo tradiciniu vektoriniu skaičiavimu grindžiamos klasikinės elektrodinamikos vaizdinio, pagal kurį tiesiškai poliarizuota banga vaizduojama dviem tarpusavyje statmenais elektrinio ir magnetinio laukų vektoriais. Ir tikrai, jei bangą įsivaizduojame kaip dviejų vektorių svyravimą, tampa neaišku, pagal kurį iš vektorių — elektrinį ar magnetinį — reikia orientuoti jos poliarizacijos vektorių. Vadovėliuose aiškinama, kad poliarizacijos vektorių reikia orientuoti pagal elektrinio lauko kryptį. Bet kaip matėme, EM bangoje abu laukai yra lygiaverčiai, o juos sieja Larmoro ir Reinicho transformacija. Todėl, poliarizacijos tapatinimas vien tik su elektrinio lauko vektoriumi perša mintį, kad fizikinis poliarizacinis filtras veikia tik į elektrinio lauko sandą. Kaip rodo formulė (7.57) ir 7.4 paveikslas, iš tiesų turime poliarizacinę plokštumą, kurioje guli abu laukai, tiek elektrinis, tiek ir magnetinis. Abu šie laukai svyruoja poliarizacinėje plokštumoje, todėl yra visiškai nesvarbu kurį iš laukų naudosime poliarizacijos plokštumai nusakyti. Jie abu nusako tą pačią šviesos poliarizaciją. Be to, kaip matyti iš 7.3 ir 7.4 paveikslų, teisinga kalbėti apie elektromagnetinės bangos poliarizacijos plokštumą. 7.3 paveiksle poliarizacijos plokštuma sukasi ratu, o 7.4 pav. jos padėtis erdvėje yra fiksuota. Abiem atvejais vektorius $\mathbf{k}$ guli poliarizacijos plokštumoje. Taigi, galima daryti išvadą, kad šviesos poliarizacija yra viso EM lauko, o ne vien elektrinio sando, kaip dažnai įsivaizduojama, savybė.



7.4 pav. Tiesiškai poliarizuota elektromagnetinė banga. Vertikalios strėlės vaizduoja elektrinį lauką, o orientuoti apskritimai — magnetinį. Vektorius $\mathbf{k}$ rodo bangos sklidimo kryptį

Pabaigai pastebėsime, kad jei elektromagnetinio lauko dažnis ir jo erdvinis paveikslas nesikeičia, pavyzdžiui, banga visą laiką išlieka plokščia, tada poliarizacijos laisvės laipsnį galima nagrinėti kaip atskirą abstraktų fizikinį dydį. Taip ir daroma optinėje poliarimetrijoje.

Elipsinės poliarizacijos bangą gausime sudėję dvi į priešingas puses besisukančias skirtingų amplitudžių $\mathbf{E}_+$ ir $\mathbf{E}_-$ bangas,

$$\mathbf{F} = (1 + \hat{\mathbf{k}})(\mathbf{E}_+ e^{Ie_3\phi} + \mathbf{E}_- e^{-Ie_3\phi}). \quad (7.58)$$

Manysim, kad $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{e}_3$. Tada elektrinis vektorius, kuris yra statmenas $\hat{\mathbf{k}}$, turi tik $\mathbf{e}_1$ ir $\mathbf{e}_2$ sandus,

$$\mathbf{E}_+ = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{E}_- = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2, \quad (7.59)$$

kur a_i ir b_i yra skaliariai. Įstatę amplitudes ir išskleidę eksponentes randame

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= (1 + \mathbf{e}_3) [(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2) \cos \phi + (\beta_1 \mathbf{e}_1 + \beta_2 \mathbf{e}_2) \sin \phi] \\ &= (1 + \mathbf{e}_3) [(\alpha_1 \cos \phi + \beta_1 \sin \phi) \mathbf{e}_1 + (\alpha_2 \cos \phi + \beta_2 \sin \phi) \mathbf{e}_2] \\ &= (1 + \mathbf{e}_3) \left[\sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2} \cos(\phi - \delta_1) \mathbf{e}_1 + \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2} \cos(\phi - \delta_2) \mathbf{e}_2 \right], \end{aligned} \quad (7.60)$$

kur įvedėme pažymėjimus $\alpha_1 = a_1 + b_1$, $\alpha_2 = a_2 + b_2$, $\beta_1 = -a_2 + b_2$, $\beta_2 = a_1 - b_1$, $\cos \delta_1 = \alpha_1 / \sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2}$ ir $\cos \delta_2 = \alpha_2 / \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2}$. Jei formulėje (7.60), kurioje fazė $\phi = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$ fiksuotume koordinatės vertę, pavyzdžiui, $\mathbf{r} = 0$, tada laikui t bėgant nariai laužtiniuose skliaustuose brėš elipsę poliarizacinėje plokštumoje $\mathbf{e}_1$ – $\mathbf{e}_2$. Parenkant skaliarų a_i ir b_i vertes galima gauti visas galimas EM lauko poliarizacijas. Pavyzdžiui, paėmę $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ iš (7.60) formulės gauname tiesiškai poliarizuotą bangą $\mathbf{F} = (1 + \mathbf{e}_3)(\beta_1 \mathbf{e}_1 + \beta_2 \mathbf{e}_2) \cos \phi$, kurios išraiška sutampa su (7.57). Kai $\alpha_1 = -\beta_2 = E_0$, $\alpha_2 = \beta_1 = 0$, iš (7.60) gauname apskritimiškai poliarizuotą bangą. Bendro pavidalo elipsę nusakos jos dydžioji ir mažoji pusašės bei visos elipsės pasukimo kampas ašių $\mathbf{e}_1$ ir $\mathbf{e}_2$ atžvilgiu. Taigi, yra tik trys realūs parametrai, kai tuo tarpu lygtyse (7.60) turime keturis. Panagrinėjus atidžiau nesunku įsitikinti, kad poliarizaciją lemia ne absoliutiniai kampų δ_1 ir δ_2 dydžiai, o tik jų skirtumas $\delta = \delta_1 - \delta_2$.

Pabaigai apskaičiuokime multivektoriaus $\mathbf{F}$ ir apgręžtojo $\tilde{\mathbf{F}}$ sandaugą apskritiminės poliarizacijos bangai (7.53):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{F}} \mathbf{F} &\equiv \frac{1}{2} (\mathbf{E} - \mathcal{B})(\mathbf{E} + \mathcal{B}) = \frac{1}{2} e^{-I\hat{\mathbf{k}}\phi} (\mathbf{E}_0 - \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0) (\mathbf{E}_0 + \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0) e^{I\hat{\mathbf{k}}\phi} \\ &= \frac{1}{2} e^{-I\hat{\mathbf{k}}\phi} (\mathbf{E}_0^2 - \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0^2 + \mathbf{E}_0 \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0 - \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0 \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0) e^{I\hat{\mathbf{k}}\phi} \\ &= e^{-I\hat{\mathbf{k}}\phi} (\mathbf{E}_0^2 - \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0^2) e^{I\hat{\mathbf{k}}\phi} = \mathbf{E}_0^2 - \hat{\mathbf{k}} \mathbf{E}_0^2 = |\mathbf{E}_0|^2 - \hat{\mathbf{k}} |\mathbf{E}_0|^2, \end{aligned} \quad (7.61)$$

kur sutraukdami narius pasinaudojome vektorių ortogonalumu $\hat{\mathbf{k}}\mathbf{E}_0 = -\mathbf{E}_0\hat{\mathbf{k}}$. Pirmasis atsakymo narys $|\mathbf{E}_0|^2$ yra skaliaras. Jis nusako apskritimiškai poliarizuotos EM bangos energijos tankį. Antrasis narys $\hat{\mathbf{k}}|\mathbf{E}_0|^2$ yra vektorius. Jis rodo bangos pernešamos energijos kryptį. Dabar atlikime tuos pačius apskaičiavimus vietoje sąryšio $\mathcal{B}_0 = \hat{\mathbf{k}}\mathbf{E}_0$ naudodami magnetinės indukcijos vektorių $\mathbf{B} = -I\mathcal{B}$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{F}}\mathbf{F} &= \frac{1}{2}(\mathbf{E} - \mathcal{B})(\mathbf{E} + \mathcal{B}) = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2 + I\mathbf{B}\mathbf{E} - I\mathbf{E}\mathbf{B}) \\ &= \frac{1}{2}((|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2) - 2\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \end{aligned} \quad (7.62)$$

Kaip matyti iš gautos išraiškos, pirmasis narys yra EM lauko energijos tankis, o antrasis — Poyntingo vektorius.

7.2.1. Poincaré sfera. Jei trimatėje erdvėje pavaizduotume visų galimų šviesos poliarizacijos vektorių galus, tai visi tokie taškai sudarytų sferą. Ši sfera⁵ vadinama matematiko H. Poincaré vardu. Tokiu būdu kiekvieną galimą poliarizaciją atitinka vienas Poincaré sferos taškas.

Realiose kvantinėse sistemose sužadintų lygmenų gyvavimo trukmė yra baigtinė, todėl atskiri atomai šviesos kvantus išspinduliuoja ne vienu metu. Tai reiškia, kad išspinduliuojamų bangų fazės, apskritai kalbant, nėra suderintos. Tačiau jei atomų sąveika su aplinka yra silpna, galima sukurti sąlygas, priverčiančias daugumą atomų išspinduliuoti fotonus beveik vienu metu. Tokia šviesa vadinama koherentine.

Optikoje koherentinė šviesos poliarizacija nusakoma keturiais Stokes'o parametrais s_i . Juos galima išreikšti koeficientais a_i ir b_i , kurie pasirodo elektrinio lauko amplitudžių $\mathbf{E}_+$ ir $\mathbf{E}_-$ formulėse (7.59),

$$\begin{aligned} s_0 &= \mathbf{E}_+^2 + \mathbf{E}_-^2 = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2, \\ s_1 - s_2\mathbf{e}_{12} &= 2\mathbf{E}_+\mathbf{e}_1\mathbf{E}_-\mathbf{e}_2 = 2(a_1b_1 - a_2b_2) - 2(a_1b_2 + a_2b_1)\mathbf{e}_{12}, \\ s_3 &= \mathbf{E}_+^2 - \mathbf{E}_-^2 = a_1^2 + a_2^2 - b_1^2 - b_2^2. \end{aligned} \quad (7.63)$$

Koherentinės šviesos poliarizacijos vektorių galai guli ant Poincaré sferos paviršiaus. Todėl koherentinei šviesai Stokes'o koeficientai tenkina sąlygą

$$s_0^2 = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2. \quad (7.64)$$

Iš a_i ir b_i koeficientų sudarykim tokį nenormuotą rotorių (skaliaras + bivektorius):

$$\mathbf{R} = a_1 - a_2I\mathbf{e}_3 - b_1I\mathbf{e}_2 + b_2I\mathbf{e}_1. \quad (7.65)$$

⁵Griežtai kalbant, rutulys, jei įskaitysim nepoliarizuotą arba nepilnai poliarizuotą šviesą, nors mokslinėje literatūroje jis vis tiek vadinamas Poincaré sfera.

Jo modulis lygus

$$R\tilde{R} = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 = s_0 = \sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}. \quad (7.66)$$

Paimkime bazinį vektorių e_3 , kurio kryptimi nukreiptas bangos vektorius k , ir pasukime jį šiuo rotoriumi. Gausime kitą vektorių

$$s = Re_3\tilde{R} = s_1e_1 + s_2e_2 + s_3e_3. \quad (7.67)$$

Jei apskaičiuotume s , pamatytume, kad jo projekcijos s_1 , s_2 ir s_3 sutampa su optimaliais Stokes'o parametrais (7.63), o šio vektoriaus ilgis yra $|s| = s_0$. Vadinasi, bet kurį vektorių, kurio galas guli ant vienetinės Poincaré sferos paviršiaus, nusako formulė

$$s_P = \frac{Re_3\tilde{R}}{R\tilde{R}} = \frac{s}{s_0}. \quad (7.68)$$

Todėl varijuodami koeficientus a_i ir b_i užduodame tašką ant Poincaré sferos ir tuo pačiu atitinkamą bangos poliarizaciją. Pavyzdžiui, kai $a_1 = a_2 = 0$, randame, kad $s_P = -e_3$ nepriklausomai nuo b_i verčių. O kai $b_1 = b_2 = 0$, matome, kad $s_P = e_3$ nepriklausomai nuo a_i . Šie atvejai atitinka pietinį ir šiaurinį Poincaré sferos polius, o fizikinėje erdvėje — priešingo ženklo apskritimines poliarizacijas. Kai $a_1 = b_1$ ir $a_2 = b_2$, gauname $s_P = ((b_1^2 - b_2^2)e_1 + 2b_1b_2e_2)/(b_1^2 + b_2^2)$. Polinėje koordinatų sistemoje, kurią nusako kampas φ bei amplitudė b_0 ir kuriuoje $b_1 = b_0 \cos \varphi$, o $b_2 = b_0 \sin \varphi$, randame, kad $s_P = e_1 \cos 2\varphi + e_2 \sin 2\varphi$. Kadangi $s_P^2 = 1$, tai ši lygtis aprašo Poincaré sferos pusiaujo apskritimą, koeficientai $a_i = b_i$ duoda normuotus elektrinius laukus $E_+ = E_- = (e_1 \cos \varphi + e_2 \sin \varphi)/\sqrt{2}$. Kaip jau matėme, lygybė $E_+ = E_-$ reiškia, kad šviesos poliarizacija yra tiesinė. Tokiu būdu Poincaré sferos pusiaujo taškai reiškia visas galimas tiesines šviesos poliarizacijas. Nesunku suprasti, kad judant nuo pusiaujo link pietinio ir šiaurinio poliaus Poincaré sferos taškai aprašys visas galimas elipsines poliarizacijas.

Taigi, formulė (7.68) rodo, kad šviesos poliarizaciją galima nusakyti vektoriumi s , o optinį prietaisą, kuris keičia šviesos poliarizaciją, rotoriumi R . Pereinant nuo vieno Poincaré sferos taško prie kito tereikia parinkti atitinkamą rotorių. Keičiant vektoriaus s ilgį, galima aprašyti šviesos nekoherentiškumą. Taigi, geometrinė algebra puikiai tinka optinių prietaisų darbui modeliuoti. Apibendrinti Stokes'o parametrai, kurie vadinami Muellerio matrica, geometrinėje algebroje aprašyti darbe [27].

7.3. Kraštinės sąlygos

Sprendžiant elektrodinamikos uždavinius tenka nurodyti, kokias kraštines sąlygas sprendinys turi tenkinti. Pavyzdžiui, jei nagrinėjame dviejų terpių sandūrą,

Laukas	Kraštinės sąlygos	
	Tradicinės	Geometrinės algebras
Elektrinis tangentinis statmenas	$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}$ $\mathbf{D}_{1n} - \mathbf{D}_{2n} = \sigma \hat{\mathbf{n}}$	$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}$ $\mathbf{D}_{1n} - \mathbf{D}_{2n} = \sigma \hat{\mathbf{n}}$
Magnetinis tangentinis statmenas	$\mathbf{H}_{1t} - \mathbf{H}_{2t} = \mathbf{i} \times \hat{\mathbf{n}}$ $\mathbf{B}_{1n} = \mathbf{B}_{2n}$	$\mathcal{B}_{1t} = \mathcal{B}_{2t}$ $\mathcal{H}_{1n} - \mathcal{H}_{2n} = \mathbf{i} \wedge \hat{\mathbf{n}}$

7.2 lentelė. Kraštinės sąlygos elektriniam ir magnetiniam laukui tradiciniame vektoriniame skaičiavime ir geometrinėje algebroje. Indeksai n ir t atitinkamai žymi medžiagų 1 ir 2 sandūros paviršiui statmeno ir liestinio EM lauko sandus. Vienetinis vektorius $\hat{\mathbf{n}}$ nukreiptas statmenai sandūros paviršiui, o srovės vektorius $\mathbf{i}$ guli paviršiuje. Bivektoriai $\mathcal{B}_{1,2t}$ guli sandūros pviršiuje, kaip parodyta 7.5 paveiksle, o $\mathcal{H}_{1,2n}$ yra jam statmeni

elektrinė ε ir magnetinė μ skvarbos sandūroje paprastai keičiasi labai sparčiai, šuoliškai. Todėl elektromagnetinis laukas taip pat patiria šuolį. Kiekvienoje iš terpių pirminius laukus (elektrinį $\mathbf{E}$ ir magnetinį $\mathcal{B}$) bei antrinius laukus ($\mathbf{D}$ ir $\mathcal{H}$) tarpusavyje sieja taip vadinamos medžiagos lygtys, kurios apibendrintai vadinamos konstituciniais sąryšiais (angl. *constitutive relations*),

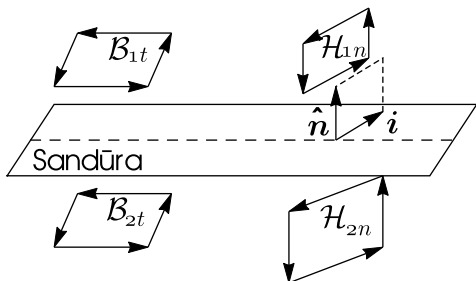
$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{H} = \mu^{-1} \mathbf{B} - \mathbf{M}, \quad (7.69)$$

ir kuriose elektrinės ir magnetinės poliarizacijos vektoriai $\mathbf{P}$ ir $\mathbf{M}$ efektyviai aprašo surišųjų krūvių įtaką. Perėjus į geometriną algebrą, elektrinis laukas ir su juo susijusi poliarizacija $\mathbf{P}$ išlieka vektoriais. Tačiau magnetinis laukas ir jo indukcija virsta bivektoriais, todėl perrašydami (7.69) formules pakeičiame šių raidžių šriftus,

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathcal{H} = \mu^{-1} \mathcal{B} - \mathcal{M}. \quad (7.70)$$

Konstitucinis sąryšis (7.70) vadinamas adityviu, nes į medžiagos savybės atsižvelgiame įvesdami papildomą vektorių ir bivektorių. Tačiau patogiau yra naudotis multiplikatyviais konstituciniais sąryšiais, kurie pirminius ir antrinius laukus susieja paprasta tiesine transformacija. Tokiu atveju jokių papildomų medžiagos laukų įvesti nereikia. Paprasčiausi multiplikatyvių konstitucinių sąryšių pavyzdžiai yra $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ ir $\mathcal{B} = \mu \mathcal{H}$.

Dviejų medžiagų sandūroje taip pat gali atsirasti ir paviršiniai krūviai ar paviršinės srovės, kurios irgi keičia laukus. Ploto vienetui tenkantį paviršinį krūvį pažymėsim raide σ [Q/m²], o paviršinę srovę $\mathbf{i}$ [A/m]. Sąryšiai tarp statmenų sandūrai ir jai liestinių (lygiagrečių, tangentinių) EM lauko sandų randami iš integralinių Maxwello lygčių. Tai padaroma sandūrą apsupus uždaru kontūru arba paviršiumi ir pritaikius atitinkamai Stokes'o arba Gausso teoremas. Sutraukiant



7.5 pav. Kraštinių sąlygų geometrinė interpretacija magnetiniam laukui

Abu indukcijų $B_{1t} = B_{2t}$ bivektoriai guli sandūros paviršiuje, t. y. jie yra liestiniai paviršiui, kaip pavaizduota 7.5 paveiksle. Ši sąlyga atitinka statmeno sandūrai magnetinės indukcijos vektoriaus sando tolydumo $B_{1n} = B_{2n}$ reikalaavimą. Kita vertus, kaip tai matyti iš sąlygos $H_{1t} - H_{2t} = i \times \hat{n}$, magnetinio lauko vektoriaus tangentinio sando trūkio dydis yra lygus paviršiuje tekančiai srovei i , kuri yra vektorius.

Iš 7.5 paveikslo taip pat matome, kad geometrinėje algebroje ši sąlyga interpretuojama kaip orientuotas paviršių plotų skirtumas. Iš tiesų, paviršius $i \wedge \hat{n}$ yra statmenas sandūrai, o sandų $\mathcal{H}_{1n}$ ir $\mathcal{H}_{2n}$ plotai abiejose sandūros pusėse yra skirtingi. Jų skirtumas ir lygus $i \wedge \hat{n}$. Paviršinės srovės ir statmeno sandūrai vienetinio ilgio vektoriaus išorinė sandauga yra bivektorius. Tik šis bivektorius ir keičia jam lygiagrečių bivektorių plotus. Kadangi sandūros plokštumoje esantis bivektorius yra statmenas $i \wedge \hat{n}$, tai kertant sandūrą jis savo ploto nekeičia. Daugiau apie šiuos klausimus rašoma knygoje [24].

Dabar užrašykime kraštines sąlygas Faraday'aus laukui F . Įvedę tangentinis EM laukus pirmoje ir antroje terpėse,

$$F_{1t} = E_{1t} + B_{1t}, \quad F_{2t} = E_{2t} + B_{2t}, \quad (7.71)$$

bei pasinaudoję 7.2 lentele, tangentinio lauko nenutrūkstamumo sąlygą galim parašyti labai paprastai:

$$F_{1t} = F_{2t}. \quad (7.72)$$

Čia abu laukai, $E_{1,2t}$ ir $B_{1,2t}$, yra lygiagretūs sandūrai.

Norėdami nusakyti kraštines sąlygas sandūrai statmeniams laukams apibrėšime vektoriaus D ir bivektoriaus $\mathcal{H}$ sumą,

$$G = D + \mathcal{H} = \varepsilon E + \frac{B}{\mu}, \quad (7.73)$$

kontūrą ar paviršių riboje gaunamas sąryšis tarp elektrinio arba magnetinio lauko sandų vienoje ir kitoje sandūros pusėje. Skaičiavimų detales galima rasti vadovėliuose apie elektrą ir magnetizmą [18]. Tokiu būdu rasti sąryšiai yra pateikti 7.2 lentelėje. Iš jos matome, kad kraštines sąlygas elektriniam laukui išlieka nepakitusios, o magnetiniam laukui užrašomos kiek kitaip, nes vektorius tenka keisti bivektoriais (statmenom plokštumom).

kuri nusako EM lauko savybes terpėje su skvarbomis ε ir μ . Tada statmeniams sandams galime rašyti

$$G_{1n} = \mathbf{D}_1 + \mathcal{H}_1, \quad G_{2n} = \mathbf{D}_2 + \mathcal{H}_2. \quad (7.74)$$

Tokiu pavidalu užrašytos kraštinės sąlygos statmeniams laukams sujungia elektrinį ir magnetinį laukus vienoje ir kitoje sandūros pusėje. Abiejų multivektorių skirtumas yra kitas multivektorius, kurio vektorinė dalis yra statmenas paviršiui vektorius $\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2 = \sigma \hat{\mathbf{n}}$, kurio ilgis lygus paviršiniam krūviui σ , o bivektorinė dalis yra statmenas sandūrai bivektorius $\mathcal{H}_1 - \mathcal{H}_2 = \mathbf{i} \wedge \hat{\mathbf{n}}$, kurio plotas (žr. 7.5 pav.) lygus paviršiuje tekančiai srovei,

$$G_{1n} - G_{2n} = \sigma \hat{\mathbf{n}} + \mathbf{i} \wedge \hat{\mathbf{n}}. \quad (7.75)$$

Ar užrašytos kraštinės sąlygos dera su E. Noether teoremos teiginiu, kad su kiekviena fizikinės sistemos simetrija yra susijęs koks nors tvermės dėsnis? Mūsų išnagrinėta dviejų skirtingų begalinių terpių sistema nesikeičia ją stumdant sandūros kryptimi. Kitaip tariant, sistema yra transliaciškai simetriška išilgai sandūros. Todėl iš Noether teoremos išplaukia, kad lygiagretūs paviršiui bangos vektorių sandai vienoje ir kitoje terpėje turi sutapti. Tai reiškia, kad elektriniai ir magnetiniai laukai medžiagų sandūroje taip pat turi būti lygūs, $\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}$ ir $\mathcal{B}_{1t} = \mathcal{B}_{2t}$. Šią savybę ir matome 7.2 lentelės paskutiniame stulpelyje. Tuo tarpu iš tradiciškai užrašytų sąlygų suderinamumo su minėta teorema nėra. Painiava atsirado todėl, kad kraštinės sąlygos vadovėliuose užrašomos naudojant magnetinio lauko vektorius, o ne, kaip tai būtų teisingiau, bivektorius.

7.4. Snellio ir Fresnelio formulės

7.4.1. Snellio formulė. Panagrinėkime tiesiškai poliarizuotos monochromatinės bangos (7.57) atspindį nuo dviejų dielektrikų sandūros. Pirmąjį dielektriką tegu charakterizuoja skvarbos ε_1 ir μ_1 . Šioje terpėje į sandūrą krintančią bangą pažymėkime indeksu (0), o nuo sandūros atsispindėjusią (1):

$$\mathbf{F} = F_0 \cos(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} - \omega t) + F_1 \cos(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega t). \quad (7.76)$$

Antrąjį dielektriką nusako skvarbos ε_2 ir $\mu_2 = \mu_1 \equiv \mu$, o jame sklinda tik praėjusi pro sandūrą banga, kurios indeksas (2):

$$\mathbf{F} = F_2 \cos(\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \omega t). \quad (7.77)$$

Pilno EM lauko amplitudė yra elektrinio vektoriaus ir magnetinio bivektoriaus suma,

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{E}_i + \mathcal{B}_i = \mathbf{E}_i(1 + \hat{\mathbf{k}}_i), \quad (7.78)$$

o bangos vektorių $\mathbf{k}_i$ ir vienetinį sklaidimo krypties vektorių $\hat{\mathbf{k}}_i$ sieja sąryšis

$$\mathbf{k}_i = \frac{\omega}{v_i} \hat{\mathbf{k}}_i. \quad (7.79)$$

Jei kaip ir anksčiau sandūrai statmeną vienetinį vektorių pažymėsime raide $\hat{\mathbf{n}}$, tai bivektorius $I\hat{\mathbf{n}}$ bus lygiagretus sandūrai orientuotas vienetinio ploto paviršius. Transliacinė simetrija išilgai sandūros (Noether teorema) reikalauja, kad visos $\mathbf{k}_i$ projekcijos į sandūrą būtų lygios,

$$\mathbf{k}_0 \cdot (I\hat{\mathbf{n}}) = \mathbf{k}_1 \cdot (I\hat{\mathbf{n}}) = \mathbf{k}_2 \cdot (I\hat{\mathbf{n}}). \quad (7.80)$$

Istatę į jas (7.79) ir prisiminę, kad šviesos greitis terpėje priklauso nuo medžiagos lūžio rodiklio $n_i = v_i/c$, kur $i = 1$ atitinka pirmąją, $i = 2$ antrąją terpę, o c žymi šviesos greitį vakuume ir $\omega/v_i = \omega n_i/c$, turime

$$n_1 \hat{\mathbf{k}}_0 \cdot (I\hat{\mathbf{n}}) = n_1 \hat{\mathbf{k}}_1 \cdot (I\hat{\mathbf{n}}) = n_2 \hat{\mathbf{k}}_2 \cdot (I\hat{\mathbf{n}}). \quad (7.81)$$

Kadangi $\hat{\mathbf{k}}_i \cdot (I\hat{\mathbf{n}}) = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{k}}_i(I\hat{\mathbf{n}}) - (I\hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{k}}_i) = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{k}}_i\hat{\mathbf{n}} - \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{k}}_i)I = (\hat{\mathbf{k}}_i \wedge \hat{\mathbf{n}})I$, tai šios sandaugos dydis lygus kampo θ_i tarp bangos sklaidimo krypties vektoriaus $\hat{\mathbf{k}}_i$ ir statmeno paviršiui vektoriaus $\hat{\mathbf{n}}$ sinusui: $(\hat{\mathbf{k}}_i \wedge \hat{\mathbf{n}})I = \sin \theta_i \mathbf{e}_t$, kur $\mathbf{e}_t$ žymi tangentinį sandūros paviršiui vektorių. Todėl (7.81) sąryšį galima užrašyti taip:

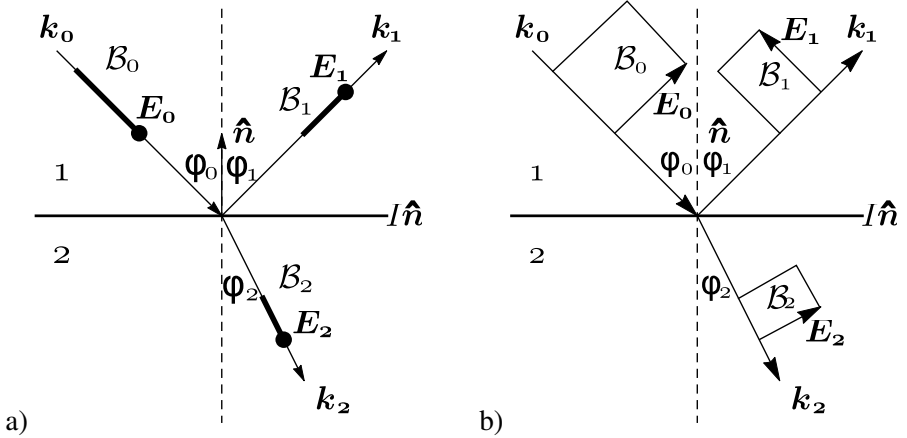
$$n_1 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2. \quad (7.82)$$

Gautoji išraiška vadinama Snellio formule. Kampas θ_i čia skaičiuojamas nuo $\hat{\mathbf{k}}_i$ iki $\hat{\mathbf{n}}$. Optikoje įprasta kampus matuoti kitaip — nuo (neorientuotos) sandūrai vertikalės. Tai reiškia, kad tradicinius kampus φ_i ir mūsų kampus θ_i sieja sąryšiai: $\varphi_0 = \pi - \theta_0$, $\varphi_1 = \theta_1$, $\varphi_2 = \pi - \theta_2$. Kadangi $\sin \theta_i = \sin \varphi_i$, tai dėl to (7.82) lygtis nepasikeičia. Paėmę jos pirmą ir paskutinį narį gauname iš fizikos vadovėlių žinomą Snellio dėsnį, susiejantį į terpių sandūrą krintančių ir praeinančių bangų kryptis

$$n_2 \sin \varphi_2 = n_1 \sin \varphi_1. \quad (7.83)$$

Visi trys vektoriai $\mathbf{k}_0$, $\mathbf{k}_1$ ir $\mathbf{k}_2$ guli toje pačioje plokštumoje. Tai reiškia, kad jie tenkina $\mathbf{k}_0 \wedge \mathbf{k}_1 \wedge \mathbf{k}_2 = 0$. Norint tuo įsitikinti pakanka bangos vektorius suskaidyti į lygiagrečius ir statmenus sandūrai sandus. Tai matyti ir iš (7.81) formulės.

7.4.2. Fresnelio lygtys. Jos aprašo, kokia EM lauko (šviesos) dalis atsispindi ir praeina pro dviejų dielektrikų sandūrą, pavaizduotą 7.6 paveiksle. Jei pirmame dielektrike sklinda krentanti ir atsispindėjusi banga, tai EM laukas šioje srityje yra dviejų laukų superpozicija. Tuo tarpu antrajame dielektrike tada sklinda tik praėjusi banga. Turėdami tai mintyje ir pažiūrėję į 7.2 lentelę, kai paviršinių



7.6 pav. Poliarizuotos šviesos atspindys, kai a) $\mathbf{E}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$ ir b) $\mathbf{B}_i \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0$. Vienetinis bivektorius $I\hat{\mathbf{n}}$ yra lygiagretus terpių 1 ir 2 sandūrai, o $\hat{\mathbf{n}}$ žymi jai statmeną vienetinį vektorių. Kritimo kampas lygus atspindžio kampui $\varphi_0 = \varphi_1$

krūvių nėra, $\sigma = 0$, elektriniam laukui ir jo indukcijai užrašome tokias kraštines sąlygas:

$$((\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_1) - \mathbf{E}_2) \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0, \quad ((\mathbf{D}_0 + \mathbf{D}_1) - \mathbf{D}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0. \quad (7.84)$$

Panašias sąlygas, kai $\mathbf{i} = 0$, užrašome ir magnetiniam laukui:

$$((\mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1) - \mathcal{H}_2) \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0, \quad ((\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1) - \mathbf{B}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0. \quad (7.85)$$

Kadangi $\mu_1 = \mu_2 = \mu$, tai (7.84) ir (7.85) lygtis galime užrašyti vien per elektrinius laukus:

$$(\varepsilon_1(\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_1) - \varepsilon_2\mathbf{E}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0, \quad (7.86a)$$

$$((\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_1) - \mathbf{E}_2) \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0, \quad (7.86b)$$

$$(n_1(\hat{\mathbf{k}}_0\mathbf{E}_0 + \hat{\mathbf{k}}_1\mathbf{E}_1) - n_2\hat{\mathbf{k}}_2\mathbf{E}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0, \quad (7.86c)$$

$$(z_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}_0\mathbf{E}_0 + \hat{\mathbf{k}}_1\mathbf{E}_1) - z_2^{-1}\hat{\mathbf{k}}_2\mathbf{E}_2) \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0, \quad (7.86d)$$

kur $n_i = v_i/c$ yra terpės lūžio rodiklis, o $z_i = \sqrt{\mu/\varepsilon_i}$ jos impedansas. Dielektrikuose šiuos dydžius sieja sąryšis $z_i = \mu c/n_i$. Iš gautos multivektorinės lygčių sistemos (7.86) apskaičiuosime atspindžio ir pralaidumo koeficientus.

7.4.2.1. *Sandūrai statmena banga.* Kai šviesos spindulys krenta statmenai sandūrai, bangos vektoriaus $\mathbf{k}_0$ projekcija į sandūros plokštumą lygi nuliui, $\mathbf{k}_0 \cdot (I\hat{\mathbf{n}}) = 0$. Iš (7.81) formulės tada išplaukia, kad atsispindėjęs ir prasiskverbęs spindulys taip pat yra statmenas sandūrai, t. y. tenkina sąlygas $\hat{\mathbf{k}}_0 = -\hat{\mathbf{k}}_1 = \hat{\mathbf{k}}_2$. Taigi, visi elektriniai laukai yra lygiagretūs ir iš lygčių (7.86b) ir (7.86d) gauname

$$|\mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}_1| - |\mathbf{E}_2| = 0, \quad (7.87a)$$

$$z_1^{-1}(|\mathbf{E}_0| - |\mathbf{E}_1|) - z_2^{-1}|\mathbf{E}_2| = 0. \quad (7.87b)$$

Išsprendę lygčių sistemą krentančio elektrinio lauko amplitudės $|\mathbf{E}_0|$ atžvilgiu randame

$$|\mathbf{E}_1| = \left(\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2} \right) |\mathbf{E}_0|, \quad |\mathbf{E}_2| = \left(\frac{2z_2}{z_1 + z_2} \right) |\mathbf{E}_0|. \quad (7.88)$$

Atspindžio ir pralaidumo koeficientais vadinami atitinkamai atsispindėjęs ir prasiskverbęs pro sandūrą bangos amplitudės santykis su pradinės krentančios bangos amplitude,

$$R_v = \frac{|\mathbf{E}_1|}{|\mathbf{E}_0|} = \frac{(z_2 - z_1)}{(z_1 + z_2)} = \frac{(n - 1)}{(n + 1)}, \quad (7.89a)$$

$$T_v = \frac{|\mathbf{E}_2|}{|\mathbf{E}_0|} = \frac{2z_2}{(z_1 + z_2)} = \frac{2n}{(n + 1)}. \quad (7.89b)$$

Paskutiniame stulpelyje, pasinaudoję sąryšiu $z_i = \mu c / n_i$, kaip ir optikos vadovėliuose bangines varžas pakeitėm santykinio lūžio rodikliu $n = n_1 / n_2$. Iš gautų formulų matyti, kad atspindžio ir praleidimo koeficientų skirtumas tenkina sąlygą $T - R = 1$.

7.4.2.2. *Fresnelio formulės.* Kai banga krenta į paviršių bet koku kampu, patogu išskirti du nepriklausomus atvejus, $\mathbf{E}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$ ir $\mathcal{B}_i \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0$, kurie pavaizduoti 7.6a ir 7.6b paveiksluose. Pirmuoju atveju elektrinis laukas statmenas $\hat{\mathbf{n}}$. Iš (7.80) formulės išplaukia, kad tokiu atveju elektriniai laukai statmeni plokštumai, kuri optikoje vadinama bangos kritimo plokštuma. 7.6a paveiksle ji sutampa su brėžinio plokštuma. Šios plokštumos lygtis yra $\mathbf{k}_0 \wedge \mathbf{k}_1 \wedge \mathbf{k}_2 = 0$.

Antruoju atveju, kai $\mathcal{B}_i \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0$, 7.6b pav., visi laukai guli kritimo plokštumoje. Ši sąlyga, kurią galima užrašyti ir kaip vidinę sandaugą $\mathcal{B}_i \cdot (I\hat{\mathbf{n}}) = 0$, sako, kad magnetinio lauko bivektorių $\mathcal{B}_i$ guli kritimo plokštumoje.

Pirmuoju atveju, kai $\mathbf{E}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$ ir visų elektrinių laukų amplitudės yra statmenos $\hat{\mathbf{n}}$, galime rašyti

$$(\hat{\mathbf{k}}_i \mathbf{E}_i) \wedge \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{k}}_i \wedge \mathbf{E}_i \wedge \hat{\mathbf{n}} = (\hat{\mathbf{n}} \wedge \hat{\mathbf{k}}_i) \mathbf{E}_i = \sin \theta_i \mathbf{E}_i, \quad (7.90)$$

nes $\hat{\mathbf{k}}_i \perp \mathbf{E}_i$ ir $|\hat{\mathbf{k}}_i| = |\hat{\mathbf{n}}| = 1$. Kampai θ_i , kuriuos sudaro vienetiniai vektoriai $\hat{\mathbf{k}}_i$ ir $\hat{\mathbf{n}}$, yra $\theta_0 = \pi + \varphi_0$, $\theta_1 = 2\pi - \varphi_0$ ir $\theta_2 = \pi + \varphi_2$. Kampai φ_i pavaizduoti 7.6a paveiksle. Kadangi laukai lygiagretūs, $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{E}_1 \parallel \mathbf{E}_2$, tai iš (7.86b) lygties išplaukia sąlyga

$$|\mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}_1| - |\mathbf{E}_2| = 0. \quad (7.91)$$

Kita vertus, pasinaudojus savybe $\varphi_0 = \varphi_1$ ir sąryšiu $z_i = \mu c/n_i$ iš (7.86c) lygties matome, kad

$$z_1^{-1}(-|\mathbf{E}_0| \cos \varphi_1 + |\mathbf{E}_1| \cos \varphi_1) + z_2^{-1}|\mathbf{E}_2| \cos \varphi_2 = 0. \quad (7.92)$$

Iš šių dviejų lygčių išsprendę santykius $\frac{|\mathbf{E}_1|}{|\mathbf{E}_0|}$ ir $\frac{|\mathbf{E}_2|}{|\mathbf{E}_0|}$ gauname Fresnelio išraiškas atspindžio ir pralaidumo koeficientams 7.6a paveikslo atveju:

$$T_{\perp} = \frac{|\mathbf{E}_2|}{|\mathbf{E}_0|} = \frac{2z_2 \cos \varphi_1}{z_2 \cos \varphi_1 + z_1 \cos \varphi_2}, \quad (7.93a)$$

$$R_{\perp} = \frac{|\mathbf{E}_1|}{|\mathbf{E}_0|} = \frac{z_2 \cos \varphi_1 - z_1 \cos \varphi_2}{z_2 \cos \varphi_1 + z_1 \cos \varphi_2}, \quad (7.93b)$$

Apskaičiavę jų skirtumą matome, kad galioja panaši lygybė, $T_{\perp} - R_{\perp} = 1$.

Paveiksle 7.6b pavaizduotu atveju turime sąlygas

$$\mathbf{B}_i \wedge \hat{\mathbf{n}} = (\hat{\mathbf{k}}\mathbf{E}) \wedge \hat{\mathbf{n}} = 0 \quad \text{ir} \quad \mathbf{E}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} = E_i \cos \theta_i, \quad (7.94)$$

kuriuose kritimo, atspindžio bei lūžimo kampas θ_i sieja sąryšiai $\theta_0 = \pi/2 - \varphi_0$, $\theta_1 = 3\pi/2 + \varphi_0$, $\theta_2 = \pi/2 - \varphi_2$. Tada (7.86) lygčių sistemos pirmosios trys lygtys virsta

$$\varepsilon_1(|\mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}_1|) \sin \varphi_0 - \varepsilon_2|\mathbf{E}_2| \sin \varphi_2 = 0, \quad (7.95a)$$

$$(|\mathbf{E}_0| - |\mathbf{E}_1|) \cos \varphi_0 - |\mathbf{E}_2| \cos \varphi_2 = 0, \quad (7.95b)$$

$$n_1(|\mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}_1|) - n_2|\mathbf{E}_2| = 0. \quad (7.95c)$$

Kadangi $z_i = \mu c/n_i$, tai iš paskutiniųjų dviejų lygčių išsprendę santykius $\frac{|\mathbf{E}_1|}{|\mathbf{E}_0|}$ ir $\frac{|\mathbf{E}_2|}{|\mathbf{E}_0|}$ gauname Fresnelio atspindžio ir pralaidumo išraiškas antruoju atveju,

$$R_{\parallel} = \frac{|\mathbf{E}_1|}{|\mathbf{E}_0|} = \frac{z_1 \cos \varphi_1 - z_2 \cos \varphi_2}{z_1 \cos \varphi_1 + z_2 \cos \varphi_2}, \quad (7.96a)$$

$$T_{\parallel} = \frac{|\mathbf{E}_2|}{|\mathbf{E}_0|} = \frac{2z_2 \cos \varphi_1}{z_1 \cos \varphi_1 + z_2 \cos \varphi_2}. \quad (7.96b)$$

Gautieji sprendiniai tenkina sąryšį $T_{\parallel} \frac{z_1}{z_2} - R_{\parallel} = 1$.

Jei antroji terpė yra tankesnė, t. y. jos lūžio rodiklis didesnis, $n_2/n_1 = z_1/z_2 > 1$, iš Snellio dėsnio išplaukia, kad $\varphi_2 < \varphi_1$. $R_{\perp}$ prilyginę nuliui iš

(7.93a) gauname $z_1/z_2 = \cos \varphi_1 / \cos \varphi_2 > 1$. Kadangi $\varphi_2 < \varphi_1$, tai šios sąlygos patenkinti neįmanoma. Tačiau prilyginę nuliui $R_{||}$ gauname $z_1/z_2 = \cos \varphi_2 / \cos \varphi_1 > 1$. Šią sąlygą patenkinti galima. Kampas, kuriam esant atspindžio koeficientas virsta nuliu, $R_{||} = 0$, vadinamas Brewsterio kampu $\varphi_1 = \varphi_B$. Taigi, šviesai krentant į dielektriką Brewsterio kampu vienas iš poliarizacijos sandų dingsta. Šia savybe pasinaudojama poliarizuotai šviesai iš nepoliarizuoto šaltinio gauti. Įprastomis sąlygomis žmogaus akis šviesos poliarizacijos nejaučia, todėl nesuskaičiuojamuose atspindžiuose, kurie mus supa kiekvieną dieną, įdomaus poliarizacijos reiškinių nepastebime. Tačiau, žmogus gali išlavinti gebėjimą nustatyti šviesos poliarizaciją, tam tikru būdu žvelgdamas į poliarizuotos šviesos šaltinį, pavyzdžiui, skystųjų kristalų (LCD) ekraną. Tai aiškinama tuo, kad žmogaus tinklainėje esančios taip vadinamosios geltonosios dėmės, kurios centre yra didžiausia šviesai jautrių ląstelių koncentracija, pigmento molekulės yra iš dalies apskritimiškai poliarizuotos. Kadangi ši centrinė dalis nėra plokščia, o gerokai įdubusi, tai centre ir geltonosios dėmės pakraščiuose esančios molekulės yra orientuotos skirtingai. Dėl šio orientacijų skirtumo pasipraktikavę daugelis žmonių baltame LCD ekrane sugeba pamatyti dvi tarpusavyje statmenas blankias juostas, — gelsvą ir melsvą. Jos vadinamos Haidingerio šepetėliu (angl. *Haidinger's brush*). Melsvosios juostos orientacija sutampa su šviesos poliarizacijos kryptimi.

Visus šio skyriaus sprendinius gavome iš (7.86) sistemos kraštinėms sąlygoms. Tai tiesinė algebrinių lygčių sistema nežinomų laukų atžvilgiu. Ji tinka dielektrikams, magnetikams ir jų kombinacijoms, jei tik sandūroje nėra sugerties arba ji maža. Pastebėsime, kad nors sistema tiesinė, į ją įeina nekomutuojuojantys dydžiai. Sistemos sprendinių ieškojome pasinaudodami komutaciniais ir antikomutaciniais sąryšiais, taip elementarius multivektorius suvesdami į skalarius ir atitinkamus kampus. Palyginę geometrinės algebros metodą su taikomu vadovėliuose pamatytume, kad geometrinės algebros metodas yra daug ekonomiškesnis ir nuoseklesnis.

Nors Maxwellas savo lygtis užrašė dar prieš atsirandant reliatyvumo teorijai, kaip netrukus įsitikinsime, jas įdėjus į platesnę geometrinę algebrą, būtent į $Cl_{1,3}$ (arba $Cl_{3,1}$), ir atlikus Lorentzo transformaciją, lygčių pavidalas nepasikeičia. Tai reiškia, kad lygtys yra reliatyvistiškai kovariantiškos. Šiame skyriuje nagrinėjant poliarizaciją mums pakako lyginio $Cl_{1,3}^+$ poalgebrio, kuris yra izomorfiškas $Cl_{3,0}$ algebrai. Tai ir leido mums aprašyti šviesos poliarizacines savybes naudojant $Cl_{3,0}$ algebrą. Prie Maxwello lygčių mes dar grįšime 10 skyriuje, po to, kai susipažinsime su geometrinės algebros taikymu reliatyvumo teorijoje.

8. Schrödingerio-Paulio kvantinė mechanika

Savo žymiąją lygtį, kuri aprašo elektrono kvantines savybes, E. Schrödingeris užrašė 1926 metais. Deja, ši lygtis neatsižvelgia į tai, kad elektronas turi vidinį laisvės laipsnį, vadinamą sukiniu. Kaip reiktų aprašyti elektrono sukinių pirmasis sugalvojo W. Paulis. Jis tiesiog paėmė dvi identiškas Schrödingerio lygtis ir jas „sukabino“ 2×2 matricomis, kurios dabar vadinamos jo vardu. Taip sudaryta dviejų lygčių sistema puikiai tiko nereliatyvistinėms kvantinėms dalelėms su pusiniu sukiniu nusakyti. Šiame skyriuje pamatysime, kad tris Paulio matricas $\{\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z\}$ galima sutapatinti su $Cl_{3,0}$ algebros baziniais vektoriais $\{e_1, e_2, e_3\}$. Todėl nieko nuostabaus, kad ši algebra puikiai aprašo nereliatyvistines daleles su sukiniu $\frac{1}{2}$.

Reliatyvistinio elektrono lygtį, kuri atsižvelgia į sukinių, dviem metais vėliau pasiūlė P.A.M. Diracas. Nuostabu tai, kad reliatyvistinėje lygtyje Diraco įvestos $\hat{\gamma}_i$ matricos pasirodė esančios reliatyvistinės $Cl_{1,3}$ algebros baziniai vektoriai. Jų vaidmuo, kaip pastebėjo matematikas D. Hestenes [28], yra lygiai toks pat kaip ir Paulio matricų Schrödingerio lygtyje. Todėl tiek reliatyvistinę, tiek ir nereliatyvistinę kvantinę mechaniką geometrinėje algebroje galima formuluoti visiškai vienodai. Tai svarbu, nes abiejose teorijose galime taikyti lygiai tą pačią matematiką. Šiame skyriuje su elektrono savybėmis susipažinsime pasitelkę $Cl_{3,0}$ algebrą. Reliatyvistinei elektrono lygčiai ir $Cl_{1,3}$ algebrai skirtas 11 skyrius.

8.1. Paulio matricos

Paulio matricomis vadinamas trijų matricų $\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2$ ir $\hat{\sigma}_3$ rinkinys,

$$\hat{\sigma}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (8.1)$$

Šios matricos antikomutuoja,

$$\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j + \hat{\sigma}_j \hat{\sigma}_i = \begin{cases} 0, & \text{jei } i \neq j \\ 2\hat{1}, & \text{jei } i = j \end{cases}, \quad \text{kur } \hat{1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (8.2)$$

o jų visų kvadratai yra vienetinės matricos, $\hat{\sigma}_1^2 = \hat{\sigma}_2^2 = \hat{\sigma}_3^2 = \hat{1}$. Matricos dar tenkina ir gerai žinomus komutacinius sąryšius,

$$\hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2 - \hat{\sigma}_2\hat{\sigma}_1 = 2i\hat{\sigma}_3, \quad (8.3)$$

kuriuose indeksus galima cikliškai perstatyti.

Kadangi matricos (8.1) yra tiesiškai nepriklausomos, tai joms būdingos visos $Cl_{3,0}$ algebros bazinių vektorių $\{e_1, e_2, e_3\}$ ir iš jų sudarytų bivektorių bei pseudoskaliarių savybės. Ir iš tiesų, sudarę matricų sandaugas

$$\hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}_2\hat{\sigma}_3 = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}_3\hat{\sigma}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (8.4)$$

galime įsitikinti, kad veiksmas su jomis duoda lygiai tokius pačius rezultatus kaip ir operuojant su bivektoriais e_{12} , e_{23} ir e_{31} . Pagaliau visų trijų Paulio matricų sandauga

$$\hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2\hat{\sigma}_3 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = i\hat{1} \quad (8.5)$$

komutuoja su Paulio matricomis ir jų sandaugomis, t. y. elgiasi kaip $Cl_{3,0}$ pseudoskaliaras I . Iš čia išplaukia, kad Paulio matricų algebra yra izomorfiška $Cl_{3,0}$ algebrai. Kitaip tariant, Paulio matricos yra $Cl_{3,0}$ algebros atvaizdas. Tokių atvaizdų algebra turi ir daugiau.

Taigi, trimatės Euklido erdvės algebros $Cl_{3,0}$ baziniai vektoriai e_1, e_2, e_3 gali būti atvaizduoti Paulio matricomis $\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2, \hat{\sigma}_3$. Spręsdami kvantinės mechanikos uždavinius tuo ir pasinaudosime. Norėdami tai pabrėžti, kaip ir knygoje [13], šiame skyriuje vietoje e_i visur rašysime simbolius σ_i , kurie mums turėtų priminti Paulio matricas. Kadangi $Ie_1 = e_{123}e_1 = e_{23}$, $Ie_2 = e_{123}e_2 = e_{31}$ ir $Ie_3 = e_{123}e_3 = e_{12}$, tai bivektorius šiame kontekste taip pat rašysim kiek kitokiu pavidalu, būtent $I\sigma_1$, $I\sigma_2$, ir $I\sigma_3$. Atkreipkit dėmesį, kad sandaugoje $I\sigma_i$ raidės skiria mažesnis nei įprasta tarpelis, tuo pabrėžiant, kad sandaugą galima suprasti ir kaip vieną simbolį. Prisiminę (4.22) formules σ_i galime įsivaizduoti ir kaip dualius vektorius, statmenus atitinkamoms bivektorinėms plokštumoms $I\sigma_i$. Pavyzdžiui, dualus vektorius σ_1 yra statmenas plokštumai $I\sigma_1 = \sigma_2 \wedge \sigma_3$. Surašykime visus $Cl_{3,0}$ algebros bazinius elementus naujais simboliais:

$$\{1, \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}, \{I\sigma_1, I\sigma_2, I\sigma_3\}, I\}. \quad (8.6)$$

Kadangi erdvė trimatė, $n = 3$, bazinių elementų iš viso yra $2^n = 8$. Visi jie turi aiškią geometrinę prasmę $\{\text{skaliaras}, \{3 \text{ vienetiniai vektoriai}\}, \{3 \text{ vienetinio ploto orientuotos plokštumos}\}, \text{vienetinis orientuotas tūris}\}$. Jei norėsime pabrėžti, kad baziniai elementai nėra susiję su jokia konkrečia koordinačių sistema,

sutrumpintai rašysime

$$\{1, \boldsymbol{\sigma}, I\boldsymbol{\sigma}, I\} = \{\text{skaliaras, vektoriai, bivektoriai, pseudoskaliaras}\}. \quad (8.7)$$

Prisiminkime, kad tradiciniame kvantinės mechanikos formalizme Paulio matricos yra abstrakčioje Hilberto erdvėje veikiantys operatoriai. Poabij $\boldsymbol{\sigma}$ galima interpretuoti kaip trimatę erdvę, kurios bazę sudaro vektoriai $\boldsymbol{\sigma}_1, \boldsymbol{\sigma}_2$ ir $\boldsymbol{\sigma}_3$. Šioje bazėje galima išskleisti bet kokią tos erdvės vektorių $\boldsymbol{a}$,

$$\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{\sigma}_1 + a_2\boldsymbol{\sigma}_2 + a_3\boldsymbol{\sigma}_3, \quad (8.8)$$

kur a_i yra skaliarai. Panašiai bet kokią orientuotą plokštumą galime išreikšti trimis baziniais bivektoriais ir skaliariais b_{ij} ,

$$\mathcal{B} = b_{23}I\boldsymbol{\sigma}_1 + b_{31}I\boldsymbol{\sigma}_2 + b_{12}I\boldsymbol{\sigma}_3. \quad (8.9)$$

Užrašas $I\boldsymbol{\sigma}_i$ labai patogus prastinant formules. Kadangi $Cl_{3,0}$ algebroje pseudo-skaliaras I komutuoja su visais elementais, tai geometrinėje sandaugoje jį galima „stumdyti“ po visą sandaugą. Pavyzdžiui, vietoje $(I\boldsymbol{\sigma}_2)I$ galime rašyti $(I\boldsymbol{\sigma}_2)I = \boldsymbol{\sigma}_2II = -\boldsymbol{\sigma}_2$. Jei formulę išskleistume baziniais vektoriais, tektų atlikti kur kas daugiau veiksmų, $(I\boldsymbol{\sigma}_2)I = (\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_2)(\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3) = -\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_3 = \boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_1 = -\boldsymbol{\sigma}_2$. Tačiau kai pseudoskaliaras yra išorinėje ar vidinėje sandaugoje, jo taip paprastai stumdyti jau negalima, nes $\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot (I\boldsymbol{\sigma}_2) \neq I\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2$. Tokiu atveju vidinę ir išorinę daugybą pirmiausia tektų užrašyti per geometrines sandaugas.

Paimkime bet kokią ermitinį kvantinės mechanikos operatorių, pavyzdžiui, Hamiltono operatoriaus 2×2 matricą

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} \varepsilon_0 + \varepsilon_3 & \varepsilon_1 - i\varepsilon_2 \\ \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 & \varepsilon_0 - \varepsilon_3 \end{bmatrix}. \quad (8.10)$$

Jos elementai ε_i yra realūs dydžiai, kuriuos, kaip tuo nesunku įsitikinti, galima apskaičiuoti pagal bendrą formulę

$$\varepsilon_i = \frac{1}{d} \text{Tr}(\hat{H}\hat{\sigma}_i). \quad (8.11)$$

Čia Tr žymi pėdsako operatorių, t. y. sudaugintų matricų $\hat{H}$ ir $\hat{\sigma}_i$ diagonalinių elementų sumą (pėdsaką). Daugiklis d rodo matricos dimensiją. Mūsų atveju $d = 2$. Kodėl ši formulė veikia, lengvai suprasime pažvelgę į (8.4) išraiškas. Matome, kad jei $i \neq j$, visų sandaugų $\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j$ pėdsakas lygus nuliui. Todėl daugyba iš $\hat{\sigma}_i$ matricos ir pėdsako skaičiavimas veikia kaip paprasčiausias projekcinis operatorius, kuris projektuoja į $\hat{\sigma}_i$ sandą (nes $\hat{\sigma}_i^2 = \hat{1}$). Projektcijos vertė atsiranda vienietinės matricos $\hat{1}$ diagonalėje, todėl ją išskiriame su Tr susumavę vienodus diagonalinius elementus sandaugoje ir padalinę iš jų skaičiaus (matricos dimensijos). Formulėje (8.11) vektorių $\boldsymbol{\sigma}_i$ galima pakeisti ir bivektoriais $I\boldsymbol{\sigma}_i$ ar

pseudoskaliaru. Tada rasime atitinkamą jų įrašą į matricą $\hat{H}$. Taigi, (8.11) yra universali formulė, leidžianti surasti koeficientus prie norimo bazinio elemento. Matricos (8.10) atveju randame:

$$\hat{H} = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 \hat{\sigma}_1 + \varepsilon_2 \hat{\sigma}_2 + \varepsilon_3 \hat{\sigma}_3. \quad (8.12)$$

Kvantinėje mechanikoje fizikiniai dydžiai užrašomi ermitinėmis matricomis, todėl (8.11) formulė tokias matricas leidžia išskleisti bazėje $\{\hat{1}, \hat{\sigma}, \hat{I}\sigma, \hat{I}\}$. Kadangi matricų $\hat{\sigma}_i$ ir bazinių vektorių σ_i daugyba yra izomorfiška, kyla pagunda kvantinę mechaniką geometrinėje algebroje suformuluoti tiesiog hamiltoniane (8.12) nubraukiant nuo $\hat{\sigma}_i$ stogelius, t. y. užrašant

$$H = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 \sigma_1 + \varepsilon_2 \sigma_2 + \varepsilon_3 \sigma_3. \quad (8.13)$$

Tokia prielaida yra kiek per ankstyva ir, kaip netrukus matysime, neteisinga, nes kol kas nežinome, kaip ir kuo geometrinėje algebroje pakeisti banginę funkciją $|\psi\rangle$, į kurią veikia hamiltonianas $\hat{H}$. Šį klausimą dabar ir aptarkime.

Koordinatės

Antropologų tyrimai rodo, kad laukinis žmogus pasaulį interpretavo kaip dvi-matį. Tai matyti iš uolose paliktų piešinių ir senovinių paveikslų. Trimatiškumas ir ją išreiškianti perspektyva paveiksluose atsirado palyginus vėlai, Renesanso laikotarpyje [29]. Dekarto koordinačių sistema atsirado kaip bandymas sujungti geometriją ir algebrą, nors paties Dekarto (René Descartes 1596–1650) darbuose susikertančių stačiais kampais koordinačių ašių dar nerandame. Koordinačių sistema, sudaryta iš Paulio matricų, atsirado tik XX a., kartu su Grassmano ir Cliffordo algebromis. Dėl savo nekomutatyvumo ši koordinačių sistema geba aprašyti daugiau mus supančios trimatės erdvės savybių, ypač tų, kurios susijusios su sukimais. Mokykloje ir universitetuose supažindinama su Dekarto koordinačių sistema, kuri gerai tinka transliacijoms, bet ne sukimams, aprašyti. Štai kodėl nagrinėjant pastaruosius vadovėliuose tenka įvesti keistai erdvėje atsispindinčius ir matematikų nepripažįstamus aksialinius vektorius.

8.2. Spinoriai

Eksperimentai rodo, kad elektrono sukinio projekcijos į bet kurią ašį gali turėti tik dvi reikšmes, trumpai nusakomas „į viršų“ ir „žemyn“. Jei tomis pačiomis sąlygomis kartojant eksperimentą kiekvieną kartą gauname vieną ir tą pačią sukinio vertę, vadinasi, eksperimento geometrija yra suderinta su pasirinkta elektrono sukinio kvantavimo ašimi. Tačiau jei kartojant eksperimentą matuojamos sukinio vertės kaitaliojasi, uždavinio sprendime pasirinkta kvantavimo ašis ir eksperimente užduota ašis tarpusavyje nėra suderintos. Išsamiai tai aprašyta knygoje [30].

Spinoriumi vadinsime banginę funkciją, kuri aprašo pusinį sukinį turinčią dalelę, pavyzdžiui, elektroną. Jis turi tik dvi sukinio būsenas. Jo banginės funkcijos žymimos ket vektoriais $|n, \uparrow\rangle$ ir $|n, \downarrow\rangle$, kur simbolis n žymi visas kitas dalelės savybes, nusakomas kokiais nors kvantiniais skaičiais. Pavyzdžiui, elektroną patalpinus į rezonatorių, jo energija tampa kvantuota. Šiuo atveju n žymi energijos lygmenis $n = 0, 1, 2, \dots$. Kai kalbame apie elektrono savybes puslaidininkyje, turime nurodyti energijų juostos numerį ir elektronų bangos kvaziimpulsą. Dabar simbolis n žymi abu paminėtus kvantinius skaičius. Sukinio būseną visada nurodysime atskirai. Kadangi šiuo metu kiti elektrono kvantiniai skaičiai mūsų nedomina, taupumo dėlei simbolį n praleisim, o elektrono bangines funkcijas žymėsime paprasčiau, tiesiog $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$. Šių spinorių superpozicijos būseną yra

$$|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle, \quad (8.14)$$

kur α ir β dabar žymi kompleksinius skaičius, tenkinančius sąlygą $\alpha\alpha^* + \beta\beta^* = 1$. Kai operatorius yra matrica kaip, pavyzdžiui, formulėje (8.10), spinorių (8.14) vaizduosime stulpeliu, arba, jei tai bra vektorius, eilute:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}, \quad \langle\psi| = \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix}. \quad (8.15)$$

Jei, kaip įprasta, sukinio kvantavimo ašį pažymėsime raide z , tada sukinio projektorius į šią ašį operatorius yra $\hat{s}_z \equiv \hat{s}_3 = \lambda\hat{\sigma}_3$, kur λ priklauso nuo sukinio skaitinės vertės. Elektronui $\lambda = \hbar/2$, jei matuojame SI sistemos vienetais. Teoriniuose apskaičiavimuose paprastai imama $\lambda = 1$. Taip mes toliau ir laikysim.

Apskaičiavę Paulio matricių elementus spinoriams (8.14) ir (8.15), randame vidutinės sukinio vertės išilgai x , y ir z ašių,

$$s_1 = \langle\psi|\hat{\sigma}_1|\psi\rangle = \alpha\beta^* + \alpha^*\beta, \quad (8.16a)$$

$$s_2 = \langle\psi|\hat{\sigma}_2|\psi\rangle = -i(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta), \quad (8.16b)$$

$$s_3 = \langle\psi|\hat{\sigma}_3|\psi\rangle = \alpha\alpha^* - \beta\beta^*. \quad (8.16c)$$

Iš šių projekcijų sudaryto vektoriaus modulio kvadratas yra

$$\begin{aligned} |\mathbf{s}|^2 &= s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 = (\alpha\beta^* + \alpha^*\beta)^2 - (\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)^2 + (\alpha\alpha^* - \beta\beta^*)^2 \\ &= (\alpha\alpha^* + \beta\beta^*)^2 = \langle\psi|\psi\rangle^2. \end{aligned} \quad (8.17)$$

Jei pagal visus kvantinius skaičius spinorius normuotas į vienetą, nepriklausomai nuo paimtų α ir β verčių turime $\langle\psi|\psi\rangle^2 = 1$. Taigi, vienetinio ilgio vektorius $\mathbf{s}$ trimatėje erdvėje aprašo sferą, kurią galima parametrizuoti kampais θ ir φ ,

$$s_1 = \sin \theta \cos \varphi, \quad (8.18a)$$

$$s_2 = \sin \theta \sin \varphi, \quad (8.18b)$$

$$s_3 = \cos \theta. \quad (8.18c)$$

Palyginę (8.18) su (8.16) nustatome, kaip koeficientai α ir β išreiškiami per θ ir φ ,

$$\alpha = \cos \frac{\theta}{2} e^{i\varphi/2}, \quad \beta = \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi/2}. \quad (8.19)$$

Taigi, bendro pavidalo dviejų eilučių spinorių (8.15) parametrizavome dviem realiais kampais θ ir φ ,

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{i\varphi/2} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + i \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} - i \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \end{bmatrix}. \quad (8.20)$$

Pirmiausia šiose formulėse krinta į akis tai, kad jose yra ne pilnų, o pusinių kampų trigonometrinės funkcijos. Tai leidžia išvesti analogiją su rotoriumi (4.107), kurio išraiškoje taip pat pasirodo tik pusiniai kampai. Norėdami tuo įsitikinti, pasinaudoję (8.18) užrašykime bet kokią geometrinės algebros vektorių $\mathbf{n}$, kurio galas guli ant vienetinės sferos paviršiaus,

$$\mathbf{n} = \sin \theta (\cos \varphi \boldsymbol{\sigma}_1 + \sin \varphi \boldsymbol{\sigma}_2) + \cos \theta \boldsymbol{\sigma}_3. \quad (8.21)$$

Simboliai $\boldsymbol{\sigma}_i$ čia jau žymi bazinius koordinačių sistemos vektorius.

Išivaizduokime, kad pradžioje turime kvantavimo ašies kryptimi nukreiptą vektorių $\boldsymbol{\sigma}_3$. Prisiminę, kad vektorių sukimus geometrinėje algebroje aprašo universali formulė (4.109),

$$\mathbf{n} = R \boldsymbol{\sigma}_3 \tilde{R}, \quad (8.22)$$

galime paklausti: koks rotorius R vektorių $\boldsymbol{\sigma}_3$ pasuka $\mathbf{n}$ kryptimi? Pasirodo, kad tokį posūkį atlieka rotorius

$$\begin{aligned} R &= e^{-\frac{\varphi}{2} I \boldsymbol{\sigma}_3} e^{-\frac{\theta}{2} I \boldsymbol{\sigma}_2} \\ &= \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + I \boldsymbol{\sigma}_1 \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2} - I \boldsymbol{\sigma}_2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi}{2} - I \boldsymbol{\sigma}_3 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\varphi}{2}. \end{aligned} \quad (8.23)$$

Ir tikrai, įstatę (8.23) į (8.22) lengvai patikriname, kad kairėje ir dešinėje pusėse gauname tas pačias išraiškas. Taigi, šis rotorius vektorių $\boldsymbol{\sigma}_3$ pasuka į vektorių $\mathbf{n}$.

Palyginę (8.15), (8.20) ir (8.23) formules matome, kad Hilberto erdvės Paulio spinorių (8.14) ir geometrinės algebros spinorių ψ Euklido erdvėje sieja toks abipusis ryšys:

$$\begin{bmatrix} a_0 + ia_3 \\ -a_2 + ia_1 \end{bmatrix} = |\psi\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \psi = a_0 + a_1 I \boldsymbol{\sigma}_1 + a_2 I \boldsymbol{\sigma}_2 + a_3 I \boldsymbol{\sigma}_3, \quad (8.24)$$

$Cl_{3,0}$ SPINORIUS

kur a_i yra bet kokie sąlygą $\langle \psi | \psi \rangle = \tilde{\psi} \psi = \psi \tilde{\psi} = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ tenkinantys realieji skaičiai. Kaip matyti iš šios sąlygos, to paties spinoriaus apgrąžą

$\tilde{\psi}$ atitinka bra vektorius,

$$[a_0 - ia_3, -a_2 - ia_1] = \langle \psi | \Leftrightarrow \tilde{\psi}. \quad (8.25)$$

Tačiau jei rotorai skirtingi, tuomet $\langle \psi | \phi \rangle \neq \tilde{\psi} \phi$ (žr. (8.39) formulę).

Formulės (8.24) ir (8.25) yra ne kas kita, kaip spinoriaus stulpelio/eilutės pakeitimo Cliffordo algebros spinoriumi-rotoriumi instrukcija. Pavyzdžiui, iš jų išplaukia, kad būsenas su sukiniais, nukreiptais į viršų ir apačią, atitinka tokie $Cl_{3,0}$ algebros elementai (skaliariai ir bivektoriai):

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle &\equiv \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow 1, & |\downarrow\rangle &\equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow -I\sigma_2, \\ \langle\uparrow| &\equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow 1, & \langle\downarrow| &\equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow I\sigma_2. \end{aligned} \quad (8.26)$$

Jei $s = s_1\sigma_1 + s_2\sigma_2 + s_3\sigma_3$ yra vidutinis išmatuotas sukinio vektorius, tada rotorius-spinorius ψ leidžia pasukti jį nauja kryptimi pagal tą pačią vektorių sukimo geometrinėje algebroje taisyklę (4.109),

$$s' = \psi s \tilde{\psi}. \quad (8.27)$$

Taigi, matuojami vektoriai — šiuo atveju sukinys — fizikinėje erdvėje gali būti pasukti su spinoriumi. Išvada kiek netikėta, nes tradicinėje kvantinėje mechanikoje spinorius mums asocijuojasi su elektrono bangine funkcija $|\psi\rangle$. Kvantinės mechanikos vadovėliuose mokoma, kad fizikinę prasmę turi tik banginės funkcijos modulio kvadratas. Tačiau matome, kad posūkiams nusakyti vien jo aiškiai nepakanka. Šiuo atveju tas pats matematinis objektas (spinorius) vienu metu vaidina du skirtingus vaidmenis. Vienu atveju jį suprantame kaip sukimo operatorių, kitu — kaip objektą, į kurį toks operatorius veikia. Aptarkime tai detaliau.

8.3. Kvaternioninė kvantinė mechanika

Geometrinės algebros požiūriu kvantinė būsena (8.24), kuri yra skaliaro ir bivektoriaus suma, tuo pačiu metu yra ir rotorius, kuris kvantinę sistemą iš būsenos σ_3 perveda į kitą būseną. Kaip žinome iš 4 skyriaus, tokie multivektoriai (skaliaras + bivektorius) dar vadinamas kvaternionais. Kaip matėme iš 4.2 lentelės, jie sudaro lyginį $Cl_{3,0}^+$ Cliffordo algebros poaibį. Šį terminą galima pamatyti net ir knygų apie kvantinę mechaniką pavadinimuose, pavyzdžiui, „Kvaternioninė kvantinė mechanika“ [31, 32]. Kita vertus, pats rotorius-spinorius yra sudarytas iš tų pačių bazinių vektorių, kuriuos jis suka. Taigi, geometrinėje algebroje išnyksta skirtumas tarp operatorių ir objektų, į kuriuos tie operatoriai veikia. Tai skiriasi nuo tradicinės kvantinės mechanikos formuluotės, kurioje egzistuoja dviejų labai besiskiriančių rūšių objektai: Hilberto erdvės vektoriai ir į juos veikiantys Hilberto erdvės operatoriai.

Kaip tradicinės kvantinės mechanikos formules transformuoti į kvaternioninės mechanikos? Raskime, pavyzdžiui, Paulio matricos operatoriaus veikimo į ket vektorių,

$$\hat{\sigma}_i |\psi\rangle = |\psi'\rangle, \quad (8.28)$$

atitikmenį geometrinėje algebroje. Kaip galima pamatyti iš (8.24) formulės, ket vektoriaus daugybą iš matricos $\hat{\sigma}_i$ atitinka transformaciją

$$\hat{\sigma}_i |\psi\rangle \Leftrightarrow \sigma_i \psi \sigma_3 \quad (i = 1, 2, 3). \quad (8.29)$$

Iš tikrųjų, pavyzdžiui, padauginę iš $\hat{\sigma}_1$ matricos randame

$$\hat{\sigma}_1 |\psi\rangle = \begin{bmatrix} -a_2 + ia_1 \\ a_0 + ia_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow -a_2 + a_1 I\sigma_3 - a_0 I\sigma_2 + a_3 I\sigma_1 = \sigma_1 \psi \sigma_3. \quad (8.30)$$

Lygiai taip pat patikriname $\hat{\sigma}_2$ ir $\hat{\sigma}_3$ matricų veikimą. Atkreipsime dėmesį, kad $\psi \sigma_i \neq \sigma_i \psi$, todėl bendru atveju σ_i negalima perkelti per ψ . Tačiau abu užrašai $\psi \sigma_i$ ir $\sigma_i \psi$ galimi. Tai skiriasi nuo tradicinės kvantinės mechanikos susitarimo, kurioje operatorius į $|\psi\rangle$ funkciją veikia tik iš kairės. Cliffordo kvantinėje mechanikoje operatoriai ir būsenas nusakantys spinoriai yra lygiaverčiai, todėl atliekant skaičiavimus tenka naudotis nekomutatyvinės algebros taisyklėmis.

Žinoti vien daugybos iš Paulio matricų atitikmenis dar nepakanka. Schrödingerio lygtyje yra dauginama iš menamojo vieneto, kurio $Cl_{3,0}$ algebroje apskritai nėra. Todėl reikia rasti atitikmenį taisyklei $i|\psi\rangle$. Norėdami ją nustatyti, prisiminkime, kad dauginimas iš vienetinio operatoriaus $\hat{1}$ nieko nekeičia, $i|\psi\rangle = \hat{1}i|\psi\rangle$. Todėl $i\hat{1}$ galima pakeisti trijų Paulio matricų sandauga

$$\hat{\sigma}_1 \hat{\sigma}_2 \hat{\sigma}_3 |\psi\rangle = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} |\psi\rangle = i\hat{1} |\psi\rangle. \quad (8.31)$$

Iš čia išplaukia, kad $i\hat{1}|\psi\rangle$ atitikmenį geometrinėje algebroje gausime (8.29) taisyklę pritaikę tris kartus:

$$i|\psi\rangle \Leftrightarrow \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \psi \sigma_3 \sigma_3 \sigma_3 = I\psi \sigma_3 = \psi I\sigma_3. \quad (8.32)$$

Taigi, ket vektoriaus daugyba iš menamojo vieneto $i = \sqrt{-1}$ ekvivalentiška padauginimui iš bivektoriaus $I\sigma_3$ iš dešinės. Ypatingas šio bivektoriaus vaidmuo yra susijęs su kvantavimo ašies, kuria paprastai imama ašis z , pasirinkimu. Geometrinėje algebroje šią ašį atitinka $I\sigma_3$ plokštuma.

Panašiai samprotaudami randame ir kitus tradicinės kvantinės mechanikos operatorių ir būsenų atitikmenis $Cl_{3,0}$ algebroje. Visi jie surinkti 8.1 lentelėje. Taškas virš ψ žymi spinoriaus išvestinę pagal laiką, kuris laikomas parametru. Paskutinėje eilutėje užrašėme ir impulso operatoriaus sando $\hat{p}_x = \hbar \hat{k}_x$ veikimą į spinorių.

Hilberto erdvė	$Cl_{3,0}$ algebra	Hilberto erdvė	$Cl_{3,0}$ algebra
$\hat{1} \psi\rangle$	ψ	$\hat{\sigma}_k \psi\rangle$	$\sigma_k\psi\sigma_3$
$i \psi\rangle$	$\psi I\sigma_3$	$i\hat{\sigma}_k \psi\rangle$	$I\sigma_k\psi$
$(a_r + ia_i) \psi\rangle$	$a_r\psi + a_i\psi I\sigma_3$	$\partial \psi\rangle/\partial t$	$\dot{\psi}$
$ \psi^*\rangle$	$\sigma_2\psi\sigma_2$	$i\partial \psi\rangle/\partial t$	$I\dot{\psi}\sigma_3$
$\langle\psi $	$\tilde{\psi}$	$\hat{k}_x \psi\rangle \equiv -i\frac{\partial \psi\rangle}{\partial x}$	$-\frac{\partial\psi}{\partial x}I\sigma_3$

8.1 lentelė. Tradicinės kvantinės mechanikos operatorių ir būsenų atitikmenys $Cl_{3,0}$ geometrinėje algebroje

8.1 PAVYZDYS. Perveskime $i\hat{\sigma}_3|\psi\rangle$ į geometrinę algebrą. Pasinaudoję 8.1 lentele rašome

$$|\varphi\rangle = \hat{\sigma}_3|\psi\rangle \Leftrightarrow \sigma_3\psi\sigma_3 = \varphi. \quad (8.33)$$

Pritaikę dar vieną pakeitimą, galutinai turim

$$i\hat{\sigma}_3|\psi\rangle = i|\varphi\rangle \Leftrightarrow \varphi I\sigma_3 = \sigma_3\psi\sigma_3 I\sigma_3 = \sigma_3\psi I = I\sigma_3\psi. \quad \square \quad (8.34)$$

8.4. Daugiau taisyklių

Tradicinės kvantinės mechanikos požiūriu eksperimente yra matuojami matriciniai elementai $\langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle$, kur $\hat{O}$ žymi matuojamo dydžio operatorių, o $|\psi\rangle$ aprašo būseną, kurioje tuo metu yra tiriamoji sistema. Kadangi $\hat{O}|\psi\rangle$ duoda kitą ket vektorių, išsamiau išsiaiškinkime, koks yra skirtingų bra ir ket vektorių vidinės sandaugos $\langle\psi|\phi\rangle$ atitikmuo geometrinėje algebroje. Kai $\psi = \phi$, turime

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1^* & \psi_2^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{bmatrix} = \psi_1^*\psi_1 + \psi_2^*\psi_2. \quad (8.35)$$

Paėmę $\psi_1 = a_0 + ia_3$ ir $\psi_2 = -a_2 + ia_1$ gauname $\langle\psi|\psi\rangle = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$. Geometrinėje algebroje tą patį normuojantį daugiklį gausime padauginę multivektorių $\psi = a_0 + a_1 I\sigma_1 + a_2 I\sigma_2 + a_3 I\sigma_3$ iš jam apgręžto multivektoriaus,

$$\langle\psi|\psi\rangle \Leftrightarrow \psi\tilde{\psi} = \tilde{\psi}\psi = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2. \quad (8.36)$$

Bendru atveju matricinį elementą sudaro realioji ir menamoji dalys $\langle\psi|\phi\rangle = \text{Re}\langle\psi|\phi\rangle + i\text{Im}\langle\psi|\phi\rangle$. Jei ket vektoriaus $|\phi\rangle$ sandus užrašysime kaip $\phi_1 = b_0 + ib_3$ ir $\phi_2 = -b_2 + ib_1$, turėsime $\text{Re}\langle\psi|\phi\rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$. Tai sutampa su multivektorių sandaugos $\psi\phi$ skaliarine dalimi $\langle\tilde{\psi}\phi\rangle = \langle\hat{\psi}\phi\rangle_0$, dėl kurios žymėjimo esame susitarę dar 1 skyriuje,

$$\langle\tilde{\psi}\phi\rangle = \langle\psi\tilde{\phi}\rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3. \quad (8.37)$$

Menamąją dalį $i \operatorname{Im}\langle\psi|\phi\rangle = -i(a_3b_0 + a_2b_1 - a_1b_2 - a_0b_3)$ atitinka išraiška

$$-\langle\tilde{\psi}\phi|\mathbf{I}\sigma_3\rangle\mathbf{I}\sigma_3 = (a_3b_0 + a_2b_1 - a_1b_2 - a_0b_3)\mathbf{I}\sigma_3, \quad (8.38)$$

kurioje kampiniais skliaustais susitarkime žymėti skaliarinės dalies išskyrimo iš geometrinės sandaugos operaciją. (8.38) formulę nesunku išvesti iš lengvai patikrinamos formulės $i \operatorname{Im}\langle\psi|\phi\rangle = -i \operatorname{Re}\langle\psi|i\phi\rangle$ kompleksinės banginės funkcijos eilutei ψ ir stulpeliui ϕ . Paskutinis daugiklis $\mathbf{I}\sigma_3$ formulėje (8.38), kaip matyti iš 8.1 lentelės, atitinka daugybą iš menamojo vieneto. Taigi, bendru atveju galime užrašyti tokią atitikimo formulę:

$$\langle\psi|\phi\rangle \Leftrightarrow \langle\tilde{\psi}\phi\rangle - \langle\tilde{\psi}\phi|\mathbf{I}\sigma_3\rangle\mathbf{I}\sigma_3, \quad (8.39)$$

Kai $\phi = \psi$, ši formulė virsta (8.36). Pasinaudoję (8.26) išraiškomis apskaičiuojame ψ projekcijas į būsenas su sukiniu, nukreiptu žemyn ir aukštyn,

$$\begin{aligned} \langle\downarrow|\psi\rangle &\Leftrightarrow -\langle\mathbf{I}\sigma_2\psi\rangle + \langle\mathbf{I}\sigma_1\psi\rangle\mathbf{I}\sigma_3, \\ \langle\uparrow|\psi\rangle &\Leftrightarrow -\langle\psi\rangle - \langle\psi|\mathbf{I}\sigma_3\rangle\mathbf{I}\sigma_3. \end{aligned} \quad (8.40)$$

Grižkime prie operatoriaus vidurkio apskaičiavimo. Norimą atitikmenį rasime pasinaudoję (8.39) keitimo taisykle ir 8.1 lentelę. Jei $\hat{O}|\phi\rangle$ yra tradicinės kvantinės mechanikos ket vektorius, jam ekvivalentišką spinorių geometrinėje algebroje atitinka multivektoriaus funkcija $O(\phi)$,

$$\langle\psi|\hat{O}|\phi\rangle \Leftrightarrow \langle\tilde{\psi}O(\phi)\rangle - \langle\tilde{\psi}O(\phi)|\mathbf{I}\sigma_3\rangle\mathbf{I}\sigma_3. \quad (8.41)$$

Pavyzdžiui, paėmę $\hat{O}|\psi\rangle = \hat{\sigma}_k|\psi\rangle$ iš pakeitimo taisyklės (8.41) turime $O(\psi) = \sigma_k\psi\sigma_3$. Tada vidutinė sukinio sando $\langle\sigma_k\rangle$ vertė yra

$$\langle\psi|\hat{\sigma}_k|\psi\rangle \Leftrightarrow \langle\tilde{\psi}\sigma_k\psi\sigma_3\rangle - \langle\tilde{\psi}\sigma_k\psi|\mathbf{I}\sigma_3\rangle\mathbf{I}\sigma_3, \quad (8.42)$$

kurios supaprastinimui pasinaudojome savybe $\sigma_3\mathbf{I}\sigma_3 = I$. Paskutinis šios formulės narys lygus nuliui. Tai matyti iš to, kad skaliaro $\langle\tilde{\psi}\sigma_k\psi|\mathbf{I}\sigma_3\rangle$ apgrąža duoda jį patį, tik su priešingu ženklu: $\langle\tilde{\psi}\sigma_k\psi|\mathbf{I}\sigma_3\rangle = \langle\tilde{I}\tilde{\psi}\tilde{\sigma}_k\tilde{\psi}\rangle = \langle-I\tilde{\psi}\sigma_k\psi\rangle = -\langle\tilde{\psi}\sigma_k\psi|\mathbf{I}\sigma_3\rangle$. Taigi, vidutinė sukinio sando vertė yra tiesiog

$$\langle\hat{\sigma}_k\rangle = \langle\tilde{\psi}\sigma_k\psi\sigma_3\rangle = \langle\sigma_k\psi\sigma_3\tilde{\psi}\rangle, \quad (8.43)$$

kur pasinaudoję ciklinio perstatymo (4.17) taisykle (kuri galioja ne tik trivektoriams, bet ir bet kokio rango projektoriams), paskutiniame žingsnyje cikliškai sukeitėme narius. (8.43) formulę perrašysime patogesniu pavidalu. Tam pastebėsime, kad sandauga $\psi\sigma_3\tilde{\psi}$ yra tik paprastas vektorius. Iš tiesų, kadangi spinorių ψ sudaro vien lyginio rango elementai, tai rango inversija pakeičia sandaugos ženklą. Kita vertus, apgrąžos involiucija $\psi\sigma_3\tilde{\psi} = \tilde{\tilde{\psi}}\tilde{\sigma}_3\tilde{\psi} = \psi\sigma_3\tilde{\psi}$ jos pavidalo nepakeičia. Pagal 2.1 lentelę tokias savybes turi tik $Cl_{3,0}$ algebros vektoriai, nes

aukštesnio už trečią rangą elementų šioje algebroje nėra. Todėl galima apibrėžti tokį vidutinio sukinio vektorių:

$$\mathbf{s} = \frac{\hbar}{2} \psi \boldsymbol{\sigma}_3 \tilde{\psi}. \quad \text{SUKINYS } Cl_{3,0} \text{ ALGEBROJE} \quad (8.44)$$

Jo projekcijos yra $\langle \hat{\sigma}_k \rangle = s_k = \boldsymbol{\sigma}_k \cdot \mathbf{s}$, kur $k = 1, 2, 3$. Jei nekreipsime dėmesio į skaitinį daugiklį, projekcijų pavidalas sutampa su (8.43). Todėl vektorių $\mathbf{s}$ aprašo sukinį, kurio projekcijas galima matuoti eksperimentiškai. Tiesa, griežtai kalbant, vietoje sukinio vektoriaus $\mathbf{s}$, kaip ir judesio kiekio momento atveju, turėtume naudoti sukinio bivektorių $\mathcal{S} = I\mathbf{s}$. Prie šio klausimo dar sugrįšime 11 skyriuje. Toliau daugiklio $\hbar/2$ nerašysim ir keitimo taisyklę perrašysim taip:

$$\langle \psi | \hat{\sigma}_k | \psi \rangle \Leftrightarrow \langle \boldsymbol{\sigma}_k \mathbf{s} \rangle = \boldsymbol{\sigma}_k \cdot \mathbf{s}. \quad (8.45)$$

Taigi, galime daryti išvadą, kad geometrinėje algebroje sukinio kvantmechaninis vidurkis (8.44) yra apibrėžiamas kaip vektoriaus $\boldsymbol{\sigma}_3$ pasukimas spinoriumi-rotoriumi ψ .

8.5. Dviejų lygmenų modelis

8.5.1. Stacionariosios būsenos. Pritaikykim geometrinės algebros metodą vienai iš paprasčiausių kvantinių sistemų, kuri turi tik du energijos lygmenis. Tokios kvantinės sistemos išsamiai aptartos knygoje [30]. Dviejų lygmenų hamiltonianas tradiciniame pavidale užrašomas matrica, panašia į (8.10),

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} \varepsilon_0 - \varepsilon_3 & \varepsilon_1 - i\varepsilon_2 \\ \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 & \varepsilon_0 + \varepsilon_3 \end{bmatrix}, \quad (8.46)$$

kur ε_i yra realūs skaičiai. Hamiltonianą galima išreikšti Paulio matricomis (8.1), kaip matyti iš (8.12) formulės. Dabar pasinaudokime 8.1 lentelę ir mintyse $\hat{H}|\psi\rangle$ pakeiskime operatoriumi $\hat{O}|\psi\rangle$, kaip (8.41) formulėje. Tai padarius $\hat{H}|\psi\rangle$ virsta multivektoringe ψ funkcija

$$H(\psi) = \varepsilon_0 \psi + (\varepsilon_1 \boldsymbol{\sigma}_1 + \varepsilon_2 \boldsymbol{\sigma}_2 + \varepsilon_3 \boldsymbol{\sigma}_3) \psi \boldsymbol{\sigma}_3. \quad (8.47)$$

Atkreipkit dėmesį, kad šitaip užrašyta hamiltoninė funkcija skiriasi nuo hamiltoniano (8.13), kuris buvo gautas pasinaudojus izomorfizmu tarp $Cl_{3,0}$ algebros ir Paulio matricų. Pats (8.13) hamiltonianas teisingas. Pavyzdžiui, pasukus daugiamatėje erdvėje jį galima diagonalizuoti [33]. Diagonaliniai elementai tuomet atitiks sistemos tikrines energijas. Tačiau kaip šiuo hamiltonianu veikti į bangines funkcijas nebuvo aptarta. Tuo tarpu (8.47) išraiška nusako dviejų lygmenų hamiltoniano (8.46) veikimo į (8.15) bangines funkcijas atitikmenį — geometrinės algebros multivektoringę funkciją. Funkcijos argumentas yra spinorius ψ , kurio bendrą pavidalą nusako (8.24) formulė. Pasinaudoję (8.47) išraiška ir (8.41)

taisykle (nenulinį įnašą duoda tik pirmasis taisyklės narys) užrašome dviejų lygmenų sistemos vidutinės energijos pavidalą tradicinėje kvantinėje mechanikoje ir geometrinėje algebroje:

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \Leftrightarrow \tilde{\psi} H(\psi) = \varepsilon_0 \tilde{\psi} \psi + \tilde{\psi} (\varepsilon_1 \sigma_1 + \varepsilon_2 \sigma_2 + \varepsilon_3 \sigma_3) \psi \sigma_3. \quad (8.48)$$

Tradicinėje kvantinėje mechanikoje sistemos energijos lygmenys randami išsprendus tikrinių verčių uždavinį

$$\hat{H} |\psi_i\rangle = E_i |\psi_i\rangle, \quad (8.49)$$

kur E_i žymi ieškomas tikrines energijas, o $|\psi_i\rangle$ — juos atitinkančius tikrinius vektorius, arba, paprasčiau kalbant, bangines funkcijas. Jei $\hat{H}$ yra matrica, reikia rasti tokius stulpelius $|\psi_i\rangle$ ir tokius jiems tinkančius skaliarius E_i , kad (8.49) lygtis virstų tapatybe. Tiesinės algebros teorija tvirtina, kad nenuliniai sprendiniai egzistuoja tik tuo atveju, kai matricos $(\hat{H} - E_i \hat{1})$ determinantas lygus nuliui.

Geometrinėje (8.49) lygties atitikmuo yra

$$H(\psi_i) = E_i \psi_i. \quad (8.50)$$

Šiuo atveju reikia surasti tokius skaliarus E_i ir tokius spinorius-multivektorius ψ_i , kurie tenkintų multivektorinę lygtį (8.50). Išspręsimė užrašytą tikrinių verčių uždavinį (8.47) pavidalo hamiltoniano funkcijai.

Tuo tikslu įveskim pagalbinį vektorių

$$\varepsilon = \varepsilon_1 \sigma_1 + \varepsilon_2 \sigma_2 + \varepsilon_3 \sigma_3, \quad (8.51)$$

ir hamiltoninę funkciją (8.47) užrašykim glausčiau:

$$H(\psi) = \varepsilon_0 \psi + \varepsilon \psi \sigma_3. \quad (8.52)$$

Apskaičiuosim jos tikrines energijas $\varepsilon_{\pm}$, o po to surasim ir tikrinius multivektorius $\psi_{\pm}$. Kitaip tariant, išspręsimė multivektorinę tikrinių verčių lygtį

$$H(\psi_{\pm}) = \varepsilon_{\pm} \psi_{\pm}, \quad (8.53)$$

kuri pilnai išsleista dabar atrodo taip:

$$\varepsilon_0 \psi_{\pm} + \varepsilon \psi_{\pm} \sigma_3 = \varepsilon_{\pm} \psi_{\pm}. \quad (8.54)$$

Pirmiausia perrašykime (8.54) lygtį rotoriaus pavidalu. Tuo tikslu ją iš dešinės padauginkim iš σ_3 , o po to dar ir iš $\tilde{\psi}_{\pm}$,

$$\varepsilon_0 \psi_{\pm} \sigma_3 \tilde{\psi}_{\pm} + \varepsilon \psi_{\pm} \tilde{\psi}_{\pm} = \varepsilon_{\pm} \psi_{\pm} \sigma_3 \tilde{\psi}_{\pm}. \quad (8.55)$$

Ieškosime normuoto spinoriaus, t. y. tokio, kuris tenkintų sąlygą $\psi_{\pm} \tilde{\psi}_{\pm} = 1$. Ta da (8.55) lygtis įgyja elegantišką pavidalą, kurį galite palyginti su (8.44) formule,

$$\psi_{\pm} \sigma_3 \tilde{\psi}_{\pm} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\pm} - \varepsilon_0}. \quad (8.56)$$

Kadangi $\psi_{\pm}$ normuotas, kairė gautos lygties pusė yra rotorius, kuris vektorių σ_3 pasuka į vektorių ε . Vektorius σ_3 yra vienetinis, o sukimas vektoriaus ilgio nekeičia, todėl dešinėje pusėje esantis vektorius turi išlikti vienetinio ilgio. Kitaip tariant, (8.56) dešinės pusės kvadratas yra lygus vienetui,

$$\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\pm} - \varepsilon_0} \right)^2 = \frac{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2}{(\varepsilon_{\pm} - \varepsilon_0)^2} = 1. \quad (8.57)$$

Ši sąlyga ir yra energijos kvantavimo sąlyga. Išsprendę ją $\varepsilon_{\pm}$ atžvilgiu, randame tikrines energijas,

$$\varepsilon_{\pm} = \varepsilon_0 \pm |\varepsilon| = \varepsilon_0 \pm \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2}. \quad (8.58)$$

Tikrinius multivektorius rasime iš tos pačios rotoriaus lygties (8.56) įstatę atitinkamas energijas ε_+ ir ε_- ,

$$\psi_{\pm} \sigma_3 \tilde{\psi}_{\pm} = \pm \frac{\varepsilon}{|\varepsilon|} \equiv \pm \hat{\varepsilon}. \quad (8.59)$$

Kadangi šioje rotoriaus lygtyje pradinis σ_3 ir galinis vienetinis $\hat{\varepsilon}$ vektoriai jau yra žinomi, spinorių-rotorių lengva sukonstruoti prisiminus (4.124) formulę. Iš jos išplaukia, kad $+$ ženklą lygtyje (8.59) atitinka rotorius-spinorius,

$$\psi_+ = \exp\left(-\frac{\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}}{|\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}|} \frac{\theta}{2}\right) = \cos \frac{\theta}{2} - \frac{\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}}{|\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}|} \sin \frac{\theta}{2}, \quad (8.60)$$

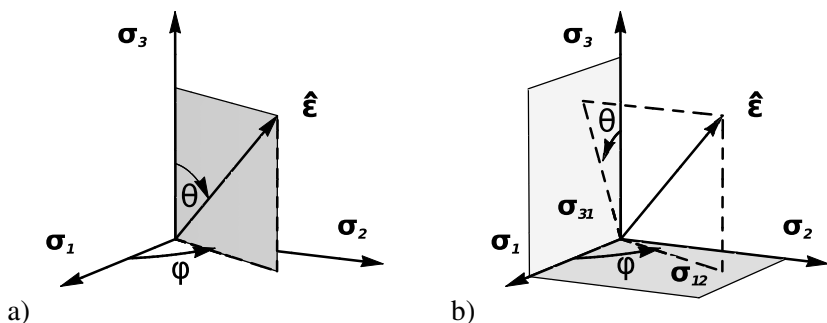
kur θ žymi kampą tarp vektorių σ_3 ir $\hat{\varepsilon}$, kaip parodyta 8.1a paveiksle. Sukimo kryptis yra nuo σ_3 link $\hat{\varepsilon}$. Gautas bivektorius automatiškai normuotas, $|\frac{\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}}{|\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}|}| = 1$, todėl jame $\hat{\varepsilon}$ galima pakeisti nenormuotu ε ,

$$\frac{\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}}{|\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}|} = \frac{\sigma_3 \wedge \varepsilon}{|\sigma_3 \wedge \varepsilon|} = \frac{\varepsilon_1 I \sigma_2 + \varepsilon_2 I \sigma_1}{\sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}} = \cos \varphi \sigma_{31} + \sin \varphi \sigma_{23}, \quad (8.61)$$

kur pasinaudojome (8.51) formule, iš kurios išplaukia, kad $\cos \varphi = \varepsilon_1 / (\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)^{1/2}$ ir $\cos(\pi/2 - \varphi) = \sin \varphi = \varepsilon_2 / (\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)^{1/2}$. Šis bivektorius 8.1a paveiksle pavaizduotas pilka plokštuma. Paskutinė išraiška (8.61) formulėje yra ne kas kita, o šios plokštumos projekcijos į elementarias bivektorines plokštumas.

Minusų ženklas (8.59) lygtyje atitinka priešinga kryptimi nukreiptą vektorių $-\hat{\varepsilon}$. Pakeitimas $\hat{\varepsilon} \rightarrow -\hat{\varepsilon}$ ekvivalentiškas kampo $\theta \rightarrow \theta + \pi$ pakeitimui (8.60) formulėje. Todėl vektorių $-\hat{\varepsilon}$ atitinkantis rotorius-spinorius yra

$$\psi_- = \exp\left(-\frac{\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}}{|\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}|} \frac{(\theta + \pi)}{2}\right) = -\sin \frac{\theta}{2} - \frac{\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}}{|\sigma_3 \wedge \hat{\varepsilon}|} \cos \frac{\theta}{2}. \quad (8.62)$$



8.1 pav. Vektoriaus σ_3 pasukimas į vektorių $\hat{e}$. a) Sukimas kampu θ plokštumoje $\sigma_3 \wedge \hat{e}$. b) Sukimas dviem kampais: pradžioje kampu θ plokštumoje σ_{31} , po to kampu φ plokštumoje σ_{12} . Sukimų plokštumos pavaizduotos pilkai

Formulės (8.60) ir (8.62) ir yra mūsų ieškoti tikriniai multivektoriai. Kampas θ apskaičiuojamas iš vektorių vidinės sandaugos $\cos \theta = \sigma_3 \cdot \hat{e} = \varepsilon_3 / |\varepsilon|$.

Spinoriai (8.60) ir (8.62) yra užrašyti bekoordinatine forma. Tai, kad formulėse pasirodo σ_3 nereiškia, kad atsakymas išreikštai priklauso nuo naudotos koordinatinių sistemos. Prisiminkime, kad be σ_3 vektoriaus negalėjome užrašyti net tikrinių verčių lygties, todėl į σ_3 derėtų žiūrėti greičiau kaip į parametą (kaip į dalelės masę ar krūvį), sakantį, kad sprendžiamas uždavinys turi išskirtinę, eksperimento sąlygų padiktuotą, kryptį erdvėje. Taigi, tokia interpretacija leidžia teigti, kad atsakymas nepriklauso nuo bazinių vektorių σ_1 , σ_2 ir σ_3 orientacijos erdvėje. Tai gerai, nes fizikiniai rezultatai ir neturi priklausyti nuo pasirinktos koordinatinių sistemos. Nors pradžioje hamiltonianą buvome išskleidę bazėje, tačiau įvedę vienetinį vektorių $\hat{e}$, geometrinėje algebroje sugebėjome ne tik sprendinį užrašyti išreikštai nenaudodami koordinatinių, bet ir išspręsti tikrinių verčių uždavinį nediagonalizuodami matricų. Įdomu ir tai, kad geometrinės algebros kalba suformuluotoje kvantinėje mechanikoje sukinio kvantavimo ašis aiškiai matoma. Kaip minėjome, mūsų uždavinys šia ašis nukreipa išilgai bazinio vektoriaus σ_3 (z ašies). Tai matyti iš rotorius lygties (8.56), kur sukimą link ieškomojo sprendinio $\hat{e}$ pradėjome nuo kvantavimo ašies. Vektorius σ_3 išreikštai įeina ir į sukinio formulę (8.44).

Dabar pasinaudodami (8.56) ir tikriniais spinoriais (8.60) apskaičiuokime vidutinį sukinį

$$s_+ = \psi_+ \sigma_3 \tilde{\psi}_+. \quad (8.63)$$

Jei $\hat{e}$ paimtume lygiagretų σ_3 , tikrinis spinorius (8.60) pavirstų vienetuku. Todėl sukinys būtų nukreiptas išilgai kvantavimo ašies, $\theta = 0$, ir lygus $s_+ = \sigma_3 = +\hat{e}$. Rezultatą dar reiktų padauginti iš $\hbar/2$. Bendru atveju $\hat{e}$ nėra lygiagretus σ_3 . Ta-

čiau, prisiminę rotoriaus lygtį (8.59), iš karto galim užrašyti atsakymą

$$\mathbf{s}_{\pm} = \pm \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{|\boldsymbol{\varepsilon}|} \equiv \pm \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}. \quad (8.64)$$

Matome, kad $|\mathbf{s}| = 1$. Tai reiškia, kad sukinio vektoriaus galas guli ant vienetinės sferos. Ši sfera vadinama Blocho (Felix Bloch 1905–1983 m.) sfera. Taigi, hamiltoninėje funkcijoje (8.47) pasirodantis vektorius $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$ gali būti suprantamas kaip vidutinis sukinys $\mathbf{s}$. Pastebėsime, kad kvantavimo ašies krypties pasirinkimą lemia pradinės uždavinio arba eksperimento sąlygos, o ne vektoriaus $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$ uždavimas. Jei nagrinėjame dviejų lygmenų sistemą, kurią sudaro du sąveikaujantys kvantiniai šuliniai, vektorius $\mathbf{s}$ vadinamas ne sukinio, o poliarizacijos vektoriumi.

Tačiau vieną vektorių į kitą galime pasukti ne vienu, o daugeliu būdų. Pavyzdžiui, pirmiau galėjom σ_3 pasukti kampu θ plokštumoje σ_{31} (tai atlieka rotorius $R_{\theta} = \exp(-\sigma_{31}\theta/2)$), o po to kampu φ plokštumoje σ_{12} , kaip parodyta 8.1b paveiksle. Pastarojo sukimo rotorius yra $R_{\varphi} = \exp(-\sigma_{12}\varphi/2)$. Tada kombinuotą sukimą nusako abiejų rotorių sandauga $R_{\varphi\theta} = R_{\varphi}R_{\theta}$. Išreikštai apskaičiavę $R_{\varphi\theta}$ rotorių pamatytume, kad jis skiriasi nuo anksčiau mūsų surasto (8.60) rotoriaus pavidalo, $R_{\varphi\theta} \neq \psi_{+}$. Tačiau lengva įsitikinti, kad abu rotoriai-spinoriai teisingai pasuka σ_3 vektorių į $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$, t. y. $R_{\varphi\theta}\sigma_3\tilde{R}_{\varphi\theta} = \psi_{+}\sigma_3\tilde{\psi}_{+} = \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$.

Kur slypi tokio nevienareikšmiškumo priežastis? Ją lengvai suprasime pastebėję, kad sukant rotoriumi $R_{\varphi'}$ vektorių σ_3 plokštumoje σ_{12} bet koku kampu φ' šis nepasikeičia, $R_{\varphi'}\sigma_3\tilde{R}_{\varphi'} = \sigma_3$. Taip ir turi būti, nes vektorius yra statmenas sukimo plokštumai. Tai reiškia, kad bet kokių rotorių padauginus iš dešinės iš $R_{\varphi'}$ rezultatas nuo to nepasikeis. Paties rotoriaus pavidalas, žinoma, pasikeičia. Pavyzdžiui, nesunku patikrinti, kad rotoriai ψ_{+} ir $R_{\varphi\theta} = R_{\varphi}R_{\theta}$ skiriasi būtent per tokį posūkį. Iš tiesų,

$$\begin{aligned} R_{\varphi\theta}R_{\varphi}^{-1} &= R_{\varphi}R_{\theta}\tilde{R}_{\varphi} = R_{\varphi}e^{-\sigma_{31}\theta/2}\tilde{R}_{\varphi} = R_{\varphi}\left(\cos\frac{\theta}{2} - \sigma_{31}\sin\frac{\theta}{2}\right)\tilde{R}_{\varphi} \\ &= \cos\frac{\theta}{2} - (R_{\varphi}\sigma_{31}\tilde{R}_{\varphi})\sin\frac{\theta}{2} = \exp\left(-(R_{\varphi}\sigma_{31}\tilde{R}_{\varphi})\frac{\theta}{2}\right) \\ &= \exp\left(-(\cos\varphi\sigma_{31} + \sin\varphi\sigma_{23})\frac{\theta}{2}\right) = \psi_{+}, \end{aligned} \quad (8.65)$$

kur pasinaudojome formulėmis (8.61) ir (8.60). Narys $R_{\varphi}\sigma_{31}\tilde{R}_{\varphi}$ eksponentėje pasuka σ_{31} ten, kur reikia. Pastebėsime, kad nors ekvivalentiškų rotorių, kurie pasuka σ_3 vektorių į $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$, yra be galo daug, mūsų rastieji rotoriai $\psi_{\pm}$ yra paprasčiausi ir todėl neturi perteklinės informacijos. Kitaip tariant, juose nepasirodo nereikalingų pasukimų, kurie dingsta skaičiavimo pabaigoje. Matome, kad panašiai buvo ir su vektoriais bei jų projekcijomis. Perteklinė informacija lėti-

na apskaičiavimus. Tai paaiškina, kodėl geometrinė algebra vis plačiau taikoma geometriniam modeliavimui, tame tarpe ir animacijose.

8.2 PAVYZDYS. Patikrinkime, kad (8.60) spinorius tenkina tikrinių verčių lygtį (8.53). Tuo tikslu lygtį perrašykime patogesniu pavidalu,

$$\varepsilon_+ = \tilde{\psi}_+ H(\psi_+). \quad (8.66)$$

Įstatę hamiltoniano funkciją (8.52) turime

$$\varepsilon_+ = \tilde{\psi}_+(\varepsilon_0\psi_+ + \varepsilon\psi_+\sigma_3) = \varepsilon_0 + (\tilde{\psi}_+\varepsilon\psi_+)\sigma_3. \quad (8.67)$$

Narių paskutiniuose skliaustuose rasime iš (8.59) formulės, jei kairę ir dešinę jos puses padauginsime atitinkamai iš $\tilde{\psi}_+$ ir ψ_+ . Rezultatas yra $\tilde{\psi}_+\varepsilon\psi_+ = \sigma_3|\varepsilon|$. Įstatę jį į (8.67), gauname anksčiau išvestą dispersijos formulę

$$\varepsilon_+ = \varepsilon_0 + \sigma_3|\varepsilon|\sigma_3 = \varepsilon_0 + |\varepsilon|. \quad (8.68)$$

Patikrinimui galėjome naudoti ir bendrą formulę (8.60), tačiau tada apskaičiavimai būtų buvę ilgesni. $\square$

8.5.2. Elektronų sukinys pastoviam magnetiniame lauke. Tipinis dviejų lygmenų pavyzdys yra sukinys (angl. *spin*). Sukinį turi elektronas ir daugelis elementariųjų dalelių. Paprastai kalbant, dalelės su savimi nešiojasi mažą magnetuką. Tik ne paprastą, o kvantinį. Magnetuko šiaurinis ir pietinis poliai gali būti tik dviejose padėtyse — kai šiaurinis polius yra viršuje ir pietinis apačioje arba atvirkščiai, kai šiaurinis apačioje ir pietinis viršuje. Čia žodžiai „viršus“ ir „apačia“ reiškia orientaciją išskirtinės ašies (mes visur laikysime, kad ji lygiagreti σ_3), kuri vadinama sukinio kvantavimo ašimi, atžvilgiu. Ašį galima užduoti eksperimente, pavyzdžiui, elektronus greitinant greitintuvu. Tokiu atveju sakoma, kad išlėkę iš greitintuvo elektronai yra poliarizuoti. Jei elektrono (tiksliau, elektronų pluošto) kvantavimo ašies kryptis nežinoma, ją galima nustatyti eksperimentiškai, pavyzdžiui, su Sterno-Gerlacho įrenginiu, kuriame nevienalyčio magneto poliai erdvėje užduoda tam tikrą kryptį. Jei pluoštelyje visų elektronų sukiniai nukreipti į viršų, t. y. jų kvantavimo ašis sutampa su magneto užduodama ašimi, pluoštelis atsilenks į vieną pusę, jei yra priešinga šiai kryptiai — į kitą. Jei sukiniai orientuoti statmenai magneto ašiai, tada elektronai bus atlenkiami ir į vieną, ir į kitą pusę, todėl pluoštelis suskils į dvi dalis.

Elektrono sukinio kvantinis skaičius s , kuris, kaip minėta, gali įgyti dvi priešingas vertes, istoriškai laikomas lygiu $\pm 1/2$. Dalelės sukinys yra betarpiškai susijęs su jos magnetiniu momentu μ ,

$$\mu = \gamma s. \quad (8.69)$$

Proporcingumo koeficientas γ vadinama giromagnetine pastoviąja. Vietoje jos dažniau naudojamas kitas dydis — giromagnetinis santykis g . Abi konstantos

sieja sąryšis

$$\gamma = g \frac{q}{2m}, \quad (8.70)$$

kur m yra dalelės masė, o q žymi elementarųjį (elektrono) krūvį. Vidinę struktūrą turinčios dalelės gali būti elektriškai neutralios ir, nežiūrint to, turėti nenulinį magnetinį momentą. Toks, pavyzdžiui, yra neutronas. Todėl elementarusis krūvis (8.70) formulėje tėra istorinė liekana. Svarbi tik γ vertė.

Giromagnetinis santykis įsivaizduojamas kaip dalelės judesio kiekio momento, t. y. mechaninio momento, ir magnetinio momento, kuris atsiranda elektrinių krūvį turinčiai dalelei sukantis žiedu, santykis. Istoriskai toks įsivaizdavimas atsirado nagrinėjant atomo branduolį ir aplink jį besisukantį elektroną. Taigi, giromagnetinis santykis apibūdina magnetuko, kurį nešiojasi dalelė, dydį. Kuo galingesnę magnetuką nešiojasi dalelė, tuo šis santykis didesnis. Eksperimentiškai išmatuota, kad elektronui $g \approx 2$, protonui $g = 5,587$, o neutronui $g = -3,826$. Giromagnetinis santykio ženklas lemia ir energijos pokyčio ženklą, kurį dalelė įgytų atsiradus išoriniam magnetiniam laukui. Tai sąlygoja ir priešingas atrankos taisyklės apskritimiškai poliarizuotai šviesai, kai sukinys žadinamas iš energetiškai žemesnio lygmens į aukštesnį. Toliau mes nagrinėsime elektrono sukinį, kuriam $\gamma = q/m$. Ši vertė yra dvigubai didesnė už judančio apskritimu elektrono giromagnetinį santykį.

Energijos lygmenų suskilimas dėl sukinio yra tiesiogiai proporcingas magnetinio lauko dydžiui. Todėl dalelės sąveiką su magnetiniu lauku kvantinėje mechanikoje aprašo paprasčiausias galimas skaliaras — dalelės magnetinio momento ir magnetinės indukcijos vektoriaus $\mathbf{B} = \{B_1, B_2, B_3\}$ skaliarinė sandauga. Užrašytas per Paulio matricas jis atrodo taip:

$$\begin{aligned} \hat{H}_B &= \hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} = -\frac{1}{2}\gamma\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{B} = -\frac{1}{2}\gamma\hbar(B_1\hat{\sigma}_1 + B_2\hat{\sigma}_2 + B_3\hat{\sigma}_3) \\ &= -\frac{1}{2}\gamma\hbar \begin{bmatrix} -B_3 & B_1 - iB_2 \\ B_1 + iB_2 & B_3 \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (8.71)$$

kur $\hat{\boldsymbol{\sigma}} = (\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2, \hat{\sigma}_3)$ yra iš Paulio matricų sudarytas vektorius. Kaip matyti, gauta matrica turi tokią pat sandarą, kaip dviejų lygmenų hamiltonianas (8.46). Todėl visos formulės ir išvados, kurios buvo gautos dviejų lygmenų modeliui, tiks ir sukiniui. Formulėje, kaip visada, dalelės sukinio kvantavimo ašis yra lygiagreti z ašiai. Tai matyti iš to, kad nukreipus magnetinį lauką z kryptimi ($B_1 = B_2 = 0$ ir $B_3 = |\mathbf{B}|$), hamiltonianas tampa diagonaliu, kurio pagrindinėje diagonalėje stovi energijų vertės $\pm \frac{1}{2}\gamma\hbar$, kurios atitinka viršutinį (sukinys nukreiptas į viršų) ir apatinį (sukinys nukreiptas žemyn) energijos lygmenis. Jei magnetinis laukas nukreiptas bet kuria kita kryptimi, dalelės būsenos su skirtingais sukiniais susi-

maišo. Tai reiškia, kad būsenos nėra stacionarios, o vidutinis sukinys pradeda precesuoti. Precesijos metu „magnetuko“ ašis sukasi aplink kitą ašį, kuri mūsų atveju lygiagreti magnetiniam laukui.

Precesijos pobūdį aprašo Schrödingerio-Paulio lygtis, kurios pavidalą geometrinėje algebroje aptarsime jau kitame skyrelyje. Kai nagrinėjame tik elektrono sukinį nuolatiniam magnetiniame lauke, precesijai aprašyti pakanka Paulio pasiūlytos paprastesnės lygties

$$i\hbar \frac{\partial |\psi\rangle}{\partial t} = -\frac{1}{2}\gamma\hbar B_k \hat{\sigma}_k, \quad (8.72)$$

kurioje sumuojama pagal indeksą $k = 1, 2, 3$. Padauginę abi lygties puses iš menamojo vieneto ir pasinaudoję 8.1 lentele, užrašome jos atitikmenį geometrinėje algebroje:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{2}\gamma I \mathbf{B} \psi. \quad (8.73)$$

Kaip ir buvo galima tikėtis, geometrinėje algebroje magnetinio lauko indukcija pasirodo kaip bivektorius,

$$\mathcal{B} \equiv I\mathbf{B} = B_1 I\sigma_1 + B_2 I\sigma_2 + B_3 I\sigma_3, \quad (8.74)$$

dualus tradiciniam magnetinės indukcijos vektoriui $\mathbf{B}$. Kadangi (8.73) lygtyje išvestinė yra parametro (laiko) funkcija, ji išsprendžiama paprastai,

$$\psi(t) = e^{\gamma \mathcal{B} t/2} \psi_0, \quad (8.75)$$

čia $\psi_0 \equiv \psi(0)$. Tarkime, kad pradinio laiko momentu $t = 0$ elektronas yra būsenoje $|\uparrow\rangle$ (geometrinėje algebroje ją atitinka spinorius $\psi_0 = 1$). Kaip išplaukia iš (8.44) formulės, jo sukinys tada nukreiptas išilgai σ_3 . Išskleidę spinorių (8.75) trigonometrinėmis funkcijomis turime

$$\psi(t) = \cos \frac{\omega t}{2} + \frac{\mathcal{B}}{|\mathcal{B}|} \sin \frac{\omega t}{2}, \quad (8.76)$$

kur $\omega = \gamma|\mathbf{B}|$ yra precesijos dažnis. Įstatę šią išraišką į (8.44) randame, kad vidutinis sukinys laikui bėgant keičiasi dėsniu

$$s(t) = \sigma_3 \cos^2 \frac{\omega t}{2} - \frac{\mathcal{B}\sigma_3\mathcal{B}}{|\mathcal{B}|^2} \sin^2 \frac{\omega t}{2} + \frac{\mathcal{B}\sigma_3 - \sigma_3\mathcal{B}}{2|\mathcal{B}|} \sin \omega t. \quad (8.77)$$

Formulė užrašyta bekoordinatiniu pavidalu. Ją dar reiktų padauginti iš $\hbar/2$. Atsakyme pasirodęs bazinis vektorius σ_3 reiškia pradinį elektrono sukinį, $s_0 = \sigma_3$, kurį taip pat galima interpretuoti ir kaip elektrono kvantavimo ašį. Dėl šios prie-

žasties ji išreikštai pasirodo (8.77) formulėje. Jei magnetinis laukas nukreiptas σ_3 kryptimi, tada $\mathcal{B} = |\mathbf{B}|I\sigma_3$. Tokiu atveju komutatorius (8.77) formulėje virsta nuliu ir atsakymas tampa $\mathbf{s} = \sigma_3 \cos^2(\omega t/2) + \sigma_3 \sin^2(\omega t/2) = \sigma_3$, t. y. šiuo atveju sukinio precesijos nėra ir jis visą laiką išlieka nukreiptas išilgai magnetinio lauko, kaip pavaizduota 8.2 paveiksle.

Jei magnetinis laukas nukreiptas σ_2 kryptimi, tada $\mathcal{B} = |\mathbf{B}|I\sigma_2$ ir randame, kad $\mathbf{s} = \sigma_3 \cos \omega t - \sigma_1 \sin \omega t$. Dabar sukinys precesuoja plokštumoje $\sigma_3\sigma_1 = I\sigma_2$. Taigi, tuo atveju, kai sukinio kvantavimo ašis statmena magnetinio lauko vektoriui, precesija vyksta magnetinio lauko bivektoriaus plokštumoje.

8.3 PAVYZDYS. Išnagrinėkime tuos pačius atvejus nesinaudodami trigonometrinio skleidinio (8.77). Kai magnetinis laukas nukreiptas σ_3 kryptimi, tuomet $\mathcal{B} = |\mathbf{B}|I\sigma_3$ ir iš (8.44) bei (8.75) turime

$$\mathbf{s}(t) = e^{\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_3 t/2} \sigma_3 e^{-\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_3 t/2} = e^{\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_3 t/2} e^{-\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_3 t/2} \sigma_3 = \sigma_3, \quad (8.78)$$

nes $Cl_{3,0}$ algebroje pseudoskaliaras I komutuoja su visais elementais, o σ_3 komutuoja pats su savimi.

Kai magnetinis laukas nukreiptas σ_2 kryptimi, tada $\mathcal{B} = |\mathbf{B}|I\sigma_2$. Tokiu atveju

$$\mathbf{s}(t) = e^{\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_2 t/2} \sigma_3 e^{-\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_2 t/2} = e^{\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_2 t} \sigma_3 = \sigma_3 \cos \gamma|\mathbf{B}|t - \sigma_1 \sin \gamma|\mathbf{B}|t, \quad (8.79)$$

nes $\sigma_3\sigma_2 = -\sigma_2\sigma_3$ ir todėl perkėlus σ_3 per dešinę eksponentę, pasikeičia jos ženklas. Išskleidę eksponentę, prie kosinuso gausime σ_3 , o prie sinuso $I\sigma_2\sigma_3 = -\sigma_1$. Formulė (8.79) aprašo apskritimą $I\sigma_2 = \sigma_3\sigma_1$ plokštumoje.

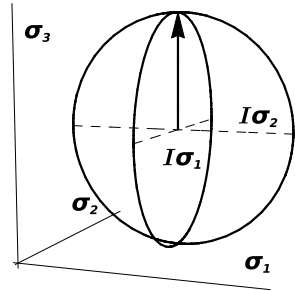
Panašiai skaičiuojam, kai magnetinis laukas nukreiptas σ_1 kryptimi. Tada $\mathcal{B} = |\mathbf{B}|I\sigma_1$ ir

$$\mathbf{s}(t) = e^{\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_1 t/2} \sigma_3 e^{-\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_1 t/2} = e^{\gamma|\mathbf{B}|I\sigma_1 t} \sigma_3 = \sigma_3 \cos \gamma|\mathbf{B}|t + \sigma_2 \sin \gamma|\mathbf{B}|t. \quad (8.80)$$

Formulė (8.80) aprašo apskritimą $I\sigma_1 = \sigma_2\sigma_3$ plokštumoje. Visi trys atvejai pavaizduoti 8.2 paveiksle. $\square$

8.4 PAVYZDYS. Surasim vektorių $\mathbf{s}(t)$ projekciją $s_{\parallel}$ ir rejekciją $s_{\perp}$ magnetinio vektorių $\mathbf{B}$ atžvilgiu. Tuo tikslu prisiminkime projekcijų formules (3.35) ir (3.38)

$$s_{\parallel} = \mathbf{s} \cdot \mathbf{B}\mathbf{B}^{-1}, \quad s_{\perp} = \mathbf{s} \wedge \mathbf{B}\mathbf{B}^{-1}. \quad (8.81)$$



8.2 pav. Sukinio, kuris pradiniu momentu lygiagretus kvantavimo ašiai σ_3 , precesija pastoviam magnetiniame lauke $\mathbf{B}$. Kai $\mathbf{B} \parallel \sigma_1$, sukinio vektorių galas sukasi ratu $I\sigma_1$ plokštumoje. Kai $\mathbf{B} \parallel \sigma_2$, sukinio galas sukasi ratu $I\sigma_2$ plokštumoje. Kai $\mathbf{B} \parallel \sigma_3$, precesija nevyksta

Pirmiausia apskaičiuokime vidinę sandaugą

$$\mathbf{s} \cdot \mathbf{B} = \frac{\mathbf{sB} + \mathbf{Bs}}{2} = e^{\gamma I \mathbf{B} t/2} \left(\frac{\sigma_3 \mathbf{B} + \mathbf{B} \sigma_3}{2} \right) e^{-\gamma I \mathbf{B} t/2} = e^{\gamma I \mathbf{B} t/2} B_3 e^{-\gamma I \mathbf{B} t/2} = B_3, \quad (8.82)$$

kur pasinaudojom tuo, kad $\mathbf{B}$ komutuoja su eksponentėmis ir skaliaru B_3 . Taigi, projekcija į magnetinio lauko vektorių yra

$$\mathbf{s}_{\parallel} = B_3 \mathbf{B}^{-1} = \frac{B_3 \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|^2}. \quad (8.83)$$

Ji rodo, kad vykstant precesijai vektoriaus $\mathbf{s}$ projekcija į magnetinį lauką nepriklauso nuo laiko. Rejekciją galima apskaičiuoti naudojant antrąją (8.81) formulę arba, paprasčiau, iš sąlygos $\mathbf{s}_{\perp} = \mathbf{s} - \mathbf{s}_{\parallel}$. To nedarysime, tik pastebėsime, kad vektoriaus $\mathbf{s}_{\perp}$ galas sukasi ratu plokštumoje $\mathcal{B}$ ir visą laiką yra statmenas $\mathbf{s}_{\parallel}$. $\square$

8.5 PAVYZDYS. Vidutinis sukinys $\mathbf{s}$ dar vadinamas ir poliarizacija, kuri labai panaši į šviesos pluoštelio poliarizaciją. Todėl elektronų pluoštelio savybes apibūdina poliarizacijos vektorius. Jei pluoštelis yra pilnai poliarizuotas, jis tenkina sąlygą $\mathbf{s}^2 = 1$. Parodysim, kad mūsų rastas $\mathbf{s}$ yra pilnai poliarizuotas. Paprasčiausia tai padaryti užrašius $\mathbf{s}$ eksponentiniu pavidalu:

$$\mathbf{s}^2 = \left(e^{\gamma B t/2} \sigma_3 e^{-\gamma B t/2} \right) \left(e^{\gamma B t/2} \sigma_3 e^{-\gamma B t/2} \right) = e^{\gamma B t/2} \sigma_3^2 e^{-\gamma B t/2} = 1. \quad (8.84)$$

Tai reiškia, kad visų $\mathbf{s}$ vektorių galai guli ant vienetinės Blocho sferos. Kitaip tariant, precesijos metu brėžiamas apskritimas taip pat guli ant sferos paviršiaus. $\square$

8.6. Schrödingerio-Paulio lygtis

Schrödingerio-Paulio lygtis aprašo, kaip elgiasi elektrono sukinys, kai reliatyvistinės pataisos nėra svarbios. Ši lygtis plačiai taikoma fizikoje. Reliatyvistinė Diraco lygtis, iš kurios betarpiškai išplaukia sukinio egzistavimas, yra gerokai sudėtingesnė. Bet ar Diraco lygtis yra vienintelė, kuri paaiškina sukinio egzistavimą? Šis klausimas iškilo Schrödingerio-Paulio lygtį perrašius Cliffordo algebra. Reikia pabrėžti, kad pati Cliffordo algebra į kvantinę mechaniką neįveda naujų fizikinių reiškinių ar fizikinių objektų. Tai tiesiog kitas matematinis aparatas, dažnai palengvinantis ir supaprastinantis skaičiavimus. Ypač supaprastėja skaičiavimai, liečiantys sukimus. Dar vienas patrauklus šio aparato bruožas, kaip jau turėjome progą įsitikinti, yra geometrinis vaizdumas. Tradiciniame kvantinės mechanikos formalizme menamasis vienetas $i = \sqrt{-1}$ turi kažkokią mistinę prasmę. Tiesą sakant, jau pati Hilberto erdvė, nuo kurios pradedamas formuluoti kvantinės mechanikos matematinis aparatas, yra kompleksinė. Kita vertus, be kompleksinio vieneto kvantinė mechanika sunkiai įsivaizduojama. Pavyzdžiui, elektrono tuneliavimo trukmė apskaičiuojama, tik energijos išraišką pra-

tęsus kompleksinėje plokštumoje į menamas energijas. Ilgainiui prie menamųjų skaičių įprantame ir interpretacijos klausimais domėtis nustojame.

Tačiau ar tikrai kvantinei mechanikai kompleksiniai skaičiai yra būtini? Atsiradus geometrinei algebrai buvo suprasta, kad menamojo vieneto mistiškumą fizikoje gana paprasta paaiškinti. Kompleksinis vienetas yra tiesiog bivektorius, t. y. pasižymi savybėmis, reikalingomis objektų sukimui fizikinėje erdvėje aprašyti. Kaip visi žinome, Euklido erdvėje du postūmius visada galima sukeisti vietomis, t. y. transliacijos visada komutuoja. Tačiau fizikoje dažnai reikia aprašyti ne tik postūmius, bet ir sukimus. Šie gi tarpusavyje beveik visada nekomutuoja. Kitaip tariant, sukeitus vietomis du sukimus posūkio rezultatai skirsis. Paplitusi Dekarto koordinačių sistema nėra pritaikyta sukimams aprašyti, nes jos baziniai vektoriai komutuoja. Todėl tenka sugalvoti nekomutuojančius objektus, pavyzdžiui, matricas, ir sukimus aprašyti jomis. Kitaip yra su geometrinės algebros baziniais vektoriais. Šie tarpusavyje nekomutuoja pagal apibrėžimą. Todėl geometrinėje algebroje tiek transliacijų, tiek ir posūkių svarbiausios savybės yra paslėptos pačioje koordinačių sistemoje, arba pasakytume, geometrinės algebros erdvėje. Ir iš tiesų, norint pasakyti, kad dirbame trimatėje Euklido erdvėje, nepakanka popieriaus lape brūkštelėti tris linijas ir paskelbti, kad jos nusako ortogonalias koordinates. Dar reikia nusakyti, kaip šios ašys susijusios tarpusavyje, o taip pat reikia žinoti, kokie yra bazinių vektorių kvadratų ženklai, $e_i^2 > 0$ ar $e_i^2 < 0$, kitaip tariant, nusakyti erdvės metriką. Dėl šios priežasties fizikų gretos linksta prie geometrinės algebros. Ir ne vien dėl to, kad būtų galima vien paprasčiau ir nuosekliau performuluoti žinomą fiziką. Daug kas tikisi, kad toks formulavimas padės surasti naujų daugiamačių fizikinių erdvių, kuriose galėtų atsiskleisti nauji fizikos dėsniai. Pastaroji kryptis yra ypač aktuali šiuolaikinei reliatyvistinei kosmologijai.

Tačiau grįžkime prie paprasčiausios trimatės erdvės modelio, t.y. prie $Cl_{3,0}$ algebros ir kvantinės mechanikos. Lygindami tradicines formules su jų pavidalu geometrinėje algebroje, pavyzdžiui, 8.1 lentelėje, galime pastebėti, kad vietoj menamojo vieneto $i = \sqrt{-1}$ dažnai stovi bivektorius $I\sigma_3$. Tai yra požymis, kad turim reikalą su sukimu. Pavyzdžiui, magnetinį lauką nukreipus z ašies kryptimi $B\|z$, elektrono precesijos lygtį (8.73) galima perrašyti pavidalu ($g = 2$),

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} I\sigma_3 = \gamma B \psi \sigma_3. \quad (8.85)$$

Lygtį galima apibendrinti ir atvejui, kai magnetinis laukas priklauso nuo koordinatės. Tam pasinaudosime pakeitimo taisykle

$$\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\nabla\psi \Leftrightarrow -\hbar(\nabla\psi)I\sigma_3, \quad (8.86)$$

kuri apibrėžia impulso operatorių. Dešinėje pusėje užrašytas nabra ∇ jau suprantamas geometrinės algebros prasme, kaip (6.3) formulėje,

$$\nabla = \sigma_1 \frac{\partial}{\partial x} + \sigma_2 \frac{\partial}{\partial y} + \sigma_3 \frac{\partial}{\partial z}. \quad (8.87)$$

Dabar jau galime užrašyti elektrono judėjimo lygtį nevienalyčiame magnetiniame lauke [34],

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} I\sigma_3 = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \gamma B \psi \sigma_3. \quad (8.88)$$

Ši lygtis aprašo Sterno ir Gerlacho eksperimentą geometrinėje algebroje.

Jei vietoje magnetinio lauko įvesim vektorinį potencialą $\mathbf{A}$, o vietoje elektrinio lauko skaliarinį potencialą φ , galėsime užrašyti dar bendresnę lygtį elektronui su sukinio CGS vienetų sistemoje,

$$\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} I\sigma_3 = \frac{1}{2m} \left(\mathbf{P} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 \psi + q\varphi \psi, \quad \begin{array}{l} \text{SCHRÖDINGERIO-PAULIO} \\ \text{LYGTIS } Cl_{3,0} \text{ ALGEBROJE} \end{array} \quad (8.89)$$

kurioje impulso operatorius į spinorių ψ veikia tokiu būdu:

$$\mathbf{P}\psi = -\hbar \nabla \psi I\sigma_3. \quad (8.90)$$

Išskleista (8.89) lygtis įgyja pavidalą [35, 36]

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} I\sigma_3 = \frac{1}{2m} \left(-\hbar^2 \nabla^2 + \frac{e^2}{c^2} \mathbf{A}^2 \right) \psi + \frac{e\hbar}{mc} \mathbf{A} \cdot \nabla \psi I\sigma_3 + \frac{e\hbar}{2mc} (\nabla \mathbf{A}) \psi I\sigma_3 + q\varphi \psi, \quad (8.91)$$

kur

$$\nabla \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \wedge \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} + I\mathbf{B} \quad (8.92)$$

ir $I\mathbf{B} = I\nabla \times \mathbf{A} = I \text{rot } \mathbf{A}$. Šių geometrinės algebros terminais perrašytų sudėtingų lygčių mes nenagrinėsime, o išspręsimė paprastesnį, su sukinio elektronika, dabar vadinama spintronika, susijusį uždavinį.

8.6.1. Nuo laiko priklausančios būsenos. Paimkime du magnetinius laukus: vieną pastovų, $\mathbf{B}_0 = B_0 \sigma_3$, nukreiptą išilgai z ašies, ir kitą, $\mathbf{B}_1(t)$, besisukantį plokštumoje x - y kampiniu greičiu ω ,

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1(t) = B_0 \sigma_3 + B_1 (\sigma_1 \cos \omega t + \sigma_2 \sin \omega t). \quad (8.93)$$

Pasinaudoję roatoriaus S išraiška

$$S = e^{-I\sigma_3 \omega t / 2} \quad (8.94)$$

užrašysim magnetinį lauką eksponentės pavidalu. Kadangi

$$S \sigma_1 \tilde{S} = \sigma_1 \cos \omega t + \sigma_2 \sin \omega t, \quad S \sigma_3 \tilde{S} = \sigma_3, \quad (8.95)$$

turime

$$\mathbf{B} = S(B_1\boldsymbol{\sigma}_1 + B_0\boldsymbol{\sigma}_3)\tilde{S}. \quad (8.96)$$

Todėl sukinio lygtį (8.73) kintamame lauke pakeičia lygtis

$$\frac{d\psi}{dt} = \frac{1}{2}\gamma S(B_1\mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_1 + B_0\mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_3)\tilde{S}\psi. \quad (8.97)$$

Padauginę ją iš kairės iš $\tilde{S}$ ir pastebėję, kad $d(\tilde{S}\psi)/dt = (I\boldsymbol{\sigma}_3\omega/2)\tilde{S}\psi + \tilde{S}\dot{\psi}$, perrašome lygtį pavidalu

$$\frac{d}{dt}(\tilde{S}\psi) = \frac{1}{2}(\omega_1\mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_1 + \omega_0\mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_3 + \omega\mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_3)(\tilde{S}\psi), \quad (8.98)$$

kur įvedėm dažnius $\omega_1 = \gamma B_1$ ir $\omega_0 = \gamma B_0$. Kadangi laikas — parametras, šios lygties sprendinys $\tilde{S}\psi$ yra eksponentė, iš kurios išreiškę ψ gauname

$$\begin{aligned} \psi(t) &= e^{-I\boldsymbol{\sigma}_3\omega t/2} e^{I\boldsymbol{\sigma}_3(\omega_0+\omega)t/2 + I\boldsymbol{\sigma}_1\omega_1 t/2} \psi_0 \\ &= e^{-I\boldsymbol{\sigma}_3\omega t/2} \left(\cos \frac{\Omega t}{2} + I\hat{\mathbf{B}} \sin \frac{\Omega t}{2} \right) \psi_0, \end{aligned} \quad (8.99)$$

kur įvedėme pažymėjimus

$$\hat{\mathbf{B}} = \frac{\omega_1\boldsymbol{\sigma}_1 + (\omega_0 + \omega)\boldsymbol{\sigma}_3}{\Omega}, \quad \Omega = \sqrt{(\omega_0 + \omega)^2 + \omega_1^2}. \quad (8.100)$$

Atsakyme pasirodė trys dažniai aprašo įdomią fiziką. Tarkime, kad pradinio laiko momentu elektronas buvo būsenoje $|\uparrow\rangle$ (geometrinėje algebroje jį atitinka spinorius $\psi_0 = 1$) ir norime sužinoti, kokia yra tikimybė laiko momentu t aptikti elektroną būsenoje su priešingu sukinio $|\downarrow\rangle \Rightarrow -I\boldsymbol{\sigma}_2$. Tam reikia apskaičiuoti amplitudės kvadratą

$$P_{\downarrow} = \left| \langle \downarrow | \psi(t) \rangle \right|^2. \quad (8.101)$$

Įstatę (8.99) į (8.40) formulę randame

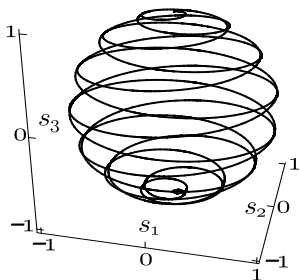
$$\begin{aligned} -\langle I\boldsymbol{\sigma}_2 \rangle &= \frac{\omega_1}{\Omega} \sin \frac{\omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2}, \\ \langle I\boldsymbol{\sigma}_1 \rangle &= -\frac{\omega_1}{\Omega} \cos \frac{\omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2}. \end{aligned} \quad (8.102)$$

Iš gautų išraiškų išplaukia, kad

$$\langle \downarrow | \psi(t) \rangle \Leftrightarrow -\langle I\boldsymbol{\sigma}_2 \rangle + \langle I\boldsymbol{\sigma}_1 \rangle I\boldsymbol{\sigma}_3 = -\frac{\omega_1}{\Omega} e^{-I\boldsymbol{\sigma}_3\omega t/2} \sin \frac{\Omega t}{2} I\boldsymbol{\sigma}_3. \quad (8.103)$$

Taigi, bėgant laikui aptikimo tikimybė keičiasi dėsniu

$$P_{\downarrow} = \left(\frac{\omega_1}{\Omega} \right)^2 \sin^2 \frac{\Omega t}{2}. \quad (8.104)$$



8.3 pav. Elektrono sukinio trajektorija ant Blocho sferos, kai žadinantis magnetinio lauko dažnis ω sutampa su ciklotroniniu dažniu, $\omega = -\omega_0 = 1,5$. $\omega_1 = 0,1$ ir $t = 0 - 60$

Formulė sako, kad tikimybė aptikti elektroną su apsisvertusiu sukiniu laikui bėgant osciliuoja. Tokio tipo osciliacijos vadinamos Rabio osciliacijomis [30]. Jų amplitudę $(\omega_1/\Omega)^2$ ir dažnį $\Omega = \sqrt{(\omega_0 + \omega)^2 + \omega_1^2}$ lemia magnetinių laukų stipriai: nuolatinis magnetinis laukas, $\omega_0 = \gamma B_0$, ir besisukantis magnetinis laukas, $\omega_1 = \gamma B_1$, bei sukimosi dažnis ω . Rezonanso metu, $\omega = -\omega_0$, kai besisukančio magnetinio lauko dažnis susilygina su ciklotroniniu elektrono dažniu $\omega_0 = q|B_0|/m$, šuolio amplitudė $(\omega_1/\Omega)^2$ tampa lygi vienetui.

Ištačius $\psi(t)$ į (8.44) formulę, nesunku surasti ir kaip laikui bėgant keičiasi elektrono poliarizacijos $s(t) = s_1(t)\sigma_1 + s_2(t)\sigma_2 + s_3(t)\sigma_3$ sandai,

$$\begin{aligned} s_1(t) &= \frac{\omega_1}{\Omega^2} \left(2(\omega + \omega_0) \cos \omega t \sin^2 \frac{\Omega t}{2} - \Omega \sin \omega t \sin \Omega t \right), \\ s_2(t) &= \frac{\omega_1}{\Omega^2} \left(2(\omega + \omega_0) \sin \omega t \sin^2 \frac{\Omega t}{2} - \Omega \cos \omega t \sin \Omega t \right), \\ s_3(t) &= \frac{1}{\Omega^2} \left((\omega + \omega_0)^2 - ((\omega + \omega_0)^2 - \Omega^2) \cos \Omega t \right). \end{aligned} \quad (8.105)$$

Lengva patikrinti, kad $s_1^2(t) + s_2^2(t) + s_3^2(t) = 1$, t. y. sukinio $s(t)$ trajektorija visą laiką guli ant sferos. Kai kintamo magnetinio lauko sukimosi dažnis sutampa su ciklotroniniu dažniu, $\omega = -\omega_0$, trajektorijos formulė labai supaprastėja:

$$\begin{aligned} s(t) &= \sin \omega_1 t (\sin \omega_0 t \sigma_1 + \cos \omega_0 t \sigma_2) \\ &\quad + \cos \omega_1 t \sigma_3. \end{aligned} \quad (8.106)$$

Šis atvejis pavaizduotas 8.3 paveiksle, iš kurio matyti, kad poliarizacijos vektoriaus (sukinio) galas periodiškai juda susivyniojančia ir išsivyniojančia spirale nuo šiaurinio link pietinio poliaus, ir atgal. Mažinant amplitudę B_1 , spiralės žingsnis mažėja ir $B_1 \rightarrow 0$ riboje pereina į precesijos apskritimą nuolatiniame magnetiniame lauke (kad taip atsitiktų, dar reikia pakeisti ir pradines sąlygas).

Baigdami atkreipsime dėmesį į bendrą sukinio-vektoriaus (8.44) ir spinorių (8.75) bei (8.99) lygties sandarą. Šių spinorių eksponentėje, panašiai kaip ir rotoriuje R , stovi bivektorius, kuris elektrono sukinį suka lygiai taip pat, kaip suko spindulį-vektorių klasikinėje mechanikoje (žr. 5 skyrių). Todėl spinoriui galima suteikti ir naują fizikinę prasmę. Būtent, spinorius yra rotorius, pasukantis sukinius iš elektrono kvantavimo ašies σ_3 į vektorių $s = R\sigma_3\tilde{R}$. Tuo pačiu diferencialinę Schrödingerio lygtį (8.97) galima interpretuoti ir kaip rotoriaus judėjimo lygtį. Taigi, peršasi išvada, kad Schrödingerio lygtis aprašo ne banginės funkci-

jos, o rotorias $R \equiv \psi$ evoliuciją. Maža to, geometrinės algebros interpretacijoje kvantavimo ašis yra vidinė elektrono savybė, kurią nusako bazinis vektorius σ_3 ir kurio kryptį erdvėje galime laisvai pasirinkti. σ_3 kryptį galima pakeisti tik leidžiant elektronui kurį laiką sąveikauti su kitomis dalelėmis. Matematiškai tokia sąveika teisingai aprašoma tik atsižvelgus į sukinio ir sukinio, sukinio ir orbitos bei pilnojo judesio kiekio momento (orbita + sukinys) tvermės dėsni. Sąveika pakeičia ne tik judesio kiekio momento dydį, bet ir jo kryptį, t. y. bivektoriaus plokštumos padėtį erdvėje. Gi standartinėje kvantinėje mechanikoje kvantavimo ašis nėra aiškiai nurodyta. Ji yra paslėpta pačioje matematinėje struktūroje ir pradedančiam fizikui sukuria klaidinančią įspūdį, tarsi kvantavimo ašis būtų ne vidinė elektrono, o pačios erdvės, kurioje tas elektronas yra, savybė.

8.7. Sukinys kvantiniame šulinyje

Kvantiniu šuliniu vadinamas elektrostatinis stačiakampės formos potencialas, kuriame elektronas gali laisvai judėti išilgai šulinio tik dviem kryptimis. Trečiąja kryptimi dvi potencialinės sienelės elektroną laiko suspaudusios erdvėje, todėl elektrono energija šia kryptimi tampa kvantuota. Likusiomis dviem kryptimis elektronas gali judėti laisvai. Sakoma, kad tokiu atveju turime erdvinį kvantavimą. Dėl tokio kvantavimo laisvojo elektrono parabolinis spektras suskyla į energijų minijuostas, kurių skaičių lemia šulinio gylis. Apie kvantinius šulinius puslaidininkuose ir dvimačius elektronus plačiau rašoma knygoje [30, 37]. Mes panagrinėsime elektrono sukinio savybes vienoje, pačioje žemiausioje (pagrindinėje) minijuostoje, kai elektrono sukinį ima įtakoti orbitinis elektrono judėjimas (sukinio ir orbitos sąveika). Manysime, kad kvantinis šulinys yra pakankamai gilus. Tai reiškia, kad elektrono energija visada žymiai mažesnė už šulinio gylį. Tokiu atveju hamiltonianas, kuris aprašo dvimatį, suspaustą tarp dviejų plokštumų elektroną, įgyja pavidalą

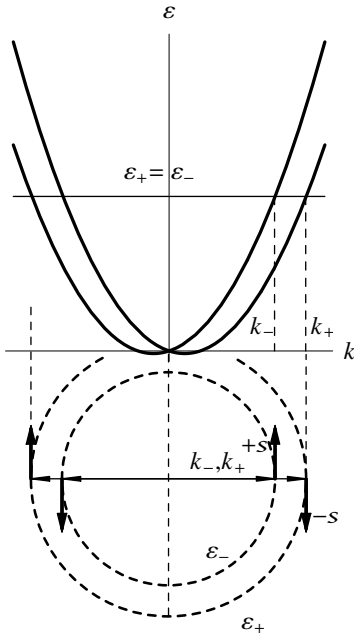
$$\hat{H} = \frac{\mu}{2}(k_1^2 + k_2^2) + \alpha_R(k_2\hat{\sigma}_1 - k_1\hat{\sigma}_2), \quad (8.107)$$

kur $\mu = \hbar^2/m^*$ žymi atvirkštinę efektyvinę elektrono masę, k_1 ir k_2 yra 2D elektrono bangos vektoriaus $\mathbf{k} = k_1\boldsymbol{\sigma}_1 + k_2\boldsymbol{\sigma}_2$ sandai, o α_R yra sukinio ir orbitos sąveikos pastovioji, dar vadinama Rashbos vardu. Ašis σ_3 nukreipta statmenai šulinio potencinėms sienelėms, o vektorius $\mathbf{k}$ yra joms lygiagretus.

Žiūrėdami į 8.1 lentelę, užrašome hamiltoninę funkciją (8.107) geometrinėje algebroje,

$$H(\psi) = \frac{\mu k^2}{2}\psi + \alpha_R(k_2\boldsymbol{\sigma}_1 - k_1\boldsymbol{\sigma}_2)\psi\sigma_3, \quad (8.108)$$

kur $k^2 = k_1^2 + k_2^2$. Palyginę (8.108) ir (8.52) išraiškas matome, kad $\varepsilon_0 = \mu k^2/2$, $\varepsilon_1 = \alpha_R k_2$, $\varepsilon_2 = -\alpha_R k_1$, $\varepsilon_3 = 0$. Tada, pasinaudoję (8.58) formule, iš karto



8.4 pav. Viršutinė paveikslų dalis vaizduoja laidumo (mini)juostas, kuri dėl sukinio ir orbitos sąveikos yra suskilusi į dvi pojuostas, energijos ε priklausomybę nuo elektrono bangos skaičiaus k . Brūkšniuoti apskritimai apatinėje dalyje žymi pastovios energijos kontūrus k_1 – k_2 plokštumoje, kurių energijos $\varepsilon_+ = \varepsilon_- = \text{const}$. Vertikalios strėlytės rodo elektrono sukinį s bangos skaičiams $\pm k_+$ ir $\pm k_-$, kur apatinis indeksas žymi energiją ε_+ arba ε_-

gauname energijų spektrą, t. y. energijos priklausomybę nuo elektrono bangos skaičiaus,

$$\varepsilon_{\pm} = \mu k^2/2 \pm \alpha_R k, \quad k^2 = k_1^2 + k_2^2. \quad (8.109)$$

Jį vaizduoja 8.4 paveikslų parabolės, kurias, kaip matysim, nusako priešingos sukinio kryptys. Kai $\alpha_R = 0$, juostos susilieja. Tokiu atveju sakoma, kad (mini)juosta išsiginsta. Jei elektrono energiją paimsime lygią Fermio energijai ε_F (eksperimentiškai tai pasiekama injektuojant elektroną iš feromagnetiko) ir $\varepsilon_+ = \varepsilon_- = \varepsilon_F$, tada iš dispersijos formulės (8.109) randame, kad atitinkami elektrono bangos skaičiai lygūs

$$k_{\pm} = \left(\sqrt{2\mu\varepsilon_F + \alpha_R^2} \pm \alpha_R \right) / \mu. \quad (8.110)$$

8.4 paveiksle parodyti bangos vektoriai $k_{\pm}$ ir pastovios energijos apskritimai, kurie vaizduoja bangos vektoriaus ilgio priklausomybę nuo kampo, kai elektrono energija yra fiksuota. Taigi, užfiksavus elektrono energiją, jo bangos ilgis įgyja tik dvi reikšmes, $\lambda_{\pm} = 2\pi/k_{\pm}$. Bangos vektorių skirtumas yra proporcingas Rashbos pastoviai, $k_+ - k_- = 2\alpha_R/\mu$, kurią, kaip rodo eksperimentas, galima keisti sukuriant elektrinį lauką statmenai kvantinio šulinio sienelėms. Todėl elektriniu lauku galima valdyti sukinio ir orbitos sąveikos stiprumą (Rashbos pastoviąją). Iš formulės (8.64) randame, kad elektrono vidutinis sukinys yra

$$\mathbf{s}_{\pm} = \pm(k_2\boldsymbol{\sigma}_1 - k_1\boldsymbol{\sigma}_2)/k = \pm(\sin\theta\boldsymbol{\sigma}_1 - \cos\theta\boldsymbol{\sigma}_2). \quad (8.111)$$

Lengva įsitikinti, kad $\mathbf{s} \cdot \mathbf{k} = 0$, t. y. sukiniai yra statmeni bangos skaičiams $\mathbf{k}_+$ ir $\mathbf{k}_-$, kaip pavaizduota 8.5 paveiksle.

Jei pasinaudosim (8.60) ir (8.62) išraiškėmis ir įstatysime parametrų ε_i vietas, gausime, kad tikriniai rotoriniai-spinoriai yra

$$\psi_{\pm} = -(\sin\theta\mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_1 - \cos\theta\mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_2 \pm \mathbf{I}\boldsymbol{\sigma}_3)/\sqrt{2}. \quad (8.112)$$

Dabar apskaičiuosime elektrono šulinyje greitį. Tradicinėje kvantinėje mechanikoje greičio operatorius apibrėžiamas kaip hamiltoniano ir koordinatės operatoriaus komutatorius $\hat{v} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{r}]$. Įstačius hamiltonianą (8.107) iš jo išplaukia tokios matricos greičių sandams:

$$\hat{v}_x = (\mu k_x - \alpha_R \hat{\sigma}_y) / \hbar, \quad (8.113a)$$

$$\hat{v}_y = (\mu k_y + \alpha_R \hat{\sigma}_x) / \hbar. \quad (8.113b)$$

Pasinaudoję 8.1 lentele gauname, kad $Cl_{3,0}$ algebroje šios formulės atrodo taip:

$$v_x(\psi) = (\mu k_x \psi - \alpha_R \sigma_2 \psi \sigma_3) / \hbar, \quad (8.114a)$$

$$v_y(\psi) = (\mu k_y \psi + \alpha_R \sigma_1 \psi \sigma_3) / \hbar. \quad (8.114b)$$

Į šias formules įstačius (8.112) spinorius, nesunku apskaičiuoti vidutinės greičio sandų vertes,

$$\langle v_x \rangle = \langle \tilde{\psi}_{\pm} v_x(\psi_{\pm}) \rangle = \hbar^{-1} (k\mu \mp \alpha_R) \cos \theta, \quad (8.115a)$$

$$\langle v_y \rangle = \langle \tilde{\psi}_{\pm} v_y(\psi_{\pm}) \rangle = \hbar^{-1} (k\mu \mp \alpha_R) \sin \theta. \quad (8.115b)$$

Iš formulių galime matyti, kad greičio sandai nekomutuoja dėl sukinio ir orbitos sąveikos. Todėl $\langle v_x \rangle^2 + \langle v_y \rangle^2 \neq \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle$. Taigi, esant sukinio ir orbitos sąveikai vienu metu išmatuoti vienas kitam statmenų greičio sandų jau negalima.

Iki šiol nagrinėjom stacionarias energijos ir sukinio būsenas. Jei elektronas yra maišytoje būsenoje (tradicinėje kvantinėje mechanikoje ją atitinka tikrinių būsenų superpozicija), tada jo sukinio projekcija laikui bėgant keičiasi. Priklausomai nuo pradinių sąlygų vidutinis sukinys precesuoja apie vieną ar kitą ašį. Spinoriaus dinamiką šiuo atveju nusako lygtis

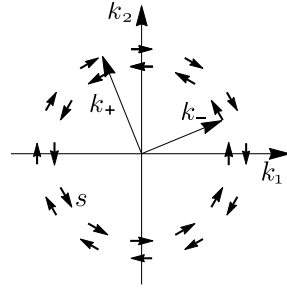
$$\frac{\partial \psi}{\partial t} I \sigma_3 = \frac{\mu k^2}{2} \psi + \alpha_R (k_2 \sigma_1 - k_1 \sigma_2) \psi \sigma_3, \quad (8.116)$$

kuri gaunama į Schrödingerio-Paulio lygtį įstačius (8.108) hamiltoninę funkciją. Rasime šios multivektorinės diferencialinės lygties sprendinį. Pirmiausia pastebėjime, kad paėmus bandomąjį sprendinį

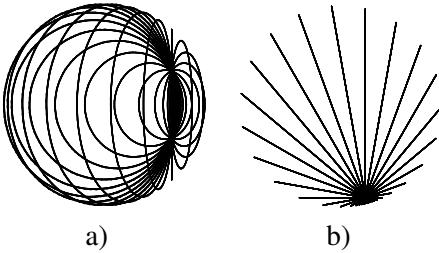
$$\psi = \psi_{SO}(t) \psi_d, \quad \text{kur} \quad \psi_d = e^{-I \sigma_3 \mu k^2 t / 2} \quad (8.117)$$

ir įstačius jį į (8.116) lygtį, susiprastina narys $\mu k^2 \psi / 2$. Tada likusius narius padauginę iš dešinės iš $I \sigma_3$, gauname evoliucijos lygtį

$$\frac{\partial \psi_{SO}}{\partial t} = -\alpha_R (k_2 I \sigma_1 - k_1 I \sigma_2) \psi_{SO}. \quad (8.118)$$



8.5 pav. Elektronų, turinčių tą pačią energiją, $\varepsilon_+ = \varepsilon_-$, sukiniai s (strėlytės). Jie yra statmeni atitinkamiems bangos skaičiams k_+ ir k_- ir turi priešingas kryptis



8.6 pav. Elektrono, esančio kvantiniame šulinyje, sukinio precesijos trajektorijos ant Blocho sferos. Abu paveikslai vaizduoja tas pačias trajektorijas, tik stebint skirtingais kampais: a) žiūrint iš šono σ_1 kryptimi ir b) žiūrint iš viršaus σ_3 kryptimi (matosi tik apskritimo briauna). Visais atvejais trajektorijos yra apskritimai

Kaip ir anksčiau, tokios lygties sprendinys yra eksponentė, kurios rodiklyje stovi bivektorius,

$$\begin{aligned}\psi_{\text{SO}} &= e^{-\alpha_{\text{R}}(k_2 I\sigma_1 - k_1 I\sigma_2)t} \\ &= \cos \omega_s t - (\sin \theta I\sigma_1 - \cos \theta I\sigma_2) \sin \omega_s t.\end{aligned}\quad (8.119)$$

Kampas θ jame apskaičiuojamas iš bangos vektoriaus sandų santykio $\tan \theta = k_2/k_1$. Paskutinėje eilutėje eksponentę išskleidėme trigonometrinėmis funkcijomis, kad aiškiai matytume, jog sprendinys osciliuoja dažniu $\omega_s = \alpha_{\text{R}}k$, kuris proporcingas sukinio ir orbitos sąveikos stiprumui. Atkreipsim dėmesį, kad eksponentė lygtyje (8.117) irgi osciliuoja, tik kitu, išsigimusios juostos energijos dažniu $\mu k^2/2$. Šios osciliacijos neturi jokios įtakos sukinio precesijai, nes $\psi_{\text{d}}\sigma_3\tilde{\psi}_{\text{d}} = 0$. Todėl sukinio evoliuciją aprašo formulė

$$\begin{aligned}s(t) &= \psi_{\text{SO}}\psi_0\sigma_3\tilde{\psi}_0\tilde{\psi}_{\text{SO}} \\ &= e^{-\alpha_{\text{R}}(k_2 I\sigma_1 - k_1 I\sigma_2)t} \psi_0\sigma_3\tilde{\psi}_0 e^{\alpha_{\text{R}}(k_2 I\sigma_1 - k_1 I\sigma_2)t},\end{aligned}\quad (8.120)$$

kurioje ψ_0 yra pradinis spinorius laiko momentu $t = 0$. Pastarasis tenkina sąlygą $\tilde{\psi}_0\psi_0 = 1$. Formulė (8.120) turi aiškią geometrinę interpretaciją. Rotorius ψ_0 pasuka sukinį, kuris nukreiptas išilgai kvantavimo ašies σ_3 , į pradinę padėtį. Po to eksponentinis narys jį suka apskritimu, t. y. vyksta sukinio precesija. Praktiniu požiūriu svarbu tai, kad precesijos dažnis priklauso nuo α_{R} , kurį galima keisti statmenu šulinio sienelėms elektriniu lauku. O tai sudaro prielaidas sukinio tranzistoriui sukurti.

Iki šiol manėm, kad momentu $t = 0$ pradinis elektrono sukinys sutampa su kvantavimo ašimi. Kitaip tariant, pradinis spinorius buvo $\psi_0 = 1$. Tuo atveju, kai jis lygus $\psi_0 = (I\sigma_1 + I\sigma_2 + I\sigma_3)/\sqrt{3}$, precesijos trajektorijos įvairiems bangos vektoriams (skirtingiems kampams θ) pavaizduotos 8.6 paveiksle. Jei formulėje (8.120) eksponentes išreikštume sinusais ir kosinusais ir gautoje išraiškoje išrinktume tik tuos narius, kurie nepriklauso nuo laiko, gautume precesijos ašies

formulę, t. y. ašį, apie kurią precesuoja sukinys¹. Galima parodyti, kad precesijos ašį nusako vektorius $(\cos \theta \sigma_2 - \sin \theta \sigma_1)$, kuris yra statmenas bangos vektoriui $\mathbf{k} = k(\cos \theta \sigma_1 + \sin \theta \sigma_2)$. Elektronų sukinio elgesys medžiagoje, kuriose svarbi sukinio ir orbitos sąveika, primena fotono poliarizacijos elgseną dvigubo šviesos lūžio kristaluose. Jei pagal sukinį poliarizuotas elektronas atsispindi arba prasiskverbia pro potencialų barjerą, kaip ir optikoje, gali atsirasti papildoma (ekstraordinarinė) elektroninė banga. Daugiau apie tai rašoma straipsniuose [11, 15, 27, 38–41].

¹Galima elgtis ir kitaip. Kadangi precesijos trajektorija apskritimas, precesijos ašį galima rasti kaip dviejų vektorių $\mathbf{s}(t)$ sumą skirtingais momentais — momentu $t = 0$ ir momentu, kai fazė trigonometrinėse funkcijose pasikeičia per π .

9. $Cl_{1,3}$ algebra ir reliatyvumo teorija

Specialioji reliatyvumo teorija gimė 1905-aisiais, kuomet A. Einšteinas straipsnyje „Apie judančių kūnų elektrodinamiką“ paskelbė savo garsų šviesos greičio pastovumo principą. Iki tol elektromagnetinių bangų sklidimas, panašiai kaip bangų sklidimas vandens paviršiuje, buvo aiškinamas visur esančios mistinės terpės — eterio — osciliacijomis. Kaip dažnai būna fizikoje, pati reliatyvumo idėja jau kurį laiką sklandė ore. Pavyzdžiui, W. Voigtas dar 1887 m. užrašė specialios reliatyvumo teorijos koordinačių transformacijos formules, kurias maždaug tuo pat metu išvedė ir kiti fizikai — G. Fitzgeraldas, J. Larmoras, H. Lorentzas — ir kurios paaiškino 1881 m. A. Michelsono eksperimento rezultatą, kad šviesos greitis Žemės judėjimo ir jai priešinga kryptimi yra toks pats. Šis eksperimentinis faktas prieštaravo eterio, kurio atžvilgiu juda Žemė, egzistavimui.

Manysime, kad skaitytojas jau turi šią tokią supratimą apie specialiąją reliatyvumo teoriją, kuri lietuvių kalba aprašyta, pavyzdžiui, vadovėlyje [42], ir kuri yra gerokai paprastesnė už gravitaciją aiškinančią bendrąją reliatyvumo teoriją. Šiame skyriuje į specialiąją reliatyvumo teoriją gilinsimės taikydami Cliffordo algebros matematinį aparatą. Tikimės, kad taip suformuluota teorija pasirodys paprastesnė ir aiškesnė. Be to, skaitytojas galės įsitikinti, kad geometrinė algebra Minkowskio erdvę leidžia geometrizuoti lygiai taip pat, kaip ir mokyklinės geometrijos Euklido erdvę. Skirtumas tik toks, kad Minkowskio erdvės metrika jau nėra visur teigiamai apibrėžta, todėl vietoje paprastų trigonometrinių funkcijų dar pasirodo ir hiperbolinės trigonometrinės funkcijos.

9.1. $Cl_{1,3}$ algebra

Reliatyvumo teoriją mes formuluosime $Cl_{1,3}$ algebroje, kuri dar vadinama erdvėlaikio algebra (angl. *STA = Space-Time Algebra*). Šios algebros vektorinės erdvės bazę sudaro vektoriai $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$. Pirmojo iš jų kvadratas yra teigiamas, $e_1^2 = 1$, o likusiųjų $i = 2, 3, 4$ neigiamas, $e_i^2 = -1$. Todėl bazinis vektorius e_1 rodo laiko kryptį, likusieji sudaro trimatės erdvės bazę, o erdvėlaikio signatūra yra maišyta, $(+, -, -, -)$. Tai, kad erdvinių bazinių vektorių kvadratai yra

Rangas	0	1	2	2	3	4
GA	1	e_1, e_2, e_3, e_4	e_{21}, e_{31}, e_{41}	e_{43}, e_{24}, e_{32}	$e_{432}, e_{143}, e_{124}, e_{132}$	e_{1234}
DM	$\hat{1}$	$\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_2, \hat{\gamma}_3$	$\hat{\gamma}_{10}, \hat{\gamma}_{20}, \hat{\gamma}_{30}$	$\hat{\gamma}_{32}, \hat{\gamma}_{13}, \hat{\gamma}_{21}$	$\hat{\gamma}_{321}, \hat{\gamma}_{032}, \hat{\gamma}_{013}, \hat{\gamma}_{021}$	$\hat{\gamma}_{0123}$
Rel.	1	$\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$	$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$	$I\sigma_1, I\sigma_2, I\sigma_3$	$I\gamma_0, I\gamma_1, I\gamma_2, I\gamma_3$	$I = \sigma_{123}$

9.1 lentelė. Tos pačios $Cl_{1,3}$ algebros bazinių elementų žymėjimai geometrinėje algebroje (GA), Diraco matricomis (DM) ir reliatyvistinėje algebroje (Rel.)

neigiami skaičiai, jokios fizikinės prasmės neturi. Reliatyvumo teorijai aprašyti — o taip dažnai daro matematikai — taip pat galėtume naudoti ir $Cl_{3,1}$ algebrą. Jos signatūra yra $(+, +, +, -)$, kurioje laiko kryptį rodo ketvirtasis vektorius. Nors $Cl_{1,3}$ ir $Cl_{3,1}$ algebros, griežtai kalbant, nėra izomorfiškos, tačiau jų fizikinių (matuojamų) dydžių poerdviai, pasirodo, yra izomorfiški. Tai reiškia, kad algebros pasirinkimas fizikinio teorijos turinio nepakeičia.

$Cl_{1,3}$ algebrą sudaro $2^{1+3} = 16$ bazinių elementų: skaliaras, 4 vektoriai e_i , 6 bivektoriai e_{ij} , 4 trivektoriai (pseudovektoriai) e_{ijk} ir pseudoskaliaras e_{1234} . Fizikiniuose taikymuose visus juos žymėsime kitais simboliais. Taip, kaip 8 skyriuje $Cl_{3,0}$ algebros bazinių vektorių žymėjimui panaudojome Paulio matricų σ_i raides, dabar bazinius vektorius žymėsime Diraco matricų γ_i simboliais, t. y. $\gamma_0 \equiv e_1, \gamma_1 \equiv e_2, \gamma_2 \equiv e_3$ ir $\gamma_3 \equiv e_4$. Šiuos vektorius atitinka tokios standartinės 4×4 Diraco matricos:

$$\hat{\gamma}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\gamma}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\gamma}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\hat{\gamma}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (9.1)$$

Jų kvadratai dera su algebros signatūra $\hat{\gamma}_0^2 = \hat{1}$ ir $\hat{\gamma}_1^2 = \hat{\gamma}_2^2 = \hat{\gamma}_3^2 = -\hat{1}$, kur simboliu $\hat{1}$ pažymėjome vienetinę 4×4 matricą. $Cl_{1,3}$ algebros bivektorius, trivektorius ir pseudoskaliarą gausime sudauginę atitinkamus bazinius vektorius arba jų atvaizdų (9.1) matricas.

Knygose dažniausiai naudojami žymėjimai pateikti 9.1 lentelėje. Mes naudosime reliatyvistinius žymėjimus, iš kurių iš karto matyti, kad algebroje yra dviejų rūšių bivektoriai. Pirmieji trys vadinami laikiškaisiais, nes yra gaunami γ_i padauginus iš laiko ašies bazinio vektoriaus γ_0 . Šių bivektorių kvadratas yra teigiamas,

$$\sigma_k = \gamma_k \gamma_0, \quad \sigma_k^2 = 1, \quad k = 1, 2, 3. \quad (9.2)$$

Kiti trys bivektoriai yra erdviškieji:

$$\begin{aligned} I\sigma_1 &= \gamma_3 \gamma_2, & I\sigma_2 &= \gamma_1 \gamma_3, & I\sigma_3 &= \gamma_2 \gamma_1, \\ (I\sigma_k)^2 &= -1, & k &= 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (9.3)$$

Jų, kaip ir $Cl_{3,0}$ algebros bivektorių, kvadratai

yra neigiami. Į $I\sigma_i$ patogu žiūrėti kaip į vieną simbolį. Tačiau kai prireiks, pseudoskaliarą $I = \gamma_{0123} \equiv \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3$ galėsime iškelti, nes pastarasis komutuoja su lyginiais algebros elementais, t. y. $I\sigma_i \equiv I\sigma_i = \sigma_i I$ ir $I I\sigma_i = I\sigma_i I = -\sigma_i$. Visi šeši keturmatės erdvės bivektoriai, kurie schematiškai pavaizduoti 9.1 pav., yra svarbūs Lorentzo transformacijai. Kaip netrukus pamatysime, trys iš jų aprašo paprastą sukimą trimatės erdvės plokštumose $I\sigma_i$, o likusieji — reliatyvistines transformacijas, kai stebėtojo koordinatų sistema juda plokštumose $\sigma_i = \gamma_i \gamma_0$.

$Cl_{1,3}$ algebros trivektorius galima užrašyti kaip pseudoskaliaro ir vektoriaus sandaugą,

$$I\gamma_0 = \gamma_3 \gamma_2 \gamma_1, \quad I\gamma_1 = \gamma_0 \gamma_3 \gamma_2, \quad I\gamma_2 = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_3, \quad I\gamma_3 = \gamma_0 \gamma_2 \gamma_1. \quad (9.4)$$

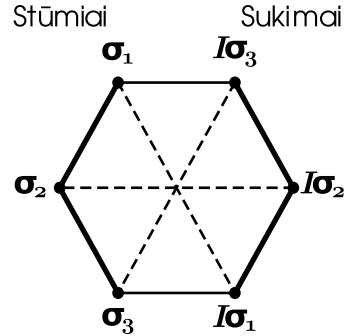
Reliatyvumo teorijoje jie svarbesnio vaidmens nevaidina.

Aukščiausio ketvirto rango algebros elementas yra pseudoskaliaras. Jį patogu užrašyti dviem pavidalais: kaip vektorių ir kaip bivektorių geometrinę sandaugą,

$$I = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3, \quad \tilde{I} = \gamma_3 \gamma_2 \gamma_1 \gamma_0 = I, \quad I^2 = -1. \quad (9.5)$$

$Cl_{1,3}$ pseudoskaliaras komutuoja su lyginio rango multivektoriais (skaliaru ir bivektoriais), tačiau antikomutuoja su nelyginio rango multivektoriais (vektoriais ir trivektoriais). Knygos gale, 13.1 lentelėje, rasite $Cl_{1,3}$ algebros formulį suvestinę.

9.1 PAVYZDYS. Įsitinkime, kad pseudoskaliaro ir vektoriaus sandauga tikrai duoda (9.4) trivektorius. Iš tiesų, $I\gamma_1 = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_1 = -\gamma_0 \gamma_2 \gamma_3 = \gamma_0 \gamma_3 \gamma_2$, ir t. t. $\square$



9.1 pav. Reliatyvistinis bivektorių šešiakampis. Punktyrinės linijos jungia dualius bivektorius

Rangas	0	2	2	4
$Cl_{1,3}^+$	$\{1\}$	$\{\gamma_1\gamma_0, \gamma_2\gamma_0, \gamma_3\gamma_0\}$	$\{\gamma_3\gamma_2, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\}$	$I = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$
$Cl_{3,0}$	$\{1\}$	$\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$	$\{I\sigma_1, I\sigma_2, I\sigma_3\}$	$I = \sigma_1\sigma_2\sigma_3$

9.2 lentelė. $Cl_{1,3}^+$ poalgebrės ir $Cl_{3,0}$ algebros atitikmuo

Bazinių elementų žymėjimus pasirinkome neatsitiktinai. Jie pabrėžia faktą, kad reliatyvistinės algebros lyginis poaibis $Cl_{1,3}^+$ sutampa su anksčiau nagrinėta klasikinės fizikos $Cl_{3,0}$ algebra. Šį atitikimą iliustruoja 9.2 lentelė. Iš jos matome, kad laikiekieji bivektoriai atitinka $Cl_{3,0}$ algebros vektorius. Todėl priklausomai nuo konteksto σ_i vadinsim arba vektoriais, arba bivektoriais.

9.2 PAVYZDYS. Parodysime, kad σ_{123} yra pseudoskalias. Iš tiesų,

$$\begin{aligned}\sigma_{123} &= \sigma_1\sigma_2\sigma_3 = \gamma_{10}\gamma_{20}\gamma_{30} = \gamma_1\gamma_0\gamma_2\gamma_0\gamma_3\gamma_0 = -\gamma_1\gamma_0\gamma_2\gamma_0\gamma_0\gamma_3 \\ &= \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = I.\end{aligned}\quad \square \quad (9.6)$$

9.3 PAVYZDYS. Be (9.1) matricių, reliatyvistinėje kvantinėje mechanikoje dažnai sutinkama dar viena matrica $\hat{\gamma}_5 = -i\hat{\gamma}_0\hat{\gamma}_1\hat{\gamma}_2\hat{\gamma}_3$. Sudauginę randame, kad

$$\hat{\gamma}_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\gamma}_5^2 = \hat{1}. \quad (9.7)$$

Geometrinės algebros požiūriu $\hat{\gamma}_5$ nėra vektorius. Dar daugiau, sudauginę visas įmanomas matricių kombinacijas galite įsitikinti, kad $\hat{\gamma}_5$ matricos neatitinka joks $Cl_{1,3}$ algebros bazinis elementas. Tai reiškia, kad $\hat{\gamma}_5$ matrica nepriklauso $Cl_{1,3}$ algebrai. $\square$

Reliatyvumo teorijoje dažnai sutinkame eksponentes, kurių rodiklyje stovi bivektorius σ_i arba $I\sigma_i$. Jas dauginanti iš kokio nors kito algebros elemento bus daug patogiau, jei eksponentes užrašysime trigonometrinėmis funkcijomis. Tai lengva padaryti, eksponentę išskleidus Taylora eilute ir surinkus narius prie skaliarų ir bivektorių, kaip jau esame darę išvesdami (4.67) formulę. Pritaikę bazinių bivektorių savybę $\sigma_i^2 = 1$, gauname

$$\begin{aligned}e^{\varphi\sigma_i} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\varphi\sigma_i)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\varphi\sigma_i)^{2k}}{2k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\varphi\sigma_i)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^{2k}}{2k!} + \sigma_i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^{2k+1}}{(2k+1)!} = \text{ch } \varphi + \sigma_i \text{sh } \varphi.\end{aligned}\quad (9.8)$$

Paskutiniame žingsnyje pasinaudojome hiperbolinių funkcijų Taylora eilutės apibrėžimu. Matome, kad dauginant iš kito algebros elemento dabar reikia apskai-

čiuoti tik dauginamo elemento ir vieno bivektoriaus, o ne begalinės jų laipsnių sumos sandaugą. Todėl skaičiavimai tampa paprastesni. Jei vietoje σ_i eksponentėje yra $I\sigma_i$, kurių kvadratas, kaip žinome, yra neigiamas, $I\sigma_i^2 = -1$, tuomet atlikus tuos pačius veiksmus, kaip matėme iš (4.67) formulės, vietoje hiperbolinių funkcijų pasirodo trigonometrinės,

$$e^{\varphi I\sigma_i} = \cos \varphi + I\sigma_i \sin \varphi. \quad (9.9)$$

Taigi, $Cl_{1,3}$ algebroje bivektoriai generuoja tiek trigonometrines, tiek hiperbolines funkcijas. Pastarųjų grafikai pavaizduoti 9.2 pav., kur hiperbolinį tangentą ir kotangentą apibrėžia tas pats hiperbolinių funkcijų santykis: $\text{th } x = \text{sh } x / \text{ch } x$ ir $\text{cth } x = \text{ch } x / \text{sh } x$. Kaip matome, hiperbolinės funkcijos, skirtingai nuo trigonometrinių, nėra periodinės, tačiau joms irgi būdinga lygiškumo savybė.

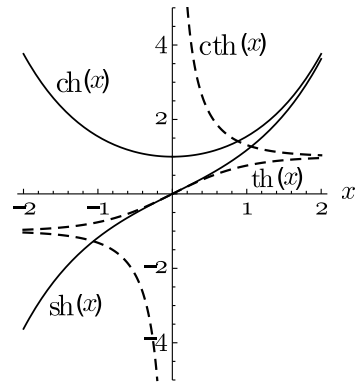
Dabar pažvelkime į apgrąžos (reversijos) operaciją $Cl_{1,3}$ algebroje. Lengva įsitikinti, kad apgręžus bivektorius jų ženklas pasikeičia,

$$\tilde{\sigma}_i = -\sigma_i, \quad \tilde{I\sigma}_i = -I\sigma_i. \quad (9.10)$$

Reliatyvumo teorijoje naudinga įvesti dar vieną operaciją, kurią pavadinsim erdvėlaikio sujungtinumu. Ją žymėsime brūkšneliu ir bangele virš multivektoriaus $\tilde{\tilde{A}}$. Nuo 2 skyriuje aptartos Cliffordo involiucijos operacijos $\tilde{\tilde{A}}$ ji skiriasi tuo, kad dabar vietoje rango inversijos $\hat{A}$, kuri pakeičia visų be išimties vektorių ženklus į priešingus, naudosime operaciją $\bar{A}$, kuri pakeičia tik erdvės vektorių ženklą, t. y. laiko vektoriaus krypties brūkšnelis nepakeičia. Taigi, erdvėlaikio sujungtinumas yra apgrąža + trimatės erdvės inversija. Operaciją apibrėžiame tik $Cl_{1,3}$ algebros objektams¹. Pritaikę ją $Cl_{1,3}$ bivektoriams σ_i ir $I\sigma_i$ gauname

$$\tilde{\tilde{\sigma}}_i = \gamma_0 \tilde{\sigma}_i \gamma_0 = \sigma_i, \quad \tilde{\tilde{I\sigma}}_i = \gamma_0 \tilde{I\sigma}_i \gamma_0 = -I\sigma_i. \quad (9.11)$$

Vidurinėse išraiškose erdvėlaikio sujungtinumą užrašėme kaip apgrąžą, iš abiejų pusių apgaubtą γ_0 . Toks apgaubimas ir yra erdvinė inversija, nes ji pakeičia koordinačių γ_1, γ_2 ir γ_3 ženklus multivektoriuose. Pavyzdžiui, $\gamma_0 \gamma_1 \gamma_0 = -\gamma_1$, arba $\gamma_0 \sigma_1 \gamma_0 = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_0 \gamma_0 = -\sigma_1$, arba $\gamma_0 I \gamma_0 = \gamma_0 \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_0 = -I$, arba



9.2 pav. Hiperbolinio sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento grafikai

¹ 12 skyriuje matysime, kad tokio tipo involiuciją, kuri dažnai vadinama pseudoautomorfizmu, galima apibrėžti visose maišytos signatūros Cliffordo algebrose, $Cl_{p,q}$, kur $p, q \geq 1$.

$\gamma_0 I \sigma_1 \gamma_0 = \gamma_0 \gamma_3 \gamma_2 \gamma_0 = I \sigma_1$. Pastarąją išraišką galima gauti ir pasinaudojus anksčiau apskaičiuotu rezultatu $\gamma_0 I \sigma_1 \gamma_0 = \gamma_0 I \gamma_0 \gamma_0 \sigma_1 \gamma_0 = (-I)(-\sigma_1) = I \sigma_1$.

9.2. Erdvėlaikis, įvykiai ir invariantiniai intervalai

Erdvėlaikis yra ne kas kita, kaip mus supančios Visatos matematinis modelis. Tokiu matematiniu modeliu laikysime $Cl_{1,3}$ algebrą. Kuo modelis paprastesnis ir tiksliau aprašo eksperimentą, tuo jis geresnis. Tiesa, ryšys tarp teorinio erdvėlaikio modelio ir to, ką matuoja eksperimentatoriai, dažnai yra painus, bet $Cl_{1,3}$ algebra jį padaro paprastesniu ir lengviau suprantamu.

Reliatyvumo teorijos esmę sudaro įžvalga, kad tokie skirtingi fizikiniai dydžiai kaip laikas t ir erdvinės koordinatės $x = (x^1, x^2, x^3)$, priešingai nei sako visa mūsų kasdienė patirtis, yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Šie keturi dydžiai traktuojami kaip keturmačio erdvėlaikio taškai ($Cl_{1,3}$ spinduliai-vektoriai) ir yra vadinami reliatyvistiniais įvykiais,

$$x = x^0 \gamma_0 + x^1 \gamma_1 + x^2 \gamma_2 + x^3 \gamma_3. \quad \text{RELIATYVISTINIS ĮVYKIS} \quad (9.12)$$

Čia γ_μ yra algebros baziniai vektoriai, $x^0 = ct$ yra laiko, o x^1, x^2 ir x^3 erdvinės koordinatės. Raide c įprasta žymėti šviesos greitį, kuris dažnai prilyginamas vienetui. Toks reliatyvistinis įvykis, pavyzdžiui, yra šviesos kvanto išspindulavimas x^0 laiko momentu erdvės taške (x^1, x^2, x^3) . Manysim, kad laikas t yra monotoniškai auganti funkcija, t. y., skirtingai nei erdvinės koordinatės, tas pats laiko momentas niekada nepasikartoja. Todėl nežiūrint, ar dalelė stovi, ar juda erdvėje, erdvėlaikyje ji visada brėžia trajektoriją, vadinamą pasauline linija. Postuluojama, kad laisvos, t. y. inertiškai judančios, dalelės trajektorija erdvėlaikyje yra tiesė. Taigi, dvi pastoviu greičiu viena kitos atžvilgiu judančios dalelės erdvėlaikyje brėžia tieses, besiskiriančias tik savo polinkio kampais. Specialioji reliatyvumo teorija tvirtina, kad visi fotonai (arba tiesiog šviesa) erdvėlaikyje sklinda pastoviu greičiu, todėl jų pasaulinės linijos yra tiesės. Šviesos trajektorijos reliatyvistinėje mechanikoje vaidina išskirtinį vaidmenį. Todėl pirmiausia ir išsiaiškinkime, kuo skiriasi masyvios dalelės ir šviesos fotono trajektorijos erdvėlaikyje.

Sutarkime, kad bazinis vektorius γ_0 visada žymės laiko ašį, o γ_1, γ_2 ir γ_3 — erdvines ašis. Skirtingai nei Euklido erdvėje, dabar indeksų padėtis (apačioje γ_i ar viršuje γ^i) yra svarbi net ir ortonormuotoje bazėje. Taip yra todėl, kad ne visų keturmačių bazinių vektorių kvadratai yra to paties ženklo, todėl dualios bazės vektorių ženklai, bendrai paėmus, skiriasi, kaip matyti iš (6.68) formulių 6 skyriuje. Apatiniai baziniai vektoriai tenkina sąryšius

$$\gamma_0^2 = 1, \quad \gamma_1^2 = \gamma_2^2 = \gamma_3^2 = -1. \quad (9.13)$$

Tada specialiosios reliatyvumo teorijos erdvėlaikio metriką apibrėžia šie bazinių vektorių sąryšiai:

$$\frac{1}{2}(\gamma_\mu \gamma_\nu + \gamma_\nu \gamma_\mu) = \gamma_\mu \cdot \gamma_\nu = g_{\mu\nu}, \quad g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \quad (9.14)$$

Čia $g_{\mu\nu}$ žymi metrinio tenzoriaus sandus. Kaip matome, ortonormuotoje bazėje šis tenzorius yra diagonalus, t. y. $g_{\mu\nu} = 0$, jei $\mu \neq \nu$. Tokius pačius algebrinius sąryšius (9.14) tenkina ir Diraco $\hat{\gamma}_\mu$ matricos (9.1).

9.4 PAVYZDYS. $Cl_{1,3}$ algebros metrinį tenzorių g_{ij} nusako matrica, kurios elementai yra vektorių vidinės sandaugos $e_i \cdot e_j$,

$$g_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (9.15)$$

Pasinaudoję atvirkštinės bazės apskaičiavimo formule (6.68) parodykite, kad $Cl_{1,3}$ algebros atvirkštinis metrinis tenzorius g^{ij} sutampa su g_{ij} , t. y. $g^{ij} = e^i \cdot e^j = g_{ij}$. $\square$

Siekdami didesnio aiškumo susitarkime dėl indeksų žymėjimų. Būtent graikiškus indeksus μ, ν sutarkime rašyti tada, kai turime mintyje visus keturis erdvėlaikio sandus 0, 1, 2 ir 3. Tačiau jei norėsime pabrėžti, kad dirbame tik su erdviniais sandais, indeksus rašysim lotynišką raidę. Pavyzdžiui, $\{\gamma_\mu\} = \{\gamma_0, \gamma_i\}$, kur $i = 1, 2, 3$. Reliatyvistinių įvyki šiais žymėjimais galime užrašyti tokiu būdu: $x = x^\mu \gamma_\mu = ct\gamma_0 + x^i \gamma_i$. Taigi, laikykime, kad mus supanti Visata yra keturmatė. Ji tęsiasi laike, kurio ašies bazinis vektorius yra γ_0 ir turi tris erdvinis matavimus (bazė γ_i), o jos metrika $(+, -, -, -)$. Toks erdvėlaikis vadinamas Kaune gimusio matematiko H. Minkowskio vardu. Fiksuodami konkrečią bazinių vektorių $\{\gamma_\mu\}$ sistemą kartu užduodam ir stebėtoją erdvėlaikyje.

Keturmačio vektoriaus kvadratą pavadinsime intervalu:

$$x^2 = (ct)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2. \quad \text{INTERVALAS} \quad (9.16)$$

Vektoriaus intervalas gali būti tiek teigiamas, tiek ir neigiamas dydis, t. y. $x^2 = \epsilon_x |x^2|$, kur $\epsilon_x = \pm 1$. Taigi, pastebėjome principinį skirtumą nuo trimatės Euklido erdvės, kurioje atstumo tarp dviejų taškų kvadratas yra visada teigiamas dydis (arba nulis). Dėl šios priežasties $Cl_{4,0}$ algebra, kuri taip pat keturmatė, nėra tinkamas modelis, nes joje atstumo kvadratas yra teigiamas dydis. Kita svarbi $Cl_{1,3}$ algebros savybė ta, kad joje egzistuoja nuliniai multivektoriai (angl. *null multivector*). Pavyzdžiui, toks yra bivektorius $\mathcal{B} = (\gamma_0 + \gamma_1)\gamma_2$. Apskaičiavę jo kvadratą įsitikiname, kad šis lygus nuliui: $\mathcal{B}^2 = (\gamma_0 + \gamma_1)\gamma_2(\gamma_0 + \gamma_1)\gamma_2 = -(\gamma_0 + \gamma_1)(\gamma_0 + \gamma_1) = -(-1 + 1 + \gamma_0\gamma_1 + \gamma_1\gamma_0) = 0$. Nuliniai vektoriai labai svarbūs formuluojant reliatyvumo teoriją.

Intervalą galima apibrėžti ne tik erdvėlaikio spinduliui-vektoriui, kaip (9.16) formulėje, bet ir bet kuriems dviems erdvėlaikio įvykiams,

$$\Delta x^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x^1)^2 - (\Delta x^2)^2 - (\Delta x^3)^2. \quad (9.17)$$

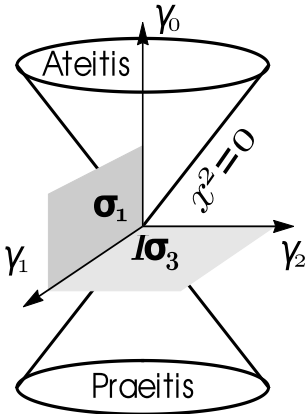
Kaip minėjome, stebėtojus erdvėlaikyje nusako koordinačių sistemos, kurias savo ruožtu apibrėžia jų baziniai vektoriai. Pavyzdžiui, γ_μ ir γ'_μ žymi du skirtingus stebėtojus. Postuluojame, kad bet koks skirtumas (intervalas) tarp keturmačių įvykių (kuris geometriškai reiškia atstumą tarp dviejų keturmatės erdvės taškų), nepriklauso nuo to, kuris iš stebėtojų tuos įvykius stebi. Kitaip tariant, visi stebėtojai, stebintys fizikinį procesą, prasidėjusį viename erdvėlaikio taške ir pasibaigusį kitame, išmatuoja (kaip tai padaryti, dabar mums nesvarbu) vienodą *keturmatį* atstumą tarp abiejų įvykių. Jei erdvėlaikyje turime du stebėtojus γ_μ ir γ'_μ , pagal šį postulatą galime rašyti, $x^2 = x'^2$ arba $(\Delta x)^2 = (\Delta x')^2$. Tai jokiū būdu nereiškia, kad abu stebėtojai išmatuos vienodus laikų ar erdvinių koordinačių skirtumus. Kaip tik atvirkščiai: būtent keturmačio intervalo tvermė sąlygoja, kad skirtingais greičiais judantys stebėtojai nesutars nei dėl laiko skirtumo tarp įvykių, nei dėl įvykių skiriančio trimačio atstumo.

Eksperimentiniai matavimai rodo, kad šviesos greitis yra vienodas visų inercinių sistemų stebėtojams. Kitaip tariant, bet kurioje pastoviu greičiu judančioje (ar stovinčioje) koordinačių sistemoje, sakysim, γ_μ ir γ'_μ , yra išmatuojamas toks pats šviesos greitis c , t. y. turime $c = c'$. Kadangi greitis apskaičiuojamas nueitą atstumą dalinant iš sugaišto laiko, galime rašyti

$$c = \frac{\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2}}{t}, \quad c' = \frac{\sqrt{(x'^1)^2 + (x'^2)^2 + (x'^3)^2}}{t'}. \quad (9.18)$$

Kadangi $c = c'$, tai abi lygčių puses pakėlę kvadratu ir viską perkėlę į vieną pusę gauname $(ct)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2 = 0$ ir $(ct')^2 - (x'^1)^2 - (x'^2)^2 - (x'^3)^2 = 0$. Palyginę su (9.17) matome, kad gavome tą patį postuluotą intervalo tvermės dėsni. Taigi, pastovus šviesos greitis reiškia intervalo tvermę. Ir atvirkščiai, iš keturmačio intervalo tvermės dėsno išplaukia, kad visiems stebėtojams šviesos greitis yra vienodas². Intervalai, kurių vertė yra nulis, $x^2 = 0$, vadinami šviesiškaisiais. Tai ir yra minėta šviesos trajektorijos erdvėlaikyje ypatybė: keturmatas atstumas tarp įvykių, kuriuos jungia šviesos greičiu sklindanti dalelė, visada yra nulis. Iš to išplaukia vienas iš galimų filosofinių paaiškinimų kodėl matome daiktus apie

²Žinoma, tai teisinga tik inerciniams stebėtojams, matuojantiems šviesos greitį vakuume. Terpėje, sakysime, šviesolaidyje, šviesos greitis bus mažesnis nei vakuume, nes medžiagos atomai šviesą sugeria ir vėliau perspinduliuoja. Dėl šios priežasties tam tikrose terpėse šviesos sklaidimą galima beveik sustabdyti [30].



9.3 pav. Šviesos kūgis $x^2 = 0$ erdvėlaikyje. Parodytos tik laiko γ_0 ir dvi erdvės ašys γ_1 ir γ_2 . Priežastingumo ryšiais susieti įvykiai yra kūgio viduje. Taip pat pavaizduotos dvi bivektorinės plokštumos, laikiškoji $\sigma_1 = \gamma_1\gamma_0$ ir erdviškoji $I\sigma_3 = \gamma_2\gamma_1$, iš kurių konstruojami atitinkamai stūmio (būsto) ir erdvinio posūkio rotorai. Kadangi erdvėlaikyje nubrėžtos koordinatinių ašys priklauso nuo stebėtojo (čia stebėtojas pavaizduotas rimties būsenoje), tai erdvėlaikio suskaidymas į bivektorines plokštumas irgi priklauso nuo stebėtojo būsenos. Žinoma, čia nupieštą vaizdą galėtų matyti tik išorinis stebėtojas, t. y. toks, kuris mato ne tik trimatę erdvę, bet ir praeitį bei ateitį tuo pačiu metu

save: tuo momentu, kai nuo daikto, esančio atstumu x , atsispindėjusi šviesa pasiekia mūsų akį, keturmatis atstumas (intervalas) tarp daikto ir akies virsta nuliu. Tai reiškia, kad momentu $t = |x|/c$ akis ir daiktas (skirtingi erdvėlaikio taškai) tam tikra prasme susitapatina. Tada daiktą ir pamatom.

9.3 paveiksle nupieštas šviesos kūgis, kurio lygtis $x^2 = 0$. Pavaizduoti tik trys $\{\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2\}$ baziniai vektoriai, todėl kūgis yra dvimatis. Tikrasis šviesos kūgis būtų trimatis „paviršius“, patalpintas keturmatėje erdvėje. Išilgai šio kūgio sudaromųjų sklinda šviesos spinduliai. Ašis γ_0 atitinka nejudančios dalelės pasaulinę liniją. Mažesniu už šviesos greitį judančių dalelių trajektorijų (pasaulinių linijų) polinkis yra mažesnis už kūgio viršūnės kampą. Taigi, visų tokių dalelių pasaulinės linijos yra kūgio viduje. Kitaip tariant, intervalas tarp stebėtojo ir bet kokio kūgio viduje esančio įvykio yra teigiamas $x^2 > 0$, todėl juos gali sieti priežastingumo ryšys. Tuo tarpu iš koordinatinių centro į kūgio išorėje esantį tašką nubrėžtos tiesės polinkis jau bus didesnis už šviesos signalo, kurio $x^2 = 0$, polinkį. Tai reiškia, kad priežastinį ryšį tarp šių dviejų įvykių galėtume sukurti tik pasiuntę signalą greičiau už šviesą. Kaip netrukus matysime, to padaryti neleidžia greičių sudėties taisyklė. Todėl stebėtojo ir kūgio išorėje esančio įvykio priežastinis ryšys sieti negali.

Netrukus įsitikinsime, kad gerai žinomos reliatyvistinės Lorentzo transformacijos yra ne kas kita, o apibendrinti sukimai erdvėlaikio plokštumose. 9.3 paveiksle pavaizduotos dvi iš šešių tokių bivektoriinių plokštumų. Viena iš jų erdviškoji $I\sigma_3 = \gamma_2\gamma_1$, kita laikiškoji $\sigma_1 = \gamma_1\gamma_0$. Bendrą laikiškąjį bivektorių iš viso nusako trys „koordinatinės“ plokštumos σ_1, σ_2 ir σ_3 . Laikiškųjų bivektorių, į kuriuos įeina bazinis laiko vektorius γ_0 , kvadratas yra teigiamas,

$$\sigma_i \equiv \gamma_i\gamma_0, \quad \sigma_i^2 = 1. \quad (9.19)$$

Jei laikiškoje plokštumoje atliktume sukimą, jis transformuotų ne tik erdvės, bet ir laiko koordinatę. Sukimus laikiškose plokštumose $\gamma_i \gamma_0$ vadinsime stūmiais (angl. *boost* augimas, didėjimas).

Trys erdviškieji bivektoriai gaunami dauginant tik erdvės bazinius vektorius,

$$I\sigma_1 = \gamma_3 \gamma_2, \quad I\sigma_2 = \gamma_1 \gamma_3, \quad I\sigma_3 = \gamma_2 \gamma_1. \quad (9.20)$$

Jų kvadratai neigiami $(I\sigma_i)^2 = -1$, todėl sukimai šių bivektorių plokštumose niekuo nesiskiria nuo įprastų sukimų, kuriuos aprašo $Cl_{3,0}$ algebra.

9.3. Lorentzo transformacija arba sukimai erdvėlaikyje

Išsivaizduokime, kad erdvėlaikyje turime du įvykius, kuriuos stebi du stebėtojai. Klasikinėje, t. y. nereliatyvistinėje mechanikoje laikas ir koordinatės nėra tarpusavyje susiję dydžiai, todėl stovinčio $\{t, \mathbf{x}\}$ ir $\mathbf{v}$ greičiu judančio $\{t', \mathbf{x}'\}$ stebėtojų išmatuotus įvykių laikus ir atstumus sieja gerai žinomas sąryšis

$$t' = t, \quad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{v}t, \quad (9.21)$$

vadinamas Galilei'aus transformacija. Iš jo matyti, kad skirtingų stebėtojų išmatuotos erdvinės koordinatės yra pastumtos viena kitos atžvilgiu, tačiau ir laiko tarpą, ir erdvinį atstumą tarp įvykių abu stebėtojai išmatuoja tą patį. Paanalizuo-kime tą pačią situaciją manydami, kad abiems stebėtojams reliatyvistinis interva-las (9.16) tarp įvykių išlieka toks pats. Kadangi laiko ir erdvės koordinatės dabar saisto sąryšis (9.16), tai stovinčio ir judančio pastoviu greičiu stebėtojų išmatuoti laiko ir erdvinio koordinatų skirtumai atskiriems stebėtojams neprivalo sutapti. Svarbu tik, kad nepasikeistų jų kvadratų skirtumas. Tai kiek primena sukimo transformaciją, kurią atliekant x_1 ir y_1 koordinatės keičiasi, tačiau jų kvadratų suma išlieka tokia pati. Panašumas nėra atsitiktinis. Pasirodo, dviejų skirtin-gais greičiais judančių stebėtojų stebinius susieja Lorentzo transformacija, kuri yra Euklido erdvės ortogonaliosios transformacijos analogas erdvėlaikyje. Pa-prasčiau kalbant, Lorentzo transformacija yra tiesiog sukimas, tik ne Euklido, o keturmatėje Minkowskio erdvėje.

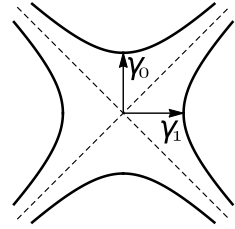
Kvadratų skirtumo nekeičia ir keturmatės erdvės atspindžio transformacijos. Tačiau atspindžiai yra diskretinės transformacijos. Jos sunkiai dera su tolydiniais procesais, todėl čia jų neaptarinėsime. Toliau nagrinėsime tik tikruosius sukimus, t. y. tokius, kurie vektorių x perveda į kitą vektorių x' pagal gerai žinomą vek-toriaus sukimo formulę $x' = LxL^{-1}$, o rotorius L yra normuotas $|L| = 1$. Be to, norėdami, kad sukimas erdvėlaikyje nekeistų laiko krypties, pareikalausime, kad pradinio ir pasukto vektoriaus vidinė sandauga išliktų teigiama $x \cdot x' > 0$ (or-tochroniškumo sąlyga). Šiuos reikalavimus tenkinanti transformacija vadinama

tikrąją ortochroninę Lorentzo transformaciją, arba tiesiog Lorentzo sukimą. Bus vaizdžiau, jei pirmiausia susipažinsime su tokio sukimo geometrine interpretacija vienoje koordinatinėje plokštumoje.

9.3.1. Sukimas vienoje erdvės ir laiko plokštumoje. Gerai žinome, kad Euklido plokštumoje sukamo vektoriaus galas brėžia apskritimą. Geometrijoje apskritimu vadinama aibė taškų, kurių atstumas nuo taško, vadinamo apskritimo centru, yra vienodas.

O kaip atrodytų Minkowskio plokštumos apskritimas, jei jį pavaizduotume Euklido plokštumoje? Arba paklausus kitaip, kokią trajektoriją Euklido plokštumoje brėžia vektoriaus, sukamo erdvės ir laiko plokštumoje, galas?

Norėdami tai išsiaiškinti paimekime pačią paprasčiausią reliatyvistinę algebrą $Cl_{1,1}$. Joje nesunku apskaičiuoti atstumo tarp koordinatinių centro ir kito taško kvadratą $x^2 = (t\gamma_0 + a\gamma_1)^2 = t^2 - a^2$. Kai atstumas fiksuotas, t. y. kai $x^2 = 1$, kreivė pavaizduota 9.4 paveiksle. Matome, kad „apskritimą“ sudaro keturios į hiperbolės panašios kreivės, kurias vieną nuo kitos skiria koordinatinių pradžių besikertantys šviesiškieji intervalai³. Paveiksle taip pat pavaizduoti du stovinčio stebėtojo koordinatinių sistemos vektoriai, laikinis γ_0 ir erdvinis γ_1 , kurių galai guli ant „apskritimo“ $x^2 = 1$. Sukant šių vektorių galai judės „apskritimo“ trajektorijomis. Norėdami sukimą plokštumoje $\gamma_0\gamma_1$ atskirti nuo grynai erdvinio sukimo šią Lorentzo transformaciją vadinsime stūmiu. Kaip netrukus įsitikinsime, po tokio „pasukimo“ stovinčio stebėtojo sistema ima judėti pastoviu greičiu, tarsi ją kas būtų stumtelėjęs iš rimties būsenos. Lorentzo stūmio transformacija, kurią atlikus iki tol stovėjęs kūnas iš tiesų pradeda judėti, literatūroje vadinama „aktyvia“. Tačiau tą pačią transformaciją galima suprasti ir kaip „pasyvią“. Šiuo atveju turima mintyje du skirtingu greičiu vienas kito atžvilgiu judantys stebėtojai. Lorentzo stūmis tada yra tiesiog peršokimas nuo vienos koordinatinių sistemos prie kitos, t. y. stebėtojai juda kaip judėję, tik aprašdami stebimus įvykius pakeičiame vieno stebėtojo atskaitos sistemą kita. Būtent pasyvi Lorentzo transformacija padės mums išsiaiškinti sukimų laiko ir erdvės plokštumose ypatumus ir suprasti stovinčio bei judančio stebėtojo stebinių sąryšius.



9.4 pav. „Apskritimas“ dvimačiame erdvėlaikyje. Trūkiosios linijos rodo dvimatį šviesos kūgį

³Jei nereikalautume ortochroniškumo $x \cdot x' > 0$, transformacija galėtų vektoriaus galą nuo vienos hiperbolės perkelti prie kitos. Tai atitiktų arba laiko apgrąžą (viršutinę/apatinę kreivės), arba erdvės atspindį (kairę/dešinę kreivės). Lengva suprasti, kad kombinuodami laiko apgrąžą (yra/nėra) su erdvės atspindžiu (yra/nėra) gautume keturių tipų Lorentzo transformacijas. Čia nagrinėjame tik (nėra/nėra) atvejį.

Geometrinėje algebroje visus sukimus, nesvarbu, kokia erdvės dimensija ar jos signatūra, aprašo ta pati sukimų formulė (4.102). Nuo erdvės signatūros priklauso tik rotorijuje esančių bivektorių savybės, o nuo erdvės dimensijos — šių bivektorių skaičius. Todėl reliatyvistinės $Cl_{1,1}$ algebras atveju Euklido erdvės bivektorių e_{12} tereikia pakeisti erdvės-laiko plokštumos bivektoriais $\gamma_{10} \equiv \gamma_1 \gamma_0$. Pačius rotorius, kaip minėjome, skaičiavimams patogiau užrašyti hiperbolinėmis funkcijomis (9.8). Tolesniems pertvarkymams mums dar prireiks dvigubo kampo hiperbolinių funkcijų formulių. Jas nesunku išvesti pasinaudojus tapatybe $e^{\alpha\gamma_{10}}e^{\beta\gamma_{10}} = e^{(\alpha+\beta)\gamma_{10}}$, kurioje eksponentines išreiškę per hiperbolines funkcijas randame

$$\begin{aligned} (\operatorname{ch} \alpha + \gamma_{10} \operatorname{sh} \alpha)(\operatorname{ch} \beta + \gamma_{10} \operatorname{sh} \beta) &= (\operatorname{ch} \alpha \operatorname{ch} \beta + \operatorname{sh} \alpha \operatorname{sh} \beta) \\ &+ \gamma_{10}(\operatorname{sh} \alpha \operatorname{ch} \beta + \operatorname{ch} \alpha \operatorname{sh} \beta) = \operatorname{ch}(\alpha + \beta) + \gamma_{10} \operatorname{sh}(\alpha + \beta). \end{aligned} \quad (9.22)$$

Sulyginę narius prie skaliaro ir bivektoriaus ir paėmę $\alpha = \beta = \varphi/2$ iš karto gauname reikalingas formules:

$$\operatorname{ch}^2 \frac{\varphi}{2} + \operatorname{sh}^2 \frac{\varphi}{2} = \operatorname{ch} \varphi, \quad 2 \operatorname{sh} \frac{\varphi}{2} \operatorname{ch} \frac{\varphi}{2} = \operatorname{sh} \varphi. \quad (9.23)$$

Pasinaudoję tapatybe $e^{\alpha\gamma_{10}}e^{-\alpha\gamma_{10}} = 1$, lygiai tokiu pačiu būdu gauname

$$(\operatorname{ch} \alpha + \gamma_{10} \operatorname{sh} \alpha)(\operatorname{ch} \alpha - \gamma_{10} \operatorname{sh} \alpha) = \operatorname{ch}^2 \alpha - \operatorname{sh}^2 \alpha = 1, \quad (9.24)$$

kuri yra trigonometrinės formulės $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ analogas.

Dabar jau nesunku apskaičiuoti, kaip pasisuka laiko ašies bazinis vektorius γ_0 jį sukant γ_{10} bivektoriaus plokštumoje su pusės kampo rotoriumi $e^{-\varphi\gamma_{10}/2}$,

$$\begin{aligned} e^{\varphi\gamma_{10}/2}\gamma_0e^{-\varphi\gamma_{10}/2} &= (\operatorname{ch} \frac{\varphi}{2} + \gamma_{10} \operatorname{sh} \frac{\varphi}{2})\gamma_0(\operatorname{ch} \frac{\varphi}{2} - \gamma_{10} \operatorname{sh} \frac{\varphi}{2}) \\ &= (\operatorname{ch}^2 \frac{\varphi}{2} + \operatorname{sh}^2 \frac{\varphi}{2})\gamma_0 + 2\gamma_1 \operatorname{sh} \frac{\varphi}{2} \operatorname{ch} \frac{\varphi}{2} \\ &= \gamma_0 \operatorname{ch} \varphi + \gamma_1 \operatorname{sh} \varphi. \end{aligned} \quad (9.25)$$

Lygiai taip pat paprasta surasti ir erdvinio vektoriaus γ_1 transformacijos formulę

$$e^{\varphi\gamma_{10}/2}\gamma_1e^{-\varphi\gamma_{10}/2} = \gamma_1 \operatorname{ch} \varphi + \gamma_0 \operatorname{sh} \varphi. \quad (9.26)$$

9.5 PAVYZDYS. Laikiškąjį bivektorių γ_{10} pasukime jo paties plokštumoje.

$$\begin{aligned} e^{\varphi\gamma_{10}/2}\gamma_{10}e^{-\varphi\gamma_{10}/2} &= e^{\varphi\gamma_{10}/2}\gamma_1e^{-\varphi\gamma_{10}/2}e^{\varphi\gamma_{10}/2}\gamma_0e^{-\varphi\gamma_{10}/2} \\ &= (\gamma_0 \operatorname{sh} \varphi + \gamma_1 \operatorname{ch} \varphi)(\gamma_0 \operatorname{ch} \varphi + \gamma_1 \operatorname{sh} \varphi) \\ &= \gamma_1\gamma_0(\operatorname{ch}^2 \varphi - \operatorname{sh}^2 \varphi) + (-\operatorname{ch} \varphi \operatorname{sh} \varphi + \operatorname{sh} \varphi \operatorname{ch} \varphi) \\ &= \gamma_{10}. \end{aligned} \quad (9.27)$$

Kaip ir turi būti, bivektorių sukant jo paties plokštumoje, jis nesikeičia. □

9.3.2. Sukimai visame Minkowskio erdvėlaikyje ir invariantinis skaidinys. Aptarkime bendrą sukimą keturmatėje erdvėje. Nors sukimas visada vyksta plokštumoje, tačiau dabar plokštumą nusakys laisvai paimtas bivektorius $\mathcal{B}$, nebūtinai sutampantis su viena iš bazinių bivektorialių plokštumų. Kitaip tariant, tegu eksponentėje stovi laikiškųjų ir erdviškųjų bivektorių tiesinė kombinacija. Tokių transformacijų visuma Minkowskio erdvėlaikyje vadinama Lorentzo grupe. Lorentzo grupės struktūros išsamiai nenagrinėsime, tik pastebėsime, kad šios grupės erdviniai sukimai sudaro atskirą pogrupį, o stūmiai tokio pogrupio nesudaro. Tai matyti iš to, kad dviejų stūmių nelygiagrečiose plokštumose kombinacija yra stūmis + erdvinis sukimas. Jei abu stūmiai vyksta toje pačioje plokštumoje, erdvinio posūkio neatsiranda, nes tos pačios plokštumos stūmio bivektoriai komutuoja.

9.6 PAVYZDYS. Patikrinkite, kad trys erdviškieji bivektoriai tenkina komutacinį sąryšį

$$-\frac{1}{2}(\mathbf{I}\sigma_1\mathbf{I}\sigma_2 - \mathbf{I}\sigma_2\mathbf{I}\sigma_1) = \mathbf{I}\sigma_3. \quad (9.28)$$

Indeksus cikliškai sukeitę vietomis gausime dar du komutacinius sąryšius, analogiškus Paulio matricių komutatoriams. Tokių bivektorių komutatorių galima traktuoti kaip dviejų grupės elementų daugybos operaciją. Ši grupė nusako visus galimus erdviškuosius sukimus ir sudaro taip vadinamą $SO(3)$ Lie grupę. Visų šešių bivektorių komutatoriai sudaro didesnę grupę $SO(3,1)$. Šios grupės generatoriai yra visi šeši bivektoriai. Trivektorių ir bivektorių komutatoriai sudaro dar didesnę $SO(4,1)$ grupę, turinčią 10 elementų (generatorių). Visos šios grupės yra smulkiai išnagrinėtos knygoje [43]. Grupių $SO(3)$, $SO(3,1)$ ir $SO(4,1)$ algebros žymimos simboliais $\mathfrak{so}(3)$, $\mathfrak{so}(3,1)$ ir $\mathfrak{so}(4,1)$. $\square$

Bendru atveju keturmačio vektoriaus x sukimą, kurį užduoda Lorentzo rotorius L , aprašo formulė

$$x' = Lx\tilde{L}, \quad L\tilde{L} = 1. \quad (9.29)$$

Kadangi geometrinėje algebroje sukimai nusakomi plokštumoje, eksponentėje stovi pusės posūkio kampo bivektorius $\mathcal{B}$,

$$L = \pm e^{\mathcal{B}/2}. \quad (9.30)$$

Rotorius su minuso ženklu naudojamas retai. Taip yra todėl, kad į sukimo formulę rotorius L įeina kartu su apgręžtu rotoriumi $\tilde{L}$, todėl nuo ženklo pasirinkimo pasukto fizikinio dydžio išraiška nepriklauso. Ką galima dar pasakyti apie šį rotorių? Visų pirma, jo eksponentėje stovintis bivektorius, kai minėjome, jau nėra paprasta normuota mentė. Todėl pirmiausia rotorių išmoksime sunormuoti. Tai padaryti bus nesunku, jei pastebėsime, kad $Cl_{1,3}$ algebroje bivektorių keldami kvadratu visada gauname tik skaliaro ir pseudoskaliaro sumą (bivektoriai nepasirodo).

9.7 PAVYZDYS. Parodysim, kad $Cl_{1,3}$ algebroje bivektoriaus kvadratas yra skaliaro ir pseudoskaliaro suma, $\mathcal{B}^2 = \langle \mathcal{B}^2 \rangle_0 + \langle \mathcal{B}^2 \rangle_4$. Tuo tikslu užrašykime bendro pavidalo bivektorių

$$\mathcal{B} = a_1 \sigma_1 + a_2 \sigma_2 + a_3 \sigma_3 + b_1 I \sigma_1 + b_2 I \sigma_2 + b_3 I \sigma_3 \quad (9.31)$$

ir padauginime jį iš savęs. Pastebime, kad dauginant pasirodo tokie nariai:

- 1) σ_i^2 ir $I \sigma_i^2$, kurie yra skaliarai $\langle \mathcal{B}^2 \rangle_0$,
- 2) $\sigma_i I \sigma_i = I \sigma_i \sigma_i$. Tai pseudoskaliarai $\langle \mathcal{B}^2 \rangle_4$.
- 3) Likusieji nariai duoda bivektorius, kurie ateina poromis su priešingais ženklais, būtent $\sigma_i \sigma_j = \gamma_i \gamma_j$ ir $\sigma_j \sigma_i = -\gamma_i \gamma_j$, kai $i \neq j$. Šių porų suma visada yra nulis, todėl $\langle \mathcal{B}^2 \rangle_2 = 0$. $\square$

Todėl galime rašyti $\mathcal{B}^2 = \langle \mathcal{B}^2 \rangle_0 + \langle \mathcal{B}^2 \rangle_4$. Kitaip tariant, tokio pavidalo sumą charakterizuoja tik du realūs parametrai ρ ir β , kuriais galėtume laikyti koeficientus prie skirtingo rango narių. Tačiau yra patogiau abu koeficientus sujungti į vieną eksponentinį daugiklį $\mathcal{B}^2 = \rho e^{I\beta} = \text{skaliaras} + \text{pseudoskaliaras}$. Tokiu atveju iš jo ištraukę šaknį ir padalinę (laikome, kad $\rho \neq 0$), galime bet kokią bivektorių sunormuoti į vienetą, kaip to reikalauja transformacijos $|L| = 1$ sąlyga,

$$\hat{\mathcal{B}} = (\rho^{-1/2} e^{-I\beta/2}) \mathcal{B}. \quad (9.32)$$

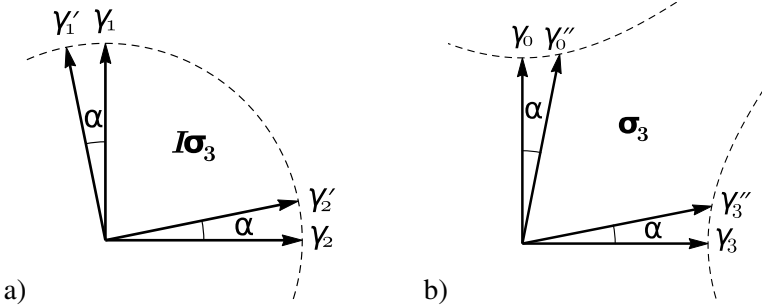
Kadangi vienetinis bivektorius tenkina $\hat{\mathcal{B}}^2 = 1$ ir kadangi pseudoskaliaras I komutuoja su bivektoriais, apskaičiavę $\hat{\mathcal{B}}$ kvadratą gauname $\hat{\mathcal{B}}^2 = \rho^{-1} e^{-I\beta} \mathcal{B}^2 = 1$. Kvadratas yra teigiamas, $\hat{\mathcal{B}}^2 > 0$, todėl $\hat{\mathcal{B}}$ galime užrašyti kaip laikiškųjų bivektorių sumą $\hat{\mathcal{B}} = a_1 \sigma_1 + a_2 \sigma_2 + a_3 \sigma_3$. Tada iš (9.32) ir (9.31) išplaukia skaidinys

$$\mathcal{B} = \rho^{1/2} e^{I\beta/2} \hat{\mathcal{B}} = a \hat{\mathcal{B}} + b I \hat{\mathcal{B}}, \quad (9.33)$$

kur a ir b yra realūs dydžiai. Formulė (9.33) sako, kad bet kokią bivektorių, t. y. bet kokią plokštumą erdvėlaikyje, galima užrašyti kaip laikiškojo $\hat{\mathcal{B}}$ ir erdviškojo $I \hat{\mathcal{B}}$ bivektorių sumą, kurioje $\hat{\mathcal{B}}$ yra tas pats bivektorius (ortochroniškumo sąlyga). Kadangi $\hat{\mathcal{B}}$ ir $I \hat{\mathcal{B}}$ komutuoja ir $\hat{\mathcal{B}}(I \hat{\mathcal{B}}) = (I \hat{\mathcal{B}}) \hat{\mathcal{B}} = I$, apibendrintą Lorentzo rotorių galim išreikšti eksponenčių sandauga

$$L = e^{\alpha \hat{\mathcal{B}}/2} e^{\theta I \hat{\mathcal{B}}/2} = e^{\theta I \hat{\mathcal{B}}/2} e^{\alpha \hat{\mathcal{B}}/2}. \quad \text{LORENTZO ROTORIUS} \quad (9.34)$$

Daugiklis su $\hat{\mathcal{B}}$ generuoja stūmį, o $I \hat{\mathcal{B}}$ — įprastą sukimą trimatėje erdvėje. Taigi, (9.34) formulė teigia, kad bet koks erdvėlaikio rotorius faktorizuojasi į daugiklius, vienas iš kurių yra stūmis (transformacija veikia laiko ašį γ_0), o kitas reiškia posūkį erdvėje. Kadangi abu daugikliai komutuoja, rezultatas nepriklauso nuo šių transformacijų eiliškumo. Rotorius (9.34) vadinamas invariantiniu skaidiniu.



9.5 pav. a) Vektorių sukimas erdvės plokštumoje $I\sigma_3 = \gamma_2\gamma_1$. b) Vektorių sukimas laiko-erdvės plokštumoje $\sigma_3 = \gamma_3\gamma_0$. Brūkšniuotos linijos vaizduoja atitinkamai apskritimo lanką ir hiperbolių šakas

Išskleidus eksponentes jį galima užrašyti tokiu kanoniniu pavidalu:

$$L = R_\alpha R_\theta = e^{\frac{\alpha}{2}\hat{B}} e^{\frac{\theta}{2}I\hat{B}} = \left(\operatorname{ch} \frac{\alpha}{2} + \hat{B} \operatorname{sh} \frac{\alpha}{2} \right) \left(\cos \frac{\theta}{2} + I\hat{B} \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad (9.35)$$

kur $\hat{B}$ yra bet koks normuotas laikiškasis bivektorius $\hat{B}^2 = (a_1\sigma_1 + a_2\sigma_2 + a_3\sigma_3)^2 = 1$. Erdvėlaikio sujungtinumo transformacija (apgąža + trimatės erdvės atspindys) jo ženklo nepakeičia, $\tilde{\hat{B}} = \hat{B}$, todėl $\tilde{\tilde{R}}_\alpha = R_\alpha$. Pastaroji savybė yra skiriamasis stūmio rotoriaus požymis.

Bivektorius $I\hat{B}$ yra erdviškųjų bivektorių suma, $I\hat{B} = b_1I\sigma_1 + b_2I\sigma_2 + b_3I\sigma_3$, kuri tenkina sąlygą $(I\hat{B})^2 = -1$. Jis generuoja trigonometrines funkcijas ir atlieka posūkį trimatės erdvės plokštumoje $I\hat{B}$ kampu α . Rotoriaus R_θ orientaciją erdvėlaikio sujungtinumas pakeičia į priešingą, $\tilde{\tilde{R}}_\theta = \tilde{R}_\theta$.

Iš (9.35) formulės matyti, kad stūmio rotorių paėmę artimą vienetui $e^{\frac{\alpha}{2}\hat{B}} \approx 1$, gauname nereliatyvistinę transformaciją. Tuomet sukimas laiko-erdvės plokštumoje virsta vienetine transformacija ir lieka tik įprasti erdviniai sukimai. Tai gi, Lorentzo transformacija Cliffordo $Cl_{1,3}$ algebroje natūraliai pereina į trimatės $Cl_{3,0}$ erdvės sukimus.

9.5a pav. pavaizduotas bazinių vektorių sukimas rotoriumi $R = e^{I\sigma_3\theta/2}$. Pasukus erdviniai baziniai vektoriai γ_1 ir γ_2 pereina į naujus vektorius,

$$\begin{aligned} \gamma'_1 &= R\gamma_1\tilde{R} = \gamma_1 \cos \theta - \gamma_2 \sin \theta, \\ \gamma'_2 &= R\gamma_2\tilde{R} = \gamma_2 \cos \theta + \gamma_1 \sin \theta. \end{aligned} \quad (9.36)$$

Kaip matome, tai yra mums įprastas sukimas trimatėje Euklido erdvėje.

9.5b pav. iliustruoja laikiškąjį sukimą rotoriais $R = e^{\sigma_3 \alpha/2}$, pervedanti bazinius vektorius γ_0 ir γ_3 į naujus vektorius γ'_0 ir γ'_3 ,

$$\begin{aligned}\gamma'_0 &= R\gamma_0\tilde{R} = \gamma_0 \operatorname{ch} \alpha + \gamma_3 \operatorname{sh} \alpha, \\ \gamma'_3 &= R\gamma_3\tilde{R} = \gamma_3 \operatorname{ch} \alpha + \gamma_0 \operatorname{sh} \alpha.\end{aligned}\tag{9.37}$$

Iš 9.2 pav. matome, kad posūkio kampui α artėjant į $+\infty$ turime $\operatorname{sh} \alpha \approx \operatorname{ch} \alpha$, o artėjant į $-\infty$ ženklai tampa priešingais, $\operatorname{sh} \alpha \approx -\operatorname{ch} \alpha$. Tai reiškia, kad posūkio kampui didėjant vektorius γ'_0 artėja prie šviesos kūgio iš vienos arba iš kitos pusės, tačiau niekada jo nepasiekia. Todėl darome išvadą, kad masyvios dalelės trajektorija visada pasilieka kūgio viduje. Aišku, bendru atveju, kai rotorius vienu metu yra ir erdviškasis ir laikiškasis, gausime trigonometrinių ir hiperbolinių funkcijų mišinį. Atkreipkit dėmesį, kad 9.5 pav. bei jį aprašančiose formulėse naudojame tą patį bivektorių $B = \sigma_3$, kas dera su (9.34) formule.

9.8 PAVYZDYS. Parodysime, kad transformacijos (9.36) ir (9.37) nepakeičia intervalo dydžio. Tuo tikslu pakanka įsitikinti, kad transformuotų bazinių vektorių kvadratai nepasikeičia. Iš tiesų, jei $\gamma_1^2 = \gamma_2^2 = \gamma_3^2 = -1$ ir $\gamma_0^2 = 1$, tai apskaičiavę jų kvadratus $(\gamma'_\mu)^2$ po (9.36) pasukimo gauname

$$\begin{aligned}(\gamma'_1)^2 &= (\gamma_1 \cos \theta - \gamma_2 \sin \theta)^2 = -\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1, \\ (\gamma'_2)^2 &= (\gamma_1 \cos \theta + \gamma_2 \sin \theta)^2 = -\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1.\end{aligned}\tag{9.38}$$

Panašiai iš (9.37) turime

$$\begin{aligned}(\gamma'_0)^2 &= (\gamma_0 \operatorname{ch} \alpha + \gamma_3 \operatorname{sh} \alpha)^2 = \operatorname{ch}^2 \alpha - \operatorname{sh}^2 \alpha = 1, \\ (\gamma'_3)^2 &= (\gamma_0 \operatorname{sh} \alpha + \gamma_3 \operatorname{ch} \alpha)^2 = -\operatorname{ch}^2 \alpha + \operatorname{sh}^2 \alpha = -1.\end{aligned}\tag{9.39}$$

Tiesa, pažvelgę į 9.5b pav. matome, kad pasuktas vektorius vaizduojamas kaip ilgesnis. Deja, tai kaina, kurią mokame už mėginimą Minkowskio plokštumą pavaizduoti Euklido plokštumoje. $\square$

Lorentzo rotoriai tenkina savybę $L\tilde{L} = \tilde{L}L = 1$, todėl dviejų keturmačių vektorių sandaugai ab galim rašyti

$$(ab)' = L(ab)\tilde{L} = La\tilde{L}Lb\tilde{L} = a'b'.\tag{9.40}$$

Lengva įsitikinti, kad ši savybė išlieka teisinga ir multivektoriams. Tai reiškia, kad Lorentzo transformacija išsaugo geometrinę sandaugą.

9.3.3. Rotoriaus konstravimas žinant du vektorius. Bet kokį bivektorių visada galime įsivaizduoti kaip dviejų nelygiagrečių vektorių išorinę sandaugą. Tiesa, toks vaizdinys nėra vienareikšmis, nes egzistuoja be galo daug vektorių porų, kurios visos guli bivektoriaus plokštumoje. 9.6 poskyryje mums prireiks

per tokių vektorių porą išreikštos rotoriaus formulės. Išveskime ją dabar. Nagrinėkime atvejį, kai $x^2 > 0$, t. y. kai abu vektoriai yra šviesos kūgio viduje ir todėl gali būti susieti priežastingumo ryšiu. Panašų rotoriaus radimo uždavinį $Cl_{3,0}$ algebrai esame išsprendę 4 skyriuje.

Paimkime keturmatį vektorių u . Laikykit, kad jis normuotas į vienetą, $u^2 = 1$. Mūsų tikslas surasti rotorių L , kuris u pervestų į v , t. y.

$$v = Lu\tilde{L}, \quad u^2 = v^2 = 1. \quad (9.41)$$

Ieškosime optimaliausio rotoriaus, kuris neturėtų jokių kitų sukimo transformacijų daugiklių. Akivaizdu, kad tokio rotoriaus sukimo plokštuma turi sutapti su $v \wedge u$, nes priešingu atveju statmenų šiai plokštumai vekoriaus sandų toks rotorius netransformuotų, t. y. turėtume $Lu \perp \tilde{L} = u \perp$. Pasinaudoję vektorių normavimo sąlyga $uu = 1$ ir savybe $u(u \wedge v) = (uv - vu)/2 = (vuu - vvu)/2 = (v \wedge u)u = -(u \wedge v)u$ matome, kad $u\tilde{L} = Lu$. Iš tiesų,

$$\begin{aligned} u\tilde{L} &= ue^{-\theta u \wedge v} = u \operatorname{ch} \theta - u(u \wedge v) \operatorname{sh} \theta \\ &= \operatorname{ch} \theta u + (u \wedge v)u \operatorname{sh} \theta = e^{\theta u \wedge v} u = Lu, \end{aligned} \quad (9.42)$$

kur θ yra bet koks skaliaras. Todėl (9.41) transformacijoje rotorius galime sukelti į vieną pusę, $v = L^2 u$. Padauginę iš dešinės iš u gauname ieškomo rotoriaus kvadrato išraišką

$$L^2 = vu, \quad (9.43)$$

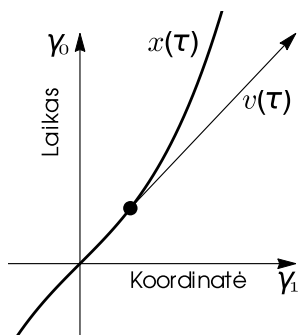
iš kurios ištraukę šaknį randame rotorių

$$L = \sqrt{vu} = \frac{(1 + vu)\sqrt{vu}}{\sqrt{1 + 2vu + (vu)^2}} = \frac{(1 + vu)\sqrt{vu}}{\sqrt{(uv + 2 + vu)vu}} = \frac{1 + vu}{\sqrt{2(1 + v \cdot u)}}, \quad (9.44)$$

kur pasinaudojom savybe $(1 + vu)^2 = 1 + 2vu + (vu)^2$. Tai ta pati (4.123) išraiška, kuri nusako atspindį tarp dviejų plokštumų.

9.4. Ką matuoja skirtingų inercinių koordinačių sistemų stebėtojai?

Iki šiol nagrinėjom $Cl_{1,3}$ algebros formaliąją pusę, kurios svarbiausia dalis buvo bazinių vektorių posūčiai keturmačiame erdvėlaikyje. Matėme, kad erdvėlaikio sukimas nepakeičia vektorių kvadrato, todėl pastarasis yra šių transformacijų invariantas. Erdvėlaikį stebėtojo atžvilgiu suskirstėme į dvi sritis, kurias skiria nulinių vektorių kūgis ir kurio paviršiuje guli visos šviesos trajektorijos. Vidinėje kūgio dalyje esančius įvykius su kūgio pradžioje stovinčiu stebėtoju gali sieti priežastingumo ryšys, o esančius kitapus kūgio — ne. Šiame skyriuje išsiaiškinsime, kaip sukimo transformacija susijusi su stebėtojo judėjimo greičiu.



9.6 pav. Dalelės pasaulinės linijos $x(\tau)$ natūralus parametras yra savasis laikas τ . Jos liestinis vektorius $v(\tau) = dx(\tau)/d\tau$ vadinamas savuoju greičiu. Jei koordinatų ašį γ_0 pasuksime taip, kad γ_0 pasidarytų lygiagretus $v(\tau)$, tada savajam greičiui galėsime suteikti vertę $v(\tau) = c\gamma_0$

9.4.1. Savasis laikas ir savasis greitis. Aki mirkai įsivaizduokime, kad egzistuoja išorinis stebėtojas, — toks, kuris vienu metu gali regėti ne tik įprastą trijų dimensijų erdvę, bet tuo pačiu metu ir praeitį bei ateitį. Jei šio stebėtojo koordinatų sistemoje dalelė nejuda, tai bėgant laikui keisis tik jos laiko koordinatė. Todėl dalelės trajektoriją erdvėlaikyje (pasaulinę liniją) šis išorinis stebėtojas matys kaip vertikalią, laiko ašies kryptimi γ_0 nukreiptą tiesę. Kai dalelė pradės greitėti arba lėtėti, pasaulinės linijos polinkis ims keistis, kaip pavaizduota 9.6 pav., kur laiko ir koordinatų ašys atitinka nejudančio išorinio stebėtojo sistemą. Polinkį γ_0 ašies atžvilgiu nusako pasaulinei linijai $x(\tau)$ liestinis vektorius. Žinoma, paprastas stebėtojas negali vienu metu matyti skirtingų laiko momentų. Jis visą laiką gyvena „dabartyje“, kitaip pasakius, juda išilgai savo pasaulinės linijos. Tačiau ašių krypties prasmė nuo to nepasikeičia. Todėl ašių pasirinkimas erdvėlaikyje tuo pačiu yra ir stebėtojo koordinatų sistemos uždavimas.

Norėdami apskaičiuoti pasaulinei linijai liestinį vektorių turime susitarti dėl pasaulinės linijos parametrizacijos. Kaip jau esame aptarę 6 skyriuje, teorinėse konstrukcijose kreivę patogiausia nusakyti natūraliu parametru τ , kuriuo tarnauja kreivės ilgis. Žinoma, šviesos trajektorijoms (nuliniam vektoriams) tai netiktų, tačiau dabar nagrinėsime tik masyvias daleles ir masę turinčius stebėtojus. Taigi, kai dalelė stovi, jos parametrizuota pasaulinė linija yra $x = ct\gamma_0$, kurią atitinka intervalas $x^2 = c^2t^2$. Akivaizdu, kad natūralus kreivės parametras šiuo atveju ir yra $\tau = ct$, kuris vadinamas savuoju dalelės laiku⁴. Jei pasaulinė linija yra palinkusi (dalelė juda stovinčio stebėtojo atžvilgiu), tada nukreipę γ_0 išilgai šios linijos galėsime galvoti, kad ant jos esantis stebėtojas jau yra ramybės būsenoje. Todėl tiek „stovinčiam“, tiek ir „judančiam“ stebėtojui parametro prasmė yra nejudančio stebėtojo laikas, t. y. tas, kurio kryptį rodo γ_0 . Tokiu būdu kuris iš stebėtojų erdvėlaikyje juda, o kuris nejuda yra susitarimo reikalas. Todėl parametras išilgai pasaulinės trajektorijos tuo pačiu užduoda vieno iš stebėtojų, kurį sąlyginai vadinsim „nejudančiu“, laiko ašies kryptį erdvėlaikyje. Dar kartą pabrėšim, kad erdvėlaikis yra izotropiškas (išimtis yra nuliniai vektoriai), todėl

⁴Terminą „savasis laikas“ įvedė H. Minkowskis 1908 m. Tai laiko intervalas tarp dviejų įvykių tame pačiame erdvės taške.

nėra svarbu, kuriai iš erdvėlaikio krypčių priskiriame laiko ašį, nors vaizdumo dėlei ji dažniausiai ir nukreipiama vertikaliai.

Apibrėšime judančio stebėtojo keturmatį greitį „išorinio“ stebėtojo atžvilgiu. Keturmačiu greičiu v vadinsime judančio stebėtojo pasaulinės linijos išvestinę pagal natūralų parametą τ (savąjį laiką), kurią žymėsime tašku virš raidės. Taigi, keturmatis greitis, kurio geometrinė prasmė yra pasaulinės linijos liestinė tame taške, yra $v = \frac{dx(\tau)}{d\tau} = \dot{x}(\tau)$. Stovinčiam vietoje stebėtojui $x(\tau) = c\tau\gamma_0$, todėl jam gauname

$$v_0 = \frac{dx(\tau)}{d\tau} = \frac{d(c\tau\gamma_0)}{d\tau} = c\gamma_0. \quad (9.45)$$

Greičio kvadratas tada yra $v_0^2 = c^2$, kurį toliau dažnai prilyginsime vienetui, laikydami, kad $c = 1$. Dar sykį pabrėšim, kad keturmatis greitis yra tik abstrakcija, skirta inerciniam stebėtojui nusakyti. Mokslinėje literatūroje, kalbant apie skirtingus stebėtojus, žodis „keturmatis“ dažnai praleidžiamas (taip elgsimės ir mes), todėl gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad keturmačiai greičiai realūs. Vėliau pamatysime, kad eksperimente matuojamas tik reliatyvus greitis.

Bendro pobūdžio pasaulinę trajektoriją, kurią parametrizuoja monotoniškai augantis τ , patogu užrašyti pavidalu

$$x(\tau) = t(\tau)\gamma_0 + x^1(\tau)\gamma_1 + x^2(\tau)\gamma_2 + x^3(\tau)\gamma_3 = (t(\tau) + \mathbf{x}(\tau))\gamma_0, \quad (9.46)$$

kur $\mathbf{x}(\tau)$ yra bivektorius,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\tau) &= x^1(\tau)\gamma_1\gamma_0 + x^2(\tau)\gamma_2\gamma_0 + x^3(\tau)\gamma_3\gamma_0 \\ &= x^1(\tau)\boldsymbol{\sigma}_1 + x^2(\tau)\boldsymbol{\sigma}_2 + x^3(\tau)\boldsymbol{\sigma}_3, \end{aligned} \quad (9.47)$$

kuris, kaip ir laikas t , yra savojo laiko τ funkcija. Pasinaudoję (9.2) mes jį pažymėjom paryškintai kaip $Cl_{3,0}$ algebros vektorių. Išorinio stebėtojo (jo koordinatų sistemoje nupiešėme pasaulinę liniją) matuojamas laikas t nesutampa su savuoju laiku τ , kuris čia reiškia judančio pasauline linija stebėtojo laiką.

Išdiferencijavę keturmatį vektorių (9.46) pagal τ , gausime keturmatį greitį $v(\tau) = dx(\tau)/d\tau$, arba

$$v = \dot{x}(\tau) = \left(\frac{dt(\tau)}{d\tau} + \frac{d\mathbf{x}(\tau)}{d\tau} \right) \gamma_0. \quad (9.48)$$

Keturmačius greičius vadinsime savaisiais greičiais, nes jie yra pasaulinių trajektorijų, parametrizuotų natūraliu parametru τ , liestiniai vektoriai. Savųjų greičių kvadratas visada yra vienetasis, $v^2 = v_0^2 = \gamma_0^2 = 1$, nes kiekvienas toks keturmatis vektorius gali būti gautas pasukus stovinčios dalelės γ_0 vektorių, o sukimas nepakeičia keturmačio vektoriaus kvadrato. Tai reiškia, kad visas inercines sistemas galima pavaizduoti taškais ant trimatės „sferos“, patalpintos keturmatėje

erdvėje⁵. Visi taškai ant tokios „sferos“ yra lygiaverčiai, todėl ir visos inercinės sistemos yra ekvivalentiškos. Taigi, apibendrinus galima padaryti tokią išvadą: jei norime „pasigaminti“ dvi inercines sistemas arba stebėtojus, reikia paimti du keturmačius vektorius u ir v ant savųjų greičių „sferos“. Pasirinkę $u = \gamma_0$ sakysime, kad būtent šio stebėtojo laikas yra savasis. Jis reiškia „nejudantį“ stebėtoją, o kitas stebėtojas v juda. Nejudantis stebėtojas ypatingas tuo, kad jo laiką galima vienareikšmiškai išmatuoti, nes laikrodis, kuris rodo savąjį laiką τ , yra ant jo rankos. Jo laikrodžio rodmenys nepriklauso nuo to, ar jūs stovite šalia jo, ar lekiate kosminiu greičiu. Į klausimą, kuris iš inercinių stebėtojų yra nejudantis, būtų galima atsakyti taip: tas, pas kurį yra laikrodis. Kaip tuoj pamatysime, kitų (judančių) stebėtojų išmatuotą laiką galima išreikšti per nejudančio stebėtojo laiką. Tačiau kuriam iš stebėtojų priklauso savasis laikrodis, arba, tiksliau, kurį iš stebėtojų laikysime nejudančiu, yra pasirinkimo reikalas. Matematiškai pasirinkimą realizuojame bazinį vektorių γ_0 nukreipę į pasirinktą tašką (stebėtoją) ant savųjų greičių trimatės „sferos“. (9.48) formulėje tai atitinka pasirinkimą $t = \tau$ ir $x = \text{const}$.

Kaip vieną stebėtoją pakeisti kitu? Tarkime, norime iš stovinčio keturmačio stebėtojo γ_0 sistemos patekti į kito inercinio stebėtojo, kuris juda pastoviu greičiu v išilgai γ'_0 ašies, sistemą. Kadangi keturmačio greičio kryptis visada sutampa su stebėtojo koordinatinių sistemos laikinio bazinio vektoriaus kryptimi, tai pasukę jį kampu α su stūmio transformacija

$$v(\alpha) = \gamma'_0 = e^{\alpha\gamma_1\gamma_0/2}\gamma_0e^{-\alpha\gamma_1\gamma_0/2} = \gamma_0 \text{ch } \alpha + \gamma_1 \text{sh } \alpha \quad (9.49)$$

gauname, kad judančio stebėtojo koordinatinių sistemoje prie γ_0 atsiranda koeficientas $\text{ch } \alpha$. Palyginę (9.49) su (9.48) matome, kad šis koeficientas yra ne kas kita, kaip išvestinė $\frac{dt(\tau)}{d\tau}$. Ją nesunku apskaičiuoti iš stovinčio ir judančio stebėtojų intervalų invariantiškumo sąlygos $(d\tau)^2 = (dt)^2 - (dx)^2$. Ištraukę šaknį turime

$$d\tau = dt\sqrt{1 - v^2}, \quad (9.50)$$

kur pasinaudojome apibrėžimu, kad reliatyvus greitis yra koordinatės išvestinė $v = \frac{dx}{dt}$. Plačiau jį aptarsime kitame poskyryje. Vadinasi,

$$\text{ch } \alpha = \frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}. \quad (9.51)$$

Šis koeficientas ir yra eksperimente matuojamas laikas, kurį matuoja γ_0 ašies savininkas. Kadangi hiperbolinis kosinusas, priešingai negu paprastas, gali būti

⁵Žodį „sfera“ rašome kabutėse, nes sąlyga $v^2 = 1$ dar nereiškia, kad maišytos signatūros erdvėje ji apibrėžia objektą, panašų į sferą. Palyginkite 9.5a ir 9.5b paveikslus.

tik didesnis arba lygus vienetui (žr. 9.2 pav.), tai stebėtojas, kuris stebi pasauline kreive γ'_0 judančią sistemą, išmatuoja $\text{ch } \alpha$ kartų ilgesnį laiko tarpą nei toje sistemoje einantis laikrodis (laikome, kad momentu $\tau = 0$ abu stebėtojai prasilenkė tame pačiame erdvėlaikio taške).

Jei nejudančiu laikytume antrąjį stebėtoją, tuomet Lorentzo sukimas vyktų į priešingą pusę,

$$e^{-\alpha\gamma_1\gamma_0/2}\gamma_0e^{\alpha\gamma_1\gamma_0/2} = \gamma_0 \text{ch } \alpha - \gamma_1 \text{sh } \alpha. \quad (9.52)$$

Akivaizdu, kad abiem atvejais laiko intervalas yra trumpiausias ($\text{ch } \alpha=1$) nejudančio stebėtojo sistemoje. Judančioje stebėtojo γ_0 atžvilgiu sistemoje jis pailgėja $\text{ch } \alpha$ kartų. Kaip netrukus įsitikinsime (žr. (9.63) formulę), koeficientas $\text{sh } \alpha$ atspindi abiejų stebėtojų reliatyvių (tarpusavio) greičių skirtumą. Tokį spėjimą patvirtina ir priešingi ženklai prie šio koeficiento (9.49) ir (9.52) formulėse.

Diferencijuojant savąjį greitį pagal savąjį laiką, $\dot{v} = dv/d\tau$, galima apibrėžti keturmatį pagreitį. Inercinės sistemos stebėtojui, pagal apibrėžimą, jis lygus nuliui, $\dot{v} = 0$. Išdiferencijavę greičio kvadratą $v^2 = vv = v \cdot v = 1$ randame, kad savasis greitis ir savasis pagreitis yra vienas kitam statmeni,

$$\frac{dv^2}{d\tau} = \frac{d(v \cdot v)}{d\tau} = \dot{v} \cdot v + v \cdot \dot{v} = 2\dot{v} \cdot v = 0. \quad (9.53)$$

Tai leidžia apibrėžti bivektorių $\dot{v} \wedge v = \dot{v}v$.

9.4.2. Reliatyvus greitis. Paimkime dvi viena kitos atžvilgiu judančias inercines sistemas, kurių savieji greičiai yra u ir v . Paprastumo dėlei laikykime, kad $u = \gamma_0$, o stebėtojo v trajektoriją parametrizuoja (9.46) formulė. Nors keturmatį greičių betarpiškai matuoti negalime, tačiau galime išmatuoti greitį, kuriuo vienas stebėtojas juda kito atžvilgiu. Šis greitis vadinamas santykiniu (reliatyviu) greičiu v ir, kaip jau minėjome, apibrėžiamas formule

$$v = \frac{d\mathbf{x}}{dt}. \quad (9.54)$$

Norėdami surasti v išraišką, sudauginkime abiejų stebėtojų savuosius greičius v ir γ_0 ,

$$v\gamma_0 = \frac{d}{d\tau}(x(\tau)\gamma_0) = \frac{d}{d\tau}(t + \mathbf{x}), \quad (9.55)$$

kur $t + \mathbf{x}$ žymi įvykį kito stebėtojo koordinačių sistemoje. Kadangi $v\gamma_0$ yra dviejų vektorių geometrinė sandauga, joje išskirkime skaliarinę ir bivektorinę dalis:

$$\frac{dt}{d\tau} = v \cdot \gamma_0, \quad \text{ir} \quad \frac{d\mathbf{x}}{d\tau} = v \wedge \gamma_0. \quad (9.56)$$

Vadinasi, reliatyvus greitis v , kurį matuoja mūsų stebėtojas, yra

$$v = \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{d\mathbf{x}}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = \frac{v \wedge \gamma_0}{v \cdot \gamma_0}. \quad (9.57)$$

Jei stebėtojas v ir γ_0 sukeistume vietomis, išraiškos (9.57) ženklas, kaip ir turi būti, pasikeistų į priešingą. Kadangi tie patys vektoriai stovi ir skaitiklyje, ir vardiklyje, tai net ir pakeitus kreivių parametrizaciją rezultatas nepasikeis. Todėl reliatyvus greitis nuo trajektorijos parametrizacijos nepriklauso.

Jei stebėtojas u irgi judėtų, lygiai taip pat skaičiuodami išvestume bendresnę formulę, kurioje γ_0 tektų pakeisti į u :

$$v = \frac{v \wedge u}{v \cdot u}. \quad \text{RELIATYVUS GREITIS} \quad (9.58)$$

Taigi, reliatyvaus greičio formulė geometrinėje algebra turi labai gražų ir simetrišką pavidalą. Nors (9.58) išraiška nepriklauso nuo pasirinktos koordinatinių sistemos, tačiau sprendžiant konkrečius uždavinius dažniausiai patogiau naudotis mažiau bendra (9.57) formule, kurioje laikoma, kad vienas iš stebėtojų nejuda.

Iš formulių $vu = v \cdot u + v \wedge u$ ir $uv = v \cdot u - v \wedge u$ išreiškę $v \wedge u$ bei prisiminę, kad $u^2 = v^2 = 1$, ir apskaičiavę reliatyvaus greičio kvadratą gauname

$$v^2 = \frac{(v \wedge u)^2}{(v \cdot u)^2} = 1 - \frac{1}{(v \cdot u)^2} < 1. \quad (9.59)$$

Kadangi atimame visada teigiamą dydį, tai reliatyvus greitis niekada negali pasiekti ar viršyti šviesos greičio. Kai du stebėtojai vienas kito atžvilgiu nejuda, $v = 0$, iš (9.59) formulės išplaukia, kad $v \cdot u = 1$. Kitaip tariant, abu keturmačiai greičiai rodo į tą patį savųjų greičių „sferos“ tašką. Jei stebėtojų greičių skirtumas artimas šviesos greičiui ($c = 1$), tada $v^2 \rightarrow 1$ ir $v \cdot u \rightarrow \infty$, nors abiejų greičių norma $u^2 = v^2 = 1$ nepasikeičia. Tai reiškia, kad pasukto vektoriaus projekcija į pirminio greičio vektoriaus u kryptį turi labai padidėti (žr. 9.5b pav.).

9.9 PAVYZDYS. Parodysime, kad skaliarinė sandauga yra $v \cdot u = \text{ch } \alpha$, kur α žymi stūmio kampą. Paimkime $u = \gamma_0$. Tada v apskaičiuojame iš posūkio transformacijos:

$$\begin{aligned} v &= e^{\alpha \sigma_i / 2} \gamma_0 e^{-\alpha \sigma_i / 2} = \left(\text{ch } \frac{\alpha}{2} + \sigma_i \text{sh } \frac{\alpha}{2} \right) \gamma_0 \left(\text{ch } \frac{\alpha}{2} - \sigma_i \text{sh } \frac{\alpha}{2} \right) \\ &= \left(\text{ch}^2 \frac{\alpha}{2} + \text{sh}^2 \frac{\alpha}{2} \right) \gamma_0 + 2 \text{sh } \frac{\alpha}{2} \text{ch } \frac{\alpha}{2} \gamma_i = \text{ch } \alpha \gamma_0 + \text{sh } \alpha \gamma_i, \end{aligned} \quad (9.60)$$

kur pasinaudojome formulėmis $\sigma_i \gamma_0 = -\gamma_0 \sigma_i = \gamma_i$ ir $\sigma_i \gamma_0 \sigma_i = -\gamma_0$. Padauginę vidine sandauga iš γ_0 randame savųjų greičių sandaugos išraišką

$$v \cdot u = v \cdot \gamma_0 = \text{ch } \alpha. \quad (9.61)$$

Iš jos matyti (žr. 9.2 pav.), kad stūmio kampui didėjant, vidinė sandauga neribotai auga. □

Grįžkime prie reliatyvaus greičio formulės (9.58). Jos vardiklį $v \cdot u$ galima užrašyti panaudojant knygoje apie reliatyvumo teoriją dažnai sutinkamą Lorentzo daugiklį γ , kuris, kaip rodo (9.51) formulė, yra ne kas kita, kaip posūkio kampo hiperbolinis kosinusas

$$\gamma = v \cdot u = \operatorname{ch} \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}. \quad (9.62)$$

Šį kartą išraiškoje išreikštai įrašėme šviesos greitį c , kad skaitytojui būtų lengviau palyginti ją su vadovėliuose pateikiamu pavidalu. Kadangi $\operatorname{ch}^2 \alpha - \operatorname{sh}^2 \alpha = 1$, iš (9.62) gauname dar vieną svarbią formulę, kuri stūmio kampą susieja su reliatyviu greičiu:

$$\operatorname{sh} \alpha = \frac{|v|}{c} \gamma. \quad (9.63)$$

Panašiu būdu apskaičiuojame ir (9.58) skaitiklyje esančią išorinę sandaugą,

$$v \wedge u = (\operatorname{ch} \alpha \gamma_0 + \operatorname{sh} \alpha \gamma_i) \wedge \gamma_0 = \gamma_i \gamma_0 \operatorname{sh} \alpha = \sigma_i \operatorname{sh} \alpha. \quad (9.64)$$

I reliatyvaus greičio apibrėžimą (9.58) įstatę (9.61) ir (9.64) išraiškas matome, kad reliatyvus greitis yra proporcingas stūmio kampo hiperboliniam tangentai $v_i = \sigma_i \operatorname{th} \alpha$. Formulę nesunku apibendrinti bazinį laikiškąjį bivektorių $\sigma_i = u \wedge \gamma_0$ pakeitus bendro pavidalo dviejų judančių stebėtojų bivektoriais $\sigma = u \wedge v$,

$$v = \sigma \operatorname{th} \alpha. \quad \text{RELIATYVUS GREITIS} \quad (9.65)$$

Ši formulė reliatyvų greitį išreiškia per stūmio tarp dviejų keturmačių vektorių kampą α . Ji svarbi, nes skaičiavimai su kampais α yra daug patogesni negu su tiesiogiai matuojamais reliatyviais greičiais v . Pavyzdžiui, akivaizdu, kad toje pačioje σ plokštumoje vienas po kito atlikus du laikiškuosius sukimus kampais α ir β , bendras posūkio kampas bus paprasčiausia jų suma $\alpha + \beta$. Tuo tarpu reliatyvių greičių sudėties formulė, kaip rodo žemiau pateikiamas pavyzdys, yra gana sudėtinga.

9.10 PAVYZDYS. Išvesime reliatyvių greičių sudėties formulę, laikydami, kad nejudančio stebėtojo atžvilgiu kiti du stebėtojai, a ir b , γ_1 ašies kryptimi juda į priešingas puses. Paimkime $u = \gamma_0$, ir pasinaudoję (9.60) formule aprašykime du inercinius stebėtojus, kurių keturmačiai greičiai v_a ir v_b :

$$v_a = \gamma_0 \operatorname{ch} \alpha_a + \gamma_1 \operatorname{sh} \alpha_a, \quad v_b = \gamma_0 \operatorname{ch} \alpha_b - \gamma_1 \operatorname{sh} \alpha_b. \quad (9.66)$$

Tada pagal (9.58) formulę judantys stebėtojai išmatuos tokį vienas kito reliatyvų greitį:

$$\begin{aligned} v_{ab} &= \frac{v_a \wedge v_b}{v_a \cdot v_b} = \operatorname{th}(\alpha_a + \alpha_b) \sigma_1 = \frac{\operatorname{sh}(\alpha_a + \alpha_b)}{\operatorname{ch}(\alpha_a + \alpha_b)} \sigma_1 \\ &= \frac{\operatorname{sh} \alpha_a \operatorname{ch} \alpha_b + \operatorname{ch} \alpha_a \operatorname{sh} \alpha_b}{\operatorname{ch} \alpha_a \operatorname{ch} \alpha_b + \operatorname{sh} \alpha_a \operatorname{sh} \alpha_b} \sigma_1 = \frac{\operatorname{th} \alpha_a + \operatorname{th} \alpha_b}{1 + \operatorname{th} \alpha_a \operatorname{th} \alpha_b} \sigma_1. \end{aligned} \quad (9.67)$$

Išvesdami šį sąryšį pasinaudojome hiperbolinių sinusų ir kosinusų kampų sumos formule (9.22). Prisiminę, kad $|\mathbf{v}| = \text{th } \alpha$, gauname

$$|\mathbf{v}_{ab}| = \frac{|\mathbf{v}_a| + |\mathbf{v}_b|}{1 + |\mathbf{v}_a||\mathbf{v}_b|/c^2}. \quad (9.68)$$

Vėlgi, norėdami kad formulė niekuo nesiskirtų nuo pateikiamų vadovėliuose, į ją įrašėme ir šviesos greitį c . Taigi, sudėtinga kolinearių reliatyvių greičių sudėties formulė yra ne kas kita, kaip paprasčiausia hiperbolinio tangento kampų sumos formulė. $\square$

Lygiai taip pat nesunku išvesti ir dar vieno gerai žinomo reiškinio, būtent Doplerio reiškinio, formulę.

9.11 PAVYZDYS. Visi gerai žinom, kad artėjančio (tolstančio) traukinio švilpesys paukštėja (pažemėja). Tai Doplerio reiškinys, kuris taip pat stebimas ir su šviesa. Šviesos dažnis yra apibrėžiamas kaip stebėtojo greičio v ir keturmačio bangos vektoriaus vidinė sandauga $\omega = \mathbf{k} \cdot \mathbf{v}$ (žr. 9.3 lentelę). Kadangi intervalo tarp bet kurių keturmatės foto- no trajektorijos taškų ilgis yra nulis, tai keturmačio bangos vektoriaus kvadratas taip pat lygus nuliui, $k^2 = \omega^2 - \mathbf{k}^2 = 0$. Doplerio dažnio pokytį nusako dažnių santykis

$$\frac{\omega_a}{\omega_b} = \frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}_a}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}_b}, \quad (9.69)$$

kur ω_a ir ω_b yra dažnis, išmatuotas atitinkamai pirmojo a ir antrojo b inercinio stebėtojo sistemoje. Laikykime, kad antrasis stebėtojas nejuda, t. y. jo savasis greitis $v_b = \gamma_0$. Tada pirmojo stebėtojo savąjį greitį rasime pasukę koordinacių sistemą erdvėlaikyje kam- pu $\alpha/2$ vienoje iš laikiškųjų plokštumų, pavyzdžiui, $\gamma_1 \gamma_0$. Pritaikę (9.25) formulę turime

$$v_a = e^{\frac{\alpha}{2} \gamma_1 \gamma_0} \gamma_0 e^{-\frac{\alpha}{2} \gamma_1 \gamma_0} = \gamma_0 \text{ch } \alpha + \gamma_1 \text{sh } \alpha. \quad (9.70)$$

Įstatę (9.70) ir $v_b = \gamma_0$ į (9.69), gauname

$$\frac{\omega_a}{\omega_b} = \frac{(\mathbf{k} \cdot \gamma_0) \text{ch } \alpha + (\mathbf{k} \cdot \gamma_1) \text{sh } \alpha}{\mathbf{k} \cdot \gamma_0}. \quad (9.71)$$

Šią lygtį galima supaprastinti. Pirmą, kadangi $v_b = \gamma_0$, tai $\mathbf{k} \cdot \gamma_0 = \omega_b$. Antra, parodysim, kad ir $(\mathbf{k} \cdot \gamma_1) = \omega_b$. Ir tikrai, trimatės bangos vektoriaus kvadratas b stebėtojui yra $\mathbf{k}_b^2 = k_{b1}^2 + k_{b2}^2 + k_{b3}^2$. Parinkime tokią bangos vektoriaus kryptį, kad projekcijos tenkintų sąlygą $\mathbf{k}_b^2 = k_{b1}^2$ ir $k_{b2} = k_{b3} = 0$. Kita vertus, keturmatės bangos vektorius $\mathbf{k}$ yra nulinis vektorius, todėl jam galioja lygybė $k^2 = \omega_b^2 - \mathbf{k}_b^2 = \omega_b^2 - k_{b1}^2 = 0$, iš kurios išplaukia, kad $\omega_b = k_{b1}$. Todėl $\mathbf{k} \cdot \gamma_1 = k_{1b} = \omega_b$ ir (9.71) lygtį galime perrašyti pavidalu

$$\frac{\omega_a}{\omega_b} = \text{ch } \alpha + \text{sh } \alpha = \sqrt{\frac{1 + \text{th } \alpha}{1 - \text{th } \alpha}}. \quad (9.72)$$

Kadangi reliatyvus greitis tarp nejudančio siuntėjo b ir judančio priėmėjo a yra $|\mathbf{u}| = \text{th } \alpha$, tai iš jos išplaukia reliatyvistinė Dopplerio formulė šviesos dažnio pokyčiui

$$\frac{\omega_a}{\omega_b} = \sqrt{\frac{1 + |\mathbf{u}|}{1 - |\mathbf{u}|}}. \quad (9.73)$$

Teigiamas greičio $|\mathbf{u}|$ ženklas atitinka artėjančius stebėtojus. Kadangi naudojome b stebėtojo koordinatų sistemą (nes $v_b = \gamma_0$), dažnį skaičiuojame nuo ω_b . Todėl stebėtojas a matys padidėjusį dažnį, $\omega_a > \omega_b$. Kai stebėtojai vienas nuo kito tolsta, $|\mathbf{u}|$ ženklas bus neigiamas ir tada $\omega_a < \omega_b$. Formulė (9.73) taikoma astronomijoje žvaigždžių greičiams matuoti. $\square$

9.5. Erdvėlaikio perskėlimas

Labai svarbu suprasti, kaip reliatyvistiniai fizikiniai dydžiai siejasi su savo klasikiniiais atitikmenimis. Šį sąryšį geometrinėje algebroje nusako erdvėlaikio perskėlimas. Pavadinimas apeliuoja į tai, kad atlikus minėtą transformaciją $Cl_{1,3}$ algebra perskeliama į dvi dalis, lyginę ir nelyginę. Po perskėlimo lyginės dalies elementus atitinka eksperimentuose matuojami dydžiai. Tai lengva suprasti prisiminus skyriaus pradžioje aprašytą $Cl_{1,3}$ algebros struktūrą,

$$\{1, \{\gamma_\mu\}, \{\sigma_i, I_4 \sigma_i\}, \{I_4 \gamma_\mu\}, I_4\}, \quad (9.74)$$

kurioje keturmatį pseudoskaliarą I pažymėjome kaip I_4 . Bivektoriai σ_i tenkina antikomutacinius sąryšius

$$\frac{1}{2}(\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j) = \frac{1}{2}(\gamma_j \gamma_k + \gamma_k \gamma_j) = \delta_{jk}, \quad (9.75)$$

kurie sutampa su $Cl_{3,0}$ algebros, aprašančios klasikinę fiziką, komutaciniais sąryšiais. Kompaktiškai užrašyta $Cl_{3,0}$ algebros bazė yra

$$\{1, \{\sigma_i\}, \{I_3 \sigma_i\}, I_3\}. \quad (9.76)$$

Kaip matome, ją sudaro tik lyginiai $Cl_{1,3}$ algebros elementai σ_i (nėra γ_μ). Be to, $Cl_{3,0}$ algebros pseudoskaliaras I_3 sutampa su I_4 . Iš tikrųjų, $I_3 = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = \gamma_1 \gamma_0 \gamma_2 \gamma_0 \gamma_3 \gamma_0 = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 = I_4$. Šis sutapimas labai palengvina skaičiavimus ir yra lemiamas faktorius reliatyvumo teorijos aprašymui rinktis $Cl_{1,3}$, o ne $Cl_{3,1}$ algebrą, kurioje abu pseudoskaliarai jau skiriasi. Toliau abu pseudoskaliarus vėl žymėsime ta pačia raide I . Kurį iš jų turime omenyje, I_3 ar I_4 , suprasime iš konteksto.

Panagrinėkime, kaip keturmačiai reliatyvistiniai dydžiai pereina į trimatės erdvės dydžius. Atidžiai pažvelgę į abiejų geometrinių algebrų bazes (9.74) ir (9.76), o taip pat į 9.2 lentelę, pirmiausia pastebime, kad trys iš šešių keturmačio erdvėlaikio bivektorių trimatėje erdvėje virsta vektoriais, o kiti kaip buvo, taip

ir pasilieka bivektoriais. Tai lengva suprasti. Perėjus į 3D algebrą laikas nustoja būti vektoriumi. Dėl to keturmačių bivektorių $I\sigma_i$, kurie sudaryti iš erdvinių vektorių sandaugų, prigimtis nepasikeičia. Tuo tarpu tie bivektoriai, į kuriuos įeina γ_0 , natūralu, praranda vieną sandą ir virsta vektoriais. Žinoma, šis reliatyvistinių dydžių virsmas priklauso nuo erdvėlaikio koordinatų sistemos, nes 3D erdvė ir jos $Cl_{3,0} \cong Cl_{1,3}^+$ algebra yra „pririštos“ prie konkretaus inercinio stebėtojo.

Erdvėlaikio perskėlimo procedūrą pademonstruosime perskeldami elektromagnetinį lauką. Kitame skyriuje matysime, kad elektromagnetinio lauko aprašymui patogų įvesti elektrinio ir magnetinio laukų sumą, kuri vadinama reliatyvistiniu Faraday'aus bivektoriumi $\mathcal{F}$. Toks bivektorius turi šešis sandus, t. y. tiek, kiek yra bivektorių $Cl_{1,3}$ algebroje. Suskaidykim Faraday'aus lauką į trimatės erdvės elektrinį vektorių ir magnetinį bivektorių. Pasiremsime tuo, kad σ_i ir $I\sigma_i$ skirtingai elgiasi, juos apgaubus laikiniu vektoriumi γ_0 (žr. (9.11) formulę). Iš tiesų, kadangi

$$\begin{aligned}\gamma_0 \sigma_i \gamma_0 &= \gamma_0 \gamma_i \gamma_0 \gamma_0 = \gamma_0 \gamma_i = -\gamma_i \gamma_0 = -\sigma_i, \\ \gamma_0 I\sigma_i \gamma_0 &= \gamma_0 I\gamma_0 \gamma_0 \sigma_i \gamma_0 = -\gamma_0 I\gamma_0 \sigma_i = I\sigma_i,\end{aligned}\tag{9.77}$$

tai tokia transformacija pakeičia σ_i , bet ne $I\sigma_i$ ženklą. Tai paaiškinama tuo, kad į σ_i įeina vienas bazinis erdvinis vektorius, o į $I\sigma_i$, — du. Todėl erdvėlaikio bivektorių $\mathcal{F}$ formaliai galime užrašyti kaip lyginės ir nelyginės dalies sumą,

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2}(\mathcal{F} + \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0) + \frac{1}{2}(\mathcal{F} - \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0).\tag{9.78}$$

Antrasis narys $\mathbf{E} \equiv \frac{1}{2}(\mathcal{F} - \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0)$ yra elektrinio lauko vektorius, nes apsupus γ_0 , t. y. atlikus trimatės erdvės inversiją, jis kaip ir σ_i pakeičia ženklą: $\gamma_0 \mathbf{E} \gamma_0 = \frac{1}{2} \gamma_0 (\mathcal{F} - \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0) \gamma_0 = \frac{1}{2} (\gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0 - \mathcal{F}) = -\frac{1}{2} (\mathcal{F} - \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0) = -\mathbf{E}$. Todėl galim rašyti $\mathbf{E} = E_1 \sigma_1 + E_2 \sigma_2 + E_3 \sigma_3$, kur σ_i jau įsivaizduojam kaip trimatės erdvės vektoriaus sandus. Kita vertus, žinome, kad trimatėje erdvėje magnetinis laukas $\mathcal{B}$ po erdvinės inversijos ženklo nepakeičia. Būtent taip elgiasi pirmasis (9.78) narys $\mathcal{B} = \frac{1}{2}(\mathcal{F} + \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0)$. Ir tikrai, apgaubę jį γ_0 gauname $\gamma_0 \mathcal{B} \gamma_0 = \mathcal{B}$. Todėl galim rašyti $\mathcal{B} = I\mathbf{B} = \frac{1}{2}(\mathcal{F} + \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0)$.

9.12 PAVYZDYS. Įsitikinkite, kad elektrinį ir magnetinį laukus galima iš Faraday'aus bivektoriaus išskirti ir apskaičiuoti jo projekciją bei rejekciją (žr. (3.35) ir (3.38) formules) į γ_0 ašį,

$$\mathbf{E} = \mathcal{F} \cdot \gamma_0 \gamma_0, \quad \mathcal{B} = \mathcal{F} \wedge \gamma_0 \gamma_0,\tag{9.79}$$

kurios atlieka atitinkamai elektrinio ir magnetinio lauko projektorius arba filtro vaidmenį. □

Jei bivektorių išskaidėme apgaubę dviem γ_0 vektoriais, tai keturmatį vektorių $x = x^\mu \gamma_\mu = t\gamma_0 + x^i \gamma_i$ galima tikėtis perskelti dauginant tik iš vieno γ_0 ,

$$\begin{aligned} x\gamma_0 &= x \cdot \gamma_0 + x \wedge \gamma_0 = (t_0\gamma_0 + x^i\gamma_i) \cdot \gamma_0 + (t_0\gamma_0 + x^i\gamma_i) \wedge \gamma_0 \\ &= t_0 + x^i\gamma_i\gamma_0 = t_0 + x^i\sigma_i = t_0 + \mathbf{x}_0, \end{aligned} \quad (9.80)$$

kur t_0 interpretuojame kaip savąjį laiką τ . $\mathbf{x}_0$ yra bivektorius $Cl_{1,3}$ algebroje, tačiau jį galima traktuoti ir kaip $Cl_{3,0}$ algebros vektorių. Panašiai randame, kad dauginant iš kairės pasikeičia tik vektorinės dalies ženklas,

$$\gamma_0 x = t - \mathbf{x}_0. \quad (9.81)$$

Kadangi dešinėje (9.80) ir (9.81) pusėje pasirodė perskeltas keturmatis vektorius, t. y. skaliarinio parametro laiko t ir 3D vektoriaus $\mathbf{x}_0$ suma arba skirtumas, jei dauginame iš kitos pusės, tai kairę pusę (geometrinę daugybą iš keturmačio greičio $v = \gamma_0$) galim interpretuoti kaip erdvėlaikio perskėlimo procedūrą. Kitais žodžiais, daugyba iš keturmačio savojo greičio atskiria erdvę ir laiką taip, kaip jie suprantami klasikinėje Galilei'aus mechanikoje. Aišku, (9.80) ir (9.81) lygtys, užrašytos $Cl_{1,3}$ algebroje, matematiniu požiūriu išlieka korektiškos, o erdvėlaikio perskėlimas leidžia suteikti fizikinę prasmę įvairių rangų nariams.

Norėdami tuo įsitikinti atlikime erdvėlaikio perskėlimą (angl. *spacetime split*) invariantiniam intervalui:

$$x^2 = x\gamma_0\gamma_0x = (t_0 + \mathbf{x}_0)(t_0 - \mathbf{x}_0) = t_0^2 - \mathbf{x}_0^2. \quad (9.82)$$

Jei vektorių γ_0 Lorentzo transformacija pasuktume link v , invariantas x^2 nepasikeistų. Kadangi $v^2 = 1$, tai formulė išlieka teisinga ir γ_0 pakeitus bet kurio inercinio stebėtojo keturmačiu greičiu,

$$x^2 = xvvx = (t + \mathbf{x})(t - \mathbf{x}) = t^2 - \mathbf{x}^2. \quad (9.83)$$

Todėl erdvėlaikio perskėlimą galima atlikti ne tik ramybės būsenoje esančiam stebėtojui (jo savasis greitis γ_0), bet ir judančiam stebėtojui, kurio savasis greitis v . Pavyzdžiui, dar vienas stebėtojas, kurio savasis greitis v' , tą patį invariantą perskels skirtingu būdu,

$$x^2 = xv'v'x = (t' + \mathbf{x}')(t' - \mathbf{x}') = (t')^2 - (\mathbf{x}')^2. \quad (9.84)$$

Taigi, kaip ir turi būti, formulės (9.82) ir (9.83) rodo, kad jo išmatuotas laikas ir trimatis atstumas skirsis nuo stebėtojų γ_0 ir v išmatuotų verčių. Matematiškai erdvėlaikio perskėlimą, t. y. daugybą iš γ_0 , v arba v' , galima traktuoti kaip projekciją į atitinkamą $Cl_{1,3}^+$ poalgebrį: skaliarinė projekcijos dalis duoda reliatyvų laiką, o bivektorinė — reliatyvias koordinates ($Cl_{3,0}$ algebros vektorius). Kadangi įvairių stebėtojų baziniai keturmačiai vektoriai yra pasukti vienas kito

Savasis multivektorius		Multivektorius po perskėlimo
Koordinatė	x	$x\gamma_0 = t + \mathbf{x}$
Greitis	v	$v\gamma_0 = \gamma(1 + \mathbf{v})$
Impulsas	p	$p\gamma_0 = E + \mathbf{p}$
Fotono banginis vektorius	k	$k\gamma_0 = \omega + \mathbf{k}$
Vektorinė išvestinė	∇	$\nabla\gamma_0 = \partial_t - \nabla$
Potencialas	A	$A\gamma_0 = \varphi + \mathbf{A}$
Srovė	J	$J\gamma_0 = \rho - \mathbf{J}$
Faraday'aus bivektorius	$\mathcal{F}$	$(\mathcal{F} \cdot \gamma_0)\gamma_0 = \mathbf{E}; (\mathcal{F} \wedge \gamma_0)\gamma_0 = \mathcal{B}$
Judesio kiekio momento bivektorius	$p \wedge x$	$((p\gamma_0)(\gamma_0 x) - (x\gamma_0)(\gamma_0 p))/2$ $= (\mathbf{p}t - E\mathbf{x}) + \mathbf{p} \wedge \mathbf{x}$

9.3 lentelė. Reliatyvistinių erdvėlaikio vektorių ir bivektorių perskėlimas nejudančio stebėtojo koordinatinių sistemoje

atžvilgiu, tai ir projekcijos, kurios atitinka vieną ir tą patį fizikinį objektą, sakysim, pasaulinę trajektoriją, skiriasi (žr. 9.5 pav.).

Reliatyvistinių fizikinių dydžių perskėlimą apibendrina 9.3 lentelė, kurioje surinktos dažnai sutinkamų mechaninių ir elektrodinaminių dydžių perskėlimo išraiškos nejudančio stebėtojo γ_0 koordinatinių sistemoje.

Iš lentelės matyti, kad γ_0 stebėtojui keturmatis impulsas p skyla tokiu būdu:

$$p\gamma_0 = p \cdot \gamma_0 + p \wedge \gamma_0 = E + \mathbf{p}, \quad (9.85)$$

kur E ir $\mathbf{p}$ yra to stebėtojo matuojama dalelės energija bei judesio kiekio vektorius. Išskaidymą (9.85) taip pat galima laikyti keturmačio energijos-impulso apibrėžimu. Iš tiesų, apskaičiavę jo kvadratą gauname reliatyvumo teorijoje gerai žinomą sąryšį

$$p^2 = (p\gamma_0)(\gamma_0 p) = (pv)(vp) = (E + \mathbf{p})(E - \mathbf{p}) = E^2 - \mathbf{p}^2 \equiv m^2, \quad (9.86)$$

kuris yra ne kas kita, kaip keturmačio intervalo tvermės dėsnis, tik užrašytas ne laikui ir koordinatei, o jų sujungtiniais⁶ dydžiams — energijai ir trimačiam impulsui. Skaliarinis dydis m vadinamas dalelės mase. Jei dalelė mūsų atžvilgiu nejuda, tada $\mathbf{p} = 0$, ir įrašę tikrąją šviesos greičio vertę gauname visiems žinomą formulę $E = mc^2$.

⁶Minėtus dydžius sieja simetrijos operacija ir ją atitinkantis tvarus fizikinis dydis (E. Noether teorema). Kitaip tariant, impulsą galime apibrėžti todėl, kad fizikinė sistema yra invariantiška transliacijoms erdvėje $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}'$, o energijos tvermė išplaukia iš to, kad fizikinė sistema nepasikeičia ją pastūmus laike.

Neturinčiai masės dalelei, pavyzdžiui, fotonui, intervalas lygus nuliui, todėl

$$k^2 = (k\gamma_0)(\gamma_0 k) = (\omega + \mathbf{k})(\omega - \mathbf{k}) = \omega^2 - \mathbf{k}^2 = 0, \quad (9.87)$$

kur pasinaudojome tuo, kad bemasės dalelės impulsas yra proporcingas bangos vektoriui $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$, o energija — dažniui $E = \hbar \omega$ (naudojame $\hbar = 1$ vienetų sistemą). Iš (9.87) iš karto išplaukia šviesos dispersijos dėsnis vakuume, $\omega = |\mathbf{k}|$, galiojantis visose inercinėse koordinatinių sistemose.

Iš (9.55) jau žinome, kad keturmačio greičio perskėlimas duoda Lorentzo daugiklį γ ir reliatyvų greitį $\mathbf{v}$. Greičio kvadrato vertė po perskėlimo išlieka lygi vienetui,

$$v^2 = v\gamma_0\gamma_0 v = \gamma(1 + \mathbf{v})\gamma(1 - \mathbf{v}) = \frac{1 - \mathbf{v}^2}{(\sqrt{1 - \mathbf{v}^2})^2} = 1, \quad (9.88)$$

kur atlikdami skaičiavimus pasinaudojom (9.62) formule.

Perskelti galima ne tik keturmačius fizikinius dydžius, bet ir diferencijavimo operatorių. Skirtumas tik toks, kad, kaip žinom iš 6 skyriaus, diferencijavimo operatoriai užrašomi dualioje bazėje. Todėl skeldami erdvėlaikį (nes indeksus reikia nuleisti) prie erdvinių sandų gauname kitus ženklus,

$$\nabla\gamma_0 = (\gamma^0\partial_t + \gamma^i\partial_i)\gamma_0 = \partial_t - \sigma_i\partial_i = \partial_i - \nabla. \quad (9.89)$$

Čia ∇ jau žymi trimatę erdvinę vektorinę išvestinę $\nabla = \sigma_k\partial_k$, $k = 1, 2, 3$. Panašiai kaip ir (9.80) formulėje, dauginant iš γ_0 iš kitos pusės ženklai keičiasi,

$$\gamma_0\nabla = \partial_t + \nabla. \quad (9.90)$$

9.5.1. Lorenzo transformacija. Knygų apie reliatyvumo teoriją skyriuose visada rasite Lorenzo transformacijų formules [42, 44],

$$t' = \frac{t + x_1 v/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \gamma(t + x_1 v/c^2), \quad (9.91a)$$

$$x'_1 = \frac{x_1 + vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \gamma(x_1 + vt), \quad (9.91b)$$

susiejančias dviejų inercinių stebėtojų koordinates ir laikus po stūmio γ_{10} plokštumoje. Čia reliatyvus greitis $v = |\mathbf{v}|$ nukreiptas išilgai x_1 ir x'_1 ašių. Išvesime šias formules atlikę sukimą erdvėlaikyje. Iš 9.3 lentelės matome, kad perskėlę keturmatį įvykio vektorių, t. y. $x\gamma_0 = ct + \mathbf{x}$ ir $x'\gamma_0 = ct' + \mathbf{x}'$, gauname laiką t ir koordinatę $\mathbf{x}$, kurią matuoja tas stebėtojas. Pažymėję $x = ct\gamma_0 + x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2 + x_3\gamma_3$ ir jį pasukę, t. y. atlikę Lorentzo transformaciją, gau-

name naują keturmatį vektorių,

$$\begin{aligned} x' &= e^{\gamma_{10}\alpha/2} x e^{-\gamma_{10}\alpha/2} \\ &= (ct \operatorname{ch} \alpha + x_1 \operatorname{sh} \alpha) \gamma_0 + (x_1 \operatorname{ch} \alpha + ct \operatorname{sh} \alpha) \gamma_1 + x_2 \gamma_2 + x_3 \gamma_3. \end{aligned} \quad (9.92)$$

Pasinaudoję (9.62) ir (9.63) formulėmis ir išreiškę hiperbolines funkcijas per Lorentzo daugiklį $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$, po perskėlimo randame

$$x' \gamma_0 = c\gamma(t + x_1 v/c^2) + (x_1 + vt)\gamma \sigma_1 + x_2 \sigma_2 + x_3 \sigma_3. \quad (9.93)$$

Sulyginę narius prie atitinkamų bazinių elementų gautoje formulėje ir palyginę su $x' \gamma_0 = ct' + (x'_1 \sigma_1 + x'_2 \sigma_2 + x'_3 \sigma_3)$ gauname (9.91) lygtis. Taip pat randame, kad $x'_2 = x_2$ ir $x'_3 = x_3$, t. y. statmeni stūmio kryptiai sandai nepasikeičia.

Kaip šias koordinačių transformacijų formules taikyti eksperimente matuojamiems ilgiam ir laikų intervalams? Norėdami išreikšti laiko intervalą $\Delta t'$ judančioje sistemoje per nejudančios sistemos savąjį intervalą T , fiksuojame koordinatę, pavyzdžiui, $x_1 = 0$. Tada iš (9.91a) formulės randame $\Delta t' = (t'(t = T) - t'(t = 0)) = \gamma T - 0 = \gamma T$. Panašiai, norėdami surasti ilgį $\Delta x'_1$, (9.91b) formulėje fiksuojame laiką, pavyzdžiui, $t' = 0$. Tam pradžioje iš (9.91a) surandame laiką, $t = (t'/\gamma) - (x_1 v/c^2)$, ir įstatome jį į (9.91b),

$$x'_1 = \gamma \left(x_1 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + \frac{t'v}{\gamma} \right) = \frac{x_1}{\gamma} + t'v. \quad (9.94)$$

Tada iš (9.94) gauname, kad momentu $t' = 0$ turime $\Delta x'_1 = (x'_1(x_1 = X) - x'_1(x_1 = 0)) = (X/\gamma) - 0 = X/\gamma$, kur X yra ilgis nejudančioje koordinačių sistemoje (savasis ilgis). Tai reiškia, kad judančioje koordinačių sistemoje strypo ilgis sumažėja, $\Delta x'_1 = X/\gamma$, nes $\gamma \geq 1$. Taigi, Lorentzo transformacija ilgio ir laiko intervalų ilgius padaugina iš atvirkštinių daugiklių,

$$\Delta t' = \gamma T, \quad \Delta x'_1 = X/\gamma. \quad (9.95)$$

Sudauginus abu dydžius jie vienas kitą kompensuoja, $\Delta x'_1 \Delta t' = TX$. Tai reiškia, kad erdvėlaikio pasukimas ploto TX nepakeičia. Kitais žodžiais, jei erdvėlaikį padalintume į elementarias ląsteles, jų skaičius po Lorentzo transformacijos nepasikeistų (žr. 3.5c pav.). Jei rotoriaus eksponentėje (9.92) vietoje γ_{10} įrašytume bendro pavidalo laikiškąjį bivektorių σ , gautume bendresnę bekoordinatinę formulę. Aišku, kad ir kitų keturmačiais vektoriais aprašomų fizikinių dydžių poros transformuosis lygiai taip pat, kaip koordinatės t ir x ar jų intervalai T ir X .

Laiko intervalo pailgėjimo⁷ reiškinys eksperimentiškai buvo įrodytas lyginant dėl kosminių spindulių poveikio atmosferoje susidariusių miuonų srautą ant 1,9 km aukščio kalno ir jo papėdėje. Tokie miuonai juda dideliu $0,993c$ greičiu. Jų vidutinė savoji gyvavimo trukmė yra $T = 2,2 \mu s$. Tačiau laboratorijoje esančiam stebėtojiui trukmė pailgėja iki $\Delta t' = 18,6 \mu s$, t. y. 8,5 karto. Kaip buvo išmatuotas laiko pailgėjimas stovinčiam stebėtojiui demonstruojama istoriniame filme “*Time dilation — an experiment with mu-mesons*“, kurį rasite interneto svetainėje <http://www.scivee.tv/node/2415>.

9.13 PAVYZDYS. Eksperimentiškai išmatuota, kad miuono, į elektroną panašios masyvios elementariosios dalelės, vidutinė gyvavimo trukmė yra $T \approx 10^{-6}$ s. Jei iš palydovo, kuris skrenda 100 km aukštyje, nukreiptume miuonų srautą į Žemę, koku greičiu šios dalelės turėtų lėkti, kad dauguma jų pasiektų paviršių?

Jei palydovo orbitos aukštį padalinsime iš vidutinės šių dalelių gyvavimo trukmės, gausime $10^5/10^{-6} = 10^{11}$ m/s. Tai greitis, kuris gerokai viršija šviesos greitį $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s. Todėl net judant didžiausiu leistinu šviesos greičiu paviršių galėtų pasiekti tik nykštamai maža pradinio šių dalelių srauto dalis. Aišku, toks apskaičiavimas nėra teisingas, nes sumaišėm skirtingų stebėtojų dydžius. Miuonų greitis, kurį matuoja stebėtojas, esantis ant Žemės ar palydove (į Žemės paviršiuje ir palydove esančių stebėtojų greičių skirtumą, kuris yra mažas palyginus su šviesos greičiu, galime nekreipti dėmesio), yra $v = \Delta y' / \Delta t' = \Delta y' / (\gamma T) = \Delta y' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} / T$. Išsprendę v atžvilgiu randame miuonų greitį $v/c = (1 + (cT/\Delta y')^2)^{-1/2} = (1 + (3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-6}/10^5)^2)^{-1/2} = 0,999996$. Tai gi, norint, kad daugelis miuonų pasiektų Žemės paviršių, jų greitis turi būti labai artimas šviesos greičiui. $\square$

9.6. Reliatyvistinės dalelės kinematika*

Reliatyvistinės dalelės judėjimą galima aprašyti Lorenzo rotoriumi L . Laikant, kad rotorius priklauso nuo parametro, pavyzdžiui, nuo savojo laiko τ , ir juo sukant γ_0 , nusakoma visa dalelės pasaulinė trajektorija $x(\tau) = L(\tau)\gamma_0\tilde{L}(\tau)$. Panašiai galima elgtis aprašant keturmačio impulso dinamiką $p = L(\tau)m\gamma_0\tilde{L}(\tau)$, kur $m = E/c^2$ yra dalelės masė. Šiame skyriuje išspręsimė tolygiai apskritimu besisukančios reliatyvistinės dalelės uždavinį.

Paimkime be galo mažą standų kūną, kurio padėtį nusako taškas erdvėje. Jo keturmatė trajektorija yra $x(\tau)$, o savasis greitis $v(\tau) = \dot{x}(\tau)$. Keturmačio

⁷Populiarioje literatūroje sakoma, kad judančio kūno laikas sulėtėja. Tai kiek klaidinantis išsireiškimas. Iš tikrųjų mezo no savasis laikas, kaip ir jo savo ji masė, nepasikeičia, nepriklausomai nuo to, ar jis juda, ar stovi. Ne veltui fizikos žinynai būtent tokių dalelių parametrus ir pateikia. Reliatyvumo teorija tik tvirtina, kad išmatuotos vertės priklauso nuo to, ar eksperimentatorius matuojamo objekto atžvilgiu juda, ar ne.

greičio $v(\tau)$ kryptį erdvėlaikyje keičia Lorentzo sukimai

$$v(\tau) = R(\tau)\gamma_0\tilde{R}(\tau), \quad (9.96)$$

kuriuos aprašo rotorius $R(\tau)$. Jei dalelę veiktų jėga, jos veikimą taip pat būtų galima aprašyti rotoriumi ir suvesti į lygtį, kuri nusakytų to rotoriaus evoliuciją. Toks požiūris į reliatyvistinės dalelės judėjimą gali gerokai palengvinti uždavinio sprendimą, nes lygtis rotoriumi dažnai yra paprastesnė. Kai rotorius jau yra žinomas, pasinaudoję Lorentzo transformacija lengvai rasime dalelės trajektoriją ir kitus dydžius.

Pirmiausia pagreitį užrašysime per rotorių. Savąjį pagreitį nusako lygtis

$$\dot{v} = \frac{\partial}{\partial \tau} (R(\tau)\gamma_0\tilde{R}(\tau)) = \dot{R}\gamma_0\tilde{R} + R\gamma_0\dot{\tilde{R}} = \dot{R}\tilde{v} + v\dot{\tilde{R}}, \quad (9.97)$$

kur paskutiniame žingsnyje pasinaudojome (9.96) sąryšiu. Rotorių sudaro tik lyginio rango elementai (skalio, bivektoriaus ir pseudoskalio), todėl sandaugą $\dot{R}\tilde{R}$ taip pat sudarys tik lyginio rango elementai. Kadangi kairėje pusėje stovi vektorius $\dot{v}$, tai ir dešinėje (9.97) lygybės pusėje turi būti vektorius. Išdiferencijavę tapatybę $\tilde{R}R = 1$ gauname $\dot{\tilde{R}}R + R\dot{R} = 0$, arba $\dot{\tilde{R}} = -\dot{R}\tilde{R}$. Pasinaudoję ja lygtį (9.97) perrašome pavidalu

$$\dot{v} = \dot{\tilde{R}}\tilde{v} - v\dot{\tilde{R}} = 2(\dot{\tilde{R}}) \cdot v, \quad (9.98)$$

nes dešinėje (9.98) pusėje vektorių galime gauti tik tada, jei $\dot{\tilde{R}}$ yra grynas bivektorius. Nesunku patikrinti, kad užrašytas pagreitis yra statmenas greičiui. Iš tiesų, apskaičiavę abiejų dydžių vidinę sandaugą matome, kad ji lygi nuliui,

$$2\dot{v} \cdot v = \dot{v}v + v\dot{v} = v\dot{\tilde{R}}\tilde{v} - v^2\dot{\tilde{R}} + \dot{\tilde{R}}v^2 - v\dot{\tilde{R}}v = 0, \quad (9.99)$$

kur reiškinio supaprastinimui pasinaudojom savojo greičio savybe $v^2 = 1$.

Iš (9.98) išplaukia, kad sandauga $\dot{v}v$ yra grynas bivektorius $\dot{v}v = \dot{v} \wedge v$. Su rotoriumi R jį sieja lygtis

$$\dot{v}v = 2((\dot{\tilde{R}}) \cdot v)v, \quad (9.100)$$

kuri nusako pagreičio $\dot{v}v$ dydį ir orientaciją stebėtojo v koordinačių sistemoje laiko momentu τ . Kai vektorius v yra laikiškasis, (9.100) formulę galime supaprastinti, nes tada rotorius R yra apibendrintas stūmis, t. y. rotoriaus eksponentėje stovi laikiškasis bivektorius $\mathcal{B}$. Tokiu atveju kvadratas $\mathcal{B}^2 > 0$ yra teigiamas, todėl apibendrintai sakysim, kad turim Lorentzo pernašą (žr. 9.14 pavyzdį). Pirminsime, kad $\mathcal{B}^2 = 1$ atvejis atitinka grynąjį Lorentzo stūmį.

Supaprastintą išraišką Lorentzo pernašai gausim pasinaudoję (9.44) formule, kuri stūmį išreiškia per dviejų inercinių sistemų greičius. Iš formulės išplaukia,

kad tarp dviejų artimų savųjų greičių, $v(\tau)$ ir $v(\tau + \delta\tau) \approx v(\tau) + \delta\tau\dot{v}$, rotorių gerai aproksimuoja formulė

$$R = \frac{1 + v(\tau + \delta\tau)v(\tau)}{\sqrt{2(1 + v(\tau + \delta\tau) \cdot v(\tau))}} \approx 1 + \frac{1}{2}\delta\tau\dot{v}v. \quad (9.101)$$

Tačiau rotorių galima išskleisti ir kitaip,

$$R(\tau + \delta\tau) \approx R(\tau) + \delta\tau\dot{R} = (1 + \delta\tau\dot{R}\tilde{R})R(\tau). \quad (9.102)$$

Paėmę ribą $R(\tau \rightarrow 0) = 1$ ir sulyginę abi formules, randame

$$\dot{v}v = 2\dot{R}\tilde{R}. \quad (9.103)$$

Taigi, Lorentzo pernašos atveju (9.100) virsta į (9.103). Ją galima palyginti su 4 skyriaus išraiška (5.121) rotoriaus dinamikai, kurią gavome spęsdami standžiojo kūno sukimosi Euklido erdvėje uždavinį. Formule (9.103) pasinaudosim spęsdami apskritimu judančios reliatyvistinės dalelės uždavinį. Jei narį $\dot{v}v$ galima užrašyti kaip rotorių ar jų sandaugą, panašiai kaip (9.103) formulėje, sakysime, kad turime Fermio tipo pernašą.

9.14 PAVYZDYS. Iki šiol hiperbolinėmis funkcijomis skleidėme Lorentzo rotorius, kurių eksponentėje bivektorius tenkino sąlygą $\mathcal{B}^2 = 1$. Dabar apskaičiuosim $e^{\pm\mathcal{B}\alpha}$, kai $\mathcal{B}^2 \geq 0$, t. y. Lorentzo pernašą. Reikalingą skleidinį galima gauti eksponentę užrašius eilute, pergrupavus narius ir juos susumavus. Tačiau skaičiavimus galima atlikti ir paprasčiau. Tuo tikslu užrašykime $\mathcal{B}$ kaip skaliaro $\xi = \sqrt{\mathcal{B}^2} = |\mathcal{B}|$ ir normuoto bivektoriaus $\hat{\mathcal{B}}^2 = 1$ sandaugą $\mathcal{B} = \xi\hat{\mathcal{B}}$. Sandaugą $\xi\alpha$ laikydami nauju stūmio parametru galim rašyti $e^{\hat{\mathcal{B}}(\xi\alpha)} = \text{ch}(\xi\alpha) + \hat{\mathcal{B}}\text{sh}(\xi\alpha)$. Iš čia išplaukia, kad

$$e^{\pm\mathcal{B}\alpha} = \text{ch}(|\mathcal{B}|\alpha) \pm \frac{\mathcal{B}}{|\mathcal{B}|}\text{sh}(|\mathcal{B}|\alpha). \quad (9.104)$$

Tokiu pačiu būdu galima išskleisti eksponentę ir kai $\mathcal{B}^2 < 0$,

$$e^{\pm\mathcal{B}\alpha} = \cos(|\mathcal{B}|\alpha) \pm \frac{\mathcal{B}}{|\mathcal{B}|}\sin(|\mathcal{B}|\alpha), \quad (9.105)$$

kur dabar $|\mathcal{B}| = \sqrt{-\mathcal{B}^2}$. □

9.6.1. Thomo precesija. Plokštumoje $\gamma_1\gamma_2$ nubrėžkime apskritimą, kurio spindulys a . Tegu juo juda taškas, su kuriuo susiesime koordinačių sistemą, sudarytą iš bazinių vektorių e_0 ir e_1 , kaip pavaizduota 9.7 paveiksle. Kadangi trajektorija kreiva, dalelė juda su pagreičiu. Koordinačių sistemoje $\{\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2\}$ kryptis γ_3 pašalinta kaip triviali, nes ji yra statmena sukimosi plokštumai. Sistemoje $\{\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2\}$ laikui bėgant dalelės trajektorija brėš kažką panašaus į spiralę. Nustatykime tikslią trajektorijos formą stovinčio stebėtojo $u = \gamma_0$ atžvilgiu.

Pirmiausia užrašykie dalelės pasaulinę trajektoriją,

$$x(\tau) = t(\tau)\gamma_0 + a(\gamma_1 \cos \omega t(\tau) + \gamma_2 \sin \omega t(\tau)), \quad (9.106)$$

kur τ žymi savąjį laiką besisukančio taškinio kūno koordinatinių sistemoje, o $t = t(\tau)$ yra laikas koordinatinėje sistemoje, kurioje $u = \gamma_0$. Išdiferencijavę pagal τ apskaičiuojame dalelės savąjį greitį,

$$v = \dot{x} = \dot{t}(\tau) [\gamma_0 + a\omega (-\gamma_1 \sin \omega t(\tau) + \gamma_2 \cos \omega t(\tau))]. \quad (9.107)$$

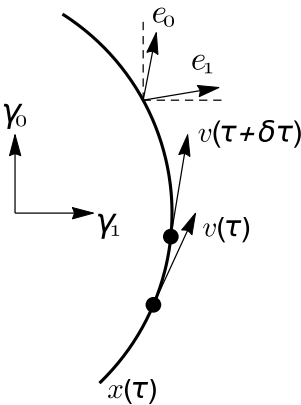
Reliatyvus greitis, kurį matuoja γ_0 sistemos stebėtojas, yra $\mathbf{u} = (v \wedge \gamma_0) / v \cdot \gamma_0$ arba

$$\mathbf{u} = a\omega (\sigma_1 \sin \omega t(\tau) - \sigma_2 \cos \omega t(\tau)). \quad (9.108)$$

Tuomet iš (9.49) ir (9.51) formulių išplaukia, kad greičio amplitudė yra $|\mathbf{u}| = a\omega$.

Laiko išvestinę $\dot{t}(\tau)$ pakeiskime monotoniškai augančiu hiperbolinio kosinuso kampų α , t. y. $\dot{t}(\tau) = \text{ch } \alpha$. Savo ruožtu sąlygą $v^2 = 1$ patenkinsime tik paėmę $a\omega = \text{th } \alpha$. Tada greitį (9.107) galime užrašyti kaip γ_0 pasukimą erdvėlaikyje,

$$v = \gamma_0 \text{ch } \alpha + \text{sh } \alpha (-\gamma_1 \sin \omega t + \gamma_2 \cos \omega t) = e^{\alpha n/2} \gamma_0 e^{-\alpha n/2}, \quad (9.109)$$



kur $e^{\pm \alpha n/2} = \text{ch}(\alpha/2) \pm \mathbf{n} \text{sh}(\alpha/2)$ ir $\mathbf{n} = -\sigma_1 \sin \omega t + \sigma_2 \cos \omega t$. Trimatį vektorių $\mathbf{n}$ taip pat patogu išreikšti eksponentėmis

$$\mathbf{n} = R_\omega \sigma_2 \tilde{R}_\omega, \quad (9.110)$$

kur

$$R_\omega = e^{-I\sigma_3 \omega t/2} = \cos \frac{\omega t}{2} - I\sigma_3 \sin \frac{\omega t}{2}. \quad (9.111)$$

Tada eksponentę $e^{\alpha n/2}$ galime užrašyti kaip trijų rotorių sandaugą,

$$e^{\alpha n/2} = e^{\alpha R_\omega \sigma_2 \tilde{R}_\omega / 2} = R_\omega R_\alpha \tilde{R}_\omega, \quad (9.112)$$

kur

$$R_\alpha = e^{\sigma_2 \alpha/2} = \text{ch } \frac{\alpha}{2} + \sigma_2 \text{sh } \frac{\alpha}{2}. \quad (9.113)$$

Visų šių manipuliacijų rezultatas yra tas, kad savąjį greitį užrašėme vien per rotorių sandaugą,

$$v = R_\omega R_\alpha \tilde{R}_\omega \gamma_0 R_\omega \tilde{R}_\alpha \tilde{R}_\omega = R_\omega R_\alpha \gamma_0 \tilde{R}_\alpha \tilde{R}_\omega, \quad (9.114)$$

9.7 pav. $x(\tau)$ trajektorija erdvėlaikyje, kurios baziniai vektoriai $e_\mu = R(\tau)\gamma_\mu \tilde{R}(\tau)$ priklauso nuo savojo laiko τ . Savieji greičiai bet kuriuo momentu tenkina sąryšį $v^2(\tau) = 1$. Po stūmio greičio pokytis guli plokštumoje $\dot{v} \wedge v$

kur paskutiniame žingsnyje pritaikėme komutacinį sąryšį $[\gamma_0, R_\omega] = 0$ ir kurio teisingumą nesunku patikrinti pasinaudojus (9.110) formule. Padarykime prielaidą, kad sandaugą $\dot{v}v$ galima užrašyti kaip Fermio tipo pernašą. Kitaip tariant, jos ieškosime rotorių sandaugos pavidalu,

$$R = R_\omega R_\alpha \Phi, \quad (9.115)$$

kurioje Φ kol kas yra nežinomas rotorius. Norėdami jį surasti pirmiausia apskaičiuokime bivektorių $\dot{v}v$. Apibrėžę naują vektorių $v_\alpha = R_\alpha \gamma_0 \tilde{R}_\alpha = \text{ch } \alpha \gamma_0 + \text{sh } \alpha \gamma_2$, greitį (9.114) užrašykime pavidalu $v = R_\omega v_\alpha \tilde{R}_\omega$. Jo išvestinė yra $\dot{v} = \dot{R}_\omega v_\alpha \tilde{R}_\omega + R_\omega \dot{v}_\alpha \tilde{R}_\omega + R_\omega v_\alpha \dot{\tilde{R}}_\omega$. Pasinaudoję dar kartą bendra normuotų rotorių savybe $\tilde{R}_\omega \dot{R}_\omega = -\dot{\tilde{R}}_\omega R_\omega = -I\sigma_3 \frac{\omega}{2}$ ir tuo, kad $\dot{v}_\alpha = 0$, bei įdėję šiek tiek pastangų gauname rezultatą $\dot{v}v$,

$$\begin{aligned} \dot{v}v &= \dot{R}_\omega v_\alpha v_\alpha \tilde{R}_\omega + R_\omega v_\alpha \dot{\tilde{R}}_\omega R_\omega v_\alpha \tilde{R}_\omega = R_\omega (2(\tilde{R}_\omega \dot{R}_\omega) \cdot v_\alpha v_\alpha) \tilde{R}_\omega \\ &= -\omega R_\omega (I\sigma_3 \cdot v_\alpha v_\alpha) \tilde{R}_\omega \\ &= \omega \text{sh } \alpha R_\omega (-\sigma_1 \text{ch } \alpha + I\sigma_3 \text{sh } \alpha) \tilde{R}_\omega. \end{aligned} \quad (9.116)$$

Dabar apskaičiuokime sandaugą $2\dot{R}\tilde{R}$, sudarytą iš rotorių (9.115),

$$2\dot{R}\tilde{R} = 2\dot{R}_\omega \tilde{R}_\omega + 2R_\omega R_\alpha \dot{\Phi} \tilde{R}_\alpha \tilde{R}_\omega = -I\sigma_3 \omega + 2R_\omega R_\alpha \dot{\Phi} \tilde{R}_\alpha \tilde{R}_\omega. \quad (9.117)$$

Pasinaudoję (9.103) sąlyga ir sulyginę (9.116) ir (9.117) išraiškas, randame $2\dot{\Phi}\tilde{\Phi}$,

$$2\dot{\Phi}\tilde{\Phi} = \omega \text{ch } \alpha \tilde{R}_\alpha (-\sigma_1 \text{sh } \alpha + I\sigma_3 \text{ch } \alpha) R_\alpha = I\sigma_3 \omega \text{ch } \alpha. \quad (9.118)$$

Gautos diferencialinės lygties sprendinys, kai pradinė sąlyga $\Phi(t=0) = 1$, yra

$$\Phi = e^{I\sigma_3 \text{ch } \alpha \omega t/2}. \quad (9.119)$$

Įstatę jį į (9.115) formulę pagaliau gauname atsakymą:

$$R = e^{-I\sigma_3 \omega t/2} e^{\sigma_2 \alpha/2} e^{I\sigma_3 \text{ch } \alpha \omega t/2}. \quad (9.120)$$

Žinant rotorių jau nesunku apskaičiuoti, kaip keičiasi apskritimu judantys baziniai vektoriai, $e_\mu = R\gamma_\mu \tilde{R}$. Atsakyme (9.120) rotoriuje pasirodė naujas svarbus narys $\text{ch } \alpha$. Jis yra atsakingas už Thomo precesiją. Jei šio nario nebūtų, t. y. jei paimtume $\text{ch } \alpha = 1$, tai po kiekvieno n -ojo periodo baziniai vektoriai e_i grįžtų į pirminę padėtį,

$$\begin{aligned} e_1(0) &= e_1(n2\pi/\omega) = \gamma_1, \\ e_2(0) &= e_2(n2\pi/\omega) = \gamma_2 \text{ch } \alpha + \gamma_0 \text{sh } \alpha. \end{aligned} \quad (9.121)$$

Tačiau dėl $\text{ch } \alpha$ jau po pirmo periodo $T = 2\pi/\omega$ bazinis vektorius e_1 į pradinę padėtį negrįžta,

$$e_1(T) = \gamma_1 \cos(2\pi \text{ch } \alpha) - (\gamma_2 \text{ch } \alpha + \gamma_0 \text{sh } \alpha) \sin(2\pi \text{ch } \alpha). \quad (9.122)$$

Tai aiškiai matome paėmę mažą stūmio kampą α ir išraišką išskleidę eilute,

$$e_1(T) \approx \gamma_1 - \pi \alpha^2 \gamma_2. \quad (9.123)$$

Todėl galima daryti išvadą, kad reliatyvistinėje mechanikoje standus kūnas nesisuka ratu, kaip yra klasikinėje mechanikoje, nes $e_1(T) \neq e_1(0)$. Atsiranda papildomas, periodiškumą suardantis judėjimas. Jis vadinamas Thomo precesija. Thomo precesija nėra susijusi su jokia išorine jėga. Ją lemia paties erdvėlaikio savybės. Deja, reiškiny labai mažas, α^2 eilės (kadangi $\text{th } \alpha = a\omega$, tai $\alpha^2 \approx a^2\omega^2$), todėl norint jį pastebėti reikalingi milžiniški sukimosi greičiai. Eksperimentiškai Thomo precesijos iki šiol niekam tiesiogiai nepavyko užregistruoti. Daugybę straipsnių apie Thomo precesiją ir jų analizę rasite apžvalgoje [45]. Puslaidininkių fizikos kontekste ji išsamiai aptarta [46] straipsnyje.

Plačiau ir giliau reliatyvumo teorija geometrinės algebros kalba nagrinėjama knygoje [13, 32, 47] ir apžvalgoje [48].

10. Reliatyvistinė elektrodinamika

Elektrodinamikos, su kurios matematiniu aparatu susipažinome 7 skyriuje, negalima taikyti greitai judantiems kūnams ir krūviams, nes Maxwello lygtis užrašėme klasikinėje $Cl_{3,0}$ algebroje. Reliatyvistiniais greičiais judančioms elektringoms dalelėms ši algebra netinka. Judančių kūnų ir dalelių sąveiką su elektromagnetiniu lauku teisingai aprašysime tik tuo atveju, jei Maxwello lygtys transformuosis kaip Minkowskio erdvės baziniai vektoriai. Šiame skyriuje lygtis perrašysime $Cl_{1,3}$ algebroje. Pamatysime, kad tuomet keturias Maxwello lygtis vakuume labai kompaktiškai galima užrašyti vos viena diferencialine lygtimi. Įdomu tai, kad pačios Maxwello lygtys buvo užrašytos anksčiau negu išaiškėjo reliatyvistinis jų pobūdis, t. y. dar gerokai prieš reliatyvumo teorijos atsiradimą. Pademonstruosime, kaip su reliatyvistine Maxwello lygtimi apskaičiuoti su pagreičiu judančio krūvio išspinduliuojamą elektromagnetinį lauką.

10.1. Maxwello lygtys $Cl_{1,3}$ algebroje

7 skyriuje užrašytose Maxwello lygtyse laiko ir erdvės kintamieji, panašiai kaip ir Galilei'aus transformacijoje, nėra lygiaverčiai. Todėl atlikus Lorentzo transformaciją lygtys neatpažįstamai pasikeičia. Tai nėra gerai. Iš tiesų, jei elektromagnetinį lauką laikome fizikinės realybės dalimi, tai pereinant iš vienos judančios koordinatinių sistemos į kitą leistinų pasikeitimų forma yra griežtai apribota, — juos nusako Lorentzo transformacija. Kitaip tariant, lygtyse esantys fizikiniai dydžiai turi transformuotis kaip Minkowskio erdvės vektoriai, arba bendriau, kaip šios erdvės bivektoriai, trivektoriai ir t. t. Kaip netrukus pamatysime, to galima pasiekti, jei iš Euklido erdvės $Cl_{3,0}$ algebros dydžių sudarysime kombinacijas, kurios transformuosis pagal reliatyvistinės $Cl_{1,3}$ algebros taisykles.

Tokias kombinacijas sukonstruoti mums padės ankstesniame skyriuje aptarta erdvėlaikio perskėlimo procedūra. Kaip jau žinome, ji pagrįsta tuo, kad $Cl_{3,0}$ algebra sudaro lyginį $Cl_{1,3}$ algebros poaibį, $Cl_{3,0} \cong Cl_{1,3}^+$. Todėl pirmiausia sujungsime Maxwello lygties išvestines pagal laiką ∂_t ir koordinatę, t. y. nabla operatorių ∇ , į vieną erdvėlaikio diferencijavimo operatorių. Gautą operato-

rių vadinsime keturmate nabla, o jos simbolio ∇ , kaip darėme rašydami ir kitus keturmačius dydžius, juodžiau neparyškinsime. Šio operatorius koordinatinis skleidinys yra

$$\nabla = \gamma^\mu \partial_\mu, \quad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \quad (10.1)$$

Iš 9 skyriaus (9.89) formulės jau žinome, kaip suskyla šis operatorius atlikus erdvėlaikio perskėlimą iš dešinės. Skeldami jį iš kairės, t. y. padauginę nablą iš γ_0 iš kairės, gausime priešingą erdvinės dalies ženklą, nes pakeliant ir nuleidžiant indeksus ženklą keičia tik erdviniai vektoriai, tuo tarpu laiko ašies vektoriaus ženklas dualioje bazėje išlieka tas pats,

$$\gamma_0 \nabla = \gamma_0 \left(\gamma^0 \partial_t + \gamma^i \frac{\partial}{\partial x^i} \right) = \partial_t + \sigma_i \frac{\partial}{\partial x_i} = \partial_t + \nabla. \quad (10.2)$$

Primename, kad trys laikiškieji bivektoriai $\sigma_i = \gamma_i \gamma_0$ sudaro lyginio poerdvio $Cl_{1,3}^+$ ortonormuotą bazę $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, kurioje skleidėme trimatį nabla operatorių,

$$\nabla = \sigma_1 \partial / \partial x_1 + \sigma_2 \partial / \partial x_2 + \sigma_3 \partial / \partial x_3. \quad (10.3)$$

Maxwello lygtis pervedant į $Cl_{1,3}$ pasinaudosime 7.1 skyriaus lentele, kurioje surašytos įprastos Maxwello lygtys ir jų atitikmenys $Cl_{3,0}$ algebroje. Imsime vakuumą ir patogumo dėlei naudosime natūralių vienetų ($c = \epsilon_0 = \mu_0 = 1$) sistemą, kurioje šias Maxwello lygtys perrašysim šiek tiek kitaip:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = -\mathbf{J} - \partial_t \mathbf{E}, \quad (10.4a)$$

$$\nabla \wedge \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \quad \nabla \wedge \mathbf{B} = 0. \quad (10.4b)$$

Dabar, pritaikę formulę $\nabla \mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \wedge \mathbf{a}$, divergenciją ir rotorių sujungsime į vieną geometrinės algebros operatorių. Sudėję lygtis, į kurias įeina elektrinis laukas, $\nabla \cdot \mathbf{E}$ ir $\nabla \wedge \mathbf{E}$, gauname

$$\nabla \mathbf{E} = \rho - \partial_t \mathbf{B}. \quad (10.5)$$

Likusių dviejų lygčių suma duoda

$$\nabla \mathbf{B} = -\mathbf{J} - \partial_t \mathbf{E}. \quad (10.6)$$

Taigi, pirmoji lygtis, (10.5), yra skaliaro $\nabla \cdot \mathbf{E}$ ir bivektoriaus $\nabla \wedge \mathbf{E}$ suma, o antroji, (10.6), — vektoriaus $\nabla \cdot \mathbf{B}$ ir pseudoskaliaro $\nabla \wedge \mathbf{B}$, kuris šiuo atveju yra nulis, suma. Todėl galime eiti toliau ir abi lygtis sujungti į vieną,

$$\nabla(\mathbf{E} + \mathbf{B}) + \partial_t(\mathbf{E} + \mathbf{B}) = \rho - \mathbf{J}. \quad (10.7)$$

Gautoji lygtis, į kurią įeina 0, 1, 2 ir 4 rangų multivektoriai, atstoja visas keturias Maxwello lygtis. Atskirą Maxwello lygtį iš jos nesunku išskirti paėmus norimo rango projekciją.

Lygties (10.7) struktūra rodo, kad paranku įvesti naują fizikinį dydį, lygų elektrinio lauko vektoriaus ir magnetinio lauko bivektoriaus sumai¹,

$$F \rightarrow \mathcal{F} = \mathbf{E} + \mathcal{B} = \mathbf{E} + I\mathbf{B}. \quad \text{FARADAY' AUS LAUKAS} \quad (10.8)$$

Tai multivektorius, su kuriuo jau esame susidūrę 7 skyriuje. Faraday'aus laukas (10.8) formulėje yra vektoriaus ir bivektoriaus suma, todėl jį užrašėme multivektoriaus šriftu $\mathcal{F}$. Perėjus į $Cl_{1,3}$ algebrą, kaip matėme 9 skyriuje, Faraday'aus laukas tampa dviejų bivektorių — laikiškojo $\mathbf{E}$ ir erdviškojo $\mathcal{B}$ — suma. Todėl toliau Faraday'aus lauką žymėsime rašytiniu šriftu $\mathcal{F}$. Panašiai yra ir su keturmatės srovės J . $Cl_{3,0}$ algebroje ji yra skaliaro (tankio) ir trimačio vektoriaus (srovės) suma, o $Cl_{1,3}$ algebroje tai grynas keturmatės vektorius. Perėjimą iš $Cl_{1,3}$ į $Cl_{3,0}$ algebrą realizuoja erdvėlaikio perskėlimas (žr. 9.3 lent.). Kadangi Faraday'aus lauko diferencialinė lygtis

$$(\nabla + \partial_t)\mathcal{F} = \rho - \mathbf{J} \quad (10.9)$$

atstoja visas keturias Maxwello lygtis, tai vienas Faraday'aus laukas vakuume apibendrina visą turimą informaciją apie elektromagnetinį lauką. Dėl šios priežasties reliatyvistinę teoriją pilnai sukonstruosime suradę šios vienintelės lygties Lorentzo kovariantinį atitikmenį. Tai lengva padaryti: pakanka $Cl_{3,0}$ algebros elementus pervadinti $Cl_{1,3}$ algebros elementais. Užduotį labai palengvina ir tai, kad, kaip parodėme 9 skyriuje, abiejų algebrų pseudoskaliariai sutampa, $I = \sigma_1\sigma_2\sigma_3 = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$.

Pradėkime nuo dešinėje (10.9) lygties pusėje užrašytos trimatės srovės ir krūvio tankių sumos. Vietoje jos įveskime reliatyvistinį keturmatės srovės tankį J (toliau jį trumpumo dėlei dažnai vadinsime tiesiog srove), kuri perskėlę, kaip 9.3 lentelėje, gautume elektrinio krūvio tankį ρ ir srovės tankį $\mathbf{J}$ (trimatės srovės vektorius) Euklido erdvėje,

$$\rho - \mathbf{J} = \gamma_0 \cdot J + \gamma_0 \wedge J = \gamma_0 J, \quad \text{kur} \quad \rho = J \cdot \gamma_0, \quad \mathbf{J} = J \wedge \gamma_0. \quad (10.10)$$

Pritaikę nabla operatoriaus perskėlimo formulę (9.89), t. y. $(\partial_t + \nabla) = \gamma_0 \nabla$, Maxwello lygtį (10.9) laukui $\mathcal{F}$ galime perrašyti paprasčiau,

$$\gamma_0 \nabla \mathcal{F} = \gamma_0 J, \quad (10.11)$$

o iš kairės padauginę ją iš γ_0 gauname ypač kompaktišką pavidalą:

$$\nabla \mathcal{F} = J. \quad \begin{array}{l} \text{RELIATYVISTINĖ} \\ \text{MAXWELLO LYGTIS} \end{array} \quad (10.12)$$

¹Šiuolaikiniu supratimu pirminė elektromagnetinio lauko pora yra $(\mathbf{E}, \mathcal{B})$. Kita pora $(\mathbf{D}, \mathcal{H})$ yra tik išvestinė, priklausanti nuo terpės, kurioje sklinda banga, savybių. Todėl šią porą siūloma vadinti ne lauku, o sužadiniu (angl. *excitation*). Žr. taip pat pastabą 154 psl.

Tai bekoordinatinė lygtis $Cl_{1,3}$ algebroje. Kadangi bivektorių $\mathcal{F}$ galim įsivaizduoti kaip orientuotą plokštumą, kurios abi pusės nudažytos skirtingomis spalvomis, tai geometriškai (10.12) lygtis aprašo, kaip ši plokštuma vartosi keturmatėje erdvėje. Jei erdvėje nėra nei srovių, nei laisvų krūvių, tada $J = 0$, ir lygtis nusako elektromagnetinės bangos sklidimą erdvėlaikyje.

Elektrinį ir magnetinį laukus galima išskleisti tiek $Cl_{3,0}$, tiek ir $Cl_{1,3}$ algebrų baziniais elementais,

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= E_1 \boldsymbol{\sigma}_1 + E_2 \boldsymbol{\sigma}_2 + E_3 \boldsymbol{\sigma}_3 &= E_1 \gamma_1 \gamma_0 + E_2 \gamma_2 \gamma_0 + E_3 \gamma_3 \gamma_0, \\ \mathcal{B} &= B_1 I \boldsymbol{\sigma}_1 + B_2 I \boldsymbol{\sigma}_2 + B_3 I \boldsymbol{\sigma}_3 &= B_1 \gamma_3 \gamma_2 + B_2 \gamma_1 \gamma_3 + B_3 \gamma_2 \gamma_1, \\ \mathbf{B} &= B_1 \boldsymbol{\sigma}_1 + B_2 \boldsymbol{\sigma}_2 + B_3 \boldsymbol{\sigma}_3 &= B_1 \gamma_1 \gamma_0 + B_2 \gamma_2 \gamma_0 + B_3 \gamma_3 \gamma_0, \end{aligned} \quad (10.13)$$

kur $\mathcal{B} = I\mathbf{B}$ ir $\mathbf{B} = -I\mathcal{B}$. Atkreipkite dėmesį, kad $Cl_{1,3}$ algebroje abu laukai, elektrinis ir magnetinis (kraštinė dešinioji pusė), yra bivektoriai. Todėl Lorentzo sukimai šiuos laukus permaišo tarpusavyje. Visai kitokį vaizdą matome $Cl_{3,0}$ algebroje (kairioji pusė), kurioje elektrinis laukas yra vektorius (sandai $\boldsymbol{\sigma}_i$), o magnetinis laukas — bivektorius (sandai $I\boldsymbol{\sigma}_i$). Sukimai Euklido erdvėje skirtingo rango laukų vieno į kitą transformuoti negali. Elektromagnetinį lauką $F = \mathbf{E} + \mathcal{B}$ galima užrašyti ir matriciniu pavidalu, jei $Cl_{1,3}$ algebros bazinius bivektorius pakeisime atitinkančiomis matricomis, kurias rasime sudauginę Diraco matricas (9.1):

$$\hat{F} = \begin{bmatrix} iB_3 & B_2 + iB_1 & E_3 & E_1 - iE_2 \\ -B_2 + iB_1 & -iB_3 & E_1 + iE_2 & -E_3 \\ E_3 & E_1 - iE_2 & iB_3 & B_2 + iB_1 \\ E_1 + iE_2 & -E_3 & -B_2 + iB_1 & -iB_3 \end{bmatrix}. \quad (10.14)$$

10.1 PAVYZDYS. Diraco matricos taip pat leidžia atlikti atvirkščią transformaciją: pereiti iš matricinio į $Cl_{1,3}$ algebros atvaizdį. Pavyzdžiui, tarkime, kad turime matricinį lauką (10.14). Tuomet į geometrinės algebros pavidalą galėtume pereiti pritaikę universalią projekcijų skaičiavimo išraišką (8.11). Šiuo atveju bivektorių koeficientus apskaičiuotume pagal formulę $\text{Tr}(\hat{F}\hat{B}^\dagger)/4$, kur Tr žymi matricos pėdsaką (diagonalinių elementų sumą), o $\hat{B}^\dagger$ yra bazinės bivektoriaus matricos kompleksinis sujungtinis elementas. Sudauginkite matricas ir suradę pėdsaką įsitikinkite, kad elektrinio lauko projekciją E_1 prie elementaraus bivektoriaus $\gamma_1 \gamma_0$ gauname apskaičiavę išraišką

$$E_1 = \text{Tr}(\hat{F}(\hat{\gamma}_1 \hat{\gamma}_0)^\dagger)/4. \quad (10.15)$$

Lygiai taip pat surandami ir visi kiti bivektoriniai sandai. Patikrinkite, kad skaičiuodami koeficientus prie vektorių, trivektorių, pseudoskaliaro ir skaliaro gauname nulį. $\square$

Matrica (10.14) yra pilnateisis geometrinės algebros objektas (bivektorius), tik užrašytas matricinėje formoje. Deja, tokia forma jau nieko neleidžia pasakyti

apie laukų rangus, o tuo pačiu ir apie laikiškąją ir erdviškąją elektromagnetinio lauko sandarą. Taigi, dingsta labai aiškus ir lengvai įsimenamas elektromagnetiniu lauku užpildyto erdvėlaikio geometrinis vaizdinys. Tuo tarpu bivektoriaus forma (10.8) yra kur kas patogesnė. Pavyzdžiui, pritaikęs jai erdvėlaikio perskėlimo procedūrą, stebėtojas visada gali pasakyti, kokią dalį EM lauko jo koordinatijų sistemoje sudaro elektrinis ir kokią magnetinis laukas.

Kadangi Maxwello lygtys (10.12) stovi keturmačiai multivektoriai, tai atliekant Lorentzo transformaciją (sukimą erdvėlaikyje) jie transformuojasi kovariantiškai, t. y. kaip Minkowskio erdvės vektoriai. Todėl šis lygties pavidalas mėgstamas elementarių dalelių teorijoje ir kosmologijoje, — visur, kur reliatyvistiniai reiškiniai vaidina pirmąjį vaidmenį. Teoriniu požiūriu Maxwello lygties (10.12) pavidalas labai svarbus dar ir tuo, kad keturmačiam geometrinės algebros nabla ∇ operatoriui visada egzistuoja atvirkštinis integralinis operatorius, vadinamas Greeno funkcija. Tuo tarpu nei divergencijai, nei rotorui atskirai (iš kurių sudarytas ∇) tokių atvirkštinių operatorių užrašyti negalima dėl anksčiau aptarto vidinės ir išorinės sandaugų nevienareikšmiškumo. Todėl (10.12) lygtis galime iš karto užrašyti formalų Maxwello lygties sprendinį,

$$\mathcal{F} = \nabla^{-1} J, \quad (10.16)$$

kur ∇^{-1} yra interpretuojamas kaip integralinis operatorius. Šios lygties dešinėje pusėje stovi dviejų vektorinių dydžių sandauga, todėl neperskelta integralinė (10.16) lygtis aprašo visą klasę naujų analizinių Maxwello lygties sprendinių.

Iš Maxwello lygties geometrinėje algebroje labai paprasta išvesti krūvio tvermės dėsni. Tuo tikslu (10.12) lygtį padauginime iš kairės iš keturmačio nabla,

$$\nabla^2 \mathcal{F} = \nabla J = \nabla \cdot J + \nabla \wedge J. \quad (10.17)$$

Algebros požiūriu ∇ elgiasi kaip vektorius, todėl jo kvadratas $\nabla^2 = \partial_t^2 - \partial_{x_1}^2 - \partial_{x_2}^2 - \partial_{x_3}^2$ yra skaliarinis operatorius, kuris nekeičia multivektoriaus rango. Tai reiškia, kad narys $\nabla^2 \mathcal{F}$ yra grynas bivektorius. Tuo tarpu dešinėje (10.17) lygties pusėje matome ir skaliarą, ir bivektorių. Vadinasi, skaliaras $\nabla \cdot J$ privalo būti lygus nuliui,

$$\nabla \cdot J = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (10.18)$$

Tai gerai fizikoje žinoma tolydumo lygtis, sakanti, kad be galo mažame tūryje krūvis keičiasi tik į tūrį įtekant ar iš jo ištekan srovei. Kitais žodžiais, tai klasikinis krūvio tvermės dėsnis, kuris, kaip matome, taip pat yra reliatyvumo teorijos išdava.

Į reliatyvistinę Maxwello lygtį (10.12) labai paprasta įvesti ir magnetinį krūvį bei su juo susijusią magnetinę srovę. Tiesa, iki šiol visos pastangos eksperimen-

tiškai aptikti elementarų magnetinį krūvį arba taip vadinamą magnetinį monopolį buvo bevaisės. Tuo tarpu teoriją juo papildyti labai paprasta. Pakanka prie įprastos elektrinės srovės tankio vektoriaus pridėti magnetinės srovės tankį IK , kuris yra trivektorius,

$$\nabla \mathcal{F} = J + IK. \quad (10.19)$$

Srovę IK sukelia judantys magnetiniai krūviai. Kaip visada, suskaidę geometrinę daugybą į vidinę ir išorinę sandaugas, $\nabla \mathcal{F} = \nabla \cdot \mathcal{F} + \nabla \wedge \mathcal{F}$, matome, kad trivektorinė dalis $\nabla \wedge \mathcal{F} = IK$ yra Poissono lygties magnetiniam krūviui analogas. Taigi, magnetinio krūvio lygtis jau paruošta, belieka tik atrasti patį magnetinį monopolį.

10.2 PAVYZDYS. Suskaidysime reliatyvistinę Maxwello lygtį $\nabla \mathcal{F} = J$ į keturias tradicines Maxwello lygtis. Tai lengva padaryti perskeliant erdvėlaikį, t. y. lygtį reikia iš kairės padauginti iš γ_0 , o $\mathcal{F}$ užrašyti per elektrinį ir magnetinį laukus (žr. 9.3 lentelę),

$$\begin{aligned} \gamma_0 \nabla \mathcal{F} &= (\partial_t + \nabla)(\mathbf{E} + I\mathbf{B}) \\ &= \nabla \cdot \mathbf{E} + I \nabla \cdot \mathbf{B} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + I \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \wedge \mathbf{E} + I \nabla \wedge \mathbf{B} \\ &= \gamma_0 J = \rho - \mathbf{J}. \end{aligned} \quad (10.20)$$

Išrinkę to paties rango narius iš abiejų pusių, juos sulyginę ir prisiminę divergencijos, gradiento ir rotoriaus apibrėžimus, gauname Maxwello lygtis (10.4a) ir (10.4b). $\square$

10.2. Lauko $\mathcal{F}$ savybės ir keturmatis potencialas

9 skyriuje Faraday'aus $\mathcal{F}$ bivekorių (9.78) buvom išskaidę į nelyginę ir lyginę dalis,

$$\mathbf{E} = (\mathcal{F} - \bar{\mathcal{F}})/2, \quad \mathbf{B} = (\mathcal{F} + \bar{\mathcal{F}})/2, \quad \text{kur} \quad \bar{\mathcal{F}} = \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0. \quad (10.21)$$

Atspindėjus trimatę erdvę $\bar{}$ operacija, jos atitinkamai pakeičia ženklą arba ne. Matėme, kad elektrinis laukas $\mathbf{E} \equiv \frac{1}{2}(\mathcal{F} - \bar{\mathcal{F}})$ apsupus jį γ_0 vektoriais pakeičia ženklą: $\bar{\mathbf{E}} = \gamma_0 \mathbf{E} \gamma_0 = \frac{1}{2} \gamma_0 (\mathcal{F} - \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0) \gamma_0 = \frac{1}{2} (\gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0 - \mathcal{F}) = -\frac{1}{2} (\mathcal{F} - \gamma_0 \mathcal{F} \gamma_0) = -\mathbf{E}$. Taigi, tokia transformacija pakeičia bazinių vektorių σ_i ženklą. Kita vertus, narys $I\mathbf{B} = \mathcal{B} = \frac{1}{2}(\mathcal{F} + \bar{\mathcal{F}})$ atlikus trimatės erdvės inversiją ženklo nepakeičia, kaip ir keturmačiai erdviškieji bivektoriai $\gamma_i \gamma_j = I\sigma_k$.

Abu skleidinius nesunku gauti kitaip, apskaičiavus Faraday'aus bivektoriaus projekciją ir rejekciją į stebėtojo koordinatinių sistemą γ_0 , t. y. $\mathcal{F} = \mathcal{F} \gamma_0 \gamma_0 = (\mathcal{F} \cdot \gamma_0) \gamma_0 + (\mathcal{F} \wedge \gamma_0) \gamma_0$, kur

$$\begin{aligned} (\mathcal{F} \cdot \gamma_0) \gamma_0 &= E_1 \gamma_1 \gamma_0 + E_2 \gamma_2 \gamma_0 + E_3 \gamma_3 \gamma_0 \\ &= E_1 \sigma_1 + E_2 \sigma_2 + E_3 \sigma_3 \\ &= \mathbf{E}, \end{aligned} \quad (10.22a) \quad \text{ir}$$

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{F} \wedge \gamma_0)\gamma_0 &= (B_1\gamma_3\gamma_2\gamma_0 + B_2\gamma_1\gamma_3\gamma_0 + B_3\gamma_2\gamma_1\gamma_0)\gamma_0 \\
 &= B_1\mathbf{I}\sigma_1 + B_2\mathbf{I}\sigma_2 + B_3\mathbf{I}\sigma_3 \\
 &= \mathcal{B}.
 \end{aligned} \tag{10.22b}$$

10.3 PAVYZDYS. Įsitikinkime, kad Faraday'aus bivektoriaus kvadratas $\mathcal{F}^2 = (\mathbf{E} + \mathbf{B})^2$ yra reliatyvistinis invariantas. Lorentzo transformacija yra tiesiog sukimas Minkowskio erdvėje rotoriumi L , todėl pasuktam bivektoriui $\mathcal{F}' = L\mathcal{F}\tilde{L}$ galime rašyti

$$\mathcal{F}'^2 = (L\mathcal{F}\tilde{L})(L\mathcal{F}\tilde{L}) = L\mathcal{F}^2\tilde{L} = \mathcal{F}^2. \tag{10.23}$$

Paskutiniame žingsnyje pasinaudojome tuo, kad keturmačio bivektoriaus kvadratas, kaip parodėme 9.7 pavyzdyje, visada yra tik skaliaro ir pseudoskaliaro suma, todėl komutuoja su rotoriumi L , kurį taip pat sudaro tik lyginio rango elementai. $\square$

Jei Faraday'aus bivektoriaus kvadratą apskaičiuosim išreikštai, gausim

$$\mathcal{F}^2 = (\mathbf{E} + \mathbf{I}\mathbf{B})(\mathbf{E} + \mathbf{I}\mathbf{B}) = \mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2 + 2\mathbf{I}\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \alpha + \mathbf{I}\beta, \tag{10.24}$$

kur $\alpha = \mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2$ ir $\beta = 2\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$. Todėl skaliaras $\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2$ ir prie pseudo-vektoriaus stovintis koeficientas $2\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ (irgi skaliaras) yra reliatyvistinės elektrodinamikos invariantai. Tuo tarpu anksčiau (7.62) formulėje rastas pilnos energijos tankis $(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)/2$ reliatyvumo teorijoje jau nėra invariantas, nes skirtingu greičiu judantys stebėtojai išmatuos skirtingas jos vertes. Nereliatyvistinėje elektromagnetinio lauko teorijoje, kurią formulavome $Cl_{3,0}$ algebroje, be lauko energijos tankio, tvarus buvo ir Poyntingo vektorius, žr. (7.62) formulę. Pastarasis $Cl_{1,3}$ algebroje taip pat nėra tvarus, todėl darome išvadą, kad tvermės dėsnius lemia algebras, į kurią įdedame Maxwello lygtis, savybės. Eksperimentai rodo, kad elektromagnetinį lauką tiksliai aprašo reliatyvistinė $Cl_{1,3}$ algebra.

10.4 PAVYZDYS. Įsitikinkime, kad dydis $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}$ taip pat nėra $Cl_{1,3}$ invariantas. Jį perskėlę,

$$\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}} = (\mathbf{E} + \mathbf{I}\mathbf{B})(-\mathbf{E} + \mathbf{I}\mathbf{B}) = -(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + 2\mathbf{I}\mathbf{E} \wedge \mathbf{B}, \tag{10.25}$$

matome, kad pirmasis narys yra nereliatyvistinis elektromagnetinės energijos tankis, o antrasis — Poyntingo vektorius. Tačiau antrasis narys nėra nei skaliaras, nei pseudoskaliaras, todėl nekomutuoja su rotoriumi (9.35), t. y. $R(\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}})\tilde{R} \neq \mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}$. Tai reiškia, kad dydis $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}$ negali būti invariantas. $\square$

Faraday'aus bivektorius sujungia eksperimentiškai matuojamus dydžius: tris elektrinio ir tris magnetinio lauko sandus. Taigi, struktūros požiūriu turi $3+3 = 6$ nepriklausomus parametrus. Atrodytų, kad matematinio aprašymo daugiau supaprastinti jau neįmanoma, tačiau taip nėra. Matematiškai gražesnę teoriją gausime, jei vietoje Faraday'aus lauko įvesime keturmatį potencialą. Šis potencialas reliatyvistinėje teorijoje vaidina net svarbesnę vaidmenį negu elektrinis ir magnetinis laukai. Jo nauda paaiškėja pažvelgus į Maxwello lygties formą (10.12),

kurios dešinėje pusėje stovi grynas vektorius. Tuo tarpu kairėje pusėje turime vektorinį operatorių, kuris veikdamas į bivektorių gali pagaminti ne tik vektorių, bet ir trivektorių, kurio dešinėje pusėje paprasčiausiai nėra. Šio nereikalingo trivektoriaus neatsiras, jei apibrėšime vektorinį lauką,

$$A = A^0\gamma_0 + A^1\gamma_1 + A^2\gamma_2 + A^3\gamma_3, \quad (10.26)$$

ir jį parinksime taip, kad operatoriaus ∇ ir vektoriaus A vidinė sandauga būtų nulis $\nabla \cdot A = 0$. Šį keturmatį vektorinį lauką A pavadinsime keturmačiu potencialu. Faraday'aus lauko bivektorių per jį užrašysim tokiu būdu:

$$\mathcal{F} = \nabla A = \nabla \cdot A + \nabla \wedge A = \nabla \wedge A. \quad (10.27)$$

Kadangi $\nabla \wedge \nabla = 0$, tai $\nabla \wedge \mathcal{F} = \nabla \wedge \nabla \wedge A = 0$, ir nereikalingas trivektorius nepasirodo. Maxwellio lygties kairėje pusėje tada svarbi tik vidinė sandauga $\nabla \mathcal{F} = \nabla \cdot \mathcal{F} + \nabla \wedge \mathcal{F} = \nabla \cdot \mathcal{F} = J$, nes keturmatis vektorius yra tik dydis $\nabla \cdot \mathcal{F}$. Tai reiškia, kad Maxwellio lygties kairę pusę galime pakeisti keturmačiu vektoriniu potencialu $\nabla \mathcal{F} = \nabla \nabla A = \nabla^2 A$, o visą lygtį užrašyti pavidalu

$$\nabla^2 A = J. \quad \text{MAXWELLO LYGTIS } C_{1,3} \quad (10.28)$$

Ši lygtis teisinga tik vakuume. Nors diferencialinės lygties laipsnis ir vienetu išaugo, tačiau kairėje pusėje dabar neatsiranda jokio papildomo trivektoriaus, nes operatorius ∇^2 yra skaliaras. Kaina, kurią sumokame už pavidalo pakeitimą, yra būtinybė užduoti kraštines sąlygas lauko A išvestinėms. Tačiau laimėjimas nepalyginamai svaresnis. Pirmiausia, žinoma, kvantinės lygtys su potencialu A įgyja paprastesnį ir aiškesnį pavidalą. Bet nepalyginamai svarbiau tai, kad potencialas A nėra vien matematinė fikcija. Kvantinės mechanikos eksperimentai rodo, kad tai realus fizikinis laukas, kurio poveikį įmanoma užregistruoti. Pavyzdžiui, keičiant A galima erdvėje stumdyti elektronų sukurtą interferencinį paveikslą [49].

Išvesdami (10.28) lygtį panaudojome papildomą sąlygą $\nabla \cdot A = 0$. Ji vadinama Lorentzo sąlyga, arba istoriškai susiformavusiu nevykusiu terminu „Lorentzo kalibruote“ (angl. *Lorentz gauge*). Kadangi vidinė sandauga, kaip jau ne kartą akcentavome, neapibrėžia dydžių vienareikšmiškai, tai jei prie A pridėsime laisvai parinktos skaliarinės funkcijos λ gradientą $\nabla \lambda$, dėl savybės $\nabla \wedge \nabla = 0$ rezultatas nepasikeis, t. y. galime rašyti

$$\nabla \wedge (A + \nabla \lambda) = 0. \quad (10.29)$$

Ši vektoriaus A savybė vadinama potencialo kalibruotiniu invariantiškumu. Tikslingai parinkus skaliarinę funkciją λ ji leidžia supaprastinti kvantmechaninį uždavinį arba jo kraštines sąlygas.

10.5 PAVYZDYS. Išreiškime elektrinį ir magnetinį laukus per potencialą A . Tuo tikslu pasinaudokime erdvėlaikio perskėlimo procedūra. Perskėlę keturmatį nabla ir vektorinį potencialą turime

$$\nabla\gamma_0 = \nabla \cdot \gamma_0 + \nabla \wedge \gamma_0 = \frac{\partial}{\partial t} + \nabla, \quad (10.30)$$

$$\gamma_0 A(x) = \gamma_0 \cdot A(x) + \gamma_0 \wedge A(x) = \varphi(x) - \mathbf{A}(x), \quad (10.31)$$

kur Minkowskio erdvės skaliaras $\gamma_0 \cdot A(x)$ ir erdvinis bivektorius $\gamma_0 \wedge A(x)$ atitinka įprastą skaliarinį ir vektorinį potencialą trimatėje Euklido erdvėje. Tada galime rašyti

$$\begin{aligned} \nabla A(x) &= \nabla\gamma_0\gamma_0 A(x) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \nabla\right)(\varphi(x) - \mathbf{A}(x)) \\ &= \left(-\frac{\partial \mathbf{A}(x)}{\partial t} + \nabla\varphi(x)\right) + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} - \nabla \mathbf{A}(x)\right). \end{aligned} \quad (10.32)$$

Iš Lorentzo sąlygos turime $\nabla \cdot A = \partial_t \varphi - \partial_x A_x - \partial_y A_y - \partial_z A_z = \partial \varphi / \partial t - \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, todėl paskutinis apskliaustas (10.32) narys supaprastėja iki $-\nabla \wedge \mathbf{A} = -[\nabla, \mathbf{A}]$, kur išorinę sandaugą užrašėm kaip tradicinį komutatorių, $[\mathbf{a}, \mathbf{b}] = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba})$. Taigi,

$$\nabla A(x) = \left(-\frac{\partial \mathbf{A}(x)}{\partial t} + \nabla\varphi(x)\right) - \nabla \wedge \mathbf{A}(x). \quad (10.33)$$

Pirmasis narys (vektorius) atitinka elektrinį, o antrasis (bivektorius) — magnetinį lauką,

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}(x)}{\partial t} + \nabla\varphi(x), \quad \mathbf{B} = \nabla \wedge \mathbf{A}(x). \quad \square \quad (10.34)$$

Užrašytą (10.34) pavidalą elektromagnetinį lauką galima sutikti beveik visuose nereliatyvistinės elektrodinamikos vadovėliuose. Tačiau juose skaliarinis φ ir vektorinis $\mathbf{A}$ potencialai yra veikiau pagalbinė priemonė, kuri tik palengvina uždavinio sprendimą. Tuo tarpu reliatyvistinėje teorijoje keturmačio potencialo vaidmuo iš esmės pasikeičia. Jis virsta vienu iš svarbiausių dydžių, nes būtent keturmatis potencialas ir kalibruotės teorija (angl. *gauge theory*) įgalina nuosekliai įvesti elektromagnetinę sąveiką į Diraco ir kitas reliatyvistines lygtis.

10.3. Elektrinio ir magnetinio lauko priklausomybė nuo greičio

Reliatyvumo teorija sako, kad elektrinio ir magnetinio laukų sandai Farady'aus bivektoriuje $\mathcal{F}$ priklauso nuo inercinio stebėtojo greičio. Todėl skirtingi stebėtojai juos išmatuos nevienodus. Suraskime šią priklausomybę.

Kaip žinom iš 9 skyriaus, į reliatyviu greičiu v stebėtojo γ_0 atžvilgiu judančio kito stebėtojo atskaitos sistemą galima peršokti atlikus Lorentzo stūmį rotoriumi R , kuris pasuka laikiškąjį γ_0 vektorių erdvėlaikyje,

$$\gamma'_0 = R\gamma_0\tilde{R}. \quad (10.35)$$

Naujasis laikiškasis vektorius $\gamma'_0 \equiv v = R\gamma_0\tilde{R}$ vadinamas savuoju greičiu. Jo kryptis sutampa su tuo greičiu erdvėlaikyje judančio stebėtojo laiko ašimi. Atskirai paėmus nei elektrinis, nei magnetinis laukai nėra Minkowskio erdvės vektoriai, o tuo pačiu ir reliatyvistiniai dydžiai. Reliatyvistinės elektrodinamikos objektas yra tik Farady'aus bivektorius, į kurį įeina abu šie laukai. Todėl tik jis ir transformuojasi pagal tą pačią (10.35) visiems $Cl_{1,3}$ multivektoriams bendrą taisyklę,

$$\mathcal{F}' = R\mathcal{F}\tilde{R}. \quad (10.36)$$

Tačiau žinant, kaip transformuojasi bendras Farady'aus bivektorius, jau nėra sunku surasti ir atskirų jo sandų, o kitame poskyryje ir klasikinės Lorentzo jėgos transformacijas.

Pirmiausia išveskime Farady'aus bivektorius sandų transformacijos formules. Tarkime, kad turime du stebėtojus, vienas kito atžvilgiu judančius reliatyviu greičiu v . Laikykime, kad pirmojo stebėtojo koordinatų sistemą nusako γ_0 , o antrojo (10.35) laikinis vektorius γ'_0 . Tiek savasis greitis, $v^2 = 1$, tiek ir rotorius, $R\tilde{R} = 1$, yra normuoti. Domėsimės tik stūmio transformacijomis, todėl į rotorių (9.34) įtrauksim tik reliatyvų greitį v (9.65),

$$R = e^{\alpha\hat{B}/2}, \quad v = \hat{B}\tanh\alpha. \quad (10.37)$$

Kitaip tariant, rotoriuje paimame tik (9.34) formulės eksponentę su laikiškuoju bivektoriumi² $\hat{B}$, kuris nusako grynojo stūmio vienetinę plokštumą $\hat{B}^2 = 1$ erdvėlaikyje. Tuo pačiu jis užduoda ir reliatyvaus greičio kryptį³ $\hat{v} = v/|v| \equiv \hat{B}$. Tangentas parametro α , kurio vertė yra iš intervalo $[0, \infty)$, nusako normotą į vienetą ($c = 1$) stebėtojo greičio modulį $|v|$.

Elektromagnetinį lauką išskaidykime į du sandus, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{||} + \mathcal{F}_{\perp}$. Vienas iš jų yra projekcija (3.35), o kitas — rejekcija (3.38),

$$\mathcal{F}_{||} = (\mathcal{F}\hat{v} + \hat{v}\mathcal{F})\hat{v}/2, \quad \text{ir} \quad \mathcal{F}_{\perp} = (\mathcal{F}\hat{v} - \hat{v}\mathcal{F})\hat{v}/2. \quad (10.38)$$

Iš skaidinio išplaukia, kad lygiagretusis sandas $\mathcal{F}_{||}$ komutuoja, o statmenasis $\mathcal{F}_{\perp}$ antikomutuoja su reliatyviu greičiu v ,

$$\hat{v}\mathcal{F}_{||} = \mathcal{F}_{||}\hat{v}, \quad \hat{v}\mathcal{F}_{\perp} = -\mathcal{F}_{\perp}\hat{v}. \quad (10.39)$$

²Tikimės, kad skaitytojas laikiškojo bivektoriaus $\hat{B}$ nesupainios su magnetinės indukcijos bivektoriumi $\mathcal{B}$.

³Primename, kad reliatyvus greitis yra matuojamas dydis, kuris buvo gautas perskėlus keturmatį greitį v stebėtojo (šiuo atveju stovinčio) sistemoje. Todėl kairėje pusėje jį žymime kaip Euklido vektorių, nors Minkowskio erdvėje, kaip rodo dešinė pusė, tai yra laikiškasis bivektorius.

Išskleidę narij $\mathcal{F}_\perp = (\mathcal{F} - \hat{v}\mathcal{F}\hat{v})/2$ išreikštai gauname

$$\mathcal{F}_\perp = (\mathbf{E} - \hat{v}\mathbf{E}\hat{v})/2 + (\mathbf{B} - \hat{v}\mathbf{B}\hat{v})/2, \quad (10.40)$$

kur pirmuose skliaustuose yra laikiškasis, o antruose — erdviškasis bivektorius. Iš komutavimo sąryšių (10.39) išplaukia, kad atliekant Lorentzo transformaciją lygiagretusis ir statmenasis sandai transformuojasi pagal taisykles

$$\mathcal{F}'_\parallel = R\mathcal{F}_\parallel\tilde{R} = e^{\alpha\hat{v}/2}\mathcal{F}_\parallel e^{-\alpha\hat{v}/2} = \mathcal{F}_\parallel, \quad (10.41a)$$

$$\mathcal{F}'_\perp = R\mathcal{F}_\perp\tilde{R} = e^{\alpha\hat{v}/2}\mathcal{F}_\perp e^{-\alpha\hat{v}/2} = e^{\alpha\hat{v}}\mathcal{F}_\perp = (\text{ch } \alpha + \hat{v} \text{ sh } \alpha)\mathcal{F}_\perp. \quad (10.41b)$$

Taigi, lygiagretusis sandas po stūmio nepasikeičia, kai tuo tarpu stūmiui statmenas patiria Lorentzo transformaciją. Tiesa, pasinaudojus (10.41b) bei (10.39) formulėmis nesunku patikrinti, kad statmenas greičiui $\mathbf{v}$ sandas išlieka to paties ilgio, t. y. jo kvadratas nepasikeičia $(\mathcal{F}'_\perp)^2 = \mathcal{F}_\perp^2$. Tai reiškia, kad statmenas reliatyviam greičiui Faraday'aus bivektoriaus sandas, kaip ir pats bivektorius, yra teorijos invariantas.

Pasinaudoję (9.62) bei (9.63) išraiškomis, kuriose šviesos greitį laikome vienetu $c = 1$, ir pritaikę tapatybę $\text{ch } \alpha + \hat{v} \text{ sh } \alpha = \gamma + \hat{v}|\mathbf{v}|\gamma = (1 + \mathbf{v})\gamma$, statmenąjį sandą galime perrašyti glausčiau,

$$\mathcal{F}'_\perp = \gamma(1 + \mathbf{v})\mathcal{F}_\perp. \quad (10.42)$$

Taigi, Lorentzo transformacija tik padaugina $\mathcal{F}_\perp$ iš daugiklio $\gamma(1 + \mathbf{v})$. Jei vektorių $\mathbf{v}$ išskleisime bazėje $\mathbf{v} = v_1\boldsymbol{\sigma}_1 + v_2\boldsymbol{\sigma}_2 + v_3\boldsymbol{\sigma}_3$ ir panašiai, pagal (10.13) formulę, pasielsime su elektriniu $\mathbf{E}$ bei magnetiniu $\mathbf{B}$ laukais, tada pasinaudoję (10.38) formule dviejų bivektorių sandaugą $\mathbf{v}\mathcal{F}_\perp$ galėsime perrašyti tokiu pavidalu:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}\mathcal{F}_\perp &= |\mathbf{v}|(\hat{v}\mathbf{E} - \mathbf{E}\hat{v})/2 + |\mathbf{v}|(\hat{v}\mathbf{B} - \mathbf{B}\hat{v})/2 = \mathbf{v}\mathbf{E} + \mathbf{v}\mathbf{B} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{E} - \mathbf{v} \wedge \mathbf{B} \\ &= -I\boldsymbol{\sigma}_1(E_2v_3 - E_3v_2) - I\boldsymbol{\sigma}_2(E_3v_1 - E_1v_3) - I\boldsymbol{\sigma}_3(E_1v_2 - E_2v_1) \\ &\quad + \boldsymbol{\sigma}_1(B_2v_3 - B_3v_2) + \boldsymbol{\sigma}_2(B_3v_1 - B_1v_3) + \boldsymbol{\sigma}_3(B_1v_2 - B_2v_1), \end{aligned} \quad (10.43)$$

kurio paskutinės dvi eilutės parodo sandaugos skleidinį baziniais elementais. Gauta formulė leidžia išreikštai užrašyti, kaip po Lorentzo transformacijos pasikeičia elektrinis ir magnetinis laukai, nes tik šis narys juos ir permaišo. Matome, kad prie erdviškųjų bivektorių $I\boldsymbol{\sigma}_i$, kurie aprašo magnetinį lauką (žr. (10.22) formulę), dabar atsiranda elektrinio lauko sandai, ir atvirkščiai, prie laikiškųjų bivektorių $\boldsymbol{\sigma}_i$ prisideda nariai, aprašantys magnetinį lauką. Panagrinėkime atvejį, kai stebėtojas juda išilgai $\mathbf{x}$ ašies $\mathbf{v} \parallel \boldsymbol{\sigma}_1$. Tada $\mathbf{v} = v_1\gamma_{10}$ ir (10.43) virsta į

$$\mathbf{v}\mathcal{F}_\perp = v_1(I\boldsymbol{\sigma}_3E_2 - I\boldsymbol{\sigma}_2E_3 + \boldsymbol{\sigma}_2B_3 - \boldsymbol{\sigma}_3B_2), \quad (10.44)$$

iš kur aiškiai matyti, kad transformuojami tik tie elektromagnetinio lauko sandai, kurie yra statmeni reliatyviam greičiui. Jei reliatyvus greitis $\mathbf{v} = 0$, tada $\mathcal{F}'_{\perp} = \mathcal{F}_{\perp}$, ir abu stebėtojai išmatuos tuos pačius elektrinį ir magnetinį laukus. Kai reliatyvus greitis mažas, Lorentzo daugiklį galima prilyginti vienetui, $\gamma \approx 1$. Tada iš (10.42) matyti, kad reliatyvistiškai transformuotų laukų dydis yra tiesiog proporcingas reliatyvaus greičio moduliui $|\mathbf{v}|$.

10.4. Elementaraus krūvio reliatyvistinės judėjimo trajektorijos

Klasikinėje elektrodinamikoje Lorentzo jėga nusako, kaip elektrinis ir magnetinis laukai veikia mažais greičiais judantį taškinį krūvį. Išsiaiškinkime, kaip iš bendros Lorentzo transformacijos surasti šios jėgos atitikmenį reliatyvistinėje elektrodinamikoje, kurią būtina žinoti, norint aprašyti įelektrintos reliatyvistinės dalelės dinamiką.

10.4.1. Lorentzo jėga ir reliatyvistinio rotoriaus lygtis. Su Lorentzo jėga $Cl_{3,0}$ algebroje,

$$\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = q(\mathbf{E} - I\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}), \quad (10.45)$$

kuri veikia nejudantį arba judantį $\mathbf{v}$ greičiu elektrinį krūvį q , jau esame susipažinę 5 skyriuje, (žr. (5.43) ir (5.41) formules). Priminsime, kad (10.45) formulė yra labai svarbi konstruojant elektroninius prietaisus, kuriuose elektromagnetiniu lauku yra valdomas elektronų srautas. Ten pat esame užrašę ir antrąjį Newtono dėsnį (5.37), kurį čia perrašysime krūviui q , įvedę judesio kiekio $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ pažymėjimą

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}_L. \quad (10.46)$$

Abi formulės nustoja galioti, kai judėjimo greičiai pasidaro palyginami su šviesos greičiu. Taigi, mūsų tikslas yra surasti (10.45) ir (10.46) formulių atitikmenis reliatyvistinėje $Cl_{1,3}$ teorijoje.

Nagrinėsime reliatyvistinę kinematiką be galo mažo objekto (faktiškai taško), kuriam galima taikyti pasaulinės trajektorijos $x = x(\tau)$ savoką. Tokio kūno trajektoriją parametrizuoja savasis laikas τ . Manysime, kad objektą veikiantis Lorentzo transformacijos rotorius $R = R(\tau)$ taip pat priklauso tik nuo τ . Dalelės kinematiką aprašo rotorius, kuris kiekviename Minkowskio erdvės taške nejudančio stebėtojo koordinatų sistemą pasuka taip, kad ji pradeda sutapti su be galo mažo judančio kūno koordinatų sistema, $\gamma'_{\mu}(\tau) = R(\tau)\gamma_{\mu}\tilde{R}(\tau)$. Tiksliau, kadangi nagrinėjame ne pavidalą turintį kūną, o tašką, kuriam erdviniai posūkiai

nėra svarbūs (pasukus tašką apie savo „centrą“ niekas nepasikeičia), pakanka nustatyti tik rotorių $R(\tau)$, kuris sutapatina tik laiko vektorius,

$$\frac{dx}{d\tau} = \dot{x} = \gamma'_0(\tau) = R(\tau)\gamma_0\tilde{R}(\tau). \quad (10.47)$$

Ieškomasis rotorius kiekvienu laiko momentu turi išlikti normuotas $R(\tau)\tilde{R}(\tau) = \tilde{R}(\tau)R(\tau) = 1$. Sutrumpinę pažymėjimą $R \equiv R(\tau)$ ir išdiferencijavę šią lygybę pagal judančio stebėtojo savąjį laiką (jo pasaulinės linijos parametą) randame

$$\begin{aligned} \gamma'_0(\tau) &\stackrel{1}{=} \dot{R}\gamma_0\tilde{R} + R\gamma_0\dot{\tilde{R}} \stackrel{2}{=} \dot{R}\tilde{R}R\gamma_0\tilde{R} - R\gamma_0\tilde{R}\dot{\tilde{R}} \\ &= \dot{R}\tilde{R}\gamma'_0(\tau) - \gamma'_0(\tau)\dot{\tilde{R}} = [\dot{R}\tilde{R}, \gamma'_0(\tau)], \end{aligned} \quad (10.48)$$

kur antrajame žingsnyje pasinaudojome tapatybe $\dot{\tilde{R}} = -\tilde{R}\dot{R}\tilde{R}$, kurią nesunku gauti išdiferencijavus rotoriaus normavimo sąlygą $R\tilde{R} = 1$. Kokiomis savybėmis pasižymi (10.48) formulėje pasirodęs narys $\dot{R}\tilde{R}$? Lengva matyti, kad apgrąžos operacija pakeičia tik jo ženklą: $\widetilde{(\dot{R}\tilde{R})} = \tilde{\dot{R}}\tilde{\tilde{R}} = R(-\tilde{R}\dot{R}) = -\dot{R}\tilde{R}$. Tai reiškia, kad apgrąžos operacija paveikus kairę ir dešinę (10.48) lygties puses, lygtis nepasikeis. Dabar prisiminkime (žr. (9.35) formulę), kad $Cl_{1,3}$ algebros rotorius sudaro tik lyginio rango elementai: skaliaras + bivektoriai + pseudoskaliaras. Skaliaras dešinėje (10.48) lygties pusėje susiprastina. Pseudoskaliaras Minkowskio erdvėje antikomutuoja su vektoriais, todėl nesusiprastina, o duoda trivektorių $I\gamma_0 - \gamma_0 I = -2\gamma_{123}$. Tačiau mes nagrinėjame per daug bendro pavidalo rotorius: tokį, kuris atlieka ir erdvinius sukimus, ir stūmius $R = R_\alpha R_\beta$ (žr. (9.35) formulę). Rotorius R_β suka tik erdvėje, todėl nagrinėjant taškinio kūno kinematiką jo galima nepaisyti. Taigi, apsiriboję vien stūmio R_α rotoriumi, kurį sudaro tik skaliaras + bivektorius, matome, kad sandaugoje $\dot{R}_\alpha\tilde{R}_\alpha$ pseudo-skaliaro neatsiras. Vadinasi (10.48) išraiškoje taško kinematiką aprašančią laiko funkciją $\dot{R}_\alpha\tilde{R}_\alpha$ galime laikyti bivektoriumi. Tada pasinaudoję vektoriaus ir bivektoriaus vidinės sandaugos formule (2.9) rezultata (10.48) galime supaprastinti,

$$\gamma'_0(\tau) = \Omega \cdot \gamma'_0(\tau), \quad \text{kur} \quad \Omega = 2\dot{R}_\alpha\tilde{R}_\alpha. \quad (10.49)$$

Dydis $\Omega = 2\dot{R}_\alpha\tilde{R}_\alpha$ vadinamas sistemos sukimosi greičio bivektoriumi. Toliau indekso α nerašysime, tačiau būtina atsiminti, kad rotorius sandaugą $\dot{R}\tilde{R}$ laikome bivektoriumi, t. y. nenagrinėjame bendriausio atvejo. Kaip matome, Ω yra betarpiškai susijęs su rotoriaus R lygtimi,

$$\dot{R} = \frac{1}{2}\Omega R. \quad \text{ROTORIAUS LYGTIS } Cl_{1,3} \quad (10.50)$$

Tokiu būdu, uždavus bivektorių Ω , taško judėjimo kinematinis aprašymas gali būti pakeistas pirmos eilės diferencialine lygtimi rotoriumi $R = R(\tau)$. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad nieko svarbaus nepadaryme — viso labo vienus nežinomuosius išreiškėm per kitus. Tačiau, kaip tuoj pamatysim, bivektorius Ω yra tiesiogiai susijęs su materialų tašką veikiančia jėga, t. y. taško dinamika. Uždavus veikiančią jėgą, o tuo pačiu Ω , ir išsprendus (10.50) lygtį rotoriaus R atžvilgiu, jau nesunku apskaičiuoti keturmatį greitį $\dot{x} = v = R\gamma_0\tilde{R}$ ir suintegruvus pastarąją bei perskėlus erdvėlaikį rasti dalelės judėjimo trajektoriją trimatėje erdvėje. Beje, tokios formos rotoriaus lygtį (5.134) jau buvome gavę 5 skyriuje, kai nagrinėjome dalelių trajektorijas klasikinėje mechanikoje. Taigi, diferencialinės lygties rotoriumi sukonstravimas ir jos sprendimas yra bendras metodas dalelės trajektorijai aprašyti. Pažiūrėkime, kaip šis metodas veikia sprendžiant reliatyvistinės įelektrintos dalelės judėjimo uždavinį.

Perrašykime (10.49) lygtį, γ'_0 pakeitę įprastu keturmačio greičio simboliu v ,

$$\dot{v} = \Omega \cdot v. \quad (10.51)$$

Vietoje Ω įstatykime tokio pavidalo bivektorių $\Omega = q\mathcal{F}/m$, kur $\mathcal{F}$ yra Faraday'aus laukas. Tada (10.51) lygtis virsta

$$m\dot{v} = q\mathcal{F} \cdot v. \quad (10.52)$$

Reliatyvumo teoriją studijavęs skaitytojas pastebės, kad ši formulė labai panaši į analogišką tenzorinę formulę $m\dot{v}^\mu = qF^{\mu\nu}v_\nu$, kur $F^{\mu\nu}$ yra antisimetrisinis antro rango elektromagnetinis tenzorius. Tai reiškia, kad Lorentzo jėgą reliatyvistinėje elektrodinamikoje galima užrašyti tokiu gana paprastu bekoordinatiniu pavidalu:

$$F_L = q\mathcal{F} \cdot v. \quad \text{LORENTZO JĖGA } CL_{1,3} \quad (10.53)$$

Įsitikinkime, kad parinktas Ω tikrai duoda klasikinę (nereliatyvistinę) Lorentzo jėgą. Tuo tikslu padauginkime abi (10.52) puses iš γ_0 ,

$$\frac{d(mv(\tau)\gamma_0)}{d\tau} = q\mathcal{F} \cdot v(\tau)\gamma_0, \quad (10.54)$$

kur masę m ir γ_0 iš karto įkėlėme į diferencijavimo pagal savąjį judančio stebėtojo laiką τ operatorių. Pertvarkę kairiąją lygties pusę turime

$$\frac{d(mv(\tau)\gamma_0)}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau} \frac{d(mv(\tau)\gamma_0)}{dt} = \gamma \frac{d(p(t)\gamma_0)}{dt} = \gamma(\dot{E}(t) + \dot{\mathbf{p}}(t)), \quad (10.55)$$

kur p žymi dalelės keturmatį judesio kiekį, kurį perskėlėme pasinaudoję (9.85) formule. Dabar, prisiminę (9.56) bei (9.58) apibrėžimus ir pritaikę formules

$v\gamma_0 = (\gamma + \gamma\mathbf{v})$ ir $\mathcal{F} = (\mathbf{E} + \mathbf{B})$, dešinę (10.54) lygties pusę perskeliame tokiu būdu:

$$\begin{aligned} q\mathcal{F} \cdot v(\tau)\gamma_0 &= \frac{q}{2}(\mathcal{F}v - v\mathcal{F})\gamma_0 = \frac{q}{2}(\mathcal{F}(\gamma + \gamma\mathbf{v}) - v\gamma_0\gamma_0\mathcal{F}\gamma_0) \\ &= \frac{q\gamma}{2}((\mathbf{E} + I\mathbf{B})(1 + \mathbf{v}) - (1 + \mathbf{v})\gamma_0(\mathbf{E} + \mathbf{B})\gamma_0) \\ &= \frac{q\gamma}{2}((\mathbf{E} + I\mathbf{B})(1 + \mathbf{v}) - (1 + \mathbf{v})(-\mathbf{E} + I\mathbf{B})) \\ &= q\gamma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{E} + I\mathbf{B} \wedge \mathbf{v}). \end{aligned} \quad (10.56)$$

Pasinaudoję (10.8) formule priešpaskutinėje eilutėje pabaigėme erdvėlaikio perskėlimo procedūrą, o paskutinę eilutę perrašėme taip, kad rezultatą būtų galima interpretuoti $Cl_{3,0}$ algebros terminais. Sulyginę abi puses turime

$$\gamma(\dot{E}(t) + \dot{\mathbf{p}}(t)) = q\gamma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{E} - I\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}). \quad (10.57)$$

Gavome dviejų rangų narius — skaliarus ir vektorius. Vektoriniai lygties nariai sutampa su (10.46), kur $\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} - I\mathbf{v} \wedge \mathbf{B})$, nariais. Skaliariniai nariai nereliatyvistinėje teorijoje nepasirodo. Juos galima interpretuoti kaip dalelės energijos E kitimo greitį (galia),

$$\dot{E}(t) = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}, \quad (10.58)$$

t. y. darbą, kurį atlieka elektrinis laukas per laiko vienetą greitindamas arba stabdydamas įelektrintą dalelę.

10.4.2. Judėjimas pastoviam elektriniame ir magnetiniame lauke. Šiuo atveju $\mathcal{F}$ nepriklauso nuo laiko, todėl $\Omega = q\mathcal{F}/m$ yra pastovus ir rotorius (10.50) lygtį lengva išspręsti,

$$R(\tau) = e^{q\mathcal{F}\tau/2m}R_0, \quad (10.59)$$

kur R_0 yra rotorius vertė pradinio laiko momentu. Dabar pasinaudokime tuo, kad $Cl_{1,3}$ algebros bivektoriaus kvadratą, kaip įsitikinome 9.7 pavyzdyje, sudaro tik skaliaras ir pseudoskaliaras. Todėl bivektorių $\mathcal{F}$ galima išreikšti per vienetinį bivektorių $\hat{\mathcal{F}}$,

$$\mathcal{F} = \eta\hat{\mathcal{F}} + I\xi\hat{\mathcal{F}}, \quad \mathcal{F}^2 = (\eta^2 - \xi^2) + 2\eta\xi I, \quad (10.60)$$

kur η ir ξ yra skaliariai, kuriuos dar reikia rasti, ir $\hat{\mathcal{F}}^2 = 1$. Apskaičiavę multivektoriaus $\eta + I\xi$ atvirkštinį $(\eta + I\xi)^{-1} = (\eta - I\xi)/(\eta^2 + \xi^2)$ ir prisiminę, kad $Cl_{1,3}$ pseudoskaliaras komutuoja su lyginio rango elementais, iš (10.60) nesunkiai randame vienetinį bivektorių,

$$\hat{\mathcal{F}} = \frac{\eta - I\xi}{\eta^2 + \xi^2}\mathcal{F} = \mathcal{F}\frac{\eta - I\xi}{\eta^2 + \xi^2}. \quad (10.61)$$

Tada, pasinaudoję (10.21) formule, elektrinį ir magnetinį laukus galime išreikšti per $\hat{\mathcal{F}}$,

$$\mathbf{E} = (\eta(\hat{\mathcal{F}} - \bar{\hat{\mathcal{F}}}) + I\xi(\hat{\mathcal{F}} + \bar{\hat{\mathcal{F}}}))/2, \quad (10.62a)$$

$$\mathbf{B} = I\mathbf{B} = (\eta(\hat{\mathcal{F}} + \bar{\hat{\mathcal{F}}}) + I\xi(\hat{\mathcal{F}} - \bar{\hat{\mathcal{F}}}))/2. \quad (10.62b)$$

Taigi, vienetinis bivektorius $\hat{\mathcal{F}}$ nurodo laukų kryptį, o jų dydį nusako parametrai η ir ξ . Apskaičiavę elektrinio ir magnetinio laukų (10.62) vidinę sandaugą gauname $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \eta\xi$. Todėl bent vieną iš parametrų paėmus lygų nuliui laukai tampa ortogonalūs, $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$.

10.6 PAVYZDYS. Apskaičiuokime minėtą sandaugą $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$. Įstatę (10.62) išraiškas gauname

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} &= \frac{\eta\xi}{4}(\hat{\mathcal{F}} - \bar{\hat{\mathcal{F}}}) \cdot (\hat{\mathcal{F}} - \bar{\hat{\mathcal{F}}}) + \frac{\eta\xi}{4}(I(\hat{\mathcal{F}} + \bar{\hat{\mathcal{F}}})) \cdot ((-I)(\hat{\mathcal{F}} + \bar{\hat{\mathcal{F}}})) \\ &\quad + \frac{\eta^2}{4}(\hat{\mathcal{F}} - \bar{\hat{\mathcal{F}}}) \cdot ((-I)(\hat{\mathcal{F}} + \bar{\hat{\mathcal{F}}})) + \frac{\xi^2}{4}(I(\hat{\mathcal{F}} + \bar{\hat{\mathcal{F}}})) \cdot (\hat{\mathcal{F}} - \bar{\hat{\mathcal{F}}}) \\ &= \frac{\eta\xi}{4}(2 - \hat{\mathcal{F}}\bar{\hat{\mathcal{F}}} - \bar{\hat{\mathcal{F}}}\hat{\mathcal{F}} + 2 + \hat{\mathcal{F}}\bar{\hat{\mathcal{F}}} + \bar{\hat{\mathcal{F}}}\hat{\mathcal{F}}) = \eta\xi, \end{aligned} \quad (10.63)$$

kur pseudoskaliarą I iš vidinės sandaugos iškėlėme pagal (4.26) taisykles. Taip pat pasinaudojome savybe $\hat{\mathcal{F}}^2 = 1$ ir tuo, kad $\hat{\mathcal{F}} \wedge \bar{\hat{\mathcal{F}}} = \bar{\hat{\mathcal{F}}} \wedge \hat{\mathcal{F}}$, nes abu dauginamieji yra lyginio rango multivektoriai. $\square$

Norėdami surasti ryšį tarp $\hat{\mathcal{F}}$ ir $\mathcal{F}$ abu bivektorius išskleiskime baziniais bivektoriais,

$$\hat{\mathcal{F}} = a_1\sigma_1 + a_2\sigma_2 + a_3\sigma_3 + b_1I\sigma_1 + b_2I\sigma_2 + b_3I\sigma_3, \quad (10.64a)$$

$$\mathcal{F} = E_1\sigma_1 + E_2\sigma_2 + E_3\sigma_3 + B_1I\sigma_1 + B_2I\sigma_2 + B_3I\sigma_3. \quad (10.64b)$$

Tada, pasinaudoję (10.60) sąryšiu, nesunkiai išreiškiame vienus sandus per kitus,

$$a_i = \frac{E_i\eta + B_i\xi}{\eta^2 + \xi^2}, \quad b_i = \frac{B_i\eta - E_i\xi}{\eta^2 + \xi^2}, \quad (10.65)$$

kur η ir ξ surandame iš lygčių $\eta^2 - \xi^2 = \langle \mathcal{F}^2 \rangle$ ir $2\eta\xi I = \langle \mathcal{F}^2 \rangle_4$.

Daugelį skaičiavimų paprasčiau ir lengviau atlikti bekoordinatiniu metodu. Pavyzdžiui, vienetinį bivektorių pakėlus bet kuriuo laipsniu n , gauname arba $\hat{\mathcal{F}}^n = 1$, arba $\hat{\mathcal{F}}^n = \hat{\mathcal{F}}$, priklausomai nuo to, ar n yra lyginis, ar nelyginis. Būtent dėl to eksponentę nuo vienetinio bivektoriaus labai paprastai galime užrašyti per hiperbolines ir trigonometrines funkcijas,

$$e^{s\hat{\mathcal{F}}} = \operatorname{ch} s + \hat{\mathcal{F}} \operatorname{sh} s, \quad e^{sI\hat{\mathcal{F}}} = \cos s + I\hat{\mathcal{F}} \sin s, \quad (10.66)$$

kur s yra skaliaras. Aišku, jei bivektorius nėra vienetinis, šios formulės netinka.

Kaip rodo (10.66) formulės, vienietinė plokštuma $\hat{\mathcal{F}}$ yra patogi sukimams tiek laikiškoje, tiek erdviškoje plokštumose aprašyti. Kadangi $\hat{\mathcal{F}}$ ir $I\hat{\mathcal{F}}$ komutuoja, rotorius (10.59) eksponentę galima suskaidyti į atskirų eksponenčių sandaugą,

$$R = e^{\frac{q}{2m}\eta\hat{\mathcal{F}}\tau} e^{\frac{q}{2m}\xi I\hat{\mathcal{F}}\tau} R_0. \quad (10.67)$$

Jei žinom bivektorinę sukimo plokštumą, tai visada patogų vektorių a , kuri norime pasukti, suskaidyti į dvi dalis — statmeną ir lygiagrečią sukimo plokštumai. Suskaidžius vektorių $a = a_{\parallel} + a_{\perp}$, sukimo formulėje $R a R$ bus galima perkelti rotorius eksponentes į vieną pusę kiekvienam iš sandų atskirai. Šia gudrybe mes ne kartą naudojomes ir anksčiau. Todėl pradinį dalelės greitį v_0 suskaidykime į vienietinio bivektoriaus $\hat{\mathcal{F}}$ plokštumai statmeną ir lygiagretų sandus,

$$v_0 = \hat{\mathcal{F}}^2 v_0 = \hat{\mathcal{F}}(\hat{\mathcal{F}} \cdot v_0) + \hat{\mathcal{F}}(\hat{\mathcal{F}} \wedge v_0) \equiv v_{0\parallel} + v_{0\perp}. \quad (10.68)$$

Kadangi $\tilde{\hat{\mathcal{F}}} = -\hat{\mathcal{F}}$ ir $\widetilde{I\hat{\mathcal{F}}} = \tilde{\hat{\mathcal{F}}}I = -I\hat{\mathcal{F}}$, tai laiko momentu τ greitis bus

$$\dot{x} = v = R\gamma_0 \tilde{R} = e^{\frac{q}{2m}\eta\hat{\mathcal{F}}\tau} e^{\frac{q}{2m}\xi I\hat{\mathcal{F}}\tau} (v_{0\parallel} + v_{0\perp}) e^{-\frac{q}{2m}\xi I\hat{\mathcal{F}}\tau} e^{-\frac{q}{2m}\eta\hat{\mathcal{F}}\tau}. \quad (10.69)$$

Dabar išreikštai pasinaudoję sandų savybėmis $v_{0\parallel}\hat{\mathcal{F}} = -\hat{\mathcal{F}}v_{0\parallel}$ ir $v_{0\perp}\hat{\mathcal{F}} = \hat{\mathcal{F}}v_{0\perp}$ per juos perkelsime abi eksponentes. Suprastinę gauname

$$\dot{x} = e^{\eta'\hat{\mathcal{F}}\tau} v_{0\parallel} + e^{\xi' I\hat{\mathcal{F}}\tau} v_{0\perp}, \quad (10.70)$$

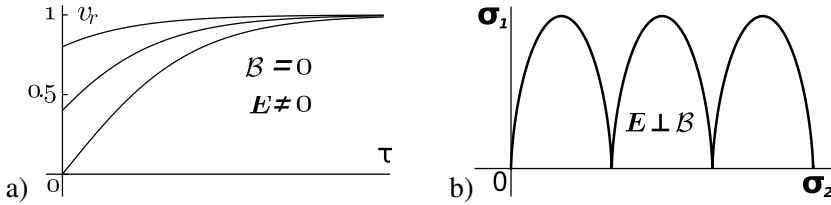
kur $\eta' = q\eta/m$ ir $\xi' = q\xi/m$. Suintegravę pagal laiką, randam dalelės pasaulinės linijos erdvėlaikyje išraišką,

$$x - x_0 = \frac{e^{\eta'\hat{\mathcal{F}}\tau} - 1}{\eta'} \hat{\mathcal{F}} \cdot v_0 - \frac{e^{\xi' I\hat{\mathcal{F}}\tau} - 1}{\xi'} (I\hat{\mathcal{F}}) \cdot v_0. \quad (10.71)$$

Tai ir yra mūsų uždavinio atsakymas. Kai $\tau = 0$, formulė atsižvelgia į sąlygą, kad pradiniu laiko momentu dalelė buvo erdvėlaikio taške x_0 . Iš (10.71) matome, kad pasaulinė trajektorija turi tiek osciliuojančius, tiek ir neosciliuojančius narius. Tai matysime aiškiau, jei pasinaudoję (10.66) formulėmis taško $x_0 = 0$ aplinkoje išskleisime eksponentes,

$$\begin{aligned} x &= \frac{\text{ch } \eta'\tau + \hat{\mathcal{F}} \text{sh } \eta'\tau - 1}{\eta'} \hat{\mathcal{F}} \cdot v_0 - \frac{\cos \xi'\tau + I\hat{\mathcal{F}} \sin \xi'\tau - 1}{\xi'} (I\hat{\mathcal{F}}) \cdot v_0 \\ &= \frac{\text{ch } \eta'\tau - 1}{\eta'} \hat{\mathcal{F}} \cdot v_0 + \frac{\text{sh } \eta'\tau}{\eta'} \hat{\mathcal{F}}(\hat{\mathcal{F}} \cdot v_0) \\ &\quad - \frac{\cos \xi'\tau - 1}{\xi'} (I\hat{\mathcal{F}}) \cdot v_0 - \frac{\sin \xi'\tau}{\xi'} I\hat{\mathcal{F}}((I\hat{\mathcal{F}}) \cdot v_0). \end{aligned} \quad (10.72)$$

Kiekvienas iš sumos narių yra vektorius.



10.1 pav. a) Įelektrintos dalelės reliatyvaus greičio priklausomybė nuo laiko, kai laiko momentu $\tau = 0$ greičiu $v_{01} = 0$ ir 0,4 bei 0,7 judančią dalelę pradeda veikti tos pačios krypties elektrinis laukas. b) Dalelės trajektorija plokštumoje $\sigma_1\sigma_2$, kai pradiniu momentu stovinčią dalelę vienu metu ima veikti elektrinis $\mathbf{E} \parallel \sigma_1$ ir magnetinis $\mathbf{B} \parallel \sigma_3$ laukai

10.1 paveikslas vaizduoja keletą charakteringų (10.72) sprendinių. 10.1a pav. rodo, kaip laikui bėgant auga dalelės reliatyvus greitis $\mathbf{v}_r = \mathbf{x}/t = \mathbf{x} \wedge \gamma_0 / \mathbf{x} \cdot \gamma_0$, kai dalelę veikia greitinantasis elektrinis laukas $\mathbf{E} = E_1 \sigma_1$, o magnetinio lauko nėra, $\mathbf{B} = 0$. Šią laukų konfigūraciją atitinka parametrų vertės $\eta = E_1$, $\xi = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = 0$, $b_k = 0$. Kiti fiktyvios dalelės $q = m = 1$ greičio sandai pradiniu laiko momentu buvo lygūs nuliui, $v_{02} = v_{03} = 0$. Perskėlę erdvėlaikį iš (10.72) formulės gauname laiko (skaliaro) ir koordinatės (vektoriaus) priklausomybę nuo savojo laiko,

$$t = x \cdot \gamma_0 = (-v_{01} + v_{01} \operatorname{ch} \eta' \tau + \operatorname{sh} \eta' \tau) / \eta', \quad (10.73a)$$

$$\mathbf{x} = x \wedge \gamma_0 = \sigma_1 (-1 + \operatorname{ch} \eta' \tau + v_{01} \operatorname{sh} \eta' \tau) / \eta'. \quad (10.73b)$$

Greitis pradiniu laiko momentu yra $\mathbf{v}_r(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{x \wedge \gamma_0}{x \cdot \gamma_0} = v_{01} \sigma_1$. Riboję $\tau \rightarrow \infty$, t. y. praėjus be galo ilgam laiko tarpui, greitis tampa lygus $\mathbf{v}_r(\infty) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{x \wedge \gamma_0}{x \cdot \gamma_0} = \sigma_1$ (žr. 9.2 paveikslą). Kitaip tariant, jo dydis prilygsta šviesos greičiui. Taigi, pastovus elektrinis laukas visą laiką greitina dalelę, bet jos greitis niekada neviršija šviesos greičio, $|\mathbf{v}_r| < 1$.

10.1b paveikslas vaizduoja dalelės trajektoriją $\sigma_1\text{--}\sigma_2$ plokštumoje, kai ją veikia tarpusavyje statmeni elektrinis $\mathbf{E} = E_1 \sigma_1$ ir magnetinis $\mathbf{B} = B_3 \sigma_3$ laukai. Šią laukų konfigūraciją atitinka parametrai $a_1 = a_2 = 0$, $a_3 = B_3 / \sqrt{B_3^2 - E_1^2}$, $b_1 = -E_1 / \sqrt{B_3^2 - E_1^2}$, $b_2 = b_3 = 0$, $\xi = \sqrt{B_3^2 - E_1^2}$ ir $\eta = 0$. Kai dalelė pradiniu laiko momentu stovi, $v_0 = \gamma_0$, perskėlę erdvėlaikį gauname jos trajektorijos trimatėje erdvėje parametrinę išraišką,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\tau) = x \wedge \gamma_0 = \sigma_1 & \frac{E_1(1 - \cos \sqrt{B_3^2 - E_1^2} \tau)}{B_3^2 - E_1^2} \\ & + \sigma_2 \frac{B_3 E_1 (\sin \sqrt{B_3^2 - E_1^2} \tau - \tau \sqrt{B_3^2 - E_1^2})}{(B_3^2 - E_1^2)^{3/2}}. \end{aligned} \quad (10.74)$$

Kaip matome iš 10.1b pav., elektronas, panašiai kaip ir klasikiniu atveju, osciliuodamas ir stabčiodamas kryptingai juda išilgai σ_2 ašies, t. y. elektronas vidutiniškai juda statmenai tiek elektriniam, tiek magnetiniam laukui.

10.5. Plokščia elektromagnetinė banga ir jos poliarizacija

Vakuume, kur nėra laisvų krūvių, Maxwello lygties $\nabla \mathcal{F} = 0$ sprendinys yra plokščia elektromagnetinė banga,

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 e^{Ik \cdot x}. \quad (10.75)$$

Amplitudė $\mathcal{F}_0$ čia žymi pastovų bivektorių, kuris, kaip pamatysim vėliau, nusakoma ne tik bangos dydį, bet ir bangos poliarizaciją. EkspONENTėje esanti erdvėlaikio įvykio $x = t\gamma_0 + x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2 + x_3\gamma_3$ ir bangos vektoriaus $k = \omega\gamma_0 + k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2 + k_3\gamma_3$ vidinė sandauga $k \cdot x = \omega t - (k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3)$ labai primena tradicinę plokščios bangos kompleksinę eksponentę $e^{ik \cdot x}$, kur parodyskintas šriftas primena, kad turime mintyje trimačius vektorius. Kaip matome iš (10.75) formulės, dabar eksponentėje vietoje menamo vieneto i stovi pseudoskaliaras I , kurio kvadratas taip pat lygus -1 . Mes domėsimės šešis sandus turinčios amplitudės $\mathcal{F}_0$ savybėmis. Įstatę (10.75) bangą į Maxwello lygtį gauname

$$\nabla \mathcal{F} = \nabla (\mathcal{F}_0 e^{Ik \cdot x}) = \nabla (e^{Ik \cdot x} \mathcal{F}_0) = Ik \mathcal{F} = 0. \quad (10.76)$$

Šią algebrinę sąlygą galime pakeisti jai ekvivalentiška,

$$k \mathcal{F}_0 = 0, \quad (10.77)$$

nes eksponentė niekada nėra lygi nuliui. Iš kairės padauginę (10.77) iš k gauname $k^2 \mathcal{F}_0 = 0$. Taigi, norint gauti nenulinės amplitudės bangą skalaiaras turi patenkinti sąlygą $k^2 = 0$ arba $k^2 = k\gamma_0\gamma_0k = (\omega + \mathbf{k})(\omega - \mathbf{k}) = \omega^2 - \mathbf{k}^2 = 0$, iš kurios išplaukia gerai žinomas šviesos dispersijos dėsnis (dimensiniais vienetais)

$$\omega = \pm c|\mathbf{k}|. \quad (10.78)$$

Sąlygą (10.77) automatiškai patenkinsime, jei tarsime, kad bivektorių $\mathcal{F}_0$ galima užrašyti pavidalu $\mathcal{F}_0 = k \wedge n$, kur nežinomas vektorius n yra ortogonalus keturmačiam bangos vektoriui, $k \cdot n = 0$. Parinkus tokį vektorių išorinė k ir n sandauga sutaps su geometrine,

$$\mathcal{F}_0 = k \wedge n = kn. \quad (10.79)$$

Sąlyga (10.79) nepasikeis, jei prie pasirinkto n pridėsime bet kokią kitą vektorių, lygiagretų vektoriui k ,

$$\mathcal{F}_0 = k(n + \lambda k) = kn + \lambda k^2 = k \wedge n, \quad (10.80)$$

nes šviesiškojo vektoriaus kvadratas lygus nuliui, $k^2 = 0$. Šia vektoriaus n parinkimo laisve pasinaudosime, kai norėsime šviesos poliarizaciją padaryti ortogonalią banginiam vektoriui pasirinktoje inercinėje sistemoje.

Paimkime dažnio ω bangą, kuri sklinda γ_3 ašies kryptimi. Tokios bangos banginis vektorius yra $k = \omega\gamma_0 + k_3\gamma_3$, o dispersija $\omega = k_3$, todėl

$$k = \omega(\gamma_0 + \gamma_3), \quad \text{ir} \quad k \cdot x = \omega(t - z). \quad (10.81)$$

Parinę pradinę bangos fazę, kuri iš eksponentės skleidinio palieka tik kosinusą, ir plokštumoje γ_1 – γ_2 paėmę statmeną bangos sklidimo kryptčiai γ_3 vektorių $n = -\alpha_1\gamma_1 - \alpha_2\gamma_2$, kur α_1 ir α_2 žymi laisvus parametrus, į kuriuos glaustumo dėlei įtraukėme ir dažnį ω , galim rašyti

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= kn \cos(k \cdot x) = -(\gamma_0 + \gamma_3)\gamma_0\gamma_0(\alpha_1\gamma_1 + \alpha_2\gamma_2) \cos(k \cdot x) \\ &= (1 + \sigma_3)(\alpha_1\sigma_1 + \alpha_2\sigma_2) \cos(k \cdot x) \equiv \mathcal{F}_0 \cos(k \cdot x). \end{aligned} \quad (10.82)$$

Perskėlę (10.82) bivektorių stebėtojo γ_0 sistemoje surandam elektrinio ir magnetinio laukų amplitudes,

$$\mathbf{E}_0 = (\mathcal{F}_0 - \gamma_0\mathcal{F}_0\gamma_0)/2 = \alpha_1\sigma_1 + \alpha_2\sigma_2, \quad (10.83a)$$

$$I\mathbf{B}_0 = (\mathcal{F}_0 + \gamma_0\mathcal{F}_0\gamma_0)/2 = \alpha_1 I\sigma_2 - \alpha_2 I\sigma_1. \quad (10.83b)$$

Kadangi vidinė sandauga $\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{B}_0 = 0$, tai amplitudės $\mathbf{E}_0$ ir $\mathbf{B}_0$ lygtyje (10.82) yra viena kitai statmenos.

Jei pradinę bangos fazę paimtume bet kokią, tai (10.82) lygtyje prie $\mathcal{F}$ dar turėtume pridėti narį su sinuso funkcija, kuri taip pat turės du laisvai parenkamus skaliarinius parametrus β_1 ir β_2 . Todėl pačią bendriausią elektromagnetinio lauko poliarizaciją nusako keturių realių parametrų lygtis,

$$\mathcal{F} = (1 + \sigma_3)((\alpha_1\sigma_1 + \alpha_2\sigma_2) \cos(k \cdot x) + (\beta_1\sigma_1 + \beta_2\sigma_2) \sin(k \cdot x)). \quad (10.84)$$

Daugelį fizikinių uždavinių lengviau suformuluoti ir išspręsti nagrinėjant ne bet kokią poliarizaciją, o pasirinkus dvi apskritimines, prieš ir pagal laikrodžio rodyklę orientuotas bazines būsenas. Tokias būsenas gausime (10.84) formulėje parinę tam tikras pastoviuųjų α_i ir β_i vertes, būtent, $\alpha_1 = -\beta_2 = E_0$ ir $\alpha_2 = \beta_1 = 0$, kur E_0 žymi elektrinio lauko amplitudę. Tuomet elektromagnetinio lauko bivektorius įgyja pavidalą

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{(-)} &= E_0(1 + \sigma_3)(\sigma_1 \cos(k \cdot x) - \sigma_2 \sin(k \cdot x)) \\ &= E_0(1 + \sigma_3)\sigma_1 e^{-I\sigma_3 k \cdot x}, \end{aligned} \quad (10.85)$$

kuris aprašo besisukančios pagal laikrodžio rodyklę poliarizacijos bangą. Pažvelgę į (10.22) matome, kad sklindant tokiai bangai $\mathbf{E}(x, t) = (\mathcal{F}^{(-)} \cdot \gamma_0)\gamma_0 =$

$E_0(\sigma_1 \cos(k \cdot x) - \sigma_2 \sin(k \cdot x))$, kur $k \cdot x = \omega t - k_3 x_3$, vektoriaus galas trimatėje erdvėje ($t = 0$) sukasi apie bangos sklidimo krypties vektorių σ_3 kaip dešininis įsukamas medvaržtis. Priešingos poliarizacijos (besisukančios prieš laikrodžio rodyklę) lauką gausime pakeitę eksponentės rodiklio ženklą į priešingą,

$$\mathcal{F}^{(+)} = E_0(1 + \sigma_3)\sigma_1 e^{I\sigma_3 k \cdot x}. \quad (10.86)$$

Apskritiminės poliarizacijos bangos yra ortogonalios ta prasme, kad jų geometrinė sandauga lygi nuliui, $\mathcal{F}^{(-)}\mathcal{F}^{(+)} = 0$. Kitokių poliarizacijų bangas gausime sudėję šių priešingų poliarizacijų bangas, padaugintas iš įvairių svorių,

$$\mathcal{F} = l\mathcal{F}^{(+)} + r\mathcal{F}^{(-)}. \quad (10.87)$$

Pavyzdžiui, kai $l = r = 1/2$, gauname tiesiškai σ_1 kryptimi poliarizuotą bangą.

Verta atkreipti dėmesį į visose su poliarizacija susijusiose formulėse pasirodantį daugiklį $(1 + \sigma_3)$, kuriam būdinga viena svarbi savybė, o būtent, padauginę jį iš $1/2$ ir pakėlę kvadratu matome, kad daugiklio kvadratas lygus jam pačiam,

$$\left(\frac{1}{2}(1 + \sigma_3)\right)^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\sigma_3 + \sigma_3^2) = \frac{1}{2}(1 + \sigma_3). \quad (10.88)$$

Iš 4 skyriaus žinome, kad šia savybe pasižymintys multivektoriai neturi atvirkštinio ir vadinami idempotentiniais. Jie vaidina svarbų vaidmenį klasifikuojant Cliffordo algebras bei konstruojant įvairius projekcinius operatorius. Minkowskio idempotentai betarpiškai susiję su nulinais (šviesiškaisiais) vektoriais. Pavyzdžiui, mūsų atveju multivektorius $1 + \sigma_3$ atsirado iš vektoriaus $\gamma_0 + \gamma_3$, šį padauginus iš dešinės iš γ_0 . Tačiau $\gamma_0 + \gamma_3$ yra šviesiškasis vektorius, kurio kvadratas yra nulis, $(\gamma_0 + \gamma_3)^2 = 0$.

Šiame ir 7 skyriuje bėgančias bangas aprašėme eksponentėmis su pseudo-skaliaru I laipsnio rodiklyje. Kadangi I daug kuo panašus į menamąjį vienetą $i = \sqrt{-1}$, tai eksponentė su I rodiklyje yra labai patogi atliekant skaičiavimus. Tačiau $Cl_{1,3}$ algebros idempotentinio multivektoriaus savybė $(1 + \sigma_3)\sigma_3 = \sigma_3 + \sigma_3^2 = 1 + \sigma_3$ leidžia pseudoskaliarą eksponentėje pakeisti bivektoriumi $I\sigma_3$. Tuo nesunku įsitikinti atlikus šiuos pertvarkymus:

$$\begin{aligned} (1 + \sigma_3)e^{I\sigma_3\varphi} &= (1 + \sigma_3)(\cos \varphi + I\sigma_3 \sin \varphi) \\ &= (1 + \sigma_3) \cos \varphi + I(1 + \sigma_3)\sigma_3 \sin \varphi \\ &= (1 + \sigma_3)(\cos \varphi + I \sin \varphi) = (1 + \sigma_3)e^{I\varphi}. \end{aligned} \quad (10.89)$$

Taigi, $e^{I\sigma_3\varphi} \cong e^{I\varphi}$, ir tuo pasinaudosime kitame skyriuje, skirtame reliatyvistiniams spinoriams.

10.7 PAVYZDYS. Comptono sklaida. Iki šiol į elektromagnetinį lauką žiūrėjom kaip į bangą. Tačiau kvantinė elektrodinamika elektromagnetinį lauką interpretuoja ir kaip dalelių — fotonų, kurių trajektorijos driekiasi ant šviesos kūgio, srautą. de Broglie bangos ir dalelės dualumo principas tvirtina, kad kiekvieną bangą galima įsivaizduoti kaip dalelę, turinčią tam tikrą energiją ir impulsą. Ir atvirkščiai, kiekvieną dalelę galima aprašyti banga, kurią charakterizuoja jos dažnis ir banginis vektorius. Todėl fotonų kaip dalelių energiją galime apskaičiuoti bangos dažnį ir vektorių padauginę iš Plancko pastoviosios, $E = \hbar\omega$ ir $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. Tai, kad fotonas iš tiesų turi impulsą, rodo Comptono sklaida, kuri yra ne kas kita, kaip tamprus elektrono ir fotono susidūrimas. Po tokio susidūrimo kiekvienos iš dalelių kryptis ir energija pasikeičia, tačiau suminis abiejų dalelių impulsas ir energija, kaip to reikalauja tvermės dėsniai, nepasikeičia.

Fotonų srautui galioja tas pats dispersijos dėsnis, kaip ir bangai (žr. (9.3) lentelę), todėl galime rašyti $\hbar^2 k^2 = \hbar^2(\omega^2 - \mathbf{k}^2) = 0$. Comptono sklaidos formulę išvesime iš keturmačio impulso tvermės dėsnio,

$$\hbar\mathbf{k}_{\text{in}} + \mathbf{p}_e = \hbar\mathbf{k}_{\text{out}} + \mathbf{q}_e, \quad (10.90)$$

kur $\hbar\mathbf{k}_{\text{in}}$ ir $\hbar\mathbf{k}_{\text{out}}$ žymi atitinkamai krintančio ir išsklaidyto fotono, o $\mathbf{p}_e$ ir $\mathbf{q}_e$ krintančio ir išsklaidyto elektrono keturmačius impulsus. Manysime, kad prieš susidūrimą elektronas buvo ramybės būsenoje, o fotonas sklido γ_3 kryptimi. Po susidūrimo elektronas buvo išsklaidytas $\gamma_2\gamma_3$ plokštumoje. Tai leidžia užrašyti tokias reliatyvistines lygtis:

- 1) elektronas nejuda, todėl $\mathbf{p}_e = m_e c \gamma_0$,
- 2) γ_3 kryptimi sklindančio fotono keturmatį impulsas yra $\hbar\mathbf{k}_{\text{in}} = \hbar(\omega\gamma_0 + |\mathbf{k}_{\text{in}}|\gamma_3) = \hbar|\mathbf{k}_{\text{in}}|(\gamma_0 + \gamma_3)$,
- 3) fotonas išsklaidomas $\gamma_2 - \gamma_3$ plokštumoje θ kampų, todėl $\hbar\mathbf{k}_{\text{out}} = \hbar|\mathbf{k}_{\text{out}}|(\gamma_0 + \sin\theta\gamma_2 + \cos\theta\gamma_3)$,
- 4) po sklaidos elektrono vidinė būsena nepasikeičia, t. y. jis ir pasilieka elektronu $q_e^2 = m_e^2 c^2$.

Keturmačio impulso tvermės formulėje (10.90) narį $\hbar\mathbf{k}_{\text{out}}$ perkėlę į kairę pusę ir abi puses pakėlę kvadratu sudarome skaliarinę lygtį išsklaidyto fotono bangos skaičiui $|\mathbf{k}_{\text{out}}|$,

$$(\hbar\mathbf{k}_{\text{in}} + \mathbf{p}_e - \hbar\mathbf{k}_{\text{out}})^2 = q_e^2. \quad (10.91)$$

Išsprendę ją $|\mathbf{k}_{\text{out}}|$ atžvilgiu randame, kaip išsklaidyto fotono energija priklauso nuo $|\mathbf{k}_{\text{in}}|$, elektrono, su kuriuo jis susidūrė, masės m_e ir sklaidos kampo θ ,

$$|\mathbf{k}_{\text{out}}| = \frac{|\mathbf{k}_{\text{in}}|}{1 + \lambda_c |\mathbf{k}_{\text{in}}|(1 - \cos\theta)}. \quad (10.92)$$

Formulėje $\lambda_c = \hbar/m_e c = 3,86159 \times 10^{-11}$ cm žymi Comptono bangos ilgį. Po susidūrimo fotono bangos ilgis yra lygus $\lambda_{\text{out}} = \frac{2\pi}{|\mathbf{k}_{\text{out}}|}$. □

10.6. Elektromagnetinį lauką spinduliuojantis krūvis*

Nagrinėdami įelektrintos dalelės judėjimą manėme, kad dalelė judėjo išoriniame lauke, kuriam pačios dalelės judėjimas jokios įtakos neturėjo. Tačiau gerai

žinoma, kad su pagreičiu judantis elektrinis krūvis spinduliuoja elektromagnetines bangas, t. y. pats kuria EM lauką. Panagrinėkime šį klausimą plačiau ir išsiaiškinkime, kokį gi lauką generuoja su pagreičiu judantis taškinis krūvis.

Tegu, kaip pavaizduota 10.2 paveiksle, krūvis q juda pasauline trajektorija $x_0(\tau)$, kur τ žymi jo savąjį laiką, o stebėtojas erdvėlaikio taške x registruoja šviesos signalą, kurį krūvis išspinduliuojo būdamas savo trajektorijos taške $x_0(\tau)$. Aišku, kad krūvio išspinduliuotas signalas kerta stebėtojo, kurį visada laikysime stovinčiu ir kurio koordinatų sistemoje atliksime skaičiavimus, vertikalią pasaulinę liniją išilgai šviesos kūgio linijos (žr. tekstą po piešiniu 213 psl.). Kitaip tariant, krūvio trajektorijos tašką $x_0(\tau)$ ir stebėtoją x jungia šviesiškas vektorius X ,

$$X = x - x_0(\tau), \quad (10.93)$$

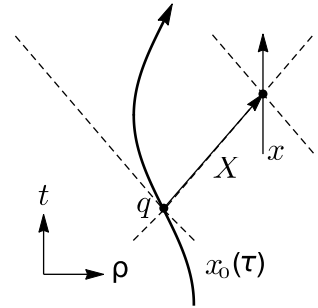
kurio kvadratas lygus nuliui,

$$X^2 = 0. \quad (10.94)$$

Reliatyvistinėje elektrodinamikoje X yra vadinamas vėliuojančiu nuliniu vektoriumi, nes krūvis lauką išspinduliuoja anksčiau (piešinyje jis pavaizduotas žemiau) negu jį užregistruoja stebėtojas. Kaip matyti iš 10.2 paveikslo, kiekvienam taškui, kuriame tuo metu yra stebėtojas x , atitinka vienintelė savojo laiko vertė, τ tokia, kad $X^2 = 0$. Šis abipusis vienareikšmiškumas leidžia apversti funkcinę priklausomybę ir laikyti, kad taškinio krūvio savasis laikas τ yra stebėtojo taško x funkcija, $\tau = \tau(x)$. Taigi, apibrėžėme skaliarinę funkciją, kurios argumentas yra keturmatis vektorius ir kurios mums prireiks sprendžiant uždavinį.

Apskaičiuokime Liénardo ir Wiecherto potencialą, kuris nusako, kaip keičiasi judančio taškinio krūvio q kuriamas keturmatis elektromagnetinio lauko potencialas $A = (A_0, \mathbf{A})$, kurį stebėtojas registruoja erdvėlaikio taške x . Jei krūvis stebėtojo atžvilgiu nejuda, Liénardo ir Wiecherto potencialas turi sutapti su gerai žinomu klasikiniu Coulombo dėsniu, kuris $Cl_{1,3}$ algebros erdvėlaikyje, kai vakuomo skvarba $\varepsilon_0 = 1$, užrašomas formule

$$A = \frac{q}{4\pi} \frac{\gamma_0}{|\mathbf{r}|} = \frac{q}{4\pi} \frac{\gamma_0}{X \cdot \gamma_0}. \quad (10.95)$$



10.2 pav. Taškinio krūvio trajektorija $x_0(\tau)$ ir šviesos kūgiai (punktyrinės linijos) stebėtojo koordinatų sistemoje. Keturmačių vektorių skirtumas $X = x - x_0(\tau)$ yra vėliuojantis nulinis vektorius

Krūvį ir stebėtoją joje skiria trimatis atstumas $|\mathbf{r}| = X \cdot \gamma_0$. Lengva matyti, kad po perskėlimo skaliarinė (10.95) dalis $A \cdot \gamma_0$ duoda įprastinę Coulombo potencialo išraišką $q/(4\pi|\mathbf{r}|)$. Nejudantį stebėtojo koordinatių sistemoje krūvį parametrizuoja pasaulinė linija $x_0(\tau) = \tau\gamma_0 = (t - |\mathbf{r}|)\gamma_0$, kurioje laikome, kad $c = 1$. Kai $|\mathbf{r}| = 0$, tada $t = \tau$. Tačiau kai tarp krūvio ir stebėtojo yra atstumas $|\mathbf{r}|$, dėl baigtinio šviesos greičio laiko momentai bus pasislinkę $t = \tau + |\mathbf{r}|$. Stebėtojo atžvilgiu nejudančiam krūviui tada galime rašyti

$$X \cdot \gamma_0 = x \cdot \gamma_0 - x_0(\tau) \cdot \gamma_0 = t - \tau = t - (t - |\mathbf{r}|) = |\mathbf{r}|. \quad (10.96)$$

Todėl potencialas (10.95), kaip ir turi būti, krenta kaip $|\mathbf{r}|^{-1}$.

Kaip pasikeičia Liénardo ir Wiecherto potencialas krūviui judant? Pažvelgę į Coulombo formulę (10.95), joje matome du γ_0 vektorius, būdingus stovinčiam šaltiniui. Natūralu tikėtis, kad pakeitę juos keturmačiu greičiu $v = \partial x_0 / \partial \tau = \dot{x}_0$, kurio prasmė yra krūvio pasaulinės trajektorijos liestinė, gausime judančio krūvio arba Liénardo ir Wiecherto keturmatį potencialą,

$$A = \frac{q}{4\pi} \frac{v}{X \cdot v}. \quad (10.97)$$

Žinoma, greitis (10.97) formulėje atsiranda dėl pasukimo erdvėlaikyje, kuris bazinį laiko vektorių γ_0 Coulombo formulėje (10.95) pagal transformacijų (9.49) ir (9.52) taisyklės perveda į v . Laikykite, kad šis greitis nėra pastovus, o priklauso nuo savojo laiko, $v = v(\tau)$, t. y. pasukimo kampas keičiasi kiekviename pasaulinės trajektorijos, kurią nusako parametras τ , taške. Tradicinėje elektrodinamikoje Liénardo ir Wiecherto potencialas gaunamas iš banginės lygties $\nabla^2 A = J$. Tam pasitelkiamos vėluojančios Greeno funkcijos [50], todėl jį išvesti yra kur kas sudėtingiau.

Judančio krūvio Faraday'aus lauką gausime keturmačiu nabla (10.27) operatoriumi paveikę Liénardo ir Wiecherto potencialą (10.97), $\mathcal{F} = \nabla A$. Todėl formulėse atsiras antra išvestinė pagal laiką (pagreitis). Diferencijuodami naudodsimė 6 skyriaus formules, kurias taikant svarbu nepamiršti, kad keturmačiame ∇ operatoriuje baziniai vektoriai prie dalinių išvestinių ir pačios išvestinės veikia nepriklausomai. Todėl, kaip rodo žemiau pateiktas pavyzdys, ∇ nekomutuoja net su pastoviais vektoriais, nors joje esančios išvestinės jų ir neveikia.

10.8 PAVYZDYS. Įsitikinkite, kad jei a yra pastovus vektorius, tai $\vec{\nabla} a \cdot \dot{x} = -2a$, bet $\vec{\nabla} \dot{x} a = 4a$. Primename, kad taškų virš operatoriaus ∇ ir diferencijuojamo dydžio pora tik parodo, kurį iš narių diferencialinis operatorius veikia. Šių taškų poros nereiktų painioti su diferencijavimu pagal parametą (laiką), kuris taip pat žymimas tašku, tačiau veikia vienas. Diferencijavimas pagal parametą yra skaliarinė operacija, todėl taško-partnerio jai nereikia. $\square$

Pirmiausia išdiferencijuokime lygtį $X^2 = 0$,

$$\begin{aligned} 0 = \nabla X^2 &= \dot{\nabla} \dot{X} X + \dot{\nabla} X \dot{X} = (\gamma^\nu \partial_\nu X) X + \gamma^\nu X \partial_\nu X \\ &= \gamma^\nu ((\partial_\nu X) X + X (\partial_\nu X)) = \gamma^\nu 2((\partial_\nu X) \cdot X). \end{aligned} \quad (10.98)$$

Kadangi $\partial_\mu X = \partial_\mu x - \partial_\mu x_0$, galime rašyti

$$\nabla X^2 = 2\dot{\nabla}(\dot{x} \cdot X) - 2\nabla\tau((\partial_\tau x_0(\tau)) \cdot X), \quad (10.99)$$

kur pasinaudojome sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisykle,

$$\nabla = \gamma^\nu \partial_\nu = \gamma^\nu (\partial_\nu \tau) \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right) \equiv (\nabla \tau)(\partial_\tau), \quad (10.100)$$

kurią galima taikyti tik tada, jei τ yra skaliaras (šiuo atveju taip ir yra, nes τ yra pasaulinės linijos parametras). Taisyklė (10.100) judančio krūvio išvestines stovinčio stebėtojo sistemoje pakeičia išvestinėmis savoje judančio krūvio koordinatinių sistemoje. Priminsime, kad gradientas $\nabla\tau = \gamma^\nu (\partial_\nu \tau)$ jau yra vektorius, todėl jo taip paprastai iškelti iš išraiškų negalima. Pastebėję, kad dydis $\partial_\tau x_0(\tau) = v$ yra krūvio greitis ir pasinaudoję tapatybe (žr. 10.8 pavyzdį) $\dot{\nabla}(\dot{x} \cdot X) = \frac{1}{2}\dot{\nabla}(X\dot{x} + \dot{x}X) = \frac{1}{2}(-2X + 4X) = X$, turim

$$0 = \nabla X^2 = 2(X - \nabla\tau(v \cdot X)). \quad (10.101)$$

Iš čia išreikštai surandame gradiento $\nabla\tau$ pavidalą,

$$\nabla\tau = \frac{X}{X \cdot v}. \quad (10.102)$$

Šis laukas neturi fizikinės interpretacijos, todėl vadinamas „papildančiu lauku“ arba „šmėkliniu lauku“ (angl. *adjunct field*, *ghost field*), tačiau jo mums prireiks ieškant fizikinę prasmę turinčio Faraday'aus lauko. Formulė (10.102) rodo, kad τ gradientas yra nukreiptas išilgai vektoriaus X . Pažvelgę į Liénardo ir Wiecherto potencialo išraišką (10.97) matome, kad norėdami surasti lauką $\mathcal{F} = \nabla A$, pirmiausia turime išmokti apskaičiuoti gradientą

$$\nabla(X \cdot v) = \dot{\nabla}(\dot{X} \cdot v) + \dot{\nabla}(X \cdot \dot{v}). \quad (10.103)$$

Pertvarkę pirmąjį narį turime $\dot{\nabla}(\dot{X} \cdot v) = \dot{\nabla}((\dot{x} - \dot{x}_0) \cdot v) = v - \dot{\nabla}(\dot{x}_0 \cdot v) = v - \nabla\tau(\partial_\tau x_0 \cdot v) = v - \nabla\tau v^2 = v - \nabla\tau$, kur pasinaudojome formulėmis (10.100), $v^2 = 1$ ir $\dot{\nabla}(\dot{x} \cdot v) = v$. Vėlgi turėdami mintyje, kad τ yra skaliarinis laukas, galime pasinaudoti (10.100) formule ir antrąjį narį perrašyti pavidalu $\dot{\nabla}(X \cdot \dot{v}) = \nabla\tau \partial_\tau(X \cdot \dot{v}) = \nabla\tau(X \cdot (\partial_\tau v))$. Kadangi keturmatis pagreitis yra keturmačio

greičio išvestinė pagal savąjį laiką, $\dot{v} = \partial_\tau v$, tai (10.103) išraišką galime užrašyti tokiu patogiu pavidalu:

$$\begin{aligned}\nabla(X \cdot v) &= v - \nabla\tau + \nabla\tau X \cdot \dot{v} \\ &= v - \frac{X}{X \cdot v} + \frac{X}{X \cdot v} X \cdot \dot{v}.\end{aligned}\quad (10.104)$$

Iš (10.102) taip pat išplaukia, kad $\nabla v = \nabla\tau \dot{v} = X \dot{v} / (X \cdot v)$. Pasinaudoję šiuo rezultatu, o taip pat formulėmis (10.97) ir (10.104), jau galime užrašyti Faraday'aus bivektoriaus išraišką,

$$\begin{aligned}\mathcal{F} &= \nabla A = \frac{q}{4\pi} \left(\frac{\nabla v}{X \cdot v} - \frac{1}{(X \cdot v)^2} \nabla(X \cdot v) v \right) \\ &= \frac{q}{4\pi} \left(\frac{X \dot{v}}{(X \cdot v)^2} - \frac{1}{(X \cdot v)^2} - \frac{(X(X \cdot \dot{v}) - X)v}{(X \cdot v)^3} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi} \left(\frac{X \wedge \dot{v}}{(X \cdot v)^2} + \frac{X \wedge v - X \cdot \dot{v} X \wedge v}{(X \cdot v)^3} \right).\end{aligned}\quad (10.105)$$

Paskutiniame žingsnyje geometrinę daugybą pakeitėme vidinėmis ir išorinėmis sandaugomis. Kaip matome iš paskutinės eilutės, atsakymas yra grynas bivektorius. Tai reiškia, kad $\nabla \cdot A = 0$, todėl laukas $\mathcal{F}$ yra Lorentzo kalibruotėje. Gautą išraišką dar galima pertvarkyti pasinaudojus tapatybėmis $X^2 = 0$ ir

$$X \cdot v X \wedge \dot{v} - X \cdot \dot{v} X \wedge v = -X(X \cdot (\dot{v} \wedge v)) = \frac{1}{2} X \dot{v} \wedge v X, \quad (10.106)$$

kurią nesunku patikrinti pirmiausia pritaikius (4.63) formulę, o po to geometrinę sandaugą išskaidžius į vidinę ir išorinę sandaugas.

Iš (10.106) išreiškę narį $X \cdot \dot{v} X \wedge v$ ir įstatę jį į (10.105) bei įvedę pažymėjimą

$$\Omega_v = \dot{v} \wedge v, \quad (10.107)$$

pagaliau gauname kompaktišką judančio krūvio generuojamą Faraday'aus lauko išraišką [13],

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_C + \mathcal{F}_R = \frac{q}{4\pi} \frac{X \wedge v}{(X \cdot v)^3} + \frac{q}{8\pi} \frac{X \Omega_v X}{(X \cdot v)^3}.$$

JUDANČIO KRŪVIO
 FARADAY'AUS LAUKAS
 (10.108)

Tai pagrindinė formulė, kuri nusako judančio krūvio kuriamą elektromagnetinį lauką. Pirmasis narys $\mathcal{F}_C$ didėjant atstumui mažėja kaip $(X \cdot v)^{-2}$, t. y. lauko silpnėjimas yra atvirkščiai proporcingas atstumo $X \cdot v$ kvadratui. Jis aprašo statinius laukus. Tuo tarpu antrasis, radiacinis, narys $\mathcal{F}_R$ silpsta lėčiau. Jis yra atvirkščiai proporcingas atstumui, t. y. $\mathcal{F}_R \sim (X \cdot v)^{-1}$. Šis toliveikis narys yra susijęs su spinduliuote. Tuo būtų galima įsitikinti apskaičiavus jo energijos

srautą per be galo didelį uždarą paviršių ir parodžius, kad šis nėra lygus nuliui. Atkreipkit dėmesį, kad pagreitis stovi tik tolaveikio nario bivektoriuje Ω_v . Tai reiškia, kad spinduliuoja tik krūviai, kurie juda su pagreičiu. Norėdami geriau suprasti (10.108) formulę, išnagrinėkim dalinius jos atvejus.

10.6.1. Pastoviu greičiu judantis krūvis. Pastoviu greičiu trimatėje erdvėje judantį krūvį parametrizuoja pasaulinė linija

$$x_0(\tau) = v\tau, \quad v^2 = 1, \quad (10.109)$$

kurioje vektorių v gauname pasukę stovintį krūvio šaltinį Lorentzo rotoriumi $v = R_{\gamma_0}\tilde{R}$. Šviesiškasis X vektorius (10.93) tokiu atveju yra

$$X = x - x_0(\tau) = x - v\tau, \quad X^2 = 0. \quad (10.110)$$

Iš kvadratinės lygties $X^2 = 0$ rasime savąjį laiką. Išsprendę gauname

$$\tau = v \cdot x - \sqrt{(v \cdot x)^2 - x^2}. \quad (10.111)$$

Iš dviejų kvadratinės lygties sprendinių paėmėme tą, kurio ženklas prieš kvadratinę šaknį yra neigiamas, nes, kaip rodo 10.2 pav., krūvio pasaulinės linijos taškas $x_0(\tau)$ yra žemiau stebėtojo taško x . Kvadratinė šaknis nėra patogi skaičiavimams, todėl pasinaudojus tapatybe

$$X \cdot v = (x - v\tau) \cdot v = v \cdot x - \tau = \sqrt{(v \cdot x)^2 - x^2}, \quad (10.112)$$

šaknį galėtume pakeisti skaliaru $X \cdot v$.

Dar patogesnį pavidalą gausime, jei pastebėsime, kad dviejų žemiau užrašytų išraiškų suma lygi nuliui,

$$(v \cdot x)^2 - x^2 = (xv xv + vx vx + xv vx + vx xv)/4 - x^2, \quad (10.113a)$$

$$|x \wedge v|^2 = (xv vx - xv vx - vx vx + vx xv)/4. \quad (10.113b)$$

Tuo visai nesunku įsitikinti sudėjus jų dešines puses ir prisiminus, kad $v^2 = 1$, o bet kokio vektoriaus kvadratas visada yra skaliaras,

$$(v \cdot x)^2 - x^2 + |x \wedge v|^2 = (x^2 + vx^2 v)/2 - x^2 = 0. \quad (10.114)$$

Tada pasinaudoję (10.112) ir (10.114) formulėmis narį $X \cdot v$ galim perrašyti taip⁴:

$$X \cdot v = \sqrt{-|x \wedge v|^2} = \sqrt{-(x \wedge v)(v \wedge x)} = \sqrt{(x \wedge v)^2} = |x \wedge v|. \quad (10.115)$$

⁴Šį pertvarkymą lengviau suprasti iš paprastesnio pavyzdžio: $\sqrt{-|\sigma_1|^2} = \sqrt{-\sigma_1 \tilde{\sigma}_1} = \sqrt{\sigma_1^2} = |\sigma_1|$. Taip yra todėl, kad $|\sigma_1|^2 = -1$.

Kai judama pastoviu greičiu, tiek krūvio, tiek ir stebėtojo pasaulinės linijos yra tiesės (žr. 10.2 pav.), todėl įvykių skirtumo vektorius X nuo laiko irgi turi priklausyti tiesiškai. Tokiu atveju formulėse vietoje sandaugos $X \wedge v = (x - v\tau) \wedge v = x \wedge v$ (žr. (10.110) formulę) galime rašyti tiesiog $x \wedge v$. Be to, kadangi pagreitis $\dot{v} = 0$, tai $\Omega_v = 0$, ir formulė (10.108) labai supaprastėja,

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_C = \frac{q}{4\pi} \frac{x \wedge v}{|x \wedge v|^3}. \quad (10.116)$$

Užrašykime koordinatės ir greičio išorinę sandaugą $x \wedge v$ Euklido erdvės terminais — per trimatį atstumą $\mathbf{r}$ ir reliatyvų šaltinio greitį $\mathbf{v}$. Tai bus paprasta padaryti, jei išorinę sandaugą išreikšime geometrinėmis sandaugomis, o tada tarp šių vektorių įterpsime vienetą, $1 = \gamma_0^2$. Jis perskelia keturmatį įvykį ir greitį, todėl gauname

$$\begin{aligned} x \wedge v &= \frac{1}{2} (x\gamma_0\gamma_0v - v\gamma_0\gamma_0x) = \frac{\gamma}{2} (t + \mathbf{r})(1 - \mathbf{v}) - \frac{\gamma}{2} (1 + \mathbf{v})(t - \mathbf{r}) \\ &= \gamma(\mathbf{r} - \mathbf{v}t) - \gamma\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}, \end{aligned} \quad (10.117)$$

kur $\mathbf{v}$ yra reliatyvus taškinio krūvio greitis stovinčio stebėtojo atžvilgiu, o $\mathbf{r}$ atstumas tarp jų laiko momentu t . Pirmasis (10.117) išskaidymo narys yra vektorius, todėl jis susijęs su elektriniu lauku $\mathbf{E}$. Antrasis narys yra bivektorius, todėl gali būti užrašytas kaip magnetinis laukas, $\mathbf{B} = I\mathbf{B}$. Taigi, iš (10.116) ir (10.117) formulių išplaukia, kad

$$\mathbf{E} = \frac{q\gamma}{4\pi d^3} (\mathbf{r} - \mathbf{v}t), \quad \mathbf{B} = \frac{q\gamma}{4\pi d^3} I\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}, \quad (10.118)$$

kur $d^2 = |x \wedge v|^2 = (x \wedge v)(\widetilde{x \wedge v}) = \mathbf{r}^2 - \frac{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})^2}{v^2} + \gamma^2 (t|\mathbf{v}| - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|})^2$ yra taškinį krūvį ir stebėtoją skiriantis atstumas trimatėje erdvėje. Jo išraišką nesunku išvesti pasinaudojus (10.117) formule ir pastebėjus, kad $(\mathbf{r} \wedge \mathbf{v})(\widetilde{\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}}) = \mathbf{v}^2 \mathbf{r}^2 - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})^2$ bei $\gamma^2 = 1/(1 - \mathbf{v}^2)$. Taigi, visi pastoviu greičiu judančio krūvio sukurti laukai yra atvirkščiai proporcingi atstumo kvadratui. Svarbiausia, kad judantis krūvis, kaip rodo (10.118) antroji formulė, ima generuoti ir magnetinį lauką, kurio dydis yra proporcingas greičiui. Šis laukas maksimalus kai $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$ ir lygus nuliui kai $\mathbf{v} \parallel \mathbf{r}$, t. y. kai taškinis krūvis lekia tiesiai į stebėtoją.

10.9 PAVYZDYS. Parodysime, kad vieneto $\gamma_0\gamma_0 = 1$ įterpimas (10.117) lygyje tarp vektorių x ir v realizuoja tokį patį erdvėlaikio perskėlimą, kaip (10.22) lygyje. Tai matyti iš šių apskaičiavimų:

$$\begin{aligned} x \wedge v &= (x \wedge v)\gamma_0\gamma_0 = ((x \wedge v) \cdot \gamma_0 + (x \wedge v) \wedge \gamma_0)\gamma_0 \\ &= ((x \wedge v) \cdot \gamma_0)\gamma_0 + ((x \wedge v) \wedge \gamma_0)\gamma_0 = \mathbf{E} + \mathbf{B}, \end{aligned} \quad (10.119)$$

kur $\mathbf{E}$ yra laikiškasis ($\mathbf{E}^2 > 0$), o $\mathbf{B}$ erdviškasis ($\mathbf{B}^2 < 0$) bivektoriai, kuriuos $Cl_{3,0}$ algebroje interpretuojame kaip elektrinio lauko vektorių ir magnetinio lauko bivektorių.

Atkreipkite dėmesį, kad paskutinį (10.117) formulės narį $\mathbf{r} \wedge \mathbf{v}$ reikia interpretuoti kaip dviejų $Cl_{3,0}$ algebras vektorių išorinę sandaugą, nes x ir v jau buvome perskėlę: $x\gamma_0 = x_0 + x_1\gamma_1\gamma_0 + x_2\gamma_2\gamma_0 + x_3\gamma_3\gamma_0 \equiv t + \mathbf{r}$ ir $v\gamma_0 = \dot{x}\gamma_0 = \frac{dx}{d\tau}\gamma_0 = \gamma(1 + v_1\gamma_1\gamma_0 + v_2\gamma_2\gamma_0 + v_3\gamma_3\gamma_0) \equiv \gamma(t + \mathbf{v})$, kur $\gamma = dt/d\tau$ yra Lorentzo daugiklis, o $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$. Ir tik po to rezultatą užrašėme kaip išorinę trimačių vektorių sandaugą. $\square$

10.6.2. Su pagreičiu judantis krūvis. Išilgai γ_3 ašies greitėjantį kūną parametrizuoja pasaulinė linija, kurios polinkis, o tuo pačiu ir Lorentzo stūmio kampas (žr. (9.37) formulę), yra, pavyzdžiui, tiesiog proporcingas savajam laikui $\alpha\tau$,

$$\begin{aligned} x_0(\tau) &= R(\alpha\tau)\gamma_3\tilde{R}(\alpha\tau) = \alpha^{-1}(\gamma_3 \operatorname{ch}(\alpha\tau) + \gamma_0 \operatorname{sh}(\alpha\tau)) \\ &= \alpha^{-1}(\operatorname{ch}(\alpha\tau) + \gamma_3\gamma_0 \operatorname{sh}(\alpha\tau))\gamma_3 \\ &= \alpha^{-1}e^{\alpha\tau\sigma_3}\gamma_3 = \alpha^{-1}\gamma_3e^{-\alpha\tau\sigma_3}. \end{aligned} \quad (10.120)$$

Daugikliai formulėje parinkti taip, kad pradiniu laiko momentu krūvis būtų koordinatų pradžioje. Kreivė aprašo vieną hiperbolės šaką $\gamma_0\text{--}\gamma_3$ plokštumoje. Krūvio savasis greitis yra (10.120) kreivės išvestinė pagal savąjį laiką,

$$v(\tau) = \dot{x}_0(\tau) = (\operatorname{ch}(\alpha\tau) + \sigma_3 \operatorname{sh}(\alpha\tau))\gamma_0 = e^{\alpha\tau\sigma_3}\gamma_0 = \gamma_0e^{-\alpha\tau\sigma_3}. \quad (10.121)$$

Jo kvadratas, kaip ir turi būti, nepriklauso nuo parametro τ vertės $v^2(\tau) = 1$. Reliatyvų krūvio judėjimo greitį randam iš (9.57) formulės,

$$\frac{v \wedge \gamma_0}{v \cdot \gamma_0} = \gamma_3 \wedge \gamma_0 \frac{\operatorname{sh}(\alpha\tau)}{\operatorname{ch}(\alpha\tau)} = \sigma_3 \operatorname{th}(\alpha\tau). \quad (10.122)$$

Taigi, trimatėje erdvėje stebimas krūvio greitis yra proporcingas stūmio kampo hiperboliniam tangentui. Pastebėsime, kad su pagreičiu judančiam kūnui sandauga $\dot{v}v$ jau nėra lygi nuliui, t. y. keturmatį pagreitį ir greitį nėra vienas kitam ortogonalūs,

$$\dot{v}v = \alpha\sigma_3. \quad (10.123)$$

Skaičiavimus atlikti yra patogiau cilindrinėje stebėtojo koordinatų sistemoje,

$$x = t\gamma_0 + \rho(\cos\phi\gamma_1 + \sin\phi\gamma_2) + z\gamma_3, \quad (10.124)$$

kuriuos Euklido erdvės atitikmenis randame perskėlę erdvėlaikį,

$$t = x \cdot \gamma_0, \quad \mathbf{r} = x \wedge \gamma_0 = \rho(\cos\phi\sigma_1 + \sin\phi\sigma_2) + z\sigma_3, \quad (10.125)$$

kur $\mathbf{r}^2 = |\mathbf{r}|^2 = \rho^2 + z^2$. Keturmatį intervalą šioje koordinatų sistemoje skaičiuojame pagal formulę

$$x^2 = (x\gamma_0)(\gamma_0x) = t^2 - \mathbf{r}^2 = t^2 - \rho^2 - z^2. \quad (10.126)$$

Pritaikius (10.120) ir (10.121) išraiškas nesunku apskaičiuoti vėluojantį šviesinį įvykių skirtumo vektorių,

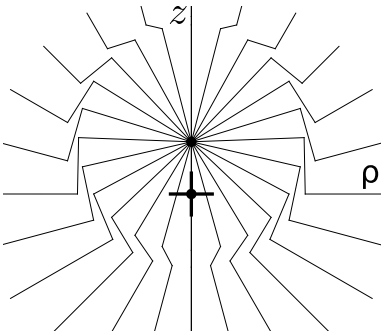
$$\begin{aligned} X &= x - x_0(\tau) = x - \alpha^{-1} e^{\alpha\tau\sigma_3} \gamma_3 = x - \alpha^{-1} \gamma_3 e^{-\alpha\tau\sigma_3} \\ &= x - \alpha^{-1} v(\tau) \gamma_0 \gamma_3 = x - \alpha^{-1} \gamma_3 \gamma_0 v(\tau). \end{aligned} \quad (10.127)$$

Kaip žinome, šviesiniai vektoriai tenkina sąlygą $X^2 = 0$, iš kurios, pasinaudoję (10.125) ir (10.126) sąryšiais, gauname

$$\begin{aligned} 0 &= X^2 = X\tilde{X} \\ &= (x - \alpha^{-1} v \gamma_0 \gamma_3)(x - \alpha^{-1} \gamma_3 \gamma_0 v) = x^2 - \alpha^{-2} + \alpha^{-1}(v \gamma_3 \gamma_0 x + x \gamma_0 \gamma_3 v) \\ &= x^2 - \alpha^{-2} + \alpha^{-1} t(v \gamma_3 + \gamma_3 v) + \alpha^{-1} \mathbf{r}(\gamma_3 v - v \gamma_3) \\ &= t^2 - \rho^2 - z^2 - \alpha^{-2} + 2z\alpha^{-1} \operatorname{ch}(\alpha\tau) - 2t\alpha^{-1} \operatorname{sh}(\alpha\tau), \end{aligned} \quad (10.128)$$

kur $z = \mathbf{r} \cdot \sigma_3$ (žr. (10.125) formulę). Gauta lygtis susieja judančio krūvio savąjį laiką τ su stebėtojo erdvine koordinate ir laiku t . Iš jos galima išreikšti hiperbolines funkcijas $\operatorname{ch}(\alpha\tau)$ ir $\operatorname{sh}(\alpha\tau)$, o tada jau apskaičiuoti keturmatį greitį v ir pagreitį $\dot{v}$, kurie betarpiškai įeina į Faraday'aus bivektoriaus (10.108) išraišką. Galutinius atsakymus skaitytojas ras puikioje knygoje [13].

10.3 paveiksle pavaizdavome elektrinio lauko pasiskirstymą aplink taškinį krūvį praėjus tam tikram laiko tarpui po staigaus krūvio stumtelėjimo pagreičiu $\dot{v}$. Toks stumtelėjimas sukėlė tolyn nuo krūvio šviesos greičiu sklindančią bangą, kurios priežastis yra atsiradęs ir vėl dingęs pagreitis.



10.3 pav. Elektrinio lauko linijų pasiskirstymas z - ρ plokštumoje staugiai stumtelėjus taškinį krūvį vertikalia z kryptimi. Kryželis rodo pradinę krūvio padėtį

Prieš ir po stumtelėjimo lauką nusako (10.118) formulė. Geriau įsisiūrėjus į paveikslą galima pastebėti, kad išoriniai lauko linijų spinduliai sueina į tašką centre, kuris vaizduoja pradinę krūvio padėtį. Tuo tarpu vėliau sugeneruotos vidinės coulombinio lauko linijos sueina į naują krūvio vietą. Atkreipkite dėmesį, kad išilgai z ašies (postūmio kryptimi) laukas visai nepakito, o daugiausia pasikeitė statmena z ašiai kryptimi. Jei pastoviu pagreičiu krūvį vėl stumtelėtume į pradinę padėtį, lauko pokytis statmena z ašies kryptimi įgytų priešingą ženklą, — išeitų apversta raidė „V“ arba pusė zigzago.

Žinoma, jei pagreitis neatsirastų akimirksniu, o didėtų ir po to mažėtų palaipsniui, aštrus zigzago kampas virstų sinusoidės lanku. Taigi, krūviui judant z ašimi aukštyn-žemyn, statmena kryptimi susidaro ir nubėga banga. Tai leidžia suprasti sunkiai paaiškinamą, bet visiems labai gerai žinomą rezultatą, būtent, kodėl elektrinio dipolio ašimi osciliuojantis krūvis elektromagnetinį lauką stipriausiai spinduliuoja statmena dipolio ašiai kryptimi ir visai nespinduliuoja išilgai krūvio judėjimo linijos.

10.10 PAVYZDYS. Jei dvi lygiagrečias metalines plokšteles įelektrinsime priešingo ženklo krūviais, gausime gerai žinomą elektrinių grandinių elementą — kondensatorių. Nors tarp plokštelių sudarėme tik elektrinį lauką, dideliu greičiu išilgai begalinių plokštelių lekianti neutrali, bet nenulinė magnetinė momentą turinti dalelė, pavyzdžiui, neutronas ims jausti magnetinį lauką. Apskaičiuokime, kokio gi stiprumo magnetinis laukas atsiranda kartu su dalele lekiančio stebėtojo sistemoje.

Uždaviniui išspręsti pakanka žinoti tik tai, kad elektromagnetinį lauką aprašo reliatyvumo teorija. Pirmiausia pastebėsime, kad tarp (begalinių) kondensatoriaus plokštelių susidarantis elektrinis laukas yra vienalytis. Laikykime, kad jis nukreiptas σ_1 ašies kryptimi, $E \parallel \sigma_1$. Tada reliatyvumo teorijoje jį galima užrašyti kaip laikiškąjį bivektorių $E = E_1 \gamma_0 \gamma_1$. v greičiu tarp σ_3 plokštelių $v \parallel \sigma_3$ kryptimi judančią dalelę „pasigaminsime“ stovinčią dalelę paveikę stūmio eksponente $\exp(\gamma_3 \gamma_0 \alpha / 2)$, kur α reiškia stūmio kampą. Tada judančios dalelės koordinatčių sistemoje Faraday'aus laukas, kuris stovinčioje kondensatoriaus sistemoje turėjo tik elektrinio lauko sandą E_1 , irgi bus pasuktas tuo pačiu stūmio rotoriumi,

$$\mathcal{F} = e^{\gamma_3 \gamma_0 \alpha / 2} (E_1 \gamma_0 \gamma_1) e^{-\gamma_3 \gamma_0 \alpha / 2} = E_1 (\gamma_0 \gamma_1 \operatorname{ch} \alpha + \gamma_3 \gamma_1 \operatorname{sh} \alpha). \quad (10.129)$$

Tai ir yra mūsų atsakymas. Jis įdomus štai kuo. Kai dalelė stovi, $\alpha = 0$, gauname pradinį lauką, kuris yra laikiškasis bivektorius. Kai dalelė pradeda judėti, $\alpha \neq 0$, prie laikiškojo bivektoriaus prisideda erdviškasis bivektorius $\gamma_3 \gamma_1 = \gamma_3 \gamma_1$, kuris rodo, kad stebėtojo sistemoje atsirado magnetinis laukas. Prisiminę ryšį tarp kampo α ir reliatyvaus greičio v , $\operatorname{sh} \alpha = |v| \gamma / c$ (žr. (9.63) formulę), ir tapatybę $\operatorname{sh} \alpha = \sqrt{1 + \operatorname{ch}^2 \alpha}$ magnetinį lauką galime užrašyti per dalelės greitį. Kadangi $\gamma_3 \gamma_1 = -I \sigma_2$, tai magnetinio lauko vektorius yra B nukreiptas $-\sigma_2$ kryptimi, $B \parallel \sigma_3$. Taigi, elektrinio lauko, dalelės greičio ir magnetinio lauko vektoriai yra vienas kitam ortogonalūs. Jei dalelė turi vidinį sukinį (jį turi ir neutronas, ir elektronas), tai pastarasis pradeda sąveikauti su magnetiniu lauku, t. y. ima aplink jį precesuoti. Todėl stacionariu atveju, kai sukinys nukreiptas pagal ar prieš vektorių B , gausime energijos termo (o tuo pačiu ir neutronų puoštelio) suskilimą. Kvantinėje mechanikoje ši reliatyvistinė sąveika vadinama sukinio ir orbitos sąveika (arba sukinys-orbita sąveika), nes dalelės sukinys sąveikauja su elektriniu lauku tik tada, kai jis juda (kokia nors) orbita. Ta pati sąveika pasireiškia ir atomuose, tik ten klasikiniu požiūriu įsivaizduojame, kad elektronai juda apskritiminėmis orbitomis. $\square$

11. Diraco lygtis

Reliatyvistinė elektrono lygtis, dar vadinama ją užrašiusio anglų fiziko P. A. M. Diraco vardu, yra svarbiausia iš visų kvantinių lygčių. Be jos neįmanoma tiksliai aprašyti atomo sandaros ar sukonstruoti dalelių greitintuvo, kur elektronai juda artimais šviesai greičiais. Deja, Diraco lygtis yra ir pakankamai sudėtinga, todėl paskaitose studentai su ja beveik nesusipažįsta. Geometrinė algebra leidžia reliatyvistinę kvantinę mechaniką suformuluoti paprasčiau ir suprantamiau.

Kaip sužinojome 8 skyriuje, Paulio-Schrödingerio lygties sprendiniai yra vadinami spinoriais. Tai ne kas kita, kaip rotoriai trimatėje Euklido erdvėje, kurie vektorių ar bivektorių gali pasukti bet kuria norima kryptimi. Spinoriai-rotoriai gali priklausyti nuo laiko, todėl jie tinka ir stebimų fizikinių reiškinių dinamiškai aprašyti. Tačiau Paulio-Schrödingerio lygtis yra teisinga tik daug lėčiau už šviesą judančiam elektronui. Tuo tarpu Diraco lygtis tinka ir elektronui, judančiam šviesai artimu greičiu. Iš Diraco lygties automatiškai išplaukia tiek sukinio, tiek ir antidalelės (pozitrono) egzistavimas bei orbitinio judesio kiekio momento ir sukinio sąveika. Skyriuje parodysim, kad Diraco lygtį užrašius geometrinės algebros kalba, reliatyvistinę banginę funkciją vėlgi galima interpretuoti kaip rotorių, tik ne $\mathbb{R}^{3,0}$, o didesnėje, $\mathbb{R}^{1,3}$ Minkowskio erdvėje. Pati Diraco lygtis, kaip tai 1967 metais pirmą kartą parodė D. Hestenes [51], tada virsta rotoriaus lygtimi erdvėlaikyje. Pabrėžiant tokios interpretacijos svarbą geometrinės algebros simboliais perrašyta Diraco lygtis dar vadinama Diraco-Hestenes lygtimi. Ja remdamiesi panagrinėsime plokščią reliatyvistinę elektroninę bangą, kuri aprašo laisvai judantį elektroną, o po to išspręsime reliatyvistinio elektrono atspindžio nuo potencinio laiptelio uždavinį.

11.1. Spinoriai $Cl_{1,3}$ algebroje

Fizikoje spinoriumi vadinama banginė funkcija, kurios ženklas pasikeičia jos argumentą erdvėje apskukus pilnu 2π kampu. Tokios funkcijos dažnai pasitelkiamos elektrono vidiniam sukinui aprašyti. Tačiau spinorių galima suprasti ir kaip abstraktų matematinį objektą — kompleksinių skaičių stulpelį ar eilutę, nesie-

jant jo su kokia nors konkrečia elementaria fizikos dalele. Pavyzdžiui, Paulio-Schrödingerio lygties spinorių aprašo dviejų kompleksinių skaičių stulpelis, kuris pasižymi savybėmis

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{bmatrix}, \quad \langle\psi|\psi\rangle = [\psi_1^*, \psi_2^*] \cdot \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{bmatrix} = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 = 1. \quad (11.1)$$

Spinorių galima nusakyti ir kitokiais būdais. Pavyzdžiui, 8 skyriuje $Cl_{3,0}$ algebroje spinoriumi ψ vadinome skaliaro ir trijų bivektorių su realiais koeficientais a^k sumą,

$$\psi = a^0 + a^k I\sigma_k, \quad \psi\tilde{\psi} = 1. \quad (11.2)$$

Spinoriai sudaro taip vadinamą $\text{Spin}(p, q)$ grupę, į kurią įeina visi lyginiai geometrinės algebros elementai ψ , tenkinantys sąlygą $\psi\tilde{\psi} = 1$. Toks apibrėžimas dera su (11.2) formule, kurią, kaip matome, ir sudaro tik lyginio rango baziniai elementai: $\psi \in \text{Spin}(3, 0)$, $\psi\tilde{\psi} = 1$.

Diraco lygtis iš karto aprašo dvi daleles, elektroną ir pozitroną, todėl reliatyvistinės banginės funkcijos (spinoriaus) stulpelį sudaro keturi kompleksiniai skaičiai ψ_i :

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{bmatrix}, \quad \langle\psi|\psi\rangle = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + |\psi_3|^2 + |\psi_4|^2 = 1. \quad (11.3)$$

Juos atitinka aštuoni realieji skaičiai (koordinatės). Suskaičiavę $Cl_{1,3}$ algebros elementus matome, kad lyginio rango bazinių elementų (skaliaras + šeši bivektoriai + pseudoskaliaras) būtent tiek ir yra. Jie sudaro lyginį $Cl_{1,3}$ algebros poalgebrą $Cl_{1,3}^+$. Todėl galima užrašyti tokį atitikmenį tarp Hilberto erdvės ir Cliffordo algebros spinorių¹:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a^0 + ia^3 \\ -a^2 + ia^1 \\ b^0 + ib^3 \\ -b^2 + ib^1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \psi = a^0 + a^k I\sigma_k + (b^0 + b^k I\sigma_k)\sigma_3. \quad (11.5)$$

SPINORIUS $Cl_{1,3}$

¹Tai nėra vienintelis galimas atitikmuo. Vietoje šio galėtume, pavyzdžiui, naudoti [52] tokį:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a^0 + ib^3 \\ -b^2 + ib^1 \\ a^3 + ib^0 \\ a^1 + ia^2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \psi = a^0 + a^k \sigma_k + I(b^0 + b^k \sigma_k). \quad (11.4)$$

Svarbu tik, kad konstruojant atitikmenį būtų panaudoti visi lyginio rango baziniai elementai.

Užrašę (11.5) spinoriaus skleidinį išreikštai turime

$$\begin{aligned}\psi &= a^0 - a^1\gamma_{23} - a^2\gamma_{31} - a^3\gamma_{12} - b^0\gamma_{03} - b^1\gamma_{02} + b^2\gamma_{01} + b^3\gamma_{0123} \\ &= (a^0 + a^1 I\sigma_1 + a^2 I\sigma_2 + a^3 I\sigma_3) + (b^0\sigma_3 + b^1\sigma_2 - b^2\sigma_1 + b^3 I).\end{aligned}\quad (11.6)$$

Jo modulio kvadratas yra²

$$\begin{aligned}|\psi|^2 &= \langle \psi \tilde{\psi} \rangle_0 = \langle \tilde{\psi} \psi \rangle \\ &= a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 - b_0^2 - b_1^2 - b_2^2 - b_3^2.\end{aligned}\quad (11.7)$$

Matome, kad erdviškieji bivektoriai duoda pliuso, o laikiškieji — minuso ženklą. Norint gauti lygiai tokius pačius ženklus tradiciniams Hilberto erdvės spinoriams, reliatyvistinėje kvantinėje mechanikoje apibrėžiamas sujungtinis Diraco spinorius [53, 54],

$$\langle \bar{\psi} | = [\xi_1^*, \xi_2^*, -\xi_3^*, -\xi_4^*]. \quad (11.8)$$

Todėl galime iš karto parašyti taisyklę tarp atitinkamų Hilberto erdvės ir geometrinės algebros spinorių sandaugų

$$\langle \bar{\psi} | \psi \rangle \Leftrightarrow \langle \psi \tilde{\psi} \rangle_0 = \langle \tilde{\psi} \psi \rangle. \quad (11.9)$$

Tuo tarpu spinoriaus normą (11.3) nusako taisyklė

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1 \Leftrightarrow \langle \psi \gamma_0 \tilde{\psi} \gamma_0 \rangle_0 \equiv \langle \psi \tilde{\psi} \rangle = 1, \quad (11.10)$$

kurioje narys $\tilde{\psi} = \gamma_0 \tilde{\psi} \gamma_0$ reiškia apgręžtą multivektorių su atspindėtom erdvinėm koordinatėm, $\gamma_i \rightarrow -\gamma_i$, $i = 1, 2, 3$ (žr. (9.11) formulę).

Užrašykime atitikmenį apgręžtam $\tilde{\psi}$ bei apgręžtam ir su atspindėtom erdvinėm koordinatėm (erdvėlaikio sujungtinumas) $\tilde{\tilde{\psi}}$ spinoriui. Tuo tikslu paimkime du laikiškuosius bivektorius $\mathbf{c} = c_1\sigma_1 + c_2\sigma_2 + c_3\sigma_3$ bei $\mathbf{d} = d_1\sigma_1 + d_2\sigma_2 + d_3\sigma_3$ ir iš jų sudarykime bendriausio pavidalo spinorių,

$$\psi_{cd} = c + Id = (c_0 + \mathbf{c}) + I(d_0 + \mathbf{d}). \quad (11.11)$$

Kadangi d komutuoja su I , tai galėjom rašyti ir $\psi_{cd} = c + dI$. Nesunku patikrinti, kad po apgrąžos ir erdvėlaikio sujungtinumo spinoriai tampa

$$\tilde{\psi}_{cd} = (c_0 - \mathbf{c}) + I(d_0 - \mathbf{d}), \quad (11.12a)$$

$$\tilde{\tilde{\psi}}_{cd} = (c_0 + \mathbf{c}) - I(d_0 + \mathbf{d}). \quad (11.12b)$$

²Formulėje (11.3) skliaustai $\langle \dots \rangle$ žymi spinoriaus-eilutės ir spinoriaus-stulpelio sandaugą (juos viduryje atskiria vertikalūs skiriamasis brūkšnelis), tačiau (11.7) tie patys skliaustai jau reiškia tik rango išskyrimo operaciją, todėl svarbu sekti, kokie objektai stovi skliaustuose.

Sudėjus bei atėmus (11.11) ir (11.12) lygtis nesunku išskirti reikiamas spinorių dalis, pavyzdžiui, $(\psi_{cd} + \tilde{\psi}_{cd})/2 = c_0 + \mathbf{c} = c \ar (\psi_{cd} - \tilde{\psi}_{cd})/2 = d_0 + \mathbf{d} = Id$.

11.1 PAVYZDYS. Parodysime, kad multivektoriaus apgaubimas iš kairės ir iš dešinės su γ_0 yra ekvivalentiškas erdvinių bazinių vektorių atspindžiui $\gamma_i \rightarrow -\gamma_i$, $i = 1, 2, 3$.

Pirmiausia patikrinkime, kaip šis apgaubimas veikia erdvinius vektorius: $\gamma_0 \gamma_i \gamma_0 = -\gamma_0 \gamma_0 \gamma_i = -\gamma_i$. Laiko ašies bazinis vektorius γ_0 nepasikeičia, nes $\gamma_0 \gamma_0 \gamma_0 = \gamma_0$. Norėdami apskaičiuoti, kaip toks apgaubimas veikia n -ojo rango mentę A_n , įsivaizduokime, kad ji yra užrašyta kaip skaliarinio daugiklio ir bazinių vektorių geometrinė sandauga. Tuomet rezultatas $\gamma_0 A_n \gamma_0$ nepasikeis, jei tarp visų vektorių įterpsime vienetą, $\gamma_0 \gamma_0 = 1$. Taip padarius visi baziniai vektoriai bus apgaubti γ_0 , todėl erdviniai vektoriai pakeis savo ženklą, o laikinis — ne. Kadangi multivektorių sudaro įvairaus rango menčių suma, $M = \sum_n A_n$, tai šią taisyklę galima pritaikyti kiekvienam sumos nariui. Apgaubimo γ_0 vektoriais transformacija leidžia bet koki multivektorių suskaidyti į lyginę (+) ir nelyginę (−) dalis,

$$\begin{aligned} M^+ &= (M + \gamma_0 M \gamma_0)/2, \\ M^- &= (M - \gamma_0 M \gamma_0)/2, \end{aligned} \quad (11.13)$$

kurios, kaip įsitikinome 9 skyriuje (žr. (9.78) formulę), skirtingai elgiasi trimatės erdvės inversijos metu. $\square$

Dabar išmoksime geometrinėje algebroje užrašyti Diraco matricų veikimą į spinorius-stulpelius (ket vektorius). Kaip ir $Cl_{3,0}$ atveju, mūsų tikslas yra rasti operatorių ir jo veikimą į spinorių nenaudojant matricų. Pritaikius (11.5) taisyklę nesunku patikrinti, kad yra teisingi šie atitikmenys tarp Diraco matricų $\hat{\gamma}_\mu$ ir bazinių $Cl_{1,3}$ algebras vektorių γ_μ :

$$\hat{\gamma}_\mu |\psi\rangle \Leftrightarrow \gamma_\mu \psi \gamma_0, \quad \hat{\gamma}_5 |\psi\rangle \Leftrightarrow \psi \sigma_3, \quad (11.14a)$$

$$\hat{1} |\psi\rangle \Leftrightarrow \psi, \quad i \hat{1} |\psi\rangle \Leftrightarrow \psi I \sigma_3. \quad (11.14b)$$

Čia $\hat{1}$ yra vienetinė 4×4 matrica, o $i = \sqrt{-1}$ žymi menamąjį vienetą. Priminsime, kad $Cl_{3,0}$ algebroje dešinėje spinoriaus pusėje stovėjo σ_3 elementas (8.29), kuris nusakė sukinio kvantavimo ašį. Pažvelgę į pirmąją (11.14a) formulę matome, kad dabar pasirodo dar ir laiko ašies vektorius γ_0 , kuris rodo laiko tėkmės kryptį erdvėlaikyje.

11.1 lentelėje surašėme daugiau tradicinės reliatyvistinės kvantinės mechanikos atitikmenų $Cl_{1,3}$ algebroje, kuriais toliau ir naudosimės. Juos nesunku išvesti iš (11.5), (11.9), (11.10) ir (11.14) formulių. Pastebėsime, kad nors $\hat{\gamma}_5$ matrica, kaip išsiaiškinome 9.3 pavyzdyje (žr. (9.7) formulę), nepriklauso $Cl_{1,3}$ algebrai, tačiau jos veikimą į spinorių galima užrašyti, kaip tai matyti iš 11.1 lentelės.

Erdvė		Erdvė	
Hilberto	$Cl_{1,3}$	Hilberto	$Cl_{1,3}$
$ \psi\rangle$	ψ	$\hat{\gamma}_\mu \psi\rangle$	$\gamma_\mu\psi\gamma_0$
$i \psi\rangle$	$\psi I\sigma_3$	$i\hat{\gamma}_\mu \psi\rangle$	$\gamma_\mu\psi\gamma_0 I\sigma_3 = \gamma_\mu\psi I\gamma_3$
$\hat{\gamma}_5 \psi\rangle$	$\psi\sigma_3$	$i\hat{\gamma}_5 \psi\rangle$	ψI
$ \psi\rangle^*$	$-\gamma_2\psi\gamma_2$	$i\partial_k \psi\rangle$	$\partial_k\psi I\sigma_3$
$\langle\psi $	$\gamma_0\bar{\psi}\gamma_0$	$\hat{\gamma}_\mu\partial_\mu \psi\rangle$	$\nabla\psi\gamma_0$
$\langle\bar{\psi} $	$\bar{\psi}$	$\partial \psi\rangle/\partial t$	$\dot{\psi}$
$\langle\psi \psi\rangle$	$\langle\gamma_0\bar{\psi}\gamma_0\psi\rangle = \langle\gamma_0\psi\gamma_0\bar{\psi}\rangle$	$i\partial \psi\rangle/\partial t$	$\dot{\psi} I\sigma_3$
$\langle\bar{\psi} \psi\rangle$	$\langle\bar{\psi}\psi\rangle = \langle\psi\bar{\psi}\rangle$	$\hat{\gamma}_\mu\hat{\gamma}_5 \psi\rangle$	$\gamma_\mu\psi\gamma_3$
$\langle\bar{\psi} \phi\rangle$	$\langle\bar{\psi}\phi\rangle - \langle\bar{\psi}\phi I\sigma_3\rangle I\sigma_3$	$\hat{\gamma}_\mu\hat{\gamma}_\nu \psi\rangle$	$\gamma_\mu\gamma_\nu\psi$

11.1 lentelė. Operatorių veikimo į Hilberto erdvės būsenų vektorius atitikmenys $Cl_{1,3}$ algebroje. Spinoriai ψ ir ϕ komutuoja su pseudoskaliaru, $\psi I = I\psi$. Indeksų reikšmės yra $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ ir $k = 1, 2, 3$

11.2 PAVYZDYS. Pasinaudoję 8 skyriuje pateiktais bazinių vektorių γ_k matriciniais atvaizdais parodysime, kad atitikmuo $\hat{\gamma}_\mu|\psi\rangle \Leftrightarrow \gamma_\mu\psi\gamma_0$ dera su ket vektoriaus keitimo taisykle $|\psi\rangle \Leftrightarrow \psi$ (žr. (11.5) formulę). Apskaičiavimus atliksime $\gamma_\mu = \gamma_3$ vektoriui:

$$\hat{\gamma}_3|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^0 + ia^3 \\ -a^2 + ia^1 \\ b^0 + ib^3 \\ -b^2 - ib^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b^0 - ib^3 \\ -b^2 + ib^1 \\ a^0 + ia^3 \\ a^2 - ia^1 \end{bmatrix}. \quad (11.15)$$

Pagal (11.5) taisyklę apskaičiavę paskutinio stulpelio atitikmenį $Cl_{1,3}$ algebroje, turim

$$\hat{\gamma}_3|\psi\rangle \Leftrightarrow -b^0 - b^1\gamma_{23} - b^2\gamma_{31} + b^3\gamma_{12} - a^0\gamma_{03} + a^1\gamma_{02} - a^2\gamma_{01} + a^3\gamma_{0123}. \quad (11.16)$$

Kita vertus, išskleidę $\gamma_3\psi\gamma_0$ gauname tą patį rezultatą,

$$\begin{aligned} \gamma_3\psi\gamma_0 &= \gamma_3(a^0 - a^1\gamma_{23} - a^2\gamma_{31} - a^3\gamma_{12} - b^0\gamma_{03} - b^1\gamma_{02} + b^2\gamma_{01} + b^3\gamma_{0123})\gamma_0 \\ &= -b^0 - b^1\gamma_{23} - b^2\gamma_{31} + b^3\gamma_{12} - a^0\gamma_{03} + a^1\gamma_{02} - a^2\gamma_{01} + a^3\gamma_{0123}. \end{aligned} \quad \square \quad (11.17)$$

11.3 PAVYZDYS. Parodysime, kad operatorių $\hat{a} \equiv i$ ir $\hat{\gamma}_\mu$ sandaugai galima taikyti pakeitimo taisyklę $i\hat{\gamma}_\mu|\psi\rangle \Leftrightarrow \gamma_\mu\psi I\gamma_3$. Iš tiesų, jei turime atskirų operatorių veikimo atitikmenis $\hat{a}|\psi\rangle \Leftrightarrow a_l\psi a_r$ ir $\hat{b}|\psi\rangle \Leftrightarrow b_l\psi b_r$, tai operatorių sandaugos keitimo taisyklę gausime tiesiog atlikę pakeitimus vieną po kito,

$$\hat{a}\hat{b}|\psi\rangle = \hat{a}(\hat{b}|\psi\rangle) \Leftrightarrow a_l(b_l\psi b_r)a_r = a_lb_l\psi b_ra_r. \quad (11.18)$$

Apskaičiavę randame

$$i(\hat{\gamma}_\mu|\psi\rangle) \Leftrightarrow (\gamma_\mu\psi\gamma_0)I\sigma_3 = \gamma_\mu\psi I\gamma_3. \quad \square \quad (11.19)$$

Pasinaudoję (11.1) lentelės atitikmenimis, kitame poskyryje matricinę Diraco lygtį perrašysime multivektoriniu pavidalu. Tačiau prieš tai aptarkime dar vieną labai svarbų klausimą — teorijos invariantus.

11.2. Invariantai ir stebiniai

Invariantiškumas yra viena iš fundamentaliųjų fizikos sąvokų, reiškianti, kad išmatuotas fizikinis dydis nepriklauso nuo kokių nors konkrečių aplinkybių, pavyzdžiui, nuo vietos, kur atliekamas matavimas, ar matuojamo objekto formos. Matematiškai invariantiškumą apibūdina matavimo rezultatų nekeičiančios transformacijos. Jas išsamiai nagrinėja grupių teorija. Pavyzdžiui, erdvėlaikio vektoriaus kvadratas nepasikeičia (yra invariantas) atlikus Lorentzo transformaciją. Kita vertus, vektoriaus projekcija į laiko ašį (irgi skaliaras) invariantiškumo sąvobe nepasižymi.

Dažnai invariantiškumą galima aprašyti paprasčiau, tiesiog nusakant, kokių dėsniu turi transformuotis objektą aprašančios koordinatės arba baziniai vektoriai. Pavyzdžiui, geometriniu požiūriu vektorius yra invariantas, nors jo koordinatės ir transformuojasi pasukus koordinačių sistemą³. Kiekvienoje iš Cliffordo algebrų galima užrašyti baigtinį skaičių invariantų, kurių kiekis, bendrai kalbant, auga didėjant algebros bazinių vektorių skaičiui. Invariantai glaudžiai susiję su eksperimente matuojamais dydžiais, todėl jie yra svarbūs tikrinant, ar teorija teisingai aprašo eksperimentą.

Invariantai, kuriuos įmanoma sudaryti iš $Cl_{1,3}$ algebros spinorių, yra pateikti 11.2 lentelėje [13]. Matome, kad invariantų, o tuo pačiu ir stebinių, yra lygiai tiek, kiek skirtingų rangų. Taigi, algebros $Cl_{1,3}$ atveju stebiniai yra skaliariniai, vektoriniai, bivektoriniai, pseudovektoriniai (trivektoriniai) ir pseudoskaliariniai laukai. Trečiame stulpelyje užrašėme atitinkamų laukų projekcijas. Kaip matome, jos išsireiškia per lauko ir to paties rango bazinių elementų vidines sandaugas. Pavyzdžiui, jei laukas yra bivektorius, kaip elektromagnetinis Faraday'aus laukas, jis turi šešis sandus. Paskutiniame 11.2 stulpelyje surašėme invariantus iš kvantinės mechanikos vadovėlių, kurie yra užrašyti naudojant Diraco matricas ir todėl neturi aiškos geometrinės interpretacijos.

Skaliariniai ir pseudoskaliariniai laukai turi tik po vieną sandą, kurį užrašėm per du nepriklausomus parametrus, $\rho > 0$ ir β . Tokio užrašymo patogumas išplaukia iš to, kad spinoriaus modulį, t. y. sandaugą $\psi\bar{\psi}$, visada galima užrašyti

³Tenzoriniame skaičiavime sakoma, kad vektoriai transformuojasi kaip kovariantiniai ar kontravariantiniai dydžiai, nes šiame skaičiavime jų neįmanoma aprašyti nenaudojant koordinačių. Tačiau vektorius kaip geometrinis objektas visada yra invariantas — jo dydis bei kryptis nepriklauso nuo naudojamos koordinačių sistemos.

Bazinis invariantas	Bekoord. GA forma	Bazinio elemento projekcija	Tradicinė bra-ket forma
Skaliaras	$\rho \cos \beta$	$\langle \psi \tilde{\psi} \rangle$	$\langle \bar{\psi} \psi \rangle$
Vektorius	$\psi \gamma_0 \tilde{\psi}$	$\gamma_\mu \cdot (\psi \gamma_0 \tilde{\psi})$	$\langle \bar{\psi} \hat{\gamma}_\mu \psi \rangle$
Bivektorius	$\psi I \sigma_3 \tilde{\psi}$	$(\gamma_\mu \wedge \gamma_\nu) \cdot (\psi I \sigma_3 \tilde{\psi})$	$\langle \bar{\psi} i \frac{1}{2} (\hat{\gamma}_\mu \hat{\gamma}_\nu - \hat{\gamma}_\nu \hat{\gamma}_\mu) \psi \rangle$
Pseudovektorius	$\psi I \gamma_3 \tilde{\psi}$	$(I \gamma_\mu) \cdot (\psi I \gamma_3 \tilde{\psi})$	$\langle \bar{\psi} \hat{\gamma}_\mu \hat{\gamma}_5 \psi \rangle$
Pseudoskaliaras	$I \rho \sin \beta$	$\langle \psi I \tilde{\psi} \rangle$	$\langle \bar{\psi} i \hat{\gamma}_5 \psi \rangle$

11.2 lentelė. $Cl_{1,3}$ algebros invariantai užrašyti bekoordinatiniu ir koordinatiniu pavidalu. Palyginimui paskutiniame stulpelyje užrašėme jų atitikmenis per bra ir ket vektorius tradicinėje reliatyvistinėje mechanikoje

kaip skaliaro ir pseudoskaliaro sumą,

$$\psi \tilde{\psi} = \rho \cos \beta + I \rho \sin \beta = \rho e^{I\beta}, \quad (11.20)$$

kur dydis ρ yra interpretuojamas kaip tikimybė surasti Diraco reliatyvistinę dalelę erdvėlaikio taško $x = (t, \mathbf{x})$ aplinkoje. Tuo tarpu fazinis daugiklis β nurodo dalelės-antidalelės būsenos įnašą [13, 54]. Kai $\beta = 0$, turim dalelę (elektroną), o kai $\beta = \pi$ — antidalelę (pozitroną). Tarpiniai atvejai atitinka dalelės ir antidalelės superpoziciją Diraco dalelėje. Fizikoje svarbiu atveju, kai turime tik elektroną (arba tik pozitroną), ψ spinorių (11.20) formulėje galima sunormuoti į vienetą, $\psi \tilde{\psi} = 1$. Tokiu atveju spinorius yra grynas Lorentzo rotorius keturmatėje erdvėje. Būtent tokios kvantinės būsenos įdomiausios.

Kitas paprastas invariantas yra apibendrintas srovės vektorius. Tradicinėje reliatyvumo teorijoje jo sandai, kurie priklauso nuo pasirinktos koordinatinių sistemos, užrašomi Diraco matricomis tokiu būdu:

$$J_\mu = \langle \bar{\psi} | \hat{\gamma}_\mu | \psi \rangle. \quad (11.21)$$

Pasinaudoję 11.1 lentelės eilute $\langle \bar{\psi} | \phi \rangle$, rodančia, kad dviejų spinorių sandaugos rezultatas yra skaliaro ir bivektoriaus suma, bei tuo, kad $|\phi\rangle = \hat{\gamma}_\mu |\psi\rangle$, šią formulę nesunkiai pervedame į geometrinės algebros kalbą,

$$J_\mu = \langle \tilde{\psi} \gamma_\mu \psi \gamma_0 \rangle - \langle \tilde{\psi} \gamma_\mu \psi \gamma_0 I \sigma_3 \rangle I \sigma_3. \quad (11.22)$$

Kadangi $\gamma_0 I \sigma_3 = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 = I \gamma_3$, o skaičiuojant skaliarinę dalį narius galima cikliškaip perstatyti, tai skaliarinį koeficientą prie bivektoriaus $I \sigma_3$ galima užrašyti paprasčiau, $\langle \tilde{\psi} \gamma_\mu \psi I \gamma_3 \rangle = \langle \gamma_\mu \psi I \gamma_3 \tilde{\psi} \rangle$. Parodysime, kad jis lygus nuliui. Pasi-naudosim tuo, kad I bet kokioje algebroje komutuoja su lyginiais elementais, taigi

ir su ψ : $\psi I = I\psi$. Tuo lengva įsitikinti vietoje ψ paėmus bivektorių ir išreikš-tai jį perkėlus per $Cl_{1,3}$ algebros psudoskaliarą I , $\gamma_\mu \gamma_\nu I = -\gamma_\mu I \gamma_\nu = I \gamma_\mu \gamma_\nu$. Pertvarkę multivektorių, kurio skaliarinė dalis ir yra koeficientas prie (11.22) bi-vektoriaus, turime $\langle \gamma_\mu \psi I \gamma_3 \tilde{\psi} \rangle = \langle \gamma_\mu I \psi \gamma_3 \tilde{\psi} \rangle = -\langle I \gamma_\mu \psi \gamma_3 \tilde{\psi} \rangle = -\langle I \gamma_\mu w \rangle = -\langle I(\gamma_\mu \cdot w + w \wedge \gamma_\mu) \rangle = \langle \text{psudoskaliaras} + \text{bivektorius} \rangle = 0$, kur $w = \psi \gamma_3 \tilde{\psi}$ pažymėjome vektorių, pasuktą rotoriumi-spinoriumi ψ . Taigi, (11.22) išraiš-koje antrasis narys yra lygus nuliui, nes skaliarinės dalies sudaryti nepavyks-ta. Tuo tarpu (11.22) formulės pirmojo nario dalis $\psi \gamma_\mu \tilde{\psi}$ yra nelyginio rango ir po apgrąžos ženkle nepakeičia. Tokias savybes $Cl_{1,3}$ algebroje turi tik vek-torius. Todėl $\langle \tilde{\psi} \gamma_\mu \psi \gamma_0 \rangle$ galima užrašyti kaip dviejų vektorių vidinę sandaugą, $\langle \tilde{\psi} \gamma_\mu \psi \gamma_0 \rangle = \langle \gamma_\mu \psi \gamma_0 \tilde{\psi} \rangle = \gamma_\mu \cdot (\psi \gamma_0 \tilde{\psi})$. Iš čia matome, kad dydis J_μ yra ne kas kita, kaip $Cl_{1,3}$ vektorius,

$$J = \psi \gamma_0 \tilde{\psi}, \quad Cl_{1,3} \text{ 4-SROVĖ} \quad (11.23)$$

projekcija į γ_μ ašį, t. y. $J_\mu = \gamma_\mu \cdot J$. Pats vektorius J vadinamas pilna $Cl_{1,3}$ srovė. Žodis „srovė“ čia labai tinka, nes pasuktas bazinis laiko vektorius γ_0 , kaip matė-me 9 skyriuje, yra ne kas kita kaip, keturmatės greitis v . Į srovės formulę (11.23) įstatę bendro pavidalo ψ spinorių (11.6) gauname vektorių,

$$\begin{aligned} J = & 2(-a_0 b_2 + a_1 b_3 + a_2 b_0 - a_3 b_1) \gamma_0 \\ & + (a_0^2 + a_1^2 - a_2^2 - a_3^2 - b_0^2 - b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \gamma_1 \\ & + 2(a_1 a_2 - a_0 a_3 - b_1 b_2 + b_0 b_3) \gamma_2 \\ & + 2(a_0 a_2 + a_1 a_3 - b_0 b_2 - b_1 b_3) \gamma_3. \end{aligned} \quad (11.24)$$

Jei spinorius pagal taisyklę (11.10) normuotas į vienetą, tada apibrėžtas dydis suprantamas kaip keturmatės srovės (ar kito atitinkamo dydžio) tankis. Euk-lido erdvėje krūvio tankį ir trimatės srovės tankio vektorių J rasime perskėlę keturmatės srovės tankį J . Padauginę (11.24) išraišką iš γ_0 matome, kad to-kiu atveju krūvio tankį atitinka koeficientas prie γ_0 , o trimatės srovės vektoriaus $J = j_1 \sigma_1 + j_2 \sigma_2 + j_3 \sigma_3$ sandus — likę suskliausti (11.24) nariai.

Panašiai apskaičiuojame bivektoriaus invariantą. Reliatyvistinėje elektrodi-namikoje toks yra (žr. (9.78) formulę) šešių sandų elektromagnetinio lauko bi-vektorius $\mathcal{F}$. Reliatyvistinėje kvantinėje mechanikoje invariantinio bivektoriaus vaidmenį atlieka elektrono sukinys. Kaip matome iš 11.2 lentelės, jo matricinis pavidalas yra

$$\hat{S}_{\mu\nu} = \langle \tilde{\psi} | i \frac{1}{2} (\hat{\gamma}_\mu \hat{\gamma}_\nu - \hat{\gamma}_\nu \hat{\gamma}_\mu) | \psi \rangle. \quad (11.25)$$

Sukinio atitikmenį geometrinėje algebroje randame pasinaudoję 11.1 lentele,

$$S_{\mu\nu} = \langle \tilde{\psi} \gamma_\mu \wedge \gamma_\nu \psi I \sigma_3 \rangle = \langle \gamma_\mu \wedge \gamma_\nu \psi I \sigma_3 \tilde{\psi} \rangle = (\gamma_\mu \wedge \gamma_\nu) \cdot (\psi I \sigma_3 \tilde{\psi}). \quad (11.26)$$

Iš (11.26) iš karto išplaukia bivektoriaus išraiška bekoordinatiniame atvaizde

$$S = \langle \psi I \sigma_3 \tilde{\psi} \rangle_2. \quad (11.27)$$

Dimensinius sukinio vienetus, kaip visada, gauname padauginę šią formulę iš $\hbar/2$. Aišku, kad (11.27) formulę geometriškai daug aiškesnė už matricinę išraišką (11.25). Ji rodo, kad sukinio kvantavimo ašį (tiksliau, kvantavimo plokštumą $I\sigma_3 = \gamma_{21}$) iš pradinės padėties į galinę pasuka spinorius ψ . Nauja (11.26) formulėje tai, kad jei nereliatyvistinėje kvantinėje mechanikoje turėjome tik trimatės erdvės bivektorius⁴, tai dabar turime erdviškųjų ir laikiškųjų keturmatės erdvės bivektorių superpoziciją $\gamma_\mu \gamma_\nu$, kur $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$. Laikiškųjų bivektorių pasirodymas reiškia, kad sukinys priklauso ir nuo elektrono greičio, taigi, vaidina svarbų vaidmenį reliatyvistiniuose reiškiniuose.

Įstatę bendro spinoriaus išraišką (11.6) į sukinio formulę (11.27) apskaičiuojame jo išreikštinį pavidalą,

$$\begin{aligned} S = & 2(-a_0b_1 + a_1b_0 + a_2b_3 - a_3b_2)\sigma_1 \\ & + 2(-a_0b_2 - a_1b_3 + a_2b_0 + a_3b_1)\sigma_2 \\ & + 2(-a_0b_3 + a_1b_2 - a_2b_1 + a_3b_0)\sigma_3 \\ & + 2(-a_0a_2 + a_1a_3 + b_0b_2 - b_1b_3)I\sigma_1 \\ & + 2(a_0a_1 + a_2a_3 - b_0b_1 - b_2b_3)I\sigma_2 \\ & + 2(a_0^2 - a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - b_0^2 + b_1^2 + b_2^2 - b_3^2)I\sigma_3. \end{aligned} \quad (11.28)$$

8 skyriuje išsiaiškinome, kad nereliatyvistinėje kvantinėje mechanikoje spinorių galima interpretuoti ir kaip rotorių. Tai aiškiausiai matyti iš (8.44) formulės, kurioje išilgai kvantavimo ašies σ_3 nukreiptas sukinys pasukamas į galinę padėtį. Užrašysime panašią formulę $Cl_{1,3}$ algebroje. Pradžioje prisiminkime, kad spinoriai priklauso lyginiam poalgebriui $Cl_{1,3}^+$, tam pačiam, kuriam priklauso ir visi rotoriai. Be to, $Cl_{1,3}^+$ poalgebris yra izomorfiškas Paulio algebrai $Cl_{3,0}$. Todėl reliatyvistinę ψ funkciją galima susieti su $Cl_{3,0}$ algebros klasikiniiais stebiniais.

Pradėkime nuo pastebėjimo, kad ψ spinoriaus kvadratą sudaro skaliaro ir pseudoskaliaro suma (11.20). Prisiminę, kad tokią savybę turėjo $\mathcal{B}$ bivektorius (9.32), kaip ir 9 skyriuje, reliatyvistinį spinorių ψ galime užrašyti per normuotą

⁴Iš tiesų (žr. (8.44) formulę), $Cl_{3,0}$ sukinio bivektoriaus S (kurį čia, skirtingai negu 8 skyriuje, nenorėdami supainioti su keturmatės erdvės bivektoriais, pažymėjome pajuodintu šriftu) mes net neapibrėžėme, o sukinį aprašėme jam dualiu sukinio vektoriumi $s = -I_3 S$. Tai nekeičia teiginio esmės — sukinys tėra erdvės vektorių konstrukcija.

vienetinį rotorių R ,

$$\psi = (\rho e^{I\beta})^{\frac{1}{2}} R. \quad \text{Cl}_{1,3} \text{ SPINORIUS} \quad (11.29)$$

Taigi, reliatyvistinėje kvantinėje mechanikoje, panašiai kaip Paulio-Schrödingerio lygtyje, spinorius yra rotorius, tik dabar jau keturmatėje erdvėje. Tokį reliatyvistinį rotorių R galima suskaidyti į stūmio R_α ir sukimo $3D$ erdvėje R_θ , kuris nepaliečia γ_0 ašies, sandaugą $R = R_\alpha R_\theta$, kaip tai išplaukia iš (9.34) formulės. Erdvėlaikio sujungtinumo ir apgrąžos transformacijų atžvilgiu abu daugikliai elgiasi skirtingai. Stūmis orientacijos nekeičia, $\tilde{R}_\alpha = R_\alpha$, o sukimas trimatėje erdvėje jį pakeičia į priešingą, $\tilde{R}_\theta = \tilde{R}_\theta = -R_\theta$. Be to, visada $R_\alpha \tilde{R}_\alpha = R_\theta \tilde{R}_\theta = 1$.

8 skyriuje $\text{Cl}_{3,0}$ algebroje sukinį interpretavome kaip vektorių (8.44),

$$s = \frac{\hbar}{2} \psi \sigma_3 \tilde{\psi}, \quad (11.30)$$

kur σ_3 nusakė erdvinę kvantavimo ašį. Iš tikrųjų sukinys, kaip ir klasikinis judesio kiekio momentas, yra bivektorius. Tiesa, $\text{Cl}_{3,0}$ algebroje, kaip jau žinome, egzistuoja vienareikšmis atitikmuo tarp bivektorių ir jiems (t. y. atitinkamoms plokštumoms) statmenų vektorių. Jei nenagrinėjame atspindžių, toks vektorius leidžia formulėse sukinio bivektorių pakeisti skaičiavimams patogesniu objektu — vektoriumi, ir sukinio projekciją į σ_k kryptį skaičiuoti labai paprastai, $s_k = \sigma_k \cdot s = \langle \sigma_k s \rangle$.

Užrašysime panašią į (11.30) formulę reliatyvistiniu atveju. Dabar tai padaryti sunkiau, nes Minkowskio erdvės bazinių vektorių, kurių yra keturi, ir bivektorių, kurių yra šeši, skaičius nesutampa. Laikykime, kad bazinis vektorius γ_3 yra lygiagretus kvantavimo ašiai. Apgaubę jį keturmatės erdvės rotoriais R pagal analogiją su $\text{Cl}_{3,0}$ sukinio vektoriumi (11.30) galime rašyti

$$s = R \gamma_3 \tilde{R}. \quad \text{SUKINIO VEKTORIUS } \text{Cl}_{1,3} \quad (11.31)$$

Šis rotorius veikia ir kitus bazinius vektorius, tarp jų ir savojo laiko bazinį vektorių: $R \gamma_0 \tilde{R} = v$, kuris lygus stebėtojo keturmačiam greičiui. Sudauginę vektorius s ir v gauname bivektorių sv . Skaliaro nepasirodo, nes kvantavimo ašies γ_3 ir laiko γ_0 vektoriai yra ortogonalūs, o sukimai ortogonalumo savybę išlaiko. Kadangi matavimus galime atlikti tik koordinatinių sistemoje, judančioje kartu su stebėtoju, tai galime įsivaizduoti, kad vektorius v stebėtojui yra fiksuotas. Kitaip tariant, tų bivektorių, į kuriuos įeina stebėtojo keturmačio greičio v ir kvantavimo ašies s vektoriai, laisvės laipsniai yra panaudoti arba „iššaldyti“. Todėl iš šešių bivektorių tik vienas, būtent γ_{21} , neturės „iššaldytų“ γ_0 ir γ_3 laisvės laipsnių ir jį

bus galima sukinėti rotoriais. Kadangi sv tipo bivektoriai „iššaldyti“, tai laisvi ir fizikinę prasmę turi tik jiems dualūs bivektoriai Isv , būtent,

$$S_3 = Isv = I(R\gamma_3\tilde{R})(R\gamma_0\tilde{R}) = RI\gamma_3\gamma_0\tilde{R} = RI\sigma_3\tilde{R} = R\gamma_2\gamma_1\tilde{R}. \quad (11.32)$$

Taigi S_3 yra keturmatės erdvės bivektorius, gautas Lorentzo transformacija pasukus statmeną γ_3 ašiai erdvinę plokštumą $\gamma_2\gamma_1$.

Keturmačio sukinio vektorių (11.31) padauginę iš γ_0 , t. y. perskėlę erdvėlaikį, $s\gamma_0 = R\gamma_3\tilde{R}\gamma_0 = s_0 + s$, bendru atveju gauname $Cl_{3,0}$ algebros (Euklido erdvės) skaliarą s_0 ir vektorių s . Jei rotorius $R = R_\alpha R_\theta$ realizuoja vien erdvinį sukimą, t. y. jei $R_\alpha = 1$ ir $R = R_\theta = e^{I\sigma_i\theta}$, tada pasuktas vektorius $s = e^{I\sigma_i\theta}\gamma_3e^{-I\sigma_i\theta}$ neturi γ_0 , todėl skaliarinė dalis nepasirodo, $s_0 = 0$, o vektorinė dalis sutampa su $Cl_{3,0}$ algebros sukinio s vektoriumi. Jei R realizuoja grynąjį stūmį, t. y. jei $R_\theta = 1$ ir $R = R_\alpha = e^{\sigma_i\alpha}$, tada $s = e^{\sigma_i\alpha}\gamma_3e^{-\sigma_i\alpha} = \text{sh } 2\alpha \gamma_0 + \text{ch } 2\alpha \gamma_3$. Šiuo atveju erdvėlaikio perskėlimo rezultatas yra $s\gamma_0 = \text{sh } 2\alpha + \sigma_3 \text{ch } 2\alpha$. Tai, gi, išmatuotas sukinio dydis priklauso nuo stūmio α . Iš čia darome išvadą, kad bendru atveju matuojamas reliatyvistinis sukinys (taip pat ir elektrono) priklauso nuo stebėtojo.

11.3. Diraco ir Diraco-Hestenes lygtis elektronui

Reliatyvistinėje mechanikoje laisvos dalelės pilnos energijos kvadrato formulė yra ne kas kita, kaip keturmačio intervalo tvermės dėsnis, tik užrašytas ne laikui ir koordinatei, o jų sujungtiniams dydžiams (9.86), t. y. judesio kiekiui (impulsui) p ir energijai E ,

$$E^2 - (pc)^2 = (mc^2)^2, \quad \text{RELIATYVISTINĖ ENERGIJA} \quad (11.33)$$

kur m žymi dalelės masę. Lygtis (11.33) yra kvadratinė, todėl pereinant į kvantinės mechanikos formalizmą ją tektų pakeisti antros eilės diferencialiniu operatoriumi (antrąja išvestine), o judėjimo lygtį gautume visus narius sukėlę į vieną pusę ir prilyginę nuliui. Istoriskai taip ir buvo elgiamasi. Tačiau netruko paaiškėti, kad reliatyvistinėje Minkowskio metrikoje, kitaip negu Euklido erdvėje, antros eilės diferencialinė lygtis negali užtikrinti, kad banginės funkcijos tikimybė visada išliks teigiama. Visada teigiamą tikimybę turėsime tik tuo atveju, jei diferencialinė lygtis bus ne antro, o pirmo laipsnio. Tokio pavidalo lygtį ir tikėjosi surasti P. A. M. Diracas. Jam kilo mintis reliatyvistinę energijos tvermės dėsnį (11.33), panašiai kaip išraišką $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$, išskaidyti daugikliais,

$$(E + c \sum_{\mu} \gamma_{\mu} p_{\mu} + mc^2)(E - c \sum_{\mu} \gamma_{\mu} p_{\mu} - mc^2)\psi = 0. \quad (11.34)$$

Lygtis tuomet būtų tenkinama, jei bent vienas iš daugiklių, veikdamas į ψ , duotų nulį, t. y. lygties laipsnis sumažėtų. Pasirodė, kad tokį skaidinį galima surasti tik tada, jei koeficientus γ_μ laikysime 4×4 matricomis, kurios dabar vadinamos Diraco vardu. Gauta pirmojo laipsnio lygtis (tiksliau, lygčių sistema, nes γ_μ yra matricos) aprašo reliatyvistinį elektroną ir pozitroną,

$$\left(E - c \sum_{\mu} \gamma_{\mu} p_{\mu} - mc^2\right) \psi = 0. \quad (11.35)$$

Jei energiją pakeisime diferencijavimo pagal laiką $E \rightarrow i\hbar \partial / \partial t$, o p_{μ} — diferencijavimo pagal koordinatę operatoriais, gausime Diraco lygčių sistemą, kuri užrašyta išskleistu pavidalu atrodo taip⁵:

$$i\hbar \frac{\partial \psi_1}{\partial t} + i\hbar c \left(-\frac{\partial \psi_4}{\partial x} + i\frac{\partial \psi_4}{\partial y} - \frac{\partial \psi_3}{\partial z} \right) - mc^2 \psi_1 = 0, \quad (11.36a)$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi_2}{\partial t} + i\hbar c \left(-\frac{\partial \psi_3}{\partial x} - i\frac{\partial \psi_3}{\partial y} + \frac{\partial \psi_4}{\partial z} \right) - mc^2 \psi_2 = 0, \quad (11.36b)$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi_3}{\partial t} + i\hbar c \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} + i\frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial z} \right) + mc^2 \psi_3 = 0, \quad (11.36c)$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi_4}{\partial t} + i\hbar c \left(-\frac{\partial \psi_1}{\partial x} - i\frac{\partial \psi_1}{\partial y} + \frac{\partial \psi_2}{\partial z} \right) + mc^2 \psi_4 = 0. \quad (11.36d)$$

Toliau, kaip įprasta, skaičiavimus atliksime natūralių vienetų sistemoje, $c = 1$ ir $\hbar = 1$. Pirmiausia, pasinaudoję Diraco matricomis (9.1), lygčių sistemą (11.36) užrašykime kompaktišku pavidalu,

$$i\hat{\gamma}_{\mu} \partial^{\mu} |\psi\rangle = m |\psi\rangle, \quad \text{kur} \quad |\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{bmatrix}. \quad (11.37)$$

Jei nagrinėjame ne laisvą, o su elektromagnetiniu lauku sąveikaujantį elektroną, judesio kiekio operatorių ∂^{μ} Diraco lygtyje reikia pakeisti operatoriumi $\partial^{\mu} - eA^{\mu}$, kur $A^{\mu} = (\varphi, \mathbf{A})$ žymi keturmatį elektromagnetinio lauko potencialą. Pastarasis sujungia skaliarinį φ ir vektorinį $\mathbf{A}$ potencialus į vieną Minkowskio erdvės vektorių. Taigi, standartinė Diraco lygtis elektronui elektromagnetiniame lauke yra

$$\hat{\gamma}_{\mu} (i\partial^{\mu} - eA^{\mu}) |\psi\rangle = m |\psi\rangle. \quad (11.38)$$

⁵Kaip dabar žinom, Diraco matricos yra viso labo bazinių vektorių γ_{μ} matriciniai atvaizdai. Bazinių vektorių (matricų) pasirinkimas nėra vienareikšmis, todėl knygose galima sutikti (11.36) lygčių ir su kitokiais ženklais.

Lygtį (11.38) į geometrinės algebros kalbą nesunkiai pervesime pasitelkę 11.1 lentelę,

$$\gamma_\mu \partial^\mu \psi I\sigma_3 \gamma_0 - e A^\mu \gamma_\mu \psi \gamma_0 = m \psi. \quad (11.39)$$

Padauginę abi (11.39) puses iš γ_0 ir pažymėję $\gamma_\mu \partial^\mu = \nabla$ bei $A^\mu \gamma_\mu = A$ užrašo-
me gražų Diraco lygties pavidalą $Cl_{1,3}$ geometrinėje algebroje:

$$(\nabla \psi) I\sigma_3 - e A \psi = m \psi \gamma_0. \quad \text{DIRACO LYGTIS } Cl_{1,3} \quad (11.40)$$

Matome, kad į ją įeina du iš anksto užduoti algebros elementai: savojo laiko kryp-
ties vektorius γ_0 ir su juo komutuojanti išskirtinė erdviškoji plokštuma $I\sigma_3$, kuri,
kaip matėme, nusako sukinio kvantavimo ašį. Atkreipkite dėmesį, kad diferencია-
liniai operatoriai dabar yra pakeisti geometrinės algebros vektoriniu nabla opera-
toriumi $\nabla = \gamma^0 \partial_t + \gamma^i \partial_i$. Lygties (11.40) pavidalas nepasikeičia atlikus Lorentzo
transformaciją. Jei spinorių ψ padaugintume iš fazinio daugiklio, $\psi \rightarrow \psi e^{I\sigma_3 \varphi_0}$,
nesunku patikrinti, kad naujasis spinorius taip pat tenkintų (11.40) lygtį. Tai reiškia,
kad Diraco lygties sprendiniai gali skirtis faziniu daugikliu. Toks Diraco
lygties invariantiškumas vadinamas kalibruotės invariantiškumu.

Diraco lygtis aprašo ne tik elektroną, bet ir jo antidalelę — pozitroną. Pozit-
rono krūvis yra priešingo ženklo, $e \rightarrow -e$, todėl jį aprašo lygtis

$$\nabla \psi I\sigma_3 + e A \psi = m \psi \gamma_0. \quad (11.41)$$

Tokį pavidalą gautume, jei (11.40) lygtyje atliktume pakeitimą $\psi \rightarrow \psi \sigma_2$, o po
to, norėdami supaprastinti σ_2 , gautą lygybę iš dešinės dar padaugintume iš $-\sigma_2$.
Šių pertvarkymų rezultatas yra (11.41) lygtis, kuri tik krūvio ženklu skiriasi nuo
(11.40), taigi, aprašo dalelę su priešingu krūviu. Tokiu būdu suradome krūvio
sujungtinumo transformacijos, kuri tradiciškai žymima simboliu C , atitikmenį
geometrinėje algebroje,

$$C|\psi\rangle \Leftrightarrow \psi \sigma_2. \quad (11.42)$$

Panašiai surandamos laiko inversijos (T), lygiškumo (P) bei jų kombinacijos (CPT
simetrijos) transformacijos [51].

Kaip jau ne kartą minėjome, Diraco spinoriai ψ priklauso lyginiam erdvėlai-
kio poalgebrui $Cl_{1,3}^+$, kurį sudaro skalaiaras, šeši bivektoriai ir pseudoskalaiaras.
Jei spinorių paveiksim vektoriniu nabla operatoriumi ir rezultatą prilyginsim nu-
liui, gausim taip vadinamą monogeninę diferencialinę lygtį $\nabla \psi = 0$. Išskleistu
pavidalu ji atrodo taip:

$$\gamma_0 \frac{\partial \psi}{\partial x_0} + \gamma_1 \frac{\partial \psi}{\partial x_1} + \gamma_2 \frac{\partial \psi}{\partial x_2} + \gamma_3 \frac{\partial \psi}{\partial x_3} = 0. \quad (11.43)$$

Ši lygtis yra klasikinės vektorinės lygties $\nabla f(x, y, z) = 0$, kur $\nabla = i\partial/\partial x + j\partial/\partial y + k\partial/\partial z$ yra tradicinis gradiento operatorius, analogas. Tik dabar vietoje tradicinių ortų stovi γ_μ baziniai vektoriai. Multivektorinės funkcijos, kurios tenkina (11.43) lygtį, vadinamos monogeninėmis. Jos labai svarbios sprendžiant praktinius geometrinės algebros uždavinius [7]. Šių klausimų mes neliesime, tik pastebėsime, kad masės ir potencialo nariai, kuriuos pridedam prie monogeninės lygties, kaip, pavyzdžiui, Diraco lygtyje (11.40), atlieka šaltinių vaidmenį. Taigi, tiek elektromagnetinis laukas, tiek ir elektrono masė yra šaltiniai.

11.4 PAVYZDYS. Iš Diraco lygties (11.40) išvesime nereliatyvistinę Schrödingerio ir Paulio lygtį elektronui. Laikykime, kad elektromagnetinio lauko nėra, $A = 0$. Tada Diraco lygtis pavirsta į $\nabla\psi I\sigma_3 = m\psi\gamma_0$. Norėdami gauti nereliatyvistinę lygtį, turime perskelti erdvėlaikį. Tuo tikslu Diraco lygtį vieną kartą padauginame iš kairės, o kitą kartą iš dešinės iš γ_0 . Gauname dvi lygtis

$$\gamma_0 \nabla \psi I\sigma_3 = m\gamma_0 \psi \gamma_0, \quad (11.44a)$$

$$\nabla \psi I\sigma_3 \gamma_0 = m\psi. \quad (11.44b)$$

Perskėlę nabra operatorių $\nabla\gamma_0 = \partial_t - \nabla$ ir $\gamma_0\nabla = \partial_t + \nabla$, pažymėję $\bar{\psi} = \gamma_0\psi\gamma_0$ ir pastebėję, kad $I\sigma_3\gamma_0 = \gamma_0 I\sigma_3$, galime rašyti

$$\partial_t \psi I\sigma_3 + \nabla \psi I\sigma_3 = m\bar{\psi}, \quad (11.45a)$$

$$\partial_t \bar{\psi} I\sigma_3 - \nabla \bar{\psi} I\sigma_3 = m\psi. \quad (11.45b)$$

Apibrėžkime lyginę ir nelyginę funkcijas $\psi_\pm = (\psi \pm \bar{\psi})/2$, iš kur $\psi = (\psi_+ + \psi_-)/2$ ir $\bar{\psi} = (\psi_+ - \psi_-)/2$. Įstatę jas į (11.45) turime

$$\partial_t(\psi_+ + \psi_-)I\sigma_3 + \nabla(\psi_+ + \psi_-)I\sigma_3 = m(\psi_+ - \psi_-), \quad (11.46a)$$

$$\partial_t(\psi_+ - \psi_-)I\sigma_3 - \nabla(\psi_+ - \psi_-)I\sigma_3 = m(\psi_+ + \psi_-). \quad (11.46b)$$

Sudėję ir atėmę gauname

$$\partial_t \psi_+ I\sigma_3 + \nabla \psi_- I\sigma_3 = m\psi_+, \quad (11.47a)$$

$$\partial_t \psi_- I\sigma_3 + \nabla \psi_+ I\sigma_3 = -m\psi_-. \quad (11.47b)$$

Banginės funkcijos laikinių osciliacijų dažnį lemia energijos dydis. Kadangi ieškome nereliatyvistinės lygties, manysime, kad didžiausią energijos dalį sudaro elektrono masė m , o ne jo kinetinė energija. Todėl spinorių užrašysim kaip lėtos $\phi_\pm$ ir greitos $e^{-I\sigma_3 m t}$, kuri reiškia sukimąsi apie kvantavimo ašį, dalies sandaugą,

$$\psi_\pm(t, \mathbf{x}) = \phi_\pm e^{-I\sigma_3 m t}, \quad \partial_t \psi_\pm = (\partial_t \phi_\pm - \phi_\pm I\sigma_3 m) e^{-I\sigma_3 m t}. \quad (11.48)$$

Įstatę gauname

$$\partial_t \phi_+ I\sigma_3 + \phi_+ m + \nabla \phi_- I\sigma_3 = m\phi_+, \quad (11.49a)$$

$$\partial_t \phi_- I\sigma_3 + \phi_- m + \nabla \phi_+ I\sigma_3 = -m\phi_-. \quad (11.49b)$$

Energijos nariai $\partial_t \phi_{\pm}$ yra nereliatyvistiniai, taigi, daug mažesni už masės narius. Dėl šios priežasties (11.49b) lygtį apytiksliai galim pakeisti tokia:

$$\nabla \phi_+ I\sigma_3 \approx -2m\phi_- . \quad (11.50)$$

Išreiškę iš jos ϕ_- ir įstatę į (11.49a), galutinai gauname

$$\partial_t \phi_+ I\sigma_3 - \frac{1}{2m} \nabla^2 \phi_+ = 0 . \quad (11.51)$$

Tai ir yra Schrödingerio-Paulio lygtis laisvajam elektronui su sukiniu. Tokiu pačiu būdu išvedama ir Schrödingerio-Paulio lygtis elektronui su sukiniu elektromagnetiniame lauke [55]. $\square$

Menamojo vieneto reikšmė kvantinėje mechanikoje

Ilgai buvo manoma, kad kvantinės mechanikos lygčių neimanoma užrašyti be kompleksinio vieneto $i = \sqrt{-1}$. Dabar jau žinome, kad taip nėra. Kvantinė mechanika (bent jau didžioji jos dalis) gali būti suformuluota naudojant vien realius skaičius. Todėl D. Hestenes, kuris pirmasis geometrinę algebrą pritaikė kvantinėje mechanikoje, siūlo ją vadinti tiesiog realiąja Diraco teorija. Geometrinė algebra paaiškina ir kam menamasis vienetas buvo reikalingas: menamomis eksponentėmis iš abiejų pusių apgaubus spinorių šis atlieka 4π apsisukimą, nors eksponentių argumentai keičiasi tik nuo 0 iki 2π . Tai, kad kvantinė sistema sugrįžta į pradinę padėtį tik pasukus ją 4π kampų, patvirtina eksperimentai [56]. Geometrinėje algebroje sukimą 4π kampų realizuoja pusės kampo rotorai, kurių eksponentėje stovi baziniai bivektoriai. Kaip žinome, tokių bivektorių kvadratas visada neigiamas, todėl geometrinės algebros kalba suformuluotai kvantinei mechanikai menami vienetai visai nereikalingi.

11.4. Plokščia elektroninė banga

Reliatyvistinėje kvantinėje mechanikoje ypatingas dėmesys skiriamas keturmačiam energijos ir impulso (judesio kiekio) operatoriui p , kuris yra ne kas kita, kaip dešinioji Diraco (11.40) lygties pusė,

$$p(\psi) \equiv (\nabla \psi) I\sigma_3 - eA\psi . \quad (11.52)$$

Operatoriaus p veikimą į spinorių ψ mes užrašėm⁶ kaip funkciją $p(\psi)$, nes (11.52) išraiškos dešinėje stovintis bivektorius $I\sigma_3$ su spinoriumi nekomutuoja, $\psi I\sigma_3 \neq I\sigma_3 \psi$. Geometrinėje algebroje formulė (11.52) suprantama kaip vektorinė funkcija nuo bivektorinio argumento ψ . Kadangi nabla operatorius diferencijuoja

⁶Kai kurie autoriai [13, 57], norėdami formulėms suteikti įprastą pavidalą, kuriame operatorius visada rašomas kairėje, o spinorius, į kurį jis veikia, dešinėje, įveda specialius pažymėjimus. Pavyzdžiui, simbolį $\hat{j}$, kurio veikimas reiškia $\hat{j}\psi \equiv \psi I\sigma_3$, arba simbolį $\tilde{\gamma}_\mu$, suprantamą kaip $\tilde{\gamma}_\mu \psi \equiv \gamma_\mu \psi \gamma_0$.

pagal Minkowskio erdvės koordinatas, operatorinė funkcija (11.52) yra impulso operatoriaus veikimo į spinorių koordinatinis atvaizdis. Kaip ir tradiciniame formalizme, uždavinius dažnai yra paprasčiau spręsti impulsiniame atvaizde, kuriame laisvos dalelės ψ funkcija užrašoma kaip paprasčiausia plokščia elektroninė banga su tam tikru fiksuotu impulsu. Į impulsinį vaizdavimą pereinama operatoriui $\nabla = \gamma_\mu \partial^\mu$ pritaikius Fourier transformaciją. Tokia transformacija egzistuoja ir geometrinėje algebroje [7, 58, 59]. Jos čia neaptarsime, o prie impulso vaizdavimo pereisime tradicinę bėgančią elektroninę bangą $e^{\pm i p_\mu x^\mu}$ pagal 11.1 lentelės taisyklės pervedę į geometrinės algebras pavidalą $e^{\pm I \sigma_3 p \cdot x}$, kur p yra keturmatės vektorius $p = \gamma_0 p^0 + \gamma_1 p^1 + \gamma_2 p^2 + \gamma_3 p^3 \equiv \gamma_\mu p^\mu = \gamma^\mu p_\mu$. Taigi, plokščia erdvėlaikyje sklindanti elektroninė banga yra

$$\psi = \psi_0 e^{\pm I \sigma_3 p \cdot x}, \quad (11.53)$$

kur ψ_0 žymi nekintantį erdvėlaikyje spinorių.

Už energijos ir impulso operatorių p ne ką mažiau svarbus yra kitas erdvėlaikio vektorius — keturmatės srovės (11.23) tankis,

$$J = \psi \gamma_0 \tilde{\psi}. \quad (11.54)$$

Pasinaudoję Diraco lygtimi (11.40) ir komutaciniu sąryšiu $[I \sigma_3, \gamma_0] = 0$, lengvai apskaičiuojame jos divergenciją,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot J &= \langle \nabla J \rangle = \langle \nabla \psi \gamma_0 \tilde{\psi} \rangle = \langle \dot{\nabla} \psi \gamma_0 \tilde{\psi} \rangle + \langle \dot{\nabla} \psi \gamma_0 \dot{\tilde{\psi}} \rangle \\ &= -\langle (e A \psi + m \psi \gamma_0) I \sigma_3 \gamma_0 \tilde{\psi} \rangle + \langle \psi \gamma_0 \dot{\tilde{\psi}} \dot{\nabla} \rangle. \end{aligned} \quad (11.55)$$

Kadangi $\langle \psi \gamma_0 \dot{\tilde{\psi}} \dot{\nabla} \rangle = \langle \psi \gamma_0 \dot{\tilde{\psi}} \dot{\nabla} \rangle = \langle \psi \gamma_0 (\widetilde{\nabla \psi}) \rangle = \langle \psi \gamma_0 I \sigma_3 (e A \tilde{\psi} + m \gamma_0 \tilde{\psi}) \rangle$, tai paskutinis narys lygus pirmajam, tik su priešingu ženklu. Todėl, keturmatės srovės divergencija yra nulis,

$$\nabla \cdot J = 0. \quad (11.56)$$

Tai reiškia, kad net ir esant elektromagnetiniam laukui, Diraco srovė negali nei atsirasti, nei išnykti. Kadangi srovę suprantame kaip dalelių srautą, tai (11.56) lygtis ekvivalentiška teiginiui, kad Diraco lygties dalelė (fermionas) negali būti nei sukurta, nei sunaikinta. Deja, eksperimentai rodo, kad netoli stipraus elektromagnetinio lauko šaltinio, pavyzdžiui, atomo branduolio, gali susikurti elektrono ir pozitrono pora. Šio reiškinio Diraco lygtis negali nei paaiškinti, nei aprašyti, nes tai viendalelė lygtis. Porų susidarymą paaiškina daugiadalelė kvantinė lauko teorija, pavyzdžiui, kvantinė elektrodinamika.

Žinant keturmatę Diraco srovę nesunku apskaičiuoti tikimybės tankį. Jį rasiame paėmę perskeltos srovės skaliarinę dalį (žr. 9.3 lentelę). Įstatę bendriausio

pavidalo keturmatį spinorių (11.6) turime

$$\begin{aligned} J_0 &\equiv J \cdot \gamma_0 = \langle J \gamma_0 \rangle = \langle \psi \gamma_0 \tilde{\psi} \gamma_0 \rangle = \langle \psi \tilde{\tilde{\psi}} \rangle = \langle \tilde{\tilde{\psi}} \psi \rangle \\ &= a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + b_0^2 + b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 \geq 0. \end{aligned} \quad (11.57)$$

Kaip matyti, šis dydis visada yra teigiamas. Jis nusako reliatyvistinės dalelės aptikimo tikimybę kiekvieno erdvės taško aplinkoje. Bėgančių bangų atveju jis yra vienodas visuose erdvės taškuose.

Dabar išspręsimė Diraco lygtį laisvai dalelei vakuume, t. y., kai elektromagnetinio lauko nėra, $A = 0$. Gautieji sprendiniai aprašo elektroną (dalelę) bei pozitroną (antidalelę) ir vaidina svarbų vaidmenį daugelyje reliatyvistinės kvantinės mechanikos uždavinių.

11.4.1. Dalelės sprendinys. Laisvą dalelę aprašo plokščia banga (11.53) su neigiama eksponente. Įstatę ją į Diraco lygtį (11.40) ir pastebėję, kad

$$\begin{aligned} (\nabla \psi) I \sigma_3 &= \nabla (\psi_0 e^{-I \sigma_3 p \cdot x}) I \sigma_3 = p \psi_0 (-I \sigma_3) e^{-I \sigma_3 p \cdot x} I \sigma_3 = p \psi_0 e^{-I \sigma_3 p \cdot x} \\ &= p \psi, \end{aligned} \quad (11.58)$$

matome, kad impulsiniame atvaizde Diraco lygtis virsta paprasčiausia algebrine lygtimi, į kurią įeina dalelės apibendrintas impulsas $p = (E, \mathbf{p})$,

$$p \psi_0 = m \psi_0 \gamma_0. \quad (11.59)$$

Šią lygtį perrašę pavidalu $p/m = \psi_0 \gamma_0 \tilde{\psi}_0$, spinorių ψ galėsime interpretuoti kaip stūmio rotorių, kuris nejudančiam elektronui suteikia keturmatį greitį $v = p/m$.

Suraskime (11.59) lygties sprendinius. Padauginę lygtį iš dešinės iš apgretžto spinoriaus turime

$$p \psi_0 \tilde{\psi}_0 = m \psi_0 \gamma_0 \tilde{\psi}_0 \equiv m J, \quad (11.60)$$

kur J yra keturmatė srovė (11.54). Perskeltos srovės skaliarinė dalis interpretuojama kaip dalelių tankis $J \cdot \gamma_0 = \langle \psi_0 \gamma_0 \tilde{\psi}_0 \gamma_0 \rangle = \langle \psi \tilde{\tilde{\psi}} \rangle = \langle \tilde{\tilde{\psi}} \psi \rangle \geq 0$, kuris visada yra teigiamai apibrėžtas dydis ir plokščios bangos atveju nuo koordinatės nepriklauso. Kita vertus, dalelės atveju $\beta = 0$, todėl sandauga $\psi_0 \tilde{\psi}_0$ yra skaliaras, kuris nuo koordinatės nepriklauso ir kurį galima prilyginti vienetui, $\psi_0 \tilde{\psi}_0 = 1$ (normavimas bėgančios bangos atveju). Žinodami, kad tiek p , tiek ir J yra vektoriai, matome, kad lygtis (11.60) tokiu atveju bus suderinta. Išsprendę iš (11.60) dalelės impulsą gauname

$$p = m J = m \psi_0 \gamma_0 \tilde{\psi}_0. \quad (11.61)$$

Kaip jau žinome, reliatyvumo teorijoje vektorių $\psi_0 \gamma_0 \tilde{\psi}_0$ galima interpretuoti kaip keturmatį elektrono greitį (žr. 11.2 lentelę), kuris gaunamas laiko ašies bazinį

vektorių γ_0 pasukus rotoriumi $\psi_0 \equiv S^{(+)}$. Kitaip tariant, nejudančiai dalelei stūmiu suteikus keturmatį greitį v , kaip tai aptarėme 9 skyriuje. Stūmis $S^{(+)}$ yra laikiškasis rotorius, todėl tenkina sąlygą $\gamma_0 \tilde{S}^{(+)} = S^{(+)} \gamma_0$. Pasinaudoję ja ir tuo, kad $\gamma_0^{-1} = \gamma_0$, perrašome (11.61) taip, kad lygtyje susidarytų rotoriaus $S^{(+)}$ kvadratas:

$$p = m(S^{(+)})^2 \gamma_0, \quad \text{arba} \quad (S^{(+)})^2 = p \gamma_0 / m. \quad (11.62)$$

Su tokio tipo lygtimi jau esame susidūrę anksčiau (žr. (9.44) lygtį), todėl iš karto galime užrašyti jos sprendinį,

$$S^{(+)} = \frac{m + p \gamma_0}{\sqrt{2m(m + p \cdot \gamma_0)}}. \quad (11.63)$$

Narys $p \gamma_0$ reiškia impulso perskėlimą, kurio rezultatas yra energija ir trimatis impulsas: $p \gamma_0 = p \cdot \gamma_0 + p \wedge \gamma_0 = E + \mathbf{p}$. Todėl gautą sprendinį galim perrašyti ir taip:

$$S^{(+)} = \frac{E + m + \mathbf{p}}{\sqrt{2m(E + m)}}. \quad (11.64)$$

Šis pavidalas leidžia lengvai surasti dispersijos dėsnį, t. y. dalelės energijos priklausomybę nuo jos impulso. Iš tiesų, pasinaudoję normavimo sąlyga $S^{(+)} \tilde{S}^{(+)} = 1$ bei (11.64) lygtimi randame energiją ir judesio kiekį siejantį sąryšį,

$$E_{\pm} = \pm \sqrt{m^2 + |\mathbf{p}|^2}. \quad (11.65)$$

Dispersijos dėsnis, kaip ir galima buvo tikėtis, sutampa su dalelės energijos tvermės dėsniu (11.33). Kokį ženklą reikia paimti (11.65) lygtyje, nustatysime pasinaudoję anksčiau aptartą sąlygą dalelių tankui $J \cdot \gamma_0 \geq 0$. (11.61) lygtį vidine sandauga padauginę iš γ_0 matome, kad turi būti $E \equiv p_0 = p \cdot \gamma_0 \geq 0$, t. y. dalelės energija turi būti teigiama. Todėl (11.65) atsakyme turime imti teigiamą šaknį, o dalelės dispersijos dėsnis yra

$$E^{(+)} = \sqrt{m^2 + |\mathbf{p}|^2}. \quad (11.66)$$

Kai dalelė juda lėtai, t. y. kai jos impulsas mažas palyginus su dalelės mase ($|\mathbf{p}|^2 \ll m$), iškleidę (11.66) eilutę, gauname gerai žinomą nereliatyvistinės dalelės energijos formulę

$$E^{(+)} \approx m + \frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}, \quad (11.67)$$

kurioje, tiesa, energiją pradedame skaičiuoti ne nuo nulio, o nuo dalelės masės m .

Kitu kraštiniu atveju, kai $|\mathbf{p}|^2 \gg m^2$, t. y. kai elektronas juda greičiu, artimu šviesai, iš (11.66) lygties išplaukia, kad $E^{(+)} \approx |\mathbf{p}|$, t. y. dispersinė lygtis tampa panaši į bemasės dalelės — fotono — dispersijos dėsnį. Toks spektras vadinamas

ultrareliatyvistiniu. Įdomu tai, kad šis egzotiškas spektras stebimas grafene — vieno anglies atomų sluoksnio lakšte, kuris, kaip manoma, ateityje taps kvantinių nanoprietaisų gamybos pamatu.

Jei ψ_0 yra Diraco lygties (11.59) sprendinys, tai spinorius $-\psi_0 I \sigma_2$ taip pat yra jos sprendinys. Tuo lengva įsitikinti pastebėjus, kad $I \sigma_2$ ir γ_0 komutuoja. Todėl įstatę $-\psi_0 I \sigma_2$ į Diraco lygtį gausime lygiai toki patį atsakymą. Tačiau jei apskaičiuosime tokio spinoriaus sukinį, pamatysime, kad jis nukreiptas priešinga kryptimi,

$$\psi_0 \gamma_3 \tilde{\psi}_0 = -(\psi_0 I \sigma_2) \gamma_3 (\widetilde{\psi_0 I \sigma_2}). \quad (11.68)$$

Taigi, Diraco lygtis turi du sprendinius su ta pačia energija, bet jų sukiniai yra nukreipti į priešingas puses. Tokie sprendiniai vadinami išsigimusiais.

11.4.2. Antidalelės sprendinys. Laisvą antidalelę atitinka plokščia banga (11.53) su teigiama eksponente. Impulsiniame atvaizde ją aprašo Diraco lygtis

$$p \psi_0 = -m \psi_0 \gamma_0, \quad (11.69)$$

kurią spręsdami turime atsižvelgti į tai, kad dabar spinoriaus norma yra neigiama, $\psi_0 \tilde{\psi}_0 = -1$, nes antidalelę atitinka kampas $\beta = \pi$. Tuomet

$$p = m \psi_0 \gamma_0 \tilde{\psi}_0 \equiv m J, \quad (11.70)$$

ir, išskyrus sąlygą $\psi_0 \tilde{\psi}_0 = -1$, ji visiškai sutampa su (11.61) lygtimi. Padauginę abi jos puses vidine sandauga iš γ_0 , perrašykime lygtį pavidalu

$$p \cdot \gamma_0 = (-m)(-J \cdot \gamma_0). \quad (11.71)$$

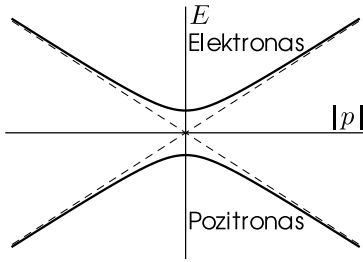
Kadangi $J \cdot \gamma_0 > 0$, ši lygtis bus teisinga tik tada, jei antidalelės masę ir energiją laikysime neigiamais dydžiais, t. y. imsime $m < 0$ ir $p \cdot \gamma_0 = E < 0$. Pažymėję $\psi_0 = S^{(-)} I$ ir vėl pasinaudoję tuo, kad $S^{(-)}$ yra stūmis, $\gamma_0 \tilde{S}^{(-)} = S^{(-)} \gamma_0$, bei patogumo dėlei peržymėję $m \rightarrow -m$ (tada masė visur bus teigiama), kaip ir anksčiau galime rašyti

$$p = -m (S^{(-)} I)^2 \gamma_0, \quad \text{arba} \quad (S^{(-)})^2 = p \gamma_0 / m. \quad (11.72)$$

Sprendinys, kaip ir anksčiau, yra lygiai toks pat, $S^{(-)} = S^{(+)} \equiv S^{(\pm)}$. Tačiau, kadangi sprendinio normavo sąlyga nepasikeitė, $S^{(\pm)} \tilde{S}^{(\pm)} = 1$, o energija tapo neigiama, tai norėdami gauti lygybę dabar dispersijos dėsnyje turime pasirinkti neigiamą šaknį,

$$E^{(-)} = -\sqrt{m^2 + |\mathbf{p}|^2}. \quad (11.73)$$

Kitą išsigimusį sprendinį, su sukinio nukreiptu į priešingą pusę, vėl gauname paėmę $-\psi_0 I \sigma_2$.



11.1 pav. Laisvojo elektrono ir pozitrono energijos priklausomybė nuo impulso. Draustinės juostos tarpas ties $|\mathbf{p}| = 0$ yra $2m$, t. y. dvi elektrono masės. Elektrono ir pozitrono dispersijos šakos yra dvigubai išsigimusios, nes kiekviena iš jų vaizduoja dvi sukinio būsenas. Punktyrinės linijos vaizduoja ultrarelatyvistinį spektrą

Rotorius $S^{(\pm)}$ užrašysime eksponentiniu pavidalu. Tai nesunku padaryti prisiminus impulso perskėlimo rezultatą $p \cdot \gamma_0 = E$ ir $p \wedge \gamma_0 = \mathbf{p} = p_1 \boldsymbol{\sigma}_1 + p_2 \boldsymbol{\sigma}_2 + p_3 \boldsymbol{\sigma}_3$. Todėl $\mathbf{p}/|\mathbf{p}| \equiv \boldsymbol{\sigma}$, kur $|\mathbf{p}| = \sqrt{\mathbf{p}^2} = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}$, elgiasi kaip vienetinis laikiškasis bivektorius, t. y. jo kvadratas yra $\boldsymbol{\sigma}^2 = 1$. Pasinaudoję šiomis savybėmis bei dispersijos formulėmis (11.66) ir (11.73) gauname

$$S^{(\pm)} = \sqrt{\frac{E+m}{2m}} + \boldsymbol{\sigma} \sqrt{\frac{E-m}{2m}}, \quad (11.74)$$

kur $E > m$ ir E laikome teigiama tiek dalelėms, tiek ir antidalelėms. Kadangi $\boldsymbol{\sigma}^2 > 0$, tai rotorių $S^{(\pm)}$ galima užrašyti eksponentiniu pavidalu, kurio rodiklyje stovi laikiškasis bivektorius,

$$S^{(\pm)} = \exp \left(\boldsymbol{\sigma} \operatorname{Arth} \sqrt{\frac{E-m}{E+m}} \right). \quad (11.75)$$

Dalelės ir antidalelės dispersijos, kurios dar vadinamos lygties spektru, pavaizduotos 11.1 paveiksle. Keturias galimas būsenas nusako keturi spinoriai,

$$\psi_{\uparrow,\downarrow}^{(+)}(x) = S^{(\pm)} U_{\uparrow,\downarrow} e^{-I\sigma_3 p \cdot x}, \quad (11.76a)$$

$$\psi_{\uparrow,\downarrow}^{(-)}(x) = S^{(\pm)} U_{\uparrow,\downarrow} I e^{I\sigma_3 p \cdot x}, \quad (11.76b)$$

tenkinantys savybes

$$\psi_{\uparrow,\downarrow}^{(+)} \tilde{\psi}_{\uparrow,\downarrow}^{(+)} = 1, \quad (11.77a)$$

$$\psi_{\uparrow,\downarrow}^{(-)} \tilde{\psi}_{\uparrow,\downarrow}^{(-)} = -1. \quad (11.77b)$$

Formulėse (11.76) įvedėme pažymėjimus $U_{\uparrow} = 1$ ir $U_{\downarrow} = -I\sigma_2$.

Sudarę spinorių $\psi_{\uparrow}^{(+)}$ ir $\psi_{\downarrow}^{(+)}$ superpoziciją, gausime dalelę, kurios sukinys bus nukreiptas bet kuria pageidaujama kryptimi. Iš gautų lygčių matome, kad stūmis $S^{(\pm)}$ nusako banginės funkcijos evoliuciją, o išraiška $S^{(\pm)} \gamma_{\mu} \tilde{S}^{(\pm)}$ dalelės ir jos sukinio kinematiką. Kadangi erdvėlaikyje galime sukonstruoti šešias nepriklausomas plokštumas, bendras rotorius turi šešis realius parametrus. Eksponentė $\rho e^{I\beta}$ prideda dar du: tikimybinį daugiklį ρ (žr. tekstą po (11.20) formulės) ir superpozicijos dalelė-antidalelė santykį erdvėlaikio taške x . Taigi, iš viso turime

aštuonis parametrus: tiek nepriklausomų parametų turi reliatyvistinis spinorius. Dalelės ir antidalelės atveju turime $\beta = 0$ arba π , todėl dalelės spinorių galima sunormuoti į vienetą.

Išreikštines spinorių formules (11.76) dalelei bei antidalelei galima apibendrinti ir tuo atveju, kai dalelės greitis ir sukinys nukreipti iš anksto užduotomis kryptimis,

$$\psi = (\rho e^{I\beta})^{1/2} \begin{array}{lll} S^{(\pm)}(v) & R(\theta, \phi, \chi) . \\ \text{Normavimo} & \text{Stūmis} & \text{Rotorius} \\ \text{amplitudė} & \text{greičiui } v & \text{sukiniui} \\ & \text{pasiekti} & \text{nukreipti} \end{array} \quad (11.78)$$

Čia, kaip ir anksčiau, ρ nusako tikimybę surasti dalelę taško x aplinkoje. Dalelę atitinka $\beta = 0$, o antidalelę $\beta = \pi$ vertės. Stūmio $S^{(\pm)}$ ir sukinio R rotoriai yra normuoti į vienetą, $S^{(\pm)}\tilde{S}^{(\pm)} = 1$ ir $\tilde{R}R = 1$.

11.5 PAVYZDYS. Pasinaudoję užrašytais spinoriais apskaičiuokime keturmatę Diraco srovę (11.54). Po nesudėtingos aritmetikos gauname

$$J = \psi_{\uparrow,\downarrow}^{(+)} \gamma_0 \tilde{\psi}_{\uparrow,\downarrow}^{(+)} = \gamma_0 \sqrt{1 + \frac{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}{m^2}} + \frac{p_1\gamma_1 + p_2\gamma_2 + p_3\gamma_3}{m}. \quad (11.79)$$

Perskėlus srovę narys su kvadratine šaknim duos tikimybės tankį $J_0 = J \cdot \gamma_0$, o kitas narys — dalelės greitį, $\mathbf{v} \equiv J \wedge \gamma_0 = (p_1\boldsymbol{\sigma}_1 + p_2\boldsymbol{\sigma}_2 + p_3\boldsymbol{\sigma}_3)/m = \mathbf{p}/m$. Antidalelei J_0 išliks toks pat, tačiau greičio ženklas pasikeis į priešingą. Taigi, antidalelę galima įsivaizduoti kaip dalelę, kuri pasauline trajektorija juda priešinga kryptimi, t. y. prieš laiko tėkmės kryptį. $\square$

11.6 PAVYZDYS. Apskaičiuokime dalelės sukinį (11.31), kai $R = \psi_{\uparrow}^{(+)}$. Po perskėlimo turime

$$\begin{aligned} s \cdot \gamma_0 &= p_3/m, \\ s \wedge \gamma_0 &\equiv \mathbf{s} = (\boldsymbol{\sigma}_1 p_1 p_3 + \boldsymbol{\sigma}_2 p_2 p_3 + \boldsymbol{\sigma}_3 (p_3^2 + m\mu)) / (m\mu), \end{aligned} \quad (11.80)$$

kur $\mu = m + \sqrt{m^2 + |\mathbf{p}|^2}$. Jei impulsas yra statmenas kvantavimo ašiai γ_3 , t. y. jei $p_3 = 0$, tada sukiniui gauname $\mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma}_3$, kurį dar reiktų padauginti iš $\hbar/2$. Kitaip tariant, šiuo atveju sukinys trimatėje erdvėje yra lygiagretus $\boldsymbol{\sigma}_3$ ašiai.

Jei norime sukinį nukreipti kita pageidaujama kryptimi, reikia imti būsenų su priešingais sukiniais superpoziciją $a\psi_{\uparrow}^{(+)} + b\psi_{\downarrow}^{(+)}$, kurioje parenkant koeficientus a ir b galime keisti sukinio kryptį. Koeficientai a ir b nebūtinai turi būti grynai skaliečiai. Jie gali turėti ir pseudoskaliarinę dalį. Tokie koeficientai atitiktų kompleksinius koeficientus tradiciniame Diraco matricų formalizme. $\square$

Krintanti (i)	Atspindėjusi (r)	Praėjusi (t)
$\psi_{i\uparrow} = \rho_p S^{(+)}(p_3) 1 e^{-I\sigma_3 p_3 z}$	$\psi_{r\uparrow} = \rho_p S^{(+)}(p_3) 1 e^{I\sigma_3 p_3 z} r_{\uparrow}$	$\psi_{t\uparrow} = \rho_q S^{(+)}(q_3) 1 e^{-I\sigma_3 q_3 z} t_{\uparrow}$
$\psi_{i\downarrow} = -\rho_p S^{(+)}(p_3) I\sigma_2 e^{-I\sigma_3 p_3 z} r_{\downarrow}$	$\psi_{r\downarrow} = -\rho_p S^{(+)}(p_3) I\sigma_2 e^{I\sigma_3 p_3 z} r_{\downarrow}$	$\psi_{t\downarrow} = -\rho_q S^{(+)}(q_3) I\sigma_2 e^{I\sigma_3 q_3 z} t_{\downarrow}$
$p_i = E_p \gamma_0 + p_3 \gamma_3$	$p_r = E_p \gamma_0 - p_3 \gamma_3$	$q_t = E_q \gamma_0 + q_3 \gamma_3$

11.3 lentelė. Krintanti į barjerą, atspindėjusi ir praėjusi bangos. Paskutinėje eilutėje įrašyti jų keturmačiai impulsai. $\rho_{p,q} = \sqrt{E_{p,q}/(E_{p,q} + m)}$ yra normavimo amplitudė

11.5. Atspindys nuo potencinio laiptelio

Sprendinys (11.76) aprašo Diraco elektroną tuo atveju, kai elektromagnetinių šaltinių nėra, t. y. kai keturmatis vektorinis potencialas lygus nuliui, $eA = eA^\mu \gamma_\mu = 0$. Dabar laikysime, kad vektorinis potencialas turi nenulinę skalarinę dalį, $A^0 \gamma_0 \neq 0$. Šio nario pavidalas yra toks pats, kaip masės nario Diraco (11.59) lygtyje. Todėl modifikuotos lygties sprendimo būdas nėra truputi nepasikeis. Toliau dydį $A^0 = A_0$ žymėsime kaip eV , kur V yra elektrostatinis potencialas. Diraco lygtį tada galima užrašyti taip:

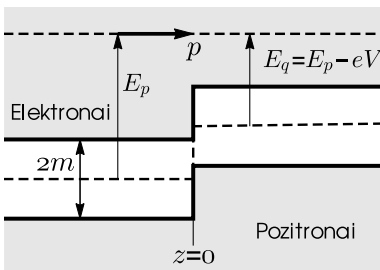
$$(E - eV)\psi = -\nabla\psi I\sigma_3 + m\gamma_0\psi\gamma_0, \quad \nabla = \gamma_k \partial^k, \quad k = 1, 2, 3. \quad (11.81)$$

Ją išsprendę gautume tą patį (11.76) atsakymą, kuriame energija E būtų pakeista dydžiu $E - eV$. Pasinaudosime šiuo sprendiniu elektrono atspindžiui nuo potencinio barjero apskaičiuoti.

Paimkime aukščio V potencinį laiptelį, kuris pavaizduotas 11.2 paveiksle. Tegu elektronas, kurio impulsas p_3 yra lygiagretus $z \equiv x_3$ ašiai, krinta statmenai laipteliui. Kiti elektrono impulso sandai tuomet lygūs nuliui, $p_1 = p_2 = 0$. Mūsų tikslas yra apskaičiuoti elektrono atspindžio ir prasiskverbimo pro barjerą, kuris

yra taške $z = 0$, tikimybės. Prieš barjerą, $z < 0$, elektrono impulsas yra $\mathbf{p} = p_3 \sigma_3$, o kinetinė energija $E_p - m > V$. Kitoje barjero pusėje, $z > 0$, impulsas yra $\mathbf{q}$ ir kinetinė energija $E_q - m$, kaip parodyta 11.2 pav.

Kaip jau žinome, laisvo elektrono energija yra išsigimusi pagal sukinio kvantinį skaičių. Laikykime, kad sukiny s nukreiptas arba išilgai z ašies $\uparrow$, arba jai priešinga kryptimi $\downarrow$. Šias kryptis atitinka rotorai $R = 1$ ir $R = -I\sigma_2$. Tegu krintančios (i) (nuo angl. *incident*) vienetinės amplitudės elektroninės bangos sukinys yra $\uparrow$. Atspindėju-



11.2 pav. Elektrono, kurio pilna energija E_p , o impulsas $\mathbf{p}$, prasiskverbimas ir atspindys nuo V dydžio potencinio barjero

sios ir praėjusios bangų amplitudes pažymėsime raidėmis $r_{\uparrow,\downarrow}$ (nuo angl. *reflected*) ir $t_{\uparrow,\downarrow}$ (*transmitted*). Kaip matome iš 11.1 lentelės, ieškomus kompleksinius koeficientus prie tradicinių spinorių keičiame pagal taisyklę $(a + ib)|\psi\rangle \Leftrightarrow \psi(a + bI\sigma_3)$. Čia a ir b yra realieji skaičiai, kuriuos reikia surasti. Todėl geometrinės algebros kalba užrašyti atspindžio ir praėjimo koeficientai atitinkamai yra $r_{\uparrow,\downarrow} = r'_{\uparrow,\downarrow} + I\sigma_3 t''_{\uparrow,\downarrow}$ ir $t_{\uparrow,\downarrow} = t'_{\uparrow,\downarrow} + I\sigma_3 t''_{\uparrow,\downarrow}$. Kaip matome iš keitimo taisyklės, koeficientus reikia rašyti spinoriaus gale. Taigi, iš viso egzistuoja penkios 11.3 lentelėje surašytos bangos. Stūmis $S^{(+)}$ visoms joms suteikia atitinkamą trimatį impulsą, kurio sandai yra $\pm p_3$ ir $+q_3$, o taip pat pakeičia jų energijas į $E_p^2 = m^2 + \mathbf{p}^2$ ir $E_q^2 = m^2 + \mathbf{q}^2$. Pastebėsime, kad lentelėje 11.3 užrašyti reliatyvistiniai spinoriai nėra ortogonalūs (jų vidinė sandauga nelygi nuliui), kaip tai yra įprasta tradiciniame kvantinės mechanikos formalizme. Po erdvėlaikio perskėlimo jie aprašo į priešingas puses nukreiptus sukinius (11.68) trimatėje erdvėje. Pavyzdžiui, perskėlę keturmatį sukinį $\psi_{\uparrow,\downarrow}\gamma_3\tilde{\psi}_{\uparrow,\downarrow}$ gauname tokį 3D erdvės vektorių:

$$\langle\psi_{\uparrow,\downarrow}\gamma_3\tilde{\psi}_{\uparrow,\downarrow}\gamma_0\rangle_1 = \pm \frac{E_p E_q (t_{\uparrow,\downarrow}'^2 + t_{\uparrow,\downarrow}''^2)}{m(E_q + m)} \sigma_3. \quad (11.82)$$

Diraco lygtis yra pirmos eilės diferencialinė lygtis, todėl nežinomus koeficientus galime surasti vien iš spinoriaus tolydumo barjere sąlygos,

$$\psi_{i\uparrow} + \psi_{r\uparrow} + \psi_{t\downarrow} = \psi_{i\uparrow} + \psi_{t\downarrow}, \quad \text{kai } z = 0, \quad (11.83)$$

kuri sulygina vienoje ir kitoje barjero pusėje pasirodančius spinorius. Kadangi lyginame koeficientus atskirai prie kiekvieno iš bazinių elementų, multivektorinė (11.83) lygtis yra ekvivalentiška aštuonioms realioms lygtims, t. y. lygčių yra tiek, kiek ir nežinomų reliatyvistinio spinoriaus koeficientų. Spinoriaus tolydumo (11.83) lygtis dar kartą akivaizdžiai parodo, koks matematiškai glaustas yra fizikinių savybių aprašymas geometrinėje algebroje. Pavyzdžiui, sulyginę skaliarines (11.83) multivektoriaus dalis ir koeficientus prie σ_3 bei $I\sigma_3$ gauname tokias tris algebrines lygtis:

$$1 + r_{\uparrow}' - t_{\uparrow}' = 0, \quad (11.84a)$$

$$(1 - r_{\uparrow}') \frac{\sqrt{E_p - m}}{\sqrt{E_p + m}} - t_{\uparrow}' \frac{\sqrt{E_q - m}}{\sqrt{E_q + m}} = 0, \quad (11.84b)$$

$$\frac{\sqrt{E_p - m}}{\sqrt{E_p + m}} r_{\uparrow}'' + \frac{\sqrt{E_q - m}}{\sqrt{E_q + m}} t_{\uparrow}'' = 0. \quad (11.84c)$$

Likusios penkios lygtys yra panašios į (11.84c). Išsprendę šią lygčių sistemą matome, kad daugelis koeficientų yra tiesiog nuliai. Nenulinius sprendinius duoda

tik dvi sukabintos lygtys, (11.84a) ir (11.84b), kurių sprendiniai yra

$$1 + r'_\uparrow = t'_\uparrow, \quad (11.85a)$$

$$t'_\uparrow = 2 \left(1 + \frac{\sqrt{E_p + m}}{\sqrt{E_p - m}} \frac{\sqrt{E_q - m}}{\sqrt{E_q + m}} \right)^{-1} = 2 \left(1 + \frac{E_p + m}{|\mathbf{p}|} \frac{|\mathbf{q}|}{E_q + m} \right)^{-1}. \quad (11.85b)$$

Iš jų matome, kad elektronui statmenai krintant į potencinį barjerą tiek praėjusios, tiek ir atspindėjusios bangos sukinys nepasikeičia. Tačiau galima parodyti, kad elektronui krintant į barjerą kampu, atsiranda ir priešingo sukinio atspindėjusi ir praėjusi bangos. Kai elektrono kinetinė energija maža, $|\mathbf{p}|, |\mathbf{q}| \ll m$, tuomet pilna energija apytiksliai lygi elektrono rimties masei ir galime rašyti $E_{p,q} + m \approx 2m$. Tokiu atveju atspindžio ir praėjimo koeficientai, (11.85a) ir (11.85b), pereina į gerai žinomas Schrödingerio kvantinės mechanikos formules,

$$r_\uparrow \approx \frac{|\mathbf{p}| - |\mathbf{q}|}{|\mathbf{p}| + |\mathbf{q}|}, \quad t_\uparrow \approx \frac{2|\mathbf{p}|}{|\mathbf{p}| + |\mathbf{q}|}. \quad (11.86)$$

Kitu kraštiniu atveju, kai $E_{p,q} \gg m$, matome, kad $r_\uparrow \rightarrow 0$ ir $t_\uparrow \rightarrow 1$, t. y. toks elektronas, kaip ir reikėjo tikėtis, net nepajunta, kad jo kelyje buvo sukurtas potencinis barjeras. Ultrareliatyvistiniu atveju, kai $|\mathbf{p}|^2 \gg m$ (žr. 11.1 pav.), Diraco lygtis numato labai neįprastą reiškinį. Būtent, įgreitintas iki artimo šviesai greičio ultrareliatyvistinis elektronas pralekia kiaurai pro bet kokio aukščio barjerą. Net ir tada, kai barjeras yra aiškiai aukštesnis už pilną elektrono energiją! Įdomu tai, kad šiam reiškiniui stebėti nereikia jokių didžiulių greitintuvų. Pakanka pasigaminti grafeno lakštą, kuriame, kaip yra žinoma, elektronų ir pozitronų (kietojo kūno fizikoje jie vadinami skylėmis) spektras yra ultrareliatyvistinis. Taigi, praėjimo kiaurai barjerą reiškiniui stebėti eksperimente pakanka vos elektronvolto dydžio energijos elektronų.

11.6. Kitos reliatyvistinės lygtys

Be Diraco lygties, kuri fizikoje vaidina išskirtinį vaidmenį, yra naudojamos ir kitokios reliatyvistinės lygtys. Šių lygčių kairės pusės vienaip ar kitaip susijusios su Diraco operatoriumi lygtyje (11.40), o dešinėje lygčių pusėje stovi kokio nors lauko šaltinis. Užrašysime jų pavidalus geometrinėje algebroje.

11.6.1. Kleino ir Gordono lygtis. Tai yra Schrödingerio lygties reliatyvistinis variantas, kuriame svarbiausią vaidmenį vaidina skaliarinis operatorius $\nabla^2 = \partial^2/\partial t^2 - \partial^2/\partial x^2 - \partial^2/\partial y^2 - \partial^2/\partial z^2$,

$$\nabla^2 \psi = -m\psi, \quad \text{KLEINO-GORDONO LYGTIS} \quad (11.87)$$

Schrödingerio lygtis	Paulio-Schrödingerio lygtis	Diraco lygtis	Tvistoriai
$Cl_{0,1} \subset$	$Cl_{3,0} \subset$	$Cl_{1,3} \subset$	$Cl_{2,4}$

11.4 lentelė. Svarbiausių kvantinės mechanikos lygčių klasifikacija pagal Cliffordo algebras

ir kurioje m žymi dalelės masę. Ji aprašo skaliarinius ir pseudoskaliarinius laukus, t. y. tokius, kurių kvantai neturi sukinio.

11.6.2. Maxwello lygtis. Priminsime, kad reliatyvistinis jos pavidalas yra

$$\nabla \mathcal{F} = J, \quad (11.88)$$

į kurį įeina bivektorinis laukas $\mathcal{F}$. Vektorinio operatoriaus ir bivektoriaus sandauga kairėje pusėje sako, kad dešinėje pusėje esantis šaltinis J turėtų būti vektoriaus ir trivektoriaus suma. Kadangi magnetinių monopolų gamtoje kol kas neaptikta, tai J Maxwello lygtyje laikomas keturmačiu vektoriumi. Jei įvesime elektromagnetinį potencialą (vektorių)

$$A = A^0 \gamma_0 + A^1 \gamma_1 + A^2 \gamma_2 + A^3 \gamma_3, \quad (11.89)$$

ir papildomai pareikalausime, kad vektorių ∇ ir A vidinė sandauga būtų lygi nuliui,

$$\nabla \cdot A = \partial_0 A^0 + \operatorname{div} \mathbf{A} = 0, \quad (11.90)$$

tada sandauga ∇A , kaip ir laukas F , bus grynas bivektorius. Sąlyga (11.90) yra vadinama Lorentzo kalibruote. Maxwello lygtis Lorentzo kalibruotėje užrašoma taip:

$$\nabla A = -\mathcal{F}, \quad \nabla \mathcal{F} = J. \quad (11.91)$$

Abi šias lygtys smulkiai aptarėme 10 skyriuje.

11.6.3. Proca lygtys. Proca lygtys aprašo erdvėlaikyje šviesos greičiu sklindančias daleles, kurių masė m , o sukinys vienetas. Proca lygtys gaunamos iš Maxwello lygčių (11.91), dešinėje pusėje pridėjus masės m šaltinį,

$$\nabla A = -\mathcal{F}, \quad \nabla \mathcal{F} = m^2 A + J. \quad \text{PROCA LYGTYS} \quad (11.92)$$

Tokia konstrukcija remiasi dviem kvantinės mechanikos idėjomis. Pirma, dalelės masė padauginta iš potencialo veikia kaip naujas šaltinis. Antra, išreikštai įvesta masė (skaliaras) pažeidžia lokalų (kalibruotinį) invariantiškumą (*broken gauge symmetry*), todėl dabar Faraday'aus bivektorius $\mathcal{F}$ potencialą A nusako pilnai (nelieka pasirinkimo laisvės). Iš lygčių (11.92) eliminavus $\mathcal{F}$, Proca lygtį galima užrašyti viena lygtimi, $\nabla^2(A + m^2) = -J$.

11.4 lentelėje surašėme svarbiausias geometrines algebras, skirtas kvantinei mechanikai aprašyti. Paprasčiausia iš jų yra $Cl_{0,1}$, kuri aprašo elektroną be sukinio. Ji turi vieną bazinį elementą e_1 , kurio kvadratas $e_1^2 = -1$ ir kuris atlieka menamojo vieneto $i = \sqrt{-1}$ vaidmenį. Schrödingerio lygtis ir ją nusakanti algebra $Cl_{0,1}$ geba aprašyti tik erdvinį elektrono kvantavimą.

$Cl_{3,0}$ algebra jau gali aprašyti ir elektrono sukinį, o šios algebros lygtis vadinama Schrödingerio-Paulio lygtimi. Mes ją nagrinėjome 8 skyriuje. Ši lygtis turi vieną išskirtinę ašį σ_3 , kurios atžvilgiu kvantuojame elektrono sukinį. Erdvinis kvantavimas išlieka toks, kaip ir $Cl_{0,1}$ algebroje.

$Cl_{1,3}$ algebra aprašo reliatyvistinį elektroną ir pozitroną. Šios algebros lygtis yra Diraco lygtis, kurią nagrinėjome 11 skyriuje. Jos sprendiniai yra spinoriai, kurie turi dvi išskirtines erdvėlaikio kryptis, γ_0 ir γ_3 . Pirmoji, po Lorentzo stūmimo, nusako elektrono/pozitrono judėjimo greitį $R\gamma_0\tilde{R}$, o antroji — sukinio kryptį $R\gamma_3\tilde{R}$.

$Cl_{2,4}$ algebra aprašo persuktą šešiamatį erdvėlaikį, kurio baziniai vektoriai vadinami twistoriais. Twistorius 1967 metais įvedė R. Penrose'as. Jie gali būti svarbūs kuriant kvantinės gravitacijos teoriją.

12. $Cl_{p,q}$ algebros

Ankstesniuose skyriuose susipažinome su fizikoje plačiausiai taikomomis geometrinėmis algebromis, būtent $Cl_{3,0}$ ir $Cl_{1,3}$. Tačiau tikrąsias geometrinės algebros taikymo fizikoje ir kitose srityse galimybes galėsime suprasti tik susidarę bendresnį vaizdą. Todėl skyriuje glaustai aptarsime bendrąsias $Cl_{p,q}$ Cliffordo algebras, paaiškinsime, kaip dauginti bendro pavidalo multivektorius ir suformuluosime keletą svarbių teoremų, — tarp jų geometrinių algebrų periodiškumo teoremą, kuri parodo, kaip šias algebras taikyti įvairių dimensijų erdvėse.

12.1. Multivektorius ir jo dalys

Visas geometrines algebras galima suklasifikuoti bent dviem būdais. Viena klasifikacija remiasi taip vadinama Cliffordo algebrų periodiškumo teorema, kurią aptarsime truputį vėliau. Kiek paprastesnis yra algebrų skirstymas pagal jų pseudoskaliarų savybes, kuris dar vadinamas struktūriniu periodiškumu. Nuo jo ir pradėkime pažintį su bendromis geometrinėmis algebromis.

12.1.1. Pseudoskaliaras. Pirmuose knygos skyriuose geometrinę algebrą konstravome iš tiesinės erdvės bazinių vektorių $e_1, e_2, \dots, e_n$, kur n žymėjo vektoriinės erdvės dimensiją. Kadangi baziniai vektoriai yra nepriklausomi, tai visų jų išorinė sandauga yra algebros pseudoskaliaras $I = e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_n$, kurį laikysime normuotu į vienetą, $I^2 = \pm 1$ (išsigimusio atvejo, kai $I^2 = 0$, neaptarinėsime). Jei be šios išorinės sandaugos dar nurodysime, kam lygūs bazinių vektorių kvadratai (užduosime metriką), tuo pačiu pilnai nusakysime ir geometrinę algebrą. Visada galime manyti, kad pseudoskaliarą sudaro ortogonalūs ir normuoti, arba trumpiau — ortonormuoti, baziniai vektoriai. Jei būtų kitaip, tokius vektorius pasigamintume pritaikę Grammo-Schmidto ortogonalizavimo procedūrą, kurią aptarsime kiek vėliau. Ortonormuotus bazinius vektorius e_j sutarta išrikiuoti tokia tvarka, kad indeksai $j = 1, \dots, p$ žymėtų vektorius, kurių kvadratas yra teigiamas, o nuo $p + 1$ iki $p + q = n$ — tuos, kurių šis kvadratas neigiamas:

$$e_j^2 = \begin{cases} 1 & \text{kai } j = 1, \dots, p \\ -1 & \text{kai } j = p + 1, \dots, p + q. \end{cases} \quad (12.1)$$

Atitinkama realios vektorinės erdvės $\mathbb{R}^{p,q}$ geometrinė algebra žymima $Cl_{p,q}$. Vektoriaus kvadrato ženklas, plius arba minus (nulinio kvadrato vektorių neapdarinėsimė), vadinamas vektoriaus signatūra, o skirtumas $(p-q)$ — algebros signatūra. Pavyzdžiui, Minkowskio erdvėlaikį aprašėme $Cl_{1,3}$ algebra, kurios signatūra lygi -2 . Algebra $Cl_{p,0}$, kurios visų vektorių signatūros yra teigiamos, vadinama euklidinė, o jei visų neigiama, $Cl_{0,q}$, — antieuklidinė. Bendru atveju algebra $Cl_{p,q}$ yra neeuklidinė.

Pseudoskaliaro kvadratas ir tai, ar jis komutuoja ar antikomutuoja su laisvai parinktu vektoriumi a , visas algebras, kurių realios vektorinės erdvės $\mathbb{R}^{p,q}$ dimensija $n = p + q$ ir signatūra $p - q$, leidžia suskirstyti į keturias grupes arba struktūrinius tipus $(p - q) \pmod{4}$ remiantis šiais pastebėjimais:

$$aI = -Ia \Leftrightarrow n = p + q \text{ yra lyginis,} \quad (12.2a)$$

$$aI = Ia \Leftrightarrow n = p + q \text{ yra nelyginis,} \quad (12.2b)$$

$$I^2 = 1 \Leftrightarrow p - q \equiv 0 \pmod{4} \text{ arba } p - q \equiv 1 \pmod{4}, \quad (12.2c)$$

$$I^2 = -1 \Leftrightarrow p - q \equiv 2 \pmod{4} \text{ arba } p - q \equiv 3 \pmod{4}. \quad (12.2d)$$

Užrašas $p - q \equiv k \pmod{4}$ čia reiškia dalybą moduli 4, kuris ir yra struktūrinės klasifikacijos periodas. Dalybos liekana k , kuri gali būti 0, 1, 2 arba 3, nusako algebros struktūrinį tipą. Kaip vėliau matysime, pačių Cliffordo algebrų periodas yra ne 4, o 8.

12.1 PAVYZDYS. Apskaičiuokime $Cl_{1,3}$ ir $Cl_{3,1}$ algebrų struktūrinį tipą. $Cl_{1,3}$ atveju turime $(1 - 3) \pmod{4} = (5 - 3) \pmod{4} = 2$. Tą patį atsakymą gauname ir $Cl_{3,1}$ algebrai: $(3 - 1) \pmod{4} = 2$. Be to, abiemis algebroms $n = 1 + 3 = 3 + 1 = 4$, todėl struktūriniu arba pseudoskaliaro savybių požiūriu abi algebros yra vienodos. Pačios geometrinės algebros $Cl_{1,3}$ ir $Cl_{3,1}$, kaip vėliau matysime, nėra izomorfiškos, t. y. jų elementų daugybos lentelės nesutampa, bet kadangi abiejų algebrų struktūrinis tipas yra tas pats, tai abi jos naudojamos reliatyvumo teorijai aprašyti. Palyginimui, $Cl_{3,0}$ ir $Cl_{0,3}$ algebroms turime $n = 3 + 0 = 0 + 3 = 3$, tačiau algebrų struktūriniai tipai yra atitinkamai 3 ir 1, taigi, skiriasi. $\square$

Žinant vektorinės erdvės dimensiją $n = p + q$ ir vektorių su neigiama signatūra skaičių q , nesunku išvesti pseudoskaliaro kvadrato formulę

$$I^2 = (-1)^{n(n-1)/2} (-1)^q. \quad (12.3)$$

Čia pirmasis daugiklis atsižvelgia į bazinių vektorių perstatymų skaičių, o antrasis įskaito neigiamos signatūros vektorių ženklus. Padauginę (12.3) iš I^{-1} nesunkiai surandame atvirkštinio pseudoskaliaro išraišką

$$I^{-1} = (-1)^{n(n-1)/2} (-1)^q I. \quad (12.4)$$

12.1.2. Homogeninis ir dualus multivektorius. Vektorinėje $n = p + q$ dimensijų erdvėje galima išskirti atskirus poerdvius: vienmatį, kurį sudaro vektoriai arba pirmojo rango elementai, dvimatį, kuriame „gyvena“ orientuoti paviršiai (bivektoriai) arba antrojo rango elementai, trimatį, kuriam priklauso orientuoti tūriai (trivektoriai) arba trečiojo rango elementai ir t. t. Pseudoskaliaras I yra aukščiausio rango elementas, kurio rangas lygus $n = p + q$.

Bendras multivektorius A yra įvairaus rango elementų suma,

$$A = \langle A \rangle_0 + \langle A \rangle_1 + \cdots = \sum_{r=0}^n \langle A \rangle_r, \quad (12.5)$$

kur sumuojama per visus galimus rangus nuo skaliaro iki pseudoskaliaro. Ši suma yra formali, nes skirtingo rango elementai sumoje nesimaišo. Kampiniai skliaustai su rango indeksais apačioje interpretuojami kaip filtrai, kurie išskiria ar išprojektuoja nurodyto rango elementus. Todėl dažnai jie vadinami tiesiog rango projektoriais. Praktikoje tokie rango filtrai arba projektoriai dažnai sukonstruojami sudarius tam tikrą multivektoriaus sumų ir sandaugų kombinaciją. Postuluojama, kad $\langle A \rangle_m = 0$, jei m viršija vektorinės erdvės dimensiją n .

Homogeninį multivektorių $\langle A \rangle_k$ (paprastai sakome k -tojo rango multivektorių) sudaro to paties rango sandai, kurių skaičių nusako darinių iš n po k formulė $\frac{n!}{k!(n-k)!}$. Iš jos matyti, kad $\mathbb{R}^{p,q}$ erdvėje turim n vektorių ($k = 1$), $\frac{n(n-1)}{2}$ bivektorių ($k = 2$) ir t. t.

Iš skirtingo rango elementų sudarytas multivektorius vadinamas nehomogeniniu. Bendriausias $Cl_{p,q}$ algebros nehomogeninis multivektorius turi

$$\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} = 2^n \quad (12.6)$$

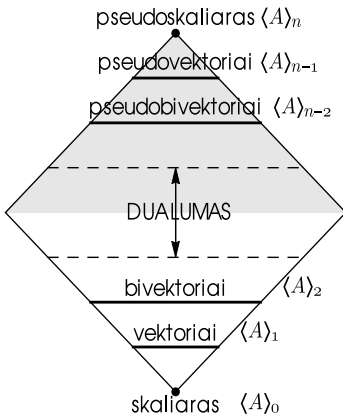
sandų arba bazinių elementų.

12.2 PAVYZDYS. Bendriausias reliatyvumo teorijos $Cl_{1,3}$ algebros multivektoriaus pavidalas yra

$$A = \langle A \rangle_0 + \langle A \rangle_1 + \langle A \rangle_2 + \langle A \rangle_3 + \langle A \rangle_4, \quad (12.7)$$

kur skaliaras $\langle A \rangle_0$ ir pseudoskaliaras $\langle A \rangle_4$ turi tik po vieną narį. Vektorius $\langle A \rangle_1$ ir pseudovektorius $\langle A \rangle_3$ daugiausia gali turėti keturis, o bivektorius $\langle A \rangle_2$ (antro rango elementas) net šešis sandus. Taigi, didžiausias bet kokio rango sandų arba bazinių algebros elementų skaičius šioje algebroje yra $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$. $\square$

12.3 PAVYZDYS. $Cl_{3,0}$ algebros bendro pavidalo nehomogeninis multivektorius yra $A = \langle A \rangle_0 + \langle A \rangle_1 + \langle A \rangle_2 + \langle A \rangle_3$. Paėmę multivektorių $A = a_0 + a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3 + b_1 e_{12} + b_2 e_{23} + b_3 e_{31} + c e_{123}$, parodykite, kad rango projektorius šioje algebroje apibrėžia, pavyzdžiui, tokios sumų ir sandaugų kombinacijos: $\langle A \rangle_0 = -I(A \wedge I)$, $\langle A \rangle_4 = -I \wedge (A \cdot I)$, $\langle A \rangle_1 = \frac{1}{2}(A + \tilde{A}) - \langle A \rangle_0$, $\langle A \rangle_2 = \frac{1}{2}(A - \tilde{A}) - \langle A \rangle_4$. $\square$



12.1 pav. Dualumo schema
Cliffordo algebroje

rango elementais. Atvirkštinis pseudoskaliaras yra svarbus apibrėžiant dualius algebros elementus. Multivektoriui A dualiu vadinamas multivektorius $*A$, gaunamas jį iš dešinės padauginus iš I^{-1} ,

$$*A = AI^{-1}. \quad \text{DUALUS MULTIVEKTORIUS} \quad (12.9)$$

Pavyzdžiui, $Cl_{3,0}$ algebroje bivectoriui e_{12} dualus yra $*e_{12} = (e_1 e_2)I^{-1} = (e_1 e_2)(e_3 e_2 e_1) = e_3$ vektorius. Ką daro dualumo transformacija Cliffordo algebroje vaizdžiai parodo 12.1 paveikslas diagrama. Iš jos matome, kad teoriškai visus apskaičiavimus galima atlikti naudojant tik pusę geometrinės algebros rangų. Kitą pusę galima pasigaminti padauginus iš I^{-1} . Taip, pavyzdžiui, ir daroma p formų algebroje, kuri yra gimininga geometrinei algebrai. Joje naudojama tik apatinė 12.1 diagramos pusė, o viršutinė (duali) gaunama prie apatinės pridėjus žvaigždutę, kuri vadinama Hodge'o žvaigždute (angl. *Hodge star*).

12.4 PAVYZDYS. Parodysime, kad dualumo operacija nėra involiucija. Iš tiesų, du kartus pritaikę dualumo operaciją multivektoriui A gauname

$$**A = *(AI^{-1}) = AI^{-1}I^{-1} = A(II)^{-1} = AI^2 = \pm A. \quad (12.10)$$

Jei pseudoskaliaro kvadratas neigiamas, gauname priešingo ženklo multivektorių, todėl Hodge'o dualumo operacija, apskritai kalbant, nėra involiucija. $\square$

12.1.3. Mentė. Prisiminkime ir apibendrinkime dar vieną labai svarbią geometrinės algebros sąvoką — mentę (angl. *blade*). k -tojo rango mente vadinsime k vektorių išorinę sandaugą ir žymėsime simboliu A_k ,

$$A_k = a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_k. \quad \text{MENTĖ} \quad (12.11)$$

Aptarkime multivektoriaus ir pseudoskaliaro geometrinę sandaugą. Pseudoskaliarą I ir homogeninį k rango multivektorių $\langle A \rangle_k$ galima perstatyti vietomis pagal taisyklę

$$I\langle A \rangle_k = (-1)^{k(n-1)}\langle A \rangle_k I, \quad (12.8)$$

nes kiekvienas $\langle A \rangle_k$ bazinis vektorius, perkeltas per $n - 1$ kitų pseudoskaliarą sudarančių vektorių (išskyrus save patį), pakeičia ženklą. Kadangi atliekame k tokių perkėlimų, tai ženklas pasikeičia $k(n - 1)$ kartų. Todėl (12.8) formulė leidžia daryti bendrą išvadą, kad nelyginės dimensijos erdvėse (tuomet $n - 1$ yra lyginis) pseudoskaliaras komutuoja su visais algebros elementais, o kai dimensija lyginė, jis komutuoja su lyginio ir antikomutuoja su nelyginio

Pavyzdžiui, $A_3 = a \wedge b \wedge c$ yra mentė nepriklausomai nuo erdvės dydžio ($n \geq 3$) ir algebros signatūros. Tačiau mentė nebūtinai visada sudaro tik viena išorinė sandauga. Tai gali būti ir išorinių sandaugų suma, kurią įmanoma „sutraukti“ į vieną išorinę sandaugą. Pavyzdžiui, trijų tarpusavyje ortogonalų vektorių a , b ir c kombinacija $a \wedge b + a \wedge c + b \wedge c$ yra mentė, nes ją galima užrašyti kaip neortogonalų vektorių $(a + b)$ ir $(b + c)$ išorinę sandaugą: $(a + b) \wedge (b + c) = a \wedge b + a \wedge c + b \wedge b + b \wedge c = ab + ac + bc$. Kadangi, griežtai kalbant, ne kiekvienas homogeninis multivektorius $\langle A \rangle_k$ yra mentė, tai mentėms žymėti tenka įvesti anksčiau paminėtą atskirą simbolį A_k .

12.5 PAVYZDYS. Parodysime, kad keturmatėse ir aukštesnių dimensijų erdvėse homogeninis multivektorius ne visada yra mentė. Paimkime keturmatės euklidinės erdvės algebrą $Cl_{4,0}$, kurioje iš šešių bivektorių, arba nelygiagrečių plokštumų, galima sudaryti homogeninį antro rango multivektorių

$$B = \alpha e_1 \wedge e_2 + \beta e_3 \wedge e_4, \quad (12.12)$$

kur α ir β yra skaliariai. Užrašytas bivektorius B nėra mentė. Kitaip tariant, B nėra orientuota plokštumos sritis, nes neįmanoma surasti tokių dviejų tiesiškai nepriklausomų vektorių a ir b , kuriuos išoriškai sudauginę gautume bivektorių $B = a \wedge b$. Tačiau kaip žinome iš 4 skyriaus (žr. 4.1 pav.), tokių bivektorių visada galime rasti trimatėje erdvėje. Keturmatėje erdvėje, skirtingai negu trimatėje, plokštumos $e_1 \wedge e_2$ ir $e_3 \wedge e_4$ kertasi vieninteliam taške. Tai matyti iš to, kad (12.12) formulėje baziniai vektoriai neturi bendrų indeksų. Trimatėje erdvėje niekada taip neatsitiks, nes dviejų nelygiagrečių bivektorių plokštumų sankirta visada yra tiesė. $\square$

Geometriškai a_i vektorių išorinė sandauga (12.11) reiškia ne ką kitą, kaip hiperplokštumos gabalą. Todėl mentė geometriškai reiškia vieną vientisą orientuotą hiperplokštumos dalį. Kita vertus, homogeninis multivektorius gali būti suprantamas kaip nelygiagrečių ir nesikertančių hiperplokštumų (jų dalių) rinkinys. Taigi, mentė visada yra homogeninis multivektorius, tačiau ne kiekvienas homogeninis multivektorius yra mentė.

Kam reikalingos mentės? Tuo atveju, kai nežinome (ar nenorime naudoti) ortonormuotų bazinių vektorių, erdvėje galime įvesti tiesiškai nepriklausomų vektorių $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, kurie nebūtinai vienas kitam ortogonalūs ir normuoti, bazę. Tada visus orientuotus erdvės objektus patogų užrašyti mentėmis, nes kitaip homogeninių vektorių, skirtingai negu ortogonalioje bazėje, sudaryti jau nemokame. Pavyzdžiui, bivektorių $\mathcal{A}$ galime užrašyti kaip sandaugų $a_1 \wedge a_2$, $a_2 \wedge a_3$, $a_3 \wedge a_1$ ir t. t. sumą, trivektorių $\langle A \rangle_3$ išreikšti sandaugomis $a_1 \wedge a_2 \wedge a_3$ ir t. t. Tarp įvairaus rango menčių egzistuoja sąryšiai, leidžiantys suprastinti menčių kombinacijas ar jas pakeisti paprastesnėmis. Pavyzdžiui, knygos priedo 350 psl. pateikiamos daugybės formulės tarp įvairių menčių tuo atveju, kai užduotas vietinis pseudoskaliaras I . Taigi mentės atstoja apibendrintus bazinius elementus.

12.6 PAVYZDYS. Parodysime, kad jei multivektorius A yra mentė, tai ir jam dualus multivektorius $*A$ yra mentė. Ir tikrai, kadangi multivektoriaus savybė, ar yra jis mentė ar ne, nepriklauso nuo pasirinktos koordinačių sistemos, tai visuomet galime paimti ortonormuotus vektorius $\{e_1, e_2, \dots\}$, kurie multivektorių leidžia užrašyti kaip geometrinę sandaugą $A = ke_1e_2 \dots$. Papildę ortonormuotų vektorių rinkinį iki visos erdvės bazės ir apskaičiavę šioje bazėje dualų multivektorių gauname

$$*A = AI^{-1} = \pm AI = \pm(ke_1e_2 \dots e_j)(e_1e_2 \dots e_n) = \pm(ke_{j+1} \dots e_n). \quad (12.13)$$

Taigi, dualus multivektorius yra ortonormuotų vektorių sandauga, t. y. mentė. Kadangi vektorius pagal apibrėžimą visada yra mentė, tai vektoriams dualūs elementai (pseudovektoriai) taip pat visada yra mentės. Trimatėje erdvėje, pavyzdžiui, $Cl_{3,0}$ algebroje, vektoriams dualūs elementai yra bivektoriai, taigi, trimatės erdvės bivektoriai visada yra mentės. Tuo tarpu keturmatėje erdvėje, kaip matėme, bivektorius gali ir nebūti mentė, tačiau trivektorius visada yra mentė. $\square$

12.7 PAVYZDYS. $Cl_{1,3}$ algebros bivektoriaus $B_1 = \alpha_1\gamma_{10} + \alpha_2\gamma_{20} + \alpha_3\gamma_{30}$ visi baziniai bivektoriai turi bendrą indeksą 0. Taigi, akivaizdu, kad jis yra mentė, kurią galima užrašyti kaip dviejų vektorių išorinę sandaugą: $B_1 = B_1 = (\alpha_1\gamma_1 + \alpha_2\gamma_2 + \alpha_3\gamma_3) \wedge \gamma_0$. Tuo tarpu bivektorius $B_2 = \beta_1\gamma_{32} + \beta_2\gamma_{13} + \beta_3\gamma_{21}$, nors iš pirmo žvilgsnio ir nepanašus į mentę, tačiau jį galima užrašyti kaip pseudoskaliaro ir mentės B_3 sandaugą: $B_2 = IB_3$, kur $B_3 = \beta_1\gamma_{01} + \beta_2\gamma_{02} + \beta_3\gamma_{03}$. Taigi, B_2 taip pat yra mentė. Todėl $Cl_{1,3}$ algebroje rotorių R galima sukonstruoti iš dviejų skirtingų laikiškųjų $B_1^2 > 0$ ir $B_3^2 > 0$ menčių: $R = B_1 + IB_3$. $\square$

12.1.4. Versorius. Versorius yra vektorių a_i geometrinė sandauga

$$V = a_1a_2 \dots a_r. \quad \text{VERSORIUS} \quad (12.14)$$

Ji ypatinga tuo, kad jei sandaugoje nėra nulinio ilgio vektorių, t. y. tokių, kurių kvadratas yra nulis, $a_i^2 = 0$, tai versoriui V visada egzistuoja atvirkštinis versorius

$$V^{-1} = \frac{\tilde{V}}{V\tilde{V}}. \quad (12.15)$$

Kitais žodžiais, versorius tai faktorizuojamas multivektorius, turintis atvirkštinių. Todėl versoriai sudaro taip vadinamą algebrą su dalyba (angl. *algebra with division*). Pavyzdžiui, dviejų vienetinių vektorių sandauga yra versorius, kurį anksčiau užrašydavome kaip rotorių

$$V = \hat{a}\hat{b} = \hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{a} \wedge \hat{b} = \cos \theta + \frac{\hat{a} \wedge \hat{b}}{|\hat{a} \wedge \hat{b}|} \sin \theta = \exp\left(\frac{\hat{a} \wedge \hat{b}}{|\hat{a} \wedge \hat{b}|} \theta\right), \quad (12.16)$$

kur θ žymi kampą tarp vektorių $\hat{a}$ ir $\hat{b}$. Iš čia matome, kad rotorių kompoziciją galima užrašyti ir kaip lyginio skaičiaus $r = 2k$, kur $k = 1, 2, \dots$, vektorių sandaugą. Panašiai yra ir su atspindžiais, kurie užrašomi kaip nelyginio skaičiaus

vektorių sandauga. Akivaizdu, kad mentė kartu yra ir versorius, nes kai vektoriai a_i ortogonalūs, išorinė sandauga niekuo nesiskiria nuo geometrinės. Tačiau priešingas teiginys nėra teisingas. Kaip rodo (12.16) pavyzdys, versorius nėra homogeninis multivektorius.

Paveikę versoriumi V multivektorių X gauname kitą multivektorių $X' = VX\tilde{V}$. Versoriaus pavidalą turi bendriausias ortogonalinių transformacijų operatorius, kurio atskiri atvejai realizuoja atspindžius, sukimus, stūmimus, sraigtnius sukimus, deformacijas bei visas kitas nekeičiančias objekto topologijos transformacijas. Iš čia ir jo pavadinimas, nes lotyniškai *versāti* reiškia sukimaši, judėjimą. Jei šias transformacijas realizuotume daugindami ortogonalias matricas, skaičiavimai, ypač daugiamatėse erdvėse, būtų labai neefektyvūs, nes matriciniame skaičiavime kiekviena tam tikroje bazėje išskleista vektoriaus koordinatė transformuojama atskirai. Minėtus apskaičiavimus labai patogu aprašyti versoriais, kurie jau taikomi kompiuterinėje grafikoje ir animacijoje [60].

12.8 PAVYZDYS. Paimkime euklidinę geometrinę algebrą, pavyzdžiui, $Cl_{4,0}$, kurioje nėra nulinių vektorių, t. y. tokių, kurių kvadratas nulis, ir raskime sudėtingo multivektoriaus $V = 40e_1 + 60e_2 + 9e_3 + 31e_4 + e_{123} - e_{124} + 10e_{134} + 16e_{234}$ atvirkštinį. Jei mėgintume išvesti bendrą atvirkštinio multivektoriaus formulę, panašią į (4.59a), kurią užrašėme $Cl_{3,0}$ algebroje, ji būtų labai sudėtinga ir todėl skaičiavimams nepatogi. Atvirkštinio multivektoriaus apskaičiavimas labai supaprastėtų, jei pavyktų paminėtą multivektorių užrašyti kaip versorių. Toks uždavinys vadinamas multivektoriaus faktorizavimu. Būdai kaip tai padaryti aptarti, pavyzdžiui, straipsniuose [61, 62] ir knygoje [60, 63]. Pasinaudojus ten aprašytais algoritmais šį multivektorių pavyksta faktorizuoti, t. y. užrašyti kaip versorių $V = a_1 a_2 a_3 = (2e_1 + 3e_2 + e_3 + e_4)(e_1 + e_2 + 4e_3 + 2e_4)(e_1 + e_2 + 3e_3 + 3e_4)$. Kadangi atvirkštiniai vektoriai skaičiuojami labai paprastai, $a_i^{-1} = a_i/|a_i|^2$, iš karto užrašome atskirų daugiklių atvirkštinius, $a_1^{-1} = \frac{1}{15}(2e_1 + 3e_2 + e_3 + e_4)$, $a_2^{-1} = \frac{1}{22}(e_1 + e_2 + 4e_3 + 2e_4)$ bei $a_3^{-1} = \frac{1}{20}(e_1 + e_2 + 3e_3 + 3e_4)$. Sudauginę juos priešinga tvarka, lengvai apskaičiuojame multivektoriui V atvirkštinį $V^{-1} = a_3^{-1} a_2^{-1} a_1^{-1} = \frac{1}{6600}(40e_1 + 60e_2 + 9e_3 + 31e_4 - e_{123} + e_{124} - 10e_{134} - 16e_{234})$. □

12.2. Involiucijos

Kaip jau žinome iš 2 skyriaus, involiucija yra vidinė algebros transformacija, kurią pritaikę du kartus gauname identišką (vienetinę) transformaciją. Paprasčiau sakant, du kartus ja paveiktas algebros elementas nepasikeičia. Žinoma, kiekvienai algebrai tokių transformacijų galima sugalvoti ganėtinai daug, tačiau ne visos involiucijos yra universalios ar vienodai svarbios. Apibendrinkime involiucijas bet kokio dydžio ir signatūros geometrinėms algebroms.

12.2.1. Pagrindinės involiucijos. Pagrindines involiucijas, kurių yra trys, būtent, rango inversija, apgrąža ir Cliffordo involiucija, ir kurias galima apibrėž-

Involiucija	Veikimas į sandaugą $A, B \in Cl_{p,q}$	Veikimas į mentę $C_k \in Cl_{p,q}^k$	Transformacijos fizikinė prasmė
Rango inversijos	$\widehat{AB} = \widehat{A}\widehat{B}$	$\widehat{C}_k = (-1)^k C_k$	Erdvės inversija, P
Apgrąžos	$\widetilde{AB} = \widetilde{B}\widetilde{A}$	$\widetilde{C}_k = (-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} C_k$ $\widetilde{C}_k = (-1)^d I C_k I^{-1}$	Laiko apgrąža, T
Cliffordo	$\widetilde{\widetilde{AB}} = \widetilde{\widetilde{B}}\widetilde{\widetilde{A}}$	$\widetilde{\widetilde{C}}_k = (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} C_k$	PT
Kompleksinio sujungtinumo (kai $q \geq 1$)	$\overline{AB} = \overline{A}\overline{B}$	Veikimas į p ir q poerdvius $\overline{A_p + A_q} = A_p - A_q$	Krūvio sujungtinumas, C

12.1 lentelė. Geometrinės algebros involiucijos ir jų savybės

ti visoms geometrinėms algebroms, surašėme 12.1 lentelėje. Ten pateiktos ir jų veikimo į elementų sandaugą ir homogeninį multivektorių taisyklės, kurias aptarėme dar 2 skyriuje. Iš lentelės matome, kad rango inversija daugiklių tvarką palieka tą pačią, nors atskirų daugiklių ženklai gali keistis. Tokia algebros transformacija į save pačią vadinama automorfizmu. Tuo tarpu apgrąža ir Cliffordo involiucija daugiklius išrikiuoja atvirkščia tvarka, todėl šios involiucijos yra algebros antiautomorfizmai. Fizikos požiūriu involiucijos aprašo diskretines simetrijas [64]. Pavyzdžiui, rango inversija yra ne kas kita, kaip erdvės inversija P, o apgrąžos involiucija aprašo laiko apgrąžą T. Tuo tarpu Cliffordo involiucija, kaip rodo jos žymėjimas, yra šių dviejų transformacijų sandauga ir reiškia PT transformaciją.

9 skyriuje, aiškindamiesi kaip reliatyvumo teorijos fizikiniai dydžiai susiję su Euklido erdvės atitikmenimis, įvedėme dar vieną involiuciją, kurią pavadino erdvėlaikio sujungtinumu. Ji realizuojama keturmatį dydį (vektorių) padauginus arba (bivektorių) apgaubus γ_0 baziniais vektoriais. Kadangi $\gamma_0^2 = 1$, tai akivaizdu, jog ši transformacija yra involiucija, vaidinanti svarbų vaidmenį reliativistinėje $Cl_{1,3}$ algebroje. Aptarkime, kaip būtų galima ją apibendrinti bet kokiai $Cl_{p,q}$ algebrai.

12.2.2. Pseudoautomorfizmas arba kompleksinis sujungtinumas. Tradiciškai elektrinių krūvių turintys laukai fizikoje aprašomi kompleksinėmis funkcijomis. Priešingo krūvio dalelės (antidalelės) tada aprašomos kompleksiskai sujungtiniu lauku, kurio menamos dalies, o tuo pačiu ir dalelės krūvio ženklas, yra

priešingas. Taigi, kitaip negu diskretinės lygiškumo P ir laiko inversijos T simetrijos, krūvio sujungtinumas nėra erdvėlaikio simetrija.

Kaipgi kompleksinio sujungtinumo transformaciją aprašyti Cliffordo algebroje, kurioje visai nėra kompleksinių skaičių? Pasirodo, kad tokią transformaciją nesunku gauti kompleksifikavus Cliffordo algebrą, o po to ją atgal suprojektavus į realią algebrą. Akivaizdu, kad šiuo būdu sukonstruota transformacija jau nėra įprasta algebros transformacija į save pačią, t. y. automorfizmas arba antiautomorfizmas, todėl vadinama pseudoautomorfizmu.

Paaiškinsime išsamiau. Nors knygoje nagrinėjome tik realias Cliffordo algebras, matematikams yra įdomios ir Cliffordo algebros, kurių bazinius elementus e_i , kur $i = 1, \dots, n$, galima dauginti ne tik iš realių, bet ir iš kompleksinių skaičių. Neprarandant bendrumo galima laikyti, kad visų šių bazinių vektorių norma yra teigiama¹ $e_i^2 = 1$, kur $i = 1, 2, \dots, n$. Paimkime pirmus p vektorius tokius, kokie ir buvo, o likusius q vektorius padauginame iš tradicinio menamojo vieneto. Gausime naują bazę, kurioje neigiamus ženklus pasirinkome dėl patogumo:

$$\{e'_1, \dots, e'_p, e'_{p+1}, \dots, e'_{p+q}\} = \{e_1, \dots, e_p, -ie_{p+1}, \dots, -ie_{p+q}\}. \quad (12.17)$$

Skaičių lauko menamas vienetas i komutuoja su baziniais vektoriais, $ie_j = e_j i$. Bendras tokios algebros vektorius yra

$$x' = x_1 e'_1 + \dots + x_p e'_p + x_{p+1} e'_{p+1} + \dots + x_n e'_n. \quad (12.18)$$

Kadangi bazinių vektorių skaičius nepasikeitė, tai iš kompleksinės $\mathbb{C}^n$ erdvės galime išprojektuoti realų jos poerdvį $\mathbb{R}^n$. Kompleksifikuotą Cliffordo algebrą žymėsim ta pačia raide, kaip ir kompleksinę erdvę, tik su indeksu apačioje, $\mathbb{C}_n$. Skirtumas toks, kad naujosios bazės (12.17) vektorių kvadratai jau nėra vien teigiami, bet ir neigiami, būtent, $e_i'^2 = 1$, kai $1 \leq i \leq p$ ir $e_i'^2 = -1$, kai $p+1 \leq i \leq p+q$. Taigi, jie elgiasi kaip realios $Cl_{p,q}$ algebros baziniai vektoriai. Raskime (12.18) vektoriaus kvadratą $(x')^2$. Jį apskaičiuodami gausime tik realius skaičius, nes visos kryžminės sandaugos duos nulį, kadangi $x_i x_j (e_i e_j + e_j e_i) = 0$, kai $i \neq j$. Taigi, (12.18) vektorius generuoja realią kvadratinę formą $(x')^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2$, — tokia pačia, kaip ir reali $Cl_{p,q}$ Cliffordo algebra.

Iš čia išplaukia, kad kiekvieną kompleksinės Cliffordo algebros $\mathbb{C}_n$ elementą $A \in \mathbb{C}_n$ galime vienareikšmiškai suskaidyti į realią ir menamą dalis, $A = A_p + iA_q$, kur A_p ir A_q yra realios Cliffordo algebros elementai $\{A_p, A_q\} \in Cl_{p,q}$.

¹Jei būtų kitaip, vietoje tokio bazinio vektoriaus apibrėžtume kitą, padaugintą iš įprasto menamo vieneto, kurio kvadratas jau būtų teigiamas.

Tuomet abipus vienareikšmis atvaizdis $A \rightarrow \bar{A} = A_p - iA_q$ transformuoja kompleksinę Cliffordo algebrą į save pačią. Akivaizdu, kad ši transformacija nekeičia bazinių elementų sumos ir sandaugos. Skiriasi tik daugybos iš skaičiaus operacija, kurią pakeitėme daugyba iš kompleksiskai jungtinio skaičiaus. Tokiomis savybėmis pasižymintis $\mathbb{C}_n$ algebros atvaizdis į save pačią vadinamas pseudoautomorfizmu, o jo projekcija į realią Cliffordo algebrą ir yra krūvio sujungtinumo involiucija. Kaip matėme 9 skyriuje, pavadinime esantis žodis „krūvis“ visai nereiškia, kad transformacija visada privalo būti taikoma vien antidalelių laukams gauti. Pavadinimas apeliuoja tik į jos sąsają su kompleksinių dydžių sujungtinumo transformacija, kuri yra kitokios, nesusijusios su erdvės savybėmis, prigimties, diskretinė simetrijos operacija.

12.3. Sandaugos geometrinėje algebroje

Kaip matėme, geometrinėje algebroje apibrėžiama visa eilė sandaugų. Be geometrinės, svarbiausios iš jų yra mums jau žinomos išorinė ir vidinė sandaugos. Kai kada vietoje vidinės sandaugos naudojama sandaugų, kurios vadinamos kairine ir dešinine santraukomis, pora. Su jomis netrukus šiame skyriuje ir susipažinsime. Be paminėtų operacijų, atskirai išskiriamos dar trys — skaliarinė ir „storo taško“ (angl. *fat dot*) sandaugos bei algebros elementų komutatorius. Jų šioje knygoje iki šiol nenaudojome. Apibendrinimą pradėkime nuo svarbios ir gerai žinomos išorinės sandaugos.

12.3.1. Apibendrinta išorinė sandauga. Prisiminkime, kad dviejų vektorių a_1 ir a_2 išorinę sandaugą buvome apibrėžę kaip antisimetrizuotą dviejų vektorių geometrinę sandaugą,

$$a_1 \wedge a_2 = \frac{1}{2!}(a_1 a_2 - a_2 a_1). \quad (12.19)$$

Panašiai galima antisimetrizuoti trijų vektorių geometrinę sandaugą,

$$a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 = \frac{1}{3!}(a_1 a_2 a_3 + a_3 a_1 a_2 + a_2 a_3 a_1 - a_1 a_3 a_2 - a_3 a_2 a_1 - a_2 a_1 a_3). \quad (12.20)$$

Antisimetrizavimo procedūrą lengva apibendrinti ir kai turime daugiau vektorių. Taigi, p vektorių išorinė sandauga vadinsime antisimetrizuotą vektorių geometrinių sandaugų sumą,

$$\begin{aligned} A_p &= a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_p \\ &= \frac{1}{p!} \sum \text{sgn}(k_1, k_2, \dots, k_p) a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_p}, \end{aligned} \quad p \text{ MENTĖ} \quad (12.21)$$

kur p rango mentę pažymėjome simboliu A_p . Dešinėje pusėje pasirodo visi galimi vektorių a_{k_i} perstatymai. Simbolis sgn reiškia skliaustuose surašytų indeksų perstatymo ženklą. Jei sumos naryje įprastą standartinę didėjančių indeksų tvarką gauname perstatę indeksus lyginį skaičių kartų, narys rašomas su pliuso ženklu, priešingu atveju — su minuso. Taip sukonstruota išorinė sandauga, kaip žinome, yra nes kas kita, o mentė.

Jei išoriškai dauginame ne vektorius, o r ir s rangų mentes A_r ir B_s , antisimetrizacijos rezultatas yra $r + s \leq n$ mentė:

$$A_r \wedge B_s = \begin{cases} \langle A_r B_s \rangle_{r+s}, & \text{jei } r + s \leq n, \\ 0, & \text{jei } r + s > n. \end{cases} \quad (12.22)$$

Iš čia aišku, kad išorinė sandauga automatiškai pavirsta nuliu, jei abiejuose daugikliuose pasitaiko bent vienas toks pats vektorius. Akivaizdu, kad dviejų multivektorių išorinę sandaugą visada galima užrašyti kaip atskirų rangų sandaugų sumą

$$A \wedge B = \sum_r \langle A \rangle_r \wedge B = \sum_s A \wedge \langle B \rangle_s = \sum_{r,s} \langle A \rangle_r \wedge \langle B \rangle_s. \quad (12.23)$$

12.3.2. Multivektorių geometrinė sandauga. Norėdami apibendrinti geometrinę sandaugą multivektoriams elgsimės lygiai taip, kaip ir konstruodami antisimetrinę sandaugą, — sandaugose perstatinėsime gretimus vektorius. Procedūrą įsivaizduoti bus paprasčiau, jei paimsime fiksuotų rangų r ir s homogeninius multivektorius $\langle A \rangle_r$ ir $\langle B \rangle_s$ arba, dar geriau, mentes A_r ir B_s . Pavyzdžiui, paimkime $Cl_{3,1}$ algebrą ir geometrine sandauga sudauginkime mentes $A_2 = (e_1 + 2e_3) \wedge (3e_2)$ ir $B_2 = e_3 \wedge (e_2 + e_4)$, kurios čia užrašytos ortonormuotoje bazėje $e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = 1$ ir $e_4^2 = -1$. Mentės sudauginkime geometrine sandauga ir, pasinaudoję sandaugos distributyvumo savybe, atskliauskime visus skliaustus. Po to kiekvieną narį pertvarkykime taip, kad visi baziniai vektoriai, kaip esame sutarę, būtų išrikiuoti standartine didėjimo tvarka. Stengiantis išrikiuoti bazinius vektorius eilės tvarka kiekvienas bazinių vektorių perstatymas atneša daugiklį -1 , išskyrus tuos atvejus, kai greta atsiduria du tokie patys baziniai vektoriai. Taip atsitikus, priklausomai nuo jų tipo sandauga pavirsta arba $+1$, arba -1 , kitaip tariant, rangas sumažėja dvejetu. Apskaičiavę gauname

$$A_2 B_2 = ((e_1 + 2e_3) \wedge (3e_2)) (e_3 \wedge (e_2 + e_4)) = -6 - 3(e_{13} + 2e_{24}) + 3e_{1234}. \quad (12.24)$$

Taigi, matome, kad bazinių vektorių rikiavimo metu nario rangas, žiūrint kokie baziniai vektoriai jį sudaro, gali nepakisti (kai abu daugikliai sudaryti iš skirtingų vektorių), sumažėti dviem (kai jie turi vieną bendrą bazinį vektorius), keturiais

(kai yra du bendri baziniai vektoriai) ir t. t. Daugiausia rangas sumažėja tada, kai sutampa visi abiejų dauginamų narių vektoriai. Tokio nario rangas yra lygus $|r - s|$. Mūsų konkrečiu atveju (12.24) šis narys yra skaliaras, $|2 - 2| = 0$. Kadangi geometrinės sandaugos rezultatas, kaip žinome, negali priklausyti nuo konkretės pasirinktos bazės, tai akivaizdu, kad menčių A_r ir B_s geometrinę sandaugą apibendrina formulė

$$\begin{aligned} A_r B_s &= \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|} + \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|+2} + \cdots + \langle A_r B_s \rangle_{r+s} \\ &= \sum_{k=0}^m \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|+2k}, \end{aligned} \quad (12.25)$$

kur $m = \frac{1}{2}(r+s-|r-s|)$. Šios formulės griežtas ir sąlyginai paprastas įrodymas remiantis geometrinės algebros aksiomomis yra pateiktas, pavyzdžiui, [65] apžvalgoje.

Kaip žinome, multivektorių A ir B sandaugą visada galima užrašyti kaip homogeninių multivektorių sandaugų sumą. Savo ruožtu homogeninius multivektorius išreiškus menčių sumomis, multivektorių sandauga virsta menčių sandaugų suma $AB = \sum_{r,s} A_r B_s$. Todėl menčių sandaugos formulė automatiškai leidžia apskaičiuoti ir bet kokių multivektorių geometrinę sandaugą.

Nesunku pastebėti, kad paskutinis (12.25) formulės narys yra ne kas kita, kaip anksčiau aptarta išorinė bet kokio rango menčių sandauga,

$$A_r \wedge B_s = \langle A_r B_s \rangle_{r+s}, \quad (12.26)$$

kurios rezultatas visada yra kita (ir vienintelė) mentė arba nulinis multivektorius. Tai esmingai skiriasi nuo dviejų menčių geometrinės sandaugos (12.25), kuri net nėra homogeninis multivektorius.

12.3.3. Apibendrinta vidinė sandauga. Sumoje (12.25) be išorinės sandaugos (12.26) nario, kuris yra didžiausio rango geometrinės sandaugos narys, yra ir mažiausio rango $|r - s|$ narys

$$A_r \cdot B_s = \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|}, \quad (12.27)$$

kuris, kaip nesunku atspėti, yra vidinės multivektorių sandaugos atitikmuo ir, tuo pačiu, jos apibrėžimas. Paprasčiausioje dviejų menčių A_r ir B_s geometrinėje sandaugoje, kaip rodo (12.25) formulė, rangas gali mažėti iki $r - s$ arba iki $s - r$, priklausomai nuo to, kurios iš menčių rangas yra didesnis. Primename, kad geometrinėje algebroje neigiamo rango narių nėra. Tačiau čia atskirai dera aptarti vieną atskirą atvejį, būtent, multivektoriaus daugybą iš skaliaro. Kadangi skaliaras yra nulinio rango multivektorius, iš jo dauginant rangas nei padidėja, nei sumažėja, todėl tokios sandaugos negalima atskirti nuo išorinės sandaugos.

Kad neatsirastų šio dviprasmiškumo (yra ir kitų priežasčių), turime nuspręsti, kuo laikyti geometrinės daugybos iš skaliaro narį, — išorine ar vidine sandauga. Pasirodo, kad daug patogiau ir nuosekliau [25] tokią sandaugą interpretuoti kaip išorinę, o ne vidinę sandaugą. Todėl menčių vidinės sandaugos apibrėžime padarysime išimtį, būtent,

$$A_r \cdot B_s = \begin{cases} \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|}, & \text{jei } r, s > 0, \\ 0, & \text{jei } r = 0 \text{ arba } s = 0, \end{cases} \quad (12.28)$$

t. y. laikysime, kad skaliaro ir bet kokio multivektoriaus vidinė sandauga visada lygi nuliui. Poskyryje 12.4.3 netrukus pamatysime, kad šios praktiniuose skaičiavimuose labai nepatogios išimties galima išvengti apibrėžus dvi kitas, labai į vidinę sandaugą panašias operacijas, — kairinę ir dešininę santraukas.

12.9 PAVYZDYS. 9 skyriuje plačiai taikėme $Cl_{1,3}$ algebros bivektorių savybes $\sigma_i \cdot \sigma_j = \delta_{ij}$ ir $I\sigma_i \cdot I\sigma_j = -\delta_{ij}$. Parodysime, kad jos išplaukia iš (12.28) formulės. Kadangi $\sigma_i = \gamma_i \gamma_0$, kur $i = 1, 2, 3$ yra bivektorius, turime

$$\sigma_i \cdot \sigma_j = \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{2-2} = \langle \gamma_i \gamma_0 \gamma_j \gamma_0 \rangle = -\langle \gamma_i \gamma_j \gamma_0 \gamma_0 \rangle = -\langle \gamma_i \gamma_j \rangle, \quad (12.29)$$

todėl $\sigma_i \cdot \sigma_j = 0$, jei $i \neq j$. Kai $i = j \neq 0$, tada $\sigma_i \cdot \sigma_i = -\langle \gamma_i \gamma_i \rangle = -1 \langle -1 \rangle = +1$. Panašiai apskaičiuojam antrąją sandaugą

$$I\sigma_i \cdot I\sigma_j = \langle I\sigma_i I\sigma_j \rangle_{2-2} = \langle I^2 \sigma_i \sigma_j \rangle = -\langle \sigma_i \sigma_j \rangle, \quad (12.30)$$

iš kurios išplaukia, kad $I\sigma_i \cdot I\sigma_j = -\delta_{ij}$. □

Bet kokio rango multivektorių vidinė sandauga skaičiuojama pagal formulę

$$A \cdot B = \sum_{r \neq 0, s \neq 0} \langle \langle A \rangle_r \langle B \rangle_s \rangle_{|s-r|}, \quad (12.31)$$

kurioje, atkreipkite dėmesį, skirtingai negu skaičiuojant išorinę sandaugą (12.23), dėl ką tik aptartų išimčių negalima sumuoti pagal nulinius rangus.

12.3.4. Pagrindinių sandaugų savybės. Dabar trumpai aptarkime trijų apibendrintų sandaugų savybes. Kadangi geometrinei sandagai galima taikyti distributyvumo sumos atžvilgiu taisyklę

$$A_r (B_s + C_t) = A_r B_s + A_r C_t, \quad (12.32)$$

tai iš (12.25) formulės išplaukia, kad šia savybe pasižymi tiek vidinė, tiek ir išorinė sandaugos. Todėl dviejų bet kokių multivektorių vidinę sandaugą apskaičiuojame juos išskaidę į rangus ir pasinaudoję distributyvumu:

$$A \cdot B = \sum_r \langle A \rangle_r \cdot B = \sum_s A \cdot \langle B \rangle_s = \sum_{r,s} \langle A \rangle_r \cdot \langle B \rangle_s. \quad (12.33)$$

Iš (12.25) formulės taip pat akivaizdu, kad asociatyvumo savybė (žr. (2.5) aksiomas) pasižymi tik geometrinė ir išorinė sandaugos. Vidinė sandauga nėra asociatyvi, t. y. $(A_r \cdot B_s) \cdot C_t \neq A_r \cdot (B_s \cdot C_t)$. Tuo nesunku įsitikinti vien apskaičiavus abiejų menčių rangus, kurie yra atitinkamai $||r - s| - t|$ ir $|r - |s - t||$. Pavyzdžiui, paėmę $r = 5, s = 3$ ir $t = 1$, gauname $1 \neq 3$. Išorinės sandaugos rangai, akivaizdu, sutampa $||r + s| + t| = |r + |s + t|| = |r + s + t|$.

Jei išorinėje sandaugoje mentes sukeisime vietomis, rezultatas skirsis tik ženklu:

$$A_r \wedge B_s = (-1)^{rs} B_s \wedge A_r. \quad (12.34)$$

Tai lengva suprasti, jei įsivaizduosime, kad mentė yra tarpusavyje statmenų vektorių išorinė sandauga. Vieną tokių vektorių perkėlus per kitą pasikeičia ženklas, o sukeitus mentes tokių ženklo pasikeitimų yra lygiai rs .

Vidinėje sandaugoje mentes sukeisti vietomis taip pat galima [66]. Iš tiesų, paėmę, pavyzdžiui, $r \geq s$ ir prisiminę, kad $\langle \tilde{A} \rangle_r = (-1)^{\frac{r(r-1)}{2}} \langle A \rangle_r$ (nes pertvarkant reikia atlikti $\frac{1}{2}r(r-1)$ gretimų indeksų sukeitimų), bei atidžiai skaičiuodami, kiek kartų indeksus sukeičiame vietomis (žr. 12.1 lentelę), galime rašyti:

$$\begin{aligned} A_r \cdot B_s &= \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|} = (-1)^{\frac{(r-s)(r-s-1)}{2}} \langle \widetilde{A_r B_s} \rangle_{|r-s|} \\ &= (-1)^{\frac{(r-s)(r-s-1)}{2}} \langle \tilde{B}_s \tilde{A}_r \rangle_{|r-s|} \\ &= (-1)^{\frac{(r-s)(r-s-1)}{2}} (-1)^{\frac{s(s-1)}{2}} (-1)^{\frac{r(r-1)}{2}} \langle B_s A_r \rangle_{|r-s|} \\ &= (-1)^{(r^2-r+s^2-rs)} \langle B_s A_r \rangle_{|r-s|} = (-1)^{s(s-r)} B_s \cdot A_r \\ &= (-1)^{s(r+1)} B_s \cdot A_r, \quad \text{kai } r \geq s. \end{aligned} \quad (12.35)$$

Priešpaskutiniame pertvarkymo žingsnyje pasinaudojome tuo, kad daugindami du gretimus skaičius $r(r-1) = r^2 - r$ visada gauname lyginį skaičių, kuris ženklo nepakeičia, t. y. $(-1)^{r^2-r} = 1$. Tą pačią savybę pritaikėme ir paskutiniame žingsnyje, kuriame $s(s-r)$ pakeitėme į $-s(s-r)$ ir pridėję lyginį skaičių $s(s+1)$ rodiklį supaprastinome $-s(s-r) + s(s+1) = s(r+1)$. Kaip matome, ženklai (12.34) ir (12.35) formulėje skiriasi daugikliu $(-1)^s$, todėl r rango mentę perkėlus per nelyginio rango mentę, pavyzdžiui, vektorių $s = 1$, išorinės ir vidinės sandaugos įgyja priešingus ženklus.

Atskiras menčių daugybos atvejis yra daugyba iš vektoriiaus:

$$A_k \wedge a = \langle A_k a \rangle_{k+1}, \quad a \wedge A_k = \langle a A_k \rangle_{k+1} \quad (12.36a)$$

$$A_k \cdot a = \langle A_k a \rangle_{k-1}, \quad a \cdot A_k = \langle a A_k \rangle_{k-1}. \quad (12.36b)$$

Taisyklė	Aprašymas
$A_r \cdot B_s = \langle A_r B_s \rangle_{ r-s }$	Vidinė menčių sandauga
$A_r \wedge B_s = \langle A_r B_s \rangle_{r+s}$	Išorinė menčių sandauga
$\tilde{A}_r = (-1)^{r(r-1)/2} A_r$	Apgrąža
$IA_r = (-1)^{r(n-1)} A_r I$	Komutavimas su pseudoskaliaru
$*A_r = A_r I^{-1} = A'_{n-r}$	Duali mentė
$(A_r \wedge B_s)I = A_r \cdot (B_s I)$	$r \leq s$
$\langle A_r \cdots B_s \rangle = \langle B_s A_r \cdots \rangle$	Ciklinis perstatymas skaliarinėje dalyje

12.2 lentelė. Svarbiausios taisyklės mentėms. A_r ir B_s menčių rangai r ir s tenkina sąlygą $r, s \leq n$, kur n žymi vektorinės erdvės dimensiją

Iš (12.36) matome, kad išorinė daugyba iš vektoriaus yra ne kas kita, kaip vienetu rangą didinantis, o vidinė daugyba iš vektoriaus — rangą žeminantis operatorius.

Svarbiausias pagrindinių daugybos operacijų taisyklės mentėms apibendrinome 12.2 lentelėje. Jos priešpaskutinėje eilutėje esanti formulė vidinę sandaugą leidžia pakeisti išorine, arba atvirkščiai. Vektoriaus ir bivektoriaus atveju ji virsta dažnai mūsų taikytą taisykle $a \wedge BI = a \cdot (BI)$.

12.10 PAVYZDYS. Paimkim du $Cl_{1,3}$ algebros bivektorius $A_2 = \gamma_{10}$ ir $B_2 = \gamma_{23}$. Pagal (12.25) formulę jų geometrinė sandauga yra neigiamo ženklo pseudoskaliaras, t. y. $A_2 B_2 = \gamma_{10} \gamma_{23} = -I_4$. Todėl pasinaudoję 12.2 lentele galime rašyti $\gamma_{10} \wedge \gamma_{23} = \langle A_2 B_2 \rangle_4 = -I_4$. Kita vertus, paėmę $A_2 = \gamma_{23}$ ir $B_2 = \gamma_{23}$ turime $A_2 B_2 = \gamma_{23} \gamma_{23} = -1$. Todėl $\gamma_{23} \cdot \gamma_{23} = \langle A_2 B_2 \rangle_0 = -1$. $\square$

12.3.5. Grammo-Schmidto ortogonalizacija. Skaičiuoti dažnai patogiau sia ortonormuotoje vektorių bazėje. Jei mentę sudarantys vektoriai nėra tarpusavyje ortogonalūs, juos galima tokiais padaryti pritaikius Grammo-Schmidto ortogonalizacijos procedūrą. Jos esmė paprasta. Pasirinkę kokį nors vektorių $a'_1 = a_1$, kitą vektorių a'_2 , o bendru atveju a'_{k+1} , gaminame atimdami iš a_{k+1} visų prieš tai apskaičiuotų atvirkštinių $(a'_k)^{-1} \equiv a'^{-1}_k$ ir šiuo metu „perdirbamo“ vektoriaus a_{k+1} vidines sandaugas,

$$a'_{k+1} = a_{k+1} - \sum_{j=1}^k (a'^{-1}_j \cdot a_{k+1}) a'_j. \quad (12.37)$$

Atvirkštinis vektorius, kaip žinome dar iš 1 skyriaus, yra visada lygiagretus pradiniam, tik jo ilgis pakeistas taip, kad abu vektoriaus sudauginę gautume vienetą. Kitaip tariant, sandauga $(a'^{-1}_j \cdot a_{k+1}) a'_j$ nepakeičia a_{k+1} normos. Pavyzdžiui, a'_2 apskaičiuotume pagal tokią formulę: $a'_2 = a_2 - (a'^{-1}_1 \cdot a_2) a'_1$. Akivaizdu, kad aprašytu būdu atimdami sandus, lygiagrečius anksčiau apskaičiuotiems vek-

nariai. Todėl (12.40) formulę galima užrašyti glaustai:

$$\frac{1}{2} \left(aA_r - (-1)^r A_r a \right) = a \cdot A_r. \quad (12.41)$$

Kai A_r yra vektorius, $A_1 = b$, arba bivektorius, $A_2 = \mathcal{B}$, išraiška (12.41) virsta anksčiau gautomis formulėmis $a \cdot b = (ab + ba)/2$ ir $a \cdot \mathcal{B} = (a\mathcal{B} - \mathcal{B}a)/2$.

Jei vietoje vidinės sandaugos (12.38) paimtume išorinės vektorių sandaugos apibrėžimą

$$ab = 2a \wedge b + ba \quad (12.42)$$

ir atliktume tuos pačius veiksmus, išvestume labai panašią formulę

$$\frac{1}{2} \left(aA_r + (-1)^r A_r a \right) = a \wedge A_r. \quad (12.43)$$

Griežtesnius išvedimus ir bendresnes formules skaitytojas ras knygoje [13].

Iš (12.41) ir (12.43) formulių išplaukia labai svarbi vektoriaus a ir r -tojo rango mentės A_r arba tokio pat rango homogeninio multivektoriaus $\langle A \rangle_r$ geometrinės sandaugos išskaidymo formulė

$$aA_r = \langle aA_r \rangle_{r-1} + \langle aA_r \rangle_{r+1} = a \cdot A_r + a \wedge A_r. \quad (12.44)$$

Ji rodo, kad vektoriaus ir homogeninio multivektoriaus geometrinę sandaugą galima užrašyti kaip multivektorių su vienetu mažesniu ir didesniu rangų suma. Pirmasis narys atitinka vidinę $\langle aA_r \rangle_{r-1} \equiv a \cdot A_r$, o antrasis — išorinę sandaugą $\langle aA_r \rangle_{r+1} \equiv a \wedge A_r$. Perrašykime šias labai svarbias ir plačiai taikomas formules dar kartą,

$$a \cdot A_r = \frac{1}{2} \left(aA_r - (-1)^r A_r a \right), \quad (12.45a)$$

$$a \wedge A_r = \frac{1}{2} \left(aA_r + (-1)^r A_r a \right), \quad (12.45b)$$

$$aA_r = a \cdot A_r + a \wedge A_r. \quad (12.45c)$$

Jas dar derėtų papildyti formulėmis, kuriose vektorius yra padaugintas iš kitos pusės:

$$A_r \cdot a = \langle A_r a \rangle_{r-1} = \frac{1}{2} \left(A_r a - (-1)^r aA_r \right), \quad (12.46a)$$

$$A_r \wedge a = \langle A_r a \rangle_{r+1} = \frac{1}{2} \left(A_r a + (-1)^r aA_r \right), \quad (12.46b)$$

$$A_r a = A_r \cdot a + A_r \wedge a. \quad (12.46c)$$

Šios formulės yra teisingos bet kuriai algebrai, nepriklausomai nuo jos dimensijos ir signatūros. Žinoma, tai, kad multivektorių dauginami iš vektoriaus galime gauti tik vidines ir išorines sandaugas (kurių rangai skiriasi dvejetu), išplaukia ir iš bendros geometrinės sandaugos formulės (12.25). Daugelį kitų svarbių ir skaičiavimus palengvinančių formulių bei jų išvedimus skaitytojas ras knygoje [8, 13, 47, 60, 67] ir internetiniame straipsnyje [66].

12.4. Kitos geometrinėje algebroje naudojamos sandaugos

Knygoje iki šio poskyrio naudojome tik tris sandaugas: išorinę, geometrinę ir vidinę. Pirmųjų dviejų sandaugų apibrėžimas yra visuotinai pripažintas. Tiesa, mokslinėje literatūroje antisimetrizuojant vektorius išorinės sandaugos apibrėžime (12.21) galima sutikti kitokį normavimo daugiklį². Tačiau toks pernормavimas tik pakeičia kai kurių formulių koeficientus, todėl yra susitarimo reikalas. Su vidine sandauga viskas kur kas painiau: vietoje jos galima sutikti dvi panašias, bet mažiau išimčių reikalaujančias operacijas, kurios vadinamos kairine ir dešini-ne santraukomis. Be to, mokslinėje literatūroje naudojama dar keletas operacijų, kurios irgi turi savo vardus. Jas visas čia ir aptarsime.

12.4.1. Multivektorių skaliarinė sandauga. Ši sandauga yra tiesiog atskiru simboliu * pažymėta skaliarinės dalies išskyrimo iš multivektorių sandaugos operacija:

$$A * B = \sum_{r,s} \langle \langle A \rangle_r \langle B \rangle_s \rangle_0. \quad \text{SKALIARINĖ SANDAUGA} \quad (12.47)$$

Skaliarinėje sandaugoje argumentus galima cikliška keisti vietomis, be to, ją galima apgręžti, nes nuo to skaliaras nepasikeičia:

$$A * B = B * A, \quad A * B = \tilde{B} * \tilde{A} = \tilde{A} * \tilde{B}. \quad (12.48)$$

Jei vietoje bendrų multivektorių A ir B paimsime homogeninius multivektorius, skaliarinė sandauga nebus lygi nuliui tik tada, kai jų abiejų rangai lygūs. Tokiu atveju skaliaras $\langle B \rangle_r * \langle A \rangle_r$ gali būti interpretuojamas kaip metrikos plėtinys, o sandauga $\langle \tilde{A} \rangle_r * \langle A \rangle_r$ — kaip homogeninio multivektoriaus normos kvadratas.

12.4.2. Komutatorius. Tai dar viena plačiai naudojama operacija, kuri literatūroje žymima tuo pačiu simboliu, kaip tradicinė vektorinė sandauga $\times$ ir yra paprasčiausias multivektorių A ir B geometrinį sandaugų skirtumas:

$$A \times B = \frac{1}{2}(AB - BA). \quad \text{KOMUTATORIUS} \quad (12.49)$$

Komutatorius (12.49) patogus tuo, kad, panašiai kaip garsiosios vektoriaus ir mentės formulės (12.45c) ir (12.46c), leidžia glaustai užrašyti bivektoriaus B ir mentės A_r (kai $r \neq 1$) sandaugą [66]:

$$BA_r = B \cdot A_r + B \wedge A_r + B \times A_r. \quad (12.50)$$

²Išoriškai dauginant dvi r ir s laipsnio formas literatūroje naudojami skirtingi normavimo koeficientai, būtent $r!s!$, $(r+s)!$, arba $\frac{(r+s)!}{r!s!}$. Tai sąlygoja dažną klaidą dualios formos apibrėžime [68].

Komutatoriaus (12.49) operacija ypač praverčia, kai abu daugikliai yra bivektoriai. Jei pasinaudoję bendra multvektorių sandaugos formule (12.25) apskaičiuotume dviejų bivektorių komutatorių $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$, pamatytume, kad jos rezultatas taip pat yra bivektorius $\mathcal{B} \times \mathcal{A} = \sum_i \mathcal{C}_i$. Tai lengva suprasti, nes geometrinės sandaugose pasirodžiusių skaliarų skirtumas yra nulis. Išsiprastina ir pasirodantys keturvektoriai, nes vieną bivektorių keliant per kitą ženklas nepasikeičia. Todėl skirtume gali pasirodyti tik antro rango nariai. Priminsime, kad, pavyzdžiui, sukimų grupės elementus galima nusakyti Lie algebros infinitesimaliaisiais (be galo mažų posūkių) operatoriais. Trimatėje Euklido erdvėje jų vaidmenį atlieka, pavyzdžiui, iš menamojo vieneto $i = \sqrt{-1}$ padaugintos Paulio matricos. Tokių operatorių komutatoriai visada išsireiškia per tos pačios grupės infinitesimaliųjų operatorių tiesines kombinacijas, panašiai kaip formulėje $\mathcal{B}_i \times \mathcal{A}_j = \sum_k c_{i,j}^k \mathcal{C}_k$, kur koeficientai $c_{i,j}^k$ vadinami Lie algebros struktūrinėmis konstantomis. Geometrinės algebros požiūriu infinitesimalieji operatoriai yra ne kas kita, kaip bivektoriai. Būtent todėl sukimo transformacijų operatorių eksponentėse, t. y. rotorių eksponentėse, stovi ne bet kokio rango multivektoriai, o bivektoriai, kuriuos taip pat būtų galima vadinti infinitesimaliaisiais grupės operatoriais.

12.4.3. Kairinė ir dešininė santraukos. Šioje knygoje naudota vidinė sandauga, kuri dar kartais vadinama Hestenės vidine sandauga, mokslininko, kuris ją ėmė plačiai taikyti, vardu, yra tik vienas iš galimų pasirinkimų. Literatūroje, ypač skirtoje matematikams, sutinkamas kitoks vidinės sandaugos apibrėžimas, kai vietoje vienos vidinės · sandaugos įvedamos dvi operacijos, vadinamos kairine ir dešinine santraukomis (angl. *left and right contraction*). Jos žymimos simboliais $\lrcorner$ ir $\llcorner$. Norėdami pamatyti šių operacijų panašumus ir skirtumus, šiame skyriuje formules užrašysime dviem skirtingais būdais, — naudodami įprastą vidinę sandaugą ir kairinę/dešininę santraukas. Plačiau apie santraukos operacijas rašoma knygoje [60] ir kompiuterinės bei matematinės pakraipos straipsniuose, pavyzdžiui, [65]. Pabrėšim, kad skirtingų vidinių sandaugų apibrėžimas nė kiek nekeičia geometrinės algebros esmės, o yra tik formulių užrašymo patogumo ir bendrumo klausimas.

Prisiminkim, kad mentės ir skaliaro λ vidinę sandaugą laikėme nuliui, $A_r \cdot \lambda = \lambda \cdot A_r = 0$, o skaliaro ir mentės išorinę sandaugą interpretavome kaip tos mentės daugybą iš skaičiaus, $A_r \wedge \lambda = \lambda \wedge A_r = \lambda A_r$. Tačiau jei vietoje simetrinio daugiklių rangų atžvilgiu apibrėžimo (12.28) įvestume žemiau užrašytas kairiosios $\lrcorner$ ir dešinėsios $\llcorner$ menčių santraukos operacijas

$$A_r \lrcorner B_s = \begin{cases} \langle A_r B_s \rangle_{s-r}, & \text{jei } s \geq r, \\ 0, & \text{jei } s < r, \end{cases} \quad (12.51a)$$

$$A_r \perp B_s = \begin{cases} \langle A_r B_s \rangle_{r-s}, & \text{jei } r \geq s, \\ 0, & \text{jei } r < s, \end{cases} \quad (12.51b)$$

pamatytume, kad menčių daugybai iš skaliaro nebereikia daryti jokių išimčių. Ir iš tiesų, formulėmis (12.51) apibrėžta sandauga nelygi nuliui tik tada, kai rangų skirtumas yra teigiamas. Kitaip tariant, nenulį gauname tik tuo atveju, kai santraukos simbolio vertikali linija glaudžiasi prie daugiklio su didesniu rangų. Tuomet įprastinę vektoriaus daugybą iš skaliaro $\lambda \cdot a$ keičia dvi skirtingos taisyklės, kuriose jau svarbu, kurioje vietoje skaliaras λ stovi vektoriaus a atžvilgiu — prie vertikalaus ar prie horizontalaus brūkšnelio

$$\begin{aligned} a \cdot \lambda = 0 & \Rightarrow a \perp \lambda = \lambda \perp a = 0, \\ a\lambda = \lambda a & \Rightarrow a \perp \lambda = \lambda \perp a. \end{aligned} \quad (12.52)$$

Dviejų a ir b vektorių, kurių rangai yra tokie patys, vidinė sandauga, žinoma, išlieka simetrinė

$$a \cdot b = b \cdot a \Rightarrow a \perp b = b \perp a, \quad (12.53)$$

todėl vektoriaus santrauka su vektoriumi arba, bendriau, dviejų vienodo rango multivektorių santrauka nepriklauso nuo to, kurią iš dviejų santraukų naudosi-me. Tai reiškia, kad svarbias (12.45c) ir (12.46c) formules nesunku perrašyti per tinkamai pasirinktą santraukos operaciją, būtent

$$\begin{aligned} aA_r &= a \cdot A_r + a \wedge A_r \Rightarrow aA_r = a \perp A_r + a \wedge A_r, \\ A_ra &= A_r \cdot a + A_r \wedge a \Rightarrow A_ra = A_r \perp a + A_r \wedge a. \end{aligned} \quad (12.54)$$

Vektoriaus a ir bivektoriaus $\mathcal{B}$ vidinė sandauga duoda vektorių $a \cdot \mathcal{B} = d$. Jei $\mathcal{B}$ užrašysime kaip dviejų vektorių išorinę sandaugą, $\mathcal{B} = b \wedge c$, turėsime

$$a \cdot \mathcal{B} = a \cdot (b \wedge c) \Rightarrow a \perp (b \wedge c) = a \perp \mathcal{B}, \quad (12.55)$$

t. y. tokios vidinės sandaugos atitikmenį galima užrašyti naudojant kairinę santrauką

$$a \cdot \mathcal{B} \Rightarrow a \perp \mathcal{B}. \quad (12.56)$$

Panašiai randame, kad

$$\mathcal{B} \cdot a \Rightarrow \mathcal{B} \perp a = -a \perp \mathcal{B}, \quad (12.57)$$

nes vektoriaus ir bivektoriaus vidinė sandauga yra antisimetrinė. Matome, kad visais atvejais vertikali linija liečiasi su aukštesnio rango mente.

Formules (12.45a)–(12.46c) galima apibendrinti bet kokiam homogeniniam multivektoriui $\langle A \rangle_r$,

$$a \lrcorner \langle A \rangle_r = \frac{1}{2} (a \langle A \rangle_r - (-1)^r \langle A \rangle_r a), \quad (12.58a)$$

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_r \lrcorner a &= \frac{1}{2} (\langle A \rangle_r a - (-1)^r a \langle A \rangle_r) \\ &= (-1)^{r-1} a \lrcorner \langle A \rangle_r. \end{aligned} \quad (12.58b)$$

Jos gali pasitarnauti kaip atspirties taškas išvedant kitas formules. Pavyzdžiui, iš jų lengva užrašyti, kam lygi geometrinė vektoriaus ir homogeninio multivektoriaus $\langle A \rangle_r$ sandauga,

$$a \langle A \rangle_r = a \lrcorner \langle A \rangle_r + a \wedge \langle A \rangle_r, \quad (12.59a)$$

$$\langle A \rangle_r a = \langle A \rangle_r \lrcorner a + \langle A \rangle_r \wedge a. \quad (12.59b)$$

Pasitelkus indukcijos metodą šių išraiškų, pavyzdžiui, jau pakanka multivektorių geometrinės sandaugos formulei (12.25) įrodyti. Bendru atveju menčių santraukos operacijas ir vidinę sandaugą sieja tokios taisyklės:

$$k < l; \quad A_k \lrcorner B_l = A_k \cdot B_l, \quad A_k \lrcorner B_l = 0, \quad (12.60a)$$

$$k = l; \quad A_k \lrcorner B_l = A_k \lrcorner B_l = A_k \cdot B_l, \quad (12.60b)$$

$$k > l; \quad A_k \lrcorner B_l = 0, \quad A_k \lrcorner B_l = A_k \cdot B_l. \quad (12.60c)$$

Jas būtų galima pavadinti „aukštesnio rango taisyklėmis“, nes, kaip jau ne kartą pabrėžėme, nenulinį rezultatą gauname tik tada, kai vertikali linija glaudžiasi prie aukštesnio rango mentės. Iš (12.60) taisyklių išplaukia, kad apibendrintą bivektoriaus ir mentės (12.50) sandaugą dabar galime užrašyti formule

$$BA_r = B \lrcorner A_r + B \wedge A_r + B \times A_r. \quad (12.61)$$

Pastebėsime, kad šioje formulėje jau nereikia rašyti išimties sąlygos $r \neq 1$, nes formulė automatiškai galioja visiems rangams. Taigi, ją galima užrašyti ir nehomogeninio rango multivektoriui

$$BA = B \lrcorner A + B \wedge A + B \times A. \quad (12.62)$$

Tai reiškia, kad santraukų operacijos leidžia užrašyti bendresnes formules, negu Hestenes vidinė sandauga.

Kita vertus, kadangi tiek kairinė $\lrcorner$, tiek ir dešininė $\lrcorner$ santrauka yra asimetriškos, joms reikia nustatyti papildomas taisykles involiucijoms apskaičiuoti ir kitoms operacijoms, kurias atliekant skirtingų rangų nariai sukeičiami vietomis. Pavyzdžiui, atliekant apgražą būtina sukeisti vietomis ne tik mentes, bet ir vieną santrauką pakeisti kita, $\widetilde{a \lrcorner B} = \tilde{B} \lrcorner \tilde{a}$, arba bendriau $\widetilde{A_s \lrcorner B_r} = \tilde{B}_r \lrcorner \tilde{A}_s$, kai $s < r$. To nepadarius reiškinys pavirstų nuliui. Kadangi sudėtingoje formulėje iš

anksto nežinome, kurioje vidinės sandaugos taško pusėje stovi mažesnio rango mentė, tai naudojant santraukas visas formules tenka išsivesti iš naujo [60, 65].

Kairinė ir dešininė santraukos nėra nepriklausomos operacijos. Lengviausia tuo įsitikinti pažvelgus į menčių sukeitimo taisyklę (12.35) vidinėje (taško) sandaugoje. Prisiminę, kad vertikalus brūkšnelis glaudžiasi prie didesnio rango mentės ir perrašę (12.35) formulę santraukoms, turime

$$A_r \sqcup B_s = (-1)^{(r+1)s} B_s \sqcup A_r, \quad \text{kai } r \geq s. \quad (12.63)$$

Sąlygos $r \geq s$ galima ir nerašyti, nes ji tik parodo, kada rezultatas nebus nulis. Todėl matematikai dažnai išsiverčia naudodami tik vieną iš santraukų — kairinę arba dešininę. (12.63) formulė apibendrina anksčiau išnagrinėtus dalinius atvejus.

Dviejų multivektorių vidinės sandaugos (12.35) skleidinį dabar keičia formulės

$$\begin{aligned} A \sqcup B &= \sum_{kl} \langle A_k B_l \rangle_{l-k}, \quad l \geq k, \\ A \sqcup B &= \sum_{kl} \langle A_k B_l \rangle_{k-l}, \quad k \geq l, \end{aligned} \quad (12.64)$$

kuriose sąlygas $l \geq k$ ir $k \geq l$ vėl užrašėme tik todėl, kad aiškiau matytume, kada rezultatas nėra nulis. Jas galima praleisti, nes pačių santraukų apibrėžimai automatiškai užtikrina, kad nereikalingų narių neatsiras. Tuo tarpu (12.35) formulėje tai pasiekama tik išreikštai kontroliuojant, kad nepasirodytų $A_s \cdot \lambda$ pavidalo, kur λ yra skaliaras, nariai. Tai ne taip svarbu skaičiuojant popieriuje, tačiau gali labai komplikuoti kompiuterinę programą [65].

12.4.4. Riebaus taško arba Dorsto vidinė sandauga. Jei apibrėžtume dar vieną sandaugos operaciją [60], kuri pasižymėtų tiksliai tomis pačiomis savybėmis, kaip ir įprasta vidinė sandauga (12.31), tik neturėtų daugybės iš skaliaro išimčių,

$$A \bullet B = \sum_{r,s} \langle \langle A \rangle_r \langle B \rangle_s \rangle_{|s-r|}, \quad (12.65)$$

galėtume užrašyti dar vieną gražią formulę, susiejančią skaliarinę ir Dorsto vidinės sandaugas bei abi santraukas,

$$A \sqcup B + A \sqcup B = A * B + A \bullet B. \quad (12.66)$$

Ši formulė rodo, kad kairinė ir dešininė santraukos bei skaliarinė ir vidinės sandaugos yra tiesiog skirtingi būdai tai pačiai informacijai (savybei) nusakyti.

12.5. Cliffordo algebrų klasifikacija

2 skyriuje nustatėme, kad $Cl_{0,1}$ algebra yra ne kas kita, kaip kompleksinių skaičių $\mathbb{C}$ algebra. Kitos dvi algebras, $Cl_{2,0}$ ir $Cl_{1,1}$, yra izomorfiškos dvimačių 2×2 realiųjų matricų algebrai $\mathbb{R}(2)$. Tuo tarpu $Cl_{0,2}$ pasirodė esanti kvaternionų algebra $\mathbb{H}$. Šiame poskyryje šią seką pratęsimė ir išsiaiškinsime, kokias matricas atitinka bet kokia Cliffordo algebra $Cl_{p,q}$. Pamatysime, kad tokį atitikimą visada galima surasti, ir jis pasižymi įdomia periodiškumo savybe, kurią nusako Cliffordo algebrų 8×8 periodiškumo lentelė.

12.5.1. Cliffordo algebrų izomorfizmai. Pradžioje prisiminkime erdvių tiesioginės sumos $\oplus$ ir sandaugos $\otimes$ operacijas.

Dviejų tiesinių erdvių U ir V tiesiogine suma vadinama tiesinė erdvė $W = U \oplus V$, pasižyminti tokiomis savybėmis: 1) $U \cap V = \{0\}$, t. y. pirminės erdvės nesikerta ir 2) erdvių dimensijos tenkina sąlygą $\dim W = \dim U + \dim V$. Jei baziniai erdvių vektoriai yra $e_i \in U$ ir $f_j \in V$, tada tiesioginės erdvių sumos bazinius vektorius galime užrašyti kaip $e_i \oplus f_j \in W$. Jei bazinius vektorius vaizduojame matricomis, tada $W = \text{diag}\{U, V\}$. Pavyzdžiui, paėmę 1×1 ir 2×2 elementų matricinius atvaizdus,

$$e_1 = a_{11}, \quad f_2 = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}, \quad (12.67)$$

jų tiesioginę sumą galime užrašyti taip:

$$e_1 \oplus f_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}. \quad (12.68)$$

Dviejų tiesinių erdvių U ir V tiesioginė sandauga taip pat yra tiesinė erdvė $W = U \otimes V$. Jei atskirų erdvių baziniai vektoriai yra $e_i \in U$ ($i = 1, \dots, n$) ir $f_j \in V$ ($j = 1, \dots, m$), tada W erdvės elementus sudaro visos galimos sandaugos $w_{ij} = e_i \otimes f_j \in W$, kurių yra $\dim U \dim V = nm$. Jei baziniai vektoriai vaizduojami matricomis, pavyzdžiui, 2×2 matrica $\hat{A} \in U$ ir 3×3 matrica $\hat{B} \in V$, tada tiesioginė matricų sandauga $\hat{C} \in W$ yra

$$\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B} = \begin{bmatrix} a_{11}\hat{B} & a_{12}\hat{B} \\ a_{21}\hat{B} & a_{22}\hat{B} \end{bmatrix}. \quad (12.69)$$

Koeficientus a_{ij} padauginę iš matricos $\hat{B}$, gausime 6×6 matricą. Jei paimsime du $W = U \otimes V$ erdvės elementus, pavyzdžiui, $e_i \otimes f_j$ ir $e_k \otimes f_l$, tada jų geometrinę sandaugą yra suprantama kaip $(e_i \otimes f_j)(e_k \otimes f_l) = (e_i e_k) \otimes (f_j f_l)$.

Kad būtų aiškiau, pirmiausia paprastu pavyzdžiu išsiaiškinkime, kaip supras-
ti dviejų Cliffordo algebrų tiesioginę sandaugą. Paimkime dviejų algebrų ele-
mentų bazes $Cl_{0,1} = \{1, e_1\}$ ir $Cl_{2,0} = \{1, f_1, f_2, f_{12}\}$. Šių algebrų tiesioginę
sandaugą pagamina visas galimas elementų sandaugų poras

$$Cl_{0,1} \otimes Cl_{2,0} = \{1 \otimes 1, 1 \otimes f_1, 1 \otimes f_2, -1 \otimes f_{21}, e_1 \otimes 1, e_1 \otimes f_1, e_1 \otimes f_2, e_1 \otimes f_{12}\}. \quad (12.70)$$

Įsitinkime, kad gauta aibė sutampa su $Cl_{3,0}$ algebros elementais, išdėstytais
tokia tvarka: $\{1, \sigma_1, \sigma_3, -I\sigma_2, I, I\sigma_1, I\sigma_3, \sigma_2\}$. Tam būtina įsitikinti, kad už-
rašytų elementų daugybos lentelė sutampa su $Cl_{3,0}$ algebros daugybos lente-
le. Patikrinsime tik keletą elementų, o likusį darbą paliksime skaitytojui. Bi-
vektorius $\sigma_3\sigma_1$ yra $(1 \otimes f_2)(1 \otimes f_1) = 1 \otimes f_{21}$. Gautas narys sutampa su
 $I\sigma_2 = 1 \otimes f_{21}$. Tiesioginės sandaugos pseudoskaliaras yra $\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = I$. Iš tik-
rųjų, $\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = (1 \otimes f_1)(e_1 \otimes f_{12})(1 \otimes f_2) = (e_1 \otimes f_2)(1 \otimes f_2) = e_1 \otimes 1 = I$.
Taigi, galim rašyti, kad $Cl_{3,0} = Cl_{0,1} \otimes Cl_{2,0}$.

Norėdami išvesti realių Cliffordo algebrų periodiškumo savybę, aukštesnės
dimensijos Cliffordo algebrą stengsimės užrašyti kaip mažesnės dimensijos Clif-
fordo algebrų tiesioginę sandaugą. Laikantis tokios strategijos labai svarbų vaid-
menį vaidina algebrų izomorfizmai. Priminsime, kad dvi algebros $\mathfrak{A}$ ir $\mathfrak{B}$ vadina-
mos izomorfiškomis (žymima $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$), jei jų elementų daugybos lentelės (atitin-
kamai peržymėjus elementus) visiškai sutampa. Pavyzdžiui, 4 skyriuje buvome
parodę, kad kvaternionų algebra yra izomorfiška $Cl_{3,0}^{(+)}$ algebrai, $\mathbb{H} \cong Cl_{3,0}^{(+)}$.

Analizuodami realias Cliffordo algebras matematikai nustatė [69] tokius mū-
sų tikslui svarbius izomorfizmus:

$$Cl_{p,q} \otimes Cl_{2,0} \cong Cl_{q+2,p}, \quad (12.71a)$$

$$Cl_{p,q} \otimes Cl_{1,1} \cong Cl_{p+1,q+1}, \quad (12.71b)$$

$$Cl_{p,q} \otimes Cl_{0,2} \cong Cl_{q,p+2}. \quad (12.71c)$$

Juos nesunku patikrinti pastebėjus, kad, pavyzdžiui, $Cl_{q+2,p}$ bazinius vektorius,
kurių yra $p+q+2$, nesunku pasigaminti iš $p+q$ bazinių $Cl_{p,q}$ vektorių $\{e_1, \dots, e_p,$
 $e_{p+1}, \dots, e_{p+q}\}$ ir dviejų $Cl_{2,0}$ algebros bazinių vektorių $\{f_1, f_2\}$, iš visų ele-
mentų tiesioginių sandaugų išrinkus tokias:

$$\{e_1 \otimes f_{12}, \dots, e_p \otimes f_{12}, e_{p+1} \otimes f_{12}, \dots, e_{p+q} \otimes f_{12}, 1 \otimes f_1, 1 \otimes f_2\}, \quad (12.72)$$

kur $f_{12} = f_1 f_2$. Ir iš tiesų, tikrindami bendros Cliffordo algebros $Cl_{p,q}$ bazinių
vektorių sąryšius

$$e_i e_j + e_j e_i = 2\eta_{ij}, \quad \text{kur} \quad \eta_{i,i} = \begin{cases} +1 & \text{jei } 1 \leq i \leq p, \\ -1 & \text{jei } p < i \leq p+q, \end{cases} \quad (12.73)$$

ir $\eta_{i,j} = 0$, jei $i \neq j$, naujai apibrėžtoje bazėje (12.72), pavyzdžiui, sandaugos vektoriui $e_i = e_j = e_p \otimes f_{12}$, kurio pirmajam daugikliui $Cl_{p,q}$ algebroje turėjome $e_p^2 = +1$, dabar gauname priešingą ženklą:

$$\begin{aligned} (e_p \otimes f_{12})(e_p \otimes f_{12}) + (e_p \otimes f_{12})(e_p \otimes f_{12}) &= 2(e_p^2 \otimes f_{12}^2) \\ &= 2(1 \otimes (-1)) = -2. \end{aligned} \quad (12.74)$$

Kitaip tariant, $e_i \otimes f_{12}$ tipo vektoriai, kurių yra $p + q$, susikeičia signatūromis: p vektoriai tampa q vektoriais, ir atvirkščiai. Likusių dviejų bazinių vektorių $1 \otimes f_1$ ir $1 \otimes f_2$, signatūra, akivaizdu, sutampa su pradinės algebros $Cl_{2,0}$ vektorių signatūra. Tai reiškia, kad naujai sukonstruota bazė (12.72) priklauso $Cl_{q+2,p}$ algebrai. Įrodymas baigiamas įsitikinant, kad visi naujos bazės vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi.

Panašiai patikrinami ir likę du izomorfizmai. Matome, kad dėl bivektoriaus $f_{12}^2 = -1$ savybės $Cl_{p,q} \otimes Cl_{0,2}$ atveju dešinėje pusėje p ir q vektorių vaidmuo vėl susikeičia, tačiau paėmę $Cl_{p,q} \otimes Cl_{1,1}$ matome, kad $f_{12}^2 = +1$, todėl p ir q vietomis nesusikeičia.

Algebrų izomorfizmai (12.71a) ir (12.71c) mums leidžia palaipsniui mažinti euklidinių $Cl_{n,0}$ ir antieuklidinių $Cl_{0,n}$ algebrų dimensijas pakeičiant jas mažesnės dimensijos algebrų tiesioginėmis sandaugomis. Tuo tarpu pritaikius (12.71b) izomorfizmus bet kurią neuklidinę algebrą galima paversti euklidinės arba antieuklidinės algebros ir $Cl_{1,1}$ algebrų tiesiogine sandauga. Pavyzdžiui, jei $p > q$, tai q kartų pasinaudoję šia formule gauname, kad

$$Cl_{p,q} \cong Cl_{p-q,0} \otimes \underbrace{Cl_{1,1} \otimes \cdots \otimes Cl_{1,1}}_{q \text{ kartų}}. \quad (12.75)$$

12.11 PAVYZDYS. Užrašykime $Cl_{0,7}$ algebrą mažesnių dimensijų algebrų tiesioginėmis sandaugomis. Pasinaudoję (12.71) formulėmis turime

$$Cl_{0,7} \cong Cl_{5,0} \otimes Cl_{0,2} \cong Cl_{0,3} \otimes Cl_{2,0} \otimes Cl_{0,2} \cong Cl_{1,0} \otimes Cl_{0,2} \otimes Cl_{2,0} \otimes Cl_{0,2}. \quad (12.76)$$

Todėl $Cl_{0,7}$ algebra yra izomorfiška $Cl_{1,0}$, $Cl_{2,0}$ ir dviejų $Cl_{0,2}$ algebrų kopijų tiesioginei sandagai (nes $Cl_{0,3} \otimes Cl_{2,0} \cong Cl_{5,0}$ ir $Cl_{1,0} \otimes Cl_{0,2} \cong Cl_{0,3}$). $\square$

Taigi, bet kokią Cliffordo algebrą visada galime užrašyti kaip vienmačių ir dvimačių algebrų tiesioginę sandaugą.

Kaip buvo parodyta 2 skyriuje, Cliffordo algebros elementus galima atvaizduoti matricomis, kurių atitinkamas rinkinys yra izomorfiškas Cliffordo algebrai. Ten parodėme, kad $Cl_{0,1}$ algebra yra kompleksinių skaičių $\mathbb{C}$ algebra, t. y. $Cl_{0,1} \cong \mathbb{C}$, algebros $Cl_{2,0}$ ir $Cl_{1,1}$ yra izomorfiškos dvimačių 2×2 realiųjų matricų algebrai $\mathbb{R}(2)$, t. y. $Cl_{2,0} \cong \mathbb{R}(2)$ ir $Cl_{1,1} \cong \mathbb{R}(2)$, o $Cl_{0,2}$ algebra yra

kvaternionų algebra, $Cl_{0,2} \cong \mathbb{H}$. Kita vertus, 4 skyriuje parodėme, kad $Cl_{3,0}$ yra izomorfiška dvimačių kompleksinių matricų algebrai $\mathbb{C}(2)$. Prie šių atitikmenų dar galime pridėti du akivaizdžius atvejus: $Cl_{0,0} \cong \mathbb{R}$ ir $Cl_{1,0} \cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$. Žinant paprastų algebrų matricinius atvaizdus nesunku juos gauti ir sudėtingesnėms geometrinėms algebroms. Užrašysime keleto fizikams svarbesnių Cliffordo algebrų išskaidymus tiesioginėmis sandaugomis:

$$\begin{aligned} Cl_{3,0} &\cong Cl_{0,1} \otimes Cl_{2,0} \cong \mathbb{C} \otimes \mathbb{R}(2) \cong \mathbb{C}(2), \\ Cl_{1,3} &\cong Cl_{0,2} \otimes Cl_{1,1} \cong \mathbb{H} \otimes \mathbb{R}(2) \cong \mathbb{H}(2), \\ Cl_{3,1} &\cong Cl_{2,0} \otimes Cl_{1,1} \cong \mathbb{R}(2) \otimes \mathbb{R}(2) \cong \mathbb{R}(4), \\ Cl_{4,1} &\cong Cl_{0,1} \otimes Cl_{2,0} \otimes Cl_{1,1} = \mathbb{C} \otimes \mathbb{R}(2) \otimes \mathbb{R}(2) \cong \mathbb{C} \otimes \mathbb{R}(4) \cong \mathbb{C}(4). \end{aligned} \quad (12.77)$$

12.5.2. Realųjų Cliffordo algebrų periodiškumas. 1907 metais J. Wedderburnas (1882–1948) įrodė svarbų matematinį teiginį, dabar žinomą Wedderburno ir Artino teoremos vardu. Ji tvirtina, kad kiekvieną baigtinę asociatyvią ir paprastą algebra³ atitinka tam tikros (vienareikšmiškai nustatomos) dimensijos realiųjų $\mathbb{R}$, kompleksinių $\mathbb{C}$ arba kvaternionų $\mathbb{H}$ matricų algebra.

Paprastų Cliffordo algebrų atitikmenis jau užrašėme (12.77) formulėje. Tačiau kokios gi matricos atitinka aukštesnių dimensijų Cliffordo algebras? Norėdami tai nustatyti pasinaudokime gerai žinomais matricų algebrų $\mathcal{M}_m(\mathbb{F})$ izomorfizmais [69], kur m žymi matricos dimensiją, o $\mathbb{F}$ — vieną iš skaičių laukų, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ arba $\mathbb{H}$,

$$\begin{aligned} (1) \quad \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\cong \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R}), & (5) \quad \mathbb{C} \otimes \mathbb{C} &\cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}, \\ (2) \quad \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{R} &\cong \mathcal{M}_m(\mathbb{R}), & (6) \quad \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} &\cong \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \\ (3) \quad \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C} &\cong \mathcal{M}_m(\mathbb{C}), & (7) \quad \mathbb{H} \otimes \mathbb{H} &\cong \mathcal{M}_4(\mathbb{R}). \\ (4) \quad \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{H} &\cong \mathcal{M}_m(\mathbb{H}), \end{aligned} \quad (12.78)$$

Iš jų neakivaizdūs tik (6) ir (7) izomorfizmai — tie, į kuriuos įeina kvaternionai. Tačiau 3 skyriuje matėme (žr. (3.91) formulę), kad kvaternionus galima atvaizduoti 2×2 kompleksinėmis matricomis. Tai atitinka (6) izomorfizmą. Tuo tarpu ten pat (3.90) formulėje pateiktas kvaternionų algebros realizavimas 4×4 realiomis matricomis pagrindžia (7) sąryšį.

Cliffordo algebros (12.71) ir matricų algebros (12.78) izomorfizmų visiškai pakanka nustatyti, kokiomis matricomis galima atvaizduoti bet kokią Cliffordo algebra.

³Algebra vadinama paprasta, jei bet kokių dviejų nenulinių elementų $a \neq 0$ ir $b \neq 0$ sandauga niekada nevirsta nuliu, $ab \neq 0$.

$p \backslash q$	0	1	2	3	4	5	6	7	...
0	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{H}$	${}^2\mathbb{H}$	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	${}^2\mathbb{R}(8)$	...
1	${}^2\mathbb{R}$	$\mathbb{R}(2)$	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{H}(2)$	${}^2\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	...
2	$\mathbb{R}(2)$	${}^2\mathbb{R}(2)$	$\mathbb{R}(4)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{H}(4)$	${}^2\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{C}(16)$	...
3	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{R}(4)$	${}^2\mathbb{R}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{H}(8)$	${}^2\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{H}(16)$	...
4	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	${}^2\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{C}(16)$	$\mathbb{H}(16)$	${}^2\mathbb{H}(16)$	...
5	${}^2\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	${}^2\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{R}(32)$	$\mathbb{C}(32)$	$\mathbb{H}(32)$	...
6	$\mathbb{H}(4)$	${}^2\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{C}(16)$	$\mathbb{R}(32)$	${}^2\mathbb{R}(32)$	$\mathbb{R}(64)$	$\mathbb{C}(64)$	...
7	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{H}(8)$	${}^2\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{H}(16)$	$\mathbb{C}(32)$	$\mathbb{R}(64)$	${}^2\mathbb{R}(64)$	$\mathbb{R}(128)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

12.3 lentelė. Cliffordo algebrų $Cl_{p,q}$ aštuonypė periodinė lentelė. $\mathbb{R}(n)$, $\mathbb{C}(n)$ ir $\mathbb{H}(n)$ yra n -tojo rango reali, kompleksinė ir kvaternioninė matrica. Simbolis ${}^2\mathbb{F}$ žymi tiesioginę matricų sumą $\mathbb{F} \oplus \mathbb{F}$

12.12 PAVYZDYS. Nustatykite, kokiomis matricomis galima atvaizduoti 12.11 pavyzdyje nagrinėtą $Cl_{0,7}$ algebrą. Pasinaudoję (12.78) izomorfizmais ir anksčiau nustatytais mažų dimensijų Cliffordo matricų atitikmenimis

$$\begin{aligned} Cl_{0,0} &\cong \mathbb{R}, & Cl_{0,1} &\cong \mathbb{C}, & Cl_{1,0} &\cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}, \\ Cl_{2,0} &\cong \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), & Cl_{1,1} &\cong \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), & Cl_{0,2} &\cong \mathbb{H}, \end{aligned} \quad (12.79)$$

galime pratęsti (12.76) formulę:

$$\begin{aligned} Cl_{0,7} &\cong Cl_{1,0} \otimes Cl_{0,2} \otimes Cl_{2,0} \otimes Cl_{0,2} \\ &\cong (\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}) \otimes \mathbb{H} \otimes \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{H} \\ &\cong (\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}) \otimes \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{H} \\ &\cong (\mathcal{M}_4(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{M}_4(\mathbb{R})) \otimes \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ &\cong \mathcal{M}_8(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{M}_8(\mathbb{R}) = \mathbb{R}(8) \oplus \mathbb{R}(8) = {}^2\mathbb{R}(8). \quad \square \end{aligned} \quad (12.80)$$

Paskutinėje eilutėje matricų algebroms žymėti įvedėme glaustesnius, 12.3 lentelėje naudojamus pažymėjimus.

Panašiu būdu apskaičiavę visas Cliffordo algebras $0 \leq (p, q) \leq 7$ sudarome 12.3 lentelę.

Didesnių p ir q verčių Cliffordo algebrų skaičiuoti nėra reikalo, nes keturis kartus panaudojus (12.71) ir (12.78) izomorfizmus matome, kad

$$Cl_{p+8,q} \cong Cl_{p,q+8} \cong Cl_{p,q} \otimes \mathbb{R}(16), \quad \text{kur} \quad \mathbb{R}(16) \cong Cl_{0,8} \cong Cl_{8,0}. \quad (12.81)$$

$p - q \pmod{8}$	I^2	$Cl_{p,q}$ $p+q=2m$	$p - q \pmod{8}$	I^2	$Cl_{p,q}$ $p+q=2m+1$
0	+1	$\mathbb{R}(2^m)$	1	+1	$\mathbb{R}(2^m) \oplus \mathbb{R}(2^m)$
2	-1	$\mathbb{R}(2^m)$	3	-1	$\mathbb{C}(2^m)$
4	+1	$\mathbb{H}(2^{m-1})$	5	+1	$\mathbb{H}(2^{m-1}) \oplus \mathbb{H}(2^{m-1})$
6	-1	$\mathbb{H}(2^{m-1})$	7	-1	$\mathbb{C}(2^m)$

12.4 lentelė. Aštuonypė Cliffordo algebrų $Cl_{p,q}$ periodinė lentelė suskirstyta pagal $p - q \pmod{8}$ dalybos liekaną. Pusiau paprastos matricių grupės gaunamos tik tada, kai vektorinės erdvės dimensija nelyginė (pseudoskaliaras komutuoja su visais algebros elementais), o jo kvadratas teigiamas. Tokios savybės atitinka tą patį struktūrinio periodiškumo tipą $p - q \pmod{4} \equiv 1$

Taigi, apskaičiavimai ima kartotis. Fizikams, kuriantiems naujus fizikinius modelius, tai yra požymis, kad naujų savybių, kurių nebūtų žemesnės dimensijos algebrose, tikėtis jau neverta.

Suskirsčius algebras pagal $p - q \pmod{8}$ liekaną, 12.3 lentelę galima perrašyti kitokiu pavidalu [70]. Taip perrašytoje lentelėje 12.4 jau matosi ne tik periodiškumas, bet ir algebros struktūra. Šioje lentelėje pirmiausia krinta į akis dviejų tipų algebros, kurių dalybos iš 8 liekanos yra 1 ir 5. Šio tipo algebrų, izomorfiškų dviejų algebrų tiesioginei sumai, vektorinės erdvės dimensijos yra nelyginės. Tai reiškia, kad algebrų pseudoskaliaras komutuoja su visais algebros elementais, o jo kvadratas yra teigiamas, $I^2 = 1$. Taip pat nesunku pastebėti, kad abiejų rūšių algebrų struktūrinis tipas (t. y. periodiškumas $p - q \pmod{4}$) yra tas pats ir lygus vienetui. Pasirodo, abi paminėtos savybės ir nulemia pastebėtą išskirtinumą. Paaiškinsime kiek plačiau.

Matematinėse teorijose, kurios tiria grupes ir algebras, su visais kitais elementais komutuojančių elementų rinkinys vadinamas centru. Jis, kaip ir sveikieji skaičiai, žymimas simboliu $\mathbb{Z}$. Centras vadinamas trivialiu, o tokį centrą turinti algebra — paprasta, jei jį sudaro vienintelis vienetinis elementas, ir netrivialiu, jei jis turi daugiau elementų. Abiejų išskirtinių algebrų dimensijos yra nelyginės, todėl šių algebrų centrą sudaro du elementai — skaliaras ir pseudoskaliaras, kurie abu komutuoja su visais algebros elementais. Kita svarbi savybė, būtent, $I^2 = 1$, šiose algebrose leidžia apibrėžti du operatorius $P_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm I)$. Abu operatoriai yra projektoriai, nes, kaip nesunku patikrinti, $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$. Be to, kadangi $P_+P_- = P_-P_+ = 0$, tai operatoriai projektuoja į ortogonalius poerdvius, kurių tiesioginė suma yra visa pradinė erdvė $P_+ \oplus P_- = 1$. Veikdami šiais

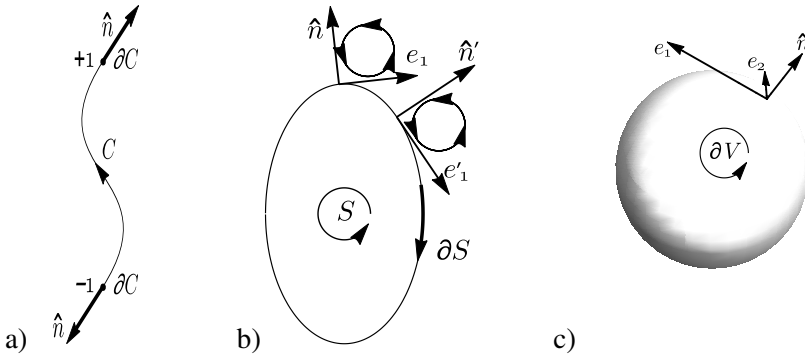
Erdvė	Algebra	Taikymo sritis
$\mathbb{R}^{0,1}$	$Cl_{0,1} \cong \mathbb{C}$	1D erdvė, kompleksinių skaičių algebra
$\mathbb{R}^{0,2}$	$Cl_{0,2} \cong \mathbb{H}$	2D erdvė, kvaternionų algebra
$\mathbb{R}^{3,0}$	$Cl_{3,0} \cong \mathbb{C}(2)$	3D erdvė, Paulio matricos
$\mathbb{R}^{1,3}$	$Cl_{1,3} \cong \mathbb{H}(2)$	4D erdvė, reliatyvistinis erdvėlaikis, kvaternioninės matricos
$\mathbb{R}^{2,3}$	$Cl_{2,3} \cong \mathbb{C}(4)$	Kvantinė mechanika, Diraco matricos
$\mathbb{R}^{4,1}$	$Cl_{4,1} \cong \mathbb{C}(4)$	Majorana algebra, konforminė geometrija

12.5 lentelė. Svarbiausios fizikinės erdvės $\mathbb{R}^{p,q}$, jų Cliffordo algebras $Cl_{p,q}$ ir jas reprezentuojančios matricos

projektoriais į algebras elementus juos visus suskirstome į dvi grupes, kurių tiesioginė suma ir sudaro visą algebrą. Kadangi $P_+P_- = P_-P_+ = 0$, šio tipo algebras jau nėra paprastos, nes paėmę nenulinius idempotentinius elementus, pavyzdžiui, $P_+ = \frac{1}{2}(1 + I)$ ir $P_- = \frac{1}{2}(1 - I)$ ir juos sudauginę gauname nulį.

Cliffordo algebrų periodinė 12.3 lentelė galima naudotis dvejopai. Pirma, jei žinome geometrinę algebrą, lentelė rodo, kokiomis mažiausiomis matricomis galime pakeisti jos bazinius elementus. Kita vertus, jei jau turime matriciniu pavidalu užrašytą tiesinių algebrinių ar diferencialinių lygčių sistemą, tuomet galim nustatyti, kurioje mažiausios dimensijos Cliffordo algebroje šią sistemą galėtume užrašyti. Įdomu, kad aštuonypė periodinė lentelė taikoma ir fizikoje. Neseniai ja remiantis pavyko suklasifikuoti topologinius izoliatorius ir superlaidininkus [71].

Svarbesnes Cliffordo algebras ir joms izomorfiškas matricas, kurios sutinkamos fizikoje, surašėme 12.5 lentelėje. Iš jos matyti, kad mus supančią trimatę erdvę — kaip ne keistai tai gali atrodyti — paprasčiausiai aprašo trys kompleksinės 2×2 Paulio matricos, o ne 3×3 realios matricos, taip paplitusios vadinamiesiems. Taip yra todėl, kad realios trimatės matricos negali aprašyti elektrono sukinio. Mažiausio rango matricos, kurios aprašo reliatyvistinį erdvėlaikį, yra 2×2 kvaternioninės matricos, o ne visuotinai taikomos 4×4 kompleksinės Diraco matricos. Deja, ankstesniuose skyriuose mes tradiciškai irgi naudojome Diraco matricas, tačiau Cliffordo algebra mums bado „pirštu“ ir rodo, kad tai nėra pačios mažiausios matricos, todėl ir pasirinktas aprašymo būdas nėra optimaliausias. Pasiteisinti galima tik tuo, kad reliatyvistinės kvantinės mechanikos teorija vystėsi nepriklausomai nuo Cliffordo algebras, kuri tuo metu dar nebuvo susiformavusi. Todėl joje nusistovėjo neoptimalus matematinis aparatas. Galbūt kada nors tai pasikeis.



12.2 pav. Daugdaros M ir jos krašto ∂M tarpusavio orientacijos pagrindinėje analizės teoremoje vienmačiu, dvimačiu ir trimačiu atvejais. a) Kreivė C ir jos galiniai taškai $\partial C = \pm 1$. b) Dvimačio paviršiaus S pseudoskaliaras kontūre ∂S indukuoja priešingos krypties orientaciją. c) Rutulio V pseudoskaliaro indukuota orientacija ant jį gaubiančio krašto, t. y. sferos ∂V , yra to paties ženklo. Vektoriai e_1 ir e_2 yra liestinės, o $\hat{n}$ statmenas sferos paviršiui

12.6. Pagrindinė analizės teorema. Orientuotasis integralas*

Suformuluosime bendrą pagrindinės analizės teoremą. Ji skamba taip: tolydaus multivektorinio lauko $F(x)$, apibrėžto orientuojamoje daugdaroje⁴ M ir turinčio tolydines išvestines visur, išskyrus galbūt jos kraštą⁵ ∂M , integralams galioja lygybė

$$\int_M d^m x \partial F = \int_{\partial M} d^{m-1} x F. \quad (12.82)$$

Lygybėje pasirodžiusi vektorinė išvestinė ∂ reiškia, kad formulė galioja ir krei-voms erdvėms. Jei erdvė plokščia, tada ∂ galima pakeisti į tokio pat mato ∇ . Čia $d^m x$ ir $d^{m-1} x$ žymi orientuotus abiejų daugdarų tūrio elementus. Pavyzdžiui, dx^3 ir dx^2 bus orientuoto 3D tūrio ir jį gaubiančio orientuoto 2D paviršiaus ele-mentai, kaip pavaizduota 12.2c paveiksle. Orientaciją nusako m -matės ir $(m-1)$ -matės daugdaros pseudoskaliarai I_m ir I_{m-1} . Todėl $d^m x = I_m d^m x$, kur $d^m x$ dabar žymi tradicinį (neorientuotą) elementarų daugdaros tūrio elementą. Ati-tinkamai $d^{m-1} x = I_{m-1} d^{m-1} x$. Atkreipkite dėmesį, kad skirtingai nuo (6.95),

⁴Daugdarą įsivaizduosime kaip „kreivą“ erdvę, lokaliai panašią į Euklido erdvę, t. y. tokią, kurioje galima apibrėžti visur teigiamą atstumo tarp gretimų taškų sąvoką. Nors laikantis tokio apibrėžimo Minkowskio erdvė jau nėra tradicinė daugdara, daugelis (bet ne visos) Riemanno geo-metrijos teoremų galioja ir šioms, taip vadinamoms pseudo-Riemanno daugdaroms.

⁵Topologijoje simboliu ∂ įprasta žymėti daugdaros kraštą. Su vektorine išvestine, žinoma, tai neturi nieko bendra.

bendroje (12.82) formulėje šie daugdarų orientuotų tūrių elementai dabar stovi prie integralo ženkle. Taip užrašius teoremos formulę supaprastėja, nes orientuoti tūrio elementai bendru atveju su bet kokio rango multivektoriais F nekomutuoja.

Atskirai būtina paaiškinti, kaip susijusios daugdaros ir jos paviršiaus orientacijos. Akivaizdu, kad (12.82) formulėje abiejų orientacijų laisvai pasirinkti negalima, nes nuo to priklauso integralų ženklai. Todėl susitarta jas parinkti taip, kad abu orientuotus tūrio elementus sietų ryšys $I_m = I_{m-1} \wedge \hat{n}$, kur $\hat{n}$ žymi kiekviename taške statmeną $m - 1$ daugdaros paviršiui ir nukreiptą išorėn vienetinį vektorių. Šį sąryšį lengviausia suprasti pažvelgus į 12.2 paveikslą, kuris vaizduoja daugdaros M ir jos krašto ∂M orientacijas vienmačiu, dvimačiu ir trimačiu atvejais. Matome, kad trimačio rutulio V paviršiui ∂V statmenas vienetinis vektorius $\hat{n}$ paimtas taip, kad paviršiui liestinėje plokštumoje pasirinkus $I_2 = e_1 \wedge e_2$, 3D tūryje turime imti $I_3 = I_2 \wedge \hat{n} = e_1 \wedge e_2 \wedge \hat{n}$. Panašiai paviršiaus S kontūrą ribojančią liestinę nukreipę e_1 kryptimi, $I_1 = e_1$, paviršiaus elementą turime orientuoti kaip $I_2 = e_1 \wedge \hat{n}$. Šią orientaciją vaizduoja riesta rodyklė jo centre. Kaip matome iš paveikslo, paviršiaus ir jį gaubiančio kontūro orientacijų rodyklės šiuo atveju yra priešingų krypčių. Vienmatis atvejis irgi paklūsta bendrai susitarimo taisyklei. Kadangi linijos kraštą sudaro du ekstremalūs taškai (skaliariai), kuriuos galime pavadinti pradžia -1 ir pabaiga $+1$, tai taške $I_0 = +1$ irgi galime laikyti, kad kreivės orientacija yra $I_1 = (+1)\hat{n}$.

Pažvelgę į 12.2 paveikslą matome, kad taškui judant daugdaros kraštu liestinio paviršiaus pseudoskaliarą I_{m-1} sudarantys vektoriai keičia savo kryptį ir dydį. Todėl kyla klausimas, ar susitarimas dėl pseudoskaliarų orientacijos sandaugoje $I_m = I_{m-1} \wedge \hat{n}$, kurios kairėje pusėje stovi nekintantis plokščios erdvės pseudoskaliaras I_m , o dešinėje pusėje kiekviename taške besikeičiantis liestinės erdvės pseudoskaliaras I_{m-1} ir vektorius $\hat{n}$, yra neprieštaringas. Iš tiesų jokios prieštaros čia nėra. Kaip išsiaiškinome dar pirmame skyriuje, mentė — tame tarpe ir pseudoskaliaras — neturi jokios konkrečios geometrinės formos, nors patogumo dėlei ją dažniausiai ir vaizduojame lygiagretainiais, gretasieniais ar panašiais iš vektorių sudarytais orientuotais objektais. Iš tikrųjų svarbus yra tik pseudoskaliaro dydis ir jo vidinė orientacija (plius arba minus), nes pseudoskaliaro padėtis erdvėje fiksuota — jis ją visą užpildo. Pavyzdžiui, 12.2b paveiksle prie dviejų elipsės pavidalo disko krašto taškų pavaizduoti baziniai vektoriai sudaro po bivektorių, t. y. plokštumos pseudoskaliarą. Tačiau tą patį pseudoskaliarą vaizduoja ir šalia pavaizduoti skrituliai, kurie abiejuose taškuose atrodo jau vienodai.

Kita vertus, jei paimtume uždara kreivę, pavyzdžiui, elipsę, gautume vienmatę kreivą erdvę. Šios vienmatės erdvės pseudoskaliaras $I_1(x)$ yra kreivės liestinė.

Didesnės dvimatės erdvės stebėtojo požiūriu šios liestinės orientacija taškui judant ratu elipse keičiasi. Tačiau vienmatės erdvės stebėtojui ji kaip vienmatės erdvės pseudoskaliaras visoje elipsėje yra orientuota ta pačia kryptimi. Todėl pseudoskaliaro ženklas (orientacija) priklauso tik nuo judėjimo elipse krypties (prieš ar pagal laikrodžio rodyklę). Pseudoskaliaro dydis judant kreive apskritai kalbant gali keistis, nebent naudotume kiekviename taške ortonormuotą (nekoordinatinę) bazę. Taigi, uždavus 1D erdvės orientaciją, taškui judant elipse I_1 nesikeičia. Tačiau 2D erdvės, į kurią įdėjome uždarą vienmatę kreivę, požiūriu taškui judant I_1 keičia savo kryptį. Tai kreivos vienmatės erdvės požymis⁶. Žinoma, taip vaizdžiai jį pamatyti gali tik didesnės dimensijos erdvėje gyvenantis stebėtojas. Šiam stebėtojui netgi atrodo, kad tam tikruose taškuose liestinės kryptis pasikeičia į priešingą, nes uždaroje kreivėje į pradinį tašką galime sugrįžti tik kada nors pradėję judėti priešinga kryptimi.

Panašiai yra ir su paviršiais, pavyzdžiui, sfera, kurią galima įdėti⁷ į 3D erdvę. Orientuotą 2D paviršių irgi nusako vienas $I_2(x)$ pseudoskaliaras (judant paviršiumi gali keistis tik jo dydis), nepriklausomai nuo to, ar paviršius plokščias, ar kreivas. Tačiau sferą įdėjus į 3D erdvę bivektorių I_2 trimatės erdvės požiūriu vėlgi jau nėra pastovus — liestinė sferai I_2 plokštuma 3D erdvėje keičia savo padėtį. Šioje knygoje skaičiavimus vykdėme tik plokščioje erdvėje, į kurią talpinome mažesnio mato plokščias ar kreivas daugdaras. Nors knygoje nagrinėdami elektrodinamiką ir Diraco lygtį visur manėme, kad mus supantis erdvėlaikis yra plokščias, šiuolaikiniai kosmologiniai tyrimai rodo, kad jis yra šiek tiek kreivas [72]. Todėl kreivų erdvių geometrija ir analizė, kurioje įdėtis iš anksto nėra postuliuota (arba jei įdėjimas įmanomas tik į dviem arba daugiau dimensijų didesnę erdvę, kuomet įprastiniai apskaičiavimų metodai neveikia), išlieka svarbi.

⁶Paviršiaus kreivumas yra daugialypė savoka. Jis gali būti suprantamas kaip paviršiaus išorinė arba vidinė savybė. Išorinio kreivumo sąvoka remiasi paviršiaus įdėjimo (angl. *embedding*) į didesnės dimensijos Euklido erdvę koncepcija. Vidinis kreivumas grindžiamas ant paviršiaus „gyvenančio“ stebėtojo galimybėmis aptikti, pavyzdžiui, matuojant trikampio kampų sumą, nuokrypį nuo Euklido erdvės savybių. Laikantis tokio požiūrio cilindro paviršius, kurio kreivumas trimatėje erdvėje yra akivaizdus, vidinio stebėtojo požiūriu yra neatskiriamas nuo plokštumos, nes cilindro paviršiaus vidinis kreivumas yra nulis.

⁷Įdėjimas (angl. *embedding*) reiškia, kad aukštesnės dimensijos Euklido erdvėje galime aprašyti paviršiaus jungumą ir visas jo savybes. Paviršiaus patalpinimas į erdvę, kurioje jį galima kaip nors pavaizduoti, vadinamas panariniu arba įmerkimu (angl. *immersion*). Pavyzdžiui, dvimatė Möbiuso juosta (neorientuotas 2D paviršius su kraštu) patalpinta į 3D erdvę išsaugos visas topologines savybes ir savęs niekur nekirs. Taigi, tai įdėtis. Tačiau norint pavaizduoti Kleino butelį (neorientuotą 2D paviršių, bet be krašto) taip, kad jis savęs niekur nekirstų, būtina 4D erdvė. Patalpinus Kleino butelį 3D erdvėje jį galima pavaizduoti tik kaip save kertantį paviršių, tačiau tada kai kurios topologinės savybės skirsis. Taigi, turėsime įmerkti. Kita vertus 3D erdvėje patalpinę dvimatę sferą (uždarą ir orientuotą 2D paviršių) jau turėsime ne tik įmerkti, bet ir įdėti.

Geometrinės algebras knygoje įrodoma, kad pagrindinę analizės (12.82) teoremą galima taikyti ir daugdaroms su skylėmis, pavyzdžiui, torui. Iš jos kaip atskiri atvejai išplaukia tradicinės analizės Gausso ir Stokes'o teoremos. Pademonstruosime, kaip jos gaunamos.

12.6.1. Gausso teorema. 3D erdvėje Gausso teorema teigia, kad vektoriaus lauko divergenciją tūryje V galima apskaičiuoti integruojant vektoriaus lauką išilgai tą tūrį gaubiančio paviršiaus $S = S(V)$, žr. 12.2c pav.,

$$\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} \, dV = \iint_{S(V)} \mathbf{f} \cdot d\boldsymbol{\sigma}. \quad (12.83)$$

Dešinėje pusėje po integralu stovi vektorių vidinė sandauga, kur $\boldsymbol{\sigma}$ žymi kiekviename taške paviršiui S statmeną ir išorėn orientuotą vienetinį vektorių, kuriuo tradicinėje analizėje nusakomas elementarus paviršiaus plotelis, $d\boldsymbol{\sigma} = \hat{\mathbf{n}} \, dS$.

Pirmiausia pastebėsime, kad plokščioje 3D Euklido erdvėje apibendrinta vektoriaus išvestinė $\boldsymbol{\partial}$ sutampa su nabla, t. y. $\boldsymbol{\partial} = \boldsymbol{\nabla}$, kaip 6.20 pavyzdyje, o pseudoskaliaras I_3 kiekviename tūrio elemente yra tas pats. Kadangi $\hat{\mathbf{n}}^2 = 1$, pseudoskaliarą I_2 užrašysim taip: $I_2 = I_2 \hat{\mathbf{n}}^2 = I_3 \hat{\mathbf{n}}$. Todėl $d^2 \mathbf{x} = I_2 d^2 x = I_3 \hat{\mathbf{n}} \, d^2 x$. Kadangi $Cl_{3,0}$ algebroje pseudoskaliaras I_3 komutuoja su visais algebras elementais, iš (12.82) formulės gauname

$$\iiint_V I_3 \boldsymbol{\nabla} \mathbf{f} \, d^3 x = \iint_S I_3 \hat{\mathbf{n}} \mathbf{f} \, d^2 x. \quad (12.84)$$

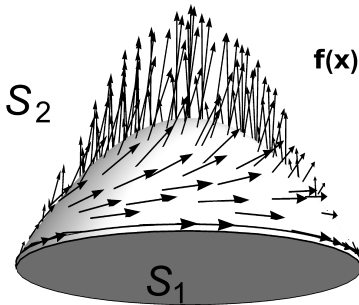
Suprastinę iš I_3 bei prisiminę, kad geometrinė dviejų vektorių sandauga duoda skaliarą ir bivektorių, sulyginame abiejų (12.84) pusių skaliarines dalis. Rezultatas yra

$$\iiint_V \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{f} \, d^3 x = \iint_S \mathbf{f} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, d^2 x. \quad (12.85)$$

Tai ir yra klasikinė Gausso teorema, užrašyta geometrinės algebras terminais. Kadangi tradicinėje algebroje tokio objekto kaip bivektorius nėra, tai paviršiaus elementą galime nusakyti tik jam statmenu vektoriumi $\hat{\mathbf{n}}$. Kitaip tariant, turim rašyti $\hat{\mathbf{n}} \, d^2 x = d\boldsymbol{\sigma}$. Geometrinėje algebroje jį atitinka $\hat{\mathbf{n}} \, d^2 x = *\hat{\mathcal{B}} \, d^2 x = *(dS)$, t. y. be galo mažas vektorius, dualus paviršiaus elementui $\mathcal{S}$. Todėl integralas $\iint_S \mathbf{f} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$ dar vadinamas srauto integralu. Jei sulyginame (12.84) lygybės bivektoriaus dalis, gautume retai tradicinėje analizėje sutinkamą tapatybę $\mathbf{f}$ rotorui

$$\iiint_V \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{f} \, dV = \iint_S d\boldsymbol{\sigma} \times \mathbf{f}, \quad (12.86)$$

kur kryžiuokas žymi vektoriaus sandaugą.



12.3 pav. Tūrį ribojantys paviršiai S_2 : $z = 4 - x^2 - y^2$ ir S_1 : $z = 0$. Iš paraboloidinio S_2 paviršiaus kyšo trimačio lauko $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ vektoriai, kurie paviršiuje S_1 yra lygiagretūs dugno plokštumai

12.13 PAVYZDYS. Paimkime tūrį, kurį iš viršaus riboja paviršius $z(x, y) = 4 - x^2 - y^2$, o iš apačios $z = 0$ plokštuma. Tegu visame tūryje apibrėžtas vektorinis laukas $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = -ye_1 + xe_2 + z^2e_3$. Prie koordinatų nerašome nei apatinių, nei viršutinių indeksų, nes nagrinėjamu atveju dualūs vektoriai sutampa, $e_i = e^i$. Tūrį gaubiantis paviršius ir iš jo kyšantis vektorinis laukas pavaizduoti 12.3 paveiksle. Patikrinsime Gausso teoremą geometrinėje algebroje (12.85) šiuo konkrečiu atveju.

Pirmiausia randame, kad $\nabla \cdot \mathbf{f} = (e^1 \frac{\partial}{\partial x} + e^2 \frac{\partial}{\partial y} + e^3 \frac{\partial}{\partial z}) \cdot (-ye_1 + xe_2 + z^2e_3) = 2z$. Ties pagrindu, kur $z = 0$, paviršių susikirtimas duoda kreivę, $x^2 + y^2 = 4$, todėl nesunkiai apskaičiuojame kairę (12.85) lygybės pusę:

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{f} d^3x = \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_0^{4-x^2-y^2} 2z dz = \frac{64\pi}{3}. \quad (12.87)$$

Norint apskaičiuoti dešinę (12.85) pusę, reikia surasti paviršių S_1 ir S_2 elementus ir jiems statmenus vektorius. Plokštumos S_1 ($z = 0$) statmuo, akivaizdu, yra $\hat{\mathbf{n}} = -e_3$ (minusas, nes $\hat{\mathbf{n}}$ nukreiptas į išorę, t. y. žemyn nuo uždaro paviršiaus). Šiam paviršiaus gabalui dešinės (12.85) pusės pointegrinis reiškinyje virsta $\mathbf{f} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{f} \cdot (-e_3) = -z^2$. Kadangi visuose dugno taškuose pointegrinė funkcija lygi nuliui, $z = 0$, tai paviršiaus dugnas įnašo į dešinės (12.85) pusės integralą neduoda. Tai matyti ir iš to, kad dugne $\mathbf{f}$ ir $\hat{\mathbf{n}}$ yra visur vienas kitam statmeni.

Paraboloidinio paviršiaus $S_2 = xe_1 + ye_2 + (4 - x^2 - y^2)e_3$ orientuotą plotelį $d\sigma$ apskaičiuosime kaip dviejų paviršiui liestinių vektorių išorinę sandaugą: $d\sigma = \frac{\partial S_2}{\partial x} \wedge \frac{\partial S_2}{\partial y} = (e_1 - 2xe_3) \wedge (e_2 - 2ye_3) = e_{12} - 2ye_{13} + 2xe_{23}$. Statmuo šiam paviršiui yra $\hat{\mathbf{n}} = d\sigma I^{-1} = (e_{12} - 2ye_{13} + 2xe_{23})e_3e_2e_1 = 2xe_1 + 2ye_2 + e_3$, todėl dešinės (12.85) pusės pointegrinis reiškinyje virsta $\mathbf{f} \cdot \hat{\mathbf{n}} = (-ye_1 + xe_2 + z^2e_3) \cdot (2xe_1 + 2ye_2 + e_3) = z^2$. Taigi, viskas susiveda į paprastą dvigubą integralą, kuriame d^2x reiškia $dx dy$:

$$\iint_{S_2} z^2 d^2x = \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy (4 - x^2 - y^2)^2 = \frac{64\pi}{3}. \quad (12.88)$$

Kaip ir turi būti, abu rezultatai — integralinis vektorinio lauko srautas per paviršių ir to paties lauko divergencijos integralas visu tūriu — sutampa. $\square$

12.6.2. Stokes'o teorema. Tradicinė jos formuluotė sako, kad vektorinio lauko rotoriaus integralą išilgai paviršiaus S galima pakeisti vektorinio lauko linijiniu integralu išilgai tą paviršių ribojančio kontūro, kaip pavaizduota 12.2b paveiksle,

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \oint_{C(S)} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}. \quad (12.89)$$

Kitaip sakant, apie sūkurio stiprį paviršiuje S galima spręsti iš sūkurio linijų ant paviršiaus krašto C . Paėmę dešinę pagrindinės teoremos (12.82) pusę, kai $\mathbf{F} = \mathbf{f}$ ir $d^{2-1}\mathbf{x} = d\mathbf{s}$, ir iš jos išskyrę skaliarinę dalį matome, kad ji iš karto sutampa su (12.89) dešine puse. Tuo tarpu kairėje (12.82) lygybės pusėje esančią geometrinę sandaugą pirmiausia geriau suskaidyti į skirtingų rangų narius

$$\iint_S d^2\mathbf{x} \partial \mathbf{f} = \iint_S d^2\mathbf{x} (\partial \cdot \mathbf{f} + \partial \wedge \mathbf{f}), \quad (12.90)$$

kur $\partial \cdot \mathbf{f}$ yra skaliaras, o $\partial \wedge \mathbf{f}$ bivektorius. Kadangi dešinėje pusėje buvome išskyrę skaliarą, tai, kaip matyti iš (12.90) išraiškos, kairėje (12.82) lygybės pusėje stovintį skaliarą galima gauti tik iš sandaugos $d^2\mathbf{x}(\partial \wedge \mathbf{f})$ išskyrus simetrišką vidinę dalį $d^2\mathbf{x} \cdot (\partial \wedge \mathbf{f})$. Tačiau tradicinį pavidalą bus surasti paprasčiau, jei prieš tai pasinaudosime dualizacijos metodu (3D erdvėje) ir į geometrinę sandaugą įterpsime minus vienetą $-1 = (-I_3)(-I_3)$. Tada pertvarkę $d^2\mathbf{x}(\partial \wedge \mathbf{f})$ išraišką paskutiname etape skaliarinę sandaugą išskirsime tokiu būdu:

$$\begin{aligned} \iint_S d^2\mathbf{x}(\partial \wedge \mathbf{f}) &= - \iint_S (-I_3 d^2\mathbf{x})(-I_3(\partial \wedge \mathbf{f})) = - \iint_S (*\mathcal{B})d^2\mathbf{x}(\partial \times \mathbf{f}) \\ &= - \iint_S \hat{n}d^2x(\partial \times \mathbf{f}) \stackrel{\text{skaliaras}}{\Rightarrow} - \iint_S (\partial \times \mathbf{f}) \cdot d\boldsymbol{\sigma}. \end{aligned} \quad (12.91)$$

Norėdami sulygtinti išraiškas, kreivo paviršiaus vektorinę išvestinę ∂ dar turime pakeisti 3D nabla ∇ . Prisiminę, kad ∂ yra išvestinė išilgai 2D paviršiaus, galime rašyti $\nabla = \partial + \nabla^\perp$, kur $\nabla^\perp = \hat{n}\partial_{\hat{n}}$ yra statmenas paviršiui vektorius, o $\partial_{\hat{n}} = \hat{n} \cdot \nabla$ yra kryptinės išvestinės statmena paviršiui kryptimi operatorius. Taigi, jis lygiagretus vektoriui $d\boldsymbol{\sigma} = \hat{n}d^2x$, todėl $(\nabla \times \mathbf{f}) \cdot d\boldsymbol{\sigma} = ((\partial + \hat{n}\partial_{\hat{n}}) \times \mathbf{f}) \cdot d\boldsymbol{\sigma} = (\partial \times \mathbf{f}) \cdot d\boldsymbol{\sigma}$, kur pertvarkydami pasinaudojome vektorių savybe $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 0$. Deja, bet minuso ženklo pakeisti negalime. Tai reiškia, kad tradicinėje analizėje paviršius ir jį ribojanti kreivė turi būti orientuoti priešingai negu pavaizduota 12.2b paveiksle. Jau minėjome, kad geometrinės algebros susitarimas leidžia suformuluoti pagrindinę analizės teoremą bet

kokioms dimensijoms. Tradicinėje Stokes'o teoremoje paviršiaus ir kreivės tarpusavio orientacija yra priešinga universaliam geometrinės algebros susitarimui.

12.14 PAVYZDYS. Apskaičiuosime sūkurio dydį tame pačiame 12.3 paveikslo paraboloidiniame paviršiuje S_2 : $z = 4 - x^2 - y^2$, bet be dugno. Vektorinis laukas $\mathbf{f} = -ye_1 + xe_2 + z^2e_3$ dabar yra apibrėžtas tik ant paraboloido paviršiaus, kurio kraštą plokštumoje $z = 0$ nusako lygtis $x^2 + y^2 = 4$. Tuo pačiu patikrinsim, kaip šioje kreivoje 2D erdvėje veikia Stokes'o teorema

$$\iint_S d^2\mathbf{x} \cdot (\partial \wedge \mathbf{f}) = \oint_{C(S)} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}. \quad (12.92)$$

Dešinę (12.92) lygybės pusę apskaičiuoti nesunku. Kadangi paviršių $z = 4 - x^2 - y^2$ ribojantis kontūras C guli x - y plokštumoje, tai įvedus kampą φ kontūrą parametrizuoja apskritimas $\mathbf{s} = 2(\cos \varphi e_1 + \sin \varphi e_2)$. Jo lanko elementas yra $d\mathbf{s} = 2(-\sin \varphi e_1 + \cos \varphi e_2)$. Tada vektorinį lauką ant kontūro galima užrašyti pavidalu $\mathbf{f}_C = -ye_1 + xe_2 = 2(-\sin \varphi e_1 + \cos \varphi e_2)$, nes pats kontūras guli $z = 0$ plokštumoje. Lauko $\mathbf{f}_C$ ir lanko elemento $d\mathbf{s}$ vidinės sandaugos integralą išilgai kontūro C skaičiuojame pagal laikrodžio rodyklę, kaip to reikalauja 12.2b paveikslo susitarimas,

$$\begin{aligned} \oint_{x^2+y^2=4} \mathbf{f}_C \cdot d\mathbf{s} &= \int_{2\pi}^0 2(-\sin \varphi e_1 + \cos \varphi e_2) \cdot 2(-\sin \varphi e_1 + \cos \varphi e_2) d\varphi \\ &= 4 \int_{2\pi}^0 d\varphi = -8\pi. \end{aligned} \quad (12.93)$$

Kairę Stokes'o formulės (12.92) pusę apskaičiuoti kiek sudėtingiau. Nors orientuotą paviršiaus elementą $d^2\mathbf{x} = d\sigma$ jau esame apskaičiavę 12.13 pavyzdyje, $d\sigma = \frac{\partial \mathbf{S}_2}{\partial x} \wedge \frac{\partial \mathbf{S}_2}{\partial y} = e_{12} - 2ye_{13} + 2xe_{23}$, dar reikia apskaičiuoti lauko $\mathbf{f}$ vektorinės išvestinės antisimetrinę dalį $\partial \wedge \mathbf{f} = \frac{1}{2} \left((\mathbf{t}^x \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{t}^y \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y}) - (\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \mathbf{t}^x + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \mathbf{t}^y) \right)$, kur $\mathbf{t}^x$ ir $\mathbf{t}^y$ žymi dualios bazės vektorius. Kadangi paviršiui S_2 liestinė erdvė yra dvimatė, šiuos vektorius apskaičiuosime, pasinaudoję 6.19 pavyzdžio formulėmis (6.74), būtent, $\mathbf{t}^x = -\frac{\partial \mathbf{S}_2}{\partial y} \frac{d\sigma}{|d\sigma|^2}$ ir $\mathbf{t}^y = \frac{\partial \mathbf{S}_2}{\partial x} \frac{d\sigma}{|d\sigma|^2}$. Pirmiausia apskaičiuojame $|d\sigma|^2 = d\tilde{\sigma} d\sigma = 1 + 4x^2 + 4y^2$. Tada liestiniams vektoriams $\mathbf{t}^x$ ir $\mathbf{t}^y$ išreikštai gauname

$$\mathbf{t}^x = \frac{(1 + 4y^2)e_1 - 2x(2ye_2 + e_3)}{1 + 4x^2 + 4y^2}, \quad \mathbf{t}^y = \frac{-4xye_1 + (1 + 4x^2)e_2 - 2ye_3}{1 + 4x^2 + 4y^2}. \quad (12.94)$$

Tokiu būdu

$$\begin{aligned} \partial \wedge \mathbf{f} &= \left(1 + \frac{1}{1 + 4x^2 + 4y^2}\right) e_{12} + \left(x - \frac{17x + 2y}{1 + 4x^2 + 4y^2}\right) e_{13} \\ &\quad + \left(y + \frac{2x - 17y}{1 + 4x^2 + 4y^2}\right) e_{23}. \end{aligned} \quad (12.95)$$

Padauginę (12.95) vidine sandauga iš kairės iš paviršiaus elemento $d\sigma$ turime $d\sigma \cdot (\partial \wedge f) = -2$, o jį suintegravę vėl gauname jau žinomą rezultatą

$$-2 \iint_{S_2} d^2x = -2 \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy = -8\pi. \quad \square \quad (12.96)$$

12.7. Fundamentalusis vektorinis diferencialinis operatorius ∇

6 skyriuje apibrėžėme trimatį nabla operatorių, kurį dabar apibendrinsime bet kokioms n -matėms erdvėms:

$$\nabla = \sum_{i=1}^n e^i \frac{\partial}{\partial x^i} \equiv e^i \frac{\partial}{\partial x^i} \equiv e^i \partial_i. \quad (12.97)$$

Kaip ir anksčiau, pasikartojantis indeksas rodo, kad sumuojama pagal visus bazinius vektorius. Dėl savo svarbos operatorius (12.97) geometrinėje algebroje dar vadinamas fundamentaliu vektoriniu diferencialiniu operatoriumi. Kitaip negu trimatėje erdvėje, dabar nabla simbolio ∇ neparyškiname. Atliekant algebrinius veiksmus ∇ operatorius elgiasi kaip vektorius. Ir tikrai, jei šiuo operatoriumi paveiktume skaliarinę funkciją $f(x)$, kurios argumentas yra vektorius x , gautume vektorinę funkciją. Pavyzdžiui, paveikę juo atvirkštinę koordinatę x^i gauname bazinį vektorių,

$$\nabla x^i = \sum_j e^j \frac{\partial x^i}{\partial x^j} = \sum_j e^j \delta_j^i = e^i. \quad (12.98)$$

Kita vertus, jei paimtume vektorinę funkciją $f(x)$, tuomet apskaičiavę $\nabla \cdot f$ gautume skaliarą, o $\nabla \wedge f$ — bivektorių. Todėl ∇f yra skaliaras + bivektorius.

Padauginę vektorinį (12.97) operatorių iš dualaus bazinio vektoriaus iš jo nesunkiai sukonstruojame skaliarinį diferencialinį operatorių, panašų į (6.40). Pavyzdžiui, išvestinės e^i kryptimi operatorius yra ne kas kita, kaip ∇ projekcija į e^i kryptį. Jį gauname padauginę $e^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ vidine sandauga iš e_i

$$e_i \cdot \nabla = \sum_j e_i \cdot e^j \frac{\partial}{\partial x^j} = \frac{\partial}{\partial x^i} \equiv \partial_i. \quad (12.99)$$

Todėl šis operatorius ir vadinamas kryptine išvestine (*directional derivative*) išilgai vektoriaus, kuris šiuo atveju yra e_i . Kryptinė išvestinė yra artimiausias įprastos išvestinės analogas, o jį suprantame (6.34) ribos prasme. Jei skaliarinio operatoriumi (12.99) paveiktume atvirkštinę koordinatę x^j , gautume jau ne vektorių, o skaliarą $\partial_i x^j = \delta_i^j$.

Tačiau nei kryptinė išvestinė išilgai vektoriaus, nei fundamentalusis ∇ operatorius nėra bendriausi geometrinės algebros diferencialiniai operatoriai. Kryptinę išvestinę išilgai vektoriaus galima apibendrinti multivektorinei funkcijai F nuo multivektorinio argumento X „išilgai“ multivektoriaus A

$$\partial_A F(X) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{F(X + \tau A) - F(X)}{\tau}, \quad (12.100)$$

kur τ , kaip ir (6.34) apibrėžime, yra skaliaras. Jei multivektorių A skaičiuojamas pagal rangą, kuriam multivektorinė funkcija F nėra apibrėžta, tuomet išvestinę prilyginame nuliui, $\partial_A F(X) = 0$. Pavyzdžiui, jei F yra funkcija tik nuo vektorinio argumento x , o diferencijuojame pagal bivektorių $A = e_1 e_2$, tuomet $\partial_{e_1 e_2} F(x) = 0$.

Bendriausias multivektorinės išvestinės operatorius ∇ , kuris yra multivektorių plokščioje erdvėje, tuomet gali būti apibrėžtas taip:

$$\nabla = \sum_J e_J^{-1} \partial_{e_J}, \quad (12.101)$$

kur dabar J žymi bet kokių bazinių indeksų rinkinį. Taigi, J jau reiškia ne vien vektorius, kaip (12.97) formulėje, bet ir bivektorių, trivektorių ir t. t. Pavyzdžiui, jei $J = \{2, 4\}$, tada $e_J = e_2 e_4$ ir $e_J^{-1} = \pm e_J$, kur ženklas priklauso nuo vektorių e_2 ir e_4 signatūrų. Vidinė sandauga daugindami (12.101) operatoriaus sandus iš atitinkamų bazinių elementų galime išskirti įvairius skaliarinius operatorius, kuriuos susumavę su atitinkamais baziniais elementais galime užrašyti operatoriaus skleidinį. Toks skleidinys yra vadinamas operatoriaus Fourier skleidiniu,

$$\nabla = \sum_J e_J^{-1} \langle e_J \nabla \rangle_0. \quad (12.102)$$

Žinoma, Fourier skleidiniu (nepainiokite su Fourier transformacija, kurią geometrinėje algebroje irgi nesunku apibrėžti [59]) galima išskleisti ne tik diferencijavimo, bet ir bet kokią kitą operatorių. Kai ∇ yra vektorius ∇ , jam išskleisti užtenka vektorių sandų, panašiai kaip skleidžiant paprastą vektorių (2.10) formulėje,

$$\nabla = e^k (e_k \cdot \nabla) \equiv e^k e_k \cdot \nabla, \quad (12.103)$$

kur $e^k \partial_k$ vadinama nablos ∇ dekompozicija $\{e^i\}$ bazėje. Toliau apsiribosime tik vektoriniu fundamentaliuoju diferencialiniu operatoriumi ir jo savybėmis.

12.7.1. Skaliarinis laukas. Operatoriumi ∇ paveikę skaliarinį lauką $\phi(x)$, t. y. skaliarinę n -mačio vektoriaus x funkciją, gauname n -matį vektorinį lauką

$\nabla\phi(x)$, kuris apibendrintai vadinamas gradientu. Pavyzdžiui, kai $\phi(x) = a \cdot x$, kur a pastovus vektorius, randame

$$\nabla(x \cdot a) = e^i \partial_i (x^j a_j) = e^i \delta_i^j a_j = e^i a_i = a. \quad (12.104)$$

Taigi, atsakymas yra vektorius a . Svarbu tai, kad atsakymas nepriklauso nuo vektorinės erdvės dydžio ir jos metrikos.

Lygiai tokiu pačiu būdu apskaičiuojame ir vektoriaus kvadrato išvestinę,

$$\nabla x^2 = (e^i \partial_i)(x^j x_j) = e^i 2x_j \delta_i^j = 2e^i x_i = 2x. \quad (12.105)$$

12.15 PAVYZDYS. Pakartokime (12.105) apskaičiavimus bekoordinatiniu būdu:

$$\nabla x^2 = \nabla(x \cdot x) = \dot{\nabla}(\dot{x} \cdot x) + \dot{\nabla}(x \cdot \dot{x}) = \dot{\nabla}(\dot{x} \cdot x) + \dot{\nabla}(\dot{x} \cdot x) = 2\dot{\nabla}(\dot{x} \cdot x) = 2x, \quad (12.106)$$

kur pasinaudojom tuo, kad skaliarinė sandauga komutuoja, o taip pat (12.104) formule, nes nabla veikia tik į vieną iš x -ų. $\square$

12.16 PAVYZDYS. Vektoriaus norma yra $|x| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x^2}$. Pasinaudoję (12.106) formule rasim normos gradientą

$$\nabla|x| = \nabla\sqrt{x^2} = \frac{1}{2\sqrt{x^2}} \nabla x^2 = \frac{2x}{2\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|}. \quad \square \quad (12.107)$$

12.7.2. Vektorinis laukas. Kaip minėta, fundamentalusis ∇ algebriniu požiūriu elgiasi kaip vektorius. Todėl, paveikę operatoriumi ∇ vektorių $a(x)$, t. y. vektorinę vektoriaus x funkciją, gauname skaliarą ir bivektorių,

$$\nabla a(x) = \nabla \cdot a(x) + \nabla \wedge a(x). \quad (12.108)$$

Pirmąją narį (skaliarą) galima pavadinti apibendrinta divergencija, o antrąją (bivektorių) — apibendrintu rotoriumi. Koordinatinis jų pavidalas yra

$$\nabla \cdot a(x) = (e^k \partial_k) \cdot a(x) = \partial_k (e^k \cdot a(x)) = \partial_k a^k(x), \quad (12.109a)$$

$$\begin{aligned} \nabla \wedge a(x) &= (e^i \partial_i) \wedge a(x) = e^i \wedge (\partial_i a(x)) \\ &= e^i \wedge (\partial_i e^j a_j(x)) = e^i \wedge e^j \partial_i a_j(x). \end{aligned} \quad (12.109b)$$

Kadangi paskutinė išraiška yra bivektorius, todėl $i \neq j$. Pavyzdžiui, paėmę vektorinį lauką $a(x) = x$ randame, kad ∇x yra skaliaras, kurio vertė lygi erdvės dimensijai

$$\nabla x = (e^i \partial_i)(e_j x^j) = e^i e_j \delta_i^j = n, \quad (12.110)$$

nes $e^i e_i = n$, kurią gauname susumavę pagal visus bazinius vektorius. Iš čia matome, kad bet kokioje, nebūtinai ortogonalioje ar normuotoje bazėje $\{e_j\}$, kurios atvirkštinė bazė $\{e^j\}$ apibrėžiama lygtimi $e_j \cdot e^k = \delta_j^k$, nabla apibendrinamas tokiu būdu:

$$\nabla \equiv e^j (e_j \cdot \nabla). \quad (12.111)$$

Funkcija	Vektorinė išvestinė	Kryptinė išvestinė
$f_1 = x$	$\nabla f_1 = n$	$a \cdot \nabla f_1 = a$
$f_2 = x^2$	$\nabla f_2 = 2x$	$a \cdot \nabla f_2 = 2a \cdot x$
$f_3 = x $	$\nabla f_3 = x/ x $	$a \cdot \nabla f_3 = a \cdot x/ x $
$f_4 = x \cdot \langle A \rangle_k$	$\nabla f_4 = k \langle A \rangle_k$	$a \cdot \nabla f_4 = a \cdot \langle A \rangle_k$
$f_5 = \ln r$	$\nabla f_5 = r^{-1} = r/ r ^2$	$a \cdot \nabla f_5 = a \cdot r/ r ^2$
$r = x - x_0$		

12.6 lentelė. Vektorinės ir kryptinės (skaliarinės) išvestinės veikimo į multivectorines funkcijas f_i pavyzdžiai

12.17 PAVYZDYS. Įsitikinsime, kad $\nabla x = n$. Iš tiesų,

$$\nabla x = \nabla \cdot x + \nabla \wedge x = n + 0 = n, \quad (12.112)$$

nes vidinėje sandaugoje vektorių projekcijos yra vienodos, o išorinėje — skirtingos. Dėl šios priežasties į vidinę sandaugą įeina tuos pačius indeksus turintys nariai $\partial x_i / \partial x^i$, o į išorinę — skirtingus, kurie visi lygūs nuliui $\partial x_i / \partial x^j = 0$. $\square$

12.7.3. Multivektorinis laukas. Fundamentalioju nabra operatoriumi galima veikti ir multivektorinius laukus, pavyzdžiui, bivektorinį. Paimkime r -ojo rango multivektorinį lauką $A_r(x)$, kuris priklauso nuo vektoriaus x . Lauką paveikę ∇ operatoriumi gauname

$$\nabla A_r(x) = e^k \partial_k A_r(x). \quad (12.113)$$

Geometrinė sandauga tarp e^k ir e_i bazinių vektorių multivektoriuje $A_r(x)$ duos arba vienu rangu žemesnį $r - 1$, arba rangu aukštesnį $r + 1$ multivektorinius laukus

$$\nabla A_r(x) = \langle \nabla A_r \rangle_{r-1} + \langle \nabla A_r \rangle_{r+1} \equiv \nabla \cdot A_r + \nabla \wedge A_r, \quad (12.114)$$

kuriuos pavadinsime apibendrinta divergencija (vidine išvestine) ir rotoriumi (išorine išvestine). Taigi, geometrinė algebra rodo, kad apibendrinta divergencija $\nabla \cdot A_r$ ir apibendrintas rotorius $\nabla \wedge A_r$ yra susiję operatoriai. Tai labai svarbu, nes geometrinės algebros ∇ operatorius turi atvirkštinį operatorių, kai tuo tarpu atskirai divergencijos ir rotoriaus operatoriams atvirkštiniai neegzistuoja. Todėl geometrinė algebra leidžia spręsti sudėtingesnius uždavinius ir rasti jų diferencialinių lygčių Greeno funkcijas. Kaip tai padaryti, rašoma knygoje [5, 13].

12.6 lentelėje pateikėme keletą multivektorinių funkcijų f_i išvestinių pavyzdžių. Daugiau jų rasite darbuose [73–75]. Paskutiniame stulpelyje užrašyta kryp-

tinė išvestinė (12.99) išilgai laisvai pasirinkto vektoriaus a ,

$$a \cdot \nabla = \sum_{i=1}^n a^i \partial_i. \quad (12.115)$$

(12.115) išraiška dar vadinama skaliarine išvestine. Jei a pakeisime į e^k , gausime tą pačią (12.99) formulę. Paveikę operatoriumi $a \cdot \nabla$ multivektorinį lauką A , randame jo kitimo greitį išilgai vektoriaus a krypties. Todėl dydis $(a \cdot \nabla)A$, panašiai kaip $f'dx$, dar vadinamas multivektorinio lauko diferencialu.

12.8. Holomorfiškumo savybė ir bekoordinatinis išvestinės apibrėžimas*

Iš kompleksinių funkcijų teorijos žinome, kad kompleksinio kintamojo $z = x + iy$ funkcija $f(z) = u(x, y) + i(x, y)$ yra analizinė, t. y. jos išvestinės vertė $df(z)/dz$ nepriklauso nuo to, koki argumentą pokytį dz (realų, menamą ar jų tiesinę kombinaciją) paimsime tik tuo atveju, kai realioji $u \equiv u(x, y)$ ir menamoji $v \equiv v(x, y)$ dalys tenkina Cauchy-Riemanno sąlygas

$$\partial_x u - \partial_y v = 0, \quad \partial_x v + \partial_y u = 0. \quad (12.116)$$

Pavyzdžiui, $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy = u + iv$ yra analizinė, nes $\partial_x u - \partial_y v = 2x - 2x = 0$ ir $\partial_x v + \partial_y u = 2y - 2y = 0$.

12.8.1. Holomorfinės funkcijos. Vienas iš paprasčiausių būdų apibendrinti analiziškumo sąlygą bet kokiai geometrinės algebros multivektorinei F funkcijai yra pareikalauti, kad jos vektorinė išvestinė virstų nuliu:

$$\partial F = 0. \quad (12.117)$$

Jei erdvė plokščia, vektorinę išvestinę galima pakeisti nabla operatoriumi, t. y. sąlyga $\nabla F = 0$. Šią sąlygą tenkinančios funkcijos vadinamos holomorfinėmis arba monogeninėmis [17]. Parodysim, kad Cauchy-Riemanno sąlyga (12.116) yra dalinis (12.117) apibrėžimo atvejis. Kompleksinius skaičius, kaip 3.1 lentelėje, aprašysime $Cl_{2,0}$ algebra (kompleksinė $Cl_{0,1}$ algebra yra komutatyvi, todėl neįdomi), kurią sudaro elementai $\{1, e_1, e_2, e_{12}\}$ ir kurios lyginis poalgebris yra $\{1, e_{12}\} \in Cl_{2,0}^+$. Pseudoskaliaro, kaip ir menamojo vieneto, kvadratas yra neigiamas skaičius, t. y. $e_{12}^2 = -1$. Patikrinkime, kad multivektorinė funkcija $F = u(x, y) + v(x, y)e_{12}$ yra monogeninė. Iš tiesų, paveikę ją nabla operatoriumi

$$\nabla F = (e_1 \partial_x + e_2 \partial_y)(u + ve_{12}) = (\partial_x u - \partial_y v)e_1 + (\partial_x v + \partial_y u)e_2 \quad (12.118)$$

matome, kad sąlyga $\nabla F = 0$ bus patenkinama tik tada, jei $(\partial_x u - \partial_y v) = 0$ ir $(\partial_x v + \partial_y u) = 0$. Tai ir yra Cauchy-Riemanno analiziškumo sąlygos (12.116).

12.18 PAVYZDYS. $Cl_{3,0}$ algebroje funkcija $F(x) = xa + 3ax$ yra monogeninė. Iš tikrųjų,

$$\nabla F(x) = \nabla(xa) + \nabla(3ax) = na + 3(2 - n)a. \quad (12.119)$$

Kai $n = 3$, randame, kad $\nabla F(x) = 0$. $\square$

12.19 PAVYZDYS. Parodysime, kad sferinėje koordinačių sistemoje (r, θ, φ) apibrėžta funkcija

$$\psi(r, \theta, \varphi) = r^l \sin^l \theta e^{l\varphi I\sigma_3} = r^l \sin^l \theta (\cos(l\varphi) + I\sigma_3 \sin(l\varphi)), \quad (12.120)$$

kur l yra sveikasis skaičius, yra monogeninė. Tuo įsitikinti galima $Cl_{3,0}$ vektorinį diferencialinį operatorių išreiškus sferinės koordinačių sistemos baziniais vektoriais

$$\nabla = e_r \frac{\partial}{\partial r} + e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad (12.121)$$

ir funkciją išdiferencijavus. Per sferinius bazinius vektorius užrašę bivektorių $I\sigma_3$ gauname $I\sigma_3 = e_{12} = e_{\theta\varphi} \cos \theta - e_{\varphi r} \sin \theta$. Monogeninė funkcija $\psi(r, \theta, \varphi)$ pasirodo judesio kiekio momento tikrinių verčių lygtyje. $\square$

Praktiniuose uždaviniuose monogeninės funkcijos svarbios dėl keleto priežasčių. Viena vertus, funkcijos išvestinė neturi priklausyti nuo krypties, kurią pasirenkame šią išvestinę skaičiuodami. Jei būtų kitaip, tokia išvestinė nebūtų naudinga. Vienas iš būdų, užtikrinantis šią savybę, yra (12.117) sąlyga. Kita priežastis yra ta, kad nabla operatoriaus tikrinėmis funkcijomis galima išskleisti bet kokią funkciją ir taip daugiamatį uždavinį su vektoriniu diferencialiniu operatoriumi pakeisti algebrinių lygčių sistema. Paveikę Laplace'o operatoriumi monogeninę funkciją F gauname $\nabla(\nabla F) = 0$. Jei šaltinių nėra, ši lygtis aprašo elektromagnetinių bangų skleidinį monogeninėmis funkcijomis daugiamatės erdvės.

12.8.2. Bekoordinatinis išvestinės apibrėžimas. Iki šiol operatorių ∇ apibrėžėme arba per bazinius skleidinius, kaip (6.75), arba skaičiuodami ribą išilgai vektoriaus $A = a$, kaip (12.100) formulėje. Naudojant tiek vieną, tiek ir kitą apibrėžimą būtina įvesti konkrečią bazę. Tačiau egzistuoja dar vienas būdas išvestinei apibrėžti, kuriam konkreti bazė nebūtina. Šis būdas galimas tik geometrinėje algebroje, o jis pagrįstas pagrindine analizės teorema (12.82). Apibrėžkime išvestinę naujuoju bekoordinatiniu būdu.

Tradicinio vektorinio skaičiavimo vadovėliuose, nagrinėjančiuose tik 3D euklidinę erdvę, galima rasti formulių, kuriose gradiento, divergencijos ar rotorius operatoriai užrašomi pasitelkiant integralus. Pavyzdžiui, vektorinio lauko f divergencija apibrėžiama kaip srauto per be galo mažą uždarą paviršių $\triangle S$ ir jo

gaubiamo tūrio $\triangle V$ santykis

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \lim_{\triangle V \rightarrow 0} \frac{\oint_{\triangle S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}}{\triangle V}, \quad (12.122)$$

kur $d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{n}} dS$ yra elementarus orientuotas plotelis. Geometrinėje algebroje panašiu būdu galima apibrėžti vektorinę išvestinę daugiamatėje bet kokios signatūros erdvėje.

Norėdami užrašyti panašią į (12.122) formulę, apskaičiuokime kairės (12.82) pusės integralą arti taško $\mathbf{x}_i \in M_i$, priklausančio labai mažam daugdaros M gabaliukui M_i . Kadangi vektorinė išvestinė taške $\mathbf{x}_i$ tolydi, tai $\partial F(\mathbf{x}) \approx \partial F(\mathbf{x}_i)$. Pseudoskaliaras M_i daugdaros lopinėlyje irgi beveik pastovus $I_m(\mathbf{x}) \approx I_m(\mathbf{x}_i)$. Todėl

$$\begin{aligned} \int_{M_i} d^m \mathbf{x} \partial F(\mathbf{x}) &= \int_{M_i} I_m(\mathbf{x}) d^m \mathbf{x} \partial F(\mathbf{x}) \approx \int_{M_i} I_m(\mathbf{x}_i) d^m \mathbf{x} \partial F(\mathbf{x}_i) \\ &= I_m(\mathbf{x}_i) \partial F(\mathbf{x}_i) \int_{M_i} d^m \mathbf{x} = |M_i| I_m(\mathbf{x}_i) \partial F(\mathbf{x}_i), \end{aligned} \quad (12.123)$$

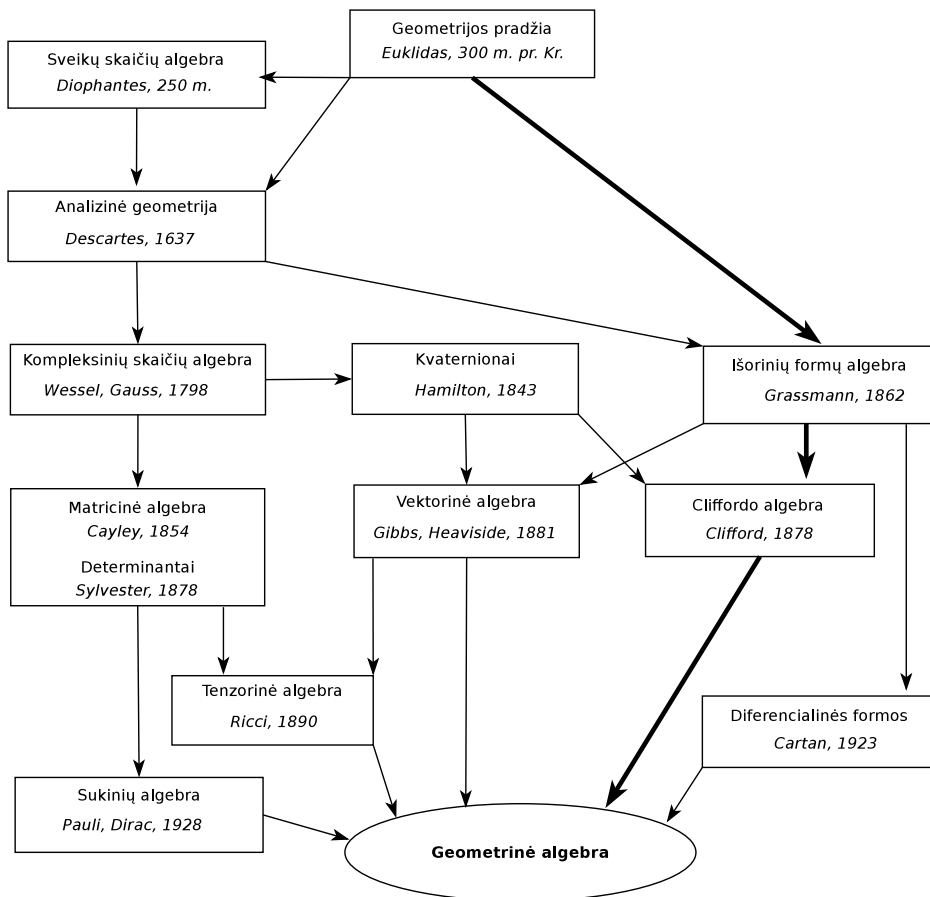
kur $|M_i|$ žymi daugdaros gabaliuko M_i tūrį. Dabar pasinaudokime dešine (12.82) puse ir apskaičiuokime ribą $|M_i| \rightarrow 0$, išlaikydami tašką $\mathbf{x}_i$ pasirinktame daugdaros gabaliuke $\mathbf{x}_i \in M_i$. Turime

$$\partial F(\mathbf{x}_i) = \lim_{|M_i| \rightarrow 0} \frac{I_m^{-1}(\mathbf{x}_i)}{|M_i|} \oint_{\partial M_i} d^{m-1} \mathbf{x} F(\mathbf{x}). \quad (12.124)$$

Ši formulė ir yra bekoordinatinis išvestinės apibrėžimas, kurio neįmanoma užrašyti pasitelkus tradicinės analizės formalizmą. Jis apibendrina ne tik (12.122) formulę, bet ir daugelį kitų diferencialinės geometrijos formulių.

12.9. Vietoje pabaigos

Skaitytojas turėjo progą įsitikinti, kad daugiamatį erdvių geometriją ir algebrą galima patogiai aprašyti viena kalba. Todėl nieko nuostabaus, kad šios teorijos pavadinimą „geometrinė algebra“ sugalvojo ir pasiūlė jos pradininkas W. K. Cliffordas. Tačiau geometrinė algebra susijusi ne tik su šiomis dviem matematikos sritimis. Jos ryšį su kitomis taikomosios matematikos šakomis bendrais bruožais pavaizdavome Cliffordo geometrinės algebras genealoginiame medyje (12.4 paveikslas). Iš jo matome, kad geometrinė algebra betarpiškai siejasi su daugeliu fizikams svarbių matematikos šakų — vektoriniu skaičiavimu, matricų teorija, tenzoriniu skaičiavimu ir kvantinės mechanikos sukinių algebra. Ji



12.4 pav. Genealoginis geometrinės algebros medis pagal D. Hestenes. Storos strėlės vaizduoja pagrindinę šaką. Nurodytas pirmtakas ir matematinės šakos gimimo metai

glaudžiai persipynusi ir su išorinių diferencialinių formų, dar vadinamų p formų (p forma iš esmės yra p rango mentė) algebra, kuri daug kuo panaši į geometrinę algebra. Perpratus vieną, nėra sunku suprasti ir kitą. Svarbiausias abiejų teorijų skirtumas slypi požiūryje į erdvės metriką: geometrinėje algebroje erdvės metrika atsiranda (postuluojama) automatiškai, pasirinkus vieną ar kitą konkrečią algebra. Tuo tarpu išorinių formų algebroje metrika neapibrėžiama. Fizikoje labai plačiai naudojamos abi algebros, tačiau kituose moksluose, pavyzdžiui, informatikoje, kompiuterinėje grafikoje ar animacijoje, praktiškai taikoma tik geometrinė algebra.

Nors geometrinė (Cliffordo) algebra buvo atrasta dar XIX a., tačiau intensyviai vystyti ją pradėta tik po 100 metų. Šiuolaikinės geometrinės algebros pavidalas siejamas su matematikų E. Artin [76], I. R. Porteous [77, 78] ir kt. darbais. Ypač didelį vaidmenį suvaidino D. Hestenes knygos [5, 12, 28], kurios parodė, kad ši teorija turi daugybę taikymų fizikoje. Šiuo vėlesniu geometrinės algebros vystymosi laikotarpiu buvo išnagrinėtos ortogonalios transformacijos, tokios kaip sukimai, atspindžiai ir t. t., kurias aptarėme šioje knygoje, o taip pat visa eilė nepaliestų klausimų: bendresnės tiesinės transformacijos, tokios kaip išorinis morfizmas (angl. *outermorphism*), determinantai, simetrinės ir antisimetrinės transformacijos, įvairūs projektoriai, sąsaja su grupių teorija. Be šioje knygoje aprašytos geometrinės algebros modelio, kuris dar vadinamas vektorinės erdvės modeliu, buvo pasiūlyta ir visa eilė išplėstinių geometrinės algebros modelių tokių kaip homogeninis, projektyvinės erdvės, konforminis (nehomogeninis) ir dar keletas kitų. Šiuose modeliuose įvedus vieną ar kelis papildomus bazinius vektorius atsiranda visa eilė naujų naudingų savybių. Pavyzdžiui, vektorinės erdvės modelyje pridėję vieną papildomą bazinį vektorių gauname homogeninį geometrinės algebros modelį, kuriame transliacijas, kaip ir sukimus, aprašo ta pati multiplikatyvinė rotoriaus formulė. Mes knygoje transliacijas galėjome aprašyti tik adityviai. Atsiranda ir kitų svarbių skirtumų. Pavyzdžiui, skirtingai negu vektorinės erdvės modelyje, homogeniniame modelyje spinduliai-vektoriai ir poslinkių vektoriai jau vaizduojami skirtingai. Spinduliai-vektoriai nusako taško padėtį, todėl, kaip ir anksčiau, vaizduojami vektoriais. Tuo tarpu poslinkio vektoriai (kryptinės atkarpos) homogeniniame modelyje jau vaizduojami bivektoriais, orientuotos plokštumos — trivektoriais ir t. t. Pridėjus antrą papildomą bazinį vektorių gaunamas dar „galingesnis“ geometrinės algebros modelis. Jame mentės gali aprašyti ne tik hiperplokštumas, bet ir apskritimus, sferas ir pan. Nenuostabu, kad šios galimybės ypač vilioja robotų kūrėjus ir trimačių kompiuterinių scenarijų programuotojus, kurie šiuos modelius daugiausia ir taiko.

Plėtojosi ir geometrinė analizė, kuri intensyviai vystosi ir dabar. Be hiperkompleksinių funkcijų analizės, kuri apibendrina žinomas kompleksines funkcijas bei integralinį-diferencialinį skaičiavimą (Cauchy teorema, rezidijų teorija, Teodorescu transformacija, vektorinės daugdaros ir pan.) daugiamatėms erdvėms, į geometrinę analizę buvo perkeltos integralinės transformacijos, tokios kaip Laplace'o ir Fourier, Z-transformacija, bangelių (angl. *wavelets*) teorija, kurios praktikoje yra labai svarbios apdorojant vaizdus ir atpažįstant objektus. Geometrinės algebros transformacijos šį darbą atlieka ne tik geriau už tradicines, bet ir greičiau, todėl jomis domisi daugelio taikomųjų sričių specialistai. Knygos priede

skaitytojas ras rekomenduojamų knygų sąrašą, kuris jam padės įsigilinti į vieną ar kitą sritį.

Apibendrinant galėtume teigti, kad geometrinė algebra ir geometrinė analizė yra universali matematinė kalba, kuri savo paprastumo, aiškumo ir efektyvumo dėka jau plačiai taikoma pačiose įvairiausiose srityse, kuriose iki šiol karaliavo bendras ir universalus, tačiau visiškai neakivaizdus tenzorių (matricių) metodas, apie kurį seras A. Eddingtonas — vienas iš XX a. specialiosios reliatyvumo teorijos kūrėjų — dar kvantinės mechanikos aušroje atsiliepė taip:⁸ „...negaliu patikėti, kad kažkas tokio bjauraus kaip matricių daugyba vaidintų esminį vaidmenį gamtos sandaroje“ [79, p. 39].

Na, o šiuo metu visus vadovėlius persunkusią ir nenuoseklią polinių ir aksialinių vektorių koncepciją, paremtą vektorinės sandaugos apibrėžimu, reikėtų kuo greičiau užmiršti (šių skirtingų tipų vektorių negalima net sudėti, nes atspindžio metu toks vektorius suskyla į du). Taigi, tradicinis vektorinis skaičiavimas jau yra istorijos dalis. Tai pripažįsta, pavyzdžiui, tokie buvę jos entuziastai kaip kompiuterinės grafikos specialistas J. A. Vince, kuris sužinojęs apie geometrinę algebrą atšaukė iš leidėjo ką tik savo parašytą knygą apie vektorių taikymą kompiuterinėje grafikoje ir nedelsdamas parašė kitą — tik jau apie geometrinės algebros taikymą kompiuterinėje grafikoje [80, p. VII].

⁸ Angliškai tai skamba taip: „...for I cannot believe that anything so ugly as the multiplication of matrices is an essential part of the scheme of nature“.

13. Priedas

13.1. $Cl_{3,0}$ ir $Cl_{1,3}$ algebrų savybės

$Cl_{3,0}$ algebros baziniai elementai ir savybės

σ_i yra baziniai vektoriai, λ — skaliaras, a, b — vektoriai, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — bivektoriai	
$\sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i, \quad i \neq j$	$I\sigma_1 = \sigma_{23}, \quad I\sigma_2 = \sigma_{31}, \quad I\sigma_3 = \sigma_{12}$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = 1$	$(I\sigma_1)^2 = (I\sigma_2)^2 = (I\sigma_3)^2 = -1$
$\tilde{\sigma}_i = \sigma_i, \quad \tilde{\sigma}_{ij} = \sigma_{ji} = -\sigma_{ij}$	$\widetilde{I\sigma_i} = -I\sigma_i$
$I = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = \sigma_{123}$	$I^2 = -1, \quad \tilde{I} = -I, \quad I^{-1} = -I$
$I\tilde{I} = \tilde{I}I = 1$	$I\sigma_i = \sigma_i I, \quad (I\sigma_i)I = -\sigma_i$
$a \cdot I = I \cdot a = aI$	$a \wedge I = 0$
$\mathcal{B} \cdot I = I \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B}I$	$\mathcal{B} \wedge I = 0$
$ a = \sqrt{a^2}$	$a^{-1} = a/ a ^2$
$a \cdot b = (ab + ba)/2$	$a \wedge b = (ab - ba)/2$
$\mathcal{B} \cdot a = (\mathcal{B}a - a\mathcal{B})/2$	$\mathcal{B} \wedge a = (\mathcal{B}a + a\mathcal{B})/2$
$\lambda \cdot \sigma_i = \lambda \cdot I\sigma_i = \lambda \cdot I = 0$	$a \times b = -Iab$
$\mathcal{B} = Ib$	

Bivektorinės sandaugos $Cl_{3,0}$ algebroje

a ir b yra vektoriai, $\mathcal{A}$ ir $\mathcal{B}$ — bivektoriai	
$\mathcal{A} = Ia, \quad \mathcal{B} = Ib$ $\langle \mathcal{A}\mathcal{B} \rangle_0 = -a \cdot b$ $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \langle \mathcal{A}\mathcal{B} \rangle_0$ $ \mathcal{B} = \sqrt{\mathcal{B}\tilde{\mathcal{B}}}$ $e^{\mathcal{B}} = \cos \mathcal{B} + \frac{\mathcal{B}}{ \mathcal{B} } \sin \mathcal{B} ,$ jei $\mathcal{B}^2 < 0$	$\mathcal{A}\mathcal{B} = \langle \mathcal{A}\mathcal{B} \rangle_0 + \langle \mathcal{A}\mathcal{B} \rangle_2$ $\langle \mathcal{A}\mathcal{B} \rangle_2 = -a \wedge b$ $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} = 0$ $\mathcal{B}^{-1} = -\mathcal{B}/ \mathcal{B} ^2$ $e^{\mathcal{B}} = \text{ch } \mathcal{B} + \frac{\mathcal{B}}{ \mathcal{B} } \text{sh } \mathcal{B} ,$ jei $\mathcal{B}^2 > 0$

$Cl_{1,3}$ algebros baziniai elementai ir savybės

M yra multivektorius, α — skaliaras	
$\gamma_0^2 = 1$ $\sigma_k \equiv \gamma_k \gamma_0, \quad \sigma_k^2 = 1$ $(I\sigma_k)^2 = -1$ $I\sigma_\mu = \sigma_\mu I$ $\tilde{\sigma}_k = -\sigma_k$ $I\gamma_0 = \gamma_3 \gamma_2 \gamma_1, \quad I\gamma_1 = \gamma_0 \gamma_3 \gamma_2$ $I\gamma_\mu = -\gamma_\mu I$ $\widetilde{I\gamma_\mu} = -I\gamma_\mu$ $I = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$ $(\gamma_\mu \cdot \mathbf{M}) = -\gamma_\mu \wedge (\mathbf{M}I)I$ $e^{\alpha \sigma_k} = \text{ch } \alpha + \sigma_k \text{sh } \alpha$	$\gamma_1^2 = \gamma_2^2 = \gamma_3^2 = -1$ $\sigma_1 = \gamma_1 \gamma_0, \quad \sigma_2 = \gamma_2 \gamma_0, \quad \sigma_3 = \gamma_3 \gamma_0$ $I\sigma_1 = \gamma_3 \gamma_2, \quad I\sigma_2 = \gamma_1 \gamma_3, \quad I\sigma_3 = \gamma_2 \gamma_1$ $I(I\sigma_\mu) = (I\sigma_\mu)I$ $\widetilde{I\sigma_k} = -I\sigma_k$ $I\gamma_2 = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_3, \quad I\gamma_3 = \gamma_0 \gamma_2 \gamma_1$ $I(I\gamma_\mu) = -(I\gamma_\mu)I$ $(I\gamma_0)^2 = 1, \quad (I\gamma_k)^2 = -1$ $I^2 = -1, \quad \tilde{I} = I, \quad I^{-1} = -I$ $(\gamma_\mu \wedge \mathbf{M}) = -\gamma_\mu \cdot (\mathbf{M}I)I$ $e^{\alpha I\sigma_k} = \cos \alpha + I\sigma_k \sin \alpha$

13.2. Bendrieji vektoriai ir bivektoriai

Vektorių savybės	
a yra vektorius, λ — skaliaras	
$a = a \hat{a}$	$a^2 = aa = a ^2$
$a \cdot a = a^2$	$a \wedge a = 0$
$ a = \sqrt{a^2}$	$\hat{a} = a/ a , \hat{a}^2 = 1$
$a^{-1} = a/ a ^2 = \hat{a}/ a $	$a^{-1}a = aa^{-1} = 1$
$\tilde{a} = a$	$\hat{a} = -a, \bar{a} = -a$
$a \cdot \lambda = \lambda \cdot a = 0$	$a \wedge \lambda = \lambda \wedge a = a\lambda$
$\sin(\lambda\hat{a}) = \hat{a} \sin \lambda$	jei $\hat{a}^2 = 1$
$\cos(\lambda\hat{a}) = \cos \lambda$	jei $\hat{a}^2 = 1$
$\sin(\lambda\hat{a}) = \hat{a} \operatorname{sh} \lambda$	jei $\hat{a}^2 = -1$
$\cos(\lambda\hat{a}) = \operatorname{ch} \lambda$	jei $\hat{a}^2 = -1$
$\sin^2(\lambda\hat{a}) + \cos^2(\lambda\hat{a}) = 1$	jei $\hat{a}^2 = \pm 1$
$e^{\hat{a}\lambda} = \cos \lambda + \hat{a} \sin \lambda$	jei $\hat{a}^2 = -1$
$e^{\hat{a}\lambda} = \operatorname{ch} \lambda + \hat{a} \operatorname{sh} \lambda$	jei $\hat{a}^2 = 1$

Bivektorių savybės	
Jei $ \mathcal{B} = 0$, bivektorius vadinamas nuliniu	
$ \mathcal{B} ^2 = \tilde{\mathcal{B}} \cdot \mathcal{B}$	modulio kvadratas
$\hat{\mathcal{B}} = \mathcal{B}/ \mathcal{B} $	vienetinis
$\tilde{\mathcal{B}} = -\mathcal{B}$	apgąža
$\mathcal{B}^{-1} = \tilde{\mathcal{B}}/ \mathcal{B} ^2$	tik $Cl_{n,0}$ algebroje
$\mathcal{B} \cdot \lambda = \lambda \cdot \mathcal{B} = 0$	jei λ yra skaliaras
$\mathcal{B} \wedge \lambda = \lambda \wedge \mathcal{B} = \mathcal{B}\lambda$	
$e^{\mathcal{B}\lambda} = \cos \mathcal{B} \lambda + \hat{\mathcal{B}} \sin \mathcal{B} \lambda$	jei $\mathcal{B}^2 < 0$
$e^{\mathcal{B}\lambda} = \operatorname{ch} \mathcal{B} \lambda + \hat{\mathcal{B}} \operatorname{sh} \mathcal{B} \lambda$	jei $\mathcal{B}^2 > 0$

13.3. Vektorių sandaugos

Vektorių sandaugos savybės

a ir b yra vektoriai, θ — kampas (skaliaras) nuo vektoriaus a link vektoriaus b

Geometrinė sandauga	$ab = a \cdot b + a \wedge b$ $ba = a \cdot b - a \wedge b$ $\hat{a}\hat{b} = e^{\theta\hat{a}\wedge\hat{b}} = \cos \theta + \hat{a} \wedge \hat{b} \sin \theta$
Vidinė (taškinė) sandauga	$a \cdot b \equiv \langle ab \rangle_0 \equiv \langle ab \rangle$ $a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba)$ $a \cdot b = b \cdot a = a b \cos \theta$ $\langle \hat{a}\hat{b} \rangle = \cos \theta$
Išorinė (pleištinė) sandauga	$a \wedge b \equiv \langle ab \rangle_2$ $a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba)$ $a \wedge b = -b \wedge a$ $\langle \hat{a}\hat{b} \rangle_2 = \hat{a} \wedge \hat{b} \sin \theta$

Sandaugų pirmumo taisyklė

Pradžioje atliekama vidinė, po to išorinė ir galiausiai geometrinė sandauga

	$a \cdot b c \equiv (a \cdot b)c$
Pavyzdžiai	$a \wedge b c \equiv (a \wedge b)c$
	$a \cdot b \wedge c \equiv (a \cdot b) \wedge c$

Dviejų vektorių sandaugos

a ir b yra vektoriai

$$\begin{aligned}
 (ab)^2 &= (a \cdot b)^2 - a^2 b^2 \\
 a^2 b^2 &= (a \cdot b)^2 - (a \wedge b)^2 \\
 aba &= (a \cdot b)a + (a \wedge b) \cdot a \\
 (aba)^2 &= a^4 b^2 \\
 a(a \wedge b) &= (b \wedge a)a \\
 a \wedge b \wedge a &= 0
 \end{aligned}$$

Trijų vektorių sandaugos

a, b ir c yra vektoriai

$$abc = \langle abc \rangle_1 + \langle abc \rangle_3 = a(b \cdot c) + a \cdot (b \wedge c) + a \wedge b \wedge c$$

$$\langle abc \rangle_0 \equiv \langle abc \rangle = \langle abc \rangle_2 = 0$$

$$\langle abc \rangle_3 = a \wedge b \wedge c = (abc - cba)/2$$

$$\langle abc \rangle_3 = \langle bca \rangle_3 = \langle cab \rangle_3$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = 0$$

$$a \cdot (b \wedge c) + b \cdot (c \wedge a) + c \cdot (a \wedge b) = 0, \quad \text{Jacobio tapatybė}$$

$$a \cdot (b \wedge c) = (a \cdot b)c - (a \cdot c)b$$

$$(a \wedge b) \cdot c = (c \cdot b)a - (a \cdot c)b$$

$$a(b \wedge c) = a \cdot (b \wedge c) + a \wedge b \wedge c$$

$$a(b \wedge c) = (a \cdot b)c - (a \cdot c)b + a \wedge b \wedge c$$

$$(b \wedge c)a = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c + a \wedge b \wedge c$$

Keturių vektorių sandauga

a, b, c ir d yra vektoriai

$$(a \wedge b) \cdot (c \wedge d) = a \cdot d b \cdot c - a \cdot c b \cdot d$$

13.4. Sandaugos su bivektoriais

Vektorių sandaugos su bivektoriais

a ir b yra vektoriai, $\mathcal{B}$ — bivektorius

$$a\mathcal{B} = a \cdot \mathcal{B} + a \wedge \mathcal{B}$$

$$\mathcal{B}a = \mathcal{B} \cdot a + \mathcal{B} \wedge a$$

$$a \cdot \mathcal{B} = \langle a\mathcal{B} \rangle_1 = (a\mathcal{B} - \mathcal{B}a)/2$$

$$\mathcal{B} \cdot a = -a \cdot \mathcal{B}$$

$$a \wedge \mathcal{B} = \langle a\mathcal{B} \rangle_3 = (a\mathcal{B} + \mathcal{B}a)/2$$

$$\mathcal{B} \wedge a = a \wedge \mathcal{B}$$

$$a \cdot (b \cdot \mathcal{B}) = (a \wedge b) \cdot \mathcal{B}$$

$$a \cdot (\mathcal{B}I) = a \wedge \mathcal{B}I$$

$$a \wedge \mathcal{B} \wedge b = -b \wedge \mathcal{B} \wedge a$$

$$a \wedge \mathcal{B} \wedge a = 0$$

vektorius

trivektorius

skaliaras

Dviejų bivektorių sandauga

 $\mathcal{A}$ ir $\mathcal{B}$ yra bivektoriai

$$\mathcal{AB} = \langle \mathcal{AB} \rangle + \langle \mathcal{AB} \rangle_2 + \langle \mathcal{AB} \rangle_4$$

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \langle \mathcal{AB} \rangle$$

$$\mathcal{B} \cdot \mathcal{A} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$$

$$\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} = \langle \mathcal{AB} \rangle_4$$

$$\mathcal{B} \wedge \mathcal{A} = \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$$

$$\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = 0$$

13.5. Bendrosios menčių savybės

A_r žymi r -tojo rango mentę, kuri gaunama išorine sandauga sudauginus r tiesiškai nepriklausomų vektorių, pavyzdžiui, $A_3 = a \wedge b \wedge c$ arba $(a+b) \wedge (b+c) = a \wedge b + a \wedge c + b \wedge b + b \wedge c = ab + ac + bc$. Ortonormuotoje bazėje $\{e_1, e_2, \dots, e_3\}$ galime užrašyti 2^n menčių, kurias sudaro skaliaras, visi baziniai vektoriai, visos galimos bivektorių $e_i e_j$, trivektorių $e_i e_j e_k$ ir t. t. sandaugos.

Jei erdvėje (ar jos poerdvyje) egzistuoja tiesiškai nepriklausomi vektoriai $\{a, b, c, \dots\}$, kurie nebūtinai yra vienas kitam ortogonalūs ar normuoti, tada visus geometrinės algebros objektus galima užrašyti kaip menčių sumas. Pavyzdžiui, bet kokį bivektorių $\langle A \rangle_2$ galima išreikšti dviejų vektorių išorinėmis sandaugomis $a \wedge b, b \wedge c, c \wedge a$ ir t. t., trivektorių $\langle A \rangle_3$ — trijų vektorių sandaugomis $a \wedge b \wedge c$ ir t. t. Multivektorius užrašius kaip menčių sumas, formulėms prastinti galima pasinaudoti žemiau pateiktomis bendromis formulėmis.

Vektoriaus ir r mentės sandauga

 A_r yra r rango mentė, a — vektorius

$$aA_r = a \cdot A_r + a \wedge A_r$$

$$a \cdot A_r = \frac{1}{2} (aA_r - (-1)^r A_r a)$$

$$a \wedge A_r = \frac{1}{2} (aA_r + (-1)^r A_r a)$$

$$a \cdot (A_r I) = a \wedge A_r I$$

$$a \wedge (A_r I) = a \cdot A_r I$$

Vidinė ir išorinė menčių sandauga

 A_r ir B_s yra r ir s rango mentės, λ — skaliaras

$A_r \cdot B_s = \langle A_r B_s \rangle_{ r-s }$	žemiausio rango mentė
$A_r \wedge B_s = \langle A_r B_s \rangle_{r+s}$	aukščiausio rango mentė
$A_r \cdot \lambda = 0$	

Dviejų menčių sandaugos $Cl_{p,q}$ algebroje, $p + q = n$

 A_r ir B_s yra mentės, λ — skaliaras

$$\begin{aligned}
 A_r B_s &= \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|} + \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|+2} + \cdots + \langle A_r B_s \rangle_{r+s} \\
 A_r \cdot (B_s I) &= A_r \wedge B_s I, \quad \text{kai } r + s \leq n \\
 A_r \wedge (B_s I) &= A_r \cdot B_s I, \quad \text{kai } s \leq n \\
 A_r \cdot B_s &= \langle A_r B_s \rangle_{|r-s|} \\
 A_r \cdot \lambda &= 0 \\
 A_r \wedge B_s &= \langle A_r B_s \rangle_{r+s} \\
 A_r \wedge B_s &= (-1)^{rs} B_s \wedge A_r \\
 A_r \wedge \lambda &= A_r \lambda \\
 \langle A_r B_s \rangle &= \langle B_s A_r \rangle
 \end{aligned}$$

Trijų menčių sandaugos $Cl_{p,q}$ algebroje, $p + q = n$

 A_r, B_s ir C_t yra mentės, a, b — vektoriai, λ — skaliaras

$$\begin{aligned}
 A_r \cdot (B_s \cdot C_t) &= (A_r \wedge B_s) \cdot C_t, \quad \text{kai } r + s \leq t \\
 A_r \cdot (B_s \cdot C_t) &= (A_r \cdot B_s) \cdot C_t, \quad \text{kai } r + t \leq s \\
 a \wedge A_r \wedge b &= -b \wedge A_r \wedge a \\
 a \wedge A_r \wedge a &= 0 \\
 a \cdot (A_r B_s) &= (a \cdot A_r) B_s + (-1)^r A_r (a \cdot B_s) \\
 a \cdot (A_r \wedge B_s) &= (a \cdot A_r) \wedge B_s + (-1)^r A_r \wedge (a \cdot B_s) \\
 a \wedge (A_r \cdot B_s) &= (a \cdot A_r) \cdot B_s + (-1)^r A_r \cdot (a \wedge B_s)
 \end{aligned}$$

13.6. Kvaternionai

Svarbiausios kvaternionų q, p ir r savybės

Sc žymi skaliarinę, Vec — vektorinę kvaterniono dalį

$i^2 = j^2 = k^2 = -1$	$ijk = -1$
$q = q_0 + iq_1 + jq_2 + kq_3$	$q = q_0 + \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} = iq_1 + jq_2 + kq_3$
$q^* = q_0 - \mathbf{q}$	$ q ^2 = q_0^2 - \mathbf{q}^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$
$q_0 = \text{Sc}(q) = (q + q^*)/2$	$\mathbf{q} = \text{Vec}(q) = (q - q^*)/2$
$\mathbf{q} \cdot \mathbf{p} = -(\mathbf{qp} + \mathbf{pq})/2 = -\text{Sc}(\mathbf{qp})$	$\mathbf{q} \times \mathbf{p} = (\mathbf{qp} - \mathbf{pq})/2 = \text{Vec}(\mathbf{qp})$
$\text{Sc}(qpr) = \text{Sc}(prq) = \text{Sc}(rqp)$	$e^{q\varphi} = \cos \varphi + \frac{q}{ q } \sin \varphi, \quad -\pi \leq \varphi \leq \pi$
$qq^* = q^*q = q ^2$	$q^{-1} = q^*/ q ^2, \quad q \neq 0$
$(q + p)^* = q^* + p^*$	$(qp)^* = p^*q^*$
$(q^*)^* = q$	$ qp = q p $
$ q^* = -q = q $	$(qp)^{-1} = p^{-1}q^{-1}, \quad qp \neq 0$

13.7. ∇ savybės

Vektorinio diferencialinio operatoriaus ∇ savybės $Cl_{p,q}$ algebroje, $p + q = n$

x yra kintamas, a ir b — pastovūs vektoriai

$\nabla = \sum_{k=1}^n \mathbf{e}^k \frac{\partial}{\partial x^k}$	
$\nabla(\mathbf{A}_r \mathbf{B}_s) = \dot{\nabla} \mathbf{A}_r \mathbf{B}_s + \dot{\nabla} \mathbf{A}_r \dot{\mathbf{B}}_s$	Leibnizto taisyklė
$\nabla \wedge \nabla = 0$	
$\nabla x = n$	$\nabla(a \wedge x) = (1 - n)a$
$\nabla x^{-1} = (n - 2)x^{-2}$	$\nabla(a \cdot x) = a$
$\nabla x^2 = 2x$	$\nabla(ax) = (2 - n)a$
$\dot{\nabla} x \dot{x} = (2 - n)x$	$\nabla(xa) = na$
$\nabla x^3 = (2 + n)x^2$	$\nabla x = \hat{x}$
$a \cdot \nabla x = a$	$a \cdot \nabla x = a \cdot \hat{x}$
$a \cdot \nabla x^2 = 2a \cdot x$	$a \cdot \nabla(bx) = ba$
$\nabla e^{a \cdot x} = a e^{a \cdot x}$	
$\nabla e^{ax} = a \frac{n-2}{ a \wedge x } e^{a \cdot x} \sin a \wedge x $	$\nabla e^{ x } = x e^{ x } / x $

13.8. Formuliu prastinimas ir pertvarkymas

Prastinant ir pertvarkant geometrinės algebros formules galima vadovautis tokiomis taisyklėmis:

1. Pirmiausia nustatome formulėje pasirodančių narių rangus. Dažnai į formules įeina, pavyzdžiui, skaliaras $\langle M \rangle$ ar bivektorius $\langle M \rangle_2$. Tokiais atvejais galioja ciklinio daugiklių perstatymo taisyklė, leidžianti sukeisti daugiklių tvarką ir taip suprastinti formulę.
2. Kadangi skirtingo rango nariai multivektoriuje nesimaišo, skirtingų rangų dalis galima prastinti nepriklausomai.
3. Verta pamėginti vidinę ir išorinę sandaugas užrašyti geometrinėmis sandaugomis. Taip perrašius galima pasinaudoti asociatyvumo savybe ir tikėtis, kad dalis sumos narių susiprastins. Likę nariai gali duoti kito kio pavidalo vidinę ir išorinę sandaugas.
4. Galima pridėti ar atimti vienodus narius. Prieš skliaustus iškelus bendrą daugiklį arba pergrupavus narius, likusiųjų narių vidinė ir išorinė sandaugos gali pasikeisti į paprastesnę pavidalą.
5. Į multivektorių galima įterpti vienetą, pavyzdžiui, $1 = \pm I^2$, ir po to pertvarkyti kairę ir/arba dešinę multivektoriaus puses. Pavyzdžiui, taip daugybą iš pseudoskaliaro I vidinėje sandaugoje galima pakeisti išorine sandauga, arba atvirkščiai (žr. menčių sandaugų formules).

13.1 PAVYZDYS. Parodysime, kad $-\mathcal{B} \cdot (a \wedge (a \cdot \mathcal{B})) = (a \cdot \mathcal{B})^2$. Ir tikrai,

$-\mathcal{B} \cdot (a \wedge (a \cdot \mathcal{B}))$	daugiklis $(a \wedge (a \cdot \mathcal{B}))$ yra bivektorius, todėl rezultatas yra skaliaras
$= \mathcal{B} \cdot ((a \cdot \mathcal{B}) \wedge a)$	sukeitus $a \cdot \mathcal{B}$ ir a vektorius keičiasi ženklas
$= \langle \mathcal{B} (a \mathcal{B}) \wedge a \rangle_0$	vidinę sandaugą pakeičiam į geometrinę ir projektuojam į skaliarą
$= \langle \mathcal{B} (a \mathcal{B}) a \rangle_0$	išorinę sandaugą keičiam į geometrinę, nes tik išorinė sandauga projektoriuje duoda skaliarą
$= \langle a \mathcal{B} a \mathcal{B} \rangle_0$	asociatyvumo savybė ir ciklinis perstatymas
$= \langle (a \mathcal{B}) (a \mathcal{B}) \rangle_0$	asociatyvumo savybė
$= \langle (a \mathcal{B})^2 \rangle_0$	$a \mathcal{B}$ =vektorius+trivektorius
$= \langle (a \cdot \mathcal{B})^2 \rangle_0$	nes skaliarinė dalis nepasikeičia
$= (a \cdot \mathcal{B})^2$	kadangi skaliarą projektuojam į skaliarą, projektoriaus simbolį praleidžiam

Šis pavyzdys rodo, kad iš anksto žinant atsakymo rangą, atitinkamo projektoriaus viduje galima atlikti daugiau veiksmų nei bendro pavidalo multivektoriuje. $\square$

13.2 PAVYZDYS. Reiškini $(a \cdot b)^2 - (a \wedge b)^2$ suprastinsime vidinę ir išorinę sandaugas pakeitę geometrinėmis sandaugomis. Iš tiesų, perrašę matome, kad išraiška

$$\begin{aligned} (a \cdot b)^2 - (a \wedge b)^2 &= \frac{1}{4}((ab + ba)^2 - (ab - ba)^2) \\ &= \frac{1}{4}((ab)^2 + abba + baab + (ba)^2 - (ab)^2 + abba + baab - (ba)^2) \\ &= \frac{1}{2}(abba + baab) = \frac{1}{2}(a^2b^2 + a^2b^2) = a^2b^2 = (a \cdot a)(b \cdot b), \end{aligned}$$

yra tiesiog vektorių modulių kvadratų sandauga. □

13.3 PAVYZDYS. Parodysime, kad $Cl_{1,3}$ algebroje multivektoriaus $\gamma_\mu \psi I \gamma_3 \tilde{\psi}$ skaliarinė dalis lygi nuliui, jei multivektorių ψ sudaro tik lyginio rango nariai.

$\begin{aligned} \langle \gamma_\mu \psi I \gamma_3 \tilde{\psi} \rangle &= \langle \gamma_\mu I \psi \gamma_3 \tilde{\psi} \rangle \\ &= -\langle I \gamma_\mu \psi \gamma_3 \tilde{\psi} \rangle \\ &= -\langle I \gamma_\mu w \rangle \\ &= -\langle I(\gamma_\mu \cdot w + \gamma_\mu \wedge w) \rangle \\ &= -\langle I(\gamma_\mu \cdot w) \rangle - \langle I(\gamma_\mu \wedge w) \rangle \\ &= \langle A_4 \rangle + \langle B_2 \rangle \end{aligned}$	skaliarinė dalis nes I komutuoja su lyginio rango elementais nes I antikomutuoja su baziniais vektoriais γ_μ kur $w = \psi \gamma_3 \tilde{\psi}$ yra keturmatis vektorius, nes $Cl_{1,3}$ rotorius yra sudarytas tik iš lyginio rango elementų $\gamma_\mu w$ pakeičiam skaliaro ir bivektoriaus suma nes skliaustuose $\langle \dots \rangle$ nepasirodo skaliaras: pirmuose yra pseudoskaliaras A_4, o antruose — bivektorius B_2
--	--

Kadangi naudojome tik bendrus geometrinės algebros veiksmus, šis pavyzdys rodo, kaip galima sužinoti, iš kokio rango menčių susideda multivektorius $\gamma_\mu \psi I \gamma_3 \tilde{\psi}$. Tai, kad jį sudaro tik lyginio rango mentės, galima pamatyti ir iš to, kad I ir ψ rangai yra lyginiai, o γ_μ ir γ_3 sandauga taip pat yra lyginio rango. Todėl lyginio rango menčių sandauga yra lyginio rango multivektorius.

Jei turite kokią nors geometrinės algebros paketą, skaičiuojant verta išvestas formules patikrinti įstačius konkrečius koeficientus. Pavyzdžiui, paėmę $\psi = b_0 + b_1 \sigma_1 + b_2 \sigma_2 + b_3 \sigma_3 + b_4 I \sigma_1 + b_5 I \sigma_2 + b_6 I \sigma_3 + b_i I$ ir $\gamma_\mu = \gamma_0$ ir įstatę į pradinę formulę $\gamma_\mu \psi I \gamma_3 \tilde{\psi}$ randame, kad $A_4 = -2(b_0 b_3 + b_2 b_4 - b_1 b_5 + b_6 b_i)I$ ir $B_2 = 2(b_1 b_3 - b_0 b_5 + b_4 b_6 + b_2 b_i)I \sigma_1 + 2(b_2 b_3 + b_0 b_4 + b_5 b_6 - b_1 b_i)I \sigma_2 + (b_0^2 - b_1^2 - b_2^2 + b_3^2 - b_4^2 - b_5^2 + b_6^2 + b_i^2)I \sigma_3$. Aišku, koordinatiniu pavidalu užrašytą formulę geometriškai interpretuoti yra labai sunku. □

13.9. Rekomenduojama literatūra

- D. HESTENES monografija „*New Foundations for Classical Mechanics*“ [12] yra įvadas į geometrinės algebros taikymą klasikinėje mechanikoje ir robotikoje. Pateikiama daug konkrečių geometrinės algebros taikymo pavyzdžių, kurie padeda nuosekliai pereiti nuo standartinio mechanikos dėstymo prie geometrinės algebros formuluočių.
- C. DORANO IR A. LASENBY knyga „*Geometric Algebra for Physicists*“ [13] yra pagrindinis vadovas fizikams apie Cliffordo geometrinę algebrą. Po trumpo įvado į geometrinę algebrą demonstruojami jos taikymai klasikinėje ir reliatyvistinėje mechanikoje, elektrodinamikoje bei kvantinėje mechanikoje. Vėliau supažindinama su Lagrange'o formalizmu, o knygos pabaigoje nagrinėjami šiuolaikinės gravitacijos ir kosmologijos klausimai.
- J. A. VINCE nedidelės apimties knyga „*Geometric Algebra for Computer Graphics*“ [80] skirta pirmajai pažinčiai su geometrinės algebros taikymu kompiuterinėje grafikoje. Joje smulkiai išnagrinėti skaičiavimo pavyzdžiai 2D ir 3D euklidinėse erdvėse. Knyga taip pat gali būti naudinga visiems, norintiems susipažinti su moderniais skaičiavimais planimetrijoje ir stereometrijoje bei formulių geometrine interpretacija.
- L. DORSTO IR KT. daugiau nei 600 puslapių knyga „*Geometric Algebra for Computer Science*“ [60] skirta geometrinei algebrai bei rimtiems taikymams kompiuterinėje grafikoje ir automatiniame valdyme (robotikoje). Daug vietos skiriama ortogonalios transformacijos ir konforminiam modeliui. Pateikti programavimo pavyzdžiai.
- J. W. ARTHUR „*Understanding Geometric Algebra for Electromagnetic Theory*“ [81]. Knyga skirta radijo inžinieriams. Joje nagrinėjama tiek klasikinė, tiek reliatyvistinė elektrodinamika. Daug vietos skirta pirmajai pažinčiai su geometrine algebra, deja, knygoje naudojami netradiciniai multivektorių žymėjimai, pavyzdžiui, $\mathbf{x}$, $\mathbf{xy}$, ... vietoje įprastų $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_{12}$, ... Knygos iniciatorius ir sponsorius *IEEE Antenna Propagation Society* (JAV).

- W. E. BAYLIS knygoje „*Electrodynamics: A Modern Geometric Approach*“ [9] naudojamas netradicinis elektrodinamikos dėstymas pasitelkiant geometrinės algebros paravektorius (skaliojas+vektorius). Naudojant $Cl_{3,0}$ algebrą ir taikant ribotą Lorentzo transformaciją aptariama klasikinė ir kovariantinė elektrodinamika.
- J. SNYGG knygoje „*Clifford Algebra (A Computational Tool for Physicists)*“ [47] aptarti geometrinės algebros taikymai reliatyvumo teorijoje ir kosmologijoje. Panašūs klausimai aptariami ir P. R. GIRARD knygoje „*Quaternions, Clifford Algebras and Relativistic Physics*“ [32].
- A. MACDONALD'o du puikūs vadovėliai „*Linear and Geometric Algebra*“ ir „*Vector and Geometric Calculus*“ [16, 82] pateikia išsamius geometrinės algebros ir analizės matematinius pagrindus. Abu vadovėliai gausiai iliustruoti pavyzdžiais ir užduočių sprendimais.
- D. HESTENES, G. SOBczyk „*Clifford Algebra to Geometric Calculus*“ [5] ir K. GÜRLEBECK, SPRÖSSING „*Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers*“ [7] knygos skirtos jau susipažinusiam su geometrine algebra skaitytojui. Kaip sako pavadinimai, jos išsamiai aptaria integralinį ir diferencialinį skaičiavimą.
- D. J. H. GARLING „*Clifford Algebras: An Introduction*“ [83] nedidelės apimties (200 psl.) vadovėlis skirtas matematikos specialybės studentams. Jis bus naudingas ir būsimiems fizikams-teoretikams.
- P. LOUNESTO „*Clifford Algebras and Spinors*“ [8] yra dažnai cituojama, giliomis įžvalgomis pasižyminti knyga. Ji nėra perkrauta abstrakčiais išvedimais, aprėpia daug fizikams svarbių temų, tačiau naudingiausia bus jau geometrinės algebros pradmenis įsisavinusiam skaitytojui.
- J. SNYGG knygoje „*A New Approach to Differential Geometry Using Clifford's Geometric Algebra*“ [84] geometrinės algebros kalba suprantamai ir įdomiai formuluojami kreivų erdvių bei paviršių aprašymo klausimai. Aptariama nekoordinatinė bazė ir įvedama vidinė išvestinės koncepcija. Skyrių pabaigose pateikiami labai įdomūs istoriniai intarpai.

Žymenys

Skaičių aibės:

$\mathbb{R}$	realiųjų skaičių aibė
$\mathbb{C}$	kompleksinių skaičių aibė
$\mathbb{H}$	kvaternioninių skaičių aibė
$\mathbb{O}$	oktanioninių skaičių aibė
$\mathbb{Z}$	sveikųjų skaičių aibė

Erdvės:

V, U	vektorinė erdvė
$V(p, q)$	vektorinė erdvė, kurios metrika (p, q)
$\mathcal{G}^n$	n -matė geometrinės algebros erdvė
$g_{\mu\nu}$	metrinis tenzorius

Geometrinės algebros:

$Cl_{p,q}$	geometrinė algebra kurios metrika (p, q)
$Cl_{3,0}$	3D Euklido erdvės algebra
$Cl_{1,3}$	Minkowskio erdvėlaikio algebra
$Cl^{\pm}$	lyginė/nelyginė algebra
$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$	konkrečiai neįvardyta algebra

Skaliarai, pseudoskaliarai:

α, β, λ	graikiškos raidės žymi skaliarus
$\langle A \rangle$	multivektoriaus A skaliarinė dalis
I	$Cl_{p,q}$ algebros vienetinis pseudoskaliaras. Pavyzdžiui, $Cl_{3,0}$ algebroje $I = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$, o $Cl_{1,3}$ algebroje $I = \gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3$
I_r	r -ojo rango poerdvio pseudoskaliaras

Vektoriai:

$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{x}$	2D arba 3D erdvėse
a, b, x	bendrieji vektoriai
$\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{a}}$	vienetinis vektorius
$\{\mathbf{e}_i\}$	bazinių vektorių $\mathbf{e}_i$ aibė
$\{\mathbf{e}^i\}$	atvirkštinės erdvės bazinių vektorių aibė
σ_i	$Cl_{3,0}$ algebros baziniai vektoriai
γ_i	$Cl_{1,3}$ algebros baziniai vektoriai

Bivektoriai:

$\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_{ij}$	baziniai bivektoriai
$\sigma_{ij}, I\sigma_i$	$Cl_{3,0}$ algebros baziniai bivektoriai
γ_{ij}	$Cl_{1,3}$ algebros baziniai bivektoriai
σ_k	$Cl_{1,3}$ algebros laikiškasis bivektorius $\gamma_k \gamma_0$
$I\sigma_k$	$Cl_{1,3}$ algebros erdviškasis bivektorius $\gamma_i \gamma_j, i \neq j \neq 0$
$\mathcal{A}, \mathcal{B}$	bendrieji bivektoriai
$\hat{\mathcal{B}}$	vienetinis bivektorius
$\langle M \rangle_2$	multivektoriaus bivektorinė dalis arba projektorius

Trivektoriai:

$\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j \mathbf{e}_k$	baziniai trivektoriai
$\mathbf{e}_{ijk}$	baziniai trivektoriai
T	bendrasis trivektorius
$I\gamma_i$	$Cl_{1,3}$ algebros baziniai trivektoriai
$\langle M \rangle_3$	multivektoriaus trivektorinė dalis arba projektorius

Multivektoriai ir jų dalys:

A, B, M	bendrieji multivektoriai
$\langle A \rangle, \langle A \rangle_0$	multivektoriaus skaliarinė dalis
$\langle A \rangle_1$	multivektoriaus vektorinė dalis
$\langle A \rangle_2$	multivektoriaus bivektorinė dalis
$\langle A \rangle_r$	multivektoriaus r -ojo rango dalis arba r -asis projektorius
A_r	r mentė

Sandaugos:

$a \cdot b$	vektorių a ir b geometrinė sandauga
AB	multivektorių A ir B geometrinė sandauga
$A \wedge B$	išorinė (pleištinė) sandauga
$A \cdot B$	vidinė (taškinė) sandauga
$D \subset A \cdot B$	Sandaugų prioritetai: vidinė $\rightarrow$ išorinė $\rightarrow$ geometrinė, $D(C \wedge (A \cdot B))$
$A \times B$	komutatorius, geometrinėje algebroje
$A * B$	multivektorių skaliarinė sandauga
$a \circ b$	skaliarinė sandauga, vektoriniame skaičiavime
$a \times b$	vektorinė sandauga, vektoriniame skaičiavime

Norma, atvirkštinis, involiucijos ir pan.

$ A $	multivektoriaus A norma (magnitudė)
$ a , A $	vektoriaus ir bivektoriaus norma
A^{-1}	atvirkštinis multivektorius
$\tilde{A}$	apgrąža (reversija)
$\hat{A}$	rango inversija
$\bar{A}$	kompleksinis sujungtinumas
$\tilde{\tilde{A}}$	Cliffordo involiucija
$*A$	dualusis multivektorius, $*A = AI^{-1}$

Nabla operatorius

∇	vektorinė išvestinė 3D erdvėje: $\nabla = \sigma_1 \partial_1 + \sigma_2 \partial_2 + \sigma_3 \partial_3$
∇	vektorinė išvestinė n -matėje erdvėje
∇_a	išvestinė pagal vektorių a
$a \cdot \nabla$	skaliarinė išvestinė, diferencialas
$\nabla \cdot A$	multivektoriaus divergencija
$\nabla \wedge A$	multivektoriaus rotorius

Kompleksiniai skaičiai ir kvaternionai:

i, i	tradicinis menamasis vienetas, $i = \sqrt{-1}$
i, j, k	kvaternioniniai menamieji vienetai
z	kompleksinis skaičius, $z = \alpha + i\beta$, $z^* = \alpha - i\beta$
q	kvaternionas, $q = q_0 + iq_1 + jq_2 + kq_3 = [q_0, \mathbf{q}]$
q^*	kompleksiškai jungtinis kvaternionas, $q^* = [q_0, -\mathbf{q}]$

Varia:

$\hat{\sigma}_i$	i -oji Paulio matrica
$\hat{\gamma}_i$	i -oji Diraco matrica
$A \cong B$	A yra izomorfiška B
$x \in A$	... x yra A elementas ...
$\square$	pavyzdžio pabaiga

Literatūra

- [1] J. Matulionis. *Aukštoji matematika, t. 1*. Mintis, Vilnius, 1968. Cit. i ir 1 psl.
- [2] J. Matulionis. *Aukštoji matematika, t. 2, IX skyrius*. Mintis, Vilnius, 1968. Cit. i ir 1 psl.
- [3] V. Pekarskas ir A. Pekarskienė. *Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai, 3 skyrius*. Technologija, Kaunas, 2004. Cit. i ir 1 psl.
- [4] A. Dargys. Coherent properties of hole spin. *Lithuanian J. Phys.*, 43(2):123–128, 2003. Cit. ii psl.
- [5] D. Hestenes and Sobczyk. *Clifford algebra to Geometric Calculus (A Unified Language for Mathematics and Physics)*. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1984. Cit. 5, 338, 343 ir 356 psl.
- [6] R. G. Calvet. *Treatise of Plane Geometry through Geometric Algebra*. Electronic edition, ISBN: 84-699-3197-0, <http://campus.uab.es/PC00018>, 2001. Cit. 45 psl.
- [7] K. Gürlebeck and W. Sprössing. *Quaternionic and Clifford Calculus for Physicists and Engineers*. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1997. Cit. 48, 286, 288 ir 356 psl.
- [8] P. Lounesto. *Clifford Algebra and Spinors*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Cit. 63, 315 ir 356 psl.
- [9] W. Baylis. *Electrodynamics: A Modern Geometric Approach*. Birkhäuser, Boston, 1999. Cit. 67 ir 356 psl.
- [10] J. M. Chappell, A. Iqbal, and D. Abbott. Geometric algebra: A natural representation of three-space. *arXiv:1101.3619v1 [physics.hist-ph]*, pages 1–23, 2011. Cit. 73 psl.
- [11] A. Dargys and A. Acus. Calculation of quantum eigens with geometrical algebra rotors. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 25(2), 2015. Cit. 90 ir 203 psl.
- [12] D. Hestenes. *New Foundations of Classical Mechanics*. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1999. Cit. 94, 108, 110, 117, 343 ir 355 psl.
- [13] C. Doran and A. Lasenby. *Geometric Algebra for Physicists*. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. Cit. 110, 117, 129, 138, 176, 240, 266, 270, 278, 279, 287, 315, 338 ir 355 psl.
- [14] H. Goldstein. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley Press, Reading, MA, 1980. Cit. 111 ir 113 psl.

- [15] A. Dargys. Analysis of electron spin in semiconductors using geometric algebra. *Physica Scripta*, 79(5):055702–1–6, 2009. Cit. 117 ir 203 psl.
- [16] A. Macdonald. *Vector and Geometric Calculus*. Luther College, San Bernardino, CA, 2012. Cit. 119, 129, 133 ir 356 psl.
- [17] K. Gürlebeck, K. Habetha, and W. Sprössing. *Holomorphic Functions in the Plane and n -dimensional Space*. Birkhäuser, Basel, 2008. Cit. 119 ir 339 psl.
- [18] V. Kybartas ir V. Šugurovas. *Elektrodinamika*. Mokslas, Vilnius, 1977. Cit. 149 ir 168 psl.
- [19] A. Matulis. *Elektrodinamika*. UAB Ciklonas, Vilnius, 2001. Cit. 149 psl.
- [20] C. N. Yang. The conceptual origins of Maxwell's equations and gauge theory. *Phys. Today*, 67(11):45–51, 2014. Cit. 154 psl.
- [21] T. G. Mackay and A. Lakhtakia. *Electromagnetic Anisotropy and Bianisotropy: A Field Guide*. World Scientific Publishing, Singapore, 2010. Cit. 154 psl.
- [22] F. W. Hehl and Y. N. Obukhov. *Foundations of Classical Electrodynamics: Charge, Flux and Metric*. Birkhäuser, Boston, 2003. Cit. 154 psl.
- [23] F. W. Hehl and Y. N. Obukhov. Linear media in classical electrodynamics and the Post constraint. *arXiv:physics/0411038v1*, [physics.class-ph]:1–15, 2004. Cit. 154 psl.
- [24] B. Jancewicz. *Multivectors and Clifford Algebra in Electrodynamics*. World Scientific, Singapore, 1988. Cit. 156 ir 168 psl.
- [25] T. G. Vold. An introduction to geometric algebra with an application in rigid body mechanics. *Am. J. Phys.*, 61(6):491–504, 1993. Cit. 158 ir 311 psl.
- [26] T. G. Vold. An introduction to geometric calculus and its application to electrodynamics. *Am. J. Phys.*, 61(6):505–513, 1993. Cit. 158 psl.
- [27] A. Dargys. Optical Mueller matrices in terms of geometric algebra. *Opt. Commun.*, 285:4785–4792, 2012. Cit. 166 ir 203 psl.
- [28] D. Hestenes. *Space-Time Algebra*. Gordon and Breach, New York, 1966. Cit. 175 ir 343 psl.
- [29] E. H. Gombrich. *Meno istorija*. Alma littera, Vilnius, 2014. Cit. 178 psl.
- [30] A. Dargys ir A. Acus. *Dviejų ir trijų lygmenų atomai ir sistemos kvantinėje mechanikoje*. Petro ofsetas, Vilnius, 2011. Cit. 178, 185, 198, 199 ir 212 psl.
- [31] S. L. Adler. *Quaternionic Quantum Mechanics and Quantum Fields*. Oxford University Press, New York, 1995. Cit. 181 psl.
- [32] P. R. Girard. *Quaternions, Clifford Algebras and Relativistic Physics*. Birkhäuser Verlag AG, Basel, 2007. Cit. 181, 240 ir 356 psl.
- [33] A. Dargys. Double reflection of electron spin in semiconductors. *Acta Phys. Pol. A*, 119(2):161–163, 2011. Cit. 185 psl.
- [34] D. Hestenes. Oersted medal lecture 2002: Reforming the mathematical language of physics. *Am. J. Phys.*, 71(2):104–121, 2003. Cit. 196 psl.
- [35] R. Gurtler and D. Hestenes. Consistency in the formulation of the Dirac, Pauli, and Schrödinger theories. *J. Math. Phys.*, 16(3):573–584, 1975. Cit. 196 psl.

-
- [36] C. Doran, A. Lasenby, and S. Gull. States and operators in the spacetime algebra. *Found. Phys.*, 23(9):1239, 1993. Cit. 196 psl.
 - [37] V. Karpus. *Dvimačiai elektronai*. Virtuali leidykla-knygynas, Vilnius, 2004. Cit. 199 psl.
 - [38] A. Dargys. Double reflection of electron spin in 2D semiconductors. *Superlattices and Microstructures*, 48(2):221–229, 2010. Cit. 203 psl.
 - [39] A. Dargys. Quantum ring in the eyes of geometric (Clifford) algebra. *Physica E*, 47(1):47–50, 2013. Cit. 203 psl.
 - [40] A. Dargys. Spin and pseudospin in monolayer graphene: I. representation by geometric algebra and simple cases. *Physica Scripta*, 90(2):025807–1–10, 2015. Cit. 203 psl.
 - [41] A. Dargys and A. Acus. Pseudospin, velocity and Berry phase in a bilayer graphene. *arXiv*, 1410.2038v1(cond-mat.mes-hall):1–18, 2014. Cit. 203 psl.
 - [42] K. Pyragas ir A. Lozdienė. *Specialioji reliatyvumo teorija*. Baltic ECO, Vilnius, 1996. Cit. 205 ir 233 psl.
 - [43] R. Gilmore. *Lie Groups, Lie Algebras and Some of their Applications*. John Wiley and Sons, New York, 1974. Cit. 217 psl.
 - [44] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц. *Теория поля*. Наука, Москва, 1973. Cit. 233 psl.
 - [45] Г. Б. Малыкин. Прецессия Томаса: корректные и некорректные решения. *Успехи Физических Наук*, 176(8):865–882, 2006. Cit. 240 psl.
 - [46] W. Zawadzki and T. M. Rusin. Zitterbewegung (trembling motion) of electrons in semiconductors: a review. *J. Phys.: Condens. Matter*, 23(14):143201–1–19, 2011. Cit. 240 psl.
 - [47] J. Snugg. *Clifford Algebra (A Computational Tool for Physicists)*. Oxford University Press, New York, Oxford, 1997. Cit. 240, 315 ir 356 psl.
 - [48] M. R. Francis and A. Kosowsky. Geometric algebra techniques for general relativity. *arXiv:gr-qc/0311007v1*, pages 1–34, 2003. Cit. 240 psl.
 - [49] F. Hasselbach. Progress in electron- and ion-interferometry. *Rep. Progr. Phys.*, 73(1):016101–1–43, 2010. Cit. 248 psl.
 - [50] J. D. Jackson. *Classical Electrodynamics*. John Wiley & Sons, New York, 1962. Cit. 264 psl.
 - [51] D. Hestenes. Real spinor fields. *J. Math. Phys.*, 8(4):798–808, 1967. Cit. 273 ir 285 psl.
 - [52] S. F. Gull. Charged particles at potential steps. In D. Hestenes and A. Weingartshofer, editors, *The Electron*, pages 37–48. Kluwer Academic, Dordrecht, 1991. Cit. 274 psl.
 - [53] P. A. M. Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. Clarendon Press, Oxford, 1958. Cit. 275 psl.
 - [54] J. M. Bjorken and S. D. Drell. *Relativistic quantum mechanics*. McCraw-Hill, New York, 1964. Cit. 275 ir 279 psl.

- [55] S. Gull, A. Lasenby, and C. Doran. Electron paths, tunnelling and diffraction in the spacetime algebra. *Found. Phys.*, 23(10):1329, 1993. Cit. 287 psl.
- [56] D. M. Greenberger. The neutron interferometer as a device for illustrating the strange behavior of quantum systems. *Rev. Mod. Phys.*, 55(4):875–905, 1983. Cit. 287 psl.
- [57] D. Hestenes. Spacetime physics with geometric algebra. *Am. J. Phys.*, 71(7):691–714, 2003. Cit. 287 psl.
- [58] B. Mawardi and E. C. M. Hitzer. Uncertainty principle for the Clifford geometric algebra $Cl_{3,0}$ based on Clifford Fourier transform. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 2005. Cit. 288 psl.
- [59] H. De Bie and F. Sommen. Vector and bivector Fourier transforms in Clifford analysis. In K. Gürlebeck and C. Könke, editors, *18-th Int. Conf. Appl. Comp. Sci. and Math. in Architecture and Civil Engineering*. Universiteit Gent, 2009. Cit. 288 ir 336 psl.
- [60] L. Dorst, D. Fontijne, and S. Mann. *Geometric Algebra for Computer Science*. Elsevier, Amsterdam, 2007. Cit. 305, 315, 317, 320 ir 355 psl.
- [61] G. Aragon-Gonzalez, J. L. Aragon, M. A. Rodriguez-Andrade, and L. Verde-Star. Reflections, rotations, and pythagorean numbers. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 19(1):1–14, 2009. Cit. 305 psl.
- [62] G. S. Staples and D. Wylie. Clifford algebra decompositions of conformal orthogonal transformations. *Advances in Applied Clifford Algebras*, (In press), 2015. Cit. 305 psl.
- [63] D. Fontijne. *Efficient Implementation of Geometric Algebra*. BOX Press, Universiteit van Amsterdam, 2007. Cit. 305 psl.
- [64] V. V. Varlamov. Universal coverings of orthogonal groups. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 14(1):81–168, 2004. Cit. 306 psl.
- [65] E. Chisolm. Geometric algebra. *arXiv:1205.5935v1 [math-ph]*, pages 1–92, 2012. Cit. 310, 317 ir 320 psl.
- [66] R. E. Harke. An introduction to the mathematics of the space-time algebra. *Internet*, 1998. Cit. 312, 315 ir 316 psl.
- [67] G. Casanova. *L'algèbre Vectorielle*. Presses Universitaire de France, Paris, 1976. (Г. Казанова "Векторная алгебра", Мир, Москва (1979)). Cit. 315 psl.
- [68] V. V. Fernandez, A. M. Moya, and W. A. Rodrigues Jr. Multivector and extensor calculus. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 11(3):1–103, 2001. Cit. 316 psl.
- [69] Michel Rausch de Traubenberg. Clifford algebras in physics. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 19:869–908, 2009. Cit. 322 ir 324 psl.
- [70] I. Todorov. Clifford algebras and spinors. *Bulg. J. Phys.*, 38(3), 2011. Cit. 326 psl.
- [71] A. LeClair and D. Bernard. Holographic classification of topological insulators and its 8-fold periodicity. *arXiv*, 1205.3810v1([cond-mat.str-el]):1–20, 2012. Cit. 327 psl.

-
- [72] L. M. Krauss. *Visata iš nieko — kitoks požiūris į visatos atsiradimą*. Alma littera, Vilnius, 2013. Cit. 330 psl.
 - [73] E. Hitzer. Basic multivector calculus. *Proc FAN, Hiroshima, Japan*, 2008. Cit. 338 psl.
 - [74] E. M. S. Hitzer. Vector differential calculus. *Mem. Fac. Eng. Fukui Univ.*, 50(1), 2002. Cit. 338 psl.
 - [75] E. M. S. Hitzer. Multivector differential calculus. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 12(2):135–182, 2002. Cit. 338 psl.
 - [76] E. Artin. *Geometric algebra*. Interscience tracts in pure and applied mathematics. Interscience Publishers, 1957. Cit. 343 psl.
 - [77] I. R. Porteous. *Topological Geometry*. Cambridge University Press, 1981. ISBN 9780521298391. Cit. 343 psl.
 - [78] I. R. Porteous. *Clifford Algebras and the Classical Groups*. Cambridge University Press, Cambridge, 2009. Cit. 343 psl.
 - [79] A. Eddington. *Relativity Theory Of Protons And Electrons*. Interscience Tracts in Pure & Appl. Math. Cambridge University Press, 1936. Cit. 344 psl.
 - [80] J. A. Vince. *Geometric Algebra for Computer Graphics*. Springer-Verlag, London, 2008. Cit. 344 ir 355 psl.
 - [81] J. W. Arthur. *Understanding Geometric Algebra for Electromagnetic Theory*. Wiley and Sons, New Jersey, 2011. Cit. 355 psl.
 - [82] A. Macdonald. *Linear and Geometric Algebra*. Luther College, San Bernardino, CA, 2010. Cit. 356 psl.
 - [83] D. J. H. Garling. *Clifford Algebras: An Introduction*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011. Cit. 356 psl.
 - [84] J. Snýgg. *A New Approach to Differential Geometry Using Clifford's Geometrical Algebra*. Springer, New York, 2012. Cit. 356 psl.

Rodyklė

A

aksialinis vektorius, 62
 algebra, 20
 antieuclidinė, 300
 diferencialinių formų, 21, 342
 erdvėlaikio, 205
 euklidinė, 300
 kvaternionų, 30, 47, 49
 oktonionų, 30
 paprasta, 326
 reliatyvistinė, 215
 struktūrinis tipas, 300
 su dalyba, 30, 304
 algebros centras, 66, 326
 Ampere'o dėsnis, 151, 154
 antiautomorfizmas, 306
 antidalelė, 273, 285, 291, 306
 antikomutacija, 12, 175
 antisimetrizacija, 308
 apgraža, 209, 282, 305, 313
 laiko, 306
 asociatyvumas, 16, 20, 22, 30
 ašis
 kvantavimo, 178, 179, 188, 281, 282
 atspindys, 304
 bivektoriaus, 84
 erdvinis, 276
 kombinuotas, 43
 pseudoskaliaro, 84
 vektoriaus, 43, 80
 atspindžio koeficientas, 172, 173
 atvaizdis
 impulsinis, 288

atvirkštinis multivektorius, 72
 aukštesnio rango taisyklė, 319
 automorfizmas, 85, 306

B

banga
 apskritimiškai poliarizuota, 161
 atsispindėjusi, 294
 bėganti, 153, 158, 288
 bėganti elektromagnetinė, 259
 cilindrinė, 159
 plokščia, 158
 praėjusi, 294
 tiesiškai poliarizuota, 163
 bangos skaičius, 160
 bangos vektorius, 158, 199
 bazė, 206
 atvirkštinė, 135
 bivektorinė, 26
 duali, 136, 142
 erdvės, 25
 ortonormuota, 136, 299
 vaizdavimas matricomis, 56
 vektorinė, 25
 bazės
 dualios, 135
 bemetrinė elektrodinamika, 155
 bėganti banga
 elektromagnetinė, 158, 259
 elektrono, 288, 294
 bikvaternionas, 53
 bivektoriaus sukimas, 85
 bivektorius, 59, 217, 218
 atvirkštinis, 12, 73
 erdviškasis, 207, 214
 Faraday'aus, 230
 laikiškasis, 207, 213
 magnetinės indukcijos, 154
 sukimosi greičio, 253
 tikrinis, 89
 žymėjimas, 358
 Bloch F., 189
 Blocho sfera, 189, 194

Bourbaki N., 82
 Brewsterio kampas, 174
 būseną
 dalelė-antidalelė, 279
 superpozicijos, 179, 201

C

Cartan É.J., 16, 82
 Cauchy-Riemanno sąlyga, 119, 339
 centras, 326
 ciklinis perstatymas, 65, 184, 313
 Clifford W.K., 11, 16, 22, 341
 Cliffordo involiucija, 28, 305
 Comptono ilgis, 262
 Comptono sklaida, 262
 Coulombo dėsnis, 263
 Coulombo formulė, 263

D

darbas, 105
 daugara, 145, 328
 jos kraštas, 328
 daugyba
 multivektorių, 37
 daugybos lentelė
 $Cl_{0,2}$, 48
 $Cl_{1,1}$, 54
 $Cl_{2,0}$, 36
 $Cl_{3,0}$, 60
 $Cl_{3,0}^+$, 71
 kvaternionų, 48
 dažnis
 ciklotroninis, 101
 kampinis, 103, 116
 precesijos, 192
 de Broglie L., 262
 dekompozicija, 336
 del Ferro, 57
 Descartes R., 178
 determinantas, 38, 64
 dėsnis
 antrasis Newtono, 99
 Coulombo, 263
 Hooke'o, 99

- impulso tvermės, 262
- krūvio tvermės, 245
- pirmasis Newtono, 99
- Snellio, 170
- dydis, 34
- Dieudonné J., 82
- diferencialas, 339
- diferencialinė lygtis
 - multivektorinė, 102
- diferencialinis operatorius
 - $Cl_{0,2}$ algebras, 49
 - kvaternioninis, 49
- dinamika, 98
- dipolis, 271
- Dirac P.A.M., 175, 273, 283
- Diraco lygtis, 283
 - $Cl_{1,3}$ algebroje, 285
 - standartinėje formoje, 284
- Diraco matricos, 206
- Diraco-Hestenės lygtis, 283
- diskretinė simetrija, 307
- dispersijos dėsnis
 - reliatyvistinės dalelės, 290
 - šviesos, 233, 259
- distributyvumas, 16, 20, 22, 311
- divergencija, 121, 125, 340
 - apibendrinta, 337, 338
- Doplerio reiškiny, 228
- draustinė juosta, 292
- dualumas, 66, 149, 302
 - Hodge'o, 63
- dualus multivektorius, 302
- dvimentė, 32
- E**
- Einstein A., 205
- ekscentricitetas, 94, 109, 112
- eksponentė
 - bivektoriaus, 76, 237
 - erdviškojo, 209
 - laikiškojo, 208
 - multivektoriaus, 76
 - vektoriaus, 76
- elektrinė indukcija, 150
- elektrinė skverbtis, 154
- elektrinis laukas, 230
 - $Cl_{1,3}$ algebroje, 244
- judančiam stebėtojai, 251
- elektronas
 - poliarizuotas, 190
 - reliatyvistinis, 284
- elektrovaros jėga, 150
- energija, 232
 - kinetinė, 105, 115
 - reliatyvistinė, 283
 - tikrinė, 186
 - vidutinė, 186
- energijos tankis, 165
- energijų spektras, 200
- erdvė
 - Cliffordo, 22
 - Euklido, 11, 211
 - Grassmanno, 22
 - jos perklojimas, 25
 - kreiva, 138, 330
 - liestinė, 143
 - Minkowskio, 9
 - neigiamos metrikos, 48
 - plokščia, 138, 330
 - žymėjimas, 357
 - vektorinė, 19
- erdvėlaikio perskėlimas, 229, 231, 241, 242, 246
- erdvėlaikio sujungtinumas, 209
- erdvėlaikis, 54, 205
- erdvės dimensija, 300
- erdvės lygiškumas, 85
- erdvinė inversija, 209, 230, 306
- erdvinis kvantavimas, 199
- eteris, 205
- Euler L., 57
- Eulerio formulė, 112
- Eulerio lygtis, 115
- F**
- faktORIZACIJOS UŽDAVINYS
- multivektoriaus, 305
- Faraday M., 154
- Faraday'aus bivektorius, 230
- Faraday'aus dėsnis, 150
- Faraday'aus laukas, 154, 230, 243, 266
 - matricinis pavidalas, 244
- fazė, 159
- Fermio energija, 200
- Fermio pernaša, 237
- fermionas, 288
- Fitzgerald G., 205
- Fizeau A., 149
- formulė
 - Coulombo, 263
 - Doplerio, 229
 - jos prastinimas, 353
 - Snellio, 170
- fotonas, 233, 262, 290
- Fresnelio formulės, 172
- Fresnelio lygtys, 170
- funkcija
 - analizinė, 119, 339
 - bivektorinė, 89
 - Greeno, 338
 - hamiltoninė, 185
 - hiperbolinė, 54
 - hiperkompleksinė, 119
 - holomorfinė, 119, 339
 - monogeninė, 339, 340
 - multivektoriaus, 26, 75, 338
 - tiesinė, 26
 - vektorinė, 27
- G**
- galia, 255
- garsiosios formulės, 314, 315
- Gauso dėsnis
 - elektros krūviui, 151
 - monopoliui, 152
- Gauso teorema, 331, 332
- generatorius
 - kvaternioninis, 53
- geometrinė algebra, 2, 11
 - $Cl_{0,1}$, 56
 - $Cl_{0,2}$, 47

- $Cl_{0,7}$, 323
 $Cl_{1,1}$, 54
 $Cl_{1,3}$, 346
 $Cl_{2,0}$, 35
 $Cl_{3,0}$, 59, 345
 $Cl_{4,0}$, 303, 305
 $Cl_{p,q}$, 299
 kompleksifikuota, 307
 literatūra, 355
 geometrinė sandauga
 menčių, 310
 multivektorių, 309
 vektorių, 348
 Gibbs J.W., 16, 149
 giromagnetinė pastovioji, 190
 giromagnetinis santykis, 190
 gradientas, 121, 337
 grafenas, 291, 296
 Grassmann H.G., 16, 21
 Greeno funkcija, 245
 greičio operatorius, 201
 greičių sudėtis, 227
 greitis, 1, 96, 98, 115
 kampinis, 61, 104
 keturmatas, 223, 289
 reliatyvusis, 225, 250
 savasis, 222, 223, 235, 250
 šviesos, 212, 235
 grupė
 Spin(p, q), 274
 Lie, 217
 Lorentzo, 217
H
 Haidingerio šepetėlis, 174
 Hamilton W.R., 16, 47, 127
 hamiltonianas
 dviejų lygmenų, 185, 199
 Heaviside O., 16, 149
 Hestenes D., 16, 108, 175, 273, 317
 hiperplokštuma, 2
 Hodge'o dualumas, 63
 Hodge'o žvaigždutė, 302
 holograma, 119
 holomorfiškumas, 339
I
 idempotentas, 261
 ilgis
 savasis, 234
 impedansas, 171
 impulsas, 115
 keturmatas, 232
 impulsinis atvaizdis, 288
 impulso operatorius, 196, 287
 indeksai
 kanoninė tvarka, 33, 64
 pavidalai, 33
 žymėjimas, 211
 inercijos momentas, 117
 integralas
 antros rūšies, 130, 145
 bivektorinis, 133
 išilgai kreivės, 130, 131
 judėjimo, 107, 109, 112, 118
 pirmos rūšies, 130
 srauto, 331
 integravimas
 orientuotas, 130
 pagal parametą, 97
 intervalas, 211
 šviesiškasis, 212
 invariantai
 $Cl_{1,3}$ algebros, 279
 elektrodinamikos, 247
 Keplerio, 110
 reliatyvistiniai, 247
 invariantas, 221, 251
 judesio kiekio momento, 111
 invariantinis intervalas, 54
 jo perskėlimas, 231
 invariantinis skaidinys, 218
 invariantiškumas, 158, 278
 kalibruotės, 248, 285
 laike, 232
 transliacijoms, 232
 inversija, 28
 erdvinė, 209, 230, 246, 306
 involiucija, 305
 apgrąžos, 154, 305
 Cliffordo, 305
 rango inversijos, 305
 involiucijos, 306
 išorinė sandauga, 308
 vektorių, 6, 348
 išsigimęs sprendinys, 291
 išsigimimas, 200
 išvestinė
 bekoordinatinis apibrėži-
 mas, 341
 bivektorinio lauko, 125
 dalinė, 129
 daugiamatėje erdvėje, 340
 kompleksinės funkcijos,
 128
 kryptinė, 128, 335, 339
 multivektorinio lauko, 126
 multivektorių sandaugos, 97
 pagal parametą, 96, 97
 pseudoskaliarinio lauko,
 126
 skaliarinė, 339
 skaliarinio lauko, 122
 vektorinė, 143, 333
 vektorinio lauko, 124
 izomorfiškumas, 49, 322
 Cliffordo algebrų, 322
I
 įdėtis, 138, 330
 įmerkis, 330
 įvykis
 reliatyvistinis, 210, 211
J
 Jacobio tapatybė, 92, 93
 jėga, 115
 gravitacinė, 99
 konservatyvi, 105, 107
 Lorentzo, 99, 101, 152
 oro pasipriešinimo, 100
 jėgos momentas, 117
 judantis krūvis, 267, 269

judesio kiekio momentas, 24,
107, 115, 118
judesio kiekis, 107
judėjimo integralas, 118

K

kalibruotė, 248, 285
Lorentzo, 297
kalibruotės teorija, 249
kampas, 16, 115
Brewsterio, 174
Eulerio, 112, 114
orientuotas, 61
sklaidos, 111
stūmio, 226
kampinis greitis, 61, 115
kampinis pagreitis, 115
keitimo taisyklės
 $Cl_{1,3}$ algebras, 277
kelias, 115
Keplerio
dėsniai, 108
invariantai, 110
uždavinys, 94
keturmatis potencialas, 248
keturvektorius, 3
kinematika, 98
kinetinė energija, 115
Kleino butelis, 140, 330
Kleino-Gordono lygtis, 296
koeficientas
atspindžio, 172, 173
pralaidumo, 172, 173
kompleksifikacija
kvaternionų, 53
kompleksinis sujungtinumas,
307
kompozicija
atspindžių, 43
komutaciniai sąryšiai, 176
komutatyvumas, 20, 22, 30
komutatorius, 316
kondensatorius, 271
konforminė geometrija, 11
konstanta

gravitacinė, 108
stangrumo, 106
konstituciniai sąryšiai, 167
kontravariantinis dydis, 278
koordinacijų sistema, 178
sferinė, 340
koordinatės, 178
kreivalinijinės, 139
kosmologija, 195
kovariantinis dydis, 278
kraštinės sąlygos, 167
elektriniam laukui, 167
Faraday'aus laukui, 168
magnetiniam laukui, 168
kryptinė išvestinė, 129
Kroneckerio delta, 35
apibendrinta, 136
krūvio sujungtinumas, 308
krūvis
magnetinis, 245
paviršinis, 167
kvadratas
multivektoriaus, 75
kvadratinė forma, 307
kvadratinė šaknis
iš -1 , 287
iš bivektoriaus, 77
iš Laplace'o operatoriaus,
127
iš multivektoriaus, 76
iš trivektoriaus, 76
kvantavimo ašis, 178, 179, 188
kvantavimo plokštuma, 281
kvantinė elektrodinamika, 288
kvantinis šuliny, 199
kvaternionai, 11, 49
baziniai, 49
daugybės lentelė, 48
kvaternionas, 30, 114, 181,
352
atvirkštinis, 51
jo norma, 51
kompleksiškai jungtinis, 51
matricinis vaizdavimas, 52
nulinis, 50

skaliarinė dalis, 50
vektorinė dalis, 50
vienetinis, 51
kūginiai pjūviai, 94
kūgis, 213

L

laikas, 210
savasis, 222
laiko apgrąža, 306
laiko sulėtėjimas, 235
Laplace'o operatorius, 126
Larmor J., 205
laukai
multivektoriniai, 338
pseudoskaliariniai, 278, 297
skaliariniai, 278, 297, 336
vektoriniai, 337
laukas, 20
bivektorinis, 120, 125
Coulombo elektrostatinis,
132
elektrinis, 230, 244, 249
elektromagnetinis, 154
Faraday'aus, 230, 266
gravitacinis, 100, 132
jo projekcija, 278
konservatyvusis, 132
magnetinis, 120, 230, 244,
249
papildantis, 265
skaliarinis, 120
spinorinis, 120
šmėklinis, 265
trivektorinis, 126
vektorinis, 120, 122, 125
lentelė
aštuonypė algebrų, 325,
326
Lie algebra, 317
lygiagretumas
vektorių, 6
lygiškumas, 29
lygtis
apskritimo, 94

- charakteringoji, 106
 Diraco, 283, 285
 Diraco-Hestenes, 283
 dispersijos, 160
 elipsės, 94
 Eulerio, 115
 hiperbolės, 94
 homogeninė, 89
 judėjimo
 rotoriaus, 104
 Kleino-Gordono, 296
 monogeninė, 285
 Newtono, 115
 parabolės, 94
 plokštumos, 93
 precesijos, 195
 rotoriaus, 116
 Schrödingerio-Paulio, 192, 194, 287
 sferos, 94
 tiesės, 91
 lygtys
 EM bangos sklaidimo, 157
 Fresnelio, 170
 kvantinės mechanikos, 297
 Maxwello, 1
 medžiagos, 167
 Proca, 297
 tiesinės, 26
 linija
 pasaulinė, 213
 Lorentz H., 205
 Lorentzo daugiklis, 227, 233, 234
 Lorentzo grupė, 217
 Lorentzo jėga, 152
 $Cl_{1,3}$ algebroje, 254
 $Cl_{3,0}$ algebroje, 252
 Lorentzo kalibruotė, 266, 297
 Lorentzo rotorius, 217, 218, 235
 Lorentzo sąlyga, 248
 Lorentzo stūmis, 55
 Lorentzo transformacija, 207, 214, 233
 lūžio rodiklis, 171
M
 Möbiuso juosta, 146
 Möbiuso juosta, 330
 magnetinė indukcija, 150
 magnetinė skverbtis, 154
 magnetinis krūvis, 245
 magnetinis laukas, 1, 230
 $Cl_{1,3}$ algebroje, 244
 judančiam stebėtojai, 251
 magnetinis momentas, 190
 magnitudė, 34, 40
 Maple, 50
 masės centras, 115
 Mathematica, 50
 matrica
 Diraco, 278, 284
 sukimo, 44
 matricinis elementas, 183
 matricos
 Diraco, 206
 Paulio, 8, 53
 Maxwell J.C., 127, 154, 174
 Maxwello lygtis, 157, 297
 reliatyvistinė, 244, 248
 Maxwello lygtys, 1
 integraliniame pavidale, 152
 medžiagos įmagnetinimas, 150
 menamas vienetas, 287
 menčių sandaugos, 313
 mentė, 32, 302, 309, 329, 350, 351
 k -ojo rango, 302
 duali, 313
 metodas
 dualizacijos, 71
 metrika, 195, 299
 metrinis tenzorius, 136
 $Cl_{1,3}$ algebras, 211
 Michelson A, 205
 minijuosta, 199, 200
 Minkowski H., 211, 222, 241
 Minkowskio plokštuma, 54, 215
 miuonas, 235
 moda, 118
 modelis
 dviejų lygmenų, 185
 modulis, 34, 40
 spinoriaus, 275, 278
 vektoriaus, 17
 momentas
 judesio kiekio, 24, 90, 191, 232, 282
 magnetinis, 190
 monopolis, 246
 jo lygtis, 246
 Muellerio matrica, 166
 multivektoriaus diferencialas, 339
 multivektoriaus išvestinė
 skaliarinė, 96
 multivektoriaus tolydumas, 96
 multivektorinės lygtys, 77
 multivektorius, 2, 3, 10, 31, 60, 299, 301
 r rango, 28
 $Cl_{3,0}$ algebras, 66
 atvirkštinis, 72, 73, 305
 faktorizuojamas, 304
 homogeninis, 24, 31, 32, 301, 303
 idempotentinis, 72, 261
 jo prastinimas, 33, 74
 nulinis, 211
 tikrinis, 188
 žymėjimas, 358
 unitarinis, 83
N
 nabla, 126, 352, 359
 n -matės erdvės, 142
 $Cl_{1,3}$ algebras, 242
 $Cl_{3,0}$ algebras, 122, 242
 keturmatė, 242
 kvaternioninis, 49
 skaliarinis, 129, 140

- neutronas, 191, 271
Newtono lygtis, 115
 $Cl_{3,0}$ algebroje, 252
Noether E., 169, 232
Noether teorema, 169
norma, 24, 34, 39, 40, 291
kvaterniono, 51
vektorius, 17
nulinio daliklis, 162
- O**
oktonionas, 30
operatorius
atvirkštinis, 245
d'Alamberto, 127
del, 127
diferencijavimo vektorinis, 233
dualus, 157
ermitinis, 177
fundamentalusis diferencialinis, 335
greičio, 201
Hilberto erdvės, 277
idempotentinis, 162
impulso, 196, 287
infinitezimalusis, 317
Laplace'o, 126, 157, 340
nabla, 121, 142, 285
pėdsako, 177
projekcinis, 162
skaliarinis diferencialinis, 335
sukimo, 317
sukinio, 179
orientacija
daugdaros, 329
kubo, 9
paviršiaus, 329
orientuotas sektorius, 61
ortai, 8
ortochroniškumo sąlyga, 214, 215, 218
ortogonalizacija
Grammo-Schmidto, 313
- osciliacijos
Rabio, 198
osciliatorius
dvimatis, 105
- P**
pagreitį, 96, 98, 115, 236
keturmatis, 225
pagrindinė analizės teorema, 328
parametrai
Stokes'o, 165
paravektorius, 67
pasaulinė linija, 210, 213, 222, 257, 264, 267, 269
pastovioji
giromagnetinė, 190
Rashbos, 199
Pauli W., 175, 192
Paulio matricos, 175
Penrose R., 298
perskėlimas
bivektorius, 232
erdvėlaikio, 242, 286
vektorius, 232
vektorinio operatoriaus, 233
perspektyva, 178
pėdsakas, 177, 244
Pitagoro teorema, 12
planimetrija, 11, 12, 35
plokščia banga, 259
plokštuma, 93
bangos kritimo, 172
euklidinė, 55
Minkowskio, 55, 215
poliarizacijos, 163
plotas
lygiagretainio, 16, 40
trikampio, 46, 91
poerdvis, 19
Poincaré H., 165
Poincaré sfera, 165
Poyntingo vektorius, 165, 247
poliarizacija, 150, 163, 194, 198
apskritiminė, 161, 260
bangos, 259
elektrinė, 167
elipsinė, 164
magnetinė, 167
šviesos, 166
tiesinė, 163, 261
poliarizacinis filtras, 163
polinis vektorius, 62
posūkis, 218
potencialas
elektromagnetinis, 297
keturmatis, 248, 263, 284
Liénardo-Wiecherto, 263, 264
skaliarinis, 196, 249, 284
vektorinis, 196, 249, 284
potencinis laiptelis, 294
pozitronas, 273, 274, 284, 285
pralaidumo koeficientas, 172, 173
precesija, 102, 103, 192, 202
Thomo, 237
precesijos lygtis, 195
principas
superpozicijos, 157
Proca lygtys, 297
projekcija, 193, 231, 246
bivektorius, 85
srovės, 280
sukinio, 179, 184
vektorius, 42
projektorius, 326
rango, 28, 64, 301
pseudoautomorfizmas, 307, 308
pseudoskaliaras, 67, 138, 357
 $Cl_{1,3}$ algebras, 206, 207
 $Cl_{3,0}$ algebras, 65, 176
 $Cl_{p,q}$ algebras, 299
atvirkštinis, 72, 300
daugdaros, 328
PT tranformacija, 306

R

Rabio osciliacijos, 198
 rangas, 11
 mechaninių dydžių, 115
 rango inversija, 28, 305
 rango projektorius, 301
 Rashbos konstanta, 199
 rejekcija, 193, 246
 vektoriaus, 42
 reliatyvistinis įvykis, 210, 211
 reliatyvumo teorija, 54, 205
 reliatyvus greitis, 225
 reliatyvusis greitis, 225
 reversija, 28, 209
 Riemann B., 57
 robotika, 355
 rotorius, 41, 44, 55, 81, 112, 115, 121
 apibendrintas, 337, 338
 bendras pavidalas, 82
 eksponentės pavidalas, 86, 292
 jo judėjimo lygtis, 253
 jo konstravimas, 86
 judėjimo lygtis, 118
 Lorentzo, 217, 218, 279
 trigonometrinis pavidalas, 83
 Rutherfordo sklaida, 111

S

sandauga
 bivektoriaus ir bivektoriaus, 350
 Cliffordo, 3
 Cliffordo algebrų, 322
 Dorsto vidinė, 320
 dviejų bivektorių, 70
 dviejų vektorių, 62, 348
 geometrinė, 3, 62
 iš skaliaro, 317
 išorinė, 5, 15, 67, 74, 308, 309
 keturių vektorių, 349
 kvaternionų, 50

multivektorių, 48
 pleištinė, 5
 santraukos, 317
 skaliarinė, 4
 skaliarinė multivektorių, 308, 316
 skaliaro ir mentės, 24
 tiesioginė, 321
 trijų vektorių, 64, 349
 vektoriaus ir bivektoriaus, 23, 67, 349
 interpretacija, 69
 vektoriaus ir mentės, 350, 351
 vektorinė, 5, 15, 20, 62
 vidinė, 4, 67, 74
 sandaugos
 menčių, 351
 sandaugų
 tvarka, 32
 žymėjimas, 359
 savasis greitis, 222, 250
 savasis laikas, 222
 sąlyga
 Cauchy-Riemanno, 339
 kraštinė, 167
 ortochroniškumo, 214
 sąveika
 sukinio ir orbitos, 199, 200, 271
 Schrödinger E., 175
 Schrödingerio-Paulio lygtis, 194
 sfera
 Blocho, 189, 194
 vienetinė, 180
 signatūra, 59
 algebros, 300
 erdvėlaikio, 205
 vektoriaus, 300
 simetrija
 kalibruotinė, 158
 Larmoro ir Reinicho, 158
 Maxwello lygčių, 158
 skaičiai

Cliffordo, 30
 kompleksiniai, 11
 skaičių aibės, 357
 skaičių algebros, 30
 skaliarinė sandauga, 4
 skaliarinis dydis, 1
 skaliarinis potencialas, 196
 slinkties srovė, 154
 Snellio formulė, 170
 spektras, 292
 ultrareliatyvistinis, 291
 spindulys-vektorius, 105
 spinorius, 179, 198, 273
 $Cl_{1,3}$ algebros, 275, 282
 $Cl_{3,0}$ algebros, 180, 274
 jo norma, 275
 jo parametrizacija, 180
 Paulio-Schrödingerio, 274
 reliatyvistinis, 292
 sujungtinis, 275
 tikrinis, 200
 spintronika, 196
 srautas, 150
 magnetinės indukcijos, 150
 srovė
 keturmatė, 243, 280, 288, 293
 paviršinė, 167
 slinkties, 154
 standusis kūnas, 115
 statmenumas
 vektorių, 6, 12
 stebiniai, 278
 klasikiniai, 281
 Stokes'o teorema, 333
 stūmio kampas, 226, 227
 stūmio parametras, 226
 stūmis, 55, 215, 218, 289
 sujungtinumas
 erdvėlaikio, 209, 275, 282
 krūvio, 29, 308
 sukimas
 bivektoriaus, 85
 erdvėje, 81
 erdvėlaikyje, 214

- Lorentzo, 215
 Minkowskio erdvėlaikyje, 217
 plokštumoje, 44
 pseudoskaliaro, 85
 tikrasis, 214
 veleno, 88
 sukiny, 175, 178, 181, 271
 $Cl_{1,3}$ algebroje, 280, 282, 293
 $Cl_{3,0}$ algebroje, 185
 elektrono, 280
 jo precesija, 193
 vidutinis, 184, 188
 sukiny-orbita sąveika, 271
 suma
 multivektorių, 26
 tiesioginė, 321
 vektorių, 18
 sumavimas
 multivektorių, 26
 superpozicija, 281
 spinorių, 292
- Š**
 šaltinis, 286
 šviesos kūgis, 213
 šviesos poliarizacija, 166
- T**
 tankis
 elektrinio krūvio, 120
 energijos, 165
 tikimybės, 288
 tapatybė
 Jacobio, 92, 93
 Tartaglia, 57
 taškas virš nablo, 123
 tenzorinis skaičiavimas, 15, 278
 tenzorius
 metrinis, 136
 teorema
 Cauchy, 119
 Gaussio, 331
- Noether, 157, 232
 pagrindinė analizė, 148, 328
 Pitagoro, 12
 sinusų, 45
 Stokes'o, 148, 333
 Wedderburno-Artino, 324
- terpė
 homogeniška, 157
 Thomo precesija, 237, 240
 tiesinė nepriklausomybė
 bivektorių, 26
 vektorių, 25
 trajektorija, 96, 98, 104
 apskritiminė, 110
 elektriniame lauke, 258
 elipsinė, 105, 106, 110
 hiperbolinė, 110, 111
 magnetiniame lauke, 258
 parabolinė, 110
 pasaulinė, 223, 238
 transformacija, 27
 aktyvi, 215
 bivektoriaus-bivektoriaus, 89
 dualumo, 66, 137
 Galilei'aus, 214, 241
 krūvio sujungtinumo, 285
 Lorentzo, 214, 233, 241
 ortogonal, 305
 pasyvi, 215
 stūmio, 250
 vektoriaus-vektoriaus, 88
 transliacija, 178
 trikampis, 45
 trivektorius, 2, 59, 207
 dydis, 3
 orientacija, 3, 65
 žymėjimas, 358
 tvermės dėsnis
 energijos, 290
 tvistorius, 298
 tūris
 cilindro, 65
 gretasienio, 9, 16, 64
- rutulio išpjovos, 65
 vienietinis, 61
- U**
 uždavinys
 faktorizacijos, 305
 tikrinių verčių, 186
- V**
 vaizdavimas matricomis
 $Cl_{0,2}$ algebras, 58
 $Cl_{1,1}$ algebras, 58
 $Cl_{1,3}$ algebras, 206
 $Cl_{2,0}$ algebras, 57
 $Cl_{3,0}$ algebras, 175
 bazės, 56
 kompleksinių skaičių, 56
 kvaternionų, 52
 vakuumas, 241
 vektoriai
 jų savybės, 347
 komplanariniai, 47
 tiesiškai nepriklausomi, 303
 vektorinė išvestinė, 122, 352
 bivektorinio lauko, 125
 multivektorinio lauko, 126
 pseudoskaliarinio lauko, 126
 skaliarinio lauko, 122
 vektorinio lauko, 124
 vektorinis potencialas, 196
 vektorinis skaičiavimas, 15, 85
 vektorius, 1, 2
 aksialinis, 30, 62, 107, 116, 149, 178
 atvirkštinis, 12, 19, 73
 bangos, 158
 bazinis, 8
 bra, 179
 dualus, 114, 138, 176
 ket, 179
 liestinis, 140
 magnetinio lauko, 120
 nulinis, 261, 304
 nulinis vėluojantis, 263
 Poyntingo, 165

poliarizacijos, 189
polinis, 62
savybės, 347
spindulys, 105
srovės, 279
tikrinis, 186
žymėjimas, 358
versorius, 304
 atvirkštinis, 304
vidinė sandauga, 4
 bivektorių, 311
 multivektorių, 310, 311
 skaliaro ir multivektoriaus,
 311
 vektorių, 6, 348
vienmentė, 32
Voigt W., 205

**CLIFFORD GEOMETRIC ALGEBRA
AND ITS APPLICATIONS
(in Lithuanian language)**

Adolfas DARGYS, Center of Physical Sciences and Technology, Semiconductor
Physics Institute, Vilnius

and

Artūras ACUS, Vilnius University, Theoretical Physics and Astronomy
Institute, Vilnius

Geometric or Clifford algebra is a powerful mathematical language which has a wide range of diverse applications in physics, engineering and computer science (graphics, robotics and computer vision). The book provides the first acquaintance with this new and exciting mathematical language and primary is devoted to students of natural sciences. Topics covered here demonstrate its usage in solving problems of classical and quantum mechanics, special relativity as well as classical and relativistic electrodynamics. Geometric algebra has significant advantages over traditional approaches. In particular, it is coordinate-free and has direct geometrical interpretation. The overwhelming novelty and scope of this mathematical language lets us to believe that geometric algebra will become universal tool for physicists and engineers of the XXI century.

CONTENTS

Introduction	i
1. The first encounter with geometric algebra	1
2. Main concepts and axioms of geometric algebra	17
3. Two dimensional space. $Cl_{2,0}$, $Cl_{0,2}$ and $Cl_{1,1}$ algebras	35
4. Three dimensional space. $Cl_{3,0}$ algebra	59
5. Classical mechanics. Trajectories and rotations	91
6. The fields, how to differentiate and integrate	119
7. Electromagnetic field in $Cl_{3,0}$ algebra	149
8. Schrödinger-Pauli quantum mechanics	175
9. $Cl_{1,3}$ algebra and relativity theory	205
10. Relativistic electrodynamics	241
11. Dirac equation	273
12. $Cl_{p,q}$ algebras	299
13. Supplement	345

Adolfas Dargys

Artūras Acus

CLIFFORDO GEOMETRINĖ ALGEBRA IR JOS TAIKYMAI

Spausdino:

UAB „Petro ofsetas“, Naujoji Rionionių g. 25C, LT-03153, Vilnius

url. <http://www.petrooffsetas.lt>

tel. (+370 5) 273 33 47

Tiražas: 200 vnt.

Internetu: <http://mokslasplus.lt/files/GA.html>

El. paštas: adolfas.dargys@ftmc.lt

arturas.acus@tfai.vu.lt